NetEngine AR600, AR6100, AR6200, AR6300

V300R019

配置指南-IP 单播路由（命令行）

文档版本　13

发布日期　2024-10-30

华为技术有限公司

版权所有 © 华为技术有限公司 2024。 保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明

HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。
本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为技术有限公司

地址： 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编：518129

网址： https://e.huawei.com

前言

读者对象

本文档介绍了AR的IP路由（静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP、路由策略）的基本概念、在不同应用场景中的配置过程和配置举例。

本文档主要适用于以下工程师：

- 数据配置工程师
- 调测工程师
- 网络监控工程师
- 系统维护工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
危险	表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
警告	表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
注意	表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。
说明	对正文中重点信息的补充说明。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

命令行格式约定

在本文中可能出现下列命令行格式，它们所代表的含义如下。

格式	意义
粗体	命令行关键字（命令中保持不变、必须照输的部分）采用**加粗**字体表示。
斜体	命令行参数（命令中必须由实际值进行替代的部分）采用*斜体*表示。
[ ]	表示用“[ ]”括起来的部分在命令配置时是可选的。
{ x | y | ... }	表示从两个或多个选项中选取一个。
[x | y | ...]	表示从两个或多个选项中选取一个或者不选。
{ x | y | ... } *	表示从两个或多个选项中选取多个，最少选取一个，最多选取所有选项。
[x | y | ...] *	表示从两个或多个选项中选取多个或者不选。
&<1-n>	表示符号&的参数可以重复1～n次。
#	由“#”开始的行表示为注释行。

接口编号约定

本手册中出现的接口编号仅作示例，并不代表设备上实际具有此编号的接口，实际使用中请以设备上存在的接口编号为准。

安全约定

- 密码配置约定
  - 配置密码时请尽量选择密文模式(cipher)。为充分保证设备安全，请用户不要关闭密码复杂度检查功能，并定期修改密码。
  - 配置明文模式的密码时，请不要以“%@%@.....%@%@”或“@%@%.....@%@%”或“%#%#.....%#%#”或“%^%#.....%^%#”作为起始和结束符。因为用这些字符为起始和结束符的是合法密文（本设备可以解密的密文），配置文件会显示与用户配置相同的明文。
  - 配置密文密码时，不同特性的密文密码不能互相使用。例如AAA特性生成的密文密码不能用于配置其他特性的密文密码。
- 加密算法约定

  目前设备采用的加密算法包括3DES、AES、RSA、SHA1、SHA2和MD5。3DES、RSA和AES加密算法是可逆的，SHA1、SHA2和MD5加密算法是不可逆的。DES/3DES/RSA(1024位以下)/MD5(数字签名场景和口令加密)/SHA1(数字签名场景)加密算法安全性低，存在安全风险。在协议支持的加密算法选择范围内，建议使用

更安全的加密算法，比如AES/RSA(2048位以上)/SHA2/HMAC-SHA2。具体采用哪种加密算法请根据场景而定：对于管理员类型的密码，必须采用不可逆加密算法，推荐使用安全性更高的SHA2。

- 个人数据约定

  您购买的产品、服务或特性在业务运营或故障定位的过程中将可能获取或使用用户的某些个人数据（如终端用户的MAC地址或IP地址），因此您有义务根据所适用国家的法律制定必要的用户隐私政策并采取足够的措施以确保用户的个人数据受到充分的保护。

- 本文档中出现的“镜像端口、端口镜像、流镜像、镜像”等相关词汇仅限于为了描述该产品进行检测通信传输中的故障和错误的目的而使用，不涉及采集、处理任何个人数据或任何用户通信内容。

参考标准和协议

请登录华为网站，搜索“标准协议顺从表”，获取《华为AR路由器标准协议顺从表》。

特别声明

- 本手册仅作为使用指导，其内容（如Web界面、CLI命令格式、命令输出）依据实验室设备信息编写。手册提供的内容具有一般性的指导意义，并不确保涵盖所有型号产品的所有使用场景。因版本升级、设备型号不同、配置文件不同等原因，可能造成手册中提供的内容与用户使用的设备界面不一致。请以用户设备界面的信息为准，本手册不再针对前述情况造成的差异一一说明。
- 本手册中提供的最大值是设备在实验室特定场景（例如，被测试设备上只有某种类型的单板，或者只配置了某一种协议）达到的最大值。在现实网络中，由于设备硬件配置不同、承载的业务不同等原因会使设备测试出的最大值与手册中提供的数据不一致。
- 出于特性介绍及配置示例的需要，本文档可能会使用公网IP地址，如无特殊说明出现的公网IP地址均为示意，不指代任何实际意义。
- 出于配置示例的需要，文档中出现VLANIF接口的案例仅作为示例，并不代表设备上实际支持的接口，实际配置中请以设备支持的接口为准。

产品软件和网管软件版本配套关系

产品软件和网管软件版本配套关系如下所示。

AR产品软件版本	eSight网管软件版本	iManager U2000网管软件版本	NCE-IP网管软件版本
V300R019C00	V300R010C00	V200R018C60	-
V300R019C10	V300R010C00	-	V100R019C10
V300R019C11	V300R010C00	-	V100R020C00
V300R019C13	V300R010C00	-	V100R020C10

目 录

前言 ii

1 IP 路由概述 1

1.1 IP 路由概述简介 1

1.2 IP 路由原理描述 1

1.2.1 路由器及路由基本原理 2

1.2.2 静态路由与动态路由 2

1.2.3 路由表和 FIB 表 3

1.2.4 路由迭代 6

1.2.5 路由协议的优先级 6

1.2.6 路由的度量 8

1.2.7 负载分担与路由备份 8

1.2.8 IP FRR 9

1.2.9 路由的收敛 10

1.2.10 缺省路由 12

1.2.11 不同路由协议的互相引入 12

1.2.12 自治系统 12

1.2.13 下一跳分离 13

2 静态路由配置 16

2.1 静态路由简介 17

2.2 静态路由原理描述 17

2.2.1 静态路由基础 17

2.2.2 静态路由与 BFD 联动 18

2.2.3 静态路由与 NQA 联动 18

2.2.4 静态路由永久发布 20

2.3 静态路由应用场景 21

2.3.1 负载分担与路由备份 21

2.3.2 静态缺省路由的应用 22

2.4 静态路由配置任务概览 23

2.5 静态路由配置注意事项 25

2.6 静态路由缺省配置 25

2.7 配置 IPv4 静态路由 25

2.7.1 创建 IPv4 静态路由 26

2.7.2 （可选）配置 IPv4 静态路由的缺省优先级 27
2.7.3 （可选）静态路由按迭代深度优先选择 27
2.7.4 （可选）配置 IPv4 静态路由永久发布 27
2.7.5 （可选）配置静态路由对 BFD Admin down 状态的处理方式 28
2.7.6 （可选）配置静态路由禁止迭代到黑洞路由 28
2.7.7 （可选）配置 IPv4 静态路由过滤 29
2.7.8 检查 IPv4 静态路由的配置结果 30
2.8 配置 IPv4 静态路由与静态 BFD 联动 30
2.9 配置 IPv4 静态路由与 NQA 联动 31
2.10 配置 IPv6 静态路由 32
2.10.1 创建 IPv6 静态路由 32
2.10.2 （可选）配置 IPv6 静态路由的缺省优先级 33
2.10.3 检查 IPv6 静态路由的配置结果 33
2.11 配置 IPv6 静态路由与静态 BFD 联动 33
2.12 静态路由配置举例 34
2.12.1 配置 IPv4 静态路由示例 34
2.12.2 配置 IPv6 静态路由示例 37
2.12.3 配置 IPv4 静态路由与 BFD 联动示例 41
2.12.4 配置 IPv4 静态路由与 NQA 联动示例 43
2.12.5 配置 BFD for IPv6 静态路由示例 48
2.13 静态路由 FAQ 51
2.13.1 配置静态路由与 BFD 联动，当 bfd 状态为 AdminDown 时，静态路由是否受影响 51
2.13.2 配置静态路由时需注意的问题 51

3 RIP 配置 52

3.1 RIP 简介 53
3.2 RIP 原理描述 53
3.2.1 RIP 基本原理 53
3.2.2 RIP-2 的增强特性 55
3.2.3 水平分割和毒性反转 57
3.2.4 多进程和多实例 58
3.2.5 RIP 与 BFD 联动 58
3.2.6 RIP NSR 60
3.3 RIP 配置任务概览 60
3.4 RIP 配置注意事项 62
3.5 RIP 缺省配置 63
3.6 配置 RIP 的基本功能 64
3.6.1 启动 RIP 进程 65
3.6.2 在指定网段使能 RIP 65
3.6.3 （可选）配置 NBMA 网络的 RIP 邻居 66
3.6.4 （可选）配置 RIP 的版本号 66
3.6.5 检查 RIP 基本功能的配置结果 67
3.7 配置 RIP-2 特性 67

3.7.1 配置 RIP-2 的路由聚合 67
3.7.2 配置 RIP-2 报文的认证方式 68
3.7.3 检查 RIP-2 的配置结果 69
3.8 防止路由环路 69
3.8.1 配置水平分割 69
3.8.2 配置毒性反转 70
3.8.3 检查配置结果 70
3.9 控制 RIP 的路由选路 70
3.9.1 配置 RIP 协议优先级 71
3.9.2 配置接口的附加度量值 71
3.9.3 配置最大等价路由条数 72
3.9.4 检查控制 RIP 的路由选路的配置结果 72
3.10 控制 RIP 路由信息的发布 72
3.10.1 配置 RIP 发布缺省路由 73
3.10.2 禁止接口发送更新报文 73
3.10.3 配置 RIP 引入外部路由信息 74
3.10.4 检查配置结果 75
3.11 控制 RIP 路由信息的接收 75
3.11.1 禁止接口接收更新报文 75
3.11.2 禁止 RIP 接收主机路由 75
3.11.3 配置 RIP 对接收的路由进行过滤 76
3.11.4 检查控制 RIP 路由信息的接收的配置结果 76
3.12 提升 RIP 网络的性能 77
3.12.1 配置 RIP 定时器 77
3.12.2 配置报文的发送间隔和发送报文的最大数量 78
3.12.3 使能 Replay-protect 功能 78
3.12.4 配置 RIP 对更新报文进行有效性检查 78
3.12.5 检查提升 RIP 网络性能的配置结果 79
3.13 配置 RIP 与 BFD 联动 79
3.13.1 配置 RIP 与动态 BFD 联动 80
3.13.2 配置 RIP 与静态 BFD 联动 81
3.14 配置 RIP GR 83
3.15 配置 RIP 的网管功能 83
3.16 维护 RIP 84
3.16.1 复位 RIP 84
3.16.2 清除 RIP 84
3.17 RIP 配置举例 84
3.17.1 配置 RIP 基本功能示例 85
3.17.2 配置 RIP 引入外部路由示例 88
3.17.3 配置 RIP 与单臂静态 BFD 联动特性示例 91
3.17.4 配置 RIP 与动态 BFD 联动特性示例 95
3.18 RIP 常见配置错误 99

3.18.1 无法接收邻居的 RIP 更新报文 99
3.18.2 无法向邻居发布 RIP 更新报文 100
3.18.3 RIP 网络发生路由振荡 100
3.18.4 配置接口发送 RIP 报文给 IP 地址前缀列表指定路由增加的度量值，但是所有路由度量值均被增加 101
4 RIPng 配置 102
4.1 RIPng 简介 103
4.2 RIPng 原理描述 103
4.2.1 RIPng 的特性 103
4.3 RIPng 配置任务概览 103
4.4 RIPng 配置注意事项 105
4.5 RIPng 缺省配置 105
4.6 配置 RIPng 的基本功能 106
4.6.1 启动 RIPng 进程 107
4.6.2 在接口下使能 RIPng 107
4.6.3 检查 RIPng 基本功能的配置结果 107
4.7 防止路由环路 108
4.7.1 配置水平分割 108
4.7.2 配置毒性反转 108
4.7.3 检查防止路由环路的配置结果 109
4.8 控制 RIPng 的路由选路 109
4.8.1 配置 RIPng 协议优先级 109
4.8.2 配置接口的附加度量值 110
4.8.3 配置最大等价路由条数 110
4.8.4 检查控制 RIPng 的路由选路的配置结果 111
4.9 控制 RIPng 路由信息的发布 111
4.9.1 配置 RIPng 路由聚合 111
4.9.2 配置 RIPng 发布缺省路由 112
4.9.3 配置 RIPng 引入外部路由 112
4.9.4 禁止接口发送 RIPng 更新报文 113
4.9.5 禁止接口接收 RIPng 更新报文 113
4.9.6 检查控制 RIPng 路由信息的发布的配置结果 114
4.10 控制 RIPng 路由信息的接收 114
4.11 提升 RIPng 网络的性能 115
4.11.1 配置 RIPng 定时器 115
4.11.2 配置报文的发送间隔和发送报文的最大数量 116
4.11.3 使能 RIPng 报文的零域检查 116
4.11.4 检查提升 RIPng 网络的性能的配置结果 116
4.12 清除 RIPng 117
4.13 RIPng 配置举例 117
4.13.1 配置 RIPng 对接收的路由进行过滤示例 117
5 OSPF 配置 121
5.1 OSPF 简介 122

5.2 OSPF 原理描述 123
5.2.1 OSPF 基础 123
5.2.2 OSPF 基本原理 135
5.2.3 OSPF TE 140
5.2.4 OSPF 与 BFD 联动 141
5.2.5 OSPF GTSM 143
5.2.6 OSPF Smart-discover 143
5.2.7 OSPF VPN 144
5.2.8 OSPF NSSA 150
5.2.9 OSPF 快速收敛 151
5.2.10 OSPF NSR 152
5.2.11 OSPF 按优先级收敛 152
5.2.12 OSPF IP FRR 153
5.2.13 OSPF 与 BGP 联动 154
5.2.14 OSPF 本地 MT 155
5.2.15 OSPF GR 156
5.2.16 OSPF-LDP 联动 159
5.2.17 OSPF Database Overflow 161
5.2.18 OSPF Mesh-Group 161
5.2.19 OSPF 邻居震荡抑制 163
5.3 OSPF 应用场景 168
5.3.1 OSPF GR 168
5.3.2 OSPF GTSM 169
5.4 OSPF 配置任务概览 170
5.5 OSPF 配置注意事项 174
5.6 OSPF 缺省配置 174
5.7 配置 OSPF 的基本功能 175
5.7.1 创建 OSPF 进程 175
5.7.2 创建 OSPF 区域 176
5.7.3 使能 OSPF 176
5.7.4 （可选）创建虚连接 177
5.7.5 （可选）配置对 OSPF 更新 LSA 的泛洪限制 178
5.7.6 检查 OSPF 基本功能的配置结果 178
5.8 配置 OSPF 邻居或邻接的会话参数 179
5.8.1 配置 OSPF 报文重传限制 179
5.8.2 使能在 DD 报文中填充接口的实际 MTU 179
5.8.3 检查 OSPF 邻居或邻接的会话参数的配置结果 180
5.9 配置 OSPF 在不同网络类型中的属性 180
5.9.1 配置接口的网络类型 181
5.9.2 配置 P2MP 网络属性 182
5.9.3 配置 NBMA 网络属性 183
5.9.4 检查 OSPF 在不同网络类型中的属性的配置结果 184

5.10 配置 OSPF 的 Stub 区域 184
5.10.1 配置当前区域为 Stub 区域 185
5.10.2 （可选）配置发送到 Stub 区域缺省路由的开销 185
5.10.3 检查 OSPF 的 Stub 区域的配置结果 186
5.11 配置 OSPF 的 NSSA 区域 187
5.12 调整 OSPF 的选路 189
5.12.1 配置 OSPF 的接口开销 189
5.12.2 配置等价路由 190
5.12.3 配置路由选择规则 191
5.12.4 检查调整 OSPF 的选路的配置结果 192
5.13 控制 OSPF 的路由信息 192
5.13.1 配置 OSPF 引入外部路由 192
5.13.2 配置 OSPF 将缺省路由通告到 OSPF 路由区域 193
5.13.3 配置 OSPF 路由聚合 195
5.13.4 配置 OSPF 对接收的路由进行过滤 195
5.13.5 配置 OSPF 对发布的路由进行过滤 196
5.13.6 配置对发送的 LSA 进行过滤 196
5.13.7 配置对 ABR Type3 LSA 进行过滤 197
5.13.8 （可选）使能 Mesh-Group 特性 197
5.13.9 配置 LSDB 中 External LSA 的最大数量 198
5.13.10 检查控制 OSPF 的路由信息的配置结果 198
5.14 配置 OSPF IP FRR 198
5.14.1 使能 OSPF IP FRR 199
5.14.2 配置 IP FRR 和 BFD 绑定 200
5.14.3 （可选）阻止 OSPF 接口的 FRR 能力 201
5.14.4 检查 OSPF IP FRR 的配置结果 201
5.15 配置 OSPF 与 BFD 联动 201
5.15.1 配置全局 BFD 功能 202
5.15.2 配置 OSPF 的 BFD 特性 203
5.15.3 （可选）阻止接口动态创建 BFD 会话 204
5.15.4 （可选）配置指定接口的 BFD 特性 204
5.15.5 检查 OSPF 与 BFD 联动的配置结果 205
5.16 配置 OSPF 网络的快速收敛 206
5.16.1 配置 OSPF 路由的收敛优先级 206
5.16.2 配置接口发送 Hello 报文的时间间隔 207
5.16.3 配置相邻邻居失效的时间 207
5.16.4 配置 Smart-discover 207
5.16.5 配置更新 LSA 的时间间隔 208
5.16.6 配置接收 LSA 的时间间隔 209
5.16.7 配置 SPF 计算的时间间隔 209
5.16.8 检查 OSPF 网络的快速收敛的配置结果 210
5.17 配置 OSPF GR 210

5.17.1 使能 OSPF 的 opauqe-LSA 特性 211
5.17.2 （可选）配置 Restarter 端 GR 的会话参数 211
5.17.3 （可选）配置 Helper 端 GR 的会话参数 212
5.17.4 检查 OSPF GR 的配置结果 212
5.18 配置 OSPF GR Helper 212
5.19 提高 OSPF 网络的稳定性 213
5.19.1 配置 OSPF 的协议优先级 214
5.19.2 配置接口传送 LSA 的延迟时间 214
5.19.3 配置邻接路由器重传 LSA 的间隔 215
5.19.4 配置 Stub 路由器 215
5.19.5 禁止 OSPF 接口发送和接收协议报文 216
5.19.6 检查提高 OSPF 网络的稳定性的配置结果 216
5.20 提高 OSPF 网络的安全性 216
5.20.1 配置 OSPF GTSM 功能 217
5.20.2 区域验证方式 218
5.20.3 接口验证方式 219
5.20.4 检查提高 OSPF 网络的安全性的配置结果 220
5.21 配置 OSPF 网管功能 220
5.21.1 配置 OSPF MIB 绑定 220
5.21.2 配置 OSPF TRAP 功能 221
5.21.3 配置 OSPF 日志信息功能 221
5.21.4 检查 OSPF 网管功能的配置结果 221
5.22 配置 OSPF 邻居震荡抑制 222
5.23 配置关闭 OSPF 异常老化触发的主备倒换功能 224
5.24 维护 OSPF 224
5.24.1 清除 OSPF 224
5.24.2 复位 OSPF 225
5.25 OSPF 配置举例 225
5.25.1 配置 OSPF 基本功能示例 225
5.25.2 配置 OSPF 虚连接示例 230
5.25.3 配置 OSPF 的 DR 选择示例 234
5.25.4 配置 OSPF 的 Stub 区域示例 238
5.25.5 配置 OSPF 的 NSSA 区域示例 244
5.25.6 配置 OSPF IP FRR 示例 251
5.25.7 配置 BFD for OSPF 特性示例 254
5.25.8 配置 OSPF GTSM 特性示例 259
5.26 OSPF 常见配置错误 262
5.26.1 OSPF 邻居建立不成功 262
5.26.2 OSPF 不能发现其他区域的路由 264
5.27 OSPF FAQ 265
5.27.1 OSPF 需要在哪些接口上配置 peer 265
5.27.2 IGP 路由如何计算路由的度量值 Cost 265

5.27.3 为什么不同类型的接口无法生成 OSPF 等价路由，继而无法进行负载分担 267
5.27.4 OSPF 路由引入外部路由时，cost 值如何确定 267
5.27.5 OSPF 进程间选路规则 267
5.27.6 在 OSPF VPN 多实例中 OSPF 路由表中的路由为什么比预计的路由要少 268
5.27.7 OSPF 引入外部路由的收敛时间需注意的问题 268
5.27.8 大规格 OSPF 邻居状态震荡造成设备 CPU 过高，有什么抑制方法 268
6 OSPFv3 配置 269
6.1 OSPFv3 简介 270
6.2 OSPFv3 原理描述 271
6.2.1 OSPFv3 基本原理 271
6.2.2 OSPFv3 GR 276
6.2.3 OSPFv3 与 BGP 联动 279
6.2.4 OSPFv3 和 OSPFv2 协议比较 280
6.2.5 OSPFv3 邻居震荡抑制 282
6.3 OSPFv3 配置任务概览 286
6.4 OSPFv3 配置注意事项 290
6.5 OSPFv3 缺省配置 291
6.6 配置 OSPFv3 基本功能 291
6.6.1 启动 OSPFv3 292
6.6.2 在接口上使能 OSPFv3 292
6.6.3 进入 OSPFv3 区域视图 293
6.6.4 检查 OSPFv3 基本功能的配置结果 294
6.7 建立或维持 OSPFv3 邻居或邻接关系 294
6.7.1 配置接口发送 Hello 报文的时间间隔 295
6.7.2 配置相邻路由器失效的时间 295
6.7.3 配置邻接路由器重传 LSA 的间隔 295
6.7.4 配置接口的 LSA 传送延迟时间 296
6.7.5 检查建立或维持 OSPFv3 邻居或邻接关系的配置结果 296
6.8 配置 OSPFv3 的区域属性 296
6.8.1 配置 OSPFv3 的 Stub 区域 297
6.8.2 配置 OSPFv3 虚连接 297
6.8.3 检查 OSPFv3 区域属性的配置结果 298
6.9 配置 OSPFv3 的 NSSA 区域 298
6.9.1 配置当前区域为 NSSA 区域 299
6.9.2 检查 OSPFv3 的 NSSA 区域的配置结果 299
6.10 配置 OSPFv3 的路由属性 300
6.10.1 配置 OSPFv3 接口的开销值 300
6.10.2 配置 OSPFv3 最大等价路由条数 300
6.10.3 检查 OSPFv3 路由属性的配置结果 301
6.11 控制 OSPFv3 的路由信息 301
6.11.1 配置 OSPFv3 路由聚合 302
6.11.2 配置 OSPFv3 对接收的路由进行过滤 303

6.11.3 配置 OSPFv3 引入外部路由 303
6.11.4 （可选）配置对区域内的 LSA 进行过滤 304
6.11.5 检查控制 OSPFv3 路由信息的配置结果 304
6.12 调整和优化 OSPFv3 网络 305
6.12.1 配置 SPF 定时器 305
6.12.2 设置 LSA 频繁振荡时路由计算的延迟时间 306
6.12.3 配置接收 LSA 的时间间隔 306
6.12.4 配置生成 LSA 的智能定时器 307
6.12.5 抑制接口接收和发送 OSPFv3 报文 308
6.12.6 配置接口的 DR 优先级 308
6.12.7 配置 Stub 路由器 309
6.12.8 忽略 DD 报文中的 MTU 检查 309
6.12.9 检查调整和优化 OSPFv3 网络的配置结果 309
6.13 配置 OSPFv3 GR 310
6.13.1 使能 OSPFv3 协议的 GR 能力 310
6.13.2 使能 OSPFv3 GR 的 Helper 能力 311
6.13.3 检查 OSPFv3 GR 的配置结果 311
6.14 配置 BFD for OSPFv3 311
6.14.1 使能 OSPFv3 的 BFD 特性 312
6.14.2 配置 OSPFv3 进程下的 BFD 参数 312
6.14.3 使能 OSPFv3 接口上的 BFD 313
6.14.4 配置 OSPFv3 接口上的 BFD 参数 313
6.14.5 检查配置结果 314
6.15 提高 OSPFv3 网络的安全性 315
6.15.1 配置 OSPFv3 GTSM 功能 315
6.15.2 配置认证方式 316
6.15.3 检查提高 OSPFv3 网络的安全性的配置结果 317
6.16 配置 OSPFv3 网管功能 317
6.16.1 配置 OSPFv3 MIB 绑定 317
6.16.2 配置 OSPFv3 TRAP 功能 318
6.16.3 检查 OSPFv3 网管功能的配置结果 318
6.17 配置 OSPFv3 邻居震荡抑制 318
6.18 维护 OSPFv3 320
6.18.1 复位 OSPFv3 321
6.18.2 清除 OSPFv3 321
6.19 OSPFv3 配置举例 321
6.19.1 配置 OSPFv3 区域示例 322
6.19.2 配置 OSPFv3 的 DR 选择示例 326
6.19.3 配置 BFD for OSPFv3 示例 330
7 IS-IS（IPv4）配置 336
7.1 IS-IS 简介 337
7.2 IS-IS 原理描述 338

7.2.1 IS-IS 基本概念 338
7.2.2 IS-IS 基本原理 343
7.2.3 IS-IS 认证 348
7.2.4 IS-IS 路由渗透 349
7.2.5 IS-IS Overload 350
7.2.6 IS-IS 网络收敛 351
7.2.7 IS-IS 管理标记 352
7.2.8 IS-IS Wide Metric 353
7.2.9 IS-IS LSP 分片扩展 354
7.2.10 IS-IS 主机名映射 356
7.2.11 IS-IS GR 357
7.2.12 IS-IS NSR 362
7.2.13 IS-IS 与 BFD 联动 362
7.2.14 IS-IS Auto FRR 365
7.2.15 IS-IS 本地组播拓扑 368
7.2.16 IS-IS TE 371
7.2.17 IS-IS 多实例和多进程 374
7.2.18 IS-IS 邻居震荡抑制 375
7.3 IS-IS 配置任务概览 380
7.4 IS-IS 配置注意事项 385
7.5 IS-IS 缺省配置 385
7.6 配置 IS-IS 的基本功能 386
7.6.1 创建 IS-IS 进程 386
7.6.2 配置网络实体名 387
7.6.3 配置全局 Level 级别 387
7.6.4 建立 IS-IS 邻居 388
7.6.5 检查 IS-IS 基本功能的配置结果 390
7.7 提高 IS-IS 网络的安全性 390
7.7.1 配置接口的认证 391
7.7.2 配置区域或路由域的认证 392
7.7.3 配置 optional checksum 393
7.7.4 检查提高 IS-IS 网络的安全性的配置结果 393
7.8 控制 IS-IS 的选路 393
7.8.1 配置 IS-IS 协议的优先级 394
7.8.2 配置 IS-IS 接口的开销 394
7.8.3 配置 IS-IS 对等价路由的处理方式 396
7.8.4 配置 IS-IS 路由渗透 397
7.8.5 控制 Level-1 设备是否生成缺省路由 398
7.8.6 检查控制 IS-IS 的选路的配置结果 399
7.9 控制 IS-IS 的路由信息的交互 399
7.9.1 配置 IS-IS 发布缺省路由 399
7.9.2 配置 IS-IS 引入外部路由 400

7.9.3 配置 IS-IS 发布部分外部路由到 IS-IS 路由域 401
7.9.4 配置将部分 IS-IS 路由下发到 IP 路由表 401
7.9.5 检查控制 IS-IS 的路由信息的交互的配置结果 401
7.10 配置 IS-IS 路由聚合 402
7.11 控制 IS-IS 路由的收敛 402
7.11.1 配置 HELLO 报文属性 403
7.11.2 配置 LSP 报文属性 404
7.11.3 配置 CSNP 报文属性 407
7.11.4 调整 SPF 的计算时间 407
7.11.5 配置 IS-IS 路由按优先级收敛 408
7.11.6 检查控制 IS-IS 路由的收敛的配置结果 409
7.12 配置 LSP 分片扩展 409
7.13 在 NBMA 网络中配置 Mesh Group 410
7.14 配置 IS-IS 可靠性 411
7.14.1 使能 IS-IS Auto FRR 411
7.14.2 配置 IS-IS 与静态 BFD 联动 412
7.14.3 配置 IS-IS 与动态 BFD 联动 413
7.14.4 使能 IS-IS 协议的 GR 能力 415
7.15 配置 IS-IS 设备进入过载状态 416
7.16 配置 IS-IS 邻居震荡抑制 416
7.17 维护 IS-IS 418
7.17.1 复位 IS-IS 419
7.17.2 提高 IS-IS 的可维护性 419
7.17.3 配置 IS-IS 邻接状态信息输出到终端 420
7.18 IS-IS 配置举例 420
7.18.1 配置 IS-IS 基本功能示例 420
7.18.2 配置 IS-IS 的路由渗透功能示例 425
7.18.3 配置 IS-IS 的路由聚合示例 429
7.18.4 配置 IS-IS 的 DIS 选择示例 432
7.18.5 配置 IS-IS 和 BGP 交互示例 437
7.18.6 配置 IS-IS 快速收敛示例 440
7.18.7 配置 IS-IS Auto FRR(IP 保护 IP)示例 443
7.18.8 配置 IS-IS Auto FRR(TE 保护 IP)示例 450
7.18.9 配置 IS-IS 与静态 BFD 联动示例 463
7.18.10 配置 IS-IS 与动态 BFD 联动示例 466
7.19 IS-IS 常见配置错误 472
7.19.1 IS-IS 邻居建立不成功 472
7.19.2 设备学习不到 IS-IS 路由 473
7.20 IS-IS FAQ 474
7.20.1 ISIS 路由协议通过 DSLAM 建立邻居为何会失败 474
7.20.2 本端设备配置路由链路状态协议时，无法与对端设备建立邻居 474
7.20.3 大规格 IS-IS 邻居状态震荡造成设备 CPU 过高，有什么抑制方法 474

8 IS-IS（IPv6）配置 476
8.1 IS-IS 简介 477
8.2 IS-IS（IPv6）原理描述 477
8.2.1 IS-IS IPv6 478
8.2.2 IS-IS 多拓扑 478
8.3 IS-IS（IPv6）配置任务概览 479
8.4 IS-IS（IPv6）配置注意事项 481
8.5 IS-IS(IPv6)缺省配置 482
8.6 配置 IS-IS 的基本功能（IPv6） 482
8.6.1 创建 IS-IS 进程 483
8.6.2 配置网络实体名和使能 IS-IS IPv6 功能 483
8.6.3 配置全局 Level 级别 484
8.6.4 建立 IS-IS 邻居 484
8.6.5 检查 IS-IS(IPv6)基本功能的配置结果 486
8.7 提高 IS-IS 网络的安全性（IPv6） 487
8.7.1 配置接口的认证 487
8.7.2 配置区域或路由域的认证 488
8.7.3 配置 optional checksum 489
8.7.4 检查提高 IS-IS（IPv6）网络的安全性的配置结果 490
8.8 控制 IS-IS 的选路（IPv6） 490
8.8.1 配置 IS-IS（IPv6）协议的优先级 490
8.8.2 配置 IS-IS 接口在 IPv6 网路中的开销 490
8.8.3 配置 IS-IS（IPv6）对等价路由的处理方式 492
8.8.4 配置 IS-IS IPv6 路由渗透 493
8.8.5 控制 Level-1 设备是否生成缺省路由 494
8.8.6 检查控制 IS-IS(IPv6)的选路的配置结果 495
8.9 控制 IS-IS 的路由信息的交互（IPv6） 495
8.9.1 配置 IS-IS 发布缺省路由 496
8.9.2 配置 IS-IS 引入外部路由 496
8.9.3 配置 IS-IS 发布部分外部路由到 IS-IS 路由域 497
8.9.4 配置将部分 IS-IS 路由下发到 IPv6 路由表 497
8.9.5 检查控制 IS-IS（IPv6）的路由信息的交互的配置结果 498
8.10 配置 IS-IS 路由聚合（IPv6） 498
8.11 控制 IS-IS 路由的收敛（IPv6） 498
8.11.1 配置 HELLO 报文属性 499
8.11.2 配置 LSP 报文属性 500
8.11.3 配置 CSNP 报文属性 503
8.11.4 调整 SPF 的计算时间 503
8.11.5 配置 IS-IS 路由按优先级收敛 504
8.11.6 检查控制 IS-IS(IPv6)路由的收敛的配置结果 505
8.12 配置 LSP 分片扩展 505
8.13 在 NBMA 网络中配置 Mesh Group 506

8.14 配置 IS-IS 设备进入过载状态 507
8.15 维护 IS-IS 507
8.15.1 复位 IS-IS 507
8.15.2 提高 IS-IS 的可维护性 508
8.15.3 配置 IS-IS 邻接状态信息输出到终端 509
8.16 IS-IS（IPv6）配置举例 509
8.16.1 配置 IS-IS IPv6 的基本功能示例 509
9 BGP 配置 515
9.1 BGP 简介 516
9.2 BGP 原理描述 517
9.2.1 BGP 的基本概念 517
9.2.2 BGP 工作原理 519
9.2.3 BGP 与 IGP 交互 521
9.2.4 BGP 安全性 521
9.2.5 BGP 的路由优选规则和负载分担 522
9.2.6 路由反射器 525
9.2.7 BGP 联盟 528
9.2.8 路由聚合 529
9.2.9 路由衰减 530
9.2.10 BGP 与 BFD 联动 531
9.2.11 BGP Tracking 531
9.2.12 BGP GR 和 NSR 532
9.2.13 BGP ORF 533
9.2.14 BGP 按组打包 534
9.2.15 MP-BGP 536
9.2.16 BGP GR 537
9.2.17 BGP 6PE 537
9.2.18 6PE 路由共享显式空标签 544
9.3 BGP 配置任务概览 545
9.4 BGP 配置注意事项 549
9.5 BGP 缺省配置 549
9.6 配置 BGP 的基本功能 550
9.6.1 启动 BGP 进程 550
9.6.2 配置 BGP 对等体 551
9.6.3 （可选）配置 BGP 对等体组 552
9.6.4 配置 BGP 引入路由 553
9.6.5 检查 BGP 基本功能的配置结果 554
9.7 配置 BGP 安全性 555
9.7.1 配置 MD5 认证 555
9.7.2 配置 Keychain 认证 556
9.7.3 配置 BGP GTSM 功能 556
9.7.4 检查 BGP 安全性的配置结果 557

9.8 简化 IBGP 网络连接.....557
9.8.1 配置 BGP 路由反射器.....557
9.8.2 配置 BGP 联盟.....558
9.9 配置 BGP 路由选路和负载分担.....559
9.9.1 配置 BGP 协议优先级.....559
9.9.2 配置 Next_Hop 属性.....560
9.9.3 配置 BGP 路由信息的首选值.....561
9.9.4 配置本机缺省 Local_Pref 属性.....562
9.9.5 配置 AS_Path 属性.....562
9.9.6 配置 MED 属性.....565
9.9.7 配置 BGP 选路时忽略下一跳 IGP 路由的度量值.....566
9.9.8 配置 BGP 团体属性.....566
9.9.9 配置 BGP 负载分担.....568
9.9.10 检查 BGP 路由选路和负载分担的配置结果.....569
9.10 控制 BGP 路由的发布和接收.....569
9.10.1 配置路由策略.....570
9.10.2 控制 BGP 路由信息的发布.....570
9.10.3 控制 BGP 路由信息的接收.....572
9.10.4 配置 BGP 软复位.....573
9.10.5 检查控制 BGP 路由的发布和接收的配置结果.....574
9.11 配置调整 BGP 网络的收敛速度.....575
9.11.1 配置 BGP 连接重传定时器.....576
9.11.2 配置 BGP 存活时间和保持时间定时器.....576
9.11.3 配置更新报文定时器.....577
9.11.4 配置 EBGP 连接快速复位.....578
9.11.5 配置 BGP 下一跳延迟响应.....579
9.11.6 配置 BGP 路由振荡抑制.....580
9.11.7 检查调整 BGP 网络的收敛速度的配置结果.....581
9.12 配置 BGP 可靠性.....581
9.12.1 配置 BGP Tracking.....581
9.12.2 配置 BFD for BGP.....582
9.12.3 配置 BGP GR.....583
9.13 配置 BGP 路由聚合.....584
9.14 配置邻居按需发布路由.....585
9.15 配置向对等体发送缺省路由.....586
9.16 配置路径 MTU 自动发现功能.....587
9.17 配置 MP-BGP.....588
9.18 配置 BGP 动态对等体.....588
9.19 维护 BGP.....590
9.19.1 配置 BGP 路由数目阈值告警的阈值.....590
9.19.2 复位 BGP 连接.....591
9.19.3 清除 BGP 统计信息.....592

9.20 BGP 配置举例 592
9.20.1 配置 BGP 的基本功能示例 592
9.20.2 配置 BGP4+基本功能示例 597
9.20.3 配置 MBGP 的基本功能示例 601
9.20.4 配置 BGP 与 IGP 交互示例 608
9.20.5 配置 AS_Path 过滤器示例 611
9.20.6 配置 BGP 的 MED 属性控制路由选择示例 616
9.20.7 配置 BGP 路由反射器示例 619
9.20.8 配置 BGP4+路由反射示例 624
9.20.9 配置 BGP 联盟示例 628
9.20.10 配置 BGP 团体示例 633
9.20.11 配置基于前缀的 BGP ORF 示例 637
9.20.12 配置 BGP 负载分担示例 641
9.20.13 配置 BGP 与 BFD 联动功能示例 645
9.20.14 配置 BGP GTSM 示例 650
9.20.15 配置 BFD For BGP4+功能示例 659
9.21 BGP FAQ 664
9.21.1 为何建议使用 Loopback 地址建立 BGP 邻居 664
9.21.2 为什么对两台设备间的接口执行 shutdown 命令后，BGP 连接不立即断开 664
9.21.3 BGP 引入其他协议的路由后，在 BGP 路由表中下一跳为什么都是 0.0.0.0 664
9.21.4 大规格 BGP 邻居状态震荡造成设备 CPU 过高，有什么抑制方法 664
10 路由策略配置 665
10.1 路由策略简介 666
10.2 路由策略基本原理 666
10.3 路由策略应用场景 669
10.4 路由策略配置任务概览 670
10.5 路由策略配置注意事项 671
10.6 配置过滤器 672
10.6.1 配置地址前缀列表 672
10.6.2 配置 AS 属性过滤器 673
10.6.3 配置团体属性过滤器 673
10.6.4 配置扩展团体属性过滤器 674
10.6.5 配置 RD 属性过滤器 675
10.7 配置 Route-Policy 675
10.7.1 创建 Route-Policy 675
10.7.2 （可选）配置 If-match 子句 676
10.7.3 （可选）配置 Apply 子句 677
10.7.4 （可选）配置跳转到指定节点 679
10.7.5 检查 Route-Policy 的配置结果 679
10.8 配置路由策略生效时间 679
10.9 维护路由策略 680
10.10 路由策略配置举例 680

10.10.1 对接收和发布的路由进行过滤示例 681
10.10.2 在路由引入时应用路由策略示例 685
10.11 路由策略常见配置错误 689
10.11.1 使用 IP 地址前缀列表作流分类配置流策略后，流行为被匹配到所有路由上 689
11 IP 路由表管理 690
11.1 管理 IP 路由表 690
11.1.1 路由表的显示和维护 690
11.1.2 路由管理模块的显示与维护 692
11.1.3 FIB 的显示与维护 693
11.1.4 配置接口卡的路由下发模式 695
11.1.5 配置公网 IP FRR 695
11.2 IP 路由表管理配置举例 696
11.2.1 配置公网 IP FRR 功能示例 697
12 策略路由配置 702
12.1 策略路由简介 702
12.2 策略路由原理描述 703
12.2.1 本地策略路由 703
12.2.2 接口策略路由 704
12.2.3 智能策略路由 705
12.3 策略路由应用 710
12.4 策略路由配置任务概览 712
12.5 策略路由配置注意事项 713
12.6 配置本地策略路由 714
12.6.1 配置本地策略路由的匹配规则 715
12.6.2 配置本地策略路由的动作 715
12.6.3 应用本地策略路由 717
12.6.4 检查本地策略路由的配置结果 718
12.7 配置接口策略路由 718
12.8 配置智能策略路由 723
12.8.1 配置智能策略路由的路由参数 723
12.8.2 （可选）配置本机产生的协议报文使能 SPR 功能 726
12.8.3 配置智能策略路由与业务关联 727
12.8.4 （可选）配置智能策略路由的 nqa-server 链路 729
12.8.5 （可选）配置智能策略路由的 redirect 链路 730
12.8.6 检查智能策略路由的配置结果 731
12.8.7 检查负载分担模式下流量的选路的配置结果 731
12.8.8 检查本地站点的信息 731
12.9 策略路由配置举例 731
12.9.1 配置本地策略路由示例 732
12.9.2 配置接口策略路由示例 740
12.9.3 配置智能策略路由示例 747

13 路由监控组配置 752
13.1 路由监控组简介 752
13.1.1 路由监控组概述 752
13.2 路由监控组配置注意事项 752
13.3 配置路由监控组（非权重方式） 753

1 IP 路由概述

介绍IP路由的基本信息。

1.1 IP路由概述简介
路由是数据通信网络中最基本的要素。路由信息就是指导报文发送的路径信息，路由的过程就是报文转发的过程。

1.2 IP路由原理描述
介绍IP路由的基本原理。

1.1 IP 路由概述简介

路由是数据通信网络中最基本的要素。路由信息就是指导报文发送的路径信息，路由的过程就是报文转发的过程。

根据路由目的地的不同，路由可划分为：

- 网段路由：目的地为网段，IPv4地址子网掩码长度小于32位或IPv6地址前缀长度小于128位。
- 主机路由：目的地为主机，IPv4地址子网掩码长度为32位或IPv6地址前缀长度为128位。

根据目的地与该路由器是否直接相连，路由又可划分为：

- 直连路由：目的地所在网络与路由器直接相连。
- 间接路由：目的地所在网络与路由器非直接相连。

根据目的地址类型的不同，路由还可以分为：

- 单播路由：表示将报文转发的目的地址是一个单播地址。
- 组播路由：表示将报文转发的目的地址是一个组播地址。

1.2 IP 路由原理描述

介绍IP路由的基本原理。

1.2.1 路由器及路由基本原理

在因特网中，网络连接设备用来控制网络流量和保证网络数据传输质量。常见的网络连接设备有集线器（Hub）、网桥（Bridge）、交换机（Switch）和路由器（Router）。这些设备的基本原理类似，下面就以路由器为例来介绍一下设备的基本原理。

路由器是一种典型的网络连接设备，用来进行路由选择和报文转发。路由器根据收到报文的目的地址选择一条合适的路径（包含一个或多个路由器的网络），然后将报文传送到下一个路由器，路径终端的路由器负责将报文送交目的主机。

路由就是报文从源端到目的端的路径。当报文从路由器到目的网段有多条路由可达时，路由器可以根据路由表中最佳路由进行转发。最佳路由的选取与发现此路由的路由协议的优先级、路由的度量有关。当多条路由的协议优先级与路由度量都相同时，可以实现负载分担，缓解网络压力；当多条路由的协议优先级与路由度量不同时，可以构成路由备份，提高网络的可靠性。

1.2.2 静态路由与动态路由

路由器不仅支持静态路由，同时也支持RIP（Routing Information Protocol）、OSPF（Open Shortest Path First）、IS-IS（Intermedia System-Intermedia System）和BGP（Border Gateway Protocol）等动态路由协议。

静态路由与动态路由的区别

路由协议是路由器之间维护路由表的规则，用于发现路由，生成路由表，并指导报文转发。依据来源的不同，路由可以分为三类：

- 通过链路层协议发现的路由称为直连路由。
- 通过网络管理员手动配置的路由称为静态路由。
- 通过动态路由协议发现的路由称为动态路由。

静态路由配置方便，对系统要求低，适用于拓扑结构简单并且稳定的小型网络。缺点是不能自动适应网络拓扑的变化，需要人工干预。

动态路由协议有自己的路由算法，能够自动适应网络拓扑的变化，适用于具有一定数量三层设备的网络。缺点是配置对用户要求比较高，对系统的要求高于静态路由，并将占用一定的网络资源和系统资源。

动态路由的分类

对动态路由协议的分类可以采用以下不同标准：

根据作用范围不同，路由协议可分为：

- 内部网关协议IGP（Interior Gateway Protocol）：在一个自治系统内部运行。常见的IGP协议包括RIP、OSPF和IS-IS。
- 外部网关协议EGP（Exterior Gateway Protocol）：运行于不同自治系统之间。BGP是目前最常用的EGP协议。

根据使用算法不同，路由协议可分为：

- 距离矢量协议（Distance-Vector Protocol）：包括RIP和BGP。其中，BGP也被称为路径矢量协议（Path-Vector Protocol）。
- 链路状态协议（Link-State Protocol）：包括OSPF和IS-IS。

以上两种算法的主要区别在于发现路由和计算路由的方法不同。

1.2.3 路由表和 FIB 表

路由器转发数据包的关键是路由表和FIB表，每个路由器都至少保存着一张路由表和一张FIB（Forwarding Information Base）表。路由器通过路由表选择路由，通过FIB表指导报文进行转发。

路由表

每台路由器中都保存着一张本地核心路由表（即设备的IP路由表），同时各个路由协议也维护着自己的路由表。

- 本地核心路由表

  路由器使用本地核心路由表用来保存决策优选路由，并负责把优选路由下发到FIB表，通过FIB表指导报文进行转发。这张路由表依据各种路由协议的优先级和度量值来选取路由。

  说明

  对于支持L3VPN（Layer 3 Virtual Private Network）的路由器，每一个VPN-Instance拥有一个自己的管理路由表（本地核心路由表）。

- 协议路由表

  协议路由表中存放着该协议发现的路由信息。

  路由协议可以引入并发布其他协议生成的路由。例如，在路由器上运行OSPF协议，需要使用OSPF协议通告直连路由、静态路由或者IS-IS路由时，要将这些路由引入到OSPF协议的路由表中。

路由表中的内容

在路由器中，执行命令**display ip routing-table**时，可以查看路由器的路由表概要信息，如下所示：

```
<Huawei> display ip routing-table
Proto: Protocol         Pre: Preference
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Table: _public_
         Destinations : 14        Routes : 14

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

        0.0.0.0/0   Static  60   0          RD   10.137.216.1     Vlanif20
     10.10.10.0/24  Direct  0    0           D   10.10.10.10      Vlanif20
    10.10.10.10/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1        InLoopBack0
   10.10.10.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1        InLoopBack0
     10.10.11.0/24  Direct  0    0           D   10.10.11.1       LoopBack0
     10.10.11.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1        InLoopBack0
   10.10.11.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1        InLoopBack0
   10.137.216.0/23  Direct  0    0           D   10.137.217.208   Vlanif20
 10.137.217.208/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1        InLoopBack0
 10.137.217.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1        InLoopBack0
      127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1        InLoopBack0
      127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1        InLoopBack0
127.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1        InLoopBack0
255.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1        InLoopBack0
```

路由表中包含了下列关键项：

- Destination：表示此路由的目的地址。用来标识IP包的目的地址或目的网络。
- Mask：表示此目的地址的子网掩码长度。与目的地址一起来标识目的主机或路由器所在的网段的地址。

  将目的地址和子网掩码“逻辑与”后可得到目的主机或路由器所在网段的地址。例如：目的地址为10.1.1.1，掩码为255.255.255.0的主机或路由器所在网段的地址为10.1.1.0。

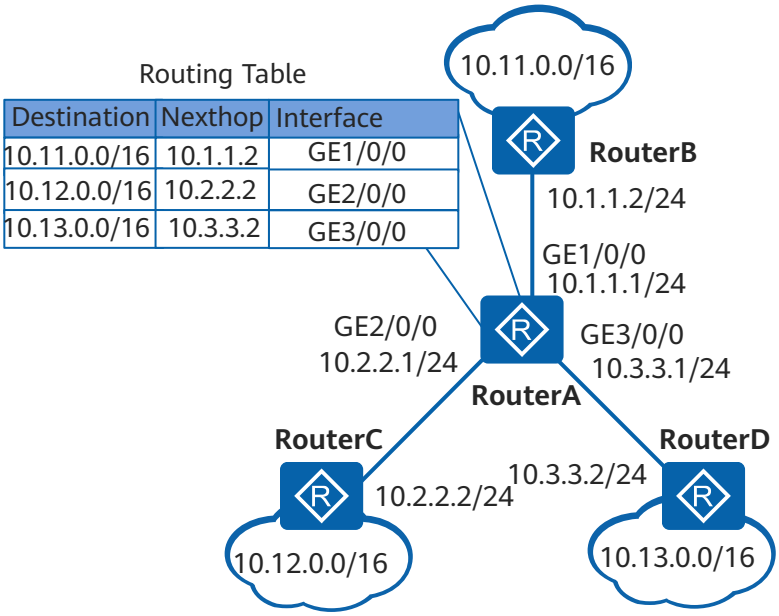
  掩码由若干个连续“1”构成，既可以用点分十进制表示，也可以用掩码中连续“1”的个数来表示。例如掩码255.255.255.0长度为24，即可以表示为24。
- Proto：表示学习此路由的路由协议。
- Pre：表示此路由的路由协议优先级。针对同一目的地，可能存在不同下一跳、出接口等多条路由，这些不同的路由可能是由不同的路由协议发现的，也可以是手工配置的静态路由。优先级高（数值小）者将成为当前的最优路由。各协议路由优先级请参见**1.2.5 路由协议的优先级**。
- Cost：路由开销。当到达同一目的地的多条路由具有相同的路由优先级时，路由开销最小的将成为当前的最优路由。

  说明

  Preference用于不同路由协议间路由优先级的比较，Cost用于同一种路由协议内部不同路由的优先级的比较。
- NextHop：表示此路由的下一跳地址。指明数据转发的下一个设备。
- Interface：表示此路由的出接口。指明数据将从本地路由器哪个接口转发出去。

在**图1-1**所示的网络中，路由器A与三个网络相连，因此有三个IP地址和三个出接口，其路由表如图所示。

图 1-1 路由表示意图



路由超限自动恢复

本地核心路由表里保存着各路由协议的路由，如果本地核心路由表里的路由数量达到系统上限，协议路由表将无法向本地核心路由表添加路由。本地核心路由表有以下几种路由限制：

- 整机路由限制：指定所有路由条数的上限值。
- 整机路由前缀限制：指定所有路由的地址前缀范围。
- 组播IGP路由限制：指定组播IGP路由条数的上限值。
- 多拓扑路由限制：指定多拓扑路由条数的上限值。
- 所有私网路由限制：指定所有私网路由条数的上限值。
- VPN路由限制：指定VPN路由条数的上限值。
- VPN路由前缀限制：指定VPN路由的地址前缀范围。

如果协议由于某种路由限制而向本地核心路由表添加路由失败，系统会记录本次添加路由的协议和对应的路由表Table ID。

当协议删除本地核心路由表里的路由释放了路由表的空间之后，路由超限解除，系统会通知所有向本地核心路由表添加路由失败的协议，重新向本地核心路由表添加路由，使得本地核心路由表中的路由能够得到最大程度的恢复。是否可以完全恢复，取决于释放的路由表空间的大小。

FIB 表的匹配

在路由表选择出路由后，路由表会将激活路由下发到FIB表中。当报文到达路由器时，会通过查找FIB表进行转发。

FIB表中每条转发项都指明到达某网段或某主机的报文应通过路由器的哪个物理接口或逻辑接口发送，然后就可到达该路径的下一个路由器，或者不再经过别的路由器而传送到直接相连的网络中的目的主机。

FIB表的匹配遵循最长匹配原则。查找FIB表时，报文的目的地址和FIB中各表项的掩码进行按位“逻辑与”，得到的地址符合FIB表项中的网络地址则匹配。最终选择一个最长匹配的FIB表项转发报文。

例如，一台路由器上的路由表如下：

```
Routing Tables:
Destination/Mask    Proto  Pre  Cost      Flags NextHop         Interface
 0.0.0.0/0       Static   60   0        D   192.168.0.2       GigabitEthernet1/0/0
 10.8.0.0/16     Static   60   3        D   192.168.0.2       GigabitEthernet1/0/0
 10.9.0.0/16     Static   60   50       D   172.16.0.2        GigabitEthernet3/0/0
 10.9.1.0/24     Static   60   4        D   192.168.0.2       GigabitEthernet2/0/0
 10.20.0.0/16    Direct   0    0        D   172.16.0.1        GigabitEthernet4/0/0
```

一个目的地址是10.9.1.2的报文进入路由器，查找对应的FIB表。

```
 FIB Table:
 Total number of Routes : 5
Destination/Mask   Nexthop         Flag TimeStamp     Interface              TunnelID
0.0.0.0/0          192.168.0.2      SU   t[37]         GigabitEthernet1/0/0  0x0
10.8.0.0/16        192.168.0.2      DU   t[37]         GigabitEthernet1/0/0  0x0
10.9.0.0/16        172.16.0.2       DU   t[9992]       GigabitEthernet3/0/0  0x0
10.9.1.0/24        192.168.0.2      DU   t[9992]       GigabitEthernet2/0/0  0x0
10.20.0.0/16       172.16.0.1       U    t[9992]       GigabitEthernet4/0/0  0x0
```

首先，目的地址10.9.1.2与FIB表中各表项的掩码“0、16、24”作“逻辑与”运算，得到下面的网段地址：0.0.0.0/0、10.9.0.0/16、10.9.1.0/24。这三个结果可以匹配到FIB表中

对应的三个表项。最终，路由器会选择最长匹配10.9.1.0/24表项，从接口GE2/0/0转发这条目的地址是10.9.1.2的报文。

1.2.4 路由迭代

路由必须有直连的下一跳才能够指导转发，但是路由生成时下一跳可能不是直连的，因此需要计算出一个直连的下一跳和对应的出接口，这个过程就叫做路由迭代。BGP路由、静态路由和UNR路由的下一跳都有可能不是直连的，都需要进行路由迭代。

例如，BGP路由的下一跳一般是非直连的对端Loopback地址，不能指导转发，需要进行迭代。即根据以BGP学习到的下一跳为目的地址在IP路由表中查找，当找到一条具有直连的下一跳、出接口信息的路由后（一般为一条IGP路由），将其下一跳、出接口信息填入这条BGP路由的IP路由表中并生成对应的FIB表项。

对于BGP私网路由，需要隧道进行转发，路由的下一跳一般是远端PE的Loopback地址，不能指导转发，也需要进行路由迭代，即在隧道列表中查找到达该Loopback地址的隧道，将该隧道信息填入路由表中并生成对应的FIB表项。

1.2.5 路由协议的优先级

对于相同的目的地，不同的路由协议（包括静态路由）可能会发现不同的路由，但这些路由并不都是最优的。事实上，在某一时刻，到某一目的地的当前路由仅能由唯一的路由协议来决定。为了判断最优路由，各路由协议（包括静态路由）都被赋予了一个优先级，当存在多个路由信息源时，具有较高优先级（取值较小）的路由协议发现的路由将成为最优路由，并将最优路由放入本地路由表中。

路由器分别定义了外部优先级和内部优先级。外部优先级是指用户可以手工为各路由协议配置的优先级，缺省情况下如表1-1所示。

表 1-1 路由协议缺省时的外部优先级

路由协议的类型	路由协议的外部优先级
Direct	0
OSPF	10
IS-IS	15
Static	60
UNR（User Network Route）	• DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）：60 • AAA-Download：60 • IP Pool：61 • Frame：62 • Host：63 • NAT（Network Address Translation）：64 • IPSec（IP Security）：65 • NHRP（Next Hop Resolution Protocol）：65 • PPPoE（Point-to-Point Protocol over Ethernet）：65

路由协议的类型	路由协议的外部优先级
RIP	100
OSPF ASE	150
OSPF NSSA	150
IBGP	255
EBGP	255

说明

其中，0表示直接连接的路由，255表示任何来自不可信源端的路由；数值越小表明优先级越高。

除直连路由（DIRECT）外，各种路由协议的优先级都可由用户手工进行配置。另外，每条静态路由的优先级都可以不相同。

路由协议的内部优先级则不能被用户手工修改，如表1-2所示。

表 1-2 路由协议内部优先级

路由协议的类型	路由协议的内部优先级
Direct	0
OSPF	10
IS-IS Level-1	15
IS-IS Level-2	18
Static	60
UNR	65
RIP	100
OSPF ASE	150
OSPF NSSA	150
IBGP	200
EBGP	20

选择路由时先比较路由的外部优先级，当不同的路由协议配置了相同的优先级后，系统会通过内部优先级决定哪个路由协议发现的路由将成为最优路由。例如，到达同一目的地10.1.1.0/24有两条路由可供选择，一条静态路由，另一条是OSPF路由，且这两条路由的外部优先级都被配置成5。这时路由器系统将根据表1-2所示的内部优先级进行判断。因为OSPF协议的内部优先级是10，高于静态路由的内部优先级60。所以系统选择OSPF协议发现的路由作为最优路由。

当有多个OSPFv2或者OSPFv3进程学习到同一目的地的路由时，而且路由的外部优先级和内部优先级都相同时，系统选择链路开销值较小的路由作为可用路由，如果链路开销值相同，则可以形成负载分担路由。

1.2.6 路由的度量

路由的度量标示出了这条路由到达指定的目的地址的代价，通常以下因素会影响到路由的度量。

- 路径长度

  路径长度是最常见的影响路由度量的因素。链路状态路由协议可以为每一条链路设置一个链路开销来标示此链路的路径长度。在这种情况下，路径长度是指经过的所有链路的链路开销的总和。距离矢量路由协议使用跳数来标示路径长度。跳数是指数据从源端到目的端所经过的设备数量。例如，路由器到与它直接相连网络的跳数为0，通过一台路由器可达的网络的跳数为1，其余以此类推。

- 网络带宽

  网络带宽是一个链路实际的传输能力。例如，一个10千兆的链路要比1千兆的链路更优越。虽然带宽是指一个链路能达到的最大传输速率，但这不能说明在高带宽链路上路由要比低带宽链路上更优越。比如说，一个高带宽的链路正处于拥塞的状态下，那报文在这条链路上转发时将会花费更多的时间。

- 负载

  负载是一个网络资源的使用程度。计算负载方法包括CPU的利用率和它每秒处理数据包的数量。持续监测这些参数可以及时了解网络的使用情况。

- 通信开销

  通信开销衡量了一条链路的运营成本。尤其是只注重运营成本而不在乎网络性能的时候，通信开销则就成了一个重要的指标。

1.2.7 负载分担与路由备份

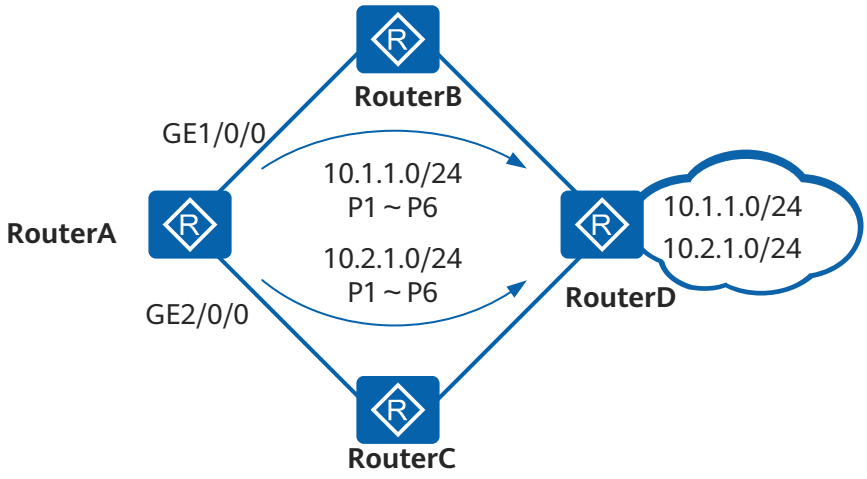
当多条路由的路由优先级和路由度量都相同时，这几条路由就称为等价路由，多条等价路由可以实现负载分担。当这几条路由为非等价路由时，就可以实现路由备份。

负载分担

路由器支持多路由模式，即允许配置多条目的地相同且优先级也相同的路由。当到达同一目的地存在同一路由协议发现的多条路由时，且这几条路由的开销值也相同，那么就满足负载分担的条件。

当实现负载分担时，路由器根据五元组（源地址、目的地址、源端口、目的端口、协议）进行转发，当五元组相同时，路由器总是选择与上一次相同的下一跳地址发送报文。当五元组不同时，路由器会选取相对空闲的路径进行转发。

图 1-2 负载分担组网图



如图1-2所示，RouterA已经通过接口GE1/0/0转发到目的地址10.1.1.0/24的第1个报文P1，随后又需要分别转发报文到目的地址10.1.1.0/24和10.2.1.0/24。其转发过程如下：

- 当转发到达10.1.1.0/24的第2个报文P2时，发现此报文与到达10.1.1.0/24的第1个报文P1的五元组一致。所以之后到达该目的地的报文都从GE1/0/0转发。
- 当转发到达10.2.1.0/24的第1个报文P1时，发现此报文与到达10.1.1.0/24的第1个报文P1的五元组不一致。所以选取从GE2/0/0转发，并且之后到达该目的地的报文都从GE2/0/0转发。

说明

系统所允许的负载分担的具体路由条数，与实际产品型号相关。

路由备份

路由备份功能，可以提高网络的可靠性。用户可以根据实际情况，配置到同一目的地的多条路由，其中一条路由的优先级最高，作为主路由，其余的路由优先级较低，作为备份路由。

正常情况下，路由器采用主路由转发数据。当主链路出现故障时，主路由变为非激活状态，路由器选择备份路由中优先级最高的路由转发数据。这样，也就实现了主路由到备份路由的切换。当主链路恢复正常时，由于主路由的优先级最高，路由器重新选择主路由来发送数据。这样，就实现了从备份路由回切到主路由。

1.2.8 IP FRR

定义

快速重路由FRR（Fast Reroute）是指当物理层或链路层检测到故障时将故障消息上报至上层路由系统，并立即启用一条备份链路转发报文。IP FRR是一种快速实现路由备份的方式。

目的

在传统的IP网络上，转发链路出现底层故障后，最为直观的表现是路由器上的物理接口状态变为Down状态。路由器检测到这种故障后，会通知上层路由系统进行相应更新，并重新计算路由。通常从链路故障发生到路由系统完成路由收敛（重新选择了一条可用的路由），要经历几秒钟的时间。

但是对于网络上某些对延时、丢包等非常敏感的业务来说，秒级的收敛时间是不能忍受的，因为这将导致当前业务的中断。比如VoIP业务所能容忍的网络中断时间为毫秒级。

IP FRR特性能够保证转发系统快速应对出现的链路故障，直接启用备份路由进行数据转发，尽快让业务恢复正常。

IP FRR 的分类与实现

IP FRR针对IP网络路由而设计，分为公网IP FRR和私网IP FRR：

- 公网IP FRR：用于保护公网路由器。
- 私网IP FRR：用于保护CE（Customer Edge）。

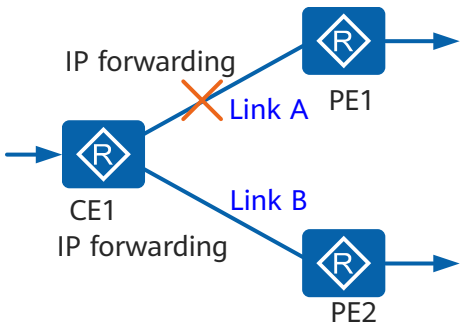
IP FRR的主要实现手段如下：

1. 在主链路可用时，通过设置IP FRR策略，把备份路由的转发信息同时提供给转发引擎。
2. 当转发引擎感知到主链路不可用时，能够在控制平面路由收敛前直接使用备份路径转发报文。

IP FRR 的典型应用

如图1-3所示，网络中通过部署IP FRR来增强可靠性。其中CE1双归到PE1和PE2，并配置私网备份出接口和备份下一跳，使链路B为链路A的备份，链路A出现故障时可以快速切换到链路B上。

图 1-3 配置 IP FRR 功能



1.2.9 路由的收敛

定义

路由收敛是指网络拓扑变化引起的通过重新计算路由而发现替代路由的行为。随着网络的融合，区分服务的需求越来越强烈。某些路由可能指导关键业务的转发，如

VoIP，视频会议、组播等，这些关键的业务路由需要尽快收敛，而非关键路由可以相对慢一点收敛。因此，系统需要对不同路由按不同的收敛优先级处理，来提高网络可靠性。

按优先级收敛是指系统为路由设置不同的收敛优先级，分为critical、high、medium、low四种。系统根据这些路由的收敛优先级采用相对的优先收敛原则，即按照一定的调度比例进行路由收敛安装，指导业务的优先转发。

原理描述

路由协议优先计算并下发高收敛优先级的路由给系统。缺省情况下的公网路由收敛优先级如表1-3所示。

表 1-3 缺省时的公网路由收敛优先级

路由协议或路由种类	收敛优先级
Direct	high
Static	medium
OSPF和IS-IS的32位主机路由	medium
OSPF（除32位主机路由外）	low
IS-IS（除32位主机路由外）	low
RIP	low
BGP	low

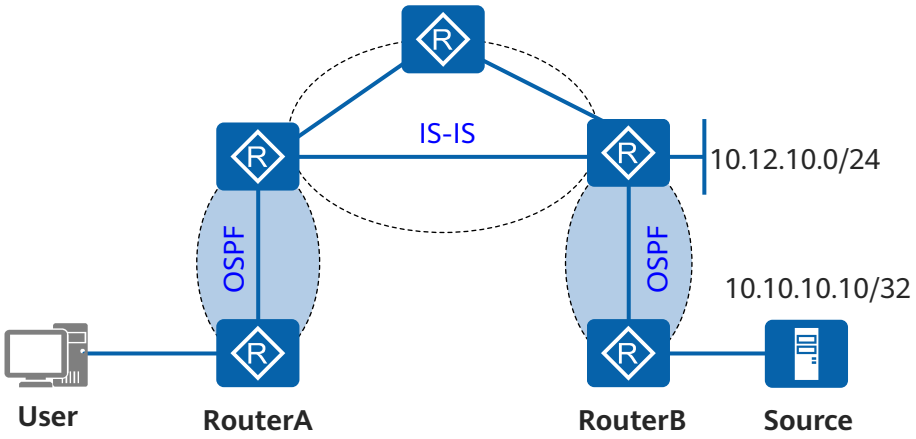
说明

对于私网路由，除了OSPF和IS-IS的32位主机路由标识为medium，其余路由统一标识为low。

路由按优先级收敛的应用

如图1-4所示，在图中的组播服务中，网络上运行OSPF和IS-IS协议，接收者在RouterA端，组播源服务器10.10.10.10/32在RouterB端。其中要求到组播服务器的路由优先于其他路由（例如10.12.10.0/24）收敛。这时可以配置路由10.10.10.10/32的收敛优先级高于路由10.12.10.0/24的收敛优先级，这样当网络路由重新收敛时，就能确保到组播源的路由10.10.10.10/32优先收敛，保证组播业务的转发。

图 1-4 路由按优先级收敛应用组网图



1.2.10 缺省路由

缺省路由是另外一种特殊的路由。简单来说，缺省路由是没有在路由表中找到匹配的路由表项时才使用的路由。如果报文的目的地址不能与路由表的任何目的地址相匹配，那么该报文将选取缺省路由进行转发。如果没有缺省路由且报文的目的地址不在路由表中，那么该报文将被丢弃，并向源端返回一个ICMP（Internet Control Message Protocol）报文，报告该目的地址或网络不可达。

在路由表中，缺省路由以到网络0.0.0.0（掩码也为0.0.0.0）的路由形式出现。可通过命令**display ip routing-table**查看当前是否设置了缺省路由。通常情况下，管理员可以通过手工方式配置缺省静态路由；但有些时候，也可以使动态路由协议生成缺省路由，如OSPF和IS-IS。

1.2.11 不同路由协议的互相引入

由于采用的算法不同，不同的路由协议可以发现不同的路由。当网络规模比较大，使用多种路由协议时，不同的路由协议间通常需要发布其他路由协议发现的路由。

各路由协议都可以引入其它路由协议的路由、直连路由和静态路由，每种路由协议都有相应的路由引入机制，具体内容请参见各路由协议模块有关引入外部路由的描述。

1.2.12 自治系统

在互联网中，自治系统AS（Autonomous System）是指在一个（有时是多个）实体管辖下的所有IP网络和路由器的网络，它们对互联网执行共同的路由策略。

每一个AS可以支持多个内部网关路由协议。一个AS内的所有网络都被分配同一个AS号，属于一个行政单位管辖。AS号分为2字节AS号和4字节AS号。其中2字节AS号的范围为1至65535。随着时间推进，可分配的2字节AS号已经濒临枯竭，需要将AS号的范围从之前的2字节扩展为4字节，其中4字节AS号的取值范围为1至4294967295。4字节AS号还可以用X.Y的形式表示，其中X的取值范围为1至65535，Y的取值范围为0至65535。

AS号根据在不同的网络上使用可以分为两类，如**表1-4**所示：

表 1-4 AS 号的分类及其取值范围

AS号的类别	2字节AS号	4字节AS号
公有AS号	1～64511	1～64511,65536～4294967295
私有AS号	64512～65535	64512～65535

1.2.13 下一跳分离

定义

下一跳分离是一种提高路由收敛性能的技术，它把路由前缀与下一跳转发信息的直接关系变为间接关系。下一跳分离支持下一跳信息的单独刷新，而不必逐条刷新大量前缀，从而获得较快的收敛速度。

目的

在路由需要迭代的场景中，当IGP路由或隧道发生切换时，快速刷新FIB转发路径，实现流量的快速收敛，降低对业务的影响。

前缀与下一跳映射

下一跳分离的基础是路由前缀与下一跳的映射法则。为了满足不同场景下迭代路由和迭代隧道的需求，下一跳信息由地址族、原始下一跳地址、隧道策略等要素构成。系统给每个下一跳信息分配一个索引，进行迭代并将迭代结果通知路由协议并下发FIB。

按需迭代

按需迭代是当依赖路由变化时，只对相关的下一跳进行重新迭代。如果路由的目的地址是某个下一跳信息的原始下一跳地址，或是其网段地址，则路由变化时会影响这个下一跳信息的迭代结果，否则路由的变化对下一跳没有影响。所以，当一条路由发生变化时，通过判断目的地址可以实现只对相关的下一跳进行重新迭代。

对于迭代隧道的情况，当一条隧道的状态（UP/DOWN）改变时，只需要对原始下一跳地址与隧道目的地址相同的下一跳信息进行重新迭代。

迭代策略

迭代策略用于控制下一跳的迭代结果，以满足不同应用场景下的需求。迭代路由时不需要通过策略进行控制，只遵循最长匹配原则。只有私网路由迭代隧道时需要应用隧道策略。

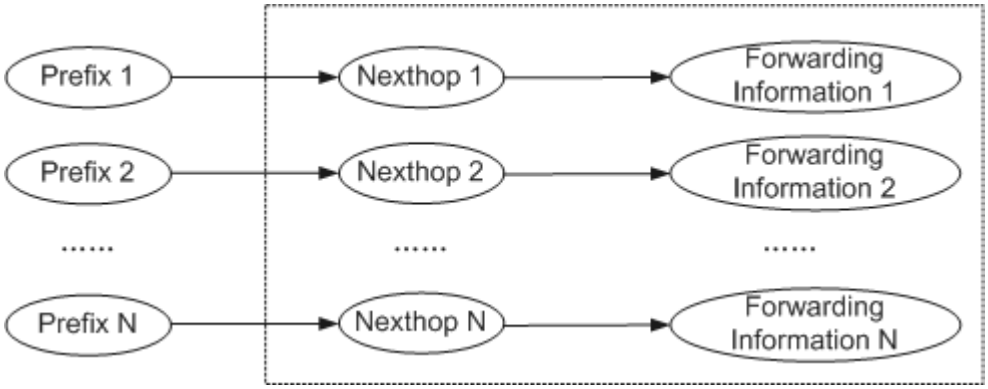
缺省情况下，系统为VPN选择LSP隧道且不进行负载分担。如果要进行负载分担或选择其它类型的隧道，需要配置隧道策略并应用该隧道策略。VPN应用隧道策略后，对其下一跳进行迭代时，选择隧道策略中绑定的隧道，或根据隧道策略中为不同类型的隧道指定的优先级，选择使用的隧道。

下一跳分离下刷

从转发层面看，对于公网路由，只需要下一跳和出接口就能指导转发，对于私网路由，还需要指定公网隧道，在采用下一跳分离下刷之前，转发信息（下一跳、出接

口、隧道）需要由前缀直接带到FIB，导致总的收敛时间与前缀数量相关，采用下一跳分离下刷后，大量的前缀与同一个下一跳对应，只需要通过这个下一跳将转发信息带到FIB中，相关前缀的流量就能同时切换。

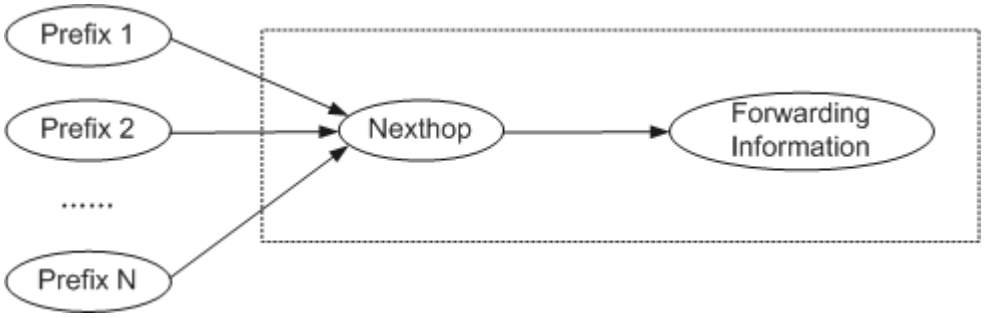
图 1-5 没有实现下一跳分离时路由的组织形式



如图1-5所示，没有实现下一跳分离时，前缀之间完全独立，分别对应自己的下一跳和迭代转发信息。当依赖路径变化时，分别对每个前缀对应的下一跳进行迭代，并以前缀为单位下刷，收敛速度与前缀数量相关。

实际上，如果前缀来自同一个BGP邻居，则它们的下一跳和迭代转发信息也一定相同，下刷的迭代转发信息是重复的。

图 1-6 实现下一跳分离时路由的组织形式



如图1-6所示，实现下一跳分离后，来自同一个邻居的前缀共享同一个下一跳，依赖路径变化时，只对这个共同的下一跳进行迭代，并以下一跳为单位刷新其对应的迭代转发信息。这样所有前缀的流量就可以同时收敛，收敛速度与前缀数量无关。

迭代路由与迭代隧道的比较

迭代路由与迭代隧道的不同如下表所示。

表 1-5 迭代路由与迭代隧道的比较

迭代类型	特点
迭代路由	● 对BGP公网路由进行迭代。 ● 由路由变化触发迭代。 ● 支持按策略迭代下一跳。
迭代隧道	● 对BGP私网路由进行迭代。 ● 由隧道或隧道策略变化触发迭代。 ● 可通过隧道策略对迭代行为进行控制，满足不同应用场景下的需求。

2 静态路由配置

静态路由适用于结构比较简单的网络。合理的静态路由可以改进网络的性能，并可为重要的应用保证带宽。

2.1 静态路由简介
介绍静态路由的定义和目的。

2.2 静态路由原理描述
介绍静态路由的实现原理。

2.3 静态路由应用场景
介绍静态路由的应用场景。

2.4 静态路由配置任务概览
配置静态路由可以准确地控制网络的路由选择。如果还需要静态路由的其他功能，还需要根据相应章节进行配置。

2.5 静态路由配置注意事项
介绍静态路由在使用和配置过程中的注意事项。

2.6 静态路由缺省配置
介绍静态路由的缺省配置，实际应用的配置可以基于缺省配置进行修改。

2.7 配置IPv4静态路由
配置IPv4静态路由可以准确地控制网络的路由选择。

2.8 配置IPv4静态路由与静态BFD联动
配置IPv4静态路由与静态BFD联动，可以快速感知从本地到路由目的地址的链路变化，提高网络可靠性。

2.9 配置IPv4静态路由与NQA联动
如果互通设备不支持BFD功能，可以配置IPv4静态路由与NQA联动，利用NQA测试例对链路状态进行检测，从而提高网络可靠性。

2.10 配置IPv6静态路由
配置IPv6静态路由可以准确地控制网络的路由选择。

2.11 配置IPv6静态路由与静态BFD联动
配置IPv6静态路由与静态BFD联动，可以快速感知从本地到路由目的地址的链路变化，提高网络可靠性。

2.12 静态路由配置举例

静态路由各特性对应的配置举例。配置举例包括组网需求、组网图、配置注意事项、配置思路和配置步骤。

2.13 静态路由FAQ
介绍用户在配置过程中常问的问题，给出相应的解答。

2.1 静态路由简介

介绍静态路由的定义和目的。

定义

静态路由是一种需要管理员手工配置的特殊路由。

目的

静态路由在不同网络环境中有不同的目的：

- 当网络结构比较简单时，只需配置静态路由就可以使网络正常工作。
- 在复杂网络环境中，配置静态路由可以改进网络的性能，并可为重要的应用保证带宽。
- 静态路由可在VPN实例中使用，主要用于VPN路由的管理。

2.2 静态路由原理描述

介绍静态路由的实现原理。

2.2.1 静态路由基础

路由器根据路由转发数据包，路由可通过手动配置和使用动态路由算法计算产生，其中手动配置产生的路由就是静态路由。

静态路由比动态路由使用更少的带宽，并且不占用CPU资源来计算和分析路由更新。但是当网络发生故障或者拓扑发生变化后，静态路由不会自动更新，必须手动重新配置。静态路由有5个主要的参数：目的地址和掩码、出接口和下一跳、优先级。

目的地址和掩码

IPv4的目的地址为点分十进制格式，掩码可以用点分十进制表示，也可用掩码长度（即掩码中连续‘1’的位数）表示。IPv6的目的地址和掩码请参见《配置指南-IP业务配置》中的“IPv6基础配置-原理描述-IPv6地址”。当目的地址和掩码都为零时，表示静态缺省路由。静态缺省路由具体应用参见“**2.3.2 静态缺省路由的应用**”。

出接口和下一跳地址

在配置静态路由时，根据不同的出接口类型，指定出接口和下一跳地址。

说明

当静态路由指定下一跳时，如果对端下一跳发生了变化，则设备无法感知，将导致转发不通。为了解决上述问题，通过配置静态路由联动DHCP功能，使DHCP动态获取下一跳。

- 如果DHCP获取的对端下一跳发生变化，则静态路由更新下一跳。
- 如果DHCP获取不到对端下一跳，则静态路由无效。

- 对于点到点类型的接口，只需指定出接口。因为指定发送接口即隐含指定了下一跳地址，这时认为与该接口相连的对端接口地址就是路由的下一跳地址。
- 对于NBMA（Non Broadcast Multiple Access）类型的接口（如ATM接口），配置下一跳IP地址。因为这类接口支持点到多点网络，除了配置静态路由外，还需在链路层建立IP地址到链路层地址的映射，这种情况下，不需要指定出接口。
- 对于广播类型的接口（如以太网接口）和VT（Virtual-template）接口，必须指定通过该接口发送时对应的下一跳地址。因为以太网接口是广播类型的接口，而VT接口下可以关联多个虚拟访问接口（Virtual Access Interface），这都会导致出现多个下一跳，无法唯一确定下一跳。

静态路由优先级

对于不同的静态路由，可以为它们配置不同的优先级，优先级数字越小优先级越高。配置到达相同目的地的多条静态路由，如果指定相同优先级，则可实现负载分担；如果指定不同优先级，则可实现路由备份。具体应用参见“**2.3.1 负载分担与路由备份**”。

2.2.2 静态路由与 BFD 联动

与动态路由协议不同，静态路由自身没有检测机制，当网络发生故障的时候，需要管理员介入。静态路由与BFD联动可为静态路由绑定BFD会话，利用BFD会话来检测静态路由所在链路的状态，具体过程如下：

- 当某条静态路由上的BFD会话检测到链路故障时，BFD会将故障上报系统，促使该路由失效，使该路由在IP路由表中不可见。
- 当某条静态路由上的BFD会话检测到故障的链路重新建立成功时，BFD会上报系统，激活该路由，使该路由重新出现在IP路由表中。

BFD的详细介绍请参见《配置指南-可靠性配置》中的“BFD配置-原理描述”。

2.2.3 静态路由与 NQA 联动

静态路由本身并没有检测机制，如果非本机直连链路发生了故障，静态路由不会自动改变（不会从IP路由表中自动删除），需要管理员介入，这就无法保证及时进行链路切换，可能造成较长时间的业务中断。

基于以上原因，需要有一种有效的方案来检测静态路由所在的链路。对于静态路由而言，现有的静态路由与BFD联动特性，由于受到互通设备两端都必须支持BFD的限制，在某些应用场景无法实施。而静态路由与NQA（Network Quality Analysis）联动则只要求互通设备的其中一端支持NQA即可。

静态路由与NQA联动特性即为静态路由绑定NQA测试例，利用NQA测试例来检测静态路由所在链路的状态，根据NQA的检测结果，决定静态路由是否活跃，达到避免通信的中断或服务质量降低的目的。静态路由与NQA联动特性的功能如下：

- 如果NQA测试例检测到链路故障，路由器将这条静态路由设置为“非激活”状态（此条路由不可用，从IP路由表中删除）
- 如果NQA测试例检测到链路恢复正常，路由器将这条静态路由设置为“激活”状态（此条路由可用，添加到IP路由表）

NQA的详细介绍请参见《配置指南-网络管理与监控配置》中的“NQA配置-原理描述”。

说明

静态路由与NQA联动时仅采用ICMP测试例来检测源端到目的端的路由是否可达。

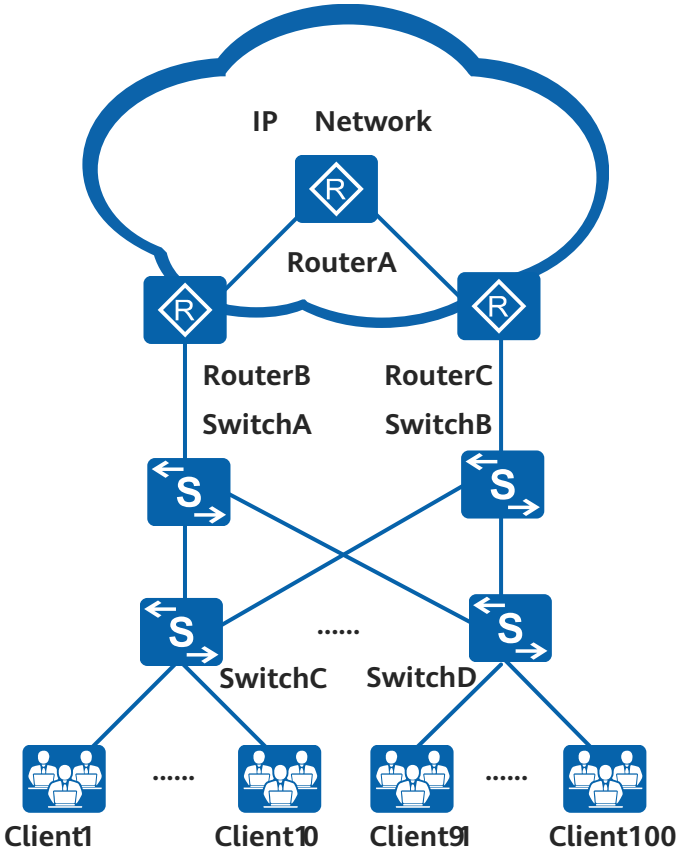
每条静态路由只可以绑定一个NQA测试例。

应用

如图2-1所示，每台接入交换机下连接10个用户，共100个用户。由于在RouterB和用户之间无法使用动态路由协议，所以在RouterB上配置到用户的静态路由。出于网络稳定性的考虑，在RouterC上进行同样的配置，作为冗余备份。RouterA、RouterB和RouterC上运行动态路由协议，相互间可以学习路由。其中，RouterB和RouterC配置动态路由协议引入静态路由，并且设置不同的度量值，这样RouterA也能通过动态路由协议从RouterB和RouterC分别学习到用户的路由，RouterA根据两条链路的度量值不同选择一条主用链路，另一条链路作为备份链路。

在RouterB上配置静态路由与NQA联动特性，利用NQA测试例检测主用链路RouterB→SwitchA→SwitchC（SwitchD）的状态，当主用链路发生故障时，撤销静态路由发布，使下行流量经无故障的链路RouterC→SwitchB→SwitchC（SwitchD）转发。在两条链路都正常时，控制下行流量优先选择主用链路。

图 2-1 静态路由与 NQA 联动应用组网图



2.2.4 静态路由永久发布

静态路由永久发布可以为客户提供一种低成本、部署简单的链路检测机制，并提高与其他厂商设备的兼容性。在客户希望确定业务流量的转发路径，不希望流量从其它路径穿越时，静态路由永久发布可以通过Ping静态路由目的地址的方式来检测链路的有效性而达到业务监控的目的。

链路有效性直接影响网络的稳定性和可用性，因此链路状态的检测对网络维护具有重要意义。BFD作为一种常用方案，并不适合所有的场景。例如，在不同的ISP之间，客户更希望采用更简单、更自然的方式来达到这一目的。

配置永久发布属性后，之前无法发布的静态路由仍然被优选并添加到路由表中。具体可以分为以下两种情况：

- 静态路由配置出接口且出接口的IP地址存在时，无论接口状态是Up或Down，只要配置了永久发布属性，静态路由都会被优选并添加到路由表。
- 静态路由没有配置出接口时，无论静态路由是否能迭代到出接口，只要配置了永久发布属性，路由都会被优选并添加到路由表中。

这样，通过控制静态路由的优先级和前缀长度，使Ping数据包始终通过静态路由转发，就可以检测出链路的有效性。

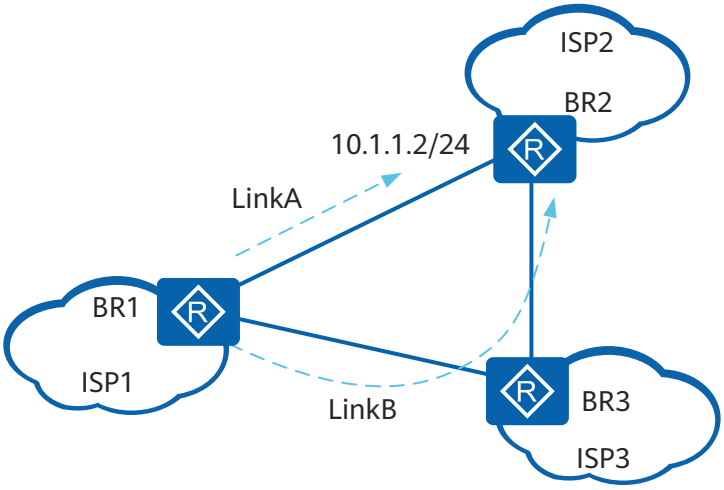
须知

该特性不判断路由是否可达而一直会将静态路由保留在IP路由表中，如果实际路径不可达，静态路由可能形成黑洞路由。

应用

如图2-2所示，BR1、BR2和BR3分别属于ISP1、ISP2和ISP3。从BR1到BR2有两条链路（LinkA和LinkB）可达，但ISP1希望业务流量都通过LinkA直接转发到ISP2，而不从ISP3穿越。

图 2-2 静态路由永久发布应用组网图



在BR1和BR2之间建立直连单跳EBGP邻居，同时为了进行业务状态监控，在BR1上配置到对端（BR2）BGP邻居地址（10.1.1.2/24）的静态路由（出接口为与BR2直连的本地接口），并使能路由永久发布。网络监控系统周期性的Ping 10.1.1.2，可通过Ping结果来判断LinkA的状态。

当LinkA正常时，Ping数据包都是通过LinkA进行转发。如果LinkA发生故障，即使能通过LinkB到达BR2，但由于静态路由使能了静态路由永久发布，所以Ping数据包还是通过LinkA进行转发，但此时转发不通。对于BGP数据包也是相同的情况，故障会导致BGP邻居断开，监控系统可以通过Ping结果间接的检测到业务问题，并通知维护人员及时响应。

2.3 静态路由应用场景

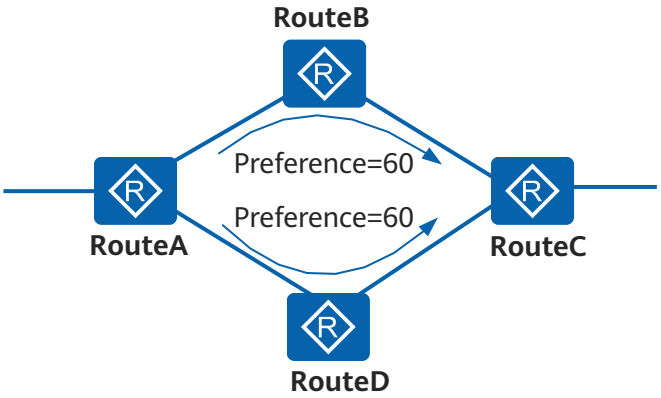
介绍静态路由的应用场景。

2.3.1 负载分担与路由备份

负载分担

配置到达相同目的地的多条静态路由，如果指定相同优先级，则可实现负载分担。

图 2-3 负载分担

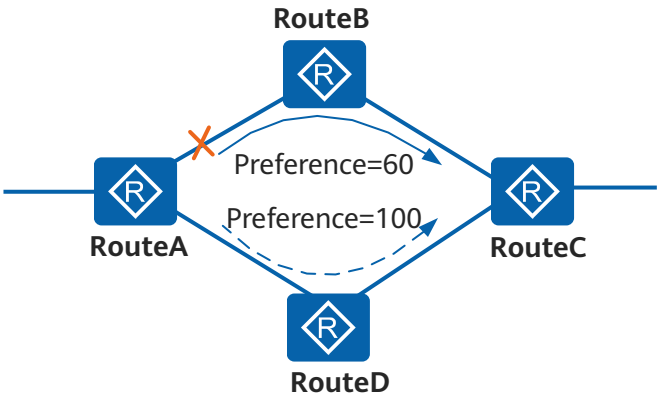


如图2-3，从RouterA到RouterC有两条优先级相同的静态路由。两条路由都会出现在路由表上，同时进行数据的转发。

路由备份

配置到达相同目的地的多条静态路由，如果指定不同优先级，则可实现路由备份。

图 2-4 路由备份



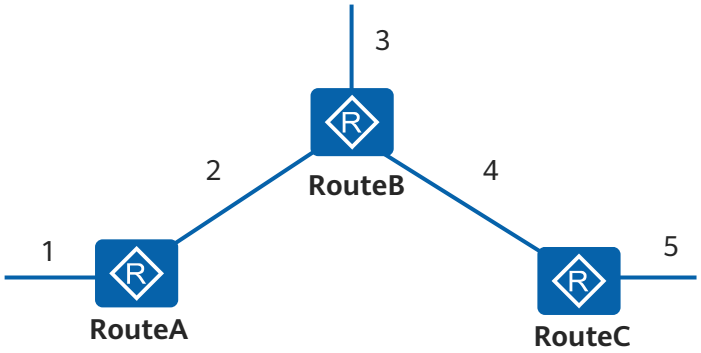
如图2-4，从RouterA到RouterC有两条优先级不同的静态路由。下一跳是RouterB的静态路由B的优先级较高，该路由所在链路作为主链路。下一跳是RouterD的静态路由D的优先级较低，作为备份路由，该路由所在链路作为备份链路。

- 在正常情况下，静态路由B被激活，主链路承担数据转发业务。静态路由D不在路由表中体现。
- 在主链路上出现故障时，静态路由B在路由表中被删除，而静态路由D则作为备份路由被激活，备份链路承担数据转发业务。
- 在主链路恢复正常后，静态路由B重新被激活，主链路承担数据转发业务。而静态路由D作为备份路由，在路由表中删除。因此这条备份路由也叫做浮动静态路由。

2.3.2 静态缺省路由的应用

缺省路由是目的地址全零的特殊路由，可以由路由协议自动生成，也可以由手动配置。手动配置缺省路由，可以简化网络的配置，称为静态缺省路由。如果报文的目的地址无法匹配路由表中的任何一项，路由器将选择缺省路由来转发报文。

图 2-5 静态路由组网图



在图2-5中，如果不配置静态缺省路由，则需要在RouterA上配置到网络3、4、5的静态路由，在RouterB上配置到网络1、5的静态路由，在RouterC上配置到网络1、2、3的静态路由才能实现网络的互通。

如果配置缺省静态路由，因为RouterA发往3、4、5网络的报文下一跳都是RouterB，所以在RouterA上只需配置一条缺省路由，即可代替上个例子中通往3、4、5网络的3条静态路由。同理，RouterC也只需要配置一条到RouterB的缺省路由，即可代替上个例子中通往1、2、3网络的3条静态路由。

2.4 静态路由配置任务概览

配置静态路由可以准确地控制网络的路由选择。如果还需要静态路由的其他功能，还需要根据相应章节进行配置。

静态路由的配置任务如表2-1所示。

表 2-1 静态路由配置任务概览

场景	描述	对应任务
配置静态路由	静态路由需要管理员手工配置，用于使结构简单的网络正常工作和保证负载网络中重要应用带宽。	• 2.7 配置IPv4静态路由 • 2.10 配置IPv6静态路由

场景	描述	对应任务
配置静态路由与故障检测类协议联动	在实际组网中，经常需要将静态路由与故障检测类协议联动在一起工作，以提高网络的性能。 ● 静态路由与BFD联动：与动态路由协议不同，静态路由自身没有检测机制，当网络发生故障的时候，需要管理员介入。静态路由与BFD联动特性可为静态路由绑定BFD会话，利用BFD会话来检测静态路由所在链路的状态，实现毫秒级快速感知故障。 ● 静态路由与NQA（Network Quality Analysis）联动：在实际网络中，出于网络稳定性的考虑，通常要对链路状态进行实时检测，根据链路状态的变化进行链路的主备切换。常用的链路状态检测方案有ARP检测和BFD检测，也可以使用IGP收敛方案。但是在一些特殊的场合，上述方案均不适用，比如： – 如果仅需要检测网络中某一条链路的状况，不必对每个用户进行检测，这时不宜使用ARP检测。 – 如果网络中存在不支持BFD检测的设备，无法使用BFD检测方案。 – 如果链路的两端存在二层设备，这样就无法配置动态路由协议，无法使用IGP协议收敛的方案。 而静态路由与NQA联动则只要求互通设备的其中一端支持NQA即可，并不要求两端都支持，且不受二层设备的限制，正好可以解决上述问题。在发生链路故障后，NQA测试例可以快速的检测到链路的变	● **2.8 配置IPv4静态路由与静态BFD联动** ● **2.9 配置IPv4静态路由与NQA联动**

场景	描述	对应任务
	化，并且在IP路由表中把与该NQA测试例联动的静态路由删除，从而影响流量的转发。	

2.5 静态路由配置注意事项

介绍静态路由在使用和配置过程中的注意事项。

涉及网元

无

License 支持

静态路由是设备的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

无

2.6 静态路由缺省配置

介绍静态路由的缺省配置，实际应用的配置可以基于缺省配置进行修改。

静态路由的缺省配置如表2-2所示。

表 2-2 静态路由缺省配置

参数	缺省值
路由优先级	60

2.7 配置 IPv4 静态路由

配置IPv4静态路由可以准确地控制网络的路由选择。

前置任务

在配置IPv4静态路由之前，需完成以下任务：

- 配置接口的链路层协议参数和IP地址，使相邻节点网络层可达

配置流程

以下配置任务（不含检查配置结果）是并列关系，请根据实际组网情况选择配置。

2.7.1 创建 IPv4 静态路由

背景信息

在创建静态路由时，可以同时指定出接口和下一跳。对于不同的出接口类型，也可以只指定出接口或只指定下一跳。

- 对于点到点接口，指定出接口。
- 对于NBMA（Non Broadcast Multiple Access）接口，指定下一跳。
- 对于广播接口（如以太网接口）和VT（Virtual-template）接口，指定下一跳。

在创建相同目的地址的多条静态路由时，如果指定相同优先级，则可实现负载分担，如果指定不同优先级，则可实现路由备份。

在创建静态路由时，如果将目的地址与掩码配置为全零，则表示配置的是IPv4静态缺省路由。缺省情况下，没有创建IPv4静态缺省路由。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 配置IPv4静态路由。

- 在公网上配置IPv4静态路由：**ip route-static** *ip-address* { *mask* | *mask-length* } { *nexthop-address* | *interface-type interface-number* [*nexthop-address*] | **vpn-instance** *vpn-instance-name nexthop-address* } [**preference** *preference* | **tag** *tag*] * [**description** *text*]、**ip route-static** *ip-address* { *mask* | *mask-length* } *interface-type interface-number* [*nexthop-address*] [**preference** *preference* | **tag** *tag*] * **ldp-sync** [**description** *text*]或者**ip route-static** *destination-address* { *mask* | *mask-length* } *interface-type interface-number* **dhcp** [**preference** *preference* | **tag** *tag*] * [**track nqa** *admin-name test-name*] [**description** *text*]
- 在VPN实例中配置IPv4静态路由：**ip route-static vpn-instance** *vpn-source-name destination-address* { *mask* | *mask-length* } { *nexthop-address* [**public**] | *interface-type interface-number* [*nexthop-address*] | **vpn-instance** *vpn-destination-name nexthop-address* } [**preference** *preference* | **tag** *tag*] * [**description** *text*]、**ip route-static vpn-instance** *vpn-source-name destination-address* { *mask* | *mask-length* } *interface-type interface-number* [*nexthop-address*] [**preference** *preference* | **tag** *tag*] * **ldp-sync** [**description** *text*]或者**ip route-static vpn-instance** *vpn-source-name destination-address* { *mask* | *mask-length* } *interface-type interface-number* **dhcp** [**preference** *preference* | **tag** *tag*] * [**track nqa** *admin-name test-name*] [**description** *text*]

----结束

2.7.2 （可选）配置 IPv4 静态路由的缺省优先级

背景信息

配置IPv4静态路由缺省优先级可以影响路由的选路顺序。在配置静态路由时，如果没有指定优先级，就会使用缺省优先级。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ip route-static default-preference** *preference*，配置静态路由的缺省优先级。

缺省情况下，静态路由的缺省优先级为60。

说明

重新设置缺省优先级后，仅对新增的IPv4静态路由有效。

----结束

2.7.3 （可选）静态路由按迭代深度优先选择

背景信息

路由迭代是通过路由的下一跳信息来找到直连出接口的过程。迭代深度指路由迭代中查找路由的次数，次数越少迭代深度越小。

系统中会存在若干同一前缀但迭代深度不同的静态路由，迭代深度较小的路由稳定性较高。配置了基于迭代深度优选之后，系统会选择迭代深度较小的静态路由作为活跃路由，并下发FIB，其他路由为不活跃路由。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ip route-static selection-rule relay-depth**，配置静态路由按迭代深度进行优先选择。

缺省情况下，静态路由不按迭代深度进行优选。

----结束

2.7.4 （可选）配置 IPv4 静态路由永久发布

背景信息

链路有效性直接影响网络的稳定性和可用性，链路状态检测对网络维护具有重要意义。当用户希望确定业务流量的转发路径，不希望流量从其它路径穿越时，可以通过使用Ping方式来实现对业务转发链路状态的检测，以极低的代价达到业务监控的目的。

静态路由永久发布就是通过Ping静态路由目的地址的方式来检测链路的有效性。配置静态路由永久发布后，静态路由会一直生效，不受路由出接口状态的影响。这种情况

下，系统只能通过指定路径转发Ping报文，而不会从其他路径绕行，从而真实反映指定路径的链路状态。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ip route-static** *ip-address* { *mask* | *mask-length* } { *nexthop-address* | *interface-type interface-number* [*nexthop-address*] | **vpn-instance** *vpn-instance-name nexthop-address* } **permanent**，配置IPv4静态路由永久发布。

缺省情况下，没有配置IPv4静态路由永久发布。

----结束

2.7.5 （可选）配置静态路由对 BFD Admin down 状态的处理方式

通过该配置可以统一路由器与某些厂商设备上静态路由对BFD Admin down状态的处理方式，避免与这些厂商的设备对接时出现问题。

背景信息

缺省情况下，与静态路由绑定的BFD会话处于Admin down状态时，这些静态路由是可以参与选路的。但是在有些厂商的设备上，这种情况下的静态路由无法参与选路。当路由器与这些厂商的设备对接时，会由于静态路由对BFD状态的处理方式不同，导致网络出现问题。

为了解决这个问题，可以配置**ip route-static track bfd-session admindown invalid**命令。配置该命令后，BFD会话处于Admin down状态的静态路由将无法参与选路，这样便统一了路由器与其他厂商的设备在此场景下处理静态路由的方式。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ip route-static track bfd-session session-name** *bfd-name* **admindown invalid**，配置与BFD会话绑定的静态路由在BFD会话处于Admin down时不可以参与选路。

缺省情况下，与BFD会话绑定的静态路由在BFD会话处于Admin down时可以参与选路。

----结束

2.7.6 （可选）配置静态路由禁止迭代到黑洞路由

背景信息

如果在网络中同时存在IGP协议（如OSPF协议）、静态路由和黑洞路由的情况下，当链路故障时，静态路由可能会迭代到黑洞路由，使静态路由仍然活跃，而且OSPF路由的优先级低于静态路由，OSPF路由也不会被选择，从而导致业务中断。通过此配置后，静态路由将无法迭代到黑洞路由，使静态路由变得不活跃，从而选路时OSPF路由被成功选上，保证业务不中断。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ip route recursive-lookup blackhole protocol static disable**，配置静态路由禁止迭代到黑洞路由。

缺省情况下，静态路由允许迭代到黑洞路由。

----结束

2.7.7 （可选）配置 IPv4 静态路由过滤

背景信息

如果希望配置的静态路由可以通过路由协议发布到网络中，但不希望该路由指导转发，可以通过静态路由过滤功能禁止该路由在设备上指导报文转发。

如图2-6所示，RouterB与网络中的RouterA和RouterC对接，RouterA和RouterB设备上原有规划接口为23位掩码IP地址，网络中增加RouterC，由于RouterC不支持23位掩码路由表信息，需要RouterB将23位掩码路由表信息分解为24位掩码的路由表发布给RouterC，且RouterB仍使用原来23位掩码路由正常转发。可以在RouterB上配置静态路由过滤功能对分解成24位掩码的路由进行过滤，将24位掩码的路由发布到RouterC，但是在RouterB上禁止24位路由掩码的路由指导报文转发。

图 2-6 静态路由过滤组网图

前置任务

在配置IPv4静态路由过滤之前，需完成以下任务：

- 执行命令**acl**，创建高级ACL。
- 执行命令**rule**，配置rule过滤规则。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**routing-table download filter acl** *acl-number*，配置静态路由过滤功能。

缺省情况下，没有配置静态路由过滤功能。

步骤3 执行命令**quit**，返回系统视图。

----结束

后续任务

执行命令**ip route-static**，配置被过滤的静态路由。

检查配置结果

执行命令**display current-configuration**，查看静态路由过滤配置。

2.7.8 检查 IPv4 静态路由的配置结果

操作步骤

- 使用**display ip routing-table**命令查看IPv4路由表摘要信息。
- 使用**display ip routing-table verbose**命令查看IPv4路由表详细信息。

----结束

2.8 配置 IPv4 静态路由与静态 BFD 联动

配置IPv4静态路由与静态BFD联动，可以快速感知从本地到路由目的地址的链路变化，提高网络可靠性。

前置任务

在配置IPv4静态路由与静态BFD联动之前，需完成以下任务：

- 配置接口的链路层协议参数和IP地址，使相邻节点网络层可达。
- 配置BFD会话，请参见《NetEngine AR600, AR6100, AR6200, AR6300 配置指南-可靠性配置》中的“BFD配置”。

说明

路由协议与BFD联动只支持Tunnel口的类型为GRE。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ip route-static** *ip-address* { *mask* | *mask-length* } { *nexthop-address* | *interface-type interface-number* [*nexthop-address*] } [**preference** *preference* | **tag** *tag*] * **track bfd-session** *cfg-name* [**description** *text*]，为公网IPv4静态路由绑定静态BFD会话。

说明

为静态路由绑定BFD会话的时候，请确保BFD会话和静态路由在同一链路上。

----结束

检查配置结果

完成配置后，可以按以下指导来检查配置结果。

- 使用**display bfd session** { **all** | **discriminator** *discr-value* } [**verbose**]命令查看BFD会话信息。

- 使用**display current-configuration | include bfd**命令查看静态路由与BFD联动的配置。

2.9 配置 IPv4 静态路由与 NQA 联动

如果互通设备不支持BFD功能，可以配置IPv4静态路由与NQA联动，利用NQA测试例对链路状态进行检测，从而提高网络可靠性。

前置任务

在配置IPv4静态路由与NQA联动之前，需完成以下任务：

- 配置接口的链路层协议参数，使接口的链路协议状态为Up。

操作步骤

步骤1 配置ICMP类型的NQA测试例

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**nqa test-instance** *admin-name test-name*，建立NQA测试例，并进入测试例视图。
3. 执行命令**test-type icmp**，配置测试例类型为ICMP。

   说明

   静态路由与NQA联动时仅采用ICMP测试例来检测源端到目的端的路由是否可达。

4. 执行命令**destination-address ipv4** *ip-address*，配置目的地址。

   对于测试例而言，指定服务器端是通过**destination-address**命令配置NQA测试例的目的地址来实现的。

5. （可选）执行命令**frequency** *interval*，配置NQA测试例的自动执行测试间隔。缺省情况下，没有配置自动测试间隔，即只进行一次测试。
6. （可选）执行命令**probe-count** *number*，配置NQA测试例一次测试的探针数目。缺省情况下，测试探针数目是3。

   通过多次发送NQA测试例的测试探针，可以根据统计数据更加准确的评估网络质量。

7. 执行命令**start**，启动NQA测试。

   命令**start**有立即启动测试例、在指定时刻启动测试例以及延迟指定时间后启动测试例以三种启动方式，请根据实际需要进行选择。

   - 执行命令**start now** [**end** { **at** [*yyyy*/*mm*/*dd*] *hh*:*mm*:*ss* | **delay** { **seconds** *second* | *hh*:*mm*:*ss* } | **lifetime** { **seconds** *second* | *hh*:*mm*:*ss* } }]，立即启动测试例。
   - 执行命令**start at** [*yyyy*/*mm*/*dd*] *hh*:*mm*:*ss* [**end** { **at** [*yyyy*/*mm*/*dd*] *hh*:*mm*:*ss* | **delay** { **seconds** *second* | *hh*:*mm*:*ss* } | **lifetime** { **seconds** *second* | *hh*:*mm*:*ss* } }]，在指定时刻启动测试例。
   - 执行命令**start delay** { **seconds** *second* | *hh*:*mm*:*ss* } [**end** { **at** [*yyyy*/*mm*/*dd*] *hh*:*mm*:*ss* | **delay** { **seconds** *second* | *hh*:*mm*:*ss* } | **lifetime** { **seconds** *second* | *hh*:*mm*:*ss* } }]，延迟指定时间后启动测试例。

8. 执行命令**quit**，返回系统视图。

步骤2 配置静态路由与NQA测试例联动

1. 执行命令**ip route-static** *ip-address* { *mask* | *mask-length* } { *nexthop-address* | *interface-type interface-number* [*nexthop-address*] } [**preference** *preference* | **tag** *tag*] * **track nqa** *admin-name test-name* [**description** *text*]，配置IPv4静态路由与NQA测试例联动。

   说明

   配置静态路由与NQA测试例联动时，NQA测试例的目的地址不能和检测的静态路由的目的地址相同。

   配置同一条静态路由与其它NQA测试例联动时，会解除与前一个NQA测试例的联动关系。

----结束

检查配置结果

完成配置后，可以按以下指导来检查配置结果。

- 使用**display current-configuration | include nqa**命令查看静态路由与NQA联动的配置。
- 使用**display nqa results** [**collection**] [**test-instance** *admin-name test-name*]命令查看NQA测试结果。

  NQA测试不会在终端自动显示测试结果，必须使用**display nqa results**命令查看测试结果。缺省情况下只能显示最近5次的测试结果。

2.10 配置 IPv6 静态路由

配置IPv6静态路由可以准确地控制网络的路由选择。

前置任务

在配置IPv6静态路由之前，需完成以下任务：

- 配置接口的链路层协议参数和IPv6地址，使相邻节点网络层可达。

配置流程

以下配置任务（不含检查配置结果）是并列关系，请根据实际组网情况选择配置。

2.10.1 创建 IPv6 静态路由

背景信息

在创建IPv6静态路由时，可以同时指定出接口和下一跳。对于不同的出接口类型，也可以只指定出接口或只指定下一跳。

- 对于点到点接口，指定出接口。
- 对于NBMA（Non Broadcast Multiple Access）接口，指定下一跳。
- 对于广播类型接口，需要指定下一跳。下一跳地址可以是链路本地地址。当下一跳地址为链路本地地址时，必须指定出接口。

在创建相同目的地址的多条IPv6静态路由时，如果指定相同优先级，则可实现负载分担，如果指定不同优先级，则可实现路由备份。

在创建IPv6静态路由时，如果将目的地址与掩码配置为全零，则表示配置的是IPv6静态缺省路由。缺省情况下，没有创建IPv6静态缺省路由。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 配置IPv6静态路由。

- 在公网上配置IPv6静态路由：**ipv6 route-static** *dest-ipv6-address prefix-length* { *interface-type interface-number* [*nexthop-ipv6-address*] | *nexthop-ipv6-address* } [**preference** *preference* | **tag** *tag*] * [**track nqa** *admin-name test-name* | **permanent**] [**description** *text*]
- 在VPN实例中配置IPv6静态路由：**ipv6 route-static vpn-instance** *vpn-instance-name dest-ipv6-address prefix-length* { [*interface-type interface-number*] *nexthop-ipv6-address* | *nexthop-ipv6-address* [**public**] | **vpn-instance** *vpn-destination-name nexthop-ipv6-address* } [**preference** *preference* | **tag** *tag*] * [**description** *text*]

----结束

2.10.2 （可选）配置 IPv6 静态路由的缺省优先级

背景信息

配置IPv6静态路由缺省优先级可以影响路由的选路顺序。在配置静态路由时，如果没有指定优先级，就会使用缺省优先级。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ipv6 route-static default-preference** *preference*，配置IPv6静态路由的缺省优先级。

缺省情况下，静态路由的缺省优先级为60。重新设置缺省优先级后，仅对新增的IPv6静态路由有效。

----结束

2.10.3 检查 IPv6 静态路由的配置结果

操作步骤

- 使用**display ipv6 routing-table**命令查看IPv6路由表摘要信息。
- 使用**display ipv6 routing-table verbose**命令查看IPv6路由表详细信息。

----结束

2.11 配置 IPv6 静态路由与静态 BFD 联动

配置IPv6静态路由与静态BFD联动，可以快速感知从本地到路由目的地址的链路变化，提高网络可靠性。

前置任务

说明

仅V300R019C10及之后版本支持此功能。

在配置IPv6静态路由与静态BFD联动之前，需完成以下任务：

- 配置接口的链路层协议参数和IP地址，使相邻节点网络层可达。
- 配置BFD会话，请参见《NetEngine AR600, AR6100, AR6200, AR6300 配置指南-可靠性配置》中的“BFD配置”。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ipv6 route-static** *dest-ipv6-address prefix-length* { *nexthop-ipv6-address* | *interface-type interface-number* [*nexthop-ipv6-address*] } [**preference** *preference* | **tag** *tag*]* **track bfd-session** *bfd-name* [**description** *text*]，为公网IPv6静态路由绑定静态BFD会话。

缺省情况下，系统没有配置任何IPv6静态路由。

说明

为静态路由绑定BFD会话的时候，请确保BFD会话和静态路由在同一链路上。

----结束

检查配置结果

完成配置后，可以按以下指导来检查配置结果。

- 使用**display bfd session** { **all** | **discriminator** *discr-value* } [**verbose**]命令查看BFD会话信息。
- 使用**display current-configuration** | **include bfd**命令查看静态路由与BFD联动的配置。

2.12 静态路由配置举例

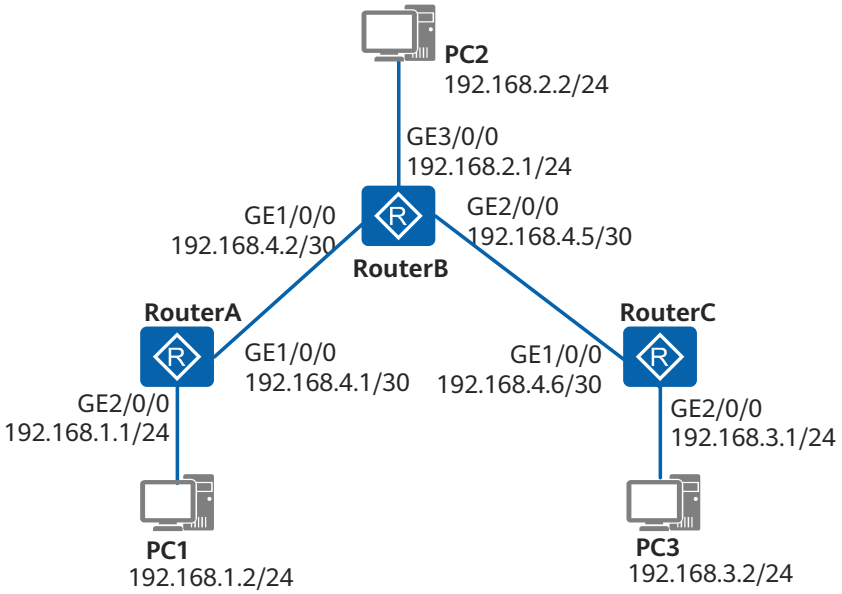
静态路由各特性对应的配置举例。配置举例包括组网需求、组网图、配置注意事项、配置思路和配置步骤。

2.12.1 配置 IPv4 静态路由示例

组网需求

属于不同网段的主机通过几台Router相连，要求不配置动态路由协议，实现不同网段的任意两台主机之间能够互通。

图 2-7 配置 IP 静态路由组网图



配置思路

采用如下的思路配置IPv4静态路由：

1. 配置各路由器接口的IP地址，实现设备网络互通。
2. 在各主机上配置IP缺省网关，在各台路由器上配置IP静态路由及缺省路由，实现不配置动态路由协议，使不同网段的任意两台主机之间能够互通。

操作步骤

步骤1 配置各路由器接口的IP地址

在RouterA上配置接口IP地址，RouterB和RouterC的配置与RouterA相同，此处省略。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 192.168.4.1 30
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ip address 192.168.1.1 24
```

步骤2 配置静态路由

在RouterA上配置IPv4缺省路由。

```
[RouterA] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.4.2
```

在RouterB上配置两条IPv4静态路由。

```
[RouterB] ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.4.1
[RouterB] ip route-static 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.4.6
```

在RouterC上配置IPv4缺省路由。

```
[RouterC] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.4.5
```

步骤3 配置主机

配置主机PC1的缺省网关为192.168.1.1，主机PC2的缺省网关为192.168.2.1，主机PC3的缺省网关为192.168.3.1。

步骤4 验证配置结果

显示RouterA的IP路由表。

```
[RouterA] display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 11        Routes : 11
Destination/Mask        Proto  Pre  Cos      Flags    NextHop         Interface
        0.0.0.0/0       Static 60   0        RD       192.168.4.2         GigabitEthernet1/0/0
        192.168.1.0/24  Direct 0    0         D       192.168.1.1         GigabitEthernet2/0/0
        192.168.1.1/32  Direct 0    0         D       127.0.0.1       GigabitEthernet2/0/0
        192.168.1.255/32  Direct 0    0         D       127.0.0.1       GigabitEthernet2/0/0
        192.168.4.0/30  Direct 0    0         D       192.168.4.1         GigabitEthernet1/0/0
        192.168.4.1/32  Direct 0    0         D       127.0.0.1       GigabitEthernet1/0/0
      192.168.4.3/32  Direct 0    0         D       127.0.0.1       GigabitEthernet1/0/0
      127.0.0.0/8   Direct 0    0         D       127.0.0.1       InLoopBack0
      127.0.0.1/32  Direct 0    0         D       127.0.0.1       InLoopBack0
127.255.255.255/32  Direct 0    0         D       127.0.0.1       InLoopBack0
255.255.255.255/32  Direct 0    0         D       127.0.0.1       InLoopBack0
```

使用**Ping**命令验证连通性。

```
[RouterA] ping 192.168.3.1
  PING 192.168.3.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 192.168.3.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=62 ms
    Reply from 192.168.3.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=63 ms
    Reply from 192.168.3.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=63 ms
    Reply from 192.168.3.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=62 ms
    Reply from 192.168.3.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=62 ms
  --- 192.168.3.1 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 62/62/63 ms
```

使用**Tracert**命令验证连通性。

```
[RouterA] tracert 192.168.3.1
 traceroute to  192.168.3.1(192.168.3.1), max hops: 30 ,packet length: 40,press CTRL_C to break
 1 192.168.4.2 31 ms  32 ms  31 ms
 2 192.168.4.6 62 ms  63 ms  62 ms
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.4.1 255.255.255.252
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.4.2
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.4.2 255.255.255.252
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 192.168.4.5 255.255.255.252
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
#
ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.4.1
ip route-static 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.4.6
#
return
```

- RouterC的配置文件

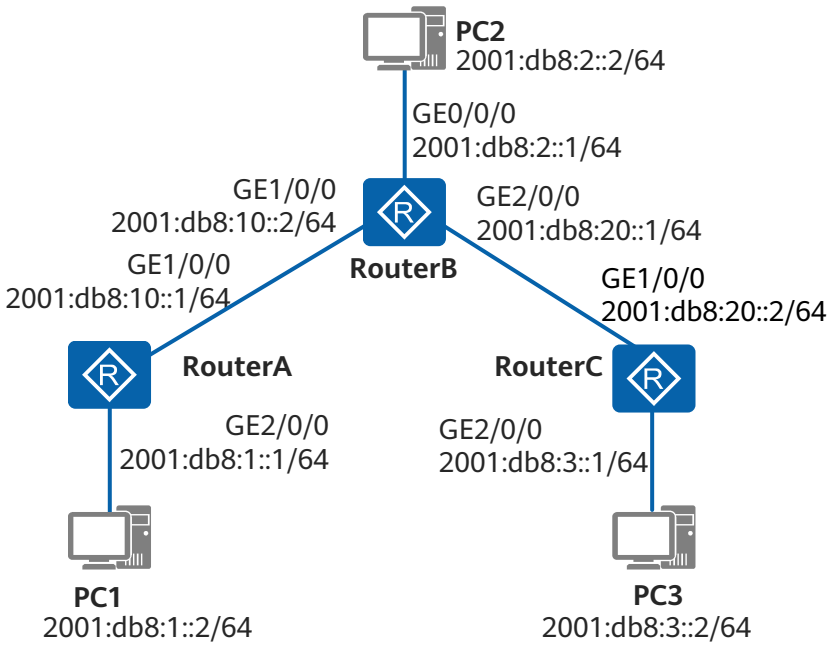
```
#
 sysname RouterC
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.4.6 255.255.255.252
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.4.5
#
return
```

2.12.2 配置 IPv6 静态路由示例

组网需求

IPv6网络中属于不同网段的主机通过几台Router相连，要求不配置动态路由协议，实现不同网段的任意两台主机之间能够互通。

图 2-8 配置 IPv6 静态路由组网图



配置思路

采用如下的思路配置IPv6静态路由：

1. 配置各接口的IPv6地址，实现设备网络互通。
2. 在各主机上配置IPv6缺省网关，在各台Router上配置IP静态路由及缺省路由，实现不配置动态路由协议，使不同网段的任意两台主机之间能够互通。

操作步骤

步骤1 配置各路由器接口的IPv6地址

在RouterA上配置IPv6地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] ipv6
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ipv6 enable
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ipv6 address 2001:db8:10::1/64
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ipv6 enable
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ipv6 address 2001:db8:1::1/64
```

RouterB和RouterC的配置同RouterA此处略。

步骤2 配置IPv6静态路由

在RouterA上配置IPv6缺省路由。

```
[RouterA] ipv6 route-static :: 0 gigabitethernet 1/0/0 2001:db8:10::2
```

在RouterB上配置两条IPv6静态路由。

```
[RouterB] ipv6 route-static 1:: 64 gigabitethernet 1/0/0 2001:db8:10::1
[RouterB] ipv6 route-static 3:: 64 gigabitethernet 2/0/0 2001:db8:20::2
```

在RouterC上配置IPv6缺省路由。

```
[RouterC] ipv6 route-static :: 0 gigabitethernet 1/0/0 2001:db8:20::1
```

步骤3 配置主机地址和网关

根据组网图配置好各主机的IPv6地址，并将PC1的缺省网关配置为2001:db8:1::1，PC2的缺省网关配置为2001:db8:2::1，主机3的缺省网关配置为2001:db8:3::1。

步骤4 验证配置结果

查看RouterA的IPv6路由表。

```
[RouterA] display ipv6 routing-table
Routing Table : Public
         Destinations : 5        Routes : 5

 Destination  : ::                          PrefixLength : 0
 NextHop      : 2001:db8:10::2                Preference   : 60
 Cost         : 0                           Protocol     : Static
 RelayNextHop : ::                            TunnelID     : 0x0
 Interface    : GigabitEthernet1/0/0          Flags        : D

 Destination  : ::1                         PrefixLength : 128
 NextHop      : ::1                         Preference   : 0
 Cost         : 0                           Protocol     : Direct
 RelayNextHop : ::                            TunnelID     : 0x0
 Interface    : InLoopBack0                   Flags        : D

 Destination  : 1::                         PrefixLength : 64
 NextHop      : 2001:db8:1::1                 Preference   : 0
 Cost         : 0                           Protocol     : Direct
 RelayNextHop : ::                            TunnelID     : 0x0
 Interface    : GigabitEthernet2/0/0          Flags        : D

 Destination  : 2001:db8:1::1                 PrefixLength : 128
 NextHop      : ::1                         Preference   : 0
 Cost         : 0                           Protocol     : Direct
 RelayNextHop : ::                            TunnelID     : 0x0
 Interface    : GigabitEthernet2/0/0          Flags        : D

 Destination  : FE80::                        PrefixLength : 10
 NextHop      : ::                          Preference   : 0
 Cost         : 0                           Protocol     : Direct
 RelayNextHop : ::                            TunnelID     : 0x0
 Interface    : NULL0                         Flags        : D
```

使用Ping进行验证。

```
[RouterA] ping ipv6 2001:db8:3::1
  PING 2001:db8:3::1 : 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 2001:db8:3::1
    bytes=56 Sequence=1 hop limit=64  time = 63 ms
    Reply from 2001:db8:3::1
    bytes=56 Sequence=2 hop limit=64  time = 62 ms
    Reply from 2001:db8:3::1
    bytes=56 Sequence=3 hop limit=64  time = 62 ms
    Reply from 2001:db8:3::1
    bytes=56 Sequence=4 hop limit=64  time = 63 ms
    Reply from 2001:db8:3::1
    bytes=56 Sequence=5 hop limit=64  time = 63 ms
  --- 2001:db8:3::1 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 62/62/63 ms
```

使用Tracert进行验证。

```
[RouterA] tracert ipv6 2001:db8:3::1
traceroute to 2001:db8:3::1  30 hops max,60 bytes packet
 1 2001:db8:10::2 11 ms  3 ms  4 ms
 2 2001:db8:3::1 4 ms  3 ms  3 ms
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
ipv6
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 2001:db8:10::1/64
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 2001:db8:1::1/64
#
ipv6 route-static :: 0 GigabitEthernet1/0/0 2001:db8:10::2
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
ipv6
#
interface GigabitEthernet0/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 2001:db8:2::1/64
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 2001:db8:10::2/64
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 2001:db8:20::1/64
#
ipv6 route-static 1:: 64 GigabitEthernet1/0/0 2001:db8:10::1
ipv6 route-static 3:: 64 GigabitEthernet2/0/0 2001:db8:20::2
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
 sysname RouterC
#
ipv6
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 2001:db8:20::2/64
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 2001:db8:3::1/64
#
ipv6 route-static :: 0 GigabitEthernet1/0/0 2001:db8:20::1
#
```

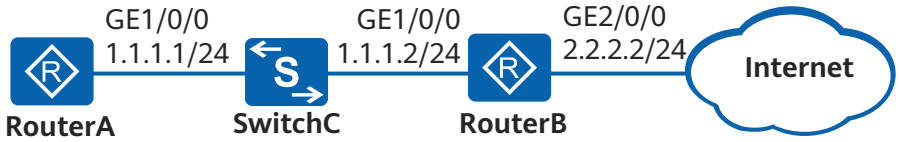
```
return
```

2.12.3 配置 IPv4 静态路由与 BFD 联动示例

组网需求

如图2-9所示，RouterA通过RouterB与外部网络相连，其中RouterA与RouterB之间通过SwitchC互连。要求RouterA能与外部网络正常通信，并在RouterA和RouterB之间实现毫秒级故障感知，提高收敛速度。

图 2-9 配置 IPv4 静态路由与静态 BFD 联动组网图



配置思路

采用如下思路配置IPv4静态路由与BFD联动：

1. 配置各路由器接口的IP地址，实现设备网络互通。
2. 在RouterA和RouterB上配置BFD会话，实现RouterA和RouterB之间的毫秒级故障感知。
3. 在RouterA上配置通向外部网络的缺省路由，并将此缺省路由与配置的BFD会话联动，实现快速检测链路故障，提高路由的收敛速度。

操作步骤

步骤1 配置各路由器接口IP地址

在RouterA上配置接口的IP地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 1.1.1.1 24
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

RouterB的配置与RouterA一致（略）。

步骤2 配置RouterA和RouterB之间的BFD会话

在RouterA上配置与RouterB之间的BFD会话。

```
[RouterA] bfd
[RouterA-bfd] quit
[RouterA] bfd aa bind peer-ip 1.1.1.2
[RouterA-bfd-session-aa] discriminator local 10
[RouterA-bfd-session-aa] discriminator remote 20
[RouterA-bfd-session-aa] commit
[RouterA-bfd-session-aa] quit
```

在RouterB上配置与RouterA之间的BFD Session。

```
[RouterB] bfd
[RouterB-bfd] quit
[RouterB] bfd bb bind peer-ip 1.1.1.1
[RouterB-bfd-session-bb] discriminator local 20
[RouterB-bfd-session-bb] discriminator remote 10
```

```
[RouterB-bfd-session-bb] commit
[RouterB-bfd-session-bb] quit
```

步骤3 配置静态缺省路由并绑定BFD会话

在RouterA上配置到外部网络的静态缺省路由，并绑定BFD会话aa。

```
[RouterA] ip route-static 0.0.0.0 0 1.1.1.2 track bfd-session aa
```

步骤4 验证配置结果

配置完成后，在RouterA和RouterB上执行**display bfd session all**命令，可以看到BFD会话已经建立，且状态为Up。在系统视图下执行**display current-configuration | include bfd**命令，可以看到静态路由已经绑定BFD会话。

以RouterA上的显示为例。

```
[RouterA] display bfd session all
--------------------------------------------------------------------------------
Local  Remote PeerIpAddr      State     Type      InterfaceName
--------------------------------------------------------------------------------
10     20     1.1.1.2         Up        S_IP_PEER   -
--------------------------------------------------------------------------------
    Total UP/DOWN Session Number : 1/0
[RouterA] display current-configuration | include bfd
bfd
bfd aa bind peer-ip 1.1.1.2
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.2 track bfd-session aa
```

在RouterA上查看IP路由表，静态路由存在于路由表中。

```
[RouterA] display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 3        Routes : 3
Destination/Mask    Proto  Pre  Cost      Flags NextHop         Interface
        0.0.0.0/0   Static 60   0           RD  1.1.1.2         GigabitEthernet1/0/0
        1.1.1.0/24  Direct 0    0           D   1.1.1.1         GigabitEthernet1/0/0
        1.1.1.1/32  Direct 0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet1/0/0
      1.1.1.255/32  Direct 0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet1/0/0
      127.0.0.0/8   Direct 0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
      127.0.0.1/32  Direct 0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
127.255.255.255/32  Direct 0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
255.255.255.255/32  Direct 0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
```

对RouterB的接口GE1/0/0执行**shutdown**命令模拟链路故障。

```
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] shutdown
```

查看RouterA的路由表，发现除了直连路由，静态缺省路由0.0.0.0/0也不存在了。因为静态缺省路由绑定了BFD会话，当BFD检测到故障后，就会迅速通知所绑定的静态路由不可用。如果未配置静态路由绑定BFD会话，静态缺省路由0.0.0.0/0不会从路由表删除，可能会造成流量损失。

```
[RouterA] display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 2        Routes : 2
Destination/Mask    Proto  Pre  Cost      Flags NextHop         Interface
        1.1.1.0/24  Direct 0    0           D   1.1.1.1         GigabitEthernet1/0/0
        1.1.1.1/32  Direct 0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet1/0/0
      1.1.1.255/32  Direct 0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet1/0/0
      127.0.0.0/8   Direct 0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
      127.0.0.1/32  Direct 0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
127.255.255.255/32  Direct 0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
```

```
255.255.255.255/32  Direct 0    0          D  127.0.0.1       InLoopBack0
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
bfd
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
#
bfd aa bind peer-ip 1.1.1.2
 discriminator local 10
 discriminator remote 20
 commit
#
 ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.2 track bfd-session aa
#
return
```

- RouterB的配置文件

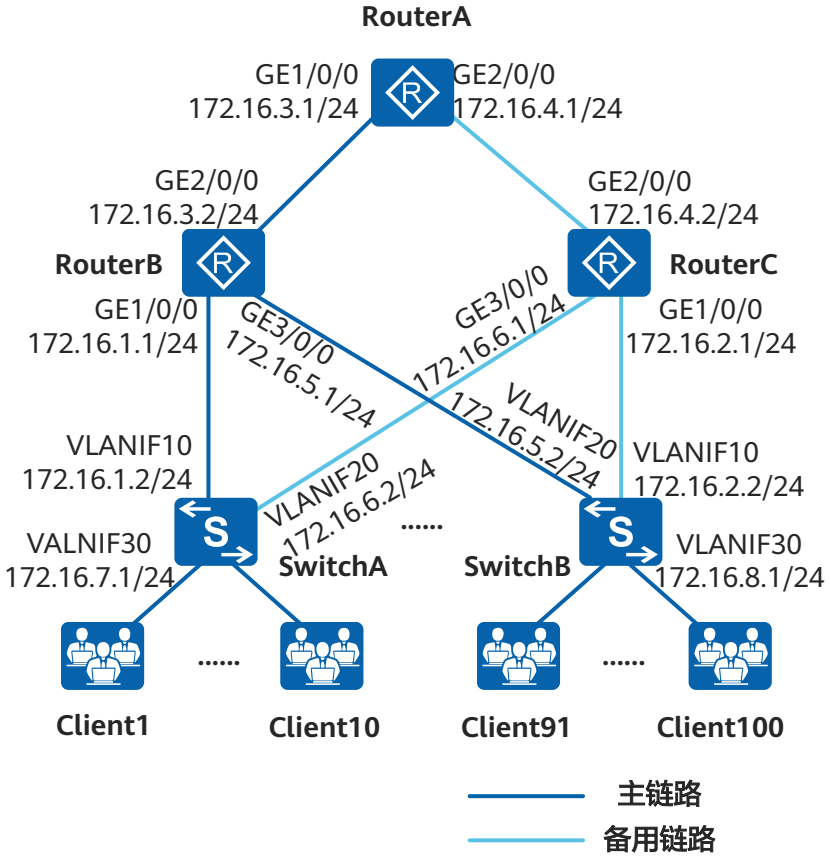
```
#
 sysname RouterB
#
bfd
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 1.1.1.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.0
#
bfd bb bind peer-ip 1.1.1.1
 discriminator local 20
 discriminator remote 10
 commit
#
return
```

2.12.4 配置 IPv4 静态路由与 NQA 联动示例

组网需求

如图2-10所示，在RouterA上配置了多条静态路由可以使报文能够从RouterA转发给用户。现在为了提高链路的可靠性，在接入交换机不支持BFD的情况下要求当链路正常时，RouterA发送的报文由主链路RouterA→RouterB→Switch→用户。当主链路出现故障后，报文能够切换到备用链路RouterA→RouterC→Switch→用户进行转发。

图 2-10 配置静态路由与 NQA 联动组网图



配置思路

为了提高链路的可靠性需要在设备上部署一种链路检测机制来实时检测链路的状态，然后再将检测结果与路由状态关联。但由于接入交换机不支持BFD功能，所以当前可以配置IPv4静态路由与NQA联动来满足要求。采用如下思路配置IPv4静态路由与NQA联动：

1. 在各路由器上配置IP地址以及在RouterA、RouterB和RouterC上配置到Client1（以Client1举例代替所有用户）的静态路由，其中在RouterA配置的静态路由为两条，且下一跳为RouterB的静态路由优先级高于下一跳为RouterC的静态路由，使得RouterA发送到Client1的报文有主备两条静态路由可达。
2. 在RouterA与SwitchA之间的主链路上建立ICMP类型的NQA测试例，并且将在RouterA配置的下一跳为RouterB的静态路由与NQA测试例联动，从而达到快速感知链路故障，实现业务的切换的目的。

说明

静态路由与NQA联动时仅采用ICMP测试例来检测源端到目的端的路由是否可达。

操作步骤

步骤1 配置各路由器的IP地址

配置RouterA各接口的IP地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitEthernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 172.16.3.1 24
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitEthernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ip address 172.16.4.1 24
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

RouterB和RouterC的配置与RouterA一致（略）。

步骤2 在RouterA、RouterB和RouterC上配置到Client1（以Client1举例代替所有用户）的静态路由

在RouterA上配置到Client1的两条静态路由，其中下一跳为RouterC的静态路由优先级为100。

```
[RouterA] ip route-static 172.16.7.0 255.255.255.0 172.16.3.2
[RouterA] ip route-static 172.16.7.0 255.255.255.0 172.16.4.2 preference 100
```

在RouterB上配置到Client1的静态路由。

```
[RouterB] ip route-static 172.16.7.0 255.255.255.0 172.16.1.2
```

在RouterC上配置到Client1的静态路由。

```
[RouterC] ip route-static 172.16.7.0 255.255.255.0 172.16.6.2
```

步骤3 在RouterA上配置RouterA和SwitchA之间主链路上的NQA测试例

```
[RouterA] nqa test-instance aa bb
[RouterA-nqa-aa-bb] test-type icmp
[RouterA-nqa-aa-bb] destination-address ipv4 172.16.1.2
[RouterA-nqa-aa-bb] nexthop ipv4 172.16.3.2
[RouterA-nqa-aa-bb] frequency 15
[RouterA-nqa-aa-bb] start now
[RouterA-nqa-aa-bb] quit
```

说明

当链路故障时，NQA ICMP测试例检测结果是失败，同时联动静态路由变为Down。一旦链路故障恢复，由于ICMP测试例报文发送时需要查找路由表，但此时路由已经被NQA联动置Down，导致ICMP测试例仍然检测失败，联动的静态路由也一直得不到恢复，业务流量也无法回切到原先的链路，此时需要配置**nexthop ipv4** *ip-address*命令指定ICMP测试例发送报文时的下一跳地址，这样在链路故障恢复之后可以正常发送NQA探测报文，测试结果恢复成功，同时可联动恢复静态路由。

在ICMP、SNMP、TCP或UDP类型的测试例中，**frequency**取值必须大于**interval**和**probe-count**取值的乘积。

缺省情况下，**frequency**取值必须大于**interval**（4秒）*__probe-count__（3次）=12秒。

步骤4 在RouterA上配置下一跳为RouterB的静态路由与NQA测试例联动

```
[RouterA] ip route-static 172.16.7.0 255.255.255.0 172.16.3.2 track nqa aa bb
```

步骤5 验证配置结果

配置完成后，在RouterA上执行**display current-configuration | include nqa**命令，可以看到下一跳为RouterB的静态路由已经绑定NQA测试例。执行**display nqa results**命令，可以看到NQA测试例已经建立。

```
[RouterA] display current-configuration | include nqa
 ip route-static 172.16.7.0 255.255.255.0 172.16.3.2 track nqa aa bb
nqa test-instance aa bb
```

在RouterA上执行**display nqa results**命令查看NQA测试结果。可以看到“Lost packet ratio: 0 %”，这说明链路状态完好。

```
[RouterA] display nqa results test-instance aa bb
 NQA entry(aa, bb) :testflag is active ,testtype is icmp
  1 . Test 1987 result   The test is finished
   Send operation times: 1              Receive response times: 1
   Completion:success                   RTD OverThresholds number: 0
   Attempts number:1                    Drop operation number:0
   Disconnect operation number:0        Operation timeout number:0
   System busy operation number:0       Connection fail number:0
   Operation sequence errors number:0   RTT Status errors number:0
   Destination ip address:172.16.1.2
   Min/Max/Average Completion Time: 120/120/120
   Sum/Square-Sum  Completion Time: 120/14400
   Last Good Probe Time: 2012-01-06 19:14:57.5
   Lost packet ratio: 0 %
```

查看RouterA的路由表，可以看到下一跳为RouterB的静态路由存在于路由表中。

```
[RouterA] display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 11        Routes : 11

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

      127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
      127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
127.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
     172.16.3.0/24  Direct  0    0           D   172.16.3.1      GigabitEthernet1/0/0
     172.16.3.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet1/0/0
   172.16.3.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet1/0/0
     172.16.4.0/24  Direct  0    0           D   172.16.4.1      GigabitEthernet2/0/0
     172.16.4.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet2/0/0
   172.16.4.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet2/0/0
     172.16.7.0/24  Static  60   0           D   172.16.3.2      GigabitEthernet1/0/0
255.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
```

可以看到有一条到172.16.7.0/24的路由，下一跳指向172.16.3.2，因此报文会从主链路进行转发。

关闭RouterB的GE1/0/0接口，模拟链路故障。

```
[RouterB] interface gigabitEthernet 1/0/0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] shutdown
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

查看NQA测试结果。可以看到“Lost packet ratio: 100 %”，这说明链路发生了故障。

```
[RouterA] display nqa results test-instance aa bb
 NQA entry(aa, bb) :testflag is active ,testtype is icmp
  1 . Test 2086 result   The test is finished
   Send operation times: 1              Receive response times: 0
   Completion:failed                    RTD OverThresholds number: 0
   Attempts number:1                    Drop operation number:1
   Disconnect operation number:0        Operation timeout number:0
   System busy operation number:0       Connection fail number:0
   Operation sequence errors number:0   RTT Status errors number:0
   Destination ip address:172.16.1.2
   Min/Max/Average Completion Time: 0/0/0
   Sum/Square-Sum  Completion Time: 0/0
   Last Good Probe Time: 0000-00-00 00:00:00.0
   Lost packet ratio: 100 %
```

查看RouterA的路由表。

```
[RouterA] display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
```

```
Routing Tables: Public
         Destinations : 11        Routes : 11

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

      127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
      127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
127.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
     172.16.3.0/24  Direct  0    0           D   172.16.3.1      GigabitEthernet1/0/0
     172.16.3.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet1/0/0
   172.16.3.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet1/0/0
     172.16.4.0/24  Direct  0    0           D   172.16.4.1      GigabitEthernet2/0/0
     172.16.4.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet2/0/0
   172.16.4.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet2/0/0
     172.16.7.0/24  Static  100  0           D   172.16.4.2      GigabitEthernet2/0/0
255.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
```

由以上回显信息可以看出，通往目的网段172.16.7.0/24的路由下一跳指向172.16.4.2。这是因为NQA检测到主链路发生故障后，就通知RouterA通往172.16.7.0/24的静态路由不可用，从而报文切换到备用链路进行转发。

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 172.16.4.1 255.255.255.0
#
ip route-static 172.16.7.0 255.255.255.0 172.16.3.2 track nqa aa bb
ip route-static 172.16.7.0 255.255.255.0 172.16.4.2 preference 100
#
nqa test-instance aa bb
 test-type icmp
 destination-address ipv4 172.16.1.2
 frequency 15
 start now
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 172.16.3.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 172.16.5.1 255.255.255.0
#
ip route-static 172.16.7.0 255.255.255.0 172.16.1.2
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
 sysname RouterC
#
```

```
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 172.16.4.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 172.16.6.1 255.255.255.0
#
ip route-static 172.16.7.0 255.255.255.0 172.16.6.2
#
return
```

2.12.5 配置 BFD for IPv6 静态路由示例

需要增强IPv6网络可靠性时，利用IPv6静态路由绑定BFD会话，可以快速检测链路故障，提高路由的收敛速度。

组网需求

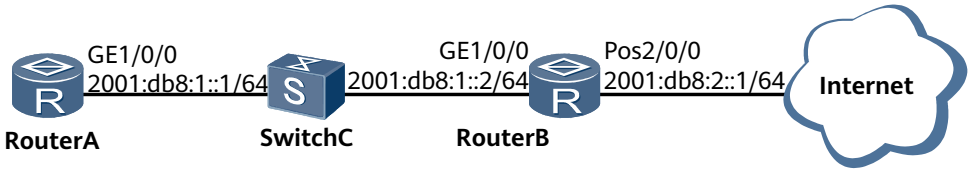
说明

仅V300R019C10及之后版本支持此功能。

如**图 配置BFD for IPv6静态路由组网图**所示：

- RouterA通过SwitchC和RouterB相连。
- 要求RouterA可以与其他和外部网络进行正常通信。
- 利用BFD检测RouterA和RouterB之间的链路。

图 2-11 配置 BFD for IPv6 静态路由组网图



由于网络拓扑比较简单，所以仅仅配置静态缺省路由就可以正常通信。另外，为缺省静态路由绑定BFD会话，利用BFD检测链路故障，可以为静态路由提供保障机制。

配置思路

采用如下思路配置BFD for IPv6静态路由：

1. 在RouterA和RouterB上配置BFD会话，检测RouterA和RouterB之间的链路。
2. 配置RouterA到外部的缺省路由并绑定BFD会话。

操作步骤

步骤1 配置各接口IPv6地址（略）

步骤2 配置RouterA和RouterB之间的BFD会话

在RouterA上配置与RouterB之间的BFD Session。

```
<RouterA> system-view
[RouterA] bfd
[RouterA-bfd] quit
[RouterA] bfd aa bind peer-ipv6 2001:db8:1::2
[RouterA-bfd-session-aa] discriminator local 10
[RouterA-bfd-session-aa] discriminator remote 20
[RouterA-bfd-session-aa] commit
[RouterA-bfd-session-aa] quit
```

在RouterB上配置与RouterA之间的BFD Session。

```
<RouterB> system-view
[RouterB] bfd
[RouterB-bfd] quit
[RouterB] bfd bb bind peer-ipv6 2001:db8:1::1
[RouterB-bfd-session-bb] discriminator local 20
[RouterB-bfd-session-bb] discriminator remote 10
[RouterB-bfd-session-bb] commit
[RouterB-bfd-session-bb] quit
```

步骤3 配置静态缺省路由并绑定BFD会话

在RouterA上配置到外部网络的静态缺省路由，并绑定BFD会话aa。

```
[RouterA] ipv6 route-static 2001:db8:0::0 0 2001:db8:1::2 track bfd-session aa
```

步骤4 验证配置结果

配置完成后，在RouterA和RouterB上执行**display bfd session all**命令，可以看到BFD会话已经建立，且状态为Up。在系统视图下执行**display current-configuration | include bfd**命令，可以看到静态路由已经绑定BFD会话。

以RouterA上的显示为例。

```
[RouterA] display bfd session all
--------------------------------------------------------------------------------
Local Remote PeerIpAddr      State     Type        InterfaceName
--------------------------------------------------------------------------------
10    20     2001:db8:1::2
                           Up        S_IP_PEER         -
--------------------------------------------------------------------------------
    Total UP/DOWN Session Number : 1/0
[RouterA] display current-configuration | include bfd
 bfd
bfd aa bind peer-ipv6 2001:db8:1::2
 ipv6 route-static :: 0 2001:db8:1::2 track bfd-session aa
```

在RouterA上查看IP路由表，静态路由存在于路由表中。

```
[RouterA] display ipv6 routing-table
Routing Table : Public
         Destinations : 5        Routes : 5

 Destination  : ::                          PrefixLength : 0
 NextHop      : 2001:db8:1::2                  Preference   : 60
 Cost         : 0                          Protocol     : Static
 RelayNextHop : ::                            TunnelID     : 0x0
 Interface    : GigabitEthernet 1/0/0           Flags        : RD

 Destination  : ::1                         PrefixLength : 128
 NextHop      : ::1                         Preference   : 0
 Cost         : 0                          Protocol     : Direct
 RelayNextHop : ::                            TunnelID     : 0x0
 Interface    : InLoopBack0                    Flags        : D

 Destination  : 2001:db8:1::                  PrefixLength : 64
 NextHop      : 2001:db8:1::1                  Preference   : 0
 Cost         : 0                          Protocol     : Direct
 RelayNextHop : ::                            TunnelID     : 0x0
```

```
 Interface    : GigabitEthernet 1/0/0          Flags        : D

 Destination  : 2001:db8:1::1                  PrefixLength : 128
 NextHop      : ::1                            Preference   : 0
 Cost         : 0                              Protocol     : Direct
 RelayNextHop : ::                             TunnelID     : 0x0
 Interface    : GigabitEthernet 1/0/0          Flags        : D

 Destination  : FE80::                         PrefixLength : 10
 NextHop      : ::                             Preference   : 0
 Cost         : 0                              Protocol     : Direct
 RelayNextHop : ::                             TunnelID     : 0x0
 Interface    : NULL0                          Flags        : D
```

对RouterB的接口GE1/0/0执行**shutdown**命令模拟链路故障。

```
[RouterB] interface GigabitEthernet 1/0/0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] shutdown
```

查看RouterA的路由表，发现静态缺省路由2001:db8:0::0/0也不存在了。因为静态缺省路由绑定了BFD会话，当BFD检测到故障后，就会迅速通知所绑定的静态路由不可用。如果未配置静态路由绑定BFD会话，静态缺省路由2001:db8:0::0/0不会从路由表删除，可能会造成流量损失。

```
[RouterA] display ipv6 routing-table
Routing Table : Public
         Destinations : 1        Routes : 1

 Destination  : ::1                            PrefixLength : 128
 NextHop      : ::1                            Preference   : 0
 Cost         : 0                              Protocol     : Direct
 RelayNextHop : ::                             TunnelID     : 0x0
 Interface    : InLoopBack0                    Flags        : DRIP缺省配置
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
 ipv6
#
 bfd
#
interface GigabitEthernet 1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 2001:db8:1::1/64
#
bfd aa bind peer-ipv6 2001:db8:1::2
 discriminator local 10
 discriminator remote 20
 commit
#
 ipv6 route-static :: 0 2001:db8:1::2 track bfd-session aa
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
 ipv6
#
 bfd
#
```

```
interface GigabitEthernet 1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 2001:db8:1::2/64
#
interface Pos2/0/0
  link-protocol ppp
 ipv6 enable
 ipv6 address 2001:db8:2::1/64
#
bfd bb bind peer-ipv6 2001:db8:1::1
 discriminator local 20
 discriminator remote 10
 commit
#
return
```

2.13 静态路由 FAQ

介绍用户在配置过程中常问的问题，给出相应的解答。

2.13.1 配置静态路由与 BFD 联动，当 bfd 状态为 AdminDown 时，静态路由是否受影响

静态路由不受影响，只有当bfd检测到链路故障时，该静态路由才会无效。

2.13.2 配置静态路由时需注意的问题

配置静态路由时，在GE、XGE和物理接口后需要指定下一跳IP地址，在Cellular口不需要指定下一跳IP地址。

3 RIP 配置

路由信息协议RIP（Routing Information Protocol）协议通常应用在小型网络，用于发现和生成路由信息。

3.1 RIP简介
介绍RIP的定义及目的。

3.2 RIP原理描述
介绍RIP的基本原理。

3.3 RIP配置任务概览
完成配置RIP的基本功能后，即可以实现通过RIP协议构建三层网络。如果还需要RIP的其他功能，还需要根据相应章节进行配置。

3.4 RIP配置注意事项
介绍RIP在使用和配置过程中的注意事项。

3.5 RIP缺省配置
介绍RIP的缺省配置，实际应用的配置可以基于缺省配置进行修改。

3.6 配置RIP的基本功能
配置RIP的基本功能主要包括启动RIP进程、指定运行RIP的网段、在NBMA（Non-Broadcast Multiple Access）网络中配置RIP邻居以及配置RIP版本号，这些是能够使用RIP特性的前提。

3.7 配置RIP-2特性
RIP-2是RIP version 2的简称，它与RIP-1的不同点在于，RIP-2支持可变长子网掩码VLSM（Variable Length Subnet Mask）和无类别域间路由CIDR（Classless Inter-Domain Routing），并支持验证功能，从而功能更加完善，安全性更高。

3.8 防止路由环路
通过配置RIP的水平分割和毒性反转特性，可以有效的防止路由环路。

3.9 控制RIP的路由选路
通过控制RIP的路由选路，使得网络以满足复杂环境中的需要。

3.10 控制RIP路由信息的发布
对RIP路由信息的发布进行精确的控制，可以满足复杂网络环境中的需要。

3.11 控制RIP路由信息的接收
对RIP路由信息的接收进行精确的控制，可以满足复杂网络环境中的需要。

3.12 提升RIP网络的性能

在某些特殊的网络环境中配置RIP的一些特性功能，例如配置RIP定时器、报文的发送间隔、最大数量等，可以提升RIP网络的性能。

3.13 配置RIP与BFD联动
当网络中运行高速率数据业务时，通过配置BFD与RIP联动，可以实现RIP对网络中的故障快速做出响应。

3.14 配置RIP GR
通过RIP GR解决RIP设备重启后造成路由计算不准确、报文丢失的问题。

3.15 配置RIP的网管功能
通过配置RIP和MIB绑定，可以通过网管的环境来查看和配置RIP。

3.16 维护RIP
RIP的维护主要包括复位RIP连接和清除RIP的统计信息。

3.17 RIP配置举例
介绍RIP配置举例。配置举例中包括组网需求、配置注意事项、配置思路等。

3.18 RIP常见配置错误
介绍常见配置错误的案例，避免在配置阶段引入故障。

3.1 RIP 简介

介绍RIP的定义及目的。

定义

RIP是Routing Information Protocol（路由信息协议）的简称，它是一种较为简单的内部网关协议（Interior Gateway Protocol）。RIP是一种基于距离矢量（Distance-Vector）算法的协议，它使用跳数（Hop Count）作为度量来衡量到达目的网络的距离。RIP通过UDP报文进行路由信息的交换，使用的端口号为520。

RIP包括RIP-1和RIP-2两个版本，RIP-2对RIP-1进行了扩充，使其更具有优势。

目的

由于RIP的实现较为简单，在配置和维护管理方面也远比OSPF和IS-IS容易，因此RIP主要应用于规模较小的网络中，例如校园网以及结构较简单的地区性网络。对于更为复杂的环境和大型网络，一般不使用RIP协议。

3.2 RIP 原理描述

介绍RIP的基本原理。

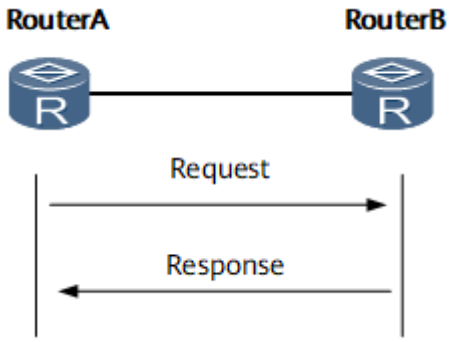
3.2.1 RIP 基本原理

RIP是一种基于距离矢量（Distance-Vector）算法的协议，它使用跳数（Hop Count）作为度量值来衡量到达目的地址的距离。在RIP网络中，缺省情况下，设备到与它直接相连网络的跳数为0，通过一个设备可达的网络的跳数为1，其余依此类推。也就是说，度量值等于从本网络到达目的网络间的设备数量。为限制收敛时间，RIP规定度量值取0～15之间的整数，大于或等于16的跳数被定义为无穷大，即目的网络或主机不可达。由于这个限制，使得RIP不可能在大型网络中得到应用。

RIP 路由表的形成

RIP启动时的初始路由表仅包含本设备的一些直连接口路由。通过相邻设备互相学习路由表项，才能实现各网段路由互通。

图 3-1 RIP 路由表形成过程



RIP路由形成的过程如图3-1所示

- RIP协议启动之后，RouterA会向相邻的路由器广播一个Request报文。
- 当RouterB从接口接收到RouterA发送的Request报文后，把自己的RIP路由表封装在Response报文内，然后向该接口对应的网络广播。
- RouterA根据RouterB发送的Response报文，形成自己的路由表。

RIP 的更新与维护

RIP协议在更新和维护路由信息时主要使用四个定时器：

- 更新定时器（Update timer）：当此定时器超时时，立即发送更新报文。
- 老化定时器（Age timer）：RIP设备如果在老化时间内没有收到邻居发来的路由更新报文，则认为该路由不可达。
- 垃圾收集定时器（Garbage-collect timer）：如果在垃圾收集时间内不可达路由没有收到来自同一邻居的更新，则该路由将被从RIP路由表中彻底删除。
- 抑制定时器（Suppress timer）：当RIP设备收到对端的路由更新，其cost为16，对应路由进入抑制状态，并启动抑制定时器。为了防止路由震荡，在抑制定时器超时之前，即使再收到对端路由cost小于16的更新，也不接受。当抑制定时器超时后，就重新允许接受对端发送的路由更新报文。

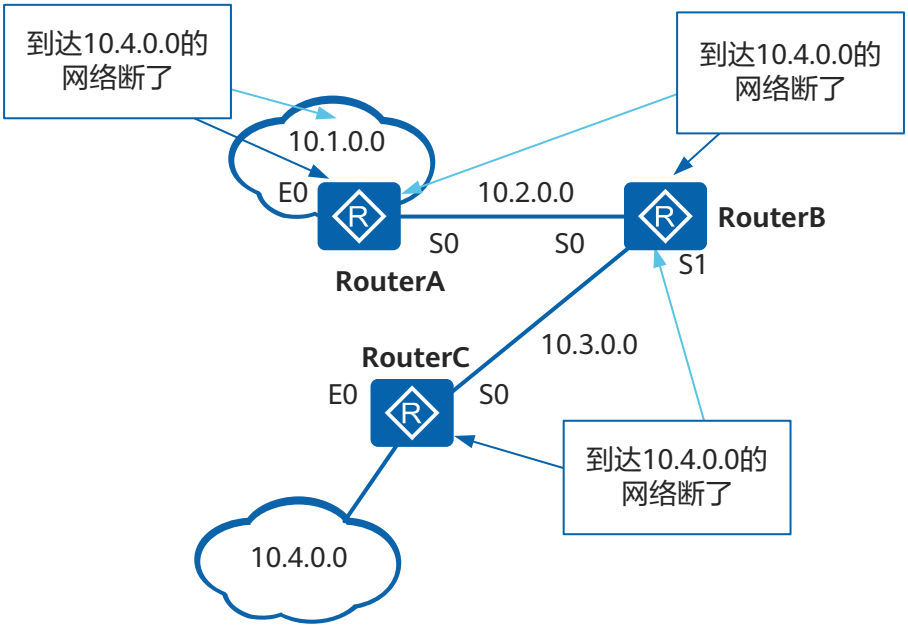
RIP路由与定时器之间的关系：

- RIP的更新信息发布是由更新定时器控制的，默认为每30秒发送一次。
- 每一条路由表项对应两个定时器：老化定时器和垃圾收集定时器。当学到一条路由并添加到RIP路由表中时，老化定时器启动。如果老化定时器超时，设备仍没有收到邻居发来的更新报文，则在RIP数据库中把该路由的度量值置为16（表示路由不可达，路由表中删除），并启动垃圾收集定时器。同时设备对外发送不可达路由更新请求报文，如果垃圾收集定时器超时，设备仍然没有收到更新报文，则在RIP数据库中删除该路由。

触发更新

触发更新是指当路由信息发生变化时，立即向邻居设备发送触发更新报文，而不用等待更新定时器超时，从而避免产生路由环路。

图 3-2 触发更新原理图



如图3-2所示，网络10.4.0.0不可达时，RouterC最先得到这一信息。

- 如果设备不具有触发更新功能，RouterC发现网络故障之后，需要等待更新定时器超时。在等待过程中，如果RouterB的更新报文传到了RouterC，RouterC就会学到RouterB的去往网络10.4.0.0的错误路由。这样RouterB和RouterC上去往网络10.4.0.0的路由都指向对方从而形成路由环路。
- 如果设备具有触发更新功能，RouterC发现网络故障之后，不必等待更新定时器超时，立即发送路由更新信息给路由器B，这样就避免了路由环路的产生。

3.2.2 RIP-2 的增强特性

RIP包括RIP-1和RIP-2两个版本，RIP-2对RIP-1进行了扩充。

RIP-1 与 RIP-2 的比较

RIP-1（即RIP version1）是有类别路由协议（Classful Routing Protocol），它只支持以广播方式发布协议报文，报文格式如图3-3所示。RIP-1的协议报文中没有携带掩码信息，它只能识别A、B、C类这样的自然网段的路由，因此RIP-1无法支持路由聚合，也不支持不连续子网（Discontiguous Subnet）。

RIP-2（即RIP version2）是一种无分类路由协议（Classless Routing Protocol），报文格式如图3-4所示。

图 3-3 RIP-1 的报文格式

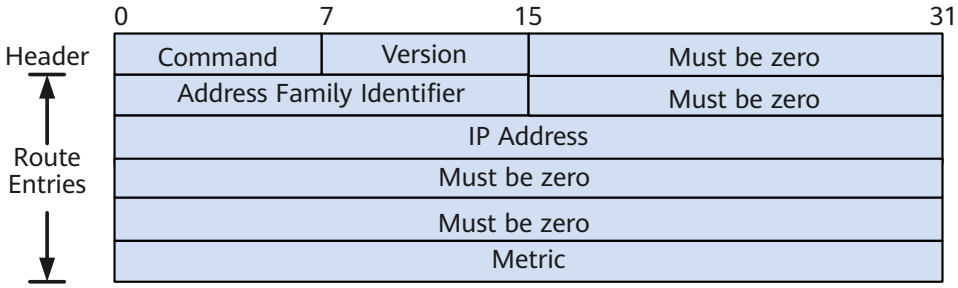
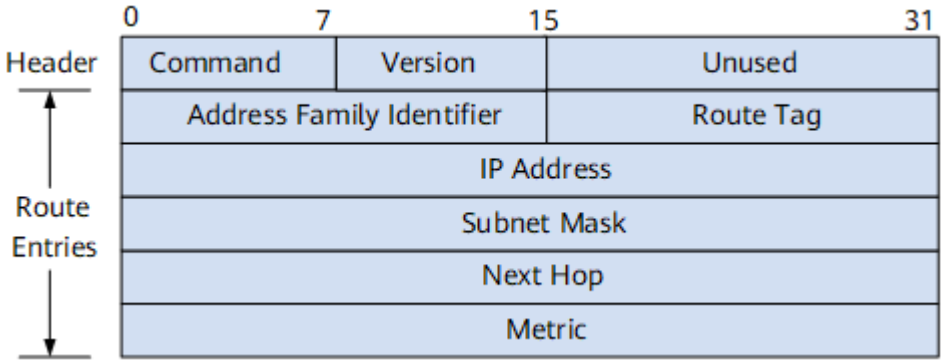


图 3-4 RIP-2 的报文格式



与RIP-1相比，RIP-2具有以下优势：

- 支持外部路由标记（Route Tag），可以在路由策略中根据Tag对路由进行灵活的控制。
- 报文中携带掩码信息，支持路由聚合和CIDR（Classless Inter-Domain Routing）。
- 支持指定下一跳，在广播网上可以选择到目的网段最优下一跳地址。
- 支持以组播方式发送更新报文，只有支持RIP-2的设备才能接收协议报文，减少资源消耗。
- 支持对协议报文进行验证，增强安全性。

RIP-2 路由聚合

路由聚合的原理是，同一个自然网段内的不同子网的路由在向外（其它网段）发送时聚合成一个网段的路由发送。

RIP-1的协议报文中没有携带掩码信息，故RIP-1发布的就是自然掩码的路由。RIP-2支持路由聚合，因为RIP-2报文携带掩码位，所以支持子网划分。在RIP-2中进行路由聚合可提高大型网络的可扩展性和效率，缩减路由表。

路由聚合有两种方式：

- 基于RIP进程的有类聚合：

  聚合后的路由使用自然掩码的路由形式发布。比如，对于10.1.1.0/24（metric=2）和10.1.2.0/24（metric=3）这两条路由，会聚合成自然网段路由10.0.0.0/8（metric=2）。RIP-2聚合是按类聚合的，聚合得到最优的metric值。

- 基于接口的聚合：

  用户可以指定聚合地址。比如，对于10.1.1.0/24（metric=2）和10.1.2.0/24（metric=3）这两条路由，可以在指定接口上配置聚合路由10.1.0.0/16（metric=2）来代替原始路由。

3.2.3 水平分割和毒性反转

水平分割

水平分割（Split Horizon）的原理是，RIP从某个接口学到的路由，不会从该接口再发回给邻居路由器。这样不但减少了带宽消耗，还可以防止路由环路。

水平分割在不同网络中实现有所区别，分为按照接口和按照邻居进行水平分割。广播网、P2P和P2MP网络中是按照接口进行水平分割的，如图3-5所示。

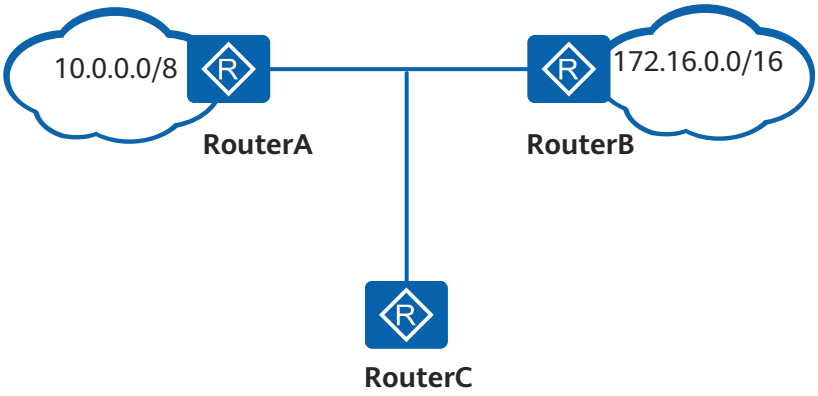
图 3-5 按照接口进行水平分割原理图

RouterA会向RouterB发送到网络10.0.0.0/8的路由信息，如果没有配置水平分割，RouterB会将从RouterA学习到的这条路由再发送回给RouterA。这样，RouterA可以学习到两条到达10.0.0.0/8网络的路由：跳数为0的直连路由；下一跳指向RouterB，且跳数为2的路由。

但是在RouterA的RIP路由表中只有直连路由才是活跃的。当RouterA到网络10.0.0.0的路由变成不可达，并且RouterB还没有收到路由不可达的信息时，RouterB会继续向RouterA发送10.0.0.0/8可达的路由信息。即，RouterA会接受到错误的路由信息，认为可以通过RouterB到达10.0.0.0/8网络；而RouterB仍旧认为可以通过RouterA到达10.0.0.0/8网络，从而形成路由环路。配置水平分割后，RouterB将不会再把到网络10.0.0.0/8的路由发回给RouterA，由此避免了路由环路的产生。

对于NBMA（Non-Broadcast Multiple Access）网络，由于一个接口上连接多个邻居，所以是按照邻居进行水平分割的。路由就会按照单播方式发送，同一接口上收到的路由可以按邻居进行区分。从某一接口的对端邻居处学习到路由，不会再通过该接口发送回去。

图 3-6 按照邻居进行水平分割原理图

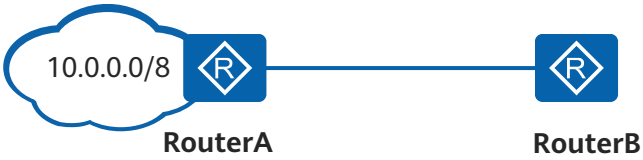


如图3-6所示，在NBMA网络配置了水平分割之后，RouterA会将从RouterB学习到的172.16.0.0/16路由发送给RouterC，但是不会再发送回给RouterB。

毒性反转

毒性反转（Poison Reverse）的原理是，RIP从某个接口学到路由后，从原接口发回邻居路由器，并将该路由的开销设置为16（即指明该路由不可达）。利用这种方式，可以清除对方路由表中的无用路由。

图 3-7 毒性反转原理图



如图3-7所示，配置毒性反转后，RouterB在接收到从RouterA发来的路由后，向RouterA发送一个这条路由不可达的消息（将该路由的开销设置为16），这样RouterA就不会再从RouterB学到这条可达路由，因此就可以避免路由环路的产生。

3.2.4 多进程和多实例

RIP多进程允许为指定的RIP进程关联一组接口，从而保证该进程进行的所有协议操作都仅限于这一组接口。这样，就可以实现一台设备有多个RIP进程，不同RIP进程之间互不影响，它们之间的路由交互相当于不同路由协议之间的路由交互。

RIP多实例是为每个VPN实例绑定一个RIP进程，从而实现VPN实例与指定进程下的所有接口相关联。

3.2.5 RIP 与 BFD 联动

网络上的链路故障会导致路由器重新计算路由，因此缩短路由协议的收敛时间对于提高网络性能是非常重要的。加快故障感知速度并快速通告给路由协议是一种可行的方案。

双向转发检测BFD（Bidirectional Forwarding Detection）是一种用于检测邻居路由器之间链路故障的检测机制，它通常与路由协议联动，通过快速感知链路故障并通告使得路由协议能够快速地重新收敛，从而减少由于拓扑变化导致的流量丢失。在RIP与BFD联动中，BFD可以快速检测到链路故障并通知RIP协议，从而加快RIP协议对于网络拓扑变化的响应。

RIP协议在使用BFD前后的链路故障检测机制及收敛速度如表3-1所示：

表 3-1 是否使用 BFD 检测的区别

是否配置BFD检测	链路故障检测机制	收敛速度
否	RIP老化定时器超时（默认配置180s）	秒级(>180s)
是	BFD会话状态为Down	秒级(<30s)

原理

路由与BFD联动包括静态BFD和动态BFD两种模式：

- 静态BFD

  静态BFD是指通过命令行手工配置BFD会话参数，包括了配置本地标识符和远端标识符等，手工下发BFD会话建立请求。

- 动态BFD

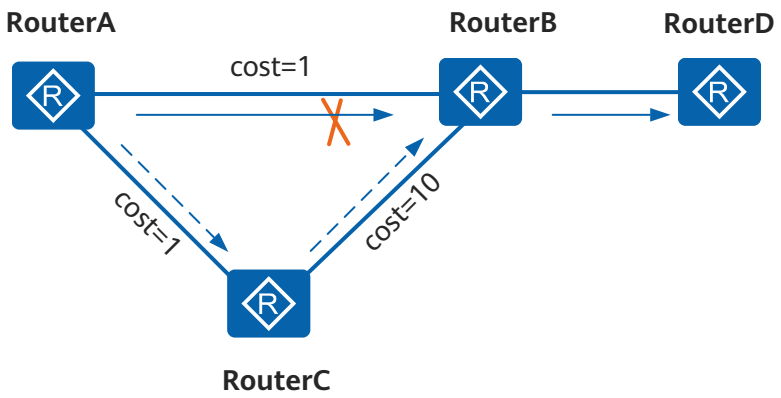
  动态BFD是指由路由协议动态触发BFD会话建立。动态BFD中，本地标识符是动态分配的，远端标识符从对端的BFD报文中获取。路由协议在建立了新的邻居关系时，将对应的参数及检测参数（包括目的地址、源地址等）通告给BFD，BFD根据收到的参数建立起会话。当发生链路故障时，联动了BFD的路由协议可以快速感知到BFD会话状态变为Down，从而实现将流量快速切换到备份路径，避免了数据大量丢失。

静态BFD可以不受对端设备的限制，在对端设备不支持BFD功能的情况下，本端通过静态BFD实现单臂BFD检测功能。而动态BFD比静态BFD则更具有灵活性。

应用

RIP和BFD相关联后，一旦链路发生故障，BFD在毫秒级时间内感知该故障并通知RIP协议，然后路由器在路由表中删除掉故障链路的路由并快速启用备份路径，提高了路由协议的收敛速度。

图 3-8 BFD 与 RIP 联动组网图



RIP与BFD联动的原理：

- 如图3-8所示，RouterA 、RouterB、RouterC及RouterD建立RIP邻接。经过路由计算，RouterA到达RouterD的路由下一跳为RouterB。 在RouterA及RouterB上使能RIP与动态BFD联动检测机制。
- 当RouterA和RouterB之间的链路出现故障时，BFD快速感知并通知给RouterA，RouterA删除掉下一跳为RouterB的路由。然后RouterA重新进行路由计算并选取新的路径，新的路由经过RouterC、RouterB到达RouterD。
- 当RouterA与RouterB之间的链路恢复之后，二者之间的会话重新建立，RouterA收到RouterB的路由信息，重新选择最优路径进行报文转发。

3.2.6 RIP NSR

具有分布式结构的设备可支持RIP NSR（Non-stop Routing）。

通过NSR特性，RIP将所有与路由有关的数据从主用主控板AMB（Active Main Board）备份到备用主控板SMB（Standby Main Board）。所以无论何时主用主控板出现故障，备用主控板都会变成激活状态，接替主控板工作。由于主备板采取高度同步的方式，所以发生倒换时邻居不会感知到本设备故障，因此保持了业务在整网中的平稳运行。

说明

仅AR6300系列支持NSR。

3.3 RIP 配置任务概览

完成配置RIP的基本功能后，即可以实现通过RIP协议构建三层网络。如果还需要RIP的其他功能，还需要根据相应章节进行配置。

RIP的配置任务如表3-2所示。

表 3-2 RIP 配置任务概览

场景	描述	对应任务
配置RIP的基本功能	RIP的基本功能主要包括启动RIP、指定运行RIP的网段以及版本号，是能够使用RIP特性的前提。	3.6 配置RIP的基本功能
配置RIP-2特性	RIP-2是一种无类别路由协议，报文中带有子网掩码信息。因此部署RIP-2网络，可以节省IP地址。并且对于IP地址不连续的网络，不能够部署RIP-1，此时只能部署RIP-2。 RIP-2支持对协议报文进行验证，并提供多种认证方式以增强安全性。	3.7 配置RIP-2特性

场景	描述	对应任务
防止路由环路	RIP是一种基于距离矢量算法的路由协议，由于它向邻居通告的是本地路由表，所以存在路由环路的可能性。 RIP通过水平分割和毒性反转来防止路由环路： ● 水平分割：RIP从某个接口学到的路由，不会从该接口再发回给邻居设备。这样不但减少了带宽消耗，还可以防止路由环路。 ● 毒性反转：RIP从某个接口学到路由后，将该路由的开销设置为16（不可达），并从原接口发回邻居设备。利用这种方式，可以清除对方路由表中的无用信息，还可以防止路由环路。	3.8 防止路由环路
控制RIP的路由选路	为了在现网中更灵活的应用RIP，满足用户的各种需求，可以通过配置不同的参数，实现对RIP选路的控制。	3.9 控制RIP的路由选路
控制RIP路由信息的发布和接收	在实际应用中，可以通过配置不同的参数，实现对RIP路由信息的发布和接收进行更为精确的控制，以满足网络需要。	3.10 控制RIP路由信息的发布 3.11 控制RIP路由信息的接收

场景	描述	对应任务
提升RIP网络的性能	在实际应用中，可以通过配置RIP的一些特殊功能，以提升RIP网络的性能。 ● 通过调整RIP定时器来改变RIP网络的收敛速度。 ● 通过调整接口发送更新报文的数量和时间间隔来减少对设备资源的消耗和对网络带宽的占用。 ● 通过使能Replay-protect功能，保证邻居双方重启RIP进程后可以正常通信。 ● 通过对报文进行有效性检查和验证，可以满足安全性较高的网络需求。	3.12 提升RIP网络的性能
RIP与BFD联动	通常情况下，RIP通过定时接收和发送更新报文来保持邻居关系，在老化定时器时间内没有收到邻居发送的更新报文则宣告邻居状态变为Down。老化定时器的缺省值为180秒，如果出现链路故障，RIP要经过180秒才会检测到。如果网络中部署了高速数据业务，在此期间将导致数据大量丢失。 BFD能够提供毫秒级别的故障检测机制，及时检测到被保护的链路或节点故障，并上报给RIP协议，提高RIP进程对网络拓扑变化做出响应的速度，从而实现RIP路由的快速收敛。	3.13 配置RIP与BFD联动
配置RIP的网管功能	通过配置RIP和MIB绑定，可以通过网管的环境来查看和配置RIP。	3.15 配置RIP的网管功能

3.4 RIP 配置注意事项

介绍RIP在使用和配置过程中的注意事项。

涉及网元

无

License 支持

RIP是设备的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

无

3.5 RIP 缺省配置

介绍RIP的缺省配置，实际应用的配置可以基于缺省配置进行修改。

RIP的缺省配置如**表3-3**所示。

表 3-3 RIP 缺省配置

参数	缺省配置
最大等价负载条数	● AR6140E-9G-2AC、AR6140-9G-2AC、AR6120-VW、AR6121E、AR6120、AR6121、AR6120-S、AR6140-S、AR6121-S和AR6121C-S的缺省值是： – V300R019C10及之前版本：4 – V300R019C11及之后版本：8 ● AR6140H-S的缺省值是16。 ● AR651K、AR651、AR651W-8P、AR651W、AR657W、AR651-X8、AR651U-A4、AR6140K-9G-2AC、AR6121K、AR651W-X4和AR1610-X6的缺省值是8。 ● AR651C、AR651F-Lite、AR611W、AR611W-LTE4CN、AR617VW、AR617VW-LTE4、AR617VW-LTE4EA的缺省值是4。 ● AR6140-16G4XG的缺省值是16。 ● SRU-100H、SRU-200H、SRU-400HK、SRU-600HK、SRU-400H和SRU-600H的缺省值是16。 ● SRU-100HH的缺省值是16。
RIP特性	未使能
水平分割	使能

3.6 配置 RIP 的基本功能

配置RIP的基本功能主要包括启动RIP进程、指定运行RIP的网段、在NBMA（Non-Broadcast Multiple Access）网络中配置RIP邻居以及配置RIP版本号，这些是能够使用RIP特性的前提。

前置任务

在配置RIP的基本功能之前，需完成以下任务：

- 配置接口的IP地址，使相邻节点的网络层可达。

配置流程

启动RIP进程是指定网段使能RIP、在NBMA网络中配置RIP邻居以及配置RIP版本号的前置任务。

3.6.1 启动 RIP 进程

背景信息

启动RIP进程是进行所有RIP配置的前提。如果在启动RIP前在接口视图下配置了RIP相关命令，这些配置只有在RIP启动后才会生效。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**rip** [*process-id*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]，启动RIP，进入RIP视图。

如果指定了VPN实例，那么此RIP进程属于指定的VPN实例，如果未指定则属于公网实例。

步骤3 （可选）执行命令**description** *text*，为RIP进程配置描述信息。

----结束

3.6.2 在指定网段使能 RIP

背景信息

RIP只在指定网段上的接口运行。对于不在指定网段上的接口，RIP既不在它上面接收和发送路由，也不将它的接口路由转发出去。因此，RIP启动后必须指定其工作网段。

操作步骤

- 使能RIP进程在指定网段上发送和接收路由。
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**rip** [*process-id*]，进入RIP视图。
  c. （可选）执行命令**undo verify-source**，禁止对RIP报文的源地址检查。

     当P2P网络中链路两端的IP地址属于不同网络时，只有取消报文的源地址进行检查，链路两端才能建立起正常的邻居关系。
  d. 执行命令**network** *network-address*，在指定网段使能RIP。

     说明

     - *network-address*为自然网段的地址。
     - 一个接口只能与一个RIP进程相关联。
     - 对于一个配置了多个子接口IP地址的物理接口，如果已经将该接口上的任一网段与某RIP进程相关联，则该接口无法后续再和其他RIP进程相关联。

----结束

3.6.3 （可选）配置 NBMA 网络的 RIP 邻居

背景信息

通常情况下，RIP使用广播或组播地址发送报文。如果在不支持广播或组播报文的链路上运行RIP，则必须在链路两端手工相互指定RIP的邻居，这样报文就会以单播形式发送到对端。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**rip** [*process-id*]，进入RIP视图。

步骤3 执行命令**peer** *ip-address*，配置RIP邻居。

----结束

3.6.4 （可选）配置 RIP 的版本号

背景信息

RIP的版本包括RIP-1和RIP-2两种，它们的功能有所不同。请根据需要在运行RIP协议的设备上配置RIP的版本号。一般情况下，只需配置全局RIP版本号即可。如果需要在指定接口配置与全局不同的RIP版本号，则在指定接口下配置接口的RIP版本号。

操作步骤

- 配置全局RIP版本号
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**rip** [*process-id*]，进入RIP视图。
  c. 执行命令**version** { **1** | **2** }，指定全局RIP版本。

  说明

  缺省情况下，接口只发送RIP-1报文，但可以接收RIP-1和RIP-2的报文。

- 配置接口的RIP版本号
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
  c. 执行命令**rip version** { **1** | **2** [**broadcast** | **multicast**] }，指定接口的RIP版本。

  说明

  - 缺省情况下，接口只发送RIP-1报文，但可以接收RIP-1和RIP-2的报文。
  - 如果没有配置接口的RIP版本号则以全局版本为准，接口下配置的版本号优先级高于全局版本号。

----结束

3.6.5 检查 RIP 基本功能的配置结果

操作步骤

- 使用**display rip** [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]命令查看RIP的当前运行状态及配置信息。
- 使用**display rip** *process-id* **route**命令查看所有从其他设备学习到的RIP路由。
- 使用**display default-parameter rip**命令查看RIP的缺省配置信息。
- 使用**display rip** *process-id* **statistics interface** { **all** | *interface-type interface-number* [**verbose** | **neighbor** *neighbor-ip-address*] }命令查看RIP接口的统计信息。

----结束

3.7 配置 RIP-2 特性

RIP-2是RIP version 2的简称，它与RIP-1的不同点在于，RIP-2支持可变长子网掩码VLSM（Variable Length Subnet Mask）和无类别域间路由CIDR（Classless Inter-Domain Routing），并支持验证功能，从而功能更加完善，安全性更高。

前置任务

在配置RIP-2特性之前，需完成以下任务：

- **配置RIP的基本功能**

配置流程

以下配置任务（不含检查配置结果）是并列关系，请根据实际组网情况选择配置。

3.7.1 配置 RIP-2 的路由聚合

背景信息

在RIP网络规模很大时，RIP路由表会变得十分庞大，存储路由表占用大量的设备内存资源，传输和处理路由信息需要占用大量的网络资源。使用路由聚合可以大大减小路由表的规模；另外通过对路由进行聚合，隐藏一些具体的路由，可以减少路由震荡对网络带来的影响。

RIP支持两种聚合方式：自动路由聚合和手动路由聚合。自动聚合的路由优先级低于手动指定聚合的路由优先级。当需要将所有子网路由发布出去时，可关闭RIP-2的自动路由聚合功能。

说明

缺省情况下，如果配置了水平分割或毒性反转，有类聚合将失效。因此在向自然网段边界外发送聚合路由时，相关视图下的水平分割和毒性反转功能都应关闭。

操作步骤

- 配置RIP-2自动路由聚合

a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
b. 执行命令**rip** [*process-id*]，进入RIP视图。
c. 执行命令**version 2**，设置RIP版本为RIP-2。
d. 执行命令**summary**，使能RIP-2自动路由聚合。
e. （可选）执行命令**summary always**，不论水平分割和毒性反转是否使能，都可以使能RIP-2自动路由聚合。

说明

在RIP视图下使用命令**summary**进行路由聚合，即使能RIP-2基于有类别网络的路由聚合。

- 配置RIP-2手动路由聚合
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
  c. 执行命令**rip summary-address** *ip-address mask* [**avoid-feedback**]，配置RIP-2发布聚合的本地IP地址。

说明

在接口视图下使用命令**rip summary-address** *ip-address mask* [**avoid-feedback**] 进行路由聚合，即使能RIP-2基于无类别网络的路由聚合。

----结束

3.7.2 配置 RIP-2 报文的认证方式

背景信息

在安全性要求较高的网络中，可以通过配置RIP-2报文的认证来提高RIP网络的安全性。

RIP-2支持对协议报文进行认证，并提供简单认证和MD5认证两种方式，增强安全性。其中，简单认证使用未加密的认证字段随报文一同传送，其安全性比MD5认证要低。

须知

在配置RIP-2报文的认证方式时，如果使用**plain**选项，密码将以明文形式保存在配置文件中，存在安全隐患。建议使用**cipher**选项，将密码加密保存。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 配置RIP-2报文的认证方式。

- 执行命令**rip authentication-mode simple** { **plain** *plain-text* | [**cipher**] *password-key* }，配置RIP-2报文为简单认证方式。
- 执行以下命令，配置RIP-2报文为MD5密文认证方式。
  – **rip authentication-mode md5 usual** { **plain** *plain-text* | [**cipher**] *password-key* }

– **rip authentication-mode md5 nonstandard** { **keychain** *keychain-name* | { **plain** *plain-text* | [**cipher**] *password-key* } *key-id* }

须知

Simple和MD5认证存在安全风险，推荐配置HMAC-SHA256密文认证方式。

如果配置MD5认证，则必须配置MD5的类型。**usual**类型表示MD5密文认证报文使用通用报文格式（私有标准），**nonstandard**类型表示MD5密文认证报文使用非标准报文格式（IETF标准）。

- 执行命令**rip authentication-mode hmac-sha256** { **plain** *plain-text* | [**cipher**] *password-key* } *key-id*，配置RIP-2报文为HMAC-SHA256密文认证方式。

----结束

3.7.3 检查 RIP-2 的配置结果

操作步骤

- 使用**display rip** [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]命令查看RIP的当前运行状态及配置信息。
- 使用**display rip** *process-id* **database** [**verbose**]命令查看RIP发布数据库的所有激活路由。
- 使用**display rip** *process-id* **route**命令查看所有从其他设备学习到的RIP路由。
- 使用**display rip** *process-id* **interface** [*interface-type interface-number*] [**verbose**]命令查看RIP的接口信息。

----结束

3.8 防止路由环路

通过配置RIP的水平分割和毒性反转特性，可以有效的防止路由环路。

前置任务

在配置RIP的水平分割和毒性反转特性之前，需完成以下任务：

- **配置RIP的基本功能**

配置流程

以下配置任务（不含检查配置结果）是并列关系，请根据实际组网情况选择配置。

3.8.1 配置水平分割

背景信息

通过配置水平分割特性，可以有效的防止路由环路。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**rip split-horizon**，启动水平分割。

说明

- 在NBMA网络中，缺省情况未使能水平分割功能。
- 同时配置水平分割和毒性反转，只有毒性反转生效。

----结束

3.8.2 配置毒性反转

背景信息

通过配置毒性反转特性，可以有效的防止路由环路。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**rip poison-reverse**，启动毒性反转。

说明

同时配置水平分割和毒性反转，只有毒性反转生效。

----结束

3.8.3 检查配置结果

操作步骤

- 使用**display rip** *process-id* **interface** [*interface-type interface-number*] [**verbose**]命令查看RIP的接口信息。

----结束

3.9 控制 RIP 的路由选路

通过控制RIP的路由选路，使得网络以满足复杂环境中的需要。

前置任务

在配置RIP的路由选路属性之前，需完成以下任务：

- **配置RIP的基本功能**

配置流程

以下配置任务（不含检查配置结果）是并列关系，请根据实际组网情况选择配置。

3.9.1 配置 RIP 协议优先级

背景信息

当多个路由协议发现目的地相同的路由时，通过配置RIP的协议优先级来改变路由协议的优先顺序。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**rip** [*process-id*]，进入RIP视图。

步骤3 执行命令**preference** { *preference* | **route-policy** *route-policy-name* } *，设置RIP协议的优先级。

缺省情况下，RIP协议的优先级为100。

----结束

3.9.2 配置接口的附加度量值

背景信息

通过调整RIP接口的附加度量值来影响路由的选择。

附加路由度量值是指在RIP路由原来度量值的基础上所增加的度量值（跳数）。对于RIP接收和发布路由，可通过不同的命令配置附加度量值。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 请根据需要选择配置。

- 执行命令**rip metricin** { *value* | { *acl-number* | **acl-name** *acl-name* | **ip-prefix** *ip-prefix-name* } *value1* }，设置接口在接收路由时增加的度量值。
- 执行命令**rip metricout** { *value* | { *acl-number* | **acl-name** *acl-name* | **ip-prefix** *ip-prefix-name* } *value1* }，设置接口在发布路由时增加的度量值。

说明

- **rip metricin**用于在接收到路由后，给其增加一个附加度量值，再加入路由表中，使得路由表中的度量值发生变化。运行该命令会影响到本地设备和其他设备的路由选择。
- **rip metricout**用于自身路由的发布，发布时增加一个附加的度量值，但路由表中的度量值不会发生变化。运行该命令不会影响本地设备的路由选择，但是会影响其他设备的路由选择。

----结束

3.9.3 配置最大等价路由条数

背景信息

通过配置RIP最大等价路由条数，可以调整进行负载分担的路由数目。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**rip** [*process-id*]，进入RIP视图。

步骤3 执行命令**maximum load-balancing** *number*，设置RIP最大等价路由条数。

缺省情况下，

- AR6140H-S支持最大等价路由的数量是16。
- AR651K、AR651、AR651W-8P、AR651W、AR657W、AR651-X8、AR651U-A4、AR651W-X4、AR1610-X6、AR6140K-9G-2AC、AR6121K支持最大等价路由的数量是8。
- AR6140E-9G-2AC、AR6140-9G-2AC、AR6120-VW、AR6120、AR6121E、AR6121、AR6120-S、AR6140-S、AR6121-S和AR6121C-S支持最大等价路由的数量是：
  - V300R019C10及之前版本：4
  - V300R019C11及之后版本：8
- AR651C、AR651F-Lite、AR611W、AR611W-LTE4CN、AR617VW、AR617VW-LTE4、AR617VW-LTE4EA支持最大等价路由的数量是4。
- AR6140-16G4XG支持最大等价路由的数量是16。
- 主控板为SRU-100H、SRU-200H、SRU-400HK、SRU-600HK、SRU-400H和SRU-600H的设备支持最大等价路由的数量是16。
- 主控板为SRU-100HH的设备支持最大等价路由的数量是16。

----结束

3.9.4 检查控制 RIP 的路由选路的配置结果

操作步骤

- 使用**display rip** [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]命令查看RIP的当前运行状态及配置信息。
- 使用**display rip** *process-id* **database** [**verbose**]命令查看RIP发布数据库的所有激活路由。
- 使用**display rip** *process-id* **route**命令查看所有从其他路由器学习到的RIP路由。

----结束

3.10 控制 RIP 路由信息的发布

对RIP路由信息的发布进行精确的控制，可以满足复杂网络环境中的需要。

前置任务

在控制RIP路由信息的发布之前，需要完成以下任务：

- 配置RIP的基本功能

配置流程

以下配置任务（不含检查配置结果）是并列关系，请根据实际组网情况选择配置。

3.10.1 配置 RIP 发布缺省路由

背景信息

在路由表中，缺省路由以到网络0.0.0.0（掩码也为0.0.0.0）的路由形式出现。当报文的目的地址不能与路由表的任何目的地址相匹配时，设备将选取缺省路由转发该报文。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**rip** [*process-id*]，进入RIP视图。

步骤3 执行命令**default-route originate** [**cost** *cost* | **tag** *tag* | { { **match default** | **route-policy** *route-policy-name* [**advertise-tag**] } [**avoid-learning**] }]*，配置当前设备生成一条缺省路由或者将路由表中存在的缺省路由发送给邻居。

----结束

3.10.2 禁止接口发送更新报文

背景信息

通过配置禁止接口发送更新报文，可以防止路由环路。

禁止接口发送更新报文有两种实现方式：

- 在RIP进程下配置接口为抑制状态
- 在接口视图下禁止接口发送RIP报文

其中在RIP进程下配置接口为抑制状态的优先级要高于在接口视图下禁止接口发送RIP报文。

操作步骤

- 在RIP进程下配置
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**rip** [*process-id*]，进入RIP视图。
  c. 请根据需要，设置接口为抑制状态。
     - 执行命令**silent-interface all**，设置所有接口为抑制状态。
     - 执行命令**silent-interface** *interface-type interface-number*，禁止一个接口发送更新报文。

可以设置接口为抑制状态，使其只接收报文，用来更新自己的路由表，但不能发送RIP报文。**silent-interface**的优先级大于在接口下配置的**undo rip output**，默认情况下接口未使能抑制功能。

- 在接口视图下配置
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
  c. 执行命令**undo rip output**，禁止接口发送RIP更新报文。

     可以对接口单独指定禁止发送RIP更新报文，其优先级小于**silent-interface**。默认情况下允许发送RIP更新报文。

----结束

3.10.3 配置 RIP 引入外部路由信息

背景信息

RIP可以引入其他进程或其他协议学到的路由信息，从而丰富路由表项。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**rip** [*process-id*]，进入RIP视图。

步骤3 （可选）执行命令**default-cost** *cost*，设定引入路由的缺省度量值。

如果在引入路由时没有指定度量值，则使用缺省度量值。

步骤4 执行命令**import-route bgp** [**permit-ibgp**] [**cost** { *cost* | **transparent** } | **route-policy** *route-policy-name*] *或**import-route** { { **static** | **direct** | **unr** } | { { **rip** | **ospf** | **isis** } [*process-id*] } } [**cost** *cost* | **route-policy** *route-policy-name*] *，引入外部路由信息。

说明

RIP进程引入IBGP路由容易造成路由环路，请配置该功能前仔细确认。

步骤5 （可选）执行命令**filter-policy** { *acl-number* | **acl-name** *acl-name* | **ip-prefix** *ip-prefix-name* } **export** [*protocol* [*process-id*] | *interface-type interface-number*]，对引入的路由信息向外发布时进行过滤。

由于RIP要发布的路由信息中，有可能是引入的其他路由协议的路由信息，所以可通过指定*protocol*参数来对这些特定的路由信息进行过滤。如果没有指定*protocol*参数，则对所有要发布的路由信息进行过滤，包括引入的路由和本地RIP路由（相当于直连路由）。

说明

RIP-2规定的Tag字段长度为16bits，其他路由协议的Tag字段长度为32bits。如果在引入其他路由协议时，应用的路由策略中使用Tag，则应确保Tag值不超过65535，否则将导致路由策略失效或者产生错误的匹配结果。

----结束

3.10.4 检查配置结果

操作步骤

- 使用**display rip** [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]命令查看RIP的当前运行状态及配置信息。
- 使用**display rip** *process-id* **database** [**verbose**]命令查看RIP发布数据库的所有激活路由。
- 使用**display rip** *process-id* **route**命令查看所有从其他设备学习到的RIP路由。

----结束

3.11 控制 RIP 路由信息的接收

对RIP路由信息的接收进行精确的控制，可以满足复杂网络环境中的需要。

前置任务

在控制RIP路由信息的接收之前，需要完成以下任务：

- **配置RIP的基本功能**

配置流程

以下配置任务（不含检查配置结果）是并列关系，请根据实际组网情况选择配置。

3.11.1 禁止接口接收更新报文

背景信息

通过配置禁止接口接收更新报文，可以防止路由环路。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**undo rip input**，禁止接口接收RIP更新报文。
缺省情况下，允许接收RIP更新报文。

----结束

3.11.2 禁止 RIP 接收主机路由

背景信息

在某些特殊情况下，路由器会收到大量来自同一网段的RIP的32位主机路由，这些路由对于路由寻址没有多少作用，却占用了大量网络资源。配置了禁止主机路由功能后，路由器能够拒绝它所收到的主机路由。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**rip** [*process-id*]，进入RIP视图。

步骤3 执行命令**undo host-route**，禁止主机路由加到路由表里。

缺省情况下，允许主机路由加到路由表里。

说明

undo host-route命令对RIP-2不起作用。

----结束

3.11.3 配置 RIP 对接收的路由进行过滤

背景信息

通过指定访问控制列表和地址前缀列表，可以配置入口过滤策略，对接收的路由进行过滤。只有通过过滤的路由才能被加入本地路由表中。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**rip** [*process-id*]，进入RIP视图。

步骤3 请根据需要，配置RIP对接收的路由进行过滤。

- 执行命令**filter-policy** { *acl-number* | **acl-name** *acl-name* } **import** [*interface-type interface-number*]，基于ACL过滤学到的路由信息。
- 执行命令**filter-policy gateway** *ip-prefix-name* **import**，基于目的地址前缀过滤邻居发布的路由信息。
- 执行命令**filter-policy ip-prefix** *ip-prefix-name* [**gateway** *ip-prefix-name*] **import** [*interface-type interface-number*]，对指定接口学到的路由进行基于目的地址前缀的过滤和基于邻居的过滤。

----结束

3.11.4 检查控制 RIP 路由信息的接收的配置结果

操作步骤

- 使用**display rip** [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]命令查看RIP的当前运行状态及配置信息。
- 使用**display rip** *process-id* **database** [**verbose**]命令查看RIP发布数据库的所有激活路由。
- 使用**display rip** *process-id* **interface** [*interface-type interface-number*] [**verbose**]命令查看RIP的接口信息。
- 使用**display rip** *process-id* **neighbor** [**verbose**]命令查看RIP的邻居信息。
- 使用**display rip** *process-id* **route**命令查看所有从其他路由器学习到的RIP路由。

----结束

3.12 提升 RIP 网络的性能

在某些特殊的网络环境中配置RIP的一些特性功能，例如配置RIP定时器、报文的发送间隔、最大数量等，可以提升RIP网络的性能。

前置任务

在提升RIP网络的性能之前，需要完成以下任务：

- 配置RIP的基本功能

配置流程

以下配置任务（不含检查配置结果）是并列关系，请根据实际组网情况选择配置。

3.12.1 配置 RIP 定时器

背景信息

RIP有三个定时器：Update、Age和Garbage-collect。改变这几个定时器的值，可以影响RIP的收敛速度。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**rip** [*process-id*]，进入RIP视图。

步骤3 执行命令**timers rip** *update age garbage-collect*，配置RIP定时器的值。

说明

- RIP定时器的值在更改后立即生效。
- 如果这三个定时器的值配置不当，会引起路由不稳定。它们的配置值关系是：*update*<*age*，*update*<*garbage-collect*。例如，如果更新时间大于失效时间，那么在更新时间内，如果RIP路由发生变化，路由器将无法及时通知邻居。
- 定时器值的调整应考虑网络的性能，并在所有运行RIP的设备上进行统一配置，以免增加不必要的网络流量或引起网络路由震荡。

缺省情况下，Update定时器是30秒，Age定时器是180秒，Garbage-collect定时器则是Update定时器的4倍，即120秒。

在实际应用中，Garbage-collect定时器的超时时间并不是固定的，当Update定时器设为30秒时，Garbage-collect定时器可能在90到120秒之间。

这是因为：RIP在将不可达路由从路由表中彻底删除前，将通过发送4次定时更新报文对外发布这条路由（发送时权值设为16），从而使所有邻居了解这条路由已经处于不可达状态。由于路由变为不可达状态并不总是恰好在一个更新周期的开始，因此，Garbage-collect定时器的实际时长是Update定时器的3～4倍。

----结束

3.12.2 配置报文的发送间隔和发送报文的最大数量

背景信息

通过设置RIP发送更新报文的时间间隔和每次发送报文的最大数量，可以很好的控制路由器用于处理RIP更新报文的内存资源。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**rip pkt-transmit** { **interval** *interval* | **number** *pkt-count* } *，在该接口上设置RIP发送更新报文的时间间隔和每次发送报文的最大数量。

----结束

3.12.3 使能 Replay-protect 功能

背景信息

通过使能Replay-protect功能，可以得到接口Down之前所发送RIP报文的Identification，避免双方的RIP路由信息不同步、丢失。其中Identification是IP数据报中的标识字段。

假设运行RIP的接口状态变为Down之前发送的最后的RIP报文的Identification为X，该接口状态变为Up后，再次发送RIP报文的Identification会变为0。如果对方没有收到这个Identification为0的RIP报文，那么后续的RIP报文都将被丢弃，直到收到Identification为X＋1的RIP报文。这样就会导致双方的RIP路由信息不同步、丢失。通过使能Replay-protect功能，当接口从Down变为Up之后，再次发送RIP报文的Identification会顺次加一，从而避免了上述情况的发生。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**rip authentication-mode md5 nonstandard** *password-key key-id*，配置RIP-2使用MD5密文的验证方式，验证报文使用非标准报文格式。

步骤4 执行命令**rip replay-protect**，使能Replay-protect功能。

说明

在同一视图下多次配置此命令，只有最后一次配置生效。

----结束

3.12.4 配置 RIP 对更新报文进行有效性检查

背景信息

通过RIP对更新报文进行有效性检查，可以提高网络安全性。该有效性检查包括RIP-1报文的零域检查和RIP更新报文的源地址检查两种。

- RIP-1报文中的有些字段必须为零，称之为零域。RIP-1在接收报文时将对零域进行检查，若RIP-1报文中零域的值不为零，该报文将不被处理。
- RIP在接收报文时将对源IP地址进行检查，即检查发送报文的接口IP地址与接收报文接口的IP地址是否在同一网段。如果没有通过检查，则该RIP报文将不被路由器处理。

操作步骤

- 对RIP-1报文中的零域进行检查
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**rip** [*process-id*]，进入RIP视图。
  c. 执行命令**checkzero**，对RIP-1报文的零域进行检查。

     此项配置对RIP-2无效。
- 对RIP更新报文的源地址进行检查
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**rip** [*process-id*]，进入RIP视图。
  c. 执行命令**verify-source**，对更新报文的源IP地址进行检查。

----结束

3.12.5 检查提升 RIP 网络性能的配置结果

操作步骤

- 使用**display rip** [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]命令查看RIP的当前运行状态及配置信息。
- 使用**display rip** *process-id* **database** [**verbose**]命令查看RIP发布数据库的所有激活路由。
- 使用**display rip** *process-id* **interface** [*interface-type interface-number*] [**verbose**]命令查看RIP的接口信息。
- 使用**display rip** *process-id* **neighbor** [**verbose**]命令查看RIP的邻居信息。
- 使用**display rip** *process-id* **route**命令查看所有从其他路由器学习到的RIP路由。

----结束

3.13 配置 RIP 与 BFD 联动

当网络中运行高速率数据业务时，通过配置BFD与RIP联动，可以实现RIP对网络中的故障快速做出响应。

前置任务

在配置RIP与BFD联动之前，需要完成以下任务：

- **配置RIP的基本功能**

说明

路由协议与BFD联动只支持Tunnel口的类型为GRE。

配置流程

以下配置任务是并列关系，请根据实际组网情况选择配置。

3.13.1 配置 RIP 与动态 BFD 联动

背景信息

通常情况下，RIP通过定时接收和发送更新报文来保持邻居关系，在老化定时器时间内没有收到邻居发送的更新报文则宣告邻居状态变为Down。老化定时器的缺省值为180s，如果出现链路故障，RIP要经过180s才会检测到。如果网络中部署了高速数据业务，在此期间将导致数据大量丢失。

BFD能够提供毫秒级别的故障检测机制，及时检测到被保护的链路或节点故障，并上报给RIP协议，提高RIP进程对网络拓扑变化做出响应的速度，从而实现RIP路由的快速收敛。

配置RIP与动态BFD联动有两种方式：

- RIP进程下使能BFD，当网络中大部分RIP接口需要使能RIP与动态BFD联动时，建议选择此方式。
- RIP接口下使能BFD，当网络中只有小部分RIP接口需要使能RIP与动态BFD联动时，建议选择此方式。

操作步骤

- RIP进程下使能BFD
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**bfd**，使能全局BFD能力。
  c. 执行命令**quit**，返回系统视图。
  d. 执行命令**rip** [*process-id*]，进入RIP视图。
  e. 执行命令**bfd all-interfaces enable**，使能RIP进程的BFD特性，建立BFD会话。

     当配置了全局BFD特性，且邻居状态为Up时，RIP为该进程下所有满足上述条件的接口使用缺省的BFD参数值建立BFD会话。
  f. （可选）执行命令**bfd all-interfaces** { **min-rx-interval** *min-receive-value* | **min-tx-interval** *min-transmit-value* | **detect-multiplier** *detect-multiplier-value* } *，配置BFD参数，指定用于建立BFD会话的各个参数值。

     具体参数如何配置取决于网路状况以及对网络可靠性的要求。

     - 对于网络可靠性要求较高的链路，可以通过配置减小BFD报文实际发送时间间隔；
     - 对于网络可靠性要求较低的链路，可以通过配置增大BFD报文实际发送时间间隔。

     执行该命令后，所有RIP接口建立BFD会话的参数都会改变。
  g. （可选）执行以下步骤阻塞RIP进程下某些接口创建BFD会话的功能。

     - 执行命令**quit**，返回系统视图。

  - 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入指定接口的接口视图。
  - 执行命令**rip bfd block**，阻塞接口创建BFD会话。
- RIP接口下使能BFD
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**bfd**，使能全局BFD能力。
  c. 执行命令**quit**，返回系统视图。
  d. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入指定接口的接口视图。
  e. 执行命令**rip bfd enable**，使能接口的BFD特性，建立BFD会话。
  f. （可选）执行命令**rip bfd** { **min-rx-interval** *min-receive-value* | **min-tx-interval** *min-transmit-value* | **detect-multiplier** *detect-multiplier-value* } *，配置BFD参数，指定用于建立BFD会话的各个参数值。

----结束

检查配置结果

当链路两端均使能RIP与BFD联动特性后，

- 执行命令**display rip** *process-id* **bfd session** { **interface** *interface-type interface-number* | *neighbor-id* | **all** }，可以看到本地路由器上BFDState字段显示为Up。

3.13.2 配置 RIP 与静态 BFD 联动

背景信息

BFD能够提供轻负荷、快速的链路故障检测，配置RIP与静态BFD联动是实现BFD检测功能的一种方式。

在RIP邻居间建立BFD会话可以快速检测链路故障，加快RIP进程对网络拓扑变化响应的速度。静态BFD可以实现以下两种功能：

- 单臂BFD：在现网中存在大量设备不支持BFD功能，当支持BFD的设备与不支持BFD的设备对接时，可以通过配置静态BFD来实现单臂BFD检功能。
- 普通BFD：在某些对故障响应速度要求高且两端设备都支持BFD的链路上，可以在两端配置静态BFD来实现普通BFD检测功能。

配置静态BFD会话需要通过命令行手工配置BFD会话。

操作步骤

步骤1 使能全局BFD

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**bfd**，使能全局BFD能力。
3. 执行命令**quit**，返回系统视图。

说明

使能单臂BFD功能，请执行步骤2；使能普通BFD功能，请执行步骤3。

步骤2 配置单臂BFD检测

1. 执行命令**bfd** *session-name* **bind peer-ip** *peer-ip* **interface** *interface-type interface-number* [**source-ip** *source-ip*] **one-arm-echo**，创建BFD会话。

   指定了对端IP和本端接口，表示检测单跳链路，即检测以该接口为出接口、以**peer-ip**为下一跳地址的一条固定路由。

   说明

   在配置单臂ECHO功能时，必须配置**source-ip** *source-ip*，**source-ip** *source-ip*为合法的IP地址，建议配置的**source-ip** *source-ip*与出接口IP不同。

2. 执行命令**discriminator local** *discr-value*，配置本地标识符。
3. （可选）执行命令**min-echo-rx-interval** *interval*，配置单臂BFD的最小接收间隔。
4. 执行命令**commit**，提交配置。
5. 执行命令**quit**，返回系统视图。

步骤3 配置普通BFD检测

1. 执行命令**bfd** *session-name* **bind peer-ip** *ip-address* [**interface** *interface-type interface-number*] [**source-ip** *ip-address*]，创建BFD会话。

   指定了对端IP和本端接口，表示检测单跳链路，即检测以该接口为出接口、以**peer-ip**为下一跳地址的一条固定路由。

2. 配置标识符：
   - 执行命令**discriminator local** *discr-value*，配置本地标识符。
   - 执行命令**discriminator remote** *discr-value*，配置远端标识符。

   BFD会话两端设备的本地标识符和对端设备的远端标识符需要分别对应，即本端的本地标识符和对端的远端标识符相同，否则会话无法正确建立。并且，本地标识符和远端标识符配置成功后不可修改。

   说明

   本地标识符**local** *discr-value*对应对端设备的远端标识符**remote** *discr-value*，本地的远端标识符**remote** *discr-value*对应对端设备的本地标识符**local** *discr-value*。

3. 执行命令**commit**，提交配置。
4. 执行命令**quit**，返回系统视图。

步骤4 使能接口静态BFD

1. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入指定接口的接口视图。
2. 执行命令**rip bfd static**，使能接口的静态BFD特性。
3. 执行命令**quit**，返回系统视图。

----结束

检查配置结果

配置完成RIP与静态BFD联动之后，

- 执行命令**display rip** *process-id* **interface** [*interface-type interface-number*] **verbose**可以查看指定接口上RIP与BFD联动的配置信息。

3.14 配置 RIP GR

通过RIP GR解决RIP设备重启后造成路由计算不准确、报文丢失的问题。

前置任务

说明

在实际应用中，为了实现业务转发不受主板故障的影响，通常在双主板的硬件环境下配置RIP GR才有意义。

AR600、AR1600、AR6100、AR6200系列支持GR Helper，仅AR6300系列支持GR Restarter。

在配置RIP GR之前，需要完成以下任务：

- 配置RIP的基本功能

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**rip** [*process-id*]，进入RIP视图。

步骤3 执行命令**graceful-restart** [**period** *period* | **wait-time** *time* | **planned-only** *time*] *，配置RIP GR功能。

当网络中多数设备都不支持RIP GR时，建议配置较长的**wait-time** *time*时长，这样可以保证Restart设备有足够的时间学习到正确的路由信息。

----结束

检查配置结果

使用**display rip** *process-id* **graceful-restart** [**verbose**]命令查看RIP GR的重启状态。

3.15 配置 RIP 的网管功能

通过配置RIP和MIB绑定，可以通过网管的环境来查看和配置RIP。

前置任务

在配置RIP的网管功能之前，需要完成以下任务：

- 配置RIP的基本功能。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**rip mib-binding** *process-id*，设置RIP和MIB绑定。

该命令用来设置MIB和RIP进程号的绑定关系，指定接收SNMP请求的RIP进程号。

----结束

检查配置结果

- 使用**display current-configuration**命令查看RIP当前配置信息里含有的相关绑定信息。

3.16 维护 RIP

RIP的维护主要包括复位RIP连接和清除RIP的统计信息。

3.16.1 复位 RIP

背景信息

须知

复位RIP连接会导致路由器之间的RIP邻接关系中断。务必仔细确认是否必须执行复位RIP连接的操作。

如果需要复位RIP连接，可在用户视图下选择执行以下命令。

操作步骤

- 在用户视图下执行**reset rip** *process-id* **configuration**命令复位RIP特定进程的系统配置参数。当RIP进程启动时，所有配置参数将采用缺省值。

----结束

3.16.2 清除 RIP

背景信息

须知

清除RIP的信息后，以前的信息将无法恢复，务必仔细确认。

在确认需要清除RIP的运行信息后，请在用户视图下执行以下命令。

操作步骤

- 在用户视图下执行**reset rip** *process-id* **statistics interface** { **all** | *interface-type interface-number* [**neighbor** *neighbor-ip-address*] }命令清除由RIP进程维护的计数器的统计数据。

----结束

3.17 RIP 配置举例

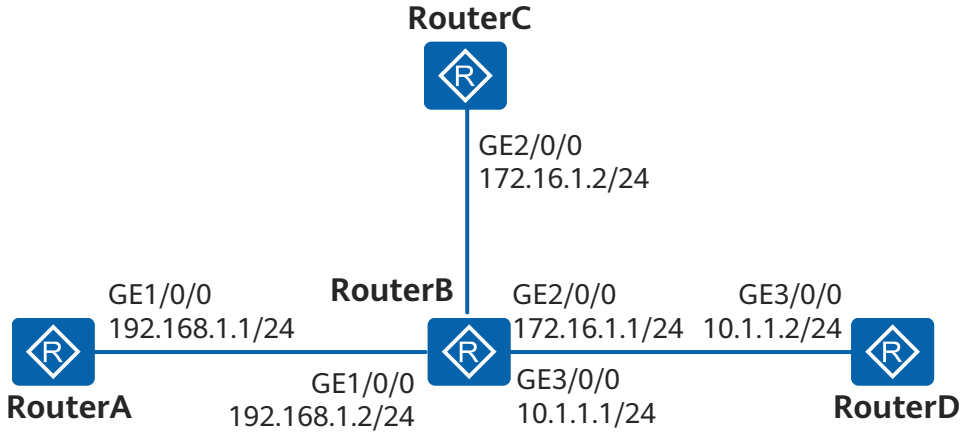
介绍RIP配置举例。配置举例中包括组网需求、配置注意事项、配置思路等。

3.17.1 配置 RIP 基本功能示例

组网需求

如图3-9所示，在网络中有4台路由器，要求在RouterA、RouterB、RouterC和RouterD上实现网络互连。

图 3-9 配置 RIP 版本组网图



配置思路

由于要在小型网络中实现设备的网络互连，所以推荐配置RIP-2路由协议。

1. 配置各接口IP地址，使网络可达。
2. 在各路由器上使能RIP，基本实现网络互连。
3. 在各路由器上配置RIP-2版本，提升RIP路由扩展性能。

操作步骤

步骤1 配置各路由器接口的IP地址

配置RouterA。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 192.168.1.1 24
```

RouterB、RouterC和RouterD的配置与RouterA一致（略）。

步骤2 配置RIP基本功能

配置RouterA。

```
[RouterA] rip
[RouterA-rip-1] network 192.168.1.0
[RouterA-rip-1] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] rip
[RouterB-rip-1] network 192.168.1.0
[RouterB-rip-1] network 172.16.0.0
[RouterB-rip-1] network 10.0.0.0
[RouterB-rip-1] quit
```

配置RouterC。

```
[RouterC] rip
[RouterC-rip-1] network 172.16.0.0
[RouterC-rip-1] quit
```

配置RouterD。

```
[RouterD] rip
[RouterD-rip-1] network 10.0.0.0
[RouterD-rip-1] quit
```

查看RouterA的RIP路由表。

```
[RouterA] display rip 1 route
 Route Flags: R - RIP
              A - Aging, S - Suppressed, G - Garbage-collect
------------------------------------------------------------------------------
 Peer 192.168.1.2  on GigabitEthernet1/0/0
      Destination/Mask        Nexthop     Cost   Tag     Flags   Sec
         10.0.0.0/8           192.168.1.2      1     0        RA       14
         172.16.0.0/16        192.168.1.2      1     0        RA       14
```

从路由表中可以看出，RIP-1发布的路由信息使用的是自然掩码。

步骤3 配置RIP的版本

在RouterA上配置RIP-2。

```
[RouterA] rip
[RouterA-rip-1] version 2
[RouterA-rip-1] quit
```

在RouterB上配置RIP-2。

```
[RouterB] rip
[RouterB-rip-1] version 2
[RouterB-rip-1] quit
```

在RouterC上配置RIP-2。

```
[RouterC] rip
[RouterC-rip-1] version 2
[RouterC-rip-1] quit
```

在RouterD上配置RIP-2。

```
[RouterD] rip
[RouterD-rip-1] version 2
[RouterD-rip-1] quit
```

步骤4 验证配置结果

查看RouterA的RIP路由表。

```
[RouterA] display rip 1 route
  Route Flags: R - RIP
               A - Aging, S - Suppressed, G - Garbage-collect
------------------------------------------------------------------------------
 Peer 192.168.1.2  on GigabitEthernet1/0/0
      Destination/Mask        Nexthop     Cost   Tag     Flags   Sec
         10.1.1.0/24          192.168.1.2      1     0        RA       32
         172.16.1.0/24        192.168.1.2      1     0        RA       32
```

从路由表中可以看出，RIP-2发布的路由中带有更为精确的子网掩码信息。

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
#
rip 1
 version 2
 network 192.168.1.0
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
rip 1
 version 2
 network 192.168.1.0
 network 172.16.0.0
 network 10.0.0.0
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
 sysname RouterC
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 172.16.1.2 255.255.255.0
#
rip 1
 version 2
 network 172.16.0.0
#
return
```

- RouterD的配置文件

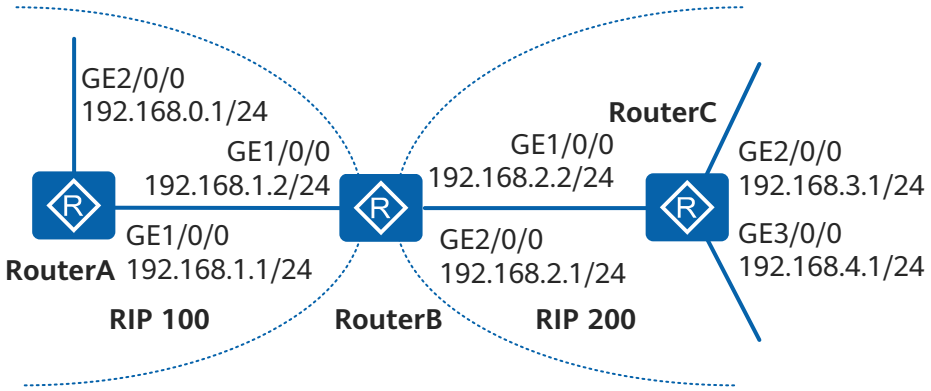
```
#
 sysname RouterD
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
#
rip 1
 version 2
 network 10.0.0.0
#
return
```

3.17.2 配置 RIP 引入外部路由示例

组网需求

如图3-10所示，RouterB上运行两个RIP进程：RIP100和RIP200。要求在RouterA与网段192.168.3.0/24能实现互通。

图 3-10 配置 RIP 引入外部路由组网图



配置思路

采用如下的思路配置RIP引入外部路由：

1. 在各路由器上使能RIP，实现各进程内网络互连。
2. 在RouterB上配置RIP100和RIP200之间的路由相互引入，其中将引入的RIP200路由的缺省权值设为3，实现两进程路由互通。
3. 在RouterB上配置ACL，对引入的RIP200的一条路由（192.168.4.0/24）进行过滤，实现RouterA仅与网段192.168.3.0/24互通。

操作步骤

步骤1 配置各路由器接口的IP地址

配置RouterA。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 192.168.1.1 24
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ip address 192.168.0.1 24
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

RouterB和RouterC的配置与RouterA一致（略）。

步骤2 配置RIP基本功能

在RouterA上启动RIP进程100。

```
[RouterA] rip 100
[RouterA-rip-100] network 192.168.0.0
```

```
[RouterA-rip-100] network 192.168.1.0
[RouterA-rip-100] quit
```

在RouterB上启动两个RIP进程，进程号分别为100和200。

```
[RouterB] rip 100
[RouterB-rip-100] network 192.168.1.0
[RouterB-rip-100] quit
[RouterB] rip 200
[RouterB-rip-200] network 192.168.2.0
[RouterB-rip-200] quit
```

在RouterC上启动RIP进程200。

```
[RouterC] rip 200
[RouterC-rip-200] network 192.168.2.0
[RouterC-rip-200] network 192.168.3.0
[RouterC-rip-200] network 192.168.4.0
[RouterC-rip-200] quit
```

查看RouterA的路由表信息。

```
[RouterA] display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 7        Routes : 7
Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface
      127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
      127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
127.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
    192.168.0.0/24  Direct  0    0           D   192.168.0.1     GigabitEthernet2/0/0
    192.168.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet2/0/0
  192.168.0.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet2/0/0
    192.168.1.0/24  Direct  0    0           D   192.168.1.1     GigabitEthernet1/0/0
    192.168.1.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet1/0/0
  192.168.1.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet1/0/0
255.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
```

步骤3 配置RIP引入外部路由

在RouterB上设置缺省路由值为3，并将两个不同RIP进程的路由相互引入到对方的路由表中。

```
[RouterB] rip 100
[RouterB-rip-100] default-cost 3
[RouterB-rip-100] import-route rip 200
[RouterB-rip-100] quit
[RouterB] rip 200
[RouterB-rip-200] import-route rip 100
[RouterB-rip-200] quit
```

查看路由引入后RouterA的路由表信息。

```
[RouterA] display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------

Routing Tables: Public
         Destinations : 10        Routes : 10
Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface
      127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
      127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
127.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
    192.168.0.0/24  Direct  0    0           D   192.168.0.1     GigabitEthernet2/0/0
    192.168.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet2/0/0
  192.168.0.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet2/0/0
    192.168.1.0/24  Direct  0    0           D   192.168.1.1     GigabitEthernet1/0/0
    192.168.1.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet1/0/0
  192.168.1.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet1/0/0
```

```
   192.168.2.0/24  RIP     100  4           D   192.168.1.2     GigabitEthernet1/0/0
   192.168.3.0/24  RIP     100  4           D   192.168.1.2     GigabitEthernet1/0/0
   192.168.4.0/24  RIP     100  4           D   192.168.1.2     GigabitEthernet1/0/0
255.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
```

步骤4 配置RIP对引入的路由进行过滤

在RouterB上配置ACL，并增加一条规则：拒绝源地址为192.168.4.0/24的数据包。

```
[RouterB] acl 2000
[RouterB-acl-basic-2000] rule deny source 192.168.4.0 0.0.0.255
[RouterB-acl-basic-2000] rule permit
[RouterB-acl-basic-2000] quit
```

在RouterB上按照ACL的规则对引入的RIP进程200的路由192.168.4.0/24进行过滤。

```
[RouterB] rip 100
[RouterB-rip-100] filter-policy 2000 export
[RouterB-rip-100] quit
```

步骤5 验证配置结果

查看过滤后RouterA的路由表。

```
[RouterA] display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 9        Routes : 9
Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface
      127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
      127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
127.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
   192.168.0.0/24   Direct  0    0           D   192.168.0.1     GigabitEthernet2/0/0
   192.168.0.1/32   Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet2/0/0
 192.168.0.255/32   Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet2/0/0
   192.168.1.0/24   Direct  0    0           D   192.168.1.1     GigabitEthernet1/0/0
   192.168.1.1/32   Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet1/0/0
 192.168.1.255/32   Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet1/0/0
   192.168.2.0/24   RIP     100  4           D   192.168.1.2     GigabitEthernet1/0/0
   192.168.3.0/24   RIP     100  4           D   192.168.1.2     GigabitEthernet1/0/0
255.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
#
rip 100
 network 192.168.0.0
 network 192.168.1.0
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
acl number 2000
```

```
 rule 5 deny source 192.168.4.0 0.0.0.255
 rule 10 permit
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
#
rip 100
 default-cost 3
 network 192.168.1.0
 filter-policy 2000 export
 import-route rip 200
#
rip 200
 network 192.168.2.0
 import-route rip 100
#
return
```

- RouterC的配置文件

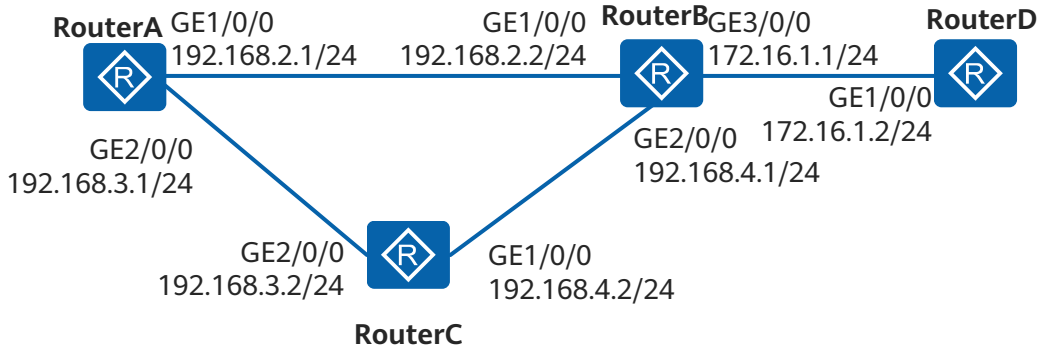
```
#
 sysname RouterC
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
#
rip 200
 network 192.168.2.0
 network 192.168.3.0
 network 192.168.4.0
#
return
```

3.17.3 配置 RIP 与单臂静态 BFD 联动特性示例

组网需求

如图3-11所示，在小型网络中有4台路由器通过RIP协议实现网络互通。其中业务流量经过主链路RouterA→ RouterB→RouterD进行传输。要求提高从RouterA到RouterB数据转发的可靠性，当主链路发生故障时，业务流量会快速切换到另一条路径进行传输。

图 3-11 配置 RIP 与单臂静态 BFD 联动组网图



配置思路

采用如下配置思路配置RIP与单臂静态BFD联动：

1. 在各接口上配置IP地址，使网络可达。
2. 在各路由器上使能RIP，基本实现网络互连。
3. 在RouterA上配置RIP与单臂静态BFD联动，通过BFD快速检测链路的状态，从而提高RIP的收敛速度，实现链路的快速切换。

操作步骤

步骤1 配置各路由器接口的IP地址

配置RouterA。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 192.168.2.1 24
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ip address 192.168.3.1 24
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

RouterB、RouterC和RouterD的配置与RouterA一致（略）。

步骤2 配置RIP的基本功能

配置RouterA。

```
[RouterA] rip 1
[RouterA-rip-1] version 2
[RouterA-rip-1] network 192.168.2.0
[RouterA-rip-1] network 192.168.3.0
[RouterA-rip-1] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] rip 1
[RouterB-rip-1] version 2
[RouterB-rip-1] network 192.168.2.0
[RouterB-rip-1] network 192.168.4.0
[RouterB-rip-1] network 172.16.0.0
[RouterB-rip-1] quit
```

配置RouterC。

```
[RouterC] rip 1
[RouterC-rip-1] version 2
[RouterC-rip-1] network 192.168.3.0
[RouterC-rip-1] network 192.168.4.0
[RouterC-rip-1] quit
```

配置RouterD。

```
[RouterD] rip 1
[RouterD-rip-1] version 2
[RouterD-rip-1] network 172.16.0.0
[RouterD-rip-1] quit
```

查看RouterA、RouterB以及RouterC之间已经建立的邻居关系。以RouterA的显示为例。

```
[RouterA] display rip 1 neighbor
-----------------------------------------------------------------------

 IP Address      Interface                  Type   Last-Heard-Time
-----------------------------------------------------------------------
 192.168.2.2         GigabitEthernet1/0/0        RIP    0:0:1
 Number of RIP routes  : 1
 192.168.3.3         GigabitEthernet2/0/0        RIP    0:0:2
 Number of RIP routes  : 2
```

查看完成配置的路由器之间互相引入的路由信息，以RouterA的显示为例。

```
[RouterA] display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 8        Routes : 9

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

        192.168.2.0/24  Direct  0    0           D   192.168.2.1         GigabitEthernet1/0/0
        192.168.2.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet1/0/0
        192.168.3.0/24  Direct  0    0           D   192.168.3.1         GigabitEthernet2/0/0
        192.168.3.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet2/0/0
        192.168.4.0/8   RIP     100  1           D   192.168.2.2         GigabitEthernet1/0/0
                RIP     100  1           D   192.168.3.3         GigabitEthernet2/0/0
      127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
      127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
     172.16.0.0/16  RIP     100  1           D   192.168.2.2         GigabitEthernet1/0/0
```

由路由表可以看出，去往目的地172.16.0.0/16的下一跳地址是192.168.2.2，出接口是GigabitEthernet1/0/0，流量在主链路RouterA→RouterB上进行传输。

步骤3 配置RouterA的单臂静态BFD特性

配置RouterA单臂BFD特性。

```
[RouterA] bfd
[RouterA-bfd] quit
[RouterA] bfd 1 bind peer-ip 192.168.2.2 interface gigabitethernet 1/0/0 one-arm-echo
[RouterA-session-1] discriminator local 1
[RouterA-session-1] min-echo-rx-interval 200
[RouterA-session-1] commit
[RouterA-session-1] quit
```

使能接口GigabitEthernet1/0/0静态BFD功能。

```
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] rip bfd static
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

完成上述配置之后，在RouterA上执行命令**display bfd session all**可以查看静态BFD会话已经建立。

```
[RouterA] display bfd session all
-----------------------------------------------------------------------------------------
Local  Remote  PeerIpAddr      State     Type        InterfaceName
-----------------------------------------------------------------------------------------
1      -       192.168.2.2         Up        S_IP_IF     GigabitEthernet1/0/0
-----------------------------------------------------------------------------------------
    Total UP/DOWN Session Number : 1/0
```

步骤4 验证配置结果

在RouterB的接口GigabitEthernet1/0/0上执行**shutdown**命令，模拟主链路故障。

说明

模拟链路故障为验证需要，在实际应用中不需要执行此操作。

```
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] shutdown
```

查看RouterA的路由表。

```
[RouterA] display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 6        Routes : 6

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

       192.168.3.0/24  Direct  0    0           D   192.168.3.1         GigabitEthernet2/0/0
       192.168.3.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet2/0/0
       192.168.4.0/8   RIP     100  1           D   192.168.3.3         GigabitEthernet2/0/0
      127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
      127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
     172.16.0.0/16  RIP     100  2           D   192.168.3.3         GigabitEthernet2/0/0
```

由路由表可以看出，在主链路发生故障之后备份链路RouterA→RouterC→RouterB被启用，去往172.16.0.0/16的路由下一跳地址是192.168.3.3，出接口为GigabitEthernet2/0/0。

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
bfd
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
 rip bfd static
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
#
rip 1
 version 2
 network 192.168.2.0
 network 192.168.3.0
#
bfd 1 bind peer-ip 192.168.2.2 interface GigabitEthernet1/0/0 one-arm-echo
 discriminator local 1
 min-echo-rx-interval 200
commit
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
bfd
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
```

```
#
rip 1
 version 2
 network 192.168.2.0
 network 192.168.4.0
 network 172.16.0.0
#
return
```

- RouterC的配置文件。

```
#
 sysname RouterC
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.4.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 192.168.3.3 255.255.255.0
#
rip 1
 version 2
 network 192.168.3.0
 network 192.168.4.0
#
return
```

- RouterD的配置文件。

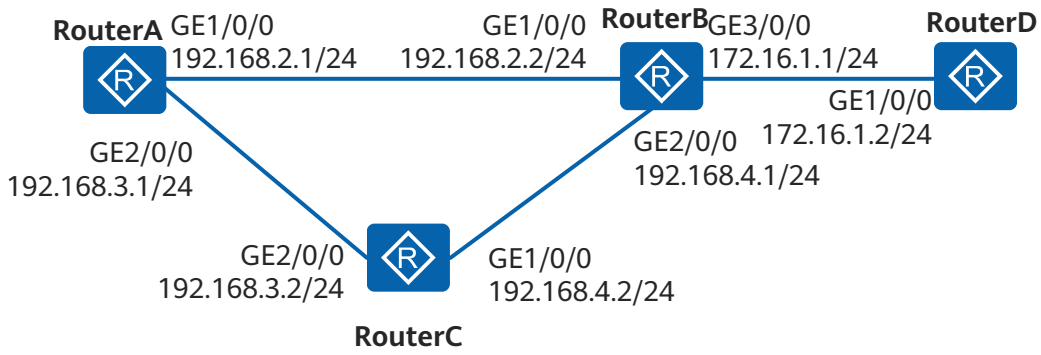
```
#
 sysname RouterD
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 172.16.1.2 255.255.255.0
#
rip 1
 version 2
 network 172.16.0.0
#
return
```

3.17.4 配置 RIP 与动态 BFD 联动特性示例

组网需求

如图3-12所示，在小型网络中有4台路由器通过RIP协议实现网络互通。其中业务流量经过主链路RouterA→ RouterB→RouterD进行传输。要求提高从RouterA到RouterB数据转发的可靠性，当主链路发生故障时，业务流量会快速切换到另一条路径进行传输。

图 3-12 配置 RIP 与动态 BFD 联动组网图



配置思路

采用如下配置思路配置RIP与动态BFD联动：

1. 在各接口上配置IP地址，使网络可达。
2. 在各路由器上使能RIP，基本实现网络互连。
3. 在RouterA和RouterB上配置RIP与动态BFD联动，通过BFD快速检测链路的状态，从而提高RIP的收敛速度，实现链路的快速切换。

操作步骤

步骤1 配置各路由器接口的IP地址

配置RouterA。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 192.168.2.1 24
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

RouterB、RouterC和RouterD的配置与RouterA一致（略）。

步骤2 配置RIP的基本功能

配置RouterA。

```
[RouterA] rip 1
[RouterA-rip-1] version 2
[RouterA-rip-1] network 192.168.2.0
[RouterA-rip-1] network 192.168.3.0
[RouterA-rip-1] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] rip 1
[RouterB-rip-1] version 2
[RouterB-rip-1] network 192.168.2.0
[RouterB-rip-1] network 192.168.4.0
[RouterB-rip-1] network 172.16.0.0
[RouterB-rip-1] quit
```

配置RouterC。

```
[RouterC] rip 1
[RouterC-rip-1] version 2
[RouterC-rip-1] network 192.168.3.0
[RouterC-rip-1] network 192.168.4.0
[RouterC-rip-1] quit
```

配置RouterD。

```
[RouterD] rip 1
[RouterD-rip-1] version 2
[RouterD-rip-1] network 172.16.0.0
[RouterD-rip-1] quit
```

查看RouterA、RouterB以及RouterC之间已经建立的邻居关系。以RouterA的显示为例。

```
[RouterA] display rip 1 neighbor
------------------------------------------------------------------------

 IP Address      Interface                 Type   Last-Heard-Time
------------------------------------------------------------------------
```

```
 192.168.2.2         GigabitEthernet1/0/0        RIP    0:0:1
 Number of RIP routes  : 1
 192.168.3.2         GigabitEthernet2/0/0        RIP    0:0:2
 Number of RIP routes  : 2
```

查看完成配置的路由器之间互相引入的路由信息，以RouterA的显示为例。

```
[RouterA] display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 8        Routes : 9

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

    192.168.2.0/24  Direct  0    0           D   192.168.2.1     GigabitEthernet1/0/0
    192.168.2.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet1/0/0
    192.168.3.0/24  Direct  0    0           D   192.168.3.1     GigabitEthernet2/0/0
    192.168.3.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet2/0/0
    192.168.4.0/8   RIP     100  1           D   192.168.2.2     GigabitEthernet1/0/0
                    RIP     100  1           D   192.168.3.2     GigabitEthernet2/0/0
     127.0.0.0/8    Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
     127.0.0.1/32   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
     172.16.0.0/16  RIP     100  1           D   192.168.2.2     GigabitEthernet1/0/0
```

由路由表可以看出，去往目的地172.16.0.0/16的下一跳地址是192.168.2.2，出接口是GigabitEthernet1/0/0，流量在主链路RouterA→RouterB上进行传输。

步骤3 配置RIP进程的BFD特性

配置RouterA上所有接口的BFD特性。

```
[RouterA] bfd
[RouterA-bfd] quit
[RouterA] rip 1
[RouterA-rip-1] bfd all-interfaces enable
[RouterA-rip-1] bfd all-interfaces min-rx-interval 100 min-tx-interval 100 detect-multiplier 10
[RouterA-rip-1] quit
```

RouterB的配置与此相同，不再赘述。

完成上述配置之后，在路由器上执行命令**display rip bfd session**可以看到RouterA与RouterB之间已经建立起BFD会话，BFDState字段显示为Up。以RouterA的显示为例。

```
[RouterA] display rip 1 bfd session all
 LocalIp      :192.168.2.1        RemoteIp   :192.168.2.2        BFDState :Up
 TX           :100            RX         :100            Multiplier:10
 BFD Local Dis:8192           Interface  :GigabitEthernet1/0/0
 DiagnosticInfo: No diagnostic information
LocalIp       :192.168.3.1        RemoteIp  :192.168.3.2        BFDState :Down
 TX           :0              RX        :0              Multiplier:0
 BFD Local Dis :8200          Interface :GigabitEthernet2/0/0
 Diagnostic Info:No diagnostic information
```

步骤4 验证配置结果

在RouterB的接口GigabitEthernet1/0/0上执行**shutdown**命令，模拟主链路故障。

说明

模拟链路故障为验证需要，在实际应用中不需要执行此操作。

```
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] shutdown
```

查看RouterA的BFD会话信息，可以看到RouterA及RouterB之间不存在BFD会话信息。

```
[RouterA] display rip 1 bfd session all

 LocalIp       :192.168.3.1          RemoteIp  :192.168.3.2          BFDState  :Down
 TX            :0                RX        :0                Multiplier:0
 BFD Local Dis :8200             Interface :GigabitEthernet2/0/0
 Diagnostic Info:No diagnostic information
```

查看RouterA的路由表。

```
[RouterA] display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 6        Routes : 6

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

    192.168.3.0/24  Direct  0    0           D   192.168.3.1     GigabitEthernet2/0/0
    192.168.3.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet2/0/0
    192.168.4.0/8   RIP     100  1           D   192.168.3.2     GigabitEthernet2/0/0
      127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
      127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
     172.16.0.0/16  RIP     100  2           D   192.168.3.2     GigabitEthernet2/0/0
```

由路由表可以看出，在主链路发生故障之后备份链路RouterA→RouterC→RouterB被启用，去往172.16.0.0/16的路由下一跳地址是192.168.3.2，出接口为GigabitEthernet2/0/0。

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
bfd
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
#
rip 1
 version 2
 network 192.168.2.0
 network 192.168.3.0
 bfd all-interfaces enable
 bfd all-interfaces min-tx-interval 100 min-rx-interval 100 detect-multiplier 10
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
bfd
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
#
interface gigabitethernet3/0/0
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
```

```
#
rip 1
 version 2
 network 192.168.2.0
 network 192.168.4.0
 network 172.16.0.0
 bfd all-interfaces enable
 bfd all-interfaces min-tx-interval 100 min-rx-interval 100 detect-multiplier 10
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
 sysname RouterC
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.4.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 192.168.3.2 255.255.255.0
#
rip 1
 version 2
 network 192.168.3.0
 network 192.168.4.0
#
return
```

- RouterD的配置文件

```
#
 sysname RouterD
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 172.16.1.2 255.255.255.0
#
rip 1
 version 2
 network 172.16.0.0
#
return
```

3.18 RIP 常见配置错误

介绍常见配置错误的案例，避免在配置阶段引入故障。

3.18.1 无法接收邻居的 RIP 更新报文

故障现象

在链路正常的情况下，无法接收邻居的RIP更新报文。

操作步骤

步骤1 使用命令**display current-configuration configuration rip**，检查RIP的配置信息。

- 检查入接口是否在RIP中使能，只有使能了RIP协议的接口才会接收RIP报文。
- 检查对方发送版本号和本地接口接收的版本号是否匹配，如果不匹配，则可能会导致RIP邻居无法正常建立。

步骤2 使用命令**display current-configuration interface** *interface-type interface-number*，检查入接口配置信息。

- 检查入接口是否配置了**undo rip input**命令。如果配置了此命令，将会禁止该接口接收RIP报文。
- 检查链路两端的接口认证方式是否匹配。当两端接口的认证方式匹配时，才会接收RIP报文。

----结束

3.18.2 无法向邻居发布 RIP 更新报文

故障现象

在链路正常的情况下，无法向邻居发布RIP更新报文。

操作步骤

步骤1 使用命令**display current-configuration configuration rip**，检查RIP的配置信息。

- 检查出接口是否在RIP中使能，只有使能了RIP协议的接口才会进行RIP报文的发送。
- 检查出接口是否配置了**silent-interface**命令，如果配置了此命令，将会抑制接口使其不发送RIP报文。

步骤2 使用命令**display current-configuration interface** *interface-type interface-number*，检查入接口配置信息。

- 检查入接口是否配置了**undo rip output**命令，如果配置了此命令，将会禁止接口发送RIP报文。
- 检查链路两端的接口认证方式是否匹配。当两端接口的认证方式匹配时，才会发送RIP报文。
- 检查出接口是否配置了水平分割命令。水平分割规定从一个接口学到的路由，将不能再从该接口对外发布。

说明

缺省情况下，出接口都使能了水平分割，该命令的显示信息中没有关于水平分割的配置项；但对于NBMA网络连接的出接口，如果没有显示关于水平分割的配置项，则表明在该接口上没有使能水平分割。

----结束

3.18.3 RIP 网络发生路由振荡

故障现象

在链路正常的情况下，运行RIP的网络发生路由振荡，查看路由表时发现部分路由时有时无。

操作步骤

步骤1 使用命令**display rip**，检查RIP定时器的配置信息。

在RIP网络中，应确保全网定时器的配置一致，如果定时器的值配置不当，会引起路由振荡。它们的配置值关系是：*update<age,update<garbage-collect*

步骤2 使用命令**timers rip** *update age garbage-collect*，配置RIP定时器的值。

----结束

3.18.4 配置接口发送 RIP 报文给 IP 地址前缀列表指定路由增加的度量值，但是所有路由度量值均被增加

当配置的IP地址前缀列表不存在时，将按照缺省情况进行匹配，即匹配所有地址，导致所有路由度量值都被增加。

4 RIPng 配置

RIPng协议通常应用在小型网络，用于发现和生成路由信息。

4.1 RIPng简介
RIPng是一种较为简单的内部网关协议，是RIP在IPv6网络中的应用。RIPng主要用于规模较小的网络中，比如校园网以及结构较简单的地区性网络。由于RIPng的实现较为简单，在配置和维护管理方面也远比OSPFv3和IS-IS for IPv6容易，因此在实际组网中仍有广泛的应用。

4.2 RIPng原理描述
本章只介绍RIPng和RIP的区别，有关RIP协议的具体实现原理，读者可以参见**3.2 RIP原理描述**。

4.3 RIPng配置任务概览
完成配置RIPng的基本功能后，即可以实现通过RIPng协议构建三层网络。如果还需要RIPng的其他功能，还需要根据相应章节进行配置。

4.4 RIPng配置注意事项
介绍RIPng在使用和配置过程中的注意事项。

4.5 RIPng缺省配置
介绍RIPng的缺省配置，实际应用的配置可以基于缺省配置进行修改。

4.6 配置RIPng的基本功能
配置RIPng的基本功能主要包括启动RIPng进程和在接口下使能RIPng进程，是能够使用RIPng特性的前提。

4.7 防止路由环路
通过配置RIPng的水平分割和毒性反转特性，可以有效的防止路由环路。

4.8 控制RIPng的路由选路
通过控制RIPng的选路，使得网络可以满足复杂环境的需要。

4.9 控制RIPng路由信息的发布
对RIPng路由信息的发布进行精确的控制，可以满足复杂网络环境中的需要。

4.10 控制RIPng路由信息的接收
对RIPng路由信息的接收进行精确的控制，可以满足复杂网络环境中的需要。

4.11 提升RIPng网络的性能
在某些特殊的网络环境中配置RIPng的一些特性功能，例如配置RIPng定时器、报文的发送间隔、最大数量等，可以提升RIPng网络的性能。

4.12 清除RIPng

4.13 RIPng配置举例
介绍RIPng配置举例。配置举例中包括组网需求、配置注意事项、配置思路等。

4.1 RIPng 简介

RIPng是一种较为简单的内部网关协议，是RIP在IPv6网络中的应用。RIPng主要用于规模较小的网络中，比如校园网以及结构较简单的地区性网络。由于RIPng的实现较为简单，在配置和维护管理方面也远比OSPFv3和IS-IS for IPv6容易，因此在实际组网中仍有广泛的应用。

说明

由于RIPng没有安全认证机制，存在安全隐患。建议选择OSPFv3、IS-IS（IPv6）或BGP4+代替。

4.2 RIPng 原理描述

本章只介绍RIPng和RIP的区别，有关RIP协议的具体实现原理，读者可以参见**3.2 RIP原理描述**。

4.2.1 RIPng 的特性

随着IPv6网络的建设，同样需要动态路由协议为IPv6报文的转发提供准确有效的路由信息。因此，IETF在保留了RIP优点的基础上针对IPv6网络修改形成了RIPng（RIP next generation，下一代RIP协议）。RIPng主要用于在IPv6网络中提供路由功能，是IPv6网络中路由技术的一个重要组成协议。

RIPng 与 RIP 的差异

为了实现在IPv6网络中应用，RIPng对原有的RIP协议进行了修改：

- RIPng使用UDP的521端口（RIP使用520端口）发送和接收路由信息。
- RIPng的目的地址使用128比特的前缀长度（掩码长度）。
- RIPng使用128比特的IPv6地址作为下一跳地址。
- RIPng使用链路本地地址FE80::/10作为源地址发送RIPng路由信息更新报文。
- RIPng使用组播方式周期性地发送路由信息，并使用FF02::9作为链路本地范围内的路由器组播地址。
- RIPng报文由头部（Header）和多个路由表项RTEs（Route Table Entry）组成。在同一个RIPng报文中，RTE的最大数目根据接口的MTU值来确定。

4.3 RIPng 配置任务概览

完成配置RIPng的基本功能后，即可以实现通过RIPng协议构建三层网络。如果还需要RIPng的其他功能，还需要根据相应章节进行配置。

RIPng的配置任务如**表4-1**所示。

表 4-1 RIPng 配置任务概览

场景	描述	对应任务
配置RIPng的基本功能	RIPng的基本功能主要包括启动RIPng和在接口下使能RIPng进程，是能够使用RIPng特性的前提。	**4.6 配置RIPng的基本功能**
防止路由环路	RIPng是一种基于距离矢量算法的路由协议，由于它向邻居通告的是本地IPv6路由表，所以存在路由环路的可能性。 RIPng通过水平分割和毒性反转来防止路由环路： ● 水平分割：RIPng从某个接口学到的路由，不会从该接口再发回给邻居设备。这样不但减少了带宽消耗，还可以防止路由环路。 ● 毒性反转：RIPng从某个接口学到路由后，将该路由的开销设置为16（不可达），并从原接口发回邻居路由器。利用这种方式，可以清除对方路由表中的无用信息，还可以防止路由环路。	**4.7 防止路由环路**
控制RIPng的路由选路	为了在现网中更灵活的应用RIPng，满足用户的各种需求，可以通过配置不同的参数，实现对RIPng选路的控制。	**4.8 控制RIPng的路由选路**
控制RIPng路由信息的发布和接收	在实际应用中，可以通过配置不同的参数，实现对RIPng路由信息的发布和接收进行更为精确的控制，以满足网络需要。	**4.9 控制RIPng路由信息的发布** **4.10 控制RIPng路由信息的接收**

场景	描述	对应任务
提升RIPng网络的性能	在实际应用中，可以通过配置RIPng的一些特殊功能，以提升RIPng网络的性能。 ● 通过调整RIPng定时器来改变RIPng网络的收敛速度。 ● 通过调整接口发送更新报文的数量和时间间隔来减少对设备资源的消耗和对网络带宽的占用。 ● 通过对RIPng报文进行零域检查，可以满足安全性较高的网络需求。	4.11 提升RIPng网络的性能

4.4 RIPng 配置注意事项

介绍RIPng在使用和配置过程中的注意事项。

涉及网元

无

License 支持

RIPng是设备的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

无

4.5 RIPng 缺省配置

介绍RIPng的缺省配置，实际应用的配置可以基于缺省配置进行修改。

RIPng的缺省配置如表4-2所示。

表 4-2 RIPng 缺省配置

参数	缺省配置
最大等价路由条数	● AR6140E-9G-2AC、AR6140-9G-2AC、AR6120-VW、AR6121E、AR6120、AR6121、AR6120-S、AR6140-S、AR6121-S和AR6121C-S的缺省值是： – V300R019C10及之前版本：4 – V300R019C11及之后版本：8 ● AR6140H-S的缺省值是16。 ● AR651K、AR651、AR651W-8P、AR651W、AR657W、AR651-X8、AR651U-A4、AR6140K-9G-2AC、AR6121K、AR651W-X4和AR1610-X6的缺省值是8。 ● AR651C、AR651F-Lite、AR611W、AR611W-LTE4CN、AR617VW、AR617VW-LTE4、AR617VW-LTE4EA的缺省值是4。 ● AR6140-16G4XG的缺省值是16。 ● SRU-100H、SRU-200H、SRU-400HK、SRU-600HK、SRU-400H和SRU-600H的缺省值是16。 ● SRU-100HH的缺省值是16。
RIPng特性	未使能

4.6 配置 RIPng 的基本功能

配置RIPng的基本功能主要包括启动RIPng进程和在接口下使能RIPng进程，是能够使用RIPng特性的前提。

前置任务

在配置RIPng的基本功能之前，需完成以下任务：

- 使能路由器的IPv6能力。
- 配置接口的IPv6地址，使相邻节点的网络层可达。

配置流程

启动RIPng进程是在接口下使能RIPng进程的前置任务。

4.6.1 启动 RIPng 进程

背景信息

启动RIPng进程是进行所有RIPng配置的前提。如果在启动RIPng进程前在接口视图下配置了RIPng相关命令，这些配置只有在RIPng进程启动后才会生效。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ripng** [*process-id*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]，启动RIPng进程，进入RIPng视图。

如果指定了VPN实例，那么此RIPng进程属于指定的VPN实例，如果未指定则属于公网实例。

步骤3 （可选）执行命令**description** *text*，为RIPng进程配置描述信息。

----结束

4.6.2 在接口下使能 RIPng

背景信息

在接口下使能RIPng进程，可以使设备间通过该接口交换RIPng路由信息。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**ripng** *process-id* **enable**，在指定接口下使能RIPng。

说明

在接口视图下，如果没有使能IPv6功能，则此命令不可执行。
在ATM接口上不支持此命令。

如果需要在一台路由器的多个接口下使能RIPng进程，请重复步骤2到步骤3。

----结束

4.6.3 检查 RIPng 基本功能的配置结果

操作步骤

- 执行**display ripng** [*process-id*]命令，查看RIPng进程的配置信息。
- 执行**display ripng** *process-id* **route**命令，查看所有从其他路由器学习到的RIPng路由。
- 执行**display default-parameter ripng**命令，查看RIPng进程的缺省配置信息。

- 执行**display ripng** *process-id* **statistics interface** { **all** | *interface-type interface-number* [**neighbor** *neighbor-ipv6-address* | **verbose**] }命令，查看RIPng接口的数据信息。

----结束

4.7 防止路由环路

通过配置RIPng的水平分割和毒性反转特性，可以有效的防止路由环路。

前置任务

在配置RIPng的水平分割和毒性反转特性之前，需完成以下任务：

- **配置RIPng的基本功能**

配置流程

以下配置任务（不含检查配置结果）是并列关系，请根据实际组网情况选择配置。

4.7.1 配置水平分割

背景信息

通过配置水平分割特性，可以有效的防止路由环路。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**ripng split-horizon**，启动水平分割。

说明

- 除了NBMA网络，在其他网络中缺省使能水平分割功能。
- 同时配置水平分割和毒性反转，只有毒性反转生效。

----结束

4.7.2 配置毒性反转

背景信息

通过配置毒性反转特性，可以有效的防止路由环路。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**ripng poison-reverse**，启动毒性反转。

说明

同时配置水平分割和毒性反转，只有毒性反转生效。

----结束

4.7.3 检查防止路由环路的配置结果

操作步骤

- 执行**display ripng** *process-id* **interface** [*interface-type interface-number*] [**verbose**]命令，查看RIPng的接口信息。

----结束

4.8 控制 RIPng 的路由选路

通过控制RIPng的选路，使得网络可以满足复杂环境的需要。

前置任务

在配置RIPng的路由选路属性之前，需完成以下任务：

- **配置RIPng的基本功能**

配置流程

以下配置任务（不含检查配置结果）是并列关系，请根据实际组网情况选择配置。

4.8.1 配置 RIPng 协议优先级

背景信息

当多个路由协议发现目的地相同的路由时，通过配置RIPng的协议优先级来选择需要的路由。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ripng** [*process-id*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]，进入RIPng视图。

步骤3 执行命令**preference** { *preference* | **route-policy** *route-policy-name* } *，设置RIPng优先级。

缺省情况下，RIPng路由优先级的缺省值是100。

----结束

4.8.2 配置接口的附加度量值

背景信息

通过调整RIPng接口的附加度量值来影响路由的选择。

附加路由度量值是指在RIPng路由原来度量值的基础上所增加的度量值（跳数）。对于RIPng接收和发布路由，可通过不同的命令配置附加度量值。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 请根据需要选择配置。

- 执行命令**ripng metricin** *value*，设置接口在接收路由时增加的度量值。缺省情况下，RIPng接口接收路由时不附加度量值。
- 执行命令**ripng metricout** { *value* | { *acl6-number* | **acl6-name** *acl6-name* | **ipv6-prefix** *ipv6-prefix-name* } *value1* }，设置接口在发布路由时增加的度量值。缺省情况下，接口发送RIPng路由增加的度量值为1。

说明

- **ripng metricin**用于在接收到路由后，给其增加一个附加度量值，再加入路由表中，使得路由表中的度量值发生变化。运行该命令会影响到本地设备和其他设备的路由选择。
- **ripng metricout**用于自身路由的发布，发布时增加一个附加的度量值，但路由表中的度量值不会发生变化。运行该命令不会影响本地设备的路由选择，但是会影响其他设备的路由选择。

----结束

4.8.3 配置最大等价路由条数

背景信息

通过配置RIPng最大等价路由条数，可以调整进行负载分担的路由数目。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ripng** [*process-id*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]，进入RIPng视图。

步骤3 执行命令**maximum load-balancing** *number*，配置RIPng的最大等价路由条数。

缺省情况下，

- AR6140H-S支持最大等价路由的数量是16。
- AR651K、AR651、AR651W-8P、AR651W、AR657W、AR651-X8、AR651U-A4、AR651W-X4、AR1610-X6、AR6140K-9G-2AC、AR6121K支持最大等价路由的数量是8。

- AR6140E-9G-2AC、AR6140-9G-2AC、AR6120-VW、AR6120、AR6121E、AR6121、AR6120-S、AR6140-S、AR6121-S和AR6121C-S支持最大等价路由的数量是：
  - V300R019C10及之前版本：4
  - V300R019C11及之后版本：8
- AR651C、AR651F-Lite、AR611W、AR611W-LTE4CN、AR617VW、AR617VW-LTE4、AR617VW-LTE4EA支持最大等价路由的数量是4。
- AR6140-16G4XG支持最大等价路由的数量是16。
- 主控板为SRU-100H、SRU-200H、SRU-400HK、SRU-600HK、SRU-400H和SRU-600H的设备支持最大等价路由的数量是16。
- 主控板为SRU-100HH的设备支持最大等价路由的数量是16。

----结束

4.8.4 检查控制 RIPng 的路由选路的配置结果

操作步骤

- 执行**display ripng** [*process-id*]命令，查看RIPng进程的当前运行状态及配置信息。
- 执行**display ripng** *process-id* **database** [**verbose**]命令，查看RIPng发布数据库中的所有激活路由。
- 执行**display ripng** *process-id* **route**命令，查看所有从其他路由器学习到的RIPng路由。

----结束

4.9 控制 RIPng 路由信息的发布

对RIPng路由信息的发布进行精确的控制，可以满足复杂网络环境中的需要。

前置任务

在控制RIPng路由信息的发布之前，需要完成以下任务：

- **配置RIPng的基本功能**

配置流程

以下配置任务（不含检查配置结果）是并列关系，请根据实际组网情况选择配置。

4.9.1 配置 RIPng 路由聚合

背景信息

使用路由聚合可以大大减小路由表的规模，另外通过对路由进行聚合，隐藏一些具体的路由，可以减少路由振荡对网络带来的影响。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**ripng summary-address** *ipv6-address prefix-length* [**avoid-feedback**]，配置RIPng路由聚合。

缺省情况下，没有配置RIPng路由器发布聚合的IPv6地址。

----结束

4.9.2 配置 RIPng 发布缺省路由

背景信息

在IPv6路由表中，缺省路由以到网络::/0的路由形式出现。当报文的目的地址不能与路由表的任何目的地址相匹配时，路由器将选取缺省路由转发该报文。

RIPng缺省路由的发布有两种方式，您可以根据组网的实际情况配置发布缺省路由。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**ripng default-route** { **only** | **originate** } [**cost** *cost*]，配置RIPng发布缺省路由。

缺省情况下，RIPng路由域中没有缺省路由。

请根据组网的实际情况配置发布缺省路由。

- **only**：只发布IPv6缺省路由（::/0），抑制其它路由的发布。如果本设备处于网络边缘，希望隐藏本地网络细节，使其他网络的设备只通过本设备访问本地网络，可以配置该参数。
- **originate**：发布IPv6缺省路由（::/0），但不影响其它路由的发布。如果本设备处于网络边缘，希望隐藏本地网络部分细节，使其他网络的设备在访问本地网络某些设备时使用缺省路由时，可以配置该参数。

生成的RIPng缺省路由将强制通过指定接口的路由更新报文发布出去，该路由的发布不考虑其是否已经存在于IPv6路由表中。

----结束

4.9.3 配置 RIPng 引入外部路由

背景信息

RIPng可以引入其他进程或其他协议学到的路由信息，从而丰富路由表项。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ripng** [*process-id*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]，进入RIPng视图。

步骤3 （可选）执行命令**default-cost** *cost*，设置引入的外部路由的缺省权值。缺省情况下，RIPng路由的缺省权值为0。

如果在引入路由时没有指定权值，则使用缺省权值。

说明

RIPng进程引入IBGP路由可能导致路由环路，请配置该功能之前仔细确认。

步骤4 执行命令**import-route** { { **ripng** | **isis** | **ospfv3** } [*process-id*] | **bgp** [**permit-ibgp**] | **unr** | **direct** | **static** } [[**cost** *cost* | **inherit-cost**] | **route-policy** *route-policy-name*] *，引入外部路由。

步骤5 （可选）执行命令**filter-policy** { *acl6-number* | **acl6-name** *acl6-name* | **ipv6-prefix** *ipv6-prefix-name* | **route-policy** *route-policy-name* } **export** [*protocol* [*process-id*]]，配置RIPng对引入的路由信息进行过滤。

RIPng可以通过ACL6、路由策略和IPv6前缀列表对引入的路由进行过滤，只将符合条件的路由发布给邻居RIPng路由器。如果在此命令中没有指定*protocol*，则对所有要发布的路由信息进行过滤，包括已引入的路由和本地RIPng路由（相当于直连路由）。

----结束

4.9.4 禁止接口发送 RIPng 更新报文

禁止接口发送RIPng更新报文是预防路由循环的方法之一。

背景信息

当RIPng设备与运行其他路由协议的网络相连接时，可以与外部网络相连的RIPng设备接口上配置**undo ripng output**命令，从而避免向外部网络发送无用的更新报文。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**undo ripng output**，配置去使能指定接口发送RIPng更新报文。

缺省情况下，接口可以发送RIPng更新报文。

----结束

4.9.5 禁止接口接收 RIPng 更新报文

禁止接口接收RIPng更新报文是预防路由循环的方法之一。

背景信息

当RIPng设备与运行其他路由协议的网络相连接时，可以与外部网络相连的RIPng设备接口上配置**undo ripng input**命令，从而避免从外部网络接收无用的更新报文。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**undo ripng input**，配置去使能指定接口接收RIPng更新报文。

缺省情况下，接口可以接收RIPng更新报文。

----结束

4.9.6 检查控制 RIPng 路由信息的发布的配置结果

操作步骤

- 执行**display ripng** *process-id* **database** [**verbose**]命令，查看RIPng发布数据库中的所有激活路由。
- 执行**display ripng** *process-id* **route**命令，查看所有从其他路由器学习到的RIPng路由。

----结束

4.10 控制 RIPng 路由信息的接收

对RIPng路由信息的接收进行精确的控制，可以满足复杂网络环境中的需要。

前置任务

在控制RIPng路由信息的接收之前，需要完成以下任务：

- **配置RIPng的基本功能**。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ripng** [*process-id*]，进入RIPng视图。

步骤3 执行命令**filter-policy** { *acl6-number* | **acl6-name** *acl6-name* | **ipv6-prefix** *ipv6-prefix-name* | **route-policy** *route-policy-name* } **import**，对接收的路由信息进行过滤。

可以使用ACL6、路由策略和IPv6前缀列表对接收的路由信息进行过滤，只有通过过滤的路由才能被加入到RIPng路由表。

----结束

检查配置结果

- 执行**display ripng** *process-id* **database** [**verbose**]命令，查看RIPng发布数据库中的所有激活路由。
- 执行**display ripng** *process-id* **route**命令，查看所有从其他路由器学习到的RIPng路由。

4.11 提升 RIPng 网络的性能

在某些特殊的网络环境中配置RIPng的一些特性功能，例如配置RIPng定时器、报文的发送间隔、最大数量等，可以提升RIPng网络的性能。

前置任务

在提升RIPng网络的性能之前，需要完成以下任务：

- **配置RIPng的基本功能**

配置流程

以下配置任务（不含检查配置结果）是并列关系，请根据实际组网情况选择配置。

4.11.1 配置 RIPng 定时器

背景信息

RIPng有三个定时器：Update、Age和Garbage-collect。改变这几个定时器的值，可以影响RIPng的收敛速度。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ripng** [*process-id*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]，进入RIPng视图。

步骤3 执行命令**timers ripng** *update age garbage-collect*，设置RIPng定时器。

说明

- RIPng定时器的值在更改后立即生效。
- 如果这三个定时器的值配置不当，会引起路由不稳定。它们的配置值关系是：*update*<*age*，*update*<*garbage-collect*。例如，如果更新时间大于失效时间，那么在更新时间内，如果RIPng路由发生变化，路由器将无法及时通知邻居。
- 定时器值的调整应考虑网络的性能，并在所有运行RIPng的设备上进行统一配置，以免增加不必要的网络流量或引起网络路由震荡。

缺省情况下，Update定时器是30秒，Age定时器是180秒，Garbage-collect定时器则是Update定时器的4倍，即120秒。

在实际应用中，Garbage-collect定时器的超时时间并不是固定的，当Update定时器设为30秒时，Garbage-collect定时器可能在90到120秒之间。

这是因为：RIPng在将不可达路由从路由表中彻底删除前，将通过发送4次定时更新报文对外发布这条路由（发送时权值设为16），从而使所有邻居了解这条路由已经处于不可达状态。由于路由变为不可达状态并不总是恰好在一个更新周期的开始，因此，Garbage-collect定时器的实际时长是Update定时器的3～4倍。

----结束

4.11.2 配置报文的发送间隔和发送报文的最大数量

背景信息

通过设置RIPng发送更新报文的时间间隔和每次发送报文的最大数量，可以很好的控制路由器用于处理RIPng更新报文的内存资源。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**ripng pkt-transmit** { **interval** *interval* | **number** *pkt-count* }*，在该接口上设置RIPng发送更新报文的时间间隔和每次发送报文的最大数量。

----结束

4.11.3 使能 RIPng 报文的零域检查

背景信息

RIPng报文中的有些字段必须为零，称之为零域。RIPng在接收报文时将对零域进行检查，若RIPng报文中零域的值不为零，该报文将不被处理。

通过RIPng对更新报文进行零域检查，可以提高网络安全性。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ripng** [*process-id*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]，进入RIPng视图。

步骤3 执行命令**checkzero**，使能RIPng报文的零域检查。

----结束

4.11.4 检查提升 RIPng 网络的性能的配置结果

操作步骤

- 执行**display ripng** [*process-id*]命令，查看RIPng进程的配置信息。
- 执行**display ripng** *process-id* **database** [**verbose**]命令，查看RIPng发布数据库中的所有激活路由。
- 执行**display ripng** *process-id* **interface** [*interface-type interface-number*] [**verbose**]命令，查看RIPng的接口信息。
- 执行**display ripng** *process-id* **neighbor** [**verbose**]命令，查看RIPng的邻居信息。
- 执行**display ripng** *process-id* **route**命令，查看所有从其他路由器学习到的RIPng路由。

----结束

4.12 清除 RIPng

背景信息

须知

清除RIPng的信息后，之前的信息将无法恢复，务必仔细确认。

操作步骤

- 在用户视图下执行命令**reset ripng** *process-id* **statistics** [**interface** { *interface-type interface-number* [**neighbor** *neighbor-ip-address*] }]清除由RIPng进程维护的计数器的统计数据。

----结束

4.13 RIPng 配置举例

介绍RIPng配置举例。配置举例中包括组网需求、配置注意事项、配置思路等。

4.13.1 配置 RIPng 对接收的路由进行过滤示例

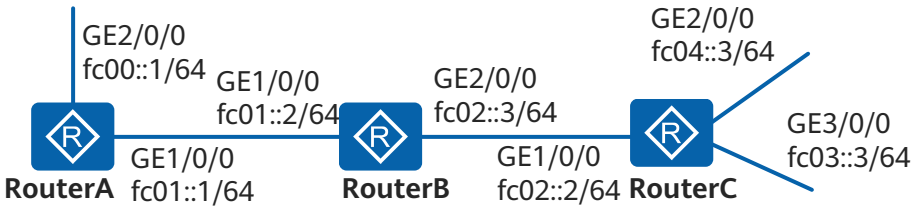
通过配置RIPng的基本功能，以及配置ACL，可以使RIPng对接收的路由进行过滤。

组网需求

如图4-1所示，图中所有IPv6地址的前缀长度都为64，且相邻路由器之间使用IPv6链路本地地址连接。

要求所有路由器通过RIPng来学习网络中的IPv6路由信息，并且在RouterB上对接收的RouterC的路由（fc03::/64）进行过滤，使其不加入到RouterB的路由表中，也不发布给RouterA。

图 4-1 配置 RIPng 对接收的路由进行过滤组网图



配置思路

采用如下的思路配置RIPng对接收的路由进行过滤：

1. 在各路由器上使能RIPng基本功能，使各路由器互通。
2. 在RouterB上配置ACL，对接收的路由进行过滤。

操作步骤

步骤1 配置各路由器接口的IPv6地址

在RouterA上配置IPv6地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] ipv6
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ipv6 enable
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ipv6 address FC01::1/64
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ipv6 enable
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ipv6 address FC00::1/64
```

RouterB和RouterC的配置同RouterA此处略。

步骤2 配置RIPng的基本功能

配置RouterA。

```
[RouterA] ripng 1
[RouterA-ripng-1] quit
[RouterA] interface GigabitEthernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ripng 1 enable
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
[RouterA] interface GigabitEthernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ripng 1 enable
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] ripng 1
[RouterB-ripng-1] quit
[RouterB] interface GigabitEthernet 1/0/0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] ripng 1 enable
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterB] interface GigabitEthernet 2/0/0
[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] ripng 1 enable
[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

配置RouterC。

```
[RouterC] ripng 1
[RouterC-ripng-1] quit
[RouterC] interface GigabitEthernet 1/0/0
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] ripng 1 enable
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterC] interface GigabitEthernet 2/0/0
[RouterC-GigabitEthernet2/0/0] ripng 1 enable
[RouterC-GigabitEthernet2/0/0] quit
[RouterC] interface GigabitEthernet 3/0/0
[RouterC-GigabitEthernet3/0/0] ripng 1 enable
[RouterC-GigabitEthernet3/0/0] quit
```

查看RouterB的RIPng路由表。

```
[RouterB] display ripng 1 route
   Route Flags: R - RIPng
                A - Aging, G - Garbage-collect
 ------------------------------------------------------------
 Peer FE80::F54C:0:9FDB:1  on GigabitEthernet2/0/0
```

```
 Dest FC04::/64,
     via FE80::F54C:0:9FDB:1, cost  1, tag 0, A, 3 Sec
 Dest FC03::/64,
     via FE80::F54C:0:9FDB:1, cost  1, tag 0, A, 3 Sec
 Peer FE80::D472:0:3C23:1  on GigabitEthernet1/0/0
 Dest FC00::/64,
     via FE80::D472:0:3C23:1, cost  1, tag 0, A, 4 Sec
```

查看RouterA的RIPng路由表。

```
[RouterA] display ripng 1 route
   Route Flags: R - RIPng
                A - Aging, G - Garbage-collect
 ------------------------------------------------------------------------
 Peer FE80::476:0:3624:1  on GigabitEthernet1/0/0
 Dest FC04::/64,
     via FE80::476:0:3624:1, cost  2, tag 0, A, 21 Sec
 Dest FC03::/64,
     via FE80::476:0:3624:1, cost  2, tag 0, A, 21 Sec
```

步骤3 配置RouterB对接收的路由进行过滤

```
[RouterB] acl ipv6 number 2000
[RouterB-acl6-basic-2000] rule deny source fc03:: 64
[RouterB-acl6-basic-2000] rule permit
[RouterB-acl6-basic-2000] quit
[RouterB] ripng 1
[RouterB-ripng-1] filter-policy 2000 import
[RouterB-ripng-1] quit
```

步骤4 验证配置结果

查看RouterB及RouterA的RIPng路由表中不再有fc03::/64网段的路由。

```
[RouterB] display ripng 1 route
   Route Flags: R - RIPng
                A - Aging, G - Garbage-collect
 ------------------------------------------------------------------------
 Peer FE80::F54C:0:9FDB:1  on GigabitEthernet2/0/0
 Dest FC04::/64,
     via FE80::F54C:0:9FDB:1, cost  1, tag 0, A, 14 Sec
 Peer FE80::D472:0:3C23:1  on GigabitEthernet1/0/0
 Dest FC00::/64,
     via FE80::D472:0:3C23:1, cost  1, tag 0, A, 25 Sec
[RouterA] display ripng 1 route
   Route Flags:    A - Aging, G - Garbage-collect
 ------------------------------------------------------------------------
 Peer FE80::476:0:3624:1  on GigabitEthernet1/0/0
 Dest FC04::/64,
     via FE80::476:0:3624:1, cost  2, tag 0, A, 7 Sec
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
ipv6
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address FC01::1/64
 ripng 1 enable
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address FC00::1/64
```

```
 ripng 1 enable
#
ripng 1
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
ipv6
#
acl ipv6 number 2000
 rule 0 deny source FC03::/64
 rule 1 permit
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address FC01::2/64
 ripng 1 enable
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address FC02::3/64
 ripng 1 enable
#
ripng 1
 filter-policy 2000 import
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
 sysname RouterC
#
ipv6
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address FC03::3/64
 ripng 1 enable
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address FC04::3/64
 ripng 1 enable
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address FC02::2/64
 ripng 1 enable
#
ripng 1
#
return
```

5 OSPF 配置

通过组建OSPF网络，在自治域内发现并计算路由信息。OSPF可以应用于大规模网络，最多可支持几百台设备。

5.1 OSPF简介
介绍OSPF的定义和目的。

5.2 OSPF原理描述
介绍OSPF的实现原理。

5.3 OSPF应用场景
介绍OSPF的应用。

5.4 OSPF配置任务概览
完成配置OSPF的基本功能后，即可以实现通过OSPF协议构建三层网络。如果还需要OSPF的其他功能，还需要根据相应章节进行配置。

5.5 OSPF配置注意事项
介绍OSPF在使用和配置过程中的注意事项。

5.6 OSPF缺省配置
介绍OSPF的缺省配置，实际应用的配置可以基于缺省配置进行修改。

5.7 配置OSPF的基本功能
配置完OSPF的基本功能，就可以组建起最基本的OSPF网络。

5.8 配置OSPF邻居或邻接的会话参数
OSPF网络中，所有链路状态信息都在邻居或邻接中传递、交换。配置合理的OSPF邻居或邻接关系的会话参数，对整网的稳定性起着重要作用。

5.9 配置OSPF在不同网络类型中的属性
通过配置OSPF接口的网络类型和调整属性，可以灵活组建OSPF网络。

5.10 配置OSPF的Stub区域
通过将位于AS边缘的一些非骨干区域配置成Stub，可以缩减LSDB和路由表规模，减少需要传递的路由信息数量。

5.11 配置OSPF的NSSA区域
通过将位于自治系统边缘的非骨干区域配置成NSSA区域，可以缩减其路由表规模，减少需要传递的路由信息数量。

5.12 调整OSPF的选路
通过调整OSPF选路，使得网络以满足复杂环境中的需要。

5.13 控制OSPF的路由信息
控制OSPF路由信息包括引入外部路由以及对路由、LSA的过滤。

5.14 配置OSPF IP FRR
链路故障时，OSPF IP FRR可以将流量快速切换到备份链路上，从而达到保护流量的目的，极大的提高了OSPF网络的可靠性。

5.15 配置OSPF与BFD联动
如果需要提高链路状态变化时OSPF的收敛速度，可以在运行OSPF的链路上配置BFD特性。当BFD检测到链路故障时，能够将故障通告给路由协议，触发路由协议的快速收敛；当邻居关系为Down时，则动态删除BFD会话。

5.16 配置OSPF网络的快速收敛
通过调整定时器，可以达到网络快速收敛的目的。

5.17 配置OSPF GR
配置OSPF GR可以避免流量中断和主备板切换带来的路由震荡。

5.18 配置OSPF GR Helper
为了避免流量中断和主备板切换带来的路由振荡，可以使能OSPF协议的GR特性。

5.19 提高OSPF网络的稳定性
稳定的OSPF网络意味路由振荡较少、设备性能正常，表现出的网络性能较好。

5.20 提高OSPF网络的安全性
在对安全性要求较高的网络中，可以通过配置OSPF验证特性和GTSM机制来提高OSPF网络的安全性。

5.21 配置OSPF网管功能
OSPF同时支持网管功能，可以配置OSPF MIB与某一进程绑定，以及发送Trap消息和日志功能。

5.22 配置OSPF邻居震荡抑制
配置OSPF邻居震荡抑制功能，通过延迟邻居建立或调整链路开销为最大值的方法达到抑制震荡的目的。

5.23 配置关闭OSPF异常老化触发的主备倒换功能
OSPF异常老化触发的主备倒换功能默认使能，如果需要关闭此功能，请配置此任务。

5.24 维护OSPF
维护OSPF，包括清除和复位OSPF。

5.25 OSPF配置举例
介绍OSPF配置举例。请结合配置流程图了解配置过程。配置示例中包括组网需求、配置思路等。

5.26 OSPF常见配置错误
介绍常见配置错误的案例，避免在配置阶段引入故障。

5.27 OSPF FAQ
介绍用户在配置过程中常问的问题，给出相应的解答。

5.1 OSPF 简介

介绍OSPF的定义和目的。

定义

开放式最短路径优先OSPF（Open Shortest Path First）是IETF组织开发的一个基于链路状态的内部网关协议（Interior Gateway Protocol）。

目前针对IPv4协议使用的是OSPF Version 2（RFC2328）；针对IPv6协议使用OSPF Version 3（RFC2740）。如无特殊说明，本文中所指的OSPF均为OSPF Version 2。

目的

在OSPF出现前，网络上广泛使用RIP（Routing Information Protocol）作为内部网关协议。

由于RIP是基于距离矢量算法的路由协议，存在着收敛慢、路由环路、可扩展性差等问题，所以逐渐被OSPF取代。

OSPF作为基于链路状态的协议，能够解决RIP所面临的诸多问题。此外，OSPF还有以下优点：

- OSPF采用组播形式收发报文，这样可以减少对其它不运行OSPF路由器的影响。
- OSPF支持无类型域间选路（CIDR）。
- OSPF支持对等价路由进行负载分担。
- OSPF支持报文加密。

由于OSPF具有以上优势，使得OSPF作为优秀的内部网关协议被快速接收并广泛使用。

5.2 OSPF 原理描述

介绍OSPF的实现原理。

5.2.1 OSPF 基础

OSPF协议具有以下特点：

- OSPF把自治系统AS（Autonomous System）划分成逻辑意义上的一个或多个区域；
- OSPF通过LSA（Link State Advertisement）的形式发布路由；
- OSPF依靠在OSPF区域内各设备间交互OSPF报文来达到路由信息的统一；
- OSPF报文封装在IP报文内，可以采用单播或组播的形式发送。

报文类型

表 5-1 报文类型

报文类型	报文作用
Hello报文	周期性发送，用来发现和维持OSPF邻居关系。

报文类型	报文作用
DD报文（Database Description packet）	描述本地LSDB（Link State Database）的摘要信息，用于两台设备进行数据库同步。
LSR报文（Link State Request packet）	用于向对方请求所需的LSA。 设备只有在OSPF邻居双方成功交换DD报文后才会向对方发出LSR报文。
LSU报文（Link State Update packet）	用于向对方发送其所需要的LSA。
LSAck报文（Link State Acknowledgment packet）	用来对收到的LSA进行确认。

LSA 类型

表 5-2 LSA 类型

LSA类型	LSA作用
Router-LSA（Type1）	每个设备都会产生，描述了设备的链路状态和开销，在所属的区域内传播。
Network-LSA（Type2）	由DR（Designated Router）产生，描述本网段的链路状态，在所属的区域内传播。
Network-summary-LSA（Type3）	由ABR产生，描述区域内某个网段的路由，并通告给发布或接收此LSA的非Totally STUB或NSSA区域。例如：ABR同时属于Area0和Area1，Area0内存在网段10.1.1.0，Area1内存在网段11.1.1.0，ABR为Area0生成到网段11.1.1.0的Type3 LSA；ABR为Area1生成到网段10.1.1.0的Type3 LSA，并通告给发布或接收此LSA的非Totally Stub或NSSA区域。
ASBR-summary-LSA（Type4）	由ABR产生，描述到ASBR的路由，通告给除ASBR所在区域的其他相关区域。
AS-external-LSA（Type5）	由ASBR产生，描述到AS外部的路由，通告到所有的区域（除了STUB区域和NSSA区域）。
NSSA LSA（Type7）	由ASBR产生，描述到AS外部的路由，仅在NSSA区域内传播。
Opaque LSA（Type9/Type10/Type11）	Opaque LSA提供用于OSPF的扩展的通用机制。其中： ● Type9 LSA仅在接口所在网段范围内传播。用于支持GR的Grace LSA就是Type9 LSA的一种。 ● Type10 LSA在区域内传播。用于支持TE的LSA就是Type10 LSA的一种。 ● Type11 LSA在自治域内传播，目前还没有实际应用的例子。

LSA 在各区域中传播的支持情况

表 5-3 LSA 在各区域中传播的支持情况

区域类型	Router-LSA（Type 1）	Network-LSA（Type 2）	Network-summary-LSA（Type 3）	ASBR-summary-LSA（Type 4）	AS-external-LSA（Type 5）	NSSA LSA（Type 7）
普通区域（包括标准区域和骨干区域）	是	是	是	是	是	否
Stub区域	是	是	是	否	否	否
Totally Stub区域	是	是	否	否	否	否
NSSA区域	是	是	是	否	否	是
Totally NSSA区域	是	是	否	否	否	是

路由器类型

OSPF协议中常用到的路由器类型如图5-1所示。

图 5-1 路由器类型

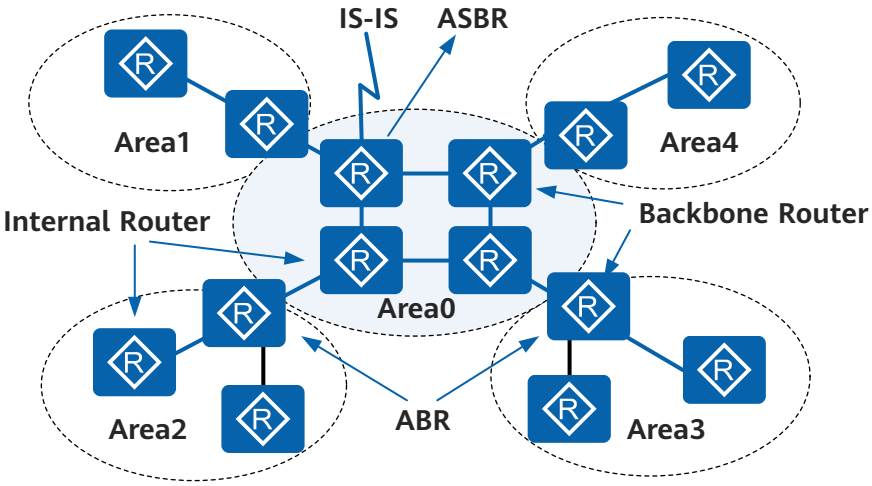


表 5-4 路由器类型

路由器类型	含义
区域内路由器（Internal Router）	该类设备的所有接口都属于同一个OSPF区域。

路由器类型	含义
区域边界路由器ABR（Area Border Router）	该类设备可以同时属于两个以上的区域，但其中一个必须是骨干区域。 ABR用来连接骨干区域和非骨干区域，它与骨干区域之间既可以是物理连接，也可以是逻辑上的连接。
骨干路由器（Backbone Router）	该类设备至少有一个接口属于骨干区域。 所有的ABR和位于Area0的内部设备都是骨干路由器。
自治系统边界路由器ASBR（AS Boundary Router）	与其他AS交换路由信息的设备称为ASBR。 ASBR并不一定位于AS的边界，它可能是区域内设备，也可能是ABR。只要一台OSPF设备引入了外部路由的信息，它就称为ASBR。

路由类型

AS区域内和区域间路由描述的是AS内部的网络结构，AS外部路由则描述了应该如何选择到AS以外目的地址的路由。OSPF将引入的AS外部路由分为Type1和Type2两类。

表5-5中按优先级从高到低顺序列出了路由类型。

表 5-5 路由类型

路由类型	含义
Intra Area	区域内路由。
Inter Area	区域间路由。
第一类外部路由（Type1 External）	这类路由的可信程度高一些，所以计算出的外部路由的开销与自治系统内部的路由开销是相当的，并且和OSPF自身路由的开销具有可比性。 到第一类外部路由的开销=本设备到相应的ASBR的开销+ASBR到该路由目的地址的开销。
第二类外部路由（Type2 External）	这类路由的可信度比较低，所以OSPF协议认为从ASBR到自治系统之外的开销远远大于在自治系统之内到达ASBR的开销。 所以，OSPF计算路由开销时只考虑ASBR到自治系统之外的开销，即到第二类外部路由的开销=ASBR到该路由目的地址的开销。

区域类型

表 5-6 区域类型

区域类型	作用
普通区域	缺省情况下，OSPF区域被定义为普通区域。普通区域包括标准区域和骨干区域。 ● 标准区域是最通用的区域，它传输区域内路由，区域间路由和外部路由。 ● 骨干区域是连接所有其他OSPF区域的中央区域。骨干区域通常用Area 0表示。
STUB区域	不允许发布自治系统外部路由，只允许发布区域内路由和区域间的路由。 在STUB区域中，路由器的路由表规模和路由信息传递的数量都会大大减少。 为了保证到自治系统外的路由可达，由该区域的ABR发布Type3缺省路由传播到区域内，所有到自治系统外部的路由都必须通过ABR才能发布。
Totally STUB区域	不允许发布自治系统外部路由和区域间的路由，只允许发布区域内路由。 在Totally STUB区域中，路由器的路由表规模和路由信息传递的数量都会大大减少。 为了保证到自治系统外和其他区域的路由可达，由该区域的ABR发布Type3缺省路由传播到区域内，所有到自治系统外部和其他区域的路由都必须通过ABR才能发布。
NSSA区域	NSSA区域允许引入自治系统外部路由，由ASBR发布Type7 LSA通告给本区域，这些Type7 LSA在ABR上转换成Type5 LSA，并且泛洪到整个OSPF域中。 NSSA区域同时保留自治系统内的STUB区域的特征。 该区域的ABR发布Type7缺省路由传播到区域内，所有域间路由都必须通过ABR才能发布。
Totally NSSA区域	Totally NSSA区域允许引入自治系统外部路由，由ASBR发布Type7 LSA通告给本区域，这些Type7 LSA在ABR上转换成Type5 LSA，并且泛洪到整个OSPF域中。 Totally NSSA区域同时保留自治系统内的Totally STUB Area区域的特征。 该区域的ABR发布Type3和Type7缺省路由传播到区域内，所有域间路由都必须通过ABR才能发布。

OSPF 支持的网络类型

OSPF根据链路层协议类型，将网络分为如表5-7所列四种类型。

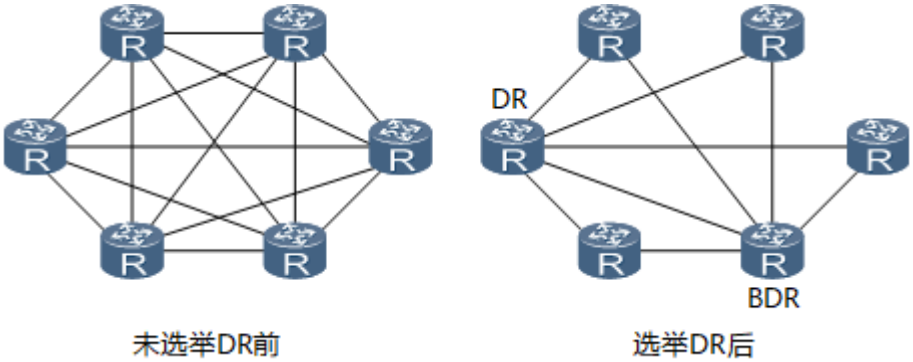
表 5-7 OSPF 网络类型

网络类型	含义
广播类型（Broadcast）	当链路层协议是Ethernet、FDDI时，缺省情况下，OSPF认为网络类型是Broadcast。 在该类型的网络中： ● 通常以组播形式发送Hello报文、LSU报文和LSAck报文。其中，224.0.0.5的组播地址为OSPF设备的预留IP组播地址；224.0.0.6的组播地址为OSPF DR/BDR（ Backup Designated Router）的预留IP组播地址。 ● 以单播形式发送DD报文和LSR报文。
NBMA类型（Non-Broadcast Multi-Access）	当链路层协议是帧中继、X.25时，缺省情况下，OSPF认为网络类型是NBMA。 在该类型的网络中，以单播形式发送协议报文（Hello报文、DD报文、LSR报文、LSU报文、LSAck报文）。
点到多点P2MP类型（Point-to-Multipoint）	没有一种链路层协议会被缺省的认为是Point-to-Multipoint类型。点到多点必须是由其他的网络类型强制更改的。常用做法是将非全连通的NBMA改为点到多点的网络。 在该类型的网络中： ● 以组播形式（224.0.0.5）发送Hello报文。 ● 以单播形式发送其他协议报文（DD报文、LSR报文、LSU报文、LSAck报文）。
点到点P2P类型（point-to-point）	当链路层协议是PPP、HDLC和LAPB时，缺省情况下，OSPF认为网络类型是P2P。 在该类型的网络中，以组播形式（224.0.0.5）发送协议报文（Hello报文、DD报文、LSR报文、LSU报文、LSAck报文）。

DR 和 BDR

在广播网和NBMA网络中，任意两台路由器之间都要传递路由信息。如图5-2所示，网络中有n台路由器，则需要建立n*(n-1)/2个邻接关系。这使得任何一台路由器的路由变化都会导致多次传递，浪费了带宽资源。为解决这一问题，OSPF定义了指定路由器DR和备份指定路由器BDR。通过选举产生DR（Designated Router）后，所有路由器都只将信息发送给DR，由DR将网络链路状态LSA广播出去。除DR和BDR之外的路由器（称为DR Other）之间将不再建立邻接关系，也不再交换任何路由信息，这样就减少了广播网和NBMA网络上各路由器之间邻接关系的数量。

图 5-2 选举 DR 前后对比图



如果DR由于某种故障而失效，则网络中的路由器必须重新选举DR，并与新的DR同步。这需要较长的时间，在这段时间内，路由的计算有可能是不正确的。为了能够缩短这个过程，OSPF提出了BDR（Backup Designated Router）的概念。BDR是对DR的一个备份，在选举DR的同时也选举出BDR，BDR也和本网段内的所有路由器建立邻接关系并交换路由信息。当DR失效后，BDR会立即成为DR。由于不需要重新选举，并且邻接关系已建立，所以这个过程非常短暂，这时还需要再重新选举出一个新的BDR，虽然一样需要较长的时间，但并不会影响路由的计算。

DR和BDR不是人为指定的，而是由本网段中所有的路由器共同选举出来的。路由器接口的DR优先级决定了该接口在选举DR、BDR时所具有的资格。本网段内DR优先级大于0的路由器都可作为“候选人”。选举中使用的“选票”就是Hello报文。每台路由器将自己选出的DR写入Hello报文中，发给网段上的其他路由器。当处于同一网段的两台路由器同时宣布自己是DR时，DR优先级高者胜出。如果优先级相等，则Router ID大者胜出。如果一台路由器的优先级为0，则它不会被选举为DR或BDR。

STUB 区域

STUB区域是一些特定的区域，STUB区域的ABR不传播它们接收到的自治系统外部路由，在这些区域中路由器的路由表规模以及路由信息传递的数量都会大大减少。

STUB区域是一种可选的配置属性，但并不是每个区域都符合配置的条件。通常来说，STUB区域位于自治系统的边界，是那些只有一个ABR的非骨干区域。

为保证到自治系统外的路由依旧可达，该区域的ABR将生成一条缺省路由，并发布给STUB区域中的其他非ABR路由器。

配置STUB区域时需要注意下列几点：

- 骨干区域不能配置成STUB区域。
- 如果要将一个区域配置成STUB区域，则该区域中的所有路由器都要配置STUB区域属性。
- STUB区域内不能存在ASBR，即自治系统外部的路由不能在本区域内传播。
- 虚连接不能穿过STUB区域。

NSSA 区域

NSSA（Not-So-Stubby Area）区域是OSPF特殊的区域类型。NSSA区域与STUB区域有许多相似的地方，两者都不传播来自OSPF网络其它区域的外部路由。差别在于STUB区域是不能引入外部路由，NSSA区域能够将自治域外部路由引入并传播到整个OSPF自治域中。

当区域配置为NSSA区域后，为保证到自治系统外的路由可达，NSSA区域的ABR将生成一条缺省路由，并发布给NSSA区域中的其他路由器。

配置NSSA区域时需要注意下列几点：

- 骨干区域不能配置成NSSA区域。
- 如果要将一个区域配置成NSSA区域，则该区域中的所有路由器都要配置NSSA区域属性。
- 虚连接不能穿过NSSA区域。

邻居状态机

在OSPF网络中，为了交换路由信息，邻居设备之间首先要建立邻接关系，邻居（Neighbors）关系和邻接（Adjacencies）关系是两个不同的概念。

- 邻居关系：OSPF设备启动后，会通过OSPF接口向外发送Hello报文，收到Hello报文的OSPF设备会检查报文中所定义的参数，如果双方一致就会形成邻居关系，两端设备互为邻居。
- 邻接关系：形成邻居关系后，如果两端设备成功交换DD报文和LSA，才建立邻接关系。

OSPF共有8种状态机，分别是：Down、Attempt、Init、2-way、Exstart、Exchange、Loading、Full。

- Down：邻居会话的初始阶段，表明没有在邻居失效时间间隔内收到来自邻居路由器的Hello数据包。
- Attempt：该状态仅发生在NBMA网络中，表明对端在邻居失效时间间隔（dead interval）超时前仍然没有回复Hello报文。此时路由器依然每发送轮询Hello报文的时间间隔（poll interval）向对端发送Hello报文。
- Init：收到Hello报文后状态为Init。
- 2-way：收到的Hello报文中包含有自己的Router ID，则状态为2-way；如果不需要形成邻接关系则邻居状态机就停留在此状态，否则进入Exstart状态。
- Exstart：开始协商主从关系，并确定DD的序列号，此时状态为Exstart。
- Exchange：主从关系协商完毕后开始交换DD报文，此时状态为Exchange。
- Loading：DD报文交换完成即Exchange done，此时状态为Loading。
- Full：LSR重传列表为空，此时状态为Full。

OSPF 报文认证

OSPF支持报文验证功能，只有通过验证的OSPF报文才能接收，否则将不能正常建立邻居。

路由器支持两种验证方式：

- 区域验证方式
- 接口验证方式

当两种验证方式都存在时，优先使用接口验证方式。

根据报文的认证方式，可以分为：

- 空认证
  不进行认证。

- 明文认证

  这是一种简单的加密方式，将配置的密码直接加入报文中，这种加密方式安全性不高。

- MD5认证

  通过将配置的密码进行MD5等加密算法之后再加入报文中，这样提高了密码的安全性。目前支持MD5/HMAC-MD5。

- Keychain认证

  Keychain由多个认证密钥组成，每个密钥包含一个ID和密码。密钥存在生命期，通过密钥的生命期可以在Keychain中滚动选择不同的认证密钥。Keychain可以滚动选择认证密钥来增强防攻击性。

  Keychain为OSPF提供了认证保护，Keychain通过动态的更改认证算法和密钥，提高了OSPF的安全性。应用Keychain认证，除了可以对OSPF协议报文进行认证之外，还可以对TCP建立连接的过程进行认证。

- HMAC-SHA256认证

  通过将配置的密码进行HMAC-SHA256算法加密之后再加入报文中，提高密码的安全性。

OSPF 路由聚合

路由聚合是指ABR可以将具有相同前缀的路由信息聚合到一起，只发布一条路由到其它区域。

区域间通过路由聚合，可以减少路由信息，从而减小路由表的规模，提高设备的性能。

OSPF有两种路由聚合方式：

- ABR聚合

  ABR向其它区域发送路由信息时，以网段为单位生成Type3 LSA。如果该区域中存在一些连续的网段，则可以通过命令将这些连续的网段聚合成一个网段。这样ABR只发送一条聚合后的LSA，所有属于命令指定的聚合网段范围的LSA将不会再被单独发送出去。

- ASBR聚合

  配置路由聚合后，如果本地设备是自治系统边界路由器ASBR，将对引入的聚合地址范围内的Type5 LSA进行聚合。当配置了NSSA区域时，还要对引入的聚合地址范围内的Type7 LSA进行聚合。

  如果本地设备既是ASBR又是ABR，则对由Type7 LSA转化成的Type5 LSA进行聚合处理。

OSPF 缺省路由

缺省路由是指目的地址和掩码都是0的路由。当设备无精确匹配的路由时，就可以通过缺省路由进行报文转发。由于OSPF路由的分级管理，Type3缺省路由的优先级高于Type5或Type7路由。

OSPF缺省路由通常应用于下面两种情况：

- 由区域边界路由器（ABR）发布Type3缺省Summary LSA，用来指导区域内设备进行区域之间报文的转发。
- 由自治系统边界路由器（ASBR）发布Type5外部缺省ASE LSA，或者Type7外部缺省NSSA LSA，用来指导自治系统（AS）内设备进行自治系统外报文的转发。

OSPF缺省路由的发布原则如下：

- OSPF路由器只有具有对区域外的出口时，才能够发布缺省路由LSA。
- 如果OSPF路由器已经发布了缺省路由LSA，那么不再学习其它路由器发布的相同类型缺省路由。即路由计算时不再计算其它路由器发布的相同类型的缺省路由LSA，但数据库中存有对应LSA。
- 外部缺省路由的发布如果要依赖于其它路由，那么被依赖的路由不能是本OSPF路由域内的路由，即不是本进程OSPF学习到的路由。因为外部缺省路由的作用是用于指导报文的域外转发，而本OSPF路由域的路由的下一跳都指向了域内，不能满足指导报文域外转发的要求。

不同区域缺省路由发布原则如表5-8所示。

表 5-8 OSPF 缺省路由发布原则

区域类型	作用
普通区域	缺省情况下，普通OSPF区域内的OSPF路由器是不会产生缺省路由的，即使它有缺省路由。 当网络中缺省路由通过其他路由进程产生时，路由器必须将缺省路由通告到整个OSPF自治域中。实现方法是在ASBR上手动通过命令进行配置，产生缺省路由。配置完成后，路由器会产生一个缺省ASE LSA（Type5 LSA），并且通告到整个OSPF自治域中。
STUB区域	STUB区域不允许自治系统外部的路由（Type5 LSA）在区域内传播。 区域内的路由器必须通过ABR学到自治系统外部的路由。实现方法是ABR会自动产生一条缺省的Summary LSA（Type3 LSA）通告到整个STUB区域内。这样，到达自治系统的外部路由就可以通过ABR到达。
Totally STUB区域	Totally STUB区域既不允许自治系统外部的路由（Type5 LSA）在区域内传播，也不允许区域间路由（Type3 LSA）在区域内传播。 区域内的路由器必须通过ABR学到自治系统外部和其他区域的路由。实现方法是配置Totally STUB区域后，ABR会自动产生一条缺省的Summary LSA（Type3 LSA）通告到整个STUB区域内。这样，到达自治系统外部的路由和其他区域间的路由都可以通过ABR到达。

区域类型	作用
NSSA区域	NSSA区域允许引入通过本区域的ASBR到达的少量外部路由，但不允许其他区域的外部路由ASE LSA（Type5 LSA）在区域内传播。即到达自治系统外部的路由只能通过本区域的ASBR到达。 只配置了NSSA区域是不会自动产生缺省路由的。 此时，有两种选择： ● 如果希望到达自治系统外部的路由通过该区域的ASBR到达，而其它外部路由通过其它区域出去。此时，ABR会产生一条Type7 LSA的缺省路由，通告到整个NSSA区域内。这样，除了某少部分路由通过NSSA的ASBR到达，其它路由都可以通过NSSA的ABR到达其它区域的ASBR出去。 ● 如果希望所有的外部路由只通过本区域NSSA的ASBR到达。则必须在ASBR上手动通过命令进行配置，使ASBR产生一条缺省的NSSA LSA（Type7 LSA），通告到整个NSSA区域内。这样，所有的外部路由就只能通过本区域NSSA的ASBR到达。 上面两种情况的区别是： ● 在ABR上无论路由表中是否存在缺省路由0.0.0.0，都会产生Type7 LSA的缺省路由。 ● 在ASBR上只有当路由表中存在缺省路由0.0.0.0时，才会产生Type7 LSA的缺省路由。 因为缺省路由只是在本NSSA区域内泛洪，并没有泛洪到整个OSPF域中，所以本NSSA区域内的路由器在找不到路由之后可以从该NSSA的ASBR出去，但不能实现其他OSPF域的路由从这个出口出去。Type7 LSA缺省路由不会在ABR上转换成Type5 LSA缺省路由泛洪到整个OSPF域。
Totally NSSA区域	Totally NSSA区域既不允许其他区域的外部路由ASE LSA（Type5 LSA）在区域内传播，也不允许区域间路由（Type3 LSA）在区域内传播。 区域内的路由器必须通过ABR学到其他区域的路由。实现方法是配置Totally NSSA区域后，ABR会自动产生一条缺省的Type3 LSA通告到整个NSSA区域内。这样，其他区域的外部路由和区域间路由都可以通过ABR在区域内传播。

OSPF 路由过滤

OSPF支持使用路由策略对路由信息进行过滤。缺省情况下，OSPF不进行路由过滤。

OSPF可以使用的路由策略包括route-policy，访问控制列表（access-list），地址前缀列表（prefix-list）。

OSPF路由过滤可以应用于以下几个方面：

- 路由引入

  OSPF可以引入其它路由协议学习到的路由。在引入时可以通过配置路由策略来过滤路由，只引入满足条件的路由。

- 引入路由发布

  OSPF引入了路由后会向其它邻居发布引入的路由信息。

  可以通过配置过滤规则来过滤向邻居发布的路由信息。该过滤规则只在ASBR上配置才有效。

- 路由学习

  通过配置过滤规则，可以设置OSPF对接收到的区域内、区域间和自治系统外部的路由进行过滤。

  该过滤只作用于路由表项的添加与否，即只有通过过滤的路由才被添加到本地路由表中，但所有的路由仍可以在OSPF路由表中被发布出去。

- 区域间LSA学习

  通过命令可以在ABR上配置对进入本区域的Summary LSA进行过滤。该配置只在ABR上有效（只有ABR才能发布Summary LSA）。

  表 5-9 区域间 LSA 学习与路由学习的差异

区域间LSA学习	路由学习
直接对进入区域的LSA进行过滤。	路由学习中的过滤不对LSA进行过滤，只针对LSA计算出来的路由是否添加本地路由表进行过滤。学习到的LSA是完整的。

- 区域间LSA发布

  通过命令可以在ABR上配置对本区域出方向的Summary LSA进行过滤。该配置只在ABR上配置有效。

OSPF 多进程

OSPF支持多进程，在同一台路由器上可以运行多个不同的OSPF进程，它们之间互不影响，彼此独立。不同OSPF进程之间的路由交互相当于不同路由协议之间的路由交互。

路由器的一个接口只能属于某一个OSPF进程。

OSPF多进程的一个典型应用就是在VPN场景中PE和CE之间运行OSPF协议，同时VPN骨干网上的IGP也采用OSPF。在PE上，这两个OSPF进程互不影响。

OSPF RFC1583 兼容

RFC1583是OSPFv2协议比较早的版本。

OSPF在计算外部路由时，由于RFC2328和RFC1583的路由计算规则不一致，可能会导致路由环路。为了避免路由环路的发生，RFC2328中提出了RFC1583兼容特性。

- 使能RFC1583兼容后，OSPF采用RFC1583的路由计算规则。
- 不使能RFC1583兼容时，OSPF采用RFC2328的路由计算规则。

OSPF是根据5类LSA来计算外部路由的。RFC1583兼容特性主要用于路由器收到5类LSA后：

- 选择到达产生该LSA的ASBR或该LSA所描述的转发地址（Forwarding Address）的路径；

- 选择到达相同目的地的外部路径。

缺省情况下，OSPF兼容RFC1583。

5.2.2 OSPF 基本原理

OSPF协议路由的计算过程可简单描述如下：

1. **建立邻接关系**，过程如下：
   a. 本端设备通过接口向外发送Hello报文与对端设备建立**邻居关系**。
   b. 两端设备进行主/从关系协商和DD报文交换。
   c. 两端设备通过更新LSA完成链路数据库LSDB的同步。

   此时，**邻接关系**建立成功。
2. **路由计算**

   OSPF采用SPF（Shortest Path First）算法计算路由，可以达到路由快速收敛的目的。

建立邻接关系

在上述邻居状态机的变化中，有两处决定是否建立邻接关系：

- 当与邻居的双向通讯初次建立时。
- 当网段中的DR和BDR发生变化时。

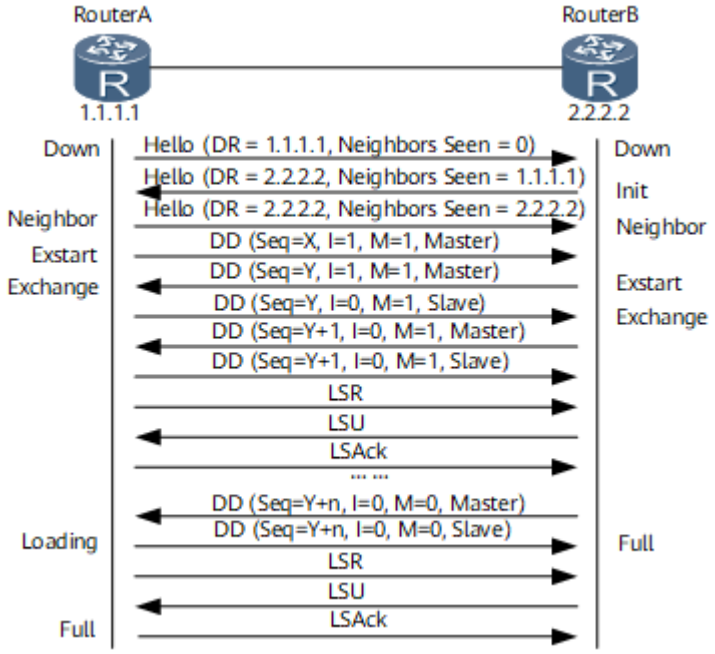
OSPF在不同网络类型中，OSPF邻接关系建立的过程不同，分为广播网络，NBMA网络，点到点/点到多点网络。

在广播网络中建立OSPF邻接关系

广播链路邻接关系建立过程如**图5-3**所示。

在广播网络中，DR、BDR和网段内的每一台路由器都形成邻接关系，但DR other之间只形成邻居关系。

图 5-3 在广播网络中建立 OSPF 邻接关系



如图5-3所示，在广播网络中建立OSPF邻接关系的过程如下：

1. 建立邻居关系
   a. RouterA的一个连接到广播类型网络的接口上激活了OSPF协议，并发送了一个Hello报文（使用组播地址224.0.0.5）。此时，RouterA认为自己是DR路由器（DR=1.1.1.1），但不确定邻居是哪台路由器（Neighbors Seen=0）。
   b. RouterB收到RouterA发送的Hello报文后，发送一个Hello报文回应给RouterA，并且在报文中的Neighbors Seen字段中填入RouterA的Router ID（Neighbors Seen=1.1.1.1），表示已收到RouterA的Hello报文，并且宣告DR路由器是RouterB（DR=2.2.2.2），然后RouterB的邻居状态机置为Init。
   c. RouterA收到RouterB回应的Hello报文后，将邻居状态机置为2-way状态，下一步双方开始发送各自的链路状态数据库。

   说明

   在广播网络中，两个接口状态是DR Other的路由器之间将停留在此步骤。

2. 主/从关系协商、DD报文交换
   a. RouterA首先发送一个DD报文，宣称自己是Master（MS=1），并规定序列号Seq=X。I=1表示这是第一个DD报文，报文中并不包含LSA的摘要，只是为了协商主从关系。M=1说明这不是最后一个报文。

      为了提高发送的效率，RouterA和RouterB首先了解对端数据库中哪些LSA是需要更新的，如果某一条LSA在LSDB中已经存在，就不再需要请求更新了。为了达到这个目的，RouterA和RouterB先发送DD报文，DD报文中包含了对LSDB中LSA的摘要描述（每一条摘要可以唯一标识一条LSA）。为了保证在传输的过程中报文传输的可靠性，在DD报文的发送过程中需要确定双方的主从关系，作为Master的一方定义一个序列号Seq，每发送一个新的DD报文将Seq加一，作为Slave的一方，每次发送DD报文时使用接收到的上一个Master的DD报文中的Seq。
   b. RouterB在收到RouterA的DD报文后，将RouterB的邻居状态机改为Exstart，并且回应了一个DD报文（该报文中同样不包含LSA的摘要信息）。由于

RouterB的Router ID较大，所以在报文中RouterB认为自己是Master，并且重新规定了序列号Seq=Y。

c. RouterA收到报文后，同意了RouterB为Master，并将RouterA的邻居状态机改为Exchange。RouterA使用RouterB的序列号Seq=Y来发送新的DD报文，该报文开始正式地传送LSA的摘要。在报文中RouterA将MS=0，说明自己是Slave。

d. RouterB收到报文后，将RouterB的邻居状态机改为Exchange，并发送新的DD报文来描述自己的LSA摘要，此时RouterB将报文的序列号改为Seq=Y+1。

上述过程持续进行，RouterA通过重复RouterB的序列号来确认已收到RouterB的报文。RouterB通过将序列号Seq加1来确认已收到RouterA的报文。当RouterB发送最后一个DD报文时，在报文中写上M=0。

3. LSDB同步（LSA请求、LSA传输、LSA应答）

a. RouterA收到最后一个DD报文后，发现RouterB的数据库中有许多LSA是自己没有的，将邻居状态机改为Loading状态。此时RouterB也收到了RouterA的最后一个DD报文，但RouterA的LSA，RouterB都已经有了，不需要再请求，所以直接将RouterA的邻居状态机改为Full状态。

b. RouterA发送LSR报文向RouterB请求更新LSA。RouterB用LSU报文来回应RouterA的请求。RouterA收到后，发送LSAck报文确认。

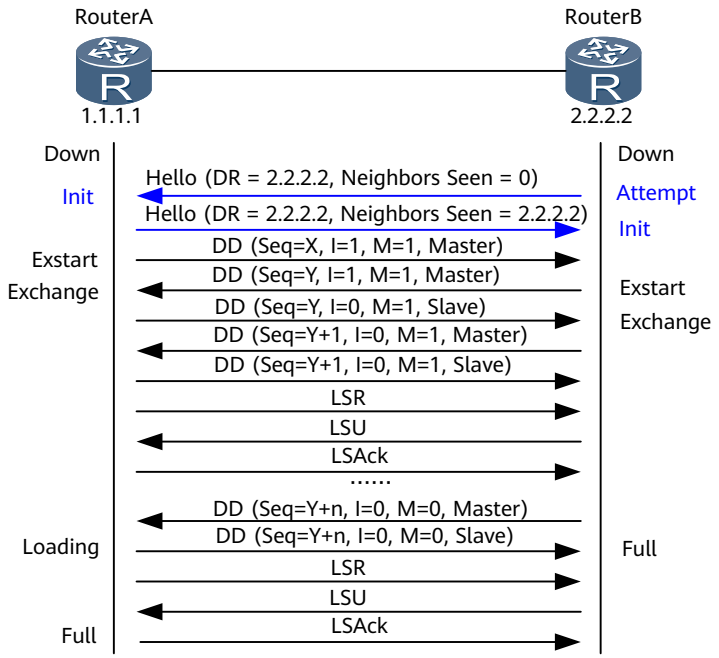
上述过程持续到RouterA中的LSA与RouterB的LSA完全同步为止，此时RouterA将RouterB的邻居状态机改为Full状态。当路由器交换完DD报文并更新所有的LSA后，此时邻接关系建立完成。

在NBMA网络中建立OSPF邻接关系

NBMA网络和广播网络的邻接关系建立过程只在交换DD报文前不一致，如**图5-4**中的蓝色标记。

在NBMA网络中，所有路由器只与DR和BDR之间形成邻接关系。

图 5-4 在 NBMA 网络中建立 OSPF 邻接关系



如图5-4所示，在NBMA网络中建立OSPF邻接关系的过程如下：

1. 建立邻居关系
   a. RouterB向RouterA的一个状态为Down的接口发送Hello报文后，RouterB的邻居状态机置为Attempt。此时，RouterB认为自己是DR路由器（DR=2.2.2.2），但不确定邻居是哪台路由器（Neighbors Seen=0）。
   b. RouterA收到Hello报文后将邻居状态机置为Init，然后再回复一个Hello报文。此时，RouterA同意RouterB是DR路由器（DR=2.2.2.2），并且在Neighbors Seen字段中填入邻居路由器的Router ID（Neighbors Seen=2.2.2.2）。

   说明

   在NBMA网络中，两个接口状态是DR Other的路由器之间将停留在此步骤。
2. 主/从关系协商、DD报文交换过程同广播网络的邻接关系建立过程。
3. LSDB同步（LSA请求、LSA传输、LSA应答）过程同广播网络的邻接关系建立过程。

在点到点/点到多点网络中建立OSPF邻接关系

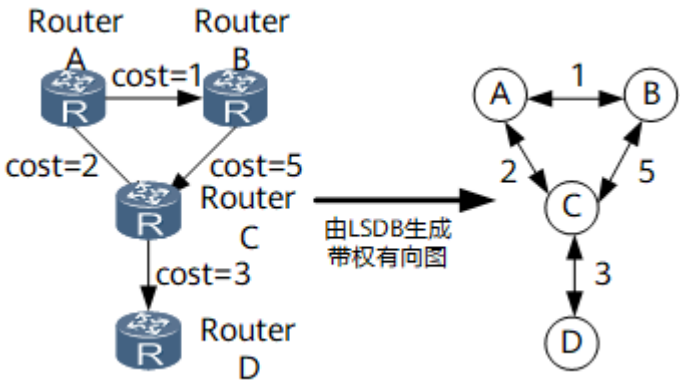
在点到点/点到多点网络中，邻接关系的建立过程和广播网络一样，唯一不同的是不需要选举DR和BDR，点对点网络中的DD报文是组播发送的。

路由计算

OSPF采用SPF（Shortest Path First）算法计算路由，可以达到路由快速收敛的目的。

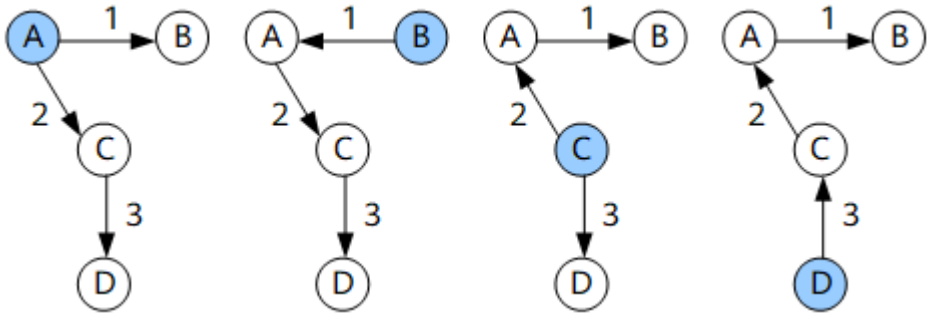
OSPF协议使用链路状态通告LSA描述网络拓扑，即有向图。Router LSA描述路由器之间的链接和链路的属性。路由器将LSDB转换成一张带权的有向图，这张图便是对整个网络拓扑结构的真实反映。各个路由器得到的有向图是完全相同的。如图5-5所示。

图 5-5 由 LSDB 生成带权有向图



每台路由器根据有向图，使用SPF算法计算出一棵以自己为根的最短路径树，这棵树给出了到自治系统中各节点的路由。如图5-6所示。

图 5-6 最小生成树



当OSPF的链路状态数据库LSDB发生改变时，需要重新计算最短路径，如果每次改变都立即计算最短路径，将占用大量资源，并会影响路由器的效率，通过调节SPF的计算间隔时间，可以抑制由于网络频繁变化带来的占用过多资源。缺省情况下，SPF时间间隔为5秒钟。

具体的计算过程如下：

1. 计算区域内路由。

   Router LSA和Network LSA可以精确的描述出整个区域内部的网络拓扑，根据SPF算法，可以计算出到各个路由器的最短路径。根据Router LSA描述的与路由器的网段情况，得到了到达各个网段的具体路径。

   说明

   在计算过程中，如果有多条等价路由，SPF算法会将所有等价路径都保留在LSDB中。

2. 计算区域外路由。

   从一个区域内部看，相邻区域的路由对应的网段好像是直接连接在ABR上，而到ABR的最短路径已经在上一过程中计算完毕，所以直接检查Network Summary

LSA，就可以很容易得到这些网段的最短路径。另外，ASBR也可以看成是连接在ABR上，所以ASBR的最短路径也可以在这个阶段计算出来。

说明

如果进行SPF计算的路由器是ABR，那么只需要检查骨干区域的Network Summary LSA。

3. 计算自治系统外路由。

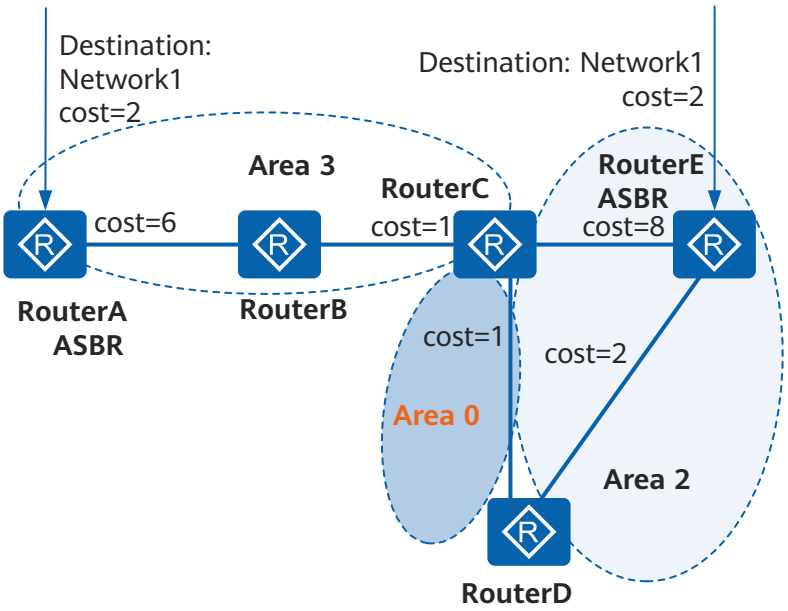
   由于自治系统外部的路由可以看成是直接连接在ASBR上，而到ASBR的最短路径在上一过程中已经计算完毕，所以逐条检查AS External LSA就可以得到到达各个外部网络的最短路径。

5.2.3 OSPF TE

OSPF TE（OSPF Traffic Engineering，即OSPF流量工程）是为了支持MPLS流量工程（MPLS TE），支持建立和维护TE的标签交换路径LSP（Label Switch Path）而在OSPF协议基础上扩展的新特性。在MPLS TE架构中（请参见《MPLS配置-MPLS TE配置》中的“原理描述”）OSPF扮演了信息发布组件的角色，负责收集扩散MPLS流量工程信息。

除了网络的拓扑信息外，流量工程还需要知道网络的约束信息（包括带宽、TE度量值、管理组和亲和属性等）。但OSPF现有的功能不足以满足这些要求。因此需要对现有的OSPF进行扩展，通过引入新类型的LSA来发布这些信息，CSPF（Constrained Shortest Path First）算法利用这些信息就可以计算出满足各种约束条件的路径。

图 5-7 OSPF 在 MPLS-TE 体系中的作用



OSPF 在 MPLS-TE 中的作用

在MPLS-TE体系结构中OSPF起到了信息发布组件的作用：

- 收集TE相关信息。

- 在同一个区域中的各设备间扩散TE信息。
- 把同步收集到的TE信息组成流量工程数据库TEDB（TE DataBase）提供给CSPF计算。

除此之外，OSPF并不关心信息具体是什么以及MPLS如何使用这些信息。

TE-LSA

OSPF通过新增Type10 Opaque LSA来实现收集和发布流量工程信息的目的。这种LSA中包含了流量工程所需要的链路状态信息，包括最大链路带宽、最大可预留带宽、当前预留带宽、链路颜色等信息。Type10 Opaque LSA利用OSPF泛洪机制在一个区域内的设备间同步这些信息，最终形成统一的TEDB，为路径计算做好准备。

OSPF TE 与 CSPF 交互

OSPF通过Type10-LSA收集区域内的TE信息，包括带宽、优先级、链路开销（Metric）等，经过处理后，把这些信息提供给CSPF进行路径计算。

IGP Shortcut 和转发邻接

OSPF支持IGP Shortcut和转发邻接（Forwarding Adjacency）特性，这两个特性允许OSPF使用隧道接口（Tunnel接口）作为到达某个目的地址的出接口。

IGP Shortcut和转发邻接的区别在于：

- 使能IGP Shortcut特性的设备使用隧道接口作为出接口，但不将这个隧道接口链路发布给邻居，因此，其他设备不能使用此隧道。
- 使能转发邻接特性的设备在使用隧道接口作为出接口的同时，也将这个隧道接口发布给邻居，因此，其他设备能够使用此隧道。
- IGP Shortcut是单向的，只需要在使用该特性的设备上配置即可。

OSPF DS-TE

DS-TE（DiffSer Aware Traffic Engineering）综合了MPLS TE和差分服务模型Diff-Ser（Differentiated Services）的优点，在精确控制流量流经的路径的基础上，可以根据业务的不同服务等级，有差别地进行流量的控制和转发，从而支持在有效利用网络资源的同时，为不同的业务流预留所需的资源。具体请参见《MPLS配置-MPLS TE配置》中的“原理描述”。

为了支持MPLS中DS-TE的应用，OSPF支持在TE-LSA中携带子TLV（Local Overbooking Multiplier Type-Length-Value）和带宽约束BC（Bandwidth Constraint）TLV，用于发布和收集链路上各优先级的每个CT（Class Type，一条或一组LSP的相同服务等级的带宽集合）的可预留带宽。

OSPF SRLG

OSPF通过获取在同一个区域的各设备间扩散TE的共享风险链路组（Shared Risk Link Group，SRLG）信息来支持MPLS中SRLG的应用。具体请参见《MPLS配置-MPLS TE配置》中的“原理描述”。

5.2.4 OSPF 与 BFD 联动

定义

双向转发检测BFD（Bidirectional Forwarding Detection）是一种用于检测转发引擎之间通信故障的检测机制。

BFD对两个系统间的、同一路径上的同一种数据协议的连通性进行检测，这条路径可以是物理链路或逻辑链路，包括隧道。

OSPF与BFD联动就是将BFD和OSPF协议关联起来，将BFD对链路故障的快速感应通知OSPF协议，从而加快OSPF协议对于网络拓扑变化的响应。

目的

网络上的链路故障或拓扑变化都会导致设备重新进行路由计算，所以缩短路由协议的收敛时间对于提高网络的性能是非常重要的。

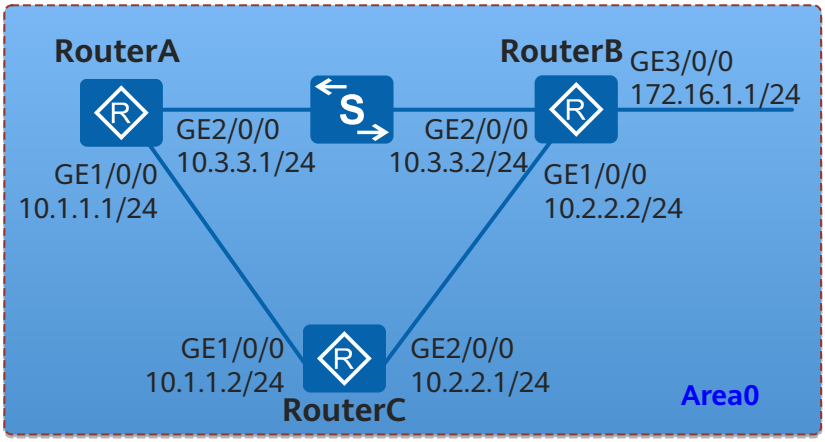
由于链路故障是无法完全避免的，因此，加快故障感知速度并将故障快速通告给路由协议是一种可行的方案。BFD和OSPF相关联，一旦与邻居之间的链路出现故障，BFD的快速性能够加快OSPF的收敛速度。

表 5-10 有无 OSPF 与 BFD 联动功能对比

有无BFD	链路故障检测机制	收敛速度
无BFD	OSPF Dead定时器超时（默认配置40s）	秒级
有BFD	BFD会话状态为Down	毫秒级

原理

图 5-8 OSPF 与 BFD 联动



OSPF与BFD联动的原理如图5-8所示：

1. 三台设备间建立OSPF邻居关系。
2. 邻居状态到达Full状态时通知BFD建立BFD会话。

3. RouterA到RouterB的路由出接口为GE2/0/0，当这两台设备间的链路出现故障后，BFD首先感知到并通知RouterA。
4. RouterA处理邻居Down事件，重新进行路由计算，新的路由出接口为GE1/0/0，经过RouterC到达RouterB。

说明

OSPF不支持与BFD单臂回声功能联动。

5.2.5 OSPF GTSM

定义

GTSM（Generalized TTL Security Mechanism），即通用TTL安全保护机制。GTSM通过检查IP报文头中的TTL值是否在一个预先定义好的范围内，对IP层以上业务进行保护。

目的

网上存在一些“有效报文”攻击，可能通过对一台设备不断发送报文，使设备收到这些发送给本机的报文后，不辨别其“合法性”，直接由转发层面上送控制层面处理，导致设备因为处理这些“合法”报文，系统异常繁忙，CPU占用率高。

在实际应用中，GTSM特性主要用于保护建立在TCP/IP基础上的控制层面（路由协议等）免受CPU利用（CPU-utilization）类型的攻击，如CPU过载（CPU overload）。

原理

使能了GTSM特性和策略的设备会对收到的所有报文进行策略检查。对于没有通过策略的报文丢弃或者上送控制平面，从而达到防止攻击的目的。策略内容包括：

- 发送给本机IP报文的源地址。
- 报文所属的VPN实例。
- IP报文的协议号（OSPF是89，BGP是6）。
- TCP/UDP之上协议的协议源端口号、目的端口号。
- 有效TTL范围。

GTSM的实现手段如下：

- 对于直连的协议邻居：将需要发出的单播协议报文的TTL值设定为255。
- 对于多跳的邻居：可以定义一个合理的TTL范围。

GTSM的应用范围是：

- GTSM对单播报文有效，对组播报文无效。这是因为组播报文本身具有TTL值为255的限制，不需要使用GTSM进行保护。
- GTSM不支持基于Tunnel的邻居。

5.2.6 OSPF Smart-discover

定义

通常情况下，路由器会周期性地从运行OSPF协议的接口上发送Hello报文。这个周期被称为Hello Interval，通过一个Hello Timer定时器控制Hello报文的发送。这种按固定周期发送报文的方式减缓了OSPF邻居关系的建立。

通过使能Smart-discover特性，可以在特定场景下加快OSPF邻居的建立。

表 5-11 OSPF Smart-discover

接口是否配置Smart-discover	处理
接口没有配置Smart-discover	● 必须等待Hello Timer到时才能发送Hello报文； ● 两次报文发送间隔为Hello Interval； ● 在这期间邻居一直在等待接收报文。
接口上配置Smart-discover	● 直接发送Hello报文，不需要等待Hello Timer超时； ● 邻居可以很快收到报文迅速进行状态迁移。

原理

在以下场景中，使能了Smart-discover特性的接口不需要等待Hello Timer到时，可以主动向邻居发送Hello报文：

- 当邻居状态首次到达2-way状态。
- 当邻居状态从2-way或更高状态迁移到Init状态。

5.2.7 OSPF VPN

定义

OSPF VPN多实例特性是为了支持在VPN场景中PE（Provider Edge）和CE（Customer Edge）之间能够运行OSPF协议、使用OSPF进行路由的学习和发布而在OSPF基础协议上进行的扩展。

目的

OSPF是一种应用广泛的IGP协议，很多情况下，VPN用户内部网络运行OSPF。如果能够在PE-CE之间使用OSPF，PE通过OSPF向CE发布VPN路由，则在CE上就不需要配置PE-CE之间的其它路由协议，从而简化CE的管理和配置。

PE-CE 间运行 OSPF

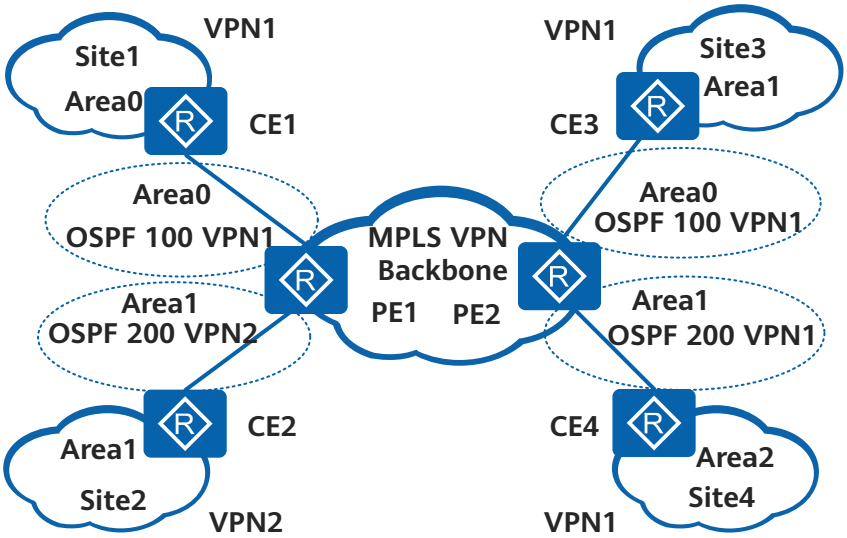
BGP/MPLS VPN中，PE之间使用MP-BGP传递路由信息，而PE-CE间则广泛使用OSPF进行路由学习和传递。

PE-CE间使用OSPF有如下优势：

- 通常在一个Site内部使用OSPF学习路由。如果PE-CE间也使用OSPF则可以减少CE设备所支持的协议种类，降低对CE设备的要求。
- 同样，Site内部和PE-CE间都使用OSPF可以降低网络管理人员的工作复杂度，不必要求管理人员对多种协议熟练掌握。
- 对于在骨干网上使能OSPF而不使能VPN的网络，将其转换为使能BGP/MPLS VPN时，由于PE-CE间继续使能OSPF，从而降低了转换的难度。

如图5-9所示，CE1、CE3和CE4都属于VPN1，图中OSPF之后的数字表示PE设备上运行的OSPF多实例进程号。

图 5-9 PE-CE 间运行 OSPF



CE1上的路由发布给CE3和CE4过程可以描述为：

1. PE1将CE1上的OSPF路由引入到BGP中，形成BGP VPNv4路由。
2. PE1通过MP-BGP将这些BGP VPNv4路由发布给PE2。
3. PE2将BGP VPNv4路由引入到OSPF，再发布给CE3和CE4。

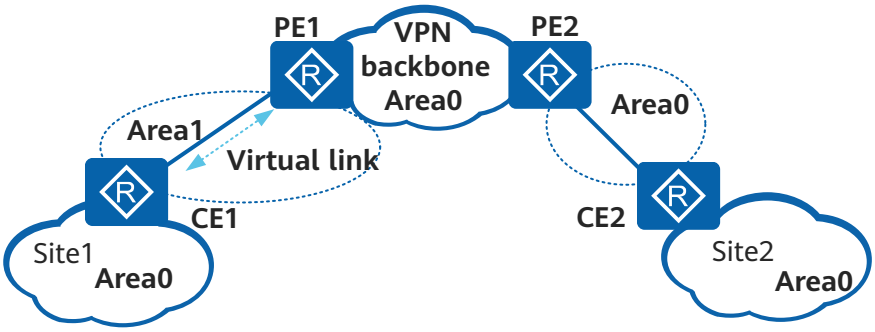
同理，CE4和CE3上的路由发布给CE1的过程类似。

PE-CE 间 OSPF 区域配置

PE与CE之间的OSPF区域可以是非骨干区域，也可以是骨干区域（区域0），并且PE永远是ABR（Area Border Router）。

在OSPF VPN扩展应用中，MPLS VPN骨干网被看作是Area0。由于OSPF要求Area 0连续，因此，所有VPN Site的Area0必须与MPLS VPN骨干网相连。如果VPN Site中存在OSPF Area0，则CE接入的PE必须通过Area0与这个VPN Site的骨干区域相连（可以通过Virtual-link实现逻辑连通），如图5-10所示。

图 5-10 PE-CE 间 OSPF 区域配置



PE-CE间配置为非骨干区域1，而Site1内配置了骨干区域0，此时Site1的骨干区域就与VPN骨干区域分离了，所以在CE1与PE1间配置虚连接（Virtual link）来保持骨干区域连续。

OSPF Domain ID

本地OSPF区域和VPN远端的OSPF区域间如果相互发布区域间路由（Inter-area routes），则认为这些区域属于同一个OSPF域（OSPF Domain）。

- 域标识符（Domain ID）用来标识和区分不同的域。
- 每一个OSPF域都有一个或多个域标识符，其中有一个是主标识符，其它为从标识符。
- 如果OSPF实例没有明确域标识符，则认为它的标识符为NULL。

PE把BGP传来的远端路由向CE发布时，需要根据域标识符的情况选择向CE发布Type3、Type5或Type7的OSPF路由。

- 如果本地的域标识符与BGP路由信息中携带的远端域标识符相等或相互兼容，则发布3类路由。
- 否则，发布Type5或Type7路由。

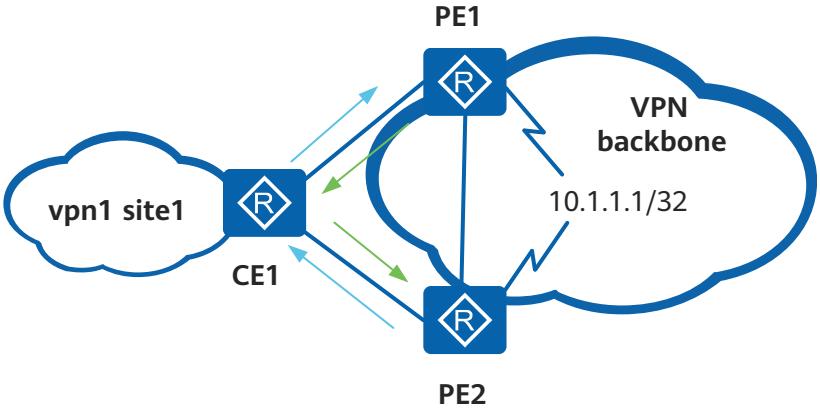
表 5-12 Domain ID

本地和远端域标识符	本地和远端域标识符是否相等	发布的路由类型
本地和远端域标识符都为NULL	相等	Inter-area路由。
远端域标识符=本地主域标识符，或者远端域标识符=本地从域标识符中的一个	相等	Inter-area路由。
远端标识符≠本地主从标识符，并且远端标识符≠本地从域标识符中的任何一个	不相等	如果本地是非NSSA（Not So Stubby Area）区域，生成External路由。 如果是NSSA区域，生成NSSA路由。

路由环路预防

PE和CE之间，如果OSPF与BGP的路由相互学习，则有可能导致路由环路问题。

图 5-11 OSPF VPN 路由环路



如图5-11所示，PE1上OSPF引入了目的地址为10.1.1.1/32的BGP路由，产生5类或7类LSA发布给CE1，CE1上学到一条目的地址为10.1.1.1/32，下一跳为PE1的OSPF路由，并发布给PE2，这样PE2上就学到一条目的地址为10.1.1.1/32，下一跳为CE1的OSPF路由。

同理，CE1上也会学到一条目的地址为10.1.1.1/32，下一跳为PE2的OSPF路由，PE1上学到一条目的地址为10.1.1.1/32，下一跳为CE1的OSPF路由。

此时，CE1上存在两条等价路由，分别指向PE1和PE2，而PE1和PE2上到10.1.1.1/32的下一跳也都指向CE1，环路就产生了。

同时，由于OSPF路由的优先级高于BGP路由，PE1和PE2上到10.1.1.1/32的BGP路由被OSPF路由所替代，也就是说，PE1和PE2的路由表中活跃的是到10.1.1.1/32，下一跳为CE1的OSPF路由。

既然BGP路由转为不活跃状态，之前OSPF引入这条BGP路由时所产生的LSA就会被删除，而这样又会导致OSPF路由被撤消。路由表中没有了OSPF路由，BGP路由又变为活跃状态，继续重复之前的循环，导致路由振荡。

OSPF VPN特性专门针对这种情况提供了解决方案，如表5-13所列。

表 5-13 路由环路预防

特性名	定义	作用
DN-bit	为了防止路由环路，OSPF多实例进程使用一个bit位作为标志位，称为DN位。	PE在生成Type3、Type5或Type7 LSA发布给CE时，都将DN位置位（值为1），其他类型LSA的DN位不置位（值为0）。 PE的OSPF多实例进程在进行计算时，忽略DN置位的LSA。这样就防止了PE又从CE学到发出的LSA而引起的环路。
VPN Route Tag	VPN路由标记（VPN Route Tag），PE根据收到的BGP的私网路由产生的5/7类LSA中必须包含这个参数。 VPN路由标记不在BGP的扩展团体属性中传递，只是本地概念，只在收到BGP路由并且产生OSPF LSA的PE上有意义。	当PE发现LSA的VPN路由标记（LSA的Tag值）和自己的一样，就会忽略这条LSA，因此避免了环路。
缺省路由	目的地址和掩码全为0的路由。	缺省路由用于转发源自CE和CE所在Site的流量。

解除路由环路预防

须知

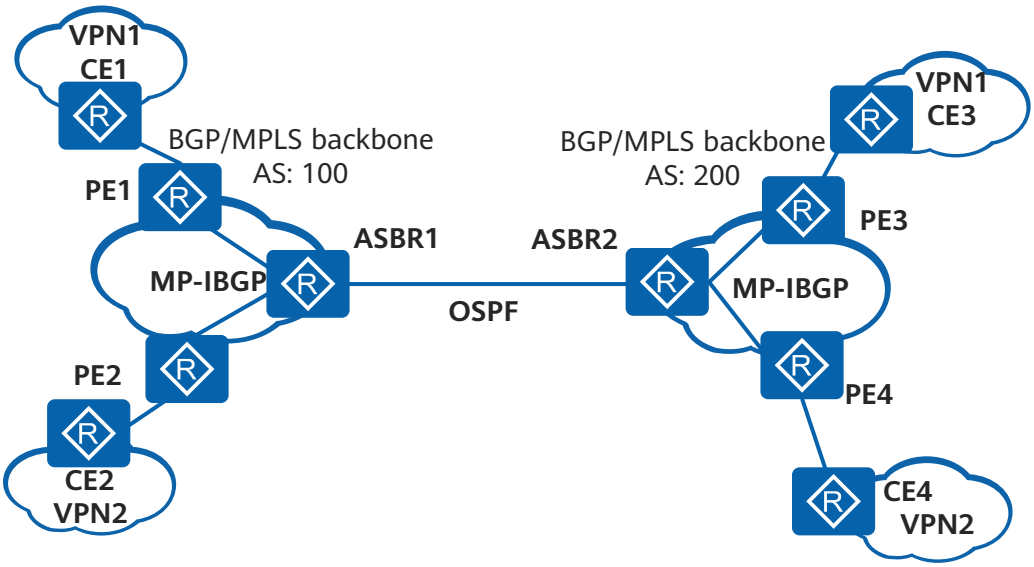
解除路由环路预防可能导致路由环路，进行该操作时应谨慎。

在BGP/OSPF路由进行交互的过程中，路由环路预防功能能够防止OSPF路由在VPN站点内的路由环路。

但在跨域VPN-OptionA方式场景下，当ASBR之间运行OSPF协议来发送VPN路由信息时，由于系统路由环路预防机制，将导致对端ASBR不能学习到本端ASBR发送的OSPF路由。

如图5-12所示，采用OptionA方式实现跨域VPN。以CE1发送VPN路由到CE2为例说明（PE1与CE1之间运行OSPF协议为例）：

图 5-12 跨域 VPN-OptionA 组网图



1. PE1通过私网OSPF进程学习到了去往CE1站点的路由，并将这些路由引入到MP-BGP中，发送给ASBR1。
2. ASBR1收到MP-BGP路由后，会将这些路由引入到私网OSPF进程中，在生成Type3、Type5或Type7 LSA时，会将DN位置为1。
3. ASBR2通过OSPF协议学习到这些LSA时，会对LSA中的DN位进行检查。发现这些LSA的DN位为1，将忽略这些路由。

综上，由于系统的路由环路预防机制，导致ASBR2上学习不到对端ASBR1发来的OSPF路由，导致了CE1与CE3之间不能互通。

为解决上面的问题，有以下的解决方法：

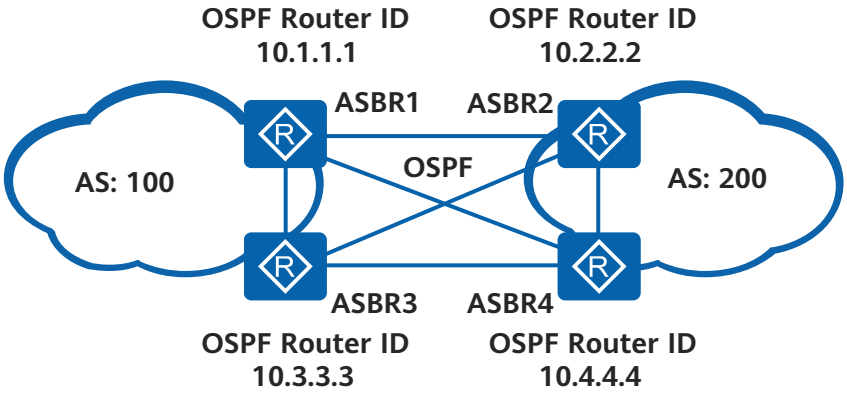
- 不对DN位置位：在将BGP路由引入到OSPF过程中，不对LSA的DN位置位。例如ASBR1在将MP-BGP路由引入到OSPF中时，不对DN位置位，ASBR2收到这些路由时，检查DN位为0，可以参加选路。
- 不对DN位检查：在收到LSA后，不检查DN位。例如ASBR1在将MP-BGP路由引入到OSPF中时，对DN位置位，ASBR2收到这些路由时，不进行DN位检查。

为增加上述方式使用的灵活性，可以只针对特定Type类型的LSA应用。对于Type3 LSA，还可以根据生成LSA设备的OSPF的router-id决定是否进行DN位置位或者检查。

如图5-13所示，跨域VPN-OptionA方式，下ASBR之间为全连接，且都运行OSPF协议。对于ASBR2而言，可能会收到ASBR4上产生的Type3、Type5或Type7 LSA，如果在ASBR2上设置不对DN位检查，Type3 LSA会被接收，按照图5-13中的描述，会引起路由的环路。而对于Type5或Type7 LSA，因为LSA中携带的Route Tag与ASBR2上OSPF进程默认的VPN Route Tag一致，ASBR2上会忽略这些LSA。

针对Type 3类型的LSA容易引起路由环路的问题，可以在ASBR2上设置只针对OSPF Router ID为10.1.1.1和10.3.3.3的Type 3类型的LSA不进行DN位检查。设置后，当ASBR2再收到ASBR4产生的Type3 LSA时，因为该LSA的OSPF Router ID为10.4.4.4，ASBR2会进行DN位的检查，发现DN位已置位，从而忽略这些LSA。

图 5-13 跨域 VPN-OptionA ASBR 全连接组网图



OSPF Multi-VPN-Instance

OSPF Multi-VPN-Instance简称OSPF多实例。

Multi-VPN-Instance CE

OSPF多实例通常运行在PE上，在用户局域网内部运行OSPF多实例并且配置了**vpn-instance-capability simple**命令的设备称为Multi-VPN-Instance CE（MCE），即多实例CE。

与PE上的OSPF多实例相比：

- Multi-VPN-Instance CE不需要支持BGP/OSPF互操作功能。
- Multi-VPN-Instance CE通过为不同的业务建立各自的OSPF实例，相当于不同的业务使用不同的虚拟CE，从而以较低的成本解决局域网的安全问题。
- Multi-VPN-Instance CE在同一台CE上实现不同的OSPF多实例。其实现的关键在于禁止路由环路的检查，直接进行路由计算。也就是说，MCE收到了带有DN-bit的LSA也会用于路由计算。

5.2.8 OSPF NSSA

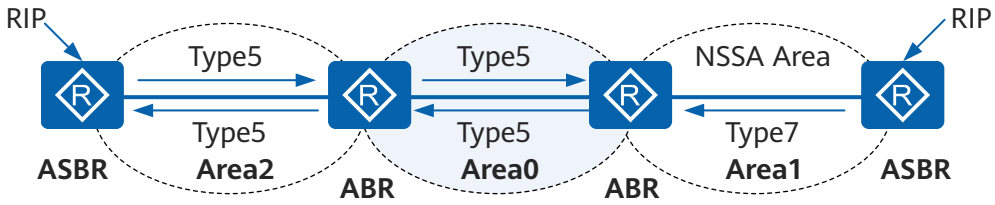
定义

OSPF规定STUB区域是不能引入外部路由的，这样可以避免大量外部路由对STUB区域路由器带宽和存储资源的消耗。对于既需要引入外部路由又要避免外部路由带来的资源消耗的场景，STUB区域就不再满足需求了。因此产生了NSSA区域。

OSPF NSSA区域（Not-So-Stubby Area）是OSPF新增的一类特殊的区域类型。

NSSA区域和STUB区域有许多相似的地方。两者的差别在于，NSSA区域能够将自治域外部路由引入并传播到整个OSPF自治域中，同时又不会学习来自OSPF网络其它区域的外部路由。

图 5-14 NSSA 区域



N-bit

一个区域内所有路由器上配置的区域类型必须保持一致。OSPF在Hello报文中使用N-bit来标识路由器支持的区域类型，区域类型选择不一致的路由器不能建立OSPF邻居关系。

虽然协议有要求，但有些厂商实现时违背了，在OSPF DD报文中也置位了N-bit，为了和这些厂商互通，路由器的实现方式是可以通过命令设置N-bit来兼容。

Type7 LSA

- Type7 LSA是为了支持NSSA区域而新增的一种LSA类型，用于描述引入的外部路由信息。
- Type7 LSA由NSSA区域的自治域边界路由器（ASBR）产生，其扩散范围仅限于ASBR所在的NSSA区域。
- NSSA区域的区域边界路由器（ABR）收到Type7 LSA时，会有选择地将其转化为Type5 LSA，以便将外部路由信息通告到OSPF网络的其它区域。

Type7 LSA 转化为 Type5 LSA

为了将NSSA区域引入的外部路由发布到其它区域，需要把Type7 LSA转化为Type5 LSA以便在整个OSPF网络中通告。

- P-bit（Propagate bit）用于告知转化路由器该条Type7 LSA是否需要转化。
- 缺省情况下，转换路由器的是NSSA区域中Router ID最大的区域边界路由器（ABR）。
- 只有P-bit置位并且FA（Forwarding Address）不为0的Type7 LSA才能转化为Type5 LSA。FA用来表示发送的某个目的地址的报文将被转发到FA所指定的地址。
- 区域边界路由器产生的Type7 LSA缺省路由不会置位P-bit。

缺省路由环路预防

在NSSA区域中，可能同时存在多个ABR，为了防止路由环路产生，边界路由器之间不计算对方发布的缺省路由。

5.2.9 OSPF 快速收敛

OSPF快速收敛是为了提高路由的收敛速度而做的扩展特性。包括：

- 5.2.11 OSPF按优先级收敛
- PRC（Partial Route Calculation）部分路由计算：当网络上路由发生变化的时候，只对发生变化的路由进行重新计算。
- 通过智能定时器控制LSA的生成与接收，达到对低频变化快速响应，又能对高频变化起到有效抑制的目的。

  在标准RFC2328协议中，通过如下两个规定来避免网络连接或者路由频繁动荡引起的过多占用设备资源的情况。

  - 同一条LSA在1秒内不能再次生成，即LSA的更新时间间隔5秒。
  - LSA被接收的时间间隔为1秒。

  在网络相对稳定、对路由收敛时间要求较高的组网环境中，可以通过智能定时器指定LSA的更新、被接收的时间间隔为0，使得拓扑或者路由的变化可以通过LSA发布到网络中，或者立即被感知到，从而加快路由的收敛。
- 通过智能定时器控制路由计算：

  当网络发生变化时，OSPF需要重新进行路由计算，为避免这种频繁的网络变化对设备造成的冲击，标准RFC2328规定路由计算时要使用延迟定时器，定时器超时后才进行路由计算。但标准协议中，该定时器定时间隔固定，无法做到既能快速响应又能抑制振荡。

  通过智能定时器来控制路由计算的延迟时间，达到对低频率变化快速响应，又能对高频率变化起到有效抑制的目的。
- 5.2.6 OSPF Smart-discover

5.2.10 OSPF NSR

NSR（Non-Stop Routing）直译为不间断路由，是一种在系统控制平面发生故障的且存在备用控制平面的场景下邻居控制平面不感知的一种技术，不仅仅局限于路由信令的邻居关系不中断，也包括MPLS信令协议，以及其他为满足业务需求而提供支撑的协议。

在网络高速发展的今天，运营商对IP网络的可靠性要求不断提高，NSR作为高可靠性的一种解决方案应运而生，是为了保证设备发生硬件或者软件故障而设备承载的业务不受影响。

OSPF NSR特性通过将主板的协议运行数据实时同步到备板上，当主板出现故障或者需要升级时，备板能够快速接管原主控板的业务，使邻居不感知本设备发生的变化。OSPF NSR实现了OSPF实时数据的主备同步：

- OSPF备份配置数据、动态数据（接口、邻居、LSDB）。
- OSPF不备份路由、SPT、TEDB等结果数据，它们可以在备份进程下使用源数据恢复。
- 发生主备倒换后，新主板在邻居不感知的情形下，恢复运行数据，完成主备切换。

说明

仅AR6300系列支持NSR。

5.2.11 OSPF 按优先级收敛

OSPF按优先级收敛是指在大量路由情况下，能够让某些特定的路由优先收敛的一种技术。通过对不同的路由配置不同的收敛优先级，达到重要的路由先收敛的目的，提高网络的可靠性。

OSPF按优先级收敛能够让某些特定的路由优先收敛，因此用户可以把和关键业务相关的路由配置成相对较高的优先级，使这些路由更快的收敛，从而使关键的业务受到的影响减小。

5.2.12 OSPF IP FRR

OSPF IP FRR（Fast reroute）是动态IP FRR，由OSPF利用全网链路状态数据库，预先计算出备份路径，保存在转发表中，以备在故障时提供流量保护，可将故障恢复时间降低到50ms以内。

OSPF IP FRR当前是遵循RFC5286（Basic Specification for IP Fast Reroute Loop-Free Alternates）协议，可为流量提供链路和节点的保护。

特性背景

随着网络的不断发展，VoIP和在线视频等业务对高质量的实时性的要求越来越高，而OSPF故障恢复需要经历“故障感知、LSA更新、LSA泛洪、路由计算和下发FIB”这几个过程才能让流量切换到新的链路上，因此故障恢复的时间远远超过了50ms（即用户感知流量中断的时间），不能满足此类网络业务的实时性要求。

实现原理

OSPF IP FRR（Fast Reroute）利用LFA（Loop-Free Alternates）算法预先计算好备份链路，并与主链路一起加入转发表。当网络出现故障时，OSPF IP FRR可以在控制平面路由收敛前将流量快速切换到备份链路上，保证流量不中断，从而达到保护流量的目的，因此极大的提高了OSPF网络的可靠性。

LFA计算备份链路的基本思路是：以可提供备份链路的邻居为根节点，利用SPF算法计算出到目的节点的最短距离。然后，按照RFC5286规定的不等式计算出开销最小且无环的备份链路。

OSPF IP FRR支持对需要加入IP路由表的备份路由进行过滤，通过过滤策略的备份路由才会加入到IP路由表，因此，用户可以更灵活的控制加入IP路由表的OSPF备份路由。

将BFD会话与OSPF IP FRR进行绑定，当BFD检测到接口链路故障后，BFD会话状态会变为Down并触发接口进行快速重路由，将流量从故障链路切换到备份链路上，从而达到流量保护的目的。

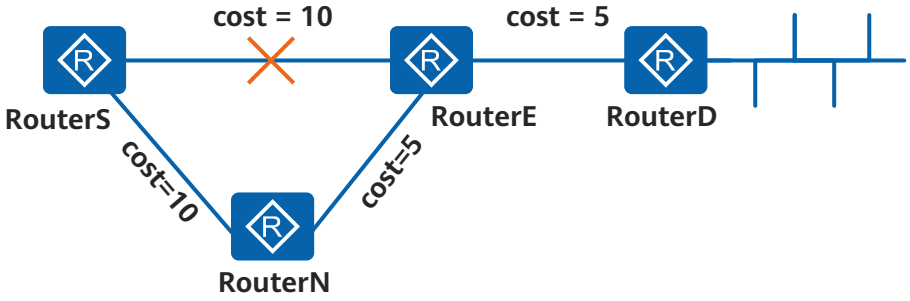
组网应用

OSPF IP FRR流量保护分为链路保护和节点链路双保护。其中，Distance_opt(X, Y)是指节点X到Y之间的最短路径。

链路保护：当需要保护的对象是经过特定链路的流量时，流量保护类型为链路保护。链路开销必须满足不等式Distance_opt(N, D) < Distance_opt(N, S) + Distance_opt(S, D)。其中，S是转发流量的源节点，N是备份链路的节点，D是流量转发的目的节点。

如图5-15所示，流量从RouterS到RouterD进行转发，网络开销值满足链路保护公式，可保证当主链路故障后，RouterS将流量切换到备份链路RouterS到RouterN后可以继续向下游转发，确保流量中断小于50ms。

图 5-15 OSPF IP FRR 链路保护



节点链路双保护：图5-16所示的为节点链路双保护。节点保护优先级高于链路保护。

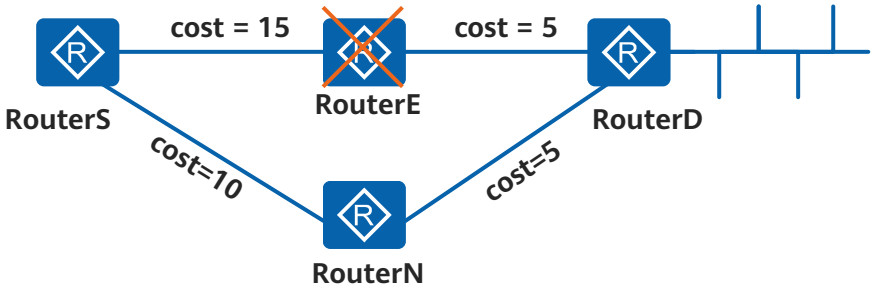
节点链路双保护需同时满足如下两个条件：

链路开销必须满足Distance_opt(N, D) < Distance_opt(N, S) + Distance_opt(S, D)。

设备的接口开销必须满足Distance_opt(N, D) < Distance_opt(N, E) + Distance_opt(E, D)。

其中，S是转发流量的源节点，E是发生故障的节点，N是备份链路的节点，D是流量转发的目的节点。

图 5-16 OSPF IP FRR 节点链路双保护



5.2.13 OSPF 与 BGP 联动

定义

当有新的设备加入到网络中，或者设备重启时，可能会出现在BGP收敛期间内网络流量丢失的现象。这是由于IGP收敛速度比BGP快而造成的。

通过使能OSPF与BGP联动特性可以解决这个问题。

目的

在存在备份链路的情况下，BGP在链路回切时，由于路由收敛速度滞后于OSPF路由收敛速度，从而造成流量丢失。

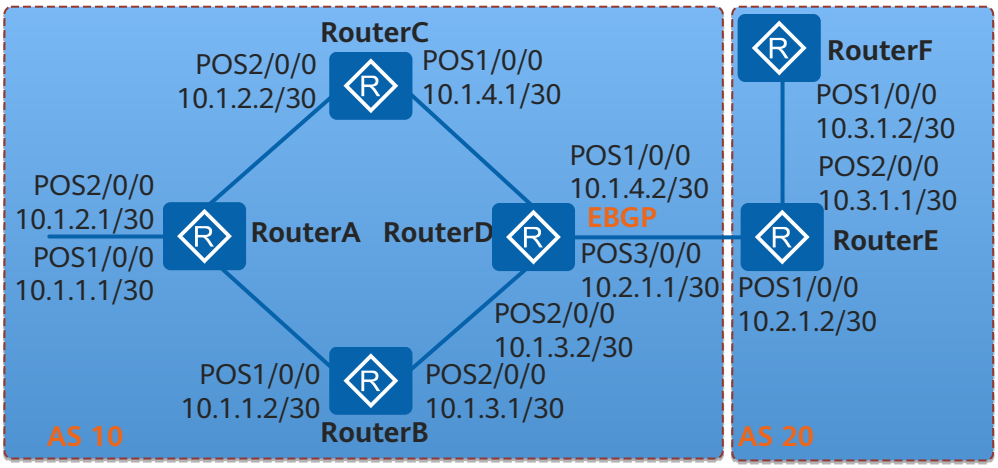
如图5-17所示，四台设备RouterA、RouterB、RouterC、RouterD之间运行OSPF协议，并建立IBGP连接。RouterC为RouterB的备份设备。当网络环境稳定时，BGP与OSPF在设备上是完全收敛的。

正常情况下，从RouterA到10.3.1.0/30的流量会途经RouterB。当RouterB发生故障后，流量切换到RouterC。RouterB故障恢复以后，流量回切到RouterB，此时会有流量丢失。

这是因为，在流量回切到RouterB的过程中，IGP收敛速度比BGP快，因此OSPF先收敛，BGP还没有完成收敛，导致RouterB不知如何到达10.3.1.0/30。

这样，当从RouterA去往10.3.1.0/30的流量被发送给RouterB时，由于没有必要的路由选择信息，这些流量就会被丢弃。

图 5-17 OSPF 与 BGP 联动



原理

使能了OSPF与BGP联动特性的设备会在设定的联动时间内保持为Stub路由器，也就是说，该设备发布的LSA中的链路度量值为最大值（65535），从而告知其它OSPF设备不要使用这个路由器来转发数据。

图5-17中，在RouterB上使能BGP联动，这样，在BGP收敛完成前，RouterA不把流量转发到RouterB上，而是继续使用备份设备RouterC转发流量，直到RouterB上的BGP路由完成收敛。

5.2.14 OSPF 本地 MT

定义与目的

当网络中同时部署了组播和MPLS TE-Tunnel时，组播的功能可能会受到TE-Tunnel的影响，导致业务不可用。

为了解决该问题，可以使能本地组播拓扑（Local Multicast-Topology，Local MT）特性，以指导组播报文正确转发。

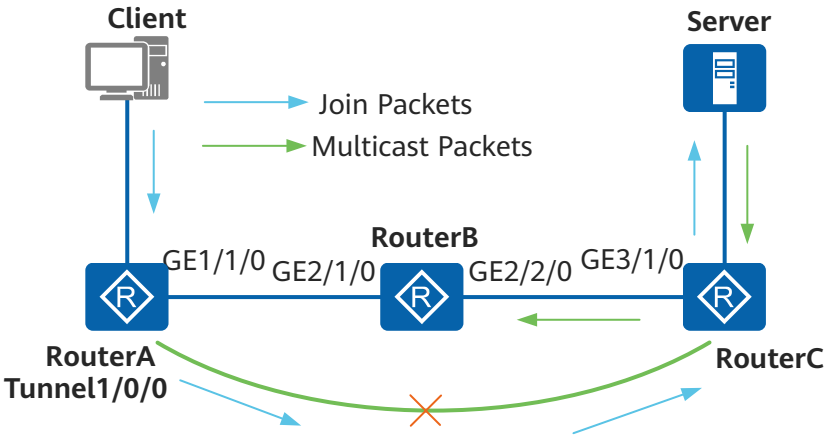
Local MT

在TE-Tunnel上配置了IGP Shortcut后，IGP计算出来的路由的出接口可能不再是实际的物理接口，而是TE-Tunnel接口。

路由器根据到达组播源地址的单播路由，从TE-Tunnel接口发送组播加入报文，这样，被TE-Tunnel跨越的路由器就无法感知到组播加入报文，因而不会建立组播转发表项。

如图5-18所示，RouterB被TE-Tunnel跨越从而不会建立组播转发表项。

图 5-18 OSPF Local MT



由于TE-Tunnel是单向的，从组播源发出的组播数据会直接通过物理接口发送到这些被跨越的路由器，但因为这些路由器上并没有组播转发表项，导致组播数据报文丢弃，从而造成业务不可用。

使能本地MT特性后，如果计算出来的路由出接口为IGP-Shortcut类型的TE-Tunnel，路由管理模块会为组播协议创建单独的MIGP路由表，并为该路由计算出实际的物理出接口，将其加入到MIGP路由表中。组播利用MIGP路由表中的路由进行转发。

图5-18中请求加入组播组的报文到达RouterA后会通过接口GE1/1/0发给RouterB，这样RouterB就能正确建立组播转发表。

5.2.15 OSPF GR

随着路由设备普遍采用了控制和转发分离的技术，在网络拓扑保持稳定的情况下，控制层面的重启并不会影响转发层面，转发层面仍然可以很好地完成数据转发任务，从而保证业务不受影响。

GR技术保证了在重启过程中转发层面能够继续指导数据的转发，同时控制层面邻居关系的重建以及路由计算等动作不会影响转发层面的功能，从而避免了路由振荡引发的业务中断，提高了整网的可靠性。

基本概念

GR是Graceful Restart的简称，又被称为平滑重启，是一种用于保证当路由协议重启时数据正常转发并且不影响关键业务的技术。

如果没有特殊说明，以下所说GR均表示RFC3623所规定的GR技术。

GR技术是属于高可靠性（HA，High Availability）技术的一种。HA是一整套综合技术，主要包括冗余容错、链路保证、节点故障修复及流量工程。GR是一种冗余容错技术，目前已经被广泛的使用在主备切换和系统升级方面，以保证关键业务的不间断转发。

和GR相关的概念如下：

- Grace-LSA

  OSPF通过新增Grace-LSA来支持GR功能。这种LSA用于在开始GR和退出GR时向邻居通告GR的时间、原因以及接口地址等内容。

- 路由器在GR中的角色
  - Restarter：重启路由器。可以通过配置支持完全GR或者部分GR。
  - Helper：协助重启路由器。可以通过配置支持有计划GR、无计划GR或者通过策略有选择支持GR。

  说明

  在实际应用中，为了实现业务转发不受主板故障的影响，通常在双主板的硬件环境下配置OSPF GR才有意义。

  AR600、AR1600、AR6100、AR6200系列支持GR Helper，仅AR6300系列支持GR Restarter。

- GR的原因
  - Unknown：未知原因导致的GR操作。
  - Software restart：通过命令行主动触发的GR操作。
  - Software reload/upgrade：软件重启或升级导致的GR操作。
  - Switch to redundant control processor：异常主备倒换导致的GR操作。

- GR的持续时间

  GR持续时间最长不超过1800秒。GR成功或失败都可以提前退出，不必等到超时才退出。

GR 的分类

- 完全GR（Totally GR）：指当有一个邻居不支持GR功能时，整个路由器退出GR状态。
- 部分GR（Partly GR）：指当有一个邻居不支持GR时，仅该邻居所关联的接口退出GR，其它接口正常进行GR过程。
- 有计划GR（Planned GR）：指手动通过命令使路由器执行重启或主备倒换。在进行重启或主备倒换前Restarter会先发送Grace-LSA。
- 非计划GR（UnPlanned GR）：与Planned GR的区别在于，路由器是由于故障等原因进行重启或主备倒换，并且在主备倒换前不会事先发送Grace-LSA，而是直接开始主备倒换，在备板正常Up后才进入GR过程。以下的步骤同Planned GR。

GR 的过程

- GR开始

  对于Planned GR，主备倒换命令执行后，Restarter会首先向每个邻居发送一个Grace-LSA，通知邻居GR的开始以及GR的周期、原因等，然后进行主备倒换。

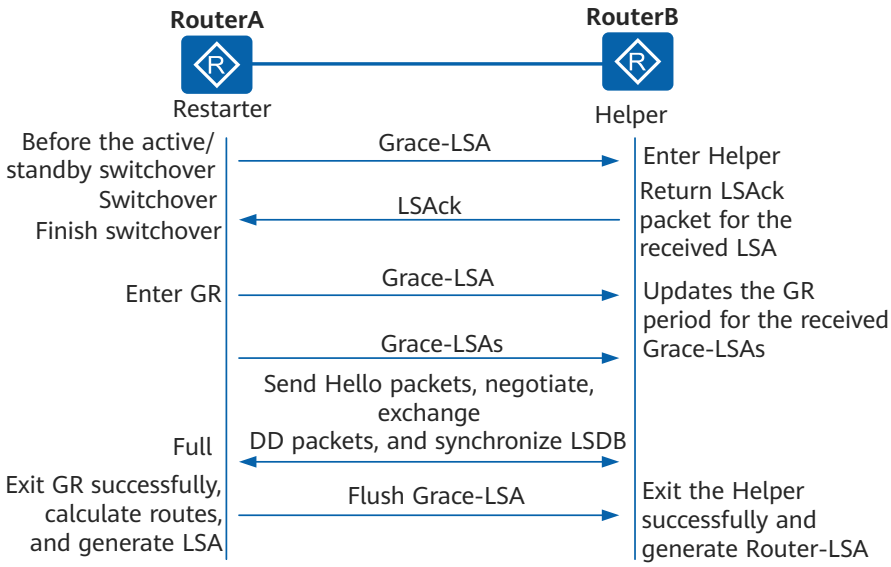
  对于UnPlanned GR，则不发送这个Grace-LSA。

当备板正常Up后，立即发送一个Grace-LSA，通知邻居自己进入GR，包括GR的周期、原因等。然后会再向每个邻居连续发送5个Grace-LSA。（连续发送5个是为了确保邻居收到该Grace-LSA。此为各厂商实现方案，非协议规定）。

此时发送的Grace-LSA是为了告知邻居自己进入GR状态，邻居会在GR期间保持与Restarter的邻居关系，让其它路由器感知不到Restarter的倒换。

- GR过程

图 5-19 OSPF GR 过程



- GR退出

表 5-14 GR 退出原因

GR执行情况	Restarter	Helper
GR成功	Restarter在GR超时前与主备倒换前的所有邻居都重新建立好邻居关系。	收到Restarter发送的Age为3600秒的Grace-LSA时与Restarter的邻居关系为Full状态。

GR执行情况	Restarter	Helper
GR失败	• GR超时并且邻居关系尚未完全恢复。 • Helper发送的Router-LSA或Network-LSA导致Restarter端进行双向检查时失败。 • Restarter接口状态变化。 • Restarter收到Helper发送的1-way Hello报文。 • Restarter收到同一网段上另一台路由器产生的Grace-LSA。同一网段同一时间只能有一台路由器做GR。 • Restarter同一个网段的邻居之间存在DR/BDR不一致的情况（拓扑变化）。	• 在邻居关系超时前没有收到Restarter发送的Grace-LSA。 • Helper接口状态发生变化。 • 收到其它路由器发送的与Helper本地数据库不一致的LSA。（可以通过配置不进行严格LSA检查排除这种情况。） • 同一网段上同一时间收到两台路由器发送的Grace-LSA。 • 与其它路由器邻居关系变化。

有无 GR 技术的比较

表 5-15 有无 GR 技术的比较

无GR技术的主备倒换	有GR技术的主备倒换
• OSPF邻居重建 • 路由重新计算 • 转发表变化 • 整网感知路由变化，路由短时振荡 • 转发流量丢失，业务中断	• OSPF邻居重建 • 路由重新计算 • 转发表保持不变 • 除主备倒换设备的邻居外的其他路由器感知不到路由变化 • 转发流量零丢失，业务不受影响

5.2.16 OSPF-LDP 联动

定义

在存在主备链路的网络中，当主链路故障恢复后，流量会从备份链路切换到主链路。

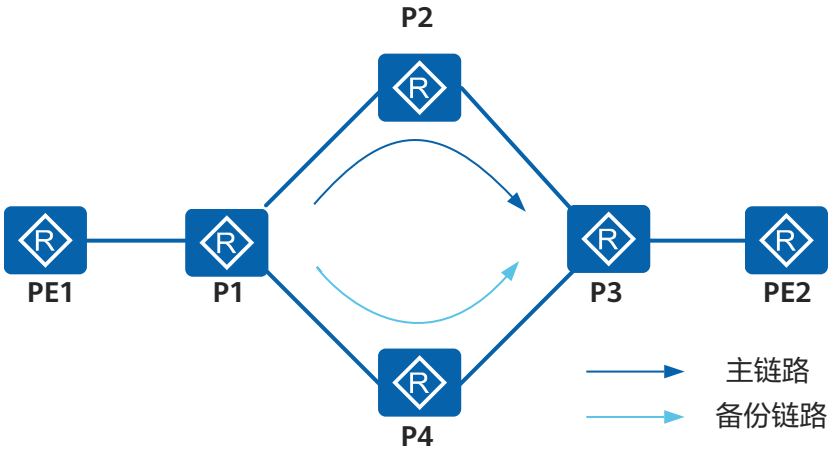
由于IGP的收敛在LDP会话建立之前完成，导致旧的LSP已经删除，新的LSP还没有建立，因此LSP流量中断。

目的

如图5-20所示，PE1-P1-P2-P3-PE2为主链路，PE1-P1-P4-P3-PE2为备份链路。

主链路发生故障，流量从主链路切换到备份链路。主链路故障恢复，流量从备份链路回切到主链路，此时流量会有较长时间的中断。

图 5-20 OSPF-LDP 联动



通过在P1和P2上配置标签分发协议LDP（Label Distribution Protocol）和IGP同步功能，能够缩短流量从备份链路切换到主链路时的中断时间。

表 5-16 OSPF-LDP 联动

是否使能OSPF-LDP联动特性	流量中断时间
不使能OSPF-LDP联动特性	秒级
使能OSPF-LDP联动特性	毫秒级

原理

LDP和IGP同步的基本原理是：通过抑制IGP建立邻居关系来推迟路由的回切，直至LDP完成收敛。也就是在主链路的LSP建立之前，先保留备份链路，让流量继续从备份链路转发，直至主链路的LSP建立成功，再删除备份链路。

LDP和IGP同步包括三个定时器：

- Hold-down
- Hold-max-cost
- Delay

当主链路故障恢复后，路由器进行以下操作：

1. 启动Hold-down定时器，IGP接口先不建立IGP邻居，等待LDP会话的建立。
2. Hold-down定时器超时后，启动Hold-max-cost定时器。IGP在本地路由器的链路状态通告中，向主链路通告接口链路的最大metric值。
3. 故障链路的LDP会话重新建立以后，启动Delay定时器等待LSP的建立。
4. Delay定时器超时以后，无论IGP的状态如何，LDP都通知IGP同步流程结束。

5.2.17 OSPF Database Overflow

定义

OSPF协议要求同一个区域中的路由器保存相同的链路状态数据库LSDB（Link-State Database）。

随着网络上路由数量不断增加，一些路由器由于系统资源有限，不能再承载如此多的路由信息，这种状态就被称为数据库超限（OSPF Database Overflow）。

目的

对于路由信息不断增加导致路由器系统资源耗尽而失效的问题，可以通过配置Stub或NSSA区域来解决，但Stub或NSSA区域的方案不能解决动态路由增长导致的数据库超限问题。为了解决数据库超限引发的问题，通过设置LSDB中External LSA的最大条目数，可以动态限制链路数据库的规模。

原理

通过设置路由器上非缺省外部路由数量的上限，来避免数据库超限。

OSPF网络中所有路由器都必须配置相同的上限值。这样，只要路由器上外部路由的数量达到该上限，路由器就进入Overflow状态，并同时启动超限状态定时器（默认超时时间为5秒），路由器在定时器超过5秒后自动退出超限状态。

表 5-17 OSPF Database Overflow

Overflow状态阶段	OSPF处理流程
进入Overflow状态时	路由器删除所有自己产生的非缺省外部路由。
处于Overflow状态中	● 不产生非缺省外部路由。 ● 丢弃新收到的非缺省外部路由，不回复确认报文。 ● 当超限状态定时器超时，检查外部路由数量是否仍然超过上限。 – N=>退出超限状态。 – Y=>重启定时器。
退出Overflow状态时	● 删除超限状态定时器。 ● 产生非缺省外部路由。 ● 接收新收到的非缺省外部路由，回复确认报文。 ● 准备下一次进入超限状态。

5.2.18 OSPF Mesh-Group

定义

OSPF Mesh-Group是将并行链路场景中的链路分组，从而洪泛时从群组中选取代表链路进行洪泛，避免重复洪泛而造成不必要的系统压力。

缺省情况下，不使能Mesh-Group功能。

目的

当OSPF进程收到一个LSA或者新产生一个LSA时，会进行洪泛操作。并行链路场景下，OSPF会对每一条链路洪泛LSA，发送Update报文。

这样，如果有2000条并行链路，则每个LSA洪泛都要发送2000次，然而只有一次洪泛是有效的，其他1999次洪泛为重复洪泛。

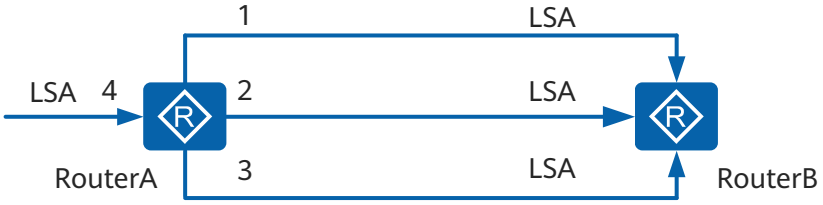
为了避免这种重复洪泛而造成的系统压力，使能Mesh Group特性，可以将并行链路进行归组，选取代表链路进行洪泛。

原理

如图5-21所示，RouterA和RouterB建立OSPF邻居关系，通过3条链路相连。当RouterA从接口4接收到新的LSA后，会将该LSA通过1、2、3接口洪泛到RouterB。

这种洪泛方式会造成并行链路的压力，因为对于存在多条并行链路的邻居来说，只需要选取一条主链路进行洪泛LSA即可。

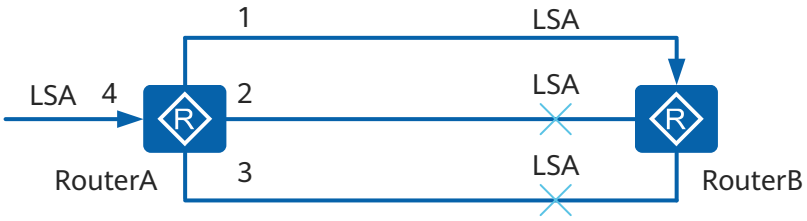
图 5-21 没有使能 OSPF Mesh-Group 特性时 LSA 的洪泛情况



使能了OSPF Mesh-Group特性的设备和邻居存在多条并行链路时，当其收到LSA后，会选取一条主链路进行泛洪，如图5-22所示。

当主链路上接口状态低于Exchange时，OSPF会在并行链路中重新选取主链路，并继续洪泛LSA，这是因为，OSPF规定，只有当邻居状态达到Exchange时，才能洪泛LSA。并且，当RouterB从链路1收到来自RouterA洪泛的LSA后，不会再将该LSA从链路2、3反向洪泛给RouterA。

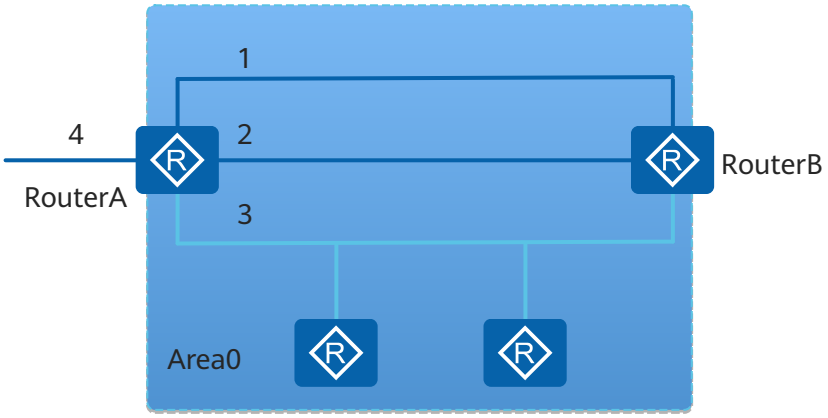
图 5-22 使能 OSPF Mesh-Group 特性时 LSA 的洪泛情况



Mesh-Group以邻居的Router ID唯一标识一个群组，接口状态大于Exchange且与同一个邻居相连的接口属于同一个Mesh-Group。

如图5-23所示，RouterA在区域0中有一个群组，分别是接口1和接口2所在的链路。由于接口3所在的链路为广播链路，有超过一个邻居，所以不能加入到群组中。

图 5-23 接口不能加入到群组中的情况



说明

另外，路由器使能Mesh-Group后，若其直连的邻居路由器Router ID配置重复，会引起全网LSDB不同步、路由计算不正确的情况，需要重新配置邻居路由器的Router ID（注：配置重复Router ID属于错误配置）。

5.2.19 OSPF 邻居震荡抑制

OSPF邻居震荡抑制功能是一种震荡抑制方式，通过延迟邻居建立或调整链路开销为最大值的方法达到抑制震荡的目的。

产生原因

如果承载OSPF业务的接口状态在Up和Down之间切换，就会引起邻居状态的频繁震荡。此时，OSPF会快速发送Hello报文重新建立邻居，同步数据库LSDB，触发路由计算，会造成大量报文交互，影响现有邻居的稳定性，对OSPF业务造成较大影响，同时也会影响依赖OSPF的其他业务（如：LDP、BGP）的正常运行。为了解决这个问题，OSPF实现了邻居震荡抑制功能，即在邻居频繁震荡时，启动震荡抑制，实现邻居延迟建立，或实现业务流量延迟经过频繁震荡的链路，达到抑制震荡的目的。

相关概念

flapping_event：震荡事件，接口上最后一个邻居状态由Full切换为非Full，称之为flapping_event。flapping_event作为震荡源输入，用来触发震荡检测机制启动工作。

flapping_count：当前震荡次数。

detect-interval：震荡检测门限，用于判断是否触发一次有效震荡事件。

threshold：震荡抑制门限，有效震荡事件触发累计大于等于该值时，进入震荡抑制阶段。

resume-interval：震荡检测恢复门限，连续两次有效震荡事件的时间间隔大于该值时，flapping-count清0。

实现原理

震荡检测

OSPF接口启动一个flapping_count计数器，相邻两次flapping_event产生时间的间隔在detect-interval之内，记为一次有效震荡事件。flapping_count计数加1，当flapping_count计数大于threshold时，系统判定震荡发生，需要进入震荡抑制阶段。进入震荡抑制阶段后，flapping_count清0。在flapping_count大于threshold之前，如果两次flapping_event的间隔大于resume-interval，则flapping_count清0。邻居震荡抑制从最后一次邻居状态变为ExStart或Down开始计时。

用户可以通过命令行配置detect-interval，threshold，resume-interval三个震荡检测的关键参数。

震荡抑制

震荡抑制分为Hold-down和Hold-max-cost两种模式：

- Hold-down模式：针对邻居建立过程中的频繁泛洪和拓扑变化的问题，在一段时间内禁止该邻居重新建立，避免频繁的数据库同步和大量的报文交互。
- Hold-max-cost模式：针对用户业务流量频繁切换的问题，在一段时间内将链路开销值设置为最大值Max-cost（65535），避免用户的业务流量经过频繁震荡的链路。

Hold-down模式和Hold-max-cost模式可以叠加使用，同时生效时，先进入Hold-down模式，待Hold-down模式退出后，再进入Hold-max-cost模式。

缺省情况下，OSPF使能Hold-max-cost模式，用户可以通过命令行修改震荡抑制方案和震荡抑制周期。

说明

接口进入震荡抑制阶段后，接口下的全部邻居都会进入震荡抑制阶段。

退出震荡抑制

退出震荡抑制有以下几种方式：

- 抑制定时器超时。
- 复位OSPF进程。
- 用户通过命令行强制退出震荡抑制状态。

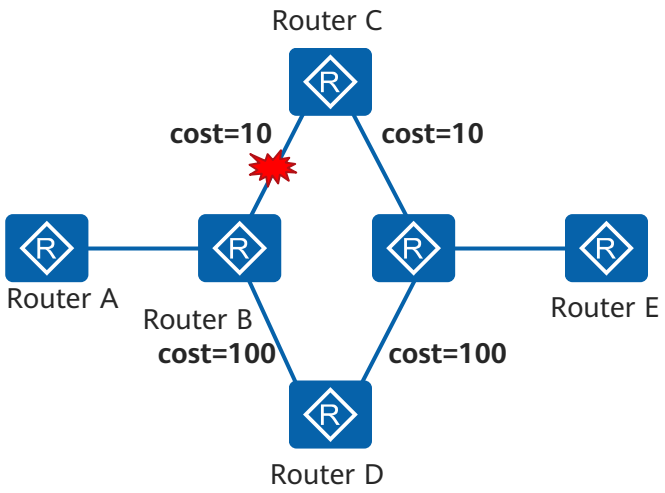
典型场景

基本场景

如图5-24所示，正常的业务流量路径是Router A->Router B->Router C->Router E。链路故障时，业务流量路径切换为Router A->Router B->Router D->Router E。在主备路径切换初期，Router B和Router C之间很可能会发生邻居状态频繁震荡，导致Router A到Router E的用户流量在两条路径不断切换，并且每次故障引发的切换都会导致用户流量部分丢失，影响网络稳定性。此时，如果Router B和Router C之间邻居震荡满足抑制条件时，设备就会启动震荡抑制功能。

- 采用Hold-down模式：在一段时间内禁止Router B和Router C建立邻居关系，达到将业务流量切换到Router A->Router B->Router D->Router E路径的目的。
- 采用Hold-max-cost模式：在一段时间内将Router B和Router C之间的链路开销值设置为最大值Max-cost（65535），达到将业务流量切换到Router A->Router B->Router D->Router E路径的目的。

图 5-24 基本场景的邻居震荡抑制



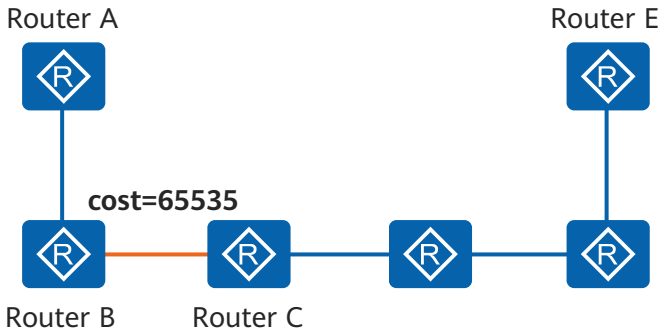
关键路径场景

网络中只有唯一的流量转发路径，转发路径上的任何邻居断开都会导致用户流量中断。如图5-25所示，唯一的业务流量路径是Router A->Router B->Router C->Router E，如果Router B和Router C之间发生邻居震荡，满足抑制条件，进入震荡抑制阶段。但是，Router B和Router C之间的链路是组网中的关键链路，一旦断开，整个网络将被分割为互不连通的两个网络。因此，关键路径场景不建议采用Hold-down模式断开邻居关系，推荐采用Hold-max-cost模式抑制震荡，在一段时间内将Router B和Router C间的链路开销值设置为最大值Max-cost（65535），进行震荡抑制。待网络稳定后，抑制定时器超时，自动退出抑制状态，迅速恢复业务链路。

说明

缺省情况下，OSPF使能Hold-max-cost模式。

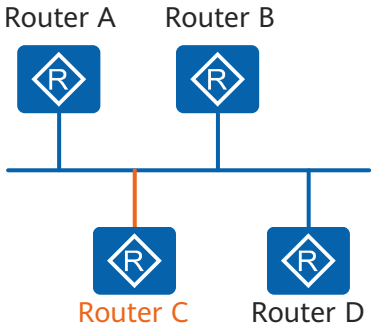
图 5-25 关键路径场景的邻居震荡抑制



广播网场景

如图5-26所示，四台设备分别通过交换机接入到同一个广播网中，相互之间建立广播网邻居。此时，如果Router C因为链路原因一直处于震荡状态，并且Router A和Router B接入网络的时间不一致（例如，Router A更早一点），或者Router A和Router B的震荡检测参数配置不一致，导致的结果是，Router A先检测到Router C处于震荡状态，抑制了Router C，在Router A发布的Hello报文中就不会携带Router C的Router ID，但是，Router B无法检测到Router C处于震荡状态，仍然认为Router C为合法节点。在DR选举时，Router A识别到的参与DR选举的设备集合包括Router B和Router D，Router B识别到的参与DR选举的设备集合包括Router A、Router C和Router D。两者备选集合不相同，选举结果也会不一致，这样就会导致广播网中的设备对网络理解的差异，造成路由计算错误。因此，在广播网或P2MP、NBMA等一个接口下存在多个邻居的场景中，不能单独抑制某个邻居，需要对接口下的全部邻居都进行抑制，震荡检测也不能以某个邻居为单位进行检测，需要检测接口上最后一个邻居状态为ExStart或Down的震荡事件。也就是说，如果Router C震荡，广播网中的Router A、Router B和Router D都会被抑制，待网络稳定后，抑制定时器超时，自动退出抑制状态，Router A、Router B和Router D都会恢复到正常业务状态。

图 5-26 广播网场景的邻居震荡抑制



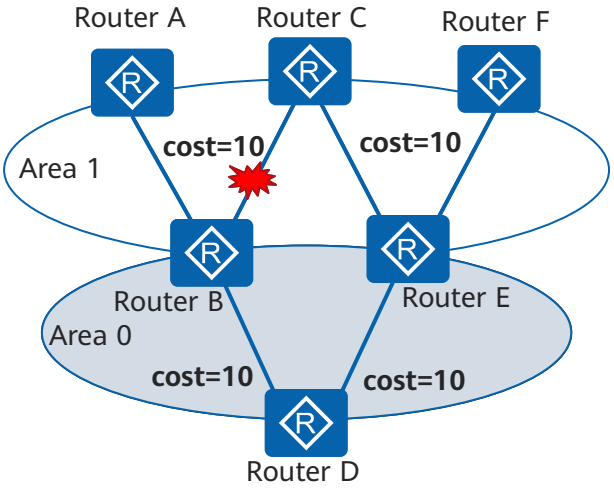
多区域组网场景

如图5-27所示，Router A、Router B、Router C、Router E和Router F通过Area 1连接，Router B、Router D和Router E通过骨干区域Area 0连接。Router A到Router F的正常的业务流量优先选取区域内路由，路径是Router A->Router B->Router C->Router E->Router F。当Router B和Router C之间发生邻居震荡，满足抑制条件，进入震荡抑制阶段时，缺省情况采用Hold-max-cost模式。但是，根据OSPF路由优选规则，区域内路由和区域间路由相互不会比较链路的开销值，区域内路由优先级大于区域间路由，也就是说，发生邻居震荡后，Router A到Router F的业务流量路径仍然是Router A->Router B->Router C->Router E->Router F，Hold-max-cost模式在此时无法达到抑制流量路径切换的目的。因此，多区域组网场景的邻居震荡抑制只能采用Hold-down模式，即在一段时间内禁止Router B和Router C建立邻居关系，达到将业务流量切换到Router A->Router B->Router D->Router E->Router F路径的目的。

说明

缺省情况下，OSPF使能Hold-max-cost模式，用户可以通过命令行修改为Hold-down模式。

图 5-27 多区域组网场景的邻居震荡抑制



LDP-IGP联动和邻居震荡抑制同时部署的场景

如图5-28所示，PE1和P1之间链路发生故障时，LDP快速回切，导致新的LSP还没有完全建立时老的LSP就已经被拆除，为了避免引起业务中断，需要部署LDP-IGP联动。部署LDP-IGP联动特性后，设置新建立的邻居发布的链路开销值为最大值Max-cost（65535），避免IGP路由回切，等新的LSP建立完成后，再修改链路开销值为配置值，触发IGP路由回切，删除老的LSP，LDP业务流量切换到新建立的路径上。

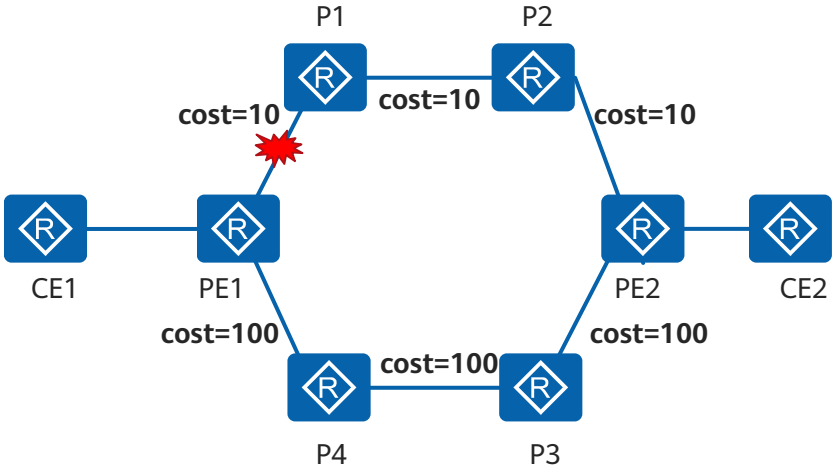
LDP-IGP联动分为Hold-down模式和Hold-max-cost模式两种，邻居震荡抑制也分为Hold-down模式和Hold-max-cost模式两种。同时部署邻居震荡抑制和LDP-IGP联动时，优先生效Hold-down模式，次优生效Hold-max-cost模式，最后生效链路上配置的开销值。优先生效原则不以业务类型为条件，以最终生效的状态（Hold-down、Hold-max-cost、退出）为条件，详细情况请参考表5-18。

表 5-18 震荡抑制模式优先生效原则

IGP-LDP联动抑制模式/邻居震荡抑制模式	IGP-LDP联动抑制Hold-down模式	IGP-LDP联动抑制Hold-max-cost模式	退出IGP-LDP联动抑制
邻居震荡抑制Hold-down模式	Hold-down模式	Hold-down模式	Hold-down模式
邻居震荡抑制Hold-max-cost模式	Hold-down模式	Hold-max-cost模式	Hold-max-cost模式
退出邻居震荡抑制	Hold-down模式	Hold-max-cost模式	退出IGP-LDP联动和邻居震荡抑制

例如，如图5-28所示，PE1和P1之间发生频繁震荡。同时部署邻居震荡抑制和LDP-IGP联动，通过震荡抑制模式优先生效原则选取抑制模式，即在一段时间内禁止PE1和P1建立邻居关系或将PE1和P1之间的链路开销值设置为最大值Max-cost（65535），达到将业务流量切换到PE1->P4->P3->PE2路径的目的。

图 5-28 LDP-IGP 联动和邻居震荡抑制同时部署的场景



误码倒换和邻居震荡抑制同时部署的场景

误码倒换特性用于保护链路质量，当链路质量检测发现链路质量差，误码率高，就会上报误码事件，误码率高的链路上承载的用户业务会受到较大的影响，可能影响用户正常使用，因此需要将用户流量尽量调整到其他链路上。OSPF业务在收到误码事件后，会调整接口开销值为最大值Max-cost（65535），路由随即重新计算，重新选路，将业务流量切换到备选链路。误码倒换和邻居震荡抑制同时部署时，两种震荡抑制方式同时生效，优先生效Hold-down模式，次优生效Hold-max-cost模式，最后生效链路上配置的开销值。

5.3 OSPF 应用场景

介绍OSPF的应用。

5.3.1 OSPF GR

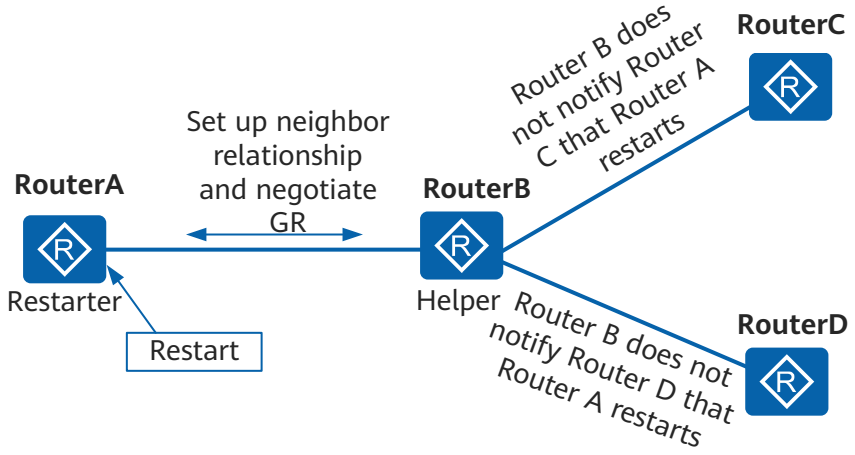
说明

在实际应用中，为了实现业务转发不受主板故障的影响，通常在双主板的硬件环境下配置OSPF GR才有意义。

AR600、AR1600、AR6100、AR6200系列支持GR Helper，仅AR6300系列支持GR Restarter。

如图5-29所示，RouterA、RouterB、RouterC和RouterD运行OSPF协议实现网络互通，RouterA和RouterB使能了GR功能。当RouterA重启时，RouterB协助RouterA完成平滑重启，但并不通告给其它邻居，网络流量并不中断。

图 5-29 OSPF GR

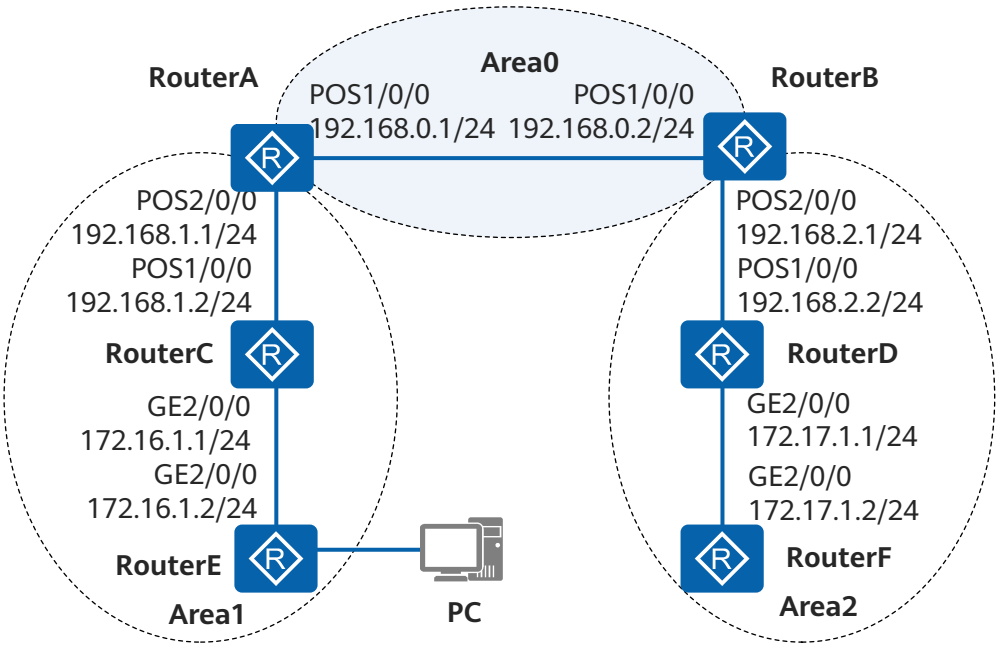


5.3.2 OSPF GTSM

如图5-30所示，各路由器间运行OSPF协议，在RouterC上启用GTSM保护功能。各路由器发往RouterC的报文有效TTL范围如下：

- RouterA和RouterE是RouterC的相邻路由器，报文有效TTL范围是255 – hops+1到255。
- RouterB、RouterD、RouterF发往RouterC的报文有效TTL范围分别是254到255、253到255、252到255。

图 5-30 OSPF GTSM



5.4 OSPF 配置任务概览

完成配置OSPF的基本功能后，即可以实现通过OSPF协议构建三层网络。如果还需要OSPF的其他功能，还需要根据相应章节进行配置。

OSPF的配置任务如表5-19所示。

表 5-19 OSPF 配置任务概览

场景	描述	对应任务
配置OSPF的基本功能	配置OSPF的基本功能是能够使用OSPF特性的前提。	5.7 配置OSPF的基本功能 5.8 配置OSPF邻居或邻接的会话参数 5.9 配置OSPF在不同网络类型中的属性
配置OSPF区域	• STUB区域是一些特定的区域，STUB区域的ABR不传播它们接收到的自治系统外部路由，在这些区域中设备的路由表规模以及路由信息传递的数量都会大大减少。 • OSPF NSSA（Not-So-Stubby Area）区域是OSPF特殊的区域类型。NSSA区域与STUB区域有许多相似的地方，两者都不传播来自OSPF网络其它区域的外部路由。差别在于STUB区域不能引入外部路由，NSSA区域能够将自治域外部路由引入并传播到整个OSPF自治域中。	5.10 配置OSPF的Stub区域 5.11 配置OSPF的NSSA区域
调整OSPF的选路	为了在现网中更灵活的应用OSPF，满足用户的各种需求，可以通过配置不同的参数，实现对OSPF路由的控制。	5.12 调整OSPF的选路

场景	描述	对应任务
控制OSPF的路由信息	在实际应用中，可以通过配置不同的参数，实现对OSPF路由信息的发布和接收进行更为精确的控制，以满足网络需要。	**5.13 控制OSPF的路由信息**
配置OSPF网络的快速收敛	当需要OSPF快速感知网络中的变化时，可以配置加快OSPF网络的收敛速度。当需要减少防止路由振荡对网络的影响、减轻设备负担时，可以配置减慢OSPF网络的收敛速度。	**5.16 配置OSPF网络的快速收敛**

场景	描述	对应任务
提高OSPF网络可靠性	• OSPF IP FRR（Fast Reroute）利用LFA（Loop-Free Alternates）算法预先计算好备份链路，并与主链路一起加入转发表。当网络出现故障时，OSPF IP FRR可以在控制平面路由收敛前，将流量快速切换到备份链路上，保证流量不中断。从而达到保护流量的目的，因此极大的提高了OSPF网络的可靠性。 • 缺省情况下，在广播网络中，OSPF发送Hello报文的时间间隔为10秒钟；在NBMA网络中，发送Hello报文的时间间隔为30秒钟。并且，宣告邻居Down掉的时间即相邻路由器失效的时间一般配置为Hello报文间隔的4倍。若在相邻路由器失效时间内没有收到邻居发来的Hello报文，将会删除邻居。即路由器感知到邻居故障的时间最短也是秒级。在高速的网络环境中，这将导致报文大量丢失。 双向转发检测BFD（Bidirectional Forwarding Detection）就是为解决现有检测机制的不足而产生的。通过配置BFD可以设置毫秒级的时间检测间隔。使用	**5.14 配置OSPF IP FRR** **5.15 配置OSPF与BFD联动** **5.18 配置OSPF GR Helper** **5.17 配置OSPF GR**

场景	描述	对应任务
	BFD并不是代替OSPF协议本身的Hello机制，只是配合OSPF协议更快的发现邻接方面出现的故障，并及时通知OSPF重新计算相关路由以便正确指导报文的转发。 ● 当一台路由器进行重启或因为各种原因进行主备倒换时，自身会直接老化FIB（Forward Information Base）表中的所有路由表项，造成路由中断。而且与它邻接的路由器会把它从邻居列表中删除，并通知给其他路由器，这样整个网络就会重新进行SPF计算。如果这台路由器很快又恢复，就会造成邻居关系振荡，从而导致路由振荡。 路由器使能平滑重启OSPF GR（Graceful Restart）功能后，如果仅是因为异常重启，路由器仍可以保证流量转发不中断，网络不会因为路由器的短时重启而振荡。	
提高OSPF网络的稳定性	在实际应用中，可以通过提高OSPF网络的稳定性来使得OSPF网络路由振荡少，并且让设备常时间工作在正常的环境下。	**5.19 提高OSPF网络的稳定性**

场景	描述	对应任务
提高OSPF网络的安全性	如果将OSPF部署在安全性较高的网络中，可以通过配置OSPF认证特性和GTSM机制来提高OSPF网络的安全性。	5.20 提高OSPF网络的安全性

5.5 OSPF 配置注意事项

介绍OSPF在使用和配置过程中的注意事项。

涉及网元

无

License 支持

OSPF是设备的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

无

5.6 OSPF 缺省配置

介绍OSPF的缺省配置，实际应用的配置可以基于缺省配置进行修改。

OSPF的缺省配置如表5-20所示。

表 5-20 OSPF 缺省配置

参数	缺省值
OSPF特性	不使能
Hello报文发送间隔	P2P、Broadcast类型接口为10秒；P2MP、NBMA类型接口为30秒
邻居失效时间	P2P、Broadcast类型接口为40秒；P2MP、NBMA类型接口为120秒
Stub router保持时间	500秒
计算接口开销的带宽参考值	100Mbit/s

5.7 配置 OSPF 的基本功能

配置完OSPF的基本功能，就可以组建起最基本的OSPF网络。

应用环境

在同一区域内配置多台路由器时，大多数的配置数据（如定时器、过滤、聚合等）都应该以区域为单位进行统一规划。错误的配置可能会导致相邻路由器之间无法相互传递信息，甚至导致路由信息的阻塞或者自环。

在接口视图下配置的OSPF命令不受OSPF是否使能的限制。在关闭OSPF后，原来在接口下配置的相关命令仍然存在。

前置任务

在配置OSPF的基本功能之前，需完成以下任务：

- 配置接口的网络层地址，使各相邻节点网络层可达。

5.7.1 创建 OSPF 进程

背景信息

一台路由器如果要运行OSPF协议，必须存在Router ID。路由器的Router ID是一个32比特无符号整数，是一台路由器在自治系统中的唯一标识。为保证OSPF运行的稳定性，在进行网络规划时应该确定Router ID的划分并手工配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospf** [*process-id* | **router-id** *router-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *，启动OSPF进程，进入OSPF视图。

- *process-id*为进程号，缺省值为1。

  路由器支持OSPF多进程，可以根据业务类型划分不同的进程。进程号是本地概念，不影响与其它路由器之间的报文交换。因此，不同的路由器之间，即使进程号不同也可以进行报文交换。

- **router-id** *router-id*为路由器的ID号。

  缺省情况下，路由器系统会从当前接口的IP地址中自动选取一个最大值作为Router ID。手动配置Router ID时，必须保证自治系统中任意两台Router ID都不相同。通常的做法是将Router ID配置为与该设备某个接口的IP地址一致。

  说明

  每个OSPF进程的Router ID要保证在OSPF网络中唯一，否则会导致邻居不能正常建立、路由信息不正确的问题。建议在OSPF设备上单独为每个OSPF进程配置全网唯一的Router ID。

- **vpn-instance** *vpn-instance-name*表示VPN实例。

如果指定了VPN实例，那么此OSPF进程属于指定的VPN实例，如果未指定则属于公网实例。

----结束

5.7.2 创建 OSPF 区域

背景信息

随着网络规模日益扩大，设备数量的增多会导致LSDB非常庞大，导致设备负担很重。OSPF协议通过将自治系统划分成不同的区域（Area）来解决上述问题。区域是从逻辑上将设备划分为不同的组，每个组用区域号（Area ID）来标识。区域的边界是设备，而不是链路。一个网段（链路）只能属于一个区域，或者说每个运行OSPF的接口必须指明属于哪一个区域。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospf** [*process-id* | **router-id** *router-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *，启动OSPF进程，进入OSPF视图。

步骤3 执行命令**area** *area-id*，创建并进入OSPF区域视图。

并非所有的区域都是平等的关系。其中区域号（Area ID）是0的称为骨干区域。骨干区域负责区域之间的路由，非骨干区域之间的路由信息必须通过骨干区域来转发。

----结束

5.7.3 使能 OSPF

背景信息

创建OSPF进程后，还需要配置区域所包含的网段。一个网段只能属于一个区域，或者说每个运行OSPF协议的接口必须指明属于某一个特定的区域。该处的网段是指运行OSPF协议接口的IP地址所在的网段。

OSPF需要对接收到的Hello报文做网络掩码检查，当接收到的Hello报文中携带的网络掩码和本设备不一致时，则丢弃这个Hello报文，即不能建立邻居关系。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospf** [*process-id*]，进入OSPF进程视图。

步骤3 执行命令**area** *area-id*，进入OSPF区域视图。

可以在OSPF区域和指定接口中使能OSPF。

- 在OSPF区域中使能OSPF。

1. 执行命令**network** *ip-address wildcard-mask*，配置区域所包含的网段。

   满足下面两个条件，接口上才能正常运行OSPF协议：

- 接口的IP地址掩码长度≥**network**命令指定的掩码长度。
- 接口的主IP地址必须在**network**命令指定的网段范围内。

缺省情况下，OSPF以32位主机路由的方式对外发布Loopback接口的IP地址，与Loopback接口上配置的掩码长度无关。如果要发布Loopback接口的网段路由，需要在接口下配置网络类型为NBMA或广播型。请参考**配置接口的网络类型**。

- 在指定接口中使能OSPF。

1. 在系统视图中执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
2. 执行命令**ospf enable** [*process-id*] **area** *area-id*，在接口上使能OSPF。

   区域ID可以采用十进制整数或IPv4地址形式输入，但显示时使用IPv4地址形式。

----结束

5.7.4 （可选）创建虚连接

背景信息

在划分OSPF区域之后，非骨干区域之间的OSPF路由更新是通过骨干区域来交换完成的。因此，OSPF要求所有非骨干区域必须与骨干区域保持连通，并且骨干区域之间也要保持连通。但在实际应用中，因为各方面条件的限制，可能无法满足这个要求，这时可以通过配置OSPF虚连接解决。

请在运行OSPF协议的设备上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospf** [*process-id*]，进入OSPF进程视图。

步骤3 执行命令**area** *area-id*，进入OSPF区域视图。

步骤4 执行命令**vlink-peer** *router-id* [**smart-discover** | **hello** *hello-interval* | **retransmit** *retransmit-interval* | **trans-delay** *trans-delay-interval* | **dead** *dead-interval* | [**simple** [**plain** *plain-text* | [**cipher**] *cipher-text*] | { **md5** | **hmac-md5** | **hmac-sha256** } [*key-id* { **plain** *plain-text* | [**cipher**] *cipher-text* }] | **authentication-null** | **keychain** *keychain-name*]] *，创建并配置虚连接。

在虚连接的另一端也需要配置此命令。

须知

如果使用**plain**选项，密码将以明文形式保存在配置文件中，存在安全隐患。建议使用**cipher**选项，将密码加密保存。

MD5和HMAC-MD5认证模式存在风险，推荐使用HMAC-SHA256认证模式。

----结束

后续处理

建立虚连接后，不同的设备制造商可能会使用不同的MTU（maximum transmission unit）缺省设置。为了保证一致，应该设置接口发送DD报文时MTU值为缺省值0。参见**使能在DD报文中填充接口的实际MTU**。

5.7.5 （可选）配置对 OSPF 更新 LSA 的泛洪限制

背景信息

当邻居数量或者需要泛洪的LSA报文数量较多时，邻居路由器会在短时间内收到大量的更新报文。如果邻居路由器不能及时处理这些突发的大量报文，则有可能因为忙于处理更新报文而丢弃了维护邻居关系的Hello报文，造成邻居断开。而重建邻居时，需要交互的报文数量将会更大，由此导致报文数量过大的情况进一步恶化。通过对OSPF更新LSA的泛洪限制可以有效避免以上情况的发生，起到了维护邻居关系的目的。

请在运行OSPF协议的路由器上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospf** [*process-id*]，进入OSPF进程视图。

步骤3 执行命令**flooding-control** [**number** *transmit-number* | **timer-interval** *transmit-interval*] *，配置对OSPF更新LSA的泛洪限制。

缺省情况下，每次泛洪更新LSA的数量的缺省值是50，泛洪更新LSA的时间间隔是30秒。

配置**flooding-control**命令后，控制对OSPF更新LSA的泛洪的这个功能立刻生效。

若没有配置**flooding-control**命令，当邻居数量超过256个时自动使能该功能。

----结束

5.7.6 检查 OSPF 基本功能的配置结果

前提条件

已经完成OSPF基本功能的所有配置。

操作步骤

- 在任意视图下执行**display ospf** [*process-id*] **peer**命令，查看OSPF邻居的信息。
- 在任意视图下执行**display ospf** [*process-id*] **interface**命令，查看OSPF接口的信息。
- 在任意视图下执行**display ospf** [*process-id*] **routing**命令，查看OSPF路由表的信息。
- 在任意视图下执行**display ospf** [*process-id*] **lsdb**命令，查看OSPF的LSDB信息。

----结束

5.8 配置 OSPF 邻居或邻接的会话参数

OSPF网络中，所有链路状态信息都在邻居或邻接中传递、交换。配置合理的OSPF邻居或邻接关系的会话参数，对整网的稳定性起着重要作用。

前置任务

在配置OSPF邻居或邻接关系的会话参数之前，需完成以下任务：

- 配置链路层协议。
- 配置接口的网络层地址，使各相邻节点网络层可达。
- **5.7 配置OSPF的基本功能**。

配置流程

以下配置任务（不含检查配置结果），根据应用环境选择其中一项或几项进行配置。

5.8.1 配置 OSPF 报文重传限制

背景信息

OSPF路由器发送完以下这三种报文后，若没有在规定时间内收到相应的LSAck报文，会再次重传。当达到限定报文重传次数后，本端就断开和对方的邻接关系。

- DD报文
- LSU报文
- LSR报文

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospf** [*process-id*]，进入OSPF进程视图。

步骤3 执行命令**retransmission-limit** [*max-number*]，配置OSPF重传限制功能。

缺省情况下，不使能此功能。最大重传限制数的缺省值是30。

----结束

5.8.2 使能在 DD 报文中填充接口的实际 MTU

背景信息

建立虚连接后，不同的设备制造商可能会使用不同的MTU缺省设置。为了保证一致，应该设置接口发送DD报文时MTU值为缺省值0。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入运行OSPF协议的接口视图。

步骤3 执行命令**ospf mtu-enable**，使能接口发送DD报文时填充MTU值，同时还会检查邻居DD报文所携带的MTU是否超过本端的MTU值。

缺省情况下，接口发送DD报文的MTU值为0。

须知

当配置DD报文MTU值后，会引起邻居关系重新建立。

----结束

5.8.3 检查 OSPF 邻居或邻接的会话参数的配置结果

前提条件

已经完成配置OSPF邻居或邻接的会话参数的所有配置。

操作步骤

- 使用**display ospf** [*process-id*] **peer**命令查看OSPF邻居的信息。
- 使用**display ospf** [*process-id*] **brief**命令查看OSPF的概要信息。
- 使用**display ospf** [*process-id*] **retrans-queue** [*interface-type interface-number*] [*neighbor-id*] [**low-level-of-retrans-times-range** *min-time*] [**high-level-of-retrans-times-range** *max-time*]命令查看OSPF重传列表。

----结束

5.9 配置 OSPF 在不同网络类型中的属性

通过配置OSPF接口的网络类型和调整属性，可以灵活组建OSPF网络。

应用环境

OSPF根据链路层协议类型将网络分为四种不同的类型。如**表5-21**所示。

说明

本章仅体现在NBMA网络和P2MP网络中有差异的OSPF配置。OSPF的其他功能适用于四种网络类型。

表 5-21 OSPF 的网络类型和特点

网络类型	特点	缺省选择
广播类型（Broadcast）	在该类型的网络中，通常以组播形式发送Hello报文、LSU报文和LSAck报文，以单播形式发送DD报文和LSR报文。	当链路层协议是Ethernet、FDDI时，缺省情况下，OSPF认为网络类型是Broadcast。
NBMA类型（Non-broadcast multiple access）	在该类型的网络中，以单播形式发送Hello报文、DD报文、LSR报文、LSU报文、LSAck报文。 NBMA网络必须是全连通的，即网络中任意两台路由器之间都必须直接可达。	当链路层协议是ATM时，缺省情况下，OSPF认为网络类型是NBMA。
点到点P2P类型（point-to-point）	在该类型的网络中，以组播形式发送Hello报文、DD报文、LSR报文、LSU报文、LSAck报文。	当链路层协议是PPP、HDLC和LAPB时，缺省情况下，OSPF认为网络类型是P2P。
点到多点P2MP类型（Point-to-Multipoint）	在该类型的网络中：以组播形式发送Hello报文，以单播形式发送DD报文、LSR报文、LSU报文、LSAck报文。	没有一种链路层协议会被缺省的认为是P2MP类型，P2MP必须是由其他的网络类型强制更改的。

由表5-21可以看出，OSPF协议在上述四种网络类型中的差异主要集中在发送报文形式不同，因此，在四种网络类型中配置的OSPF协议，配置差异主要体现在协议报文的发送形式的配置。

前置任务

在配置OSPF在不同网络类型中的属性之前，需完成以下任务：

- 配置接口的网络层地址，使各相邻节点网络层可达。
- **5.7 配置OSPF的基本功能**。

配置流程

配置接口的网络类型是配置P2MP和NBMA网络属性的前置任务。

5.9.1 配置接口的网络类型

背景信息

缺省情况下，接口的网络类型根据物理接口选择：

- 以太网接口的网络类型为广播（Broadcast）。
- 串口（封装PPP协议或HDLC协议时）的网络类型为P2P。

- ATM和Frame-relay接口的网络类型为NBMA。

说明

- P2MP网络类型必须是由其他的网络类型强制更改的。

一般情况下，链路两端的OSPF接口的网络类型必须一致，否则双方不可以建立起邻居关系。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入运行OSPF的接口视图。

步骤3 执行命令**ospf network-type** { **broadcast** | **nbma** | **p2mp** | **p2p** [**peer-ip-ignore**] }，配置OSPF接口的网络类型。

缺省情况下，接口的网络类型根据物理接口而定。以太网接口的网络类型为广播，串口和POS口（封装PPP协议或HDLC协议时）网络类型为P2P，ATM和Frame-relay接口的网络类型为NBMA。

当用户为接口配置了新的网络类型后，原接口的网络类型将被替换。

根据实际情况配置接口的网络类型，例如：

- 如果接口的网络类型是广播，但在广播网络上有不支持组播地址的路由器，可以将接口的网络类型改为NBMA网络。
- 如果接口的网络类型是NBMA，且网络是全连通的，即任意两台路由器都直接可达。此时，可以将接口类型改为广播网络，并且不必再配置邻居路由器。
- 如果接口的网络类型是NBMA，但网络不是全连通的，必须将接口的网络类型改为P2MP。这样，两台不能直接可达的路由器就可以通过一台与两者都直接可达的路由器来交换路由信息。接口的网络类型改为P2MP网络后，不必再配置邻居路由器。
- 如果同一网段内只有两台路由器运行OSPF协议，建议将接口的网络类型改为P2P网络。

说明

OSPF协议不支持NULL接口的配置。

----结束

5.9.2 配置 P2MP 网络属性

操作步骤

步骤1 配置忽略对网络掩码的检查。

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
3. 执行命令**ospf network-type p2mp**，配置OSPF接口的网络类型。

   P2MP网络类型必须是由其他的网络类型强制更改的。详细描述参见配置接口的网络类型。

4. 执行命令**ospf p2mp-mask-ignore**命令，配置在P2MP网络上忽略对网络掩码的检查。

步骤2 配置对发送的LSA进行过滤。

当两台路由器之间存在多条链路时，通过对出方向的LSA进行过滤可以在某些链路上过滤LSA的传送，减少不必要的重传，节省带宽资源。

1. 执行命令**quit**，退出接口视图。
2. 执行命令**ospf** [*process-id*]，进入OSPF进程视图。
3. 执行命令**filter-lsa-out peer** *ip-address* { **all** | { **summary** [**acl** { *acl-number* | *acl-name* }] | **ase** [**acl** { *acl-number* | *acl-name* }] | **nssa** [**acl** { *acl-number* | *acl-name* }] } * }，配置在P2MP网络中对发送的LSA进行过滤。

   缺省情况下，不对LSA进行过滤。

----结束

5.9.3 配置 NBMA 网络属性

操作步骤

步骤1 （可选）配置NBMA网络类型。

由于NBMA网络必须是全连通的，所以网络中任意两台路由器之间都必须直接可达。但在很多情况下，这个要求无法满足，此时必须通过命令强制改变网络的类型为P2MP。详细描述参见配置接口的网络类型。

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
3. 执行命令**ospf network-type nbma**，配置OSPF接口的网络类型为NBMA。

步骤2 （可选）配置NBMA网络发送轮询报文的时间间隔。

在NBMA网络上，当邻居失效后，路由器将按设置的轮询时间间隔定期地发送Hello报文。

1. 执行命令**ospf timer poll** *interval*，在NBMA接口上配置发送轮询报文的时间间隔。

   缺省情况下，时间间隔*interval*为120秒。

步骤3 配置NBMA网络的邻居。

网络类型为NBMA的接口，无法通过广播Hello报文的形式发现邻居路由器，必须在接口上手工配置邻居路由器的IP地址和邻居路由器是否有选举权。

1. 执行命令**quit**，退出接口视图。
2. 执行命令**ospf** [*process-id*]，进入OSPF进程视图。
3. 执行命令**peer** *ip-address* [**dr-priority** *priority*]，配置NBMA网络的邻居。

----结束

5.9.4 检查 OSPF 在不同网络类型中的属性的配置结果

前提条件

已经完成OSPF在NBMA网络和P2MP网络中的属性的所有配置。

操作步骤

- 使用以下命令查看OSPF的LSDB信息：
  - **display ospf** [*process-id*] **lsdb** [**brief**]
  - **display ospf** [*process-id*] **lsdb** [{ **router** | **network** | **summary** | **asbr** | **ase** | **nssa** | **opaque-link** | **opaque-area** | **opaque-as** } [*link-state-id*]] [**originate-router** [*advertising-router-id*] | **self-originate**] [**age** { **min-value** *min-age-value* | **max-value** *max-age-value* } *]
- 使用**display ospf** [*process-id*] **peer** [[*interface-type interface-number*] *neighbor-id* | **brief** | **last-nbr-down**]命令查看OSPF邻居的信息。
- 使用**display ospf** [*process-id*] **nexthop**查看OSPF的下一跳信息。
- 使用以下命令查看OSPF的路由表信息：
  - **display ospf** [*process-id*] **routing** [*ip-address* [*mask* | *mask-length*]] [**interface** *interface-type interface-number*] [**nexthop** *nexthop-address*]
  - **display ospf** [*process-id*] **routing router-id** [*router-id*]
- 使用**display ospf** [*process-id*] **interface** [**all** | *interface-type interface-number*] [**verbose**]查看OSPF的接口信息。

----结束

5.10 配置 OSPF 的 Stub 区域

通过将位于AS边缘的一些非骨干区域配置成Stub，可以缩减LSDB和路由表规模，减少需要传递的路由信息数量。

应用环境

OSPF划分区域可以减少网络中LSA的数量。对于位于自治系统边界的非骨干区域，为了更多的缩减其路由表规模和降低LSA的数量，可以将它们配置为STUB区域。

STUB区域是一种可选的配置属性。

配置STUB区域时需要注意以下几点：

- 骨干区域（Area0）不能配置成STUB区域。
- 如果要将一个区域配置成STUB区域，则该区域中的所有路由器都要配置STUB区域属性。
- STUB区域内不能存在ASBR，即自治系统外部的路由不能在STUB区域内传播。
- STUB区域内不能存在虚连接。

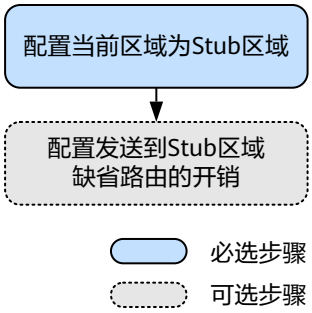
前置任务

在配置OSPF的Stub区域前，需完成以下任务：

- 配置接口的网络层地址，使各相邻节点网络层可达。
- **5.7 配置OSPF的基本功能**。

配置流程

图 5-31 OSPF 的 Stub 区域配置流程图



5.10.1 配置当前区域为 Stub 区域

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospf** [*process-id*]，进入OSPF进程视图。

步骤3 执行命令**area** *area-id*，进入OSPF区域视图。

步骤4 执行命令**stub** [**no-summary** | **default-route-advertise backbone-peer-ignore**] *，配置当前区域为STUB区域。

- **no-summary**用来禁止ABR向Stub区域内发送Type-3 LSA（Summary LSA）。
- **default-route-advertise**用来在ABR上配置产生缺省的Type-3 LSA到Stub区域。
- **backbone-peer-ignore**用来忽略检查骨干区域的邻居状态。即骨干区域中只要存在Up状态的接口，无论是否存在Full状态的邻居，ABR都会产生缺省的Type-3 LSA到Stub区域。

说明

- 所有连接到STUB区域的路由器必须使用**stub**命令将该区域配置成STUB区域属性。
- 配置或取消STUB属性，可能会触发区域更新。只有在上一次区域更新完成后，才能进行再次配置或取消配置操作。

----结束

5.10.2 （可选）配置发送到 Stub 区域缺省路由的开销

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospf** [*process-id*]，进入OSPF进程视图。

步骤3 执行命令**area** *area-id*，进入OSPF区域视图。

步骤4 执行命令**stub** [**no-summary** | **default-route-advertise backbone-peer-ignore**] *，配置当前区域为STUB区域。

- **no-summary**用来禁止ABR向Stub区域内发送Type-3 LSA（Summary LSA）。
- **default-route-advertise**用来在ABR上配置产生缺省的Type-3 LSA到Stub区域。
- **backbone-peer-ignore**用来忽略检查骨干区域的邻居状态。即骨干区域中只要存在Up状态的接口，无论是否存在Full状态的邻居，ABR都会产生缺省的Type-3 LSA到Stub区域。

说明

- 所有连接到STUB区域的路由器必须使用**stub**命令将该区域配置成STUB区域属性。
- 配置或取消STUB属性，可能会触发区域更新。只有在上一次区域更新完成后，才能进行再次配置或取消配置操作。

步骤5 （可选）执行命令**stub** [**no-summary**]，配置当前区域为STUB区域。

no-summary用来禁止ABR向Stub区域内发送Type-3 LSA（Summary LSA）。

说明

- 所有连接到STUB区域的路由器必须使用**stub**命令将该区域配置成STUB区域属性。
- 配置或取消STUB属性，可能会触发区域更新。只有在上一次区域更新完成后，才能进行再次配置或取消配置操作。

步骤6 执行命令**default-cost** *cost*，配置发送到Stub区域缺省路由的开销。

*cost*为发送到Stub区域的Type3缺省路由的开销，缺省值为1。

当区域配置为STUB区域后，为保证到自治系统外的路由可达，STUB区域的ABR将生成一条缺省路由，并发布给STUB区域中的其他路由器。

----结束

5.10.3 检查 OSPF 的 Stub 区域的配置结果

操作步骤

使用以下命令查看OSPF的LSDB信息：

- **display ospf** [*process-id*] **lsdb** [**brief**]
- **display ospf** [*process-id*] **lsdb** [{ **router** | **network** | **summary** | **asbr** | **ase** | **nssa** | **opaque-link** | **opaque-area** | **opaque-as** } [*link-state-id*]] [**originate-router** [*advertising-router-id*] | **self-originate**] [**age** { **min-value** *min-age-value* | **max-value** *max-age-value* } *]

使用以下命令查看OSPF路由表的信息：

- **display ospf** [*process-id*] **routing** [*ip-address* [*mask* | *mask-length*]] [**interface** *interface-type interface-number*] [**nexthop** *nexthop-address*]
- **display ospf** [*process-id*] **routing router-id** [*router-id*]

使用**display ospf** [*process-id*] **abr-asbr** [*router-id*]命令查看OSPF ABR及ASBR信息。

5.11 配置 OSPF 的 NSSA 区域

通过将位于自治系统边缘的非骨干区域配置成NSSA区域，可以缩减其路由表规模，减少需要传递的路由信息数量。

应用环境

NSSA区域适用于既需要引入外部路由又要避免外部路由带来的资源消耗的场景。

OSPF NSSA（Not-So-Stubby Area）区域是OSPF特殊的区域类型。NSSA区域与STUB区域有许多相似的地方，两者都不传播来自OSPF网络其它区域的外部路由。差别在于STUB区域是不能引入外部路由，NSSA区域能够将自治域外部路由引入并传播到整个OSPF自治域中。

在NSSA区域中使用Type7 LSA描述引入的外部路由信息。Type7 LSA由NSSA区域的自治域边界路由器（ASBR）产生，其扩散范围仅限于边界路由器所在的NSSA区域。NSSA区域的区域边界路由器（ABR）收到Type7 LSA时，会有选择地将其转化为Type5 LSA，以便将外部路由信息通告到OSPF网络的其它区域。

前置任务

在配置OSPF的NSSA区域之前，需完成以下任务：

- 配置接口的网络层地址，使相邻节点之间网络层可达。
- **5.7 配置OSPF的基本功能**。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospf** [*process-id*]，进入OSPF进程视图。

步骤3 执行命令**area** *area-id*，进入OSPF区域视图。

步骤4 执行命令**nssa** [{ **default-route-advertise** [**backbone-peer-ignore**] | **suppress-default-route** } | **flush-waiting-timer** *interval-value* | **no-import-route** | **no-summary** | **set-n-bit** | **suppress-forwarding-address** | **translator-always** | **translator-interval** *interval-value* | **zero-address-forwarding** | **translator-strict**]*，配置当前区域为NSSA区域。

说明

- 所有连接到NSSA区域的设备必须使用**nssa**命令将该区域配置成NSSA属性。
- 配置或取消NSSA属性，可能会触发区域更新，邻居中断。只有在上一次区域更新完成后，才能进行再次配置或取消配置操作。

nssa命令参数的使用场景如下：

- **default-route-advertise**用来在ASBR上配置产生缺省的Type7 LSA到NSSA区域。

  在ABR上无论路由表中是否存在缺省路由0.0.0.0/0，都会产生Type7 LSA缺省路由。在ASBR上只有当路由表中存在缺省路由0.0.0.0/0，才会产生Type7 LSA缺省路由。

- **backbone-peer-ignore**用来忽略检查骨干区域的邻居状态。即骨干区域中只要存在Up状态的接口，无论是否存在Full状态的邻居，ABR都会自动产生缺省的Type-7 LSA到NSSA区域。
- 当ASBR所在的区域被配置成NSSA时，在LSA洪泛区域中的其他路由器上仍会保留已经没用的Type5 LSA，这些LSA必须等到老化时间到达3600秒后才会被删除。由于大量的LSA会占用路由器内存，所以对设备的性能造成了一定影响。此时，通过配置**flush-waiting-timer**参数产生老化时间被置为最大值（3600秒）的Type5 LSA，及时清除其他路由器上已经没用的Type5 LSA。

  说明

  - 当LSA报文头部的LS age（老化时间）达到3600秒时，该LSA会被删除。
  - 当ASBR同时还是ABR时，**flush-waiting-timer**功能不会生效，防止删除非NSSA区域的Type5 LSA。
- 当ASBR同时还是ABR时，通过配置**no-import-route**参数使OSPF通过**import-route**命令引入的外部路由不被通告到NSSA区域。
- 为了继续减少发送到NSSA区域的LSA的数量，可以配置ABR的**no-summary**属性，禁止ABR向NSSA区域内发送Summary LSA（Type3 LSA）。

  说明

  配置**nssa default-route-advertise backbone-peer-ignore no-summary**命令后，骨干区域中只要存在Up状态的接口，无论是否存在Full状态的邻居，ABR会同时产生缺省的Type-7 LSA和缺省的Type-3 LSA，且缺省的Type-3 LSA优先生效。
- 设置了**set-n-bit**关键字后，路由器会与邻居路由器同步时在DD报文中设置N-bit位的标志。
- 当NSSA区域中有多个ABR时，系统会根据规则自动选择一个ABR作为转换器（通常情况下NSSA区域选择Router ID最大的设备），将Type7 LSA转换为Type5 LSA。通过在ABR上配置**translator-always**参数，可以将某一个ABR指定为转换器。如果需要指定某两个ABR进行负载分担，可以通过配置**translator-always**来指定两个转换器同时工作。如果需要某一个固定的转换器，防止由于转换器变动引起的LSA重新泛洪，可以预先使用此命令指定。
- **translator-interval**参数主要用于转换器切换过程，保障切换平滑进行。所以*interval-value*参数的缺省间隔要大于泛洪的时间。

步骤5 （可选）执行命令**default-cost** *cost*，配置ABR发送到NSSA区域的Type3 LSA的缺省路由的开销。

当区域配置为NSSA区域后，为保证到自治系统外的路由可达，NSSA区域的ABR将生成一条缺省路由，并发布给NSSA区域中的其他路由器。配置NSSA区域的缺省路由的开销，调整缺省路由的选路。

缺省路由也可以通过Type7 LSA来表示，用于指导流量流向其它自治域。

在NSSA区域中，可能同时存在多个边界路由器。为了防止路由环路产生，边界路由器之间不计算对方发布的缺省路由。

缺省情况下，ABR发送到NSSA区域的缺省路由的开销为1。

----结束

检查配置结果

使用以下命令查看OSPF的LSDB信息：

- **display ospf** [*process-id*] **lsdb** [**brief**]
- **display ospf** [*process-id*] **lsdb** [{ **router** | **network** | **summary** | **asbr** | **ase** | **nssa** | **opaque-link** | **opaque-area** | **opaque-as** } [*link-state-id*]] [**originate-router** [*advertising-router-id*] | **self-originate**] [**age** { **min-value** *min-age-value* | **max-value** *max-age-value* } *]

使用以下命令查看OSPF的路由表信息：

- **display ospf** [*process-id*] **routing** [*ip-address* [*mask* | *mask-length*]] [**interface** *interface-type interface-number*] [**nexthop** *nexthop-address*]
- **display ospf** [*process-id*] **routing router-id** [*router-id*]

使用**display ospf** [*process-id*] **interface** [**all** | *interface-type interface-number*] [**verbose**]命令查看OSPF的接口信息。

5.12 调整 OSPF 的选路

通过调整OSPF选路，使得网络以满足复杂环境中的需要。

应用环境

在复杂网络环境，通过调整OSPF的功能参数来达到灵活组网、优化网络负载分担。

前置任务

在调整OSPF的选路之前，需完成以下任务：

- 配置接口的网络层地址，使各相邻节点网络层可达。
- **5.7 配置OSPF的基本功能**。

配置流程

以下配置任务（不含检查配置结果），根据应用环境选择其中一项或几项进行配置。

5.12.1 配置 OSPF 的接口开销

背景信息

OSPF既可以根据接口的带宽自动计算其链路开销值，也可以通过命令配置。

如果没有通过**ospf cost** *cost*命令配置OSPF接口的开销值，OSPF会根据该接口的带宽自动计算其开销值。计算公式为：接口开销=带宽参考值/接口带宽，取计算结果的整数部分作为接口开销值（当结果小于1时取1）。通过改变带宽参考值可以间接改变接口的开销值。

操作步骤

- 配置OSPF接口的开销值
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入运行OSPF的接口视图。

c. 执行命令**ospf cost** *cost*，设置OSPF接口的开销值。

- 配置带宽参考值
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**ospf** [*process-id*]，进入OSPF进程视图。
  c. 执行命令**bandwidth-reference** *value*，配置带宽参考值。

     *value*为计算链路开销时所依据的参考值，单位是Mbit/s。

     说明

     在配置带宽参考值时请注意，必须保证该进程中所有路由器的带宽参考值一致。

----结束

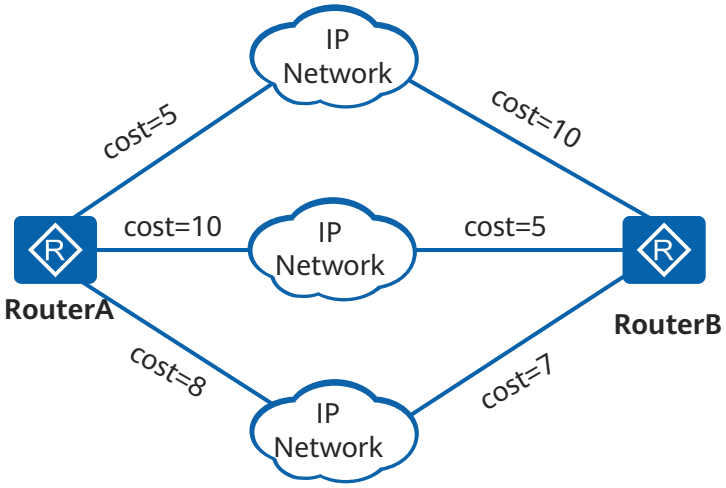
5.12.2 配置等价路由

背景信息

当网络中到达同一目的地存在同一路由协议发现的多条路由，且这几条路由的开销值也相同，那么这些路由就是等价路由，可以实现负载分担。

例如，如图5-32所示。路由器A和路由器B之间的三条路由都运行OSPF协议，且几条路由的开销值也相同，那么这三条路由就是等价路由，形成了负载分担。

图 5-32 等价路由组网图



操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospf** [*process-id*]，进入OSPF进程视图。

步骤3 执行命令**maximum load-balancing** *number*，配置最大等价路由数量。

说明

缺省情况下，

- AR6140H-S支持最大等价路由的数量是16。
- AR651K、AR651、AR651W-8P、AR651W、AR657W、AR651-X8、AR651U-A4、AR651W-X4、AR1610-X6、AR6140K-9G-2AC、AR6121K支持最大等价路由的数量是8。
- AR6140E-9G-2AC、AR6140-9G-2AC、AR6120-VW、AR6120、AR6121E、AR6121、AR6120-S、AR6140-S、AR6121-S和AR6121C-S支持最大等价路由的数量是：
  - V300R019C10及之前版本：4
  - V300R019C11及之后版本：8
- AR651C、AR651F-Lite、AR611W、AR611W-LTE4CN、AR617VW、AR617VW-LTE4、AR617VW-LTE4EA支持最大等价路由的数量是4。
- AR6140-16G4XG支持最大等价路由的数量是16。
- 主控板为SRU-100H、SRU-200H、SRU-400HK、SRU-600HK、SRU-400H和SRU-600H的设备支持最大等价路由的数量是16。
- 主控板为SRU-100HH的设备支持最大等价路由的数量是16。

步骤4 （可选）执行命令**nexthop** *ip-address* **weight** *value*，配置OSPF的负载分担优先级。

当组网中存在的等价路由数量大于**maximum load-balancing**命令配置的等价路由数量时，会按照下面原则选取有效路由进行负载分担：

1. 路由优先级：负载分担选取优先级高的等价路由进行负载分担。
2. 接口索引：如果路由的优先级相同，则比较接口的索引，负载分担选取接口索引大的路由进行负载分担。
3. 下一跳IP地址：如果接口的优先级和接口索引都相同，则比较下一跳IP地址，负载分担选取IP地址大的路由进行负载分担。

如果需要指定负载分担的有效路由，可以通过**nexthop**命令配置路由的优先级，将需要指定的有效路由的优先级设置为高。

weight值越小，路由优先级越高。**weight**的缺省值是255，表示等价路由间进行负载分担，不区分优先级。

----结束

5.12.3 配置路由选择规则

背景信息

由于RFC2328与RFC1583定义的路由选路规则不同，因此使能OSPF后，根据实际设备支持的路由选路的定义情况（支持RFC2328或支持RFC1583）配置OSPF域的路由选路规则。默认支持RFC1583，当设备支持的是RFC2328时，需要将RFC1583配置成RFC2328，使OSPF路由域中的所有设备配置为同一种路由选路规则。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospf** [*process-id*]，进入OSPF进程视图。

步骤3 执行命令**undo rfc1583 compatible**，将RFC1583配置成RFC2328，配置OSPF域的路由选路规则。

缺省情况下，路由器支持RFC1583的选路规则。

----结束

5.12.4 检查调整 OSPF 的选路的配置结果

前提条件

已经完成OSPF路由属性的所有配置。

操作步骤

- 使用**display ospf** [*process-id*] **interface**命令查看OSPF接口的信息。
- 使用**display ospf** [*process-id*] **routing**命令查看OSPF路由表的信息。

----结束

5.13 控制 OSPF 的路由信息

控制OSPF路由信息包括引入外部路由以及对路由、LSA的过滤。

前置任务

在控制OSPF的路由信息之前，需完成以下任务：

- 配置接口的网络层地址，使各相邻节点网络层可达。
- **5.7 配置OSPF的基本功能**。

配置流程

以下配置任务（不含检查配置结果），根据应用环境选择其中一项或几项进行配置。

5.13.1 配置 OSPF 引入外部路由

背景信息

当OSPF网络中的设备需要访问运行其他协议的网络中的设备时，需要将其他协议的路由引入到OSPF网络中。

OSPF是一个无环路的动态路由协议，但这是针对域内路由和域间路由而言的，其对引入的外部路由环路没有很好的防范机制，所以在配置OSPF引入外部路由时一定要慎重，防止手工配置引起的环路。

请在运行OSPF协议的自治系统边界路由器ASBR上进行以下配置。

操作步骤

- 配置OSPF引入其它协议的路由
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**ospf** [*process-id*]，进入OSPF进程视图。

c. 执行命令**import-route** { **limit** *limit-number* | { **bgp** [**permit-ibgp**] | **direct** | **unr** | **rip** [*process-id-rip*] | **static** | **isis** [*process-id-isis*] | **ospf** [*process-id-ospf*] } [**cost** *cost* | **type** *type* | **tag** *tag* | **route-policy** *route-policy-name*] * }，引入其它协议的路由信息。

- 配置OSPF引入路由时的相关参数
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**ospf** [*process-id*]，进入OSPF进程视图。
  c. 执行命令**default** { **cost** { *cost-value* | **inherit-metric** } | **limit** *limit* | **tag** *tag* | **type** *type* } *，配置引入路由时的参数缺省值（路由度量、标记、类型）。

     当OSPF引入外部路由时，可以配置一些额外参数的缺省值，如开销、路由数量、标记和类型。路由标记可以用来标识协议相关的信息，如OSPF接收BGP时用来区分自治系统的编号。

     缺省情况下，OSPF引入外部路由的缺省度量值为1，引入的外部路由类型为Type2，设置缺省标记值为1。

     说明

     可以通过以下三条命令设置引入路由的开销值，其优先级依次递减：
     - 通过**apply cost**命令设置的路由开销值。
     - 通过**import-route**命令设置的引入路由开销值。
     - 通过**default**命令设置引入路由的缺省开销值。

----结束

5.13.2 配置 OSPF 将缺省路由通告到 OSPF 路由区域

背景信息

OSPF实际组网应用中，区域边界和自治系统边界通常都是由多个路由器组成的多出口冗余备份或者负载分担。此时，为了减少路由表的容量，可以配置缺省路由，保证网络的高可用性。

OSPF缺省路由通常应用于下面两种情况：

1. 由区域边界路由器（ABR）发布Type3 LSA，用来指导区域内路由器进行区域之间报文的转发。
2. 由自治系统边界路由器（ASBR）发布Type5 LSA或Type7 LSA，用来指导OSPF路由域内路由器进行域外报文的转发。

当路由器无精确匹配的路由时，就可以通过缺省路由进行报文转发。

Type3 LSA缺省路由的优先级要高于Type5 LSA或Type7 LSA路由。

OSPF缺省路由的发布方式取决于引入缺省路由的区域类型。如**表5-22**所示。

表 5-22 缺省路由发布方式

区域类型	产生条件	发布方式	产生LSA的类型	泛洪范围
普通区域	通过**default-route-advertise**命令配置	ASBR发布	Type5 LSA	普通区域
STUB区域	自动产生	ABR发布	Type3 LSA	STUB区域
NSSA区域	通过**nssa** [**default-route-advertise**]	ASBR发布	Type7 LSA	NSSA区域
完全NSSA区域	自动产生	ABR发布	Type3 LSA	NSSA区域

请在运行OSPF协议的自治系统边界路由器ASBR上进行以下配置。

操作步骤

- 配置OSPF将缺省路由通告到OSPF路由区域
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**ospf** [*process-id*]，进入OSPF进程视图。
  c. 请根据实际情况选择以下配置。
     - 如果要将缺省路由通告到OSPF路由区域，则执行命令**default-route-advertise** [[**always** | **permit-calculate-other**] | **cost** *cost* | **type** *type* | **route-policy** *route-policy-name* [**match-any**]] *。
       - **always**表示无论本机是否存在激活的非本OSPF进程的缺省路由，都会产生并发布一个描述缺省路由的LSA。
       - **permit-calculate-other**表示在发布缺省路由后，仍允许计算其他路由器发布的缺省路由。
       - **route-policy** *route-policy-name*表示路由表中有匹配的非本OSPF进程产生的缺省路由表项时，按路由策略所配置的参数发布缺省路由的匹配规则。
     - 如果要指定Type3 Summary-LSA的缺省开销值，则执行命令**default-route-advertise summary cost** *cost*。在选用该参数时，必须首先配置VPN，否则不能配置该命令。

     说明

     - 本机必须存在激活的非本OSPF进程的缺省路由时才会产生并发布一个缺省路由的ASE LSA。
     - OSPF路由域中在通告缺省路由前，会比较缺省路由的优先级，如果在其中某OSPF路由器上同时配置了静态缺省路由，要使OSPF通告的缺省路由加入到当前的路由表中，则必须保证所配置的静态缺省路由的优先级比OSPF通告的缺省路由的优先级低。

----结束

5.13.3 配置 OSPF 路由聚合

背景信息

当OSPF网络规模较大时，配置路由聚合，可以有效减少路由表中的条目，减小对系统资源的占用，不影响系统的性能。此外，如果被聚合的IP地址范围内的某条链路频繁Up和Down，该变化并不会通告到被聚合的IP地址范围外的设备。因此，可以避免网络中的路由震荡，在一定程度上提高了网络的稳定性。

ABR向其它区域发送路由信息时，以网段为单位生成Type3 LSA。当区域中存在连续的网段（具有相同前缀的路由信息）时，可以通过**abr-summary**命令将这些网段聚合成一个网段，ABR向其他区域只发送一条聚合后的LSA，所有指定的聚合网段范围的LSA将不会再被单独发送。从而减小路由表的规模，提高路由器的性能。

请在运行OSPF协议的路由器上进行以下配置。

操作步骤

- 配置ABR路由聚合
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**ospf** [*process-id*]，进入OSPF进程视图。
  c. 执行命令**area** *area-id*，进入OSPF区域视图。
  d. 执行命令**abr-summary** *ip-address mask* [[**cost** { *cost* | **inherit-minimum** } | [**advertise** [**generate-null0-route**] | **not-advertise** | **generate-null0-route** [**advertise**]]] *]，配置OSPF的ABR路由聚合。
- 配置ASBR路由聚合
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**ospf** [*process-id*]，进入OSPF进程视图。
  c. （可选）执行命令**asbr-summary type nssa-trans-type-reference** [**cost nssa-trans-cost-reference**]，配置OSPF设置聚合路由类型（Type）和开销值（Cost）时考虑Type7转换到Type5的LSA。

     未配置此命令时，OSPF在设置聚合路由类型和开销时不考虑Type7转换到Type5的LSA。
  d. 执行命令**asbr-summary** *ip-address mask* [**not-advertise** | **tag** *tag* | **cost** *cost* | **distribute-delay** *interval*] *，配置OSPF的ASBR路由聚合。

     说明

     在配置路由聚合后，本地OSPF设备的路由表保持不变。但是其他OSPF设备的路由表中将只有一条聚合路由，没有具体路由。直到网络中被聚合的路由都出现故障而消失时，该聚合路由才会消失。

----结束

5.13.4 配置 OSPF 对接收的路由进行过滤

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospf** [*process-id*]，进入OSPF进程视图。

步骤3 执行命令**filter-policy** { *acl-number* | **acl-name** *acl-name* | **ip-prefix** *ip-prefix-name* | **route-policy** *route-policy-name* [**secondary**] } **import**，配置对接收的路由进行过滤。

- *acl-number*为基本访问控制列表号。
- **acl-name** *acl-name*为访问控制列表名称。
- **ip-prefix** *ip-prefix-name*为地址前缀列表名称。

由于OSPF是基于链路状态的动态路由协议，路由信息隐藏在链路状态中，所以不能使用**filter-policy import**命令对发布和接收的LSA进行过滤。

filter-policy import命令是对OSPF计算出来的路由进行过滤，只有通过过滤的路由才被添加到路由表中，没有通过过滤的路由不会被添加进OSPF路由表，但不影响对外发布出去。

----结束

5.13.5 配置 OSPF 对发布的路由进行过滤

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospf** [*process-id*]，进入OSPF进程视图。

步骤3 执行命令**filter-policy** { *acl-number* | **acl-name** *acl-name* | **ip-prefix** *ip-prefix-name* | **route-policy** *route-policy-name* } **export** [*protocol* [*process-id*]]，配置对通过**import-route**命令引入的路由进行过滤，只有通过过滤的路由才能被发布出去。

- *acl-number*为基本访问控制列表号。
- **acl-name** *acl-name*为访问控制列表名称。
- **ip-prefix** *ip-prefix-name*为地址前缀列表名称。
- **route-policy** *route-policy-name*为路由策略名称。

用户可以通过指定*protocol* [*process-id*]对特定的某一种协议或某一进程的路由信息进行过滤。如果没有指定*protocol* [*process-id*]，则OSPF将对所有引入的路由信息进行过滤。

说明

- **import-route**命令不能引入外部路由的缺省路由。
- OSPF对引入的路由进行过滤，是指OSPF只将满足条件的外部路由生成的Type5 LSA发布出去。

----结束

5.13.6 配置对发送的 LSA 进行过滤

背景信息

当两台路由器之间存在多条链路时，通过对发送的LSA进行过滤可以在某些链路上过滤LSA的传送，减少不必要的重传，节省带宽资源。

请在运行OSPF协议的路由器上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**ospf filter-lsa-out** { **all** | { **summary** [**acl** { *acl-number* | *acl-name* }] | **ase** [**acl** { *acl-number* | *acl-name* }] | **nssa** [**acl** { *acl-number* | *acl-name* }] } * }，配置对出方向的LSA进行过滤。

缺省情况下，不对发送的LSA进行过滤。

----结束

5.13.7 配置对 ABR Type3 LSA 进行过滤

背景信息

通过对区域内出、入方向ABR Type3 LSA（Summary LSA）设置过滤条件，只有通过过滤的信息才能被发布、接收。

此功能仅在ABR上配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospf** [*process-id*]，进入OSPF进程视图。

步骤3 执行命令**area** *area-id*，进入OSPF区域视图。

步骤4 请根据需要，配置对ABR Type3 LSA进行过滤。

- 执行命令**filter** { *acl-number* | **acl-name** *acl-name* | **ip-prefix** *ip-prefix-name* | **route-policy** *route-policy-name* } **export**，配置对本区域出方向的Summary LSA进行过滤。
- 执行命令**filter** { *acl-number* | **acl-name** *acl-name* | **ip-prefix** *ip-prefix-name* | **route-policy** *route-policy-name* } **import**，配置对进入本区域的Summary LSA进行过滤。

----结束

5.13.8 （可选）使能 Mesh-Group 特性

背景信息

当路由器和邻居存在并行链路时，使能Mesh-Group特性，可以减轻链路的压力。

Mesh-Group时以邻居的Router-id唯一标识一个Group。是几条并行的LSA，合并为一个组，只泛洪一次。只有同时满足以下三个条件的接口才能属于同一个Mesh-Group：

- 属于相同区域和OSPF进程

- 接口状态大于Exchange
- 只连着同一个邻居

请在运行OSPF协议的路由器上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospf** [*process-id*]，进入OSPF进程视图。

步骤3 执行命令**mesh-group enable**，使能Mesh-Group特性。

缺省情况下，不使能Mesh-Group特性。

----结束

5.13.9 配置 LSDB 中 External LSA 的最大数量

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospf** [*process-id*]，进入OSPF进程视图。

步骤3 执行命令**lsdb-overflow-limit** *number*，配置LSDB中External LSA的最大数量。

----结束

5.13.10 检查控制 OSPF 的路由信息的配置结果

前提条件

已经完成控制OSPF路由信息的所有配置。

操作步骤

- 使用以下命令查看OSPF路由表信息：
  - **display ospf** [*process-id*] **routing** [*ip-address* [*mask* | *mask-length*]] [**interface** *interface-type interface-number*] [**nexthop** *nexthop-address*]
  - **display ospf** [*process-id*] **routing router-id** [*router-id*]
- 使用**display ospf** [*process-id*] **interface** [**all** | *interface-type interface-number*] [**verbose**]命令查看OSPF的接口信息。
- 使用**display ospf** [*process-id*] **asbr-summary** [*ip-address mask*]命令查看OSPF ASBR聚合信息。

----结束

5.14 配置 OSPF IP FRR

链路故障时，OSPF IP FRR可以将流量快速切换到备份链路上，从而达到保护流量的目的，极大的提高了OSPF网络的可靠性。

背景信息

随着网络的不断发展，VoIP和在线视频等业务对实时性的要求越来越高，而OSPF故障恢复的时间远远超过了50ms，不能满足此类网络业务对实时性的要求。

传统的OSPF故障恢复需要经历以下几个过程才能将流量切换到新的链路上：故障检测（需要几毫秒）、给路由控制平面通知故障（需要几毫秒）、生成并洪泛新的TOPO信息（需要几十毫秒）、触发SPF计算（需要几十毫秒）、通知并安装新的路由（需要几百毫秒）。

OSPF IP FRR和BFD联动可以实现50ms级的切换。OSPF IP FRR提前计算好备份链路的方式，在主链路出现故障时可以将流量快速切换到备份链路上，保证流量不中断，从而达到保护流量的目的，因此极大的提高了OSPF网络的可靠性。

OSPF IP FRR适用于网络中对于丢包、延时非常敏感的业务。

说明

AR600系列不支持此功能。

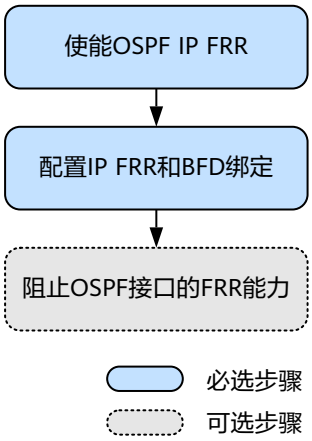
前置任务

在配置OSPF IP FRR前，需完成以下任务：

- 配置接口的网络层地址，使各相邻节点网络层可达。
- **5.7 配置OSPF的基本功能**。

配置流程

图 5-33 OSPF IP FRR 配置流程图



5.14.1 使能 OSPF IP FRR

背景信息

使能OSPF IP FRR生成无环的备份链路，出现故障时，OSPF可以快速将流量切换到备份路由上。

由于FRR计算需要消耗大量CPU资源，所以准备配置FRR前，请检查设备是否正在运行其他优先级更高的特性。如果正在运行的优先级更高的特性，建议延迟FRR计算。

请在需要对转发流量进行保护的路由器上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospf** [*process-id* | **router-id** *router-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *，启动OSPF进程，进入OSPF视图。

步骤3 执行命令**frr**，进入OSPF IP FRR视图。

步骤4 执行命令**loop-free-alternate**，使能OSPF IP FRR特性，生成无环的备份链路。

说明

AR600系列不支持此功能。

步骤5 （可选）执行命令**frr-priority static low**，设置利用LFA（Loop-Free Alternates）算法计算备份下一跳和备份出接口。

OSPF有两种方式可以获得备份路径：

- 静态备份路径：由**ip frr（系统视图）**命令或**ip frr（VPN实例视图）**命令使能IP FRR功能后，指定备份下一跳和备份出接口。
- 动态备份路径：由**loop-free-alternate**命令使能OSPF IP FRR功能后，利用LFA算法计算备份下一跳和备份出接口。

缺省情况下，静态备份路径的优先级高于动态备份路径的优先级，即静态备份路径会被优选。但是，由于静态备份路径的灵活性较差，当备份路径出现故障时，静态备份路径不会自动更新，而动态备份路径可以自动更新。因此，为了保证备份路径的及时更新，可以配置**frr-priority static low**命令指定利用LFA算法计算备份下一跳和备份出接口，使动态备份路径的优先级高于静态备份路径的优先级。

步骤6 （可选）执行命令**frr-policy route route-policy** *route-policy-name*，配置OSPF IP FRR过滤策略。

配置了OSPF IP FRR过滤策略后，只有满足过滤条件的OSPF路由的备份路由才能下发转发表。如果希望保护经过某条特定OSPF路由的流量时，可以通过设置过滤策略，使该OSPF路由满足过滤条件，则该OSPF路由的备份路由加入转发表中。当这条路由出现故障时，OSPF可以快速将流量切换到备份路由上。

----结束

5.14.2 配置 IP FRR 和 BFD 绑定

背景信息

配置OSPF IP FRR特性时，需要底层能够快速响应链路变化，以便迅速将流量切换到备份链路。将OSPF IP FRR与BFD会话绑定可以达到快速感知故障的目的，确保故障后流量切换的及时性。

OSPF IP FRR与BFD绑定可以在OSPF指定进程或指定接口上配置。在指定接口配置的BFD特性优先级高于指定进程配置的BFD特性优先级。如果打开了接口的BFD开关，则按照接口上BFD参数建立BFD会话。

操作步骤

- 配置OSPF进程的IP FRR和BFD绑定
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**ospf** [*process-id* | **router-id** *router-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] *，使能OSPF进程，进入OSPF视图。
  c. 执行命令**bfd all-interfaces frr-binding**，配置OSPF进程下的IP FRR和BFD绑定。
- 配置指定接口的IP FRR和BFD绑定
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
  c. 执行命令**ospf bfd frr-binding**，配置接口下的IP FRR和BFD绑定。

----结束

5.14.3 （可选）阻止 OSPF 接口的 FRR 能力

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入运行FRR的OSPF接口视图。

步骤3 执行命令**ospf frr block**，阻止指定OSPF接口的FRR能力。

说明

AR600系列不支持此功能。

----结束

5.14.4 检查 OSPF IP FRR 的配置结果

前提条件

已经完成OSPF IP FRR的所有配置。

操作步骤

- 使用**display ospf** [*process-id*] **routing**命令查看使能OSPF IP FRR功能后，路由的主用链路和备份链路信息。

----结束

5.15 配置 OSPF 与 BFD 联动

如果需要提高链路状态变化时OSPF的收敛速度，可以在运行OSPF的链路上配置BFD特性。当BFD检测到链路故障时，能够将故障通告给路由协议，触发路由协议的快速收敛；当邻居关系为Down时，则动态删除BFD会话。

应用环境

说明

路由协议与BFD联动只支持Tunnel口的类型为GRE。

OSPF通过周期性的向邻居发送Hello报文来实现邻居检测，检测到故障所需时间比较长，超过1秒钟。随着科技的发展，语音、视频及其它点播业务应用广泛，而这些业务对于丢包和延时非常敏感，当数据达到吉比特速率级时，较长的检测时间会导致大量数据丢失，无法满足电信级网络高可靠性的需求。

为了解决上述问题，配置指定进程或指定接口的BFD for OSPF特性，可以快速检测链路的状态，故障检测时间可以达到毫秒级，提高链路状态变化时OSPF的收敛速度。

说明

如果绑定的对端IP地址改变引起路由切换到其他链路上，只有当原链路转发不通时，BFD会话才会重新协商。

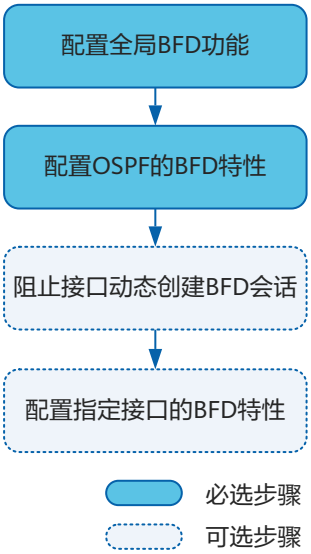
前置任务

在配置OSPF与BFD联动前，需完成以下任务：

- 配置接口的网络层地址，使各相邻节点网络层可达。
- **5.7 配置OSPF的基本功能**。

配置流程

图 5-34 OSPF 与 BFD 联动配置流程图



5.15.1 配置全局 BFD 功能

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bfd**，配置全局BFD功能并进入到全局BFD视图。

----结束

5.15.2 配置 OSPF 的 BFD 特性

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospf** [*process-id*]，进入OSPF视图。

步骤3 执行命令**bfd all-interfaces enable**，打开OSPF BFD特性的开关，建立BFD会话。

当配置了全局BFD特性，且邻居状态达到Full时，OSPF为该进程下所有具有邻接关系的邻居建立BFD会话。

如果需要配置BFD参数请执行**bfd all-interfaces** { **min-rx-interval** *receive-interval* | **min-tx-interval** *transmit-interval* | **detect-multiplier** *multiplier-value* | **frr-binding** } *命令，指定需要建立BFD会话的各个参数值。

- **min-rx-interval** *receive-interval*表示期望从对端接收BFD报文的最小接收间隔。
- **min-tx-interval** *transmit-interval*表示向对端发送BFD报文的最小发送间隔。
- **detect-multiplier** *multiplier-value*表示本地检测倍数。
- **frr-binding**表示将BFD会话状态与OSPF IP FRR进行绑定。

说明

如果只是通过**bfd all-interfaces** { **min-rx-interval** *receive-interval* | **min-tx-interval** *transmit-interval* | **detect-multiplier** *multiplier-value* | **frr-binding** } *配置了BFD参数的命令，而没有执行**bfd all-interfaces enable**命令，则BFD特性不会使能。

AR611W、AR611W-LTE4CN、AR617VW、AR617VW-LTE4和AR617VW-LTE4EA不支持**frr-binding**参数。

BFD报文实际发送时间间隔和检测倍数一般推荐使用缺省值，即不执行该命令。

具体参数如何配置取决于网路状况以及对网络可靠性的要求，对于网络可靠性要求较高链路，可以配置减小BFD报文实际发送时间间隔；对于网络可靠性要求较低的链路，可以配置增大BFD报文实际发送时间间隔。

说明

- 本地BFD报文实际发送时间间隔 = MAX { 本地配置的发送时间间隔*transmit-interval*，对端配置的接收时间间隔*receive-interval* }
- 本地BFD报文实际接收时间间隔 = MAX { 对端配置的发送时间间隔*transmit-interval*，本地配置的接收时间间隔*receive-interval* }
- 本地BFD报文实际检测时间 = 本地实际接收时间间隔×对端配置的BFD检测倍数*multiplier-value*

例如，

- 本地配置的发送时间间隔为200ms，本地配置的接收时间间隔为300ms，本地检测倍数为4。
- 对端配置的发送时间间隔为100ms，对端配置的接收时间间隔为600ms，对端检测倍数为5。

则：

- 本地实际的发送时间间隔为MAX { 200ms，600ms } = 600ms，本地实际接收时间间隔为MAX { 100ms，300ms } = 300ms，本地实际检测时间间隔为300ms×5 = 1500ms。
- 对端实际的发送时间间隔为MAX { 100ms，300ms } = 300ms，对端实际接收时间间隔为MAX { 200ms，600ms } = 600ms，对端实际检测时间间隔为600ms×4 = 2400ms。

----结束

5.15.3 （可选）阻止接口动态创建 BFD 会话

背景信息

如果在OSPF进程中执行**bfd all-interfaces enable**命令后，该进程下所有使能OSPF且邻居状态为Full的邻居都将创建BFD会话。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入运行OSPF与BFD联动的接口视图。

步骤3 执行命令**ospf bfd block**，阻止接口动态创建BFD会话。

----结束

5.15.4 （可选）配置指定接口的 BFD 特性

背景信息

如果希望单独只对某些指定的接口配置BFD for OSPF特性，当这些接口的链路发生故障时，路由器可以快速的感知，并及时通知OSPF重新计算路由，从而提高OSPF的收敛速度。当邻居关系为Down时，则动态删除BFD会话。

OSPF创建BFD会话需要先使能全局BFD功能。

请在指定接口配置BFD会话的路由器上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入运行OSPF与BFD联动的接口视图。

步骤3 执行命令**ospf bfd enable**，打开接口BFD特性的开关，建立BFD会话。

当配置了全局BFD特性，且邻居状态为Full时，OSPF为指定的接口建立了使用缺省参数值的BFD会话。

说明

接口上配置BFD for OSPF特性的优先级高于进程中配置BFD for OSPF特性的优先级。

如果需要单独配置BFD参数请执行命令**ospf bfd** { **min-rx-interval** *receive-interval* | **min-tx-interval** *transmit- interval* | **detect-multiplier** *multiplier-value* } *，指定BFD会话的参数值。

BFD报文实际发送时间间隔和检测倍数一般推荐使用缺省值，即不执行该命令。

具体参数如何配置取决于网络状况以及对网络可靠性的要求，对于网络可靠性要求较高链路，可以配置减小BFD报文实际发送时间间隔；对于网络可靠性要求较低的链路，可以配置增大BFD报文实际发送时间间隔。

说明

- 本地BFD报文实际发送时间间隔 = MAX { 本地配置的发送时间间隔*transmit-interval*，对端配置的接收时间间隔*receive-interval* }
- 本地BFD报文实际接收时间间隔 = MAX { 对端配置的发送时间间隔*transmit-interval*，本地配置的接收时间间隔*receive-interval* }
- 本地BFD报文实际检测时间 = 本地实际接收时间间隔×对端配置的BFD检测倍数*multiplier-value*

例如，

- 本地配置的发送时间间隔为200ms，本地配置的接收时间间隔为300ms，本地检测倍数为4。
- 对端配置的发送时间间隔为100ms，对端配置的接收时间间隔为600ms，对端检测倍数为5。

则：

- 本地实际的发送时间间隔为MAX { 200ms，600ms } = 600ms，本地实际接收时间间隔为MAX { 100ms，300ms } = 300ms，本地实际检测时间间隔为300ms×5 = 1500ms。
- 对端实际的发送时间间隔为MAX { 100ms，300ms } = 300ms，对端实际接收时间间隔为MAX { 200ms，600ms } = 600ms，对端实际检测时间间隔为600ms×4 = 2400ms。

----结束

5.15.5 检查 OSPF 与 BFD 联动的配置结果

前提条件

已经完成OSPF与BFD联动的所有配置。

操作步骤

- 选择如下命令查看OSPF与BFD联动的会话信息。
  - **display ospf** [*process-id*] **bfd session** *interface-type interface-number* [*router-id*]
  - **display ospf** [*process-id*] **bfd session** { *router-id* | **all** }

----结束

5.16 配置 OSPF 网络的快速收敛

通过调整定时器，可以达到网络快速收敛的目的。

前置任务

在配置OSPF网络的快速收敛之前，需完成以下任务：

- 配置链路层协议。
- 配置接口的网络层地址，使各相邻节点网络层可达。
- **5.7 配置OSPF的基本功能**。

配置流程

以下配置任务（不含检查配置结果），根据应用环境选择其中一项或几项进行配置。

5.16.1 配置 OSPF 路由的收敛优先级

背景信息

随着网络业务的融合，数据、语音、视频等不同类型业务会在同样的网络基础设施上进行运行，但是不同业务对网络的要求是不一样的。如对于VOD（Video on Demand）业务，组播源服务器的路由收敛速度是影响组播业务最关键的因素，要求对到组播源的路由在网络发生故障时能够快速收敛；在用OSPF来实现骨干网的IP连通性的BGP或MPLS的VPN承载网中，PE与PE之间的端到端路由需要快速收敛。

通过配置OSPF路由的收敛优先级，允许用户配置特定路由的优先级，使这些路由能够比其他的路由优先收敛。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospf** [*process-id*]，进入OSPF进程视图。

步骤3 执行命令**prefix-priority** { **critical** | **high** | **medium** } **ip-prefix** *ip-prefix-name*，配置OSPF路由的收敛优先级。

配置OSPF路由的收敛优先级后，OSPF路由可以按照优先级来计算和泛洪LSA、同步LSDB，从而提高路由收敛速度。当一个LSA满足多个策略优先级时，最高优先级生效。OSPF依次按区域内路由、区域间路由、自治系统外部路由顺序进行LSA计算，该命令可以计算OSPF的收敛优先级。收敛优先级的优先级顺序为：critical>high>medium>low。为了加速处理高优先级的LSA，泛洪过程中，需要按照优先级将相应的LSA分别存放在对应的critical、high、medium和low的队列中。

说明

该命令仅在公网上配置时有效。

----结束

5.16.2 配置接口发送 Hello 报文的时间间隔

背景信息

Hello报文是最常用的一种报文，其作用为建立和维护邻接关系，周期性的在使能了OSPF的接口上发送。OSPF邻居之间的Hello定时器的时间间隔要保持一致，否则不能协商为邻居。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入运行OSPF协议的接口视图。

步骤3 执行命令**ospf timer hello** *interval*，配置接口发送Hello报文的时间间隔。

缺省情况下，P2P、Broadcast类型接口发送Hello报文的时间间隔的值为10秒；P2MP、NBMA类型接口发送Hello报文的时间间隔的值为30秒；且同一接口上邻居失效时间是Hello间隔时间的4倍。

----结束

5.16.3 配置相邻邻居失效的时间

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入运行OSPF协议的接口视图。

步骤3 执行命令**ospf timer dead** *interval*，设置相邻邻居失效的时间。

缺省情况下，P2P、Broadcast类型接口的OSPF邻居失效时间为40秒，P2MP、NBMA类型接口的OSPF邻居失效时间为120秒；且同一接口上失效时间是Hello间隔时间的4倍。

说明

建议配置的失效时间大于20秒。如果失效的时间小于20秒，可能会造成邻居会话的中断。

修改了网络类型后，Hello与Dead定时器都将恢复缺省值。

----结束

5.16.4 配置 Smart-discover

背景信息

路由器的邻居状态或者多址网络（广播型或NBMA）上的DR、BDR发生变化时，需要等到Hello定时器到时才会向邻居发送Hello报文，影响了设备间建立邻居的速度。通过配置Smart-discover，网络中邻居状态，或者DR、BDR发生变化时，设备不必等到

Hello定时器到就可以立刻主动的向邻居发送Hello报文。从而提高建立邻居的速度，达到网络快速收敛的目的。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入运行OSPF的接口视图。

步骤3 执行命令**ospf smart-discover**，配置接口的Smart-discover功能。

----结束

5.16.5 配置更新 LSA 的时间间隔

背景信息

OSPF协议规定LSA的更新时间间隔5秒，是为了防止网络连接或者路由频繁动荡引起的过多占用网络带宽和设备资源。

在网络相对稳定、对路由收敛时间要求较高的组网环境中，可以指定LSA的更新时间间隔为0来取消LSA的更新时间间隔，使得拓扑或者路由的变化可以立即通过LSA发布到网络中，从而加快网络中路由的收敛速度。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospf** [*process-id*]，进入OSPF进程视图。

步骤3 执行命令**lsa-originate-interval** { **0** | { **intelligent-timer** *max-interval start-interval hold-interval* | **other-type** *interval* } * }，配置LSA的更新时间间隔。

- **intelligent-timer**表示通过智能定时器设置OSPF Router LSA和Network LSA的更新间隔时间。
- *max-interval*为更新OSPF LSA的最长间隔时间，单位是毫秒。
- *start-interval*为更新OSPF LSA的初始间隔时间，单位是毫秒。
- *hold-interval*为更新OSPF LSA的基数间隔时间，单位是毫秒。
- **other-type** *interval*表示设置除OSPF Router LSA和Network LSA外LSA的更新间隔时间。

缺省情况下，使能智能定时器intelligent-timer。使能智能定时器后，更新LSA的最长间隔时间的缺省值为5000毫秒、初始间隔时间的缺省值为500毫秒、基数间隔时间的缺省值为1000毫秒（以毫秒为单位的时间间隔），更新LSA的时间间隔方式如下：

1. 初次更新LSA的间隔时间由*start-interval*参数指定。
2. 第n（n≥2）次更新LSA的间隔时间为$hold\text{-}interval \times 2^{(n-2)}$。
3. 当$hold\text{-}interval \times 2^{(n-2)}$达到指定的最长间隔时间*max-interval*时，OSPF连续三次更新LSA的时间间隔都是最长间隔时间，之后，再次返回步骤**步骤3.1**，按照初始间隔时间*start-interval*更新LSA。

----结束

5.16.6 配置接收 LSA 的时间间隔

背景信息

OSPF协议规定LSA的接收时间间隔1秒，是为了防止网络连接或者路由频繁动荡引起的过多占用网络带宽和设备资源。

在网络相对稳定、对路由收敛时间要求较高的组网环境中，可以指定LSA的接收时间间隔为0来取消LSA的接收时间间隔，使得拓扑或者路由的变化可以立即通过LSA发布到网络中，从而加快网络中路由的收敛速度。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospf** [*process-id*]，进入OSPF进程视图。

步骤3 执行命令**lsa-arrival-interval** { *interval* | **intelligent-timer** *max-interval start-interval hold-interval* }，配置LSA接收的时间间隔。

- *interval*为LSA被接收的时间间隔，单位是毫秒。
- **intelligent-timer**表示通过智能定时器设置OSPF Router LSA和Network LSA的接收间隔时间。
- *max-interval*为接收OSPF LSA的最长间隔时间，单位是毫秒。
- *start-interval*为接收OSPF LSA的初始间隔时间，单位是毫秒。
- *hold-interval*为接收OSPF LSA的基数间隔时间，单位是毫秒。

在网络相对稳定、对路由收敛时间要求较高的组网环境中，可以指定LSA被接收的时间间隔为0，使得拓扑或者路由的变化能够立即被感知到。

缺省情况下，使能智能定时器intelligent-timer。使能智能定时器后，接收LSA的最长间隔时间的缺省值为1000毫秒、初始间隔时间的缺省值为500毫秒、基数间隔时间的缺省值为500毫秒（以毫秒为单位的时间间隔）。接收LSA的最长间隔时间方式如下：

1. 初次接收LSA的间隔时间由*start-interval*参数指定。
2. 第n（n≥2）次接收LSA的间隔时间为*hold-interval*×$2^{(n-2)}$。
3. 当*hold-interval*×$2^{(n-2)}$达到指定的最长间隔时间*max-interval*时，OSPF连续三次接收LSA的时间间隔都是最长间隔时间，之后，再次返回步骤**步骤3.1**，按照初始间隔时间*start-interval*接收LSA。

----结束

5.16.7 配置 SPF 计算的时间间隔

背景信息

当OSPF的链路状态数据库（LSDB）发生改变时，需要重新计算最短路径。如果网络频繁变化，由于不断的计算最短路径，会占用大量系统资源，影响设备的效率。通过配置智能定时器intelligent-timer，设置合理的SPF计算的间隔时间，可以避免占用过多的路由器内存和带宽资源。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospf** [*process-id*]，进入OSPF进程视图。

步骤3 执行命令**spf-schedule-interval** { *interval1* | **intelligent-timer** *max-interval start-interval hold-interval* | **millisecond** *interval2* }，设置SPF计算间隔。

- *interval1*为OSPF的SPF计算间隔时间，单位是毫秒。
- **intelligent-timer**表示通过智能定时器设置OSPF SPF计算的间隔时间。
- *max-interval*为OSPF SPF计算的最长间隔时间，单位是毫秒。
- *start-interval*为OSPF SPF计算的初始间隔时间，单位是毫秒。
- *hold-interval*为OSPF SPF计算的基数间隔时间，单位是毫秒。
- **millisecond** *interval2*表示OSPF的SPF计算间隔时间，单位是毫秒。

缺省情况下，使能智能定时器intelligent-timer，SPF计算的最长间隔时间为10000毫秒、初始间隔时间为500毫秒、基数间隔时间为1000毫秒（以毫秒为单位的时间间隔）。

使能智能定时器后：

1. 初次计算SPF的间隔时间由*start-interval*参数指定。
2. 第n（n≥2）次计算SPF的间隔时间为*hold-interval*×$2^{(n-2)}$。
3. 当*hold-interval*×$2^{(n-2)}$达到指定的最长间隔时间*max-interval*时，OSPF连续三次计算SPF的时间间隔都是最长间隔时间，之后，再次返回步骤**步骤3.1**，按照初始间隔时间*start-interval*计算SPF。

----结束

5.16.8 检查 OSPF 网络的快速收敛的配置结果

前提条件

已经完成调整优化OSPF网络的所有配置。

操作步骤

- 使用**display ospf** [*process-id*] **brief**命令查看OSPF的概要信息。

----结束

5.17 配置 OSPF GR

配置OSPF GR可以避免流量中断和主备板切换带来的路由震荡。

应用场景

对于OSPF协议，为了避免流量中断和主备板切换带来的路由震荡，可以使能OSPF协议的GR特性。

OSPF通过GR重启后，Restarter路由器和Helper路由器之间重新建立邻居关系，交换路由信息并同步数据库，更新路由表和转发表，从而实现OSPF快速收敛，保持网络拓扑稳定。

说明

在实际应用中，为了实现业务转发不受主板故障的影响，通常在双主板的硬件环境下配置OSPF GR才有意义。

AR600、AR1600、AR6100、AR6200系列支持GR Helper，仅AR6300系列支持GR Restarter。

前置任务

在配置OSPF GR特性之前，需完成以下任务：

- 配置接口的网络层地址，使相邻节点之间网络层可达。
- **配置OSPF的基本功能**。

5.17.1 使能 OSPF 的 opauqe-LSA 特性

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospf** [*process-id*]，进入OSPF视图。

步骤3 执行命令**opaque-capability enable**，使能opaque-LSA特性。

因为OSPF中通过Type-9类LSA对OSPF GR支持，所以需要首先使能OSPF的opauqe-LSA特性。

步骤4 执行命令**graceful-restart**，使能OSPF GR特性。

----结束

5.17.2 （可选）配置 Restarter 端 GR 的会话参数

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospf** [*process-id*]，进入OSPF视图。

步骤3 执行命令**graceful-restart** [**period** *period* | **planned-only** | **partial**] *，配置Restarter端GR的会话参数。

- **period**用来配置Restarter端GR的周期。缺省情况下，重启的时间为120秒。
- **planned-only**用来配置Restarter只支持Planned GR。缺省情况下，Restarter支持Planned GR和Unplanned GR。
- **partial**用来配置Restarter支持Partial GR。缺省情况下，Restarter支持Totally GR。

----结束

5.17.3 （可选）配置 Helper 端 GR 的会话参数

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospf** [*process-id*]，进入OSPF视图。

步骤3 执行命令**graceful-restart helper-role** { [{ **ip-prefix** *ip-prefix-name* | **acl-number** *acl-number* | **acl-name** *acl-name* } | **ignore-external-lsa** | **planned-only**] * | **never** }，配置Helper端GR的会话参数。

- ACL参数用来配置过滤策略，只有通过过滤器策略后才能进入Helper模式。
- **ignore-external-lsa**用来配置Helper不对自治系统外部的LSA（AS-external LSA）进行检查。缺省情况下，执行外部LSA检查。
- **planned-only**用来配置Helper只支持Planned GR。缺省情况下，Helper支持Planned GR和Unplanned GR。
- **never**用来配置路由器不支持Helper模式。

----结束

5.17.4 检查 OSPF GR 的配置结果

前提条件

已经完成OSPF GR的所有配置。

操作步骤

- 使用**display ospf** [*process-id*] **graceful-restart** [**verbose**]命令查看OSPF GR信息。

----结束

5.18 配置 OSPF GR Helper

为了避免流量中断和主备板切换带来的路由振荡，可以使能OSPF协议的GR特性。

应用环境

GR是Graceful Restart的简称，又被称为平滑重启，是一种用于保证当路由协议重启时数据正常转发并且不影响关键业务的技术。GR技术是属于高可靠性（HA，High Availability）技术的一种。HA是一整套综合技术，主要包括冗余容错、链路保证、节点故障修复及流量工程。GR是一种冗余容错技术，目前已经被广泛的使用在主备切换和系统升级方面，以保证关键业务的不间断转发。

对于OSPF协议，为了避免流量中断和主备板切换带来的路由振荡，可以使能OSPF协议的GR特性。

OSPF通过GR重启后，Restarter路由器和Helper路由器之间重新建立邻居关系，交换路由信息并同步数据库，更新路由表和转发表，从而实现OSPF快速收敛，保持网络拓扑稳定。

说明

在实际应用中，为了实现业务转发不受主板故障的影响，通常在双主板的硬件环境下配置OSPF GR才有意义。

AR600、AR1600、AR6100、AR6200系列支持GR Helper，仅AR6300系列支持GR Restarter。

前置任务

在配置OSPF GR前，需完成以下任务：

- 配置接口的网络层地址，使各相邻节点网络层可达。
- **5.7 配置OSPF的基本功能**。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospf** [*process-id*]，进入OSPF视图。

步骤3 执行命令**opaque-capability enable**，使能opaque-LSA特性。

Opaque LSA提供用于OSPF扩展的通用机制，包括：

- OSPF通过Type 9 LSA支持OSPF GR功能。
- OSPF通过Type 10 LSA支持OSPF TE功能。

因此，配置设备平滑重启特性前，需要先通过命令**opaque-capability enable**使能Opaque-LSA能力。

步骤4 执行命令**graceful-restart helper-role** { [{ **ip-prefix** *ip-prefix-name* | **acl-number** *acl-number* | **acl-name** *acl-name* } | **ignore-external-lsa** | **planned-only**] * | **never** }，配置Helper端GR的会话参数。

- ACL和ip-prefix参数用来配置过滤策略，只有通过过滤器策略后才能进入Helper模式。
- **ignore-external-lsa**用来配置Helper不对自治系统外部的LSA（AS-external LSA）进行检查。缺省情况下，执行外部LSA检查。
- **planned-only**用来配置Helper只支持Planned-GR。缺省情况下，Helper支持Planned-GR和Unplanned-GR。
- **never**用来配置设备不支持Helper模式。

----结束

检查配置结果

使用**display ospf** [*process-id*] **graceful-restart** [**verbose**]命令查看OSPF GR的重启状态。

5.19 提高 OSPF 网络的稳定性

稳定的OSPF网络意味路由振荡较少、设备性能正常，表现出的网络性能较好。

应用环境

通过设置时间间隔参数，可以减少网络中不必要的报文数量，降低设备负荷，从而提升网络性能。

前置任务

在提高OSPF网络的稳定性之前，需完成以下任务：

5.7 配置OSPF的基本功能。

配置流程

以下配置任务（不含检查配置结果），根据应用环境选择其中一项或几项进行配置。

5.19.1 配置 OSPF 的协议优先级

背景信息

由于路由器上可能同时运行多个动态路由协议，就存在各个路由协议之间路由信息共享和选择的问题。系统为每一种路由协议设置一个优先级。在不同协议发现同一条路由时，优先级高的路由将被优选。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospf** [*process-id*]，进入OSPF进程视图。

步骤3 执行命令**preference** [**ase**] { *preference* | **route-policy** *route-policy-name* } *，配置OSPF协议的优先级。

- **ase**表示设置AS-External路由的优先级。
- *preference*表示OSPF协议路由的优先级。优先级的值越小，其实际的优先程度越高。
- **route-policy** *route-policy-name*表示对特定的路由通过路由策略设置优先级。

缺省情况下，OSPF路由的优先级为10。当指定ASE时，缺省优先级为150。

----结束

5.19.2 配置接口传送 LSA 的延迟时间

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入运行OSPF的接口视图。

步骤3 执行命令**ospf trans-delay** *interval*，配置接口传送LSA的延迟时间。

缺省情况下，传输延迟时间为1秒。

----结束

5.19.3 配置邻接路由器重传 LSA 的间隔

背景信息

当一台路由器向它的邻居发送一条LSA后，需要等到对方的确认报文。若在重传间隔时间内没有收到对方的确认报文，就会向邻居重传这条LSA。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入运行OSPF的接口视图。

步骤3 执行命令**ospf timer retransmit** *interval*，设置邻接路由器重传LSA的间隔。

缺省情况下，重传间隔时间为5秒。

说明

相邻路由器重传LSA时间间隔的值不要设置得太小，否则将会引起不必要的重传。通常应该大于一个报文在两台路由器之间传送一个来回的时间。

----结束

5.19.4 配置 Stub 路由器

背景信息

配置Stub路由器是一种特殊的路由选路，配置了stub router的路径不被优选。实现方法是将度量值设为最大（65535），尽量避免数据从此路由器转发。用于保护此路由器链路，通常使用在升级等维护操作的场景。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospf** [*process-id*]，进入OSPF进程视图。

步骤3 执行命令**stub-router** [**on-startup** [*interval*]]，配置Stub路由器。

缺省情况下，没有路由器为Stub路由器。

如果配置了Stub路由器，缺省情况下，路由器保持为Stub路由器的时间间隔是500秒。

说明

通过此命令配置的Stub路由器与Stub区域里的路由器没有必然联系。

----结束

5.19.5 禁止 OSPF 接口发送和接收协议报文

背景信息

当用户希望本地OSPF路由信息不被其他网络中的设备获得，并且本地设备不接收网络中其他设备发布的路由更新信息的时候，可以通过配置禁止OSPF接口发送和接收协议报文来实现。

禁止OSPF接口发送和接收协议报文后，该接口的直连路由仍可以发布出去，但接口的Hello报文将被阻塞，无法通过此接口与相邻设备建立邻居关系。这样可以增强OSPF的组网适应能力，减少系统资源的消耗。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospf** [*process-id*]，进入OSPF进程视图。

步骤3 执行命令**silent-interface** { **all** | *interface-type interface-number* }，禁止OSPF接口发送和接收协议报文。

缺省情况下，允许OSPF接口发送和接收协议报文。

可以在不同的OSPF进程中，禁止同一个接口发送和接收OSPF报文，但**silent-interface**命令只对本进程已经使能的OSPF接口起作用，对其它进程的接口不起作用。

----结束

5.19.6 检查提高 OSPF 网络的稳定性的配置结果

前提条件

已经完成提高OSPF网络的稳定性的所有配置。

操作步骤

- 使用**display ospf** [*process-id*] **brief**命令查看OSPF的概要信息。
- 使用**display ip routing-table**命令查看IP路由表信息。

----结束

5.20 提高 OSPF 网络的安全性

在对安全性要求较高的网络中，可以通过配置OSPF验证特性和GTSM机制来提高OSPF网络的安全性。

应用环境

在安全性较高的网络中，可以通过配置OSPF验证特性和GTSM机制来提高OSPF网络的安全性。GTSM机制通过TTL的检测来达到防止攻击的目的，如果攻击者模拟真实的OSPF协议单播报文，对一台路由器不断的发送报文，路由器接口板收到这些报文后，发现是本机报文，则直接上送控制层面的OSPF协议处理，而不加辨别其“合法性”，这样导致路由器控制层面因为处理这些“合法”报文，系统异常繁忙，CPU占用率高。配置

GTSM功能，通过检测IP报文头中的TTL值是否在一个预先定义好的特定范围内来对路由器进行保护，增强系统的安全性。

说明

GTSM只支持单播地址，因此在OSPF中GTSM的作用范围主要是虚连接和伪连接。

前置任务

在提高OSPF网络的安全性之前，需完成以下任务：

- 配置接口的网络层地址，使各相邻节点网络层可达。
- **5.7 配置OSPF的基本功能**。

配置流程

以下配置任务（不含检查配置结果），根据应用环境选择其中一项或几项进行配置。

5.20.1 配置 OSPF GTSM 功能

背景信息

应用GTSM功能，需要在OSPF连接的两端都使能GTSM。

被检测的报文的TTL值有效范围为 [255–*hops*+1, 255]。

GTSM只会对匹配GTSM策略的报文进行TTL检查。对于未匹配策略的报文，可以设置为通过或丢弃。如果配置GTSM缺省报文动作为丢弃，就需要在GTSM中配置所有可能的路由器连接情况，没有配置的路由器发送的报文将被丢弃，无法建立连接。因此，在保证安全性的同时会损失一些易用性。

对于丢弃的报文，可以通过LOG信息开关，控制是否对报文被丢弃的情况记录日志，以方便故障的定位。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospf valid-ttl-hops** *hops* [**nonstandard-multicast**] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]，配置OSPF GTSM功能。

说明

ospf valid-ttl-hops命令有两个功能，一是使能OSPF GTSM特性，二是配置需要检测的TTL值。**vpn-instance**参数只对后一个功能有效。因此，如果仅配置私网策略或仅配置公网策略，建议将未匹配GTSM策略的报文的缺省动作设置为**pass**，以免其他实例的OSPF报文被错误地丢弃。

nonstandard-multicast参数用来指定TTL检测对组播报文同样有效。

- 配置**nonstandard-multicast**参数后，对外发送的组播数据包的TTL被设置为255。
- 接收的组播数据包的TTL必须是1或者在[255–hops+1, 255]范围内。

步骤3 （可选）执行命令**gtsm default-action** { **drop** | **pass** }，设置未匹配GTSM策略的报文的缺省动作。

缺省情况下，未匹配GTSM策略的报文可以通过过滤。

说明

如果仅仅配置了缺省动作，但没有配置GTSM策略时，GTSM不起作用。

步骤4 （可选）执行命令**gtsm log drop-packet all**，打开指定单板的LOG信息的开关，在单板GTSM丢弃报文时记录LOG信息。

----结束

5.20.2 区域验证方式

背景信息

使用区域验证时，一个区域中所有的路由器在该区域下的验证模式和口令必须一致。例如，在Area0内所有路由器上配置验证模式为简单验证，口令为YsHsjx_202206。

须知

在配置区域认证模式时，如果使用**plain**选项，密码将以明文形式保存在配置文件中，存在安全隐患。建议使用**cipher**选项，将密码加密保存。

Simple、MD5和HMAC-MD5密文验证模式存在安全风险，推荐使用HMAC-SHA256密文验证模式。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospf** [*process-id*]，进入OSPF进程视图。

步骤3 执行命令**area** *area-id*，进入OSPF区域视图。

步骤4 请根据需求，配置OSPF区域的验证模式。

- 执行命令**authentication-mode simple** [**plain** *plain-text* | [**cipher**] *cipher-text*]，配置OSPF区域的验证模式（简单验证）。
  - **plain**表示明文口令类型。
  - **cipher**表示密文口令类型。对于MD5/HMAC-MD5验证模式，当此参数缺省时，默认为**cipher**类型。
- 执行命令**authentication-mode** { **md5** | **hmac-md5** | **hmac-sha256** } [*key-id* { **plain** *plain-text* | [**cipher**] *cipher-text* }]，配置OSPF区域的验证模式。
  - **md5**表示使用MD5密文验证模式。
  - **hmac-md5**表示使用hmac-md5密文验证模式。
  - **hmac-sha256**表示使用hmac-sha256密文验证模式
  - *key-id*表示密文验证的验证字标识符。
- 执行命令**authentication-mode keychain** *keychain-name*，配置OSPF区域的Keychain验证模式。

说明

使用Keychain验证模式，需要在系统视图下配置Keychain信息。必须保证本端ActiveSendKey和对端ActiveRecvKey的**key-id**、**algorithm**、**key-string**相同，才能建立OSPF邻居。

----结束

5.20.3 接口验证方式

背景信息

接口验证方式用于在相邻的路由器之间设置验证模式和口令，优先级高于区域验证方式。

须知

在配置接口认证模式时，如果使用**plain**选项，密码将以明文形式保存在配置文件中，存在安全隐患。建议使用**cipher**选项，将密码加密保存。

Simple、MD5和HMAC-MD5验证模式存在安全风险，推荐使用HMAC-SHA256验证模式。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入运行OSPF的接口视图。

步骤3 请根据需求，配置接口验证方式。

- 执行命令**ospf authentication-mode simple** [**plain** *plain-text* | [**cipher**] *cipher-text*]，配置OSPF接口的验证模式（简单验证）。
  - **simple**表示使用简单验证模式。
  - **plain**表示明文口令类型。对于简单验证模式，当此参数缺省时，默认为**plain**类型。
  - **cipher**表示密文口令类型。对于MD5或者HMAC-MD5验证模式，当此参数缺省时，默认为**cipher**类型。
- 执行命令**ospf authentication-mode** { **md5** | **hmac-md5** | **hmac-sha256** } [*key-id* { **plain** *plain-text* | [**cipher**] *cipher-text* }]，配置OSPF接口的验证模式。
  - **md5**表示使用MD5密文验证模式。
  - **hmac-md5**表示使用hmac-md5密文验证模式。
  - **hmac-sha256**表示使用hmac-sha256密文验证模式。
- 执行命令**ospf authentication-mode null**，不对OSPF接口进行验证。
- 执行命令**ospf authentication-mode keychain** *keychain-name*，配置OSPF区域的Keychain验证模式。

说明

使用Keychain验证模式，需要在系统视图下配置Keychain信息。必须保证本端ActiveSendKey和对端ActiveRecvKey的**key-id**、**algorithm**、**key-string**相同，才能建立OSPF邻居。

----结束

5.20.4 检查提高 OSPF 网络的安全性的配置结果

前提条件

已经完成提高OSPF网络的安全性的所有配置。

操作步骤

- 使用**display gtsm statistics** { *slot-id* | **all** }命令查看GTSM的统计信息。
- 使用**display ospf** [*process-id*] **request-queue** [*interface-type interface-number*] [*neighbor-id*]命令查看OSPF请求列表。
- 使用**display ospf** [*process-id*] **retrans-queue** [*interface-type interface-number*] [*neighbor-id*]命令查看OSPF重传列表。
- 使用以下命令查看OSPF的错误信息：
  - **display ospf** [*process-id*] **error** [**lsa**]

----结束

5.21 配置 OSPF 网管功能

OSPF同时支持网管功能，可以配置OSPF MIB与某一进程绑定，以及发送Trap消息和日志功能。

应用环境

OSPF同时支持网管功能，可以配置OSPF MIB与某一进程绑定，以及发送Trap消息和日志功能。

前置任务

在配置OSPF的网管功能之前，需要完成以下任务：

- 配置接口的网络层地址，使相邻节点网络层可达。
- **配置OSPF的基本功能**。

配置流程

以下配置任务（不含检查配置结果），根据应用环境选择其中一项或几项进行配置。

5.21.1 配置 OSPF MIB 绑定

背景信息

当启动了多个OSPF进程时，可以配置OSPF MIB对哪个进程进行处理，即绑定在哪个进程。

请在运行OSPF协议的路由器上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospf mib-binding** *process-id*，配置OSPF MIB绑定。

----结束

5.21.2 配置 OSPF TRAP 功能

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**snmp-agent trap enable feature-name ospf** [**trap-name** { **ospfifauthfailure** | **ospfifconfigerror** | **ospfifrxbadpacket** | **ospfifstatechange** | **ospflsdbapproachingoverflow** | **ospflsdboverflow** | **ospfmaxagelsa** | **ospfnbrrestarthelperstatuschange** | **ospfnbrstatechange** | **ospfnssatranslatorstatuschange** | **ospforiginatelsa** | **ospfrestartstatuschange** | **ospftxretransmit** | **ospfvirtifauthfailure** | **ospfvirtifconfigerror** | **ospfvirtifrxbadpacket** | **ospfvirtifstatechange** | **ospfvirtiftxretransmit** | **ospfvirtnbrrestarthelperstatuschange** | **ospfvirtnbrstatechange** | **hwospfv2intraareadripaddressconflict** | **hwospfv2intraarearouteridconflict** | **hwospfv2intraarearouteridconflictrecovered** | **hwospfv2peerflappingsuppressstatuschange** }]，打开OSPF模块的告警开关。

如果只打开某个或几个事件的告警开关时，请选择**trap-name**。

----结束

5.21.3 配置 OSPF 日志信息功能

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospf** [*process-id*]，进入OSPF进程视图。

步骤3 执行命令**enable log** [**config** | **error** | **state** | **snmp-trap**]，使能日志信息。

----结束

5.21.4 检查 OSPF 网管功能的配置结果

前提条件

已经完成OSPF网管功能的所有配置。

操作步骤

- 使用**display ospf** [*process-id*] **brief**命令查看OSPF MIB绑定信息。
- 使用**display snmp-agent trap feature-name ospf all**命令查看OSPF模块的所有告警信息。

----结束

5.22 配置 OSPF 邻居震荡抑制

配置OSPF邻居震荡抑制功能，通过延迟邻居建立或调整链路开销为最大值的方法达到抑制震荡的目的。

应用环境

如果承载OSPF业务的接口状态在Up和Down之间切换，就会引起邻居状态的频繁震荡。此时，OSPF会快速发送Hello报文重新建立邻居，同步数据库LSDB，触发路由计算，会造成大量报文交互，影响现有邻居的稳定性，对OSPF业务造成较大影响，同时也会影响依赖OSPF的其他业务（如：LDP、BGP）的正常运行。为了解决这个问题，OSPF实现了邻居震荡抑制功能，即在邻居频繁震荡时，启动震荡抑制，实现邻居延迟建立，或实现业务流量延迟经过频繁震荡的链路，达到抑制震荡的目的。

说明

以下步骤均为可选步骤，请根据实际情况选择配置。

前置任务

在配置OSPF邻居震荡抑制之前，需完成以下任务：

- 配置接口的网络层地址，使相邻节点之间网络层可达。
- **配置OSPF的基本功能**。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

缺省情况下，OSPF邻居震荡抑制功能处于全局使能状态，执行**suppress-flapping peer disable**命令可以去使能此功能。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

缺省情况下，OSPF邻居震荡抑制功能处于全局使能状态，即进程中所有接口的OSPF邻居震荡抑制功能处于使能状态，如果需要在某一指定接口去使能OSPF邻居震荡抑制功能，执行**ospf suppress-flapping peer disable**命令可以在指定接口去使能OSPF邻居震荡抑制功能。

步骤3 执行命令**ospf suppress-flapping peer hold-down** *interval*，配置震荡抑制模式为Hold-down模式，并设置抑制持续时间。

OSPF邻居震荡抑制分为Hold-down和Hold-max-cost两种模式：

- Hold-down模式：针对邻居建立过程中的频繁泛洪和拓扑变化的问题，在一段时间内禁止该邻居重新建立，避免频繁的数据库同步和大量的报文交互。

- Hold-max-cost模式：针对用户业务流量频繁切换的问题，在一段时间内将链路开销值设置为最大值Max-cost（65535），避免用户的业务流量经过频繁震荡的链路。

Hold-down模式和Hold-max-cost模式可以叠加使用，同时生效时，先进入Hold-down模式，待Hold-down模式退出后，再进入Hold-max-cost模式。

缺省情况下，Hold-max-cost模式处于使能状态。

执行**ospf suppress-flapping peer hold-max-cost disable**命令可以取消Hold-max-cost邻居震荡抑制模式。

步骤4 执行命令**ospf suppress-flapping peer** { **detecting-interval** *detecting-interval* | **threshold** *threshold* | **resume-interval** *resume-interval* } *，配置OSPF邻居震荡抑制的检测参数。

OSPF接口启动一个flapping-count计数器，相邻两次邻居状态由Full切换为非Full的时间间隔小于*detecting-interval*时，设备识别为一次有效震荡事件，flapping-count计数加1。flapping-count（有效震荡事件次数）大于等于*threshold*时，进入震荡抑制阶段。相邻两次邻居状态由Full切换为非Full的时间间隔大于*resume-interval*，flapping-count清0。

说明

*resume-interval*必须大于*detecting-interval*。

根据网络的实际情况，可以在指定接口设置OSPF邻居震荡抑制的检测参数。推荐使用缺省值，缺省情况下，指定接口的OSPF邻居震荡抑制的震荡检测门限为60秒，震荡抑制门限为10，震荡检测恢复门限为120秒。

步骤5 执行命令**quit**，返回系统视图。

步骤6 执行命令**quit**，返回用户视图。

步骤7 执行命令**reset ospf** *process-id* **suppress-flapping peer** [*interface-type interface-number*] [**notify-peer**]，强制OSPF接口退出邻居震荡抑制阶段。

说明

退出邻居震荡抑制阶段有以下几种方式：

- 抑制定时器超时。
- 复位OSPF进程。
- 执行**suppress-flapping peer disable（OSPF）**命令全局去使能OSPF邻居震荡抑制功能。
- 执行**reset ospf suppress-flapping peer**命令强制退出震荡抑制阶段。

----结束

检查配置结果

执行命令**display ospf** [*process-id*] **interface** *interface-type interface-number* **verbose**，可以查看OSPF邻居震荡抑制的状态。

```
<Huawei> display ospf interface gigabitethernet 1/0/0 verbose

         OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.2
                Interfaces

 Interface: 10.0.0.2 (GigabitEthernet 1/0/0)
 Cost: 1       State: DR       Type: Broadcast    MTU: 1500
```

```
Priority: 1
Designated Router: 10.0.0.2
Backup Designated Router: 10.0.0.1
Timers: Hello 10 , Dead 40 , Poll  120 , Retransmit 5 , Transmit Delay 1
 IO Statistics
          Type        Input     Output
         Hello       161367      10436
DB Description            18         18
Link-State Req             5          6
Link-State Update       203780        210
Link-State Ack          90411        276
ALLSPF GROUP
ALLDR GROUP
OpaqueId: 1   PrevState: BDR
Effective cost: 1, enabled by OSPF Protocol.
```

通过显示信息中**Suppress flapping peer**字段，可以看出OSPF邻居震荡抑制处于hold-down模式，以及震荡抑制的开始时间和震荡抑制退出的倒计时时间。

5.23 配置关闭 OSPF 异常老化触发的主备倒换功能

OSPF异常老化触发的主备倒换功能默认使能，如果需要关闭此功能，请配置此任务。

背景信息

如果设备时钟加快，老化计时器异常超时，将会导致本端设备触发异常清除对端设备的所有Router LSA，造成大规模路由震荡和业务中断。为了避免此类情况发生，设备自动使能OSPF异常老化触发的主备倒换功能，当满足以下公式时，触发主备倒换来恢复网络连通和业务流量。

计算公式为：(异常清除的Router LSA的数量 / Router LSA总数) * 100% >= 80%（这里的Router LSA指的是对端设备发到本端设备的Router LSA）。

如果需要关闭此功能，请执行命令**ospf maxage-lsa auto-protect disable**。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospf maxage-lsa auto-protect disable**，关闭OSPF异常老化触发的主备倒换功能。

----结束

5.24 维护 OSPF

维护OSPF，包括清除和复位OSPF。

5.24.1 清除 OSPF

背景信息

须知

清除OSPF的信息后，以前的信息将无法恢复，务必仔细确认。

在确认需要清除OSPF的运行信息后，请在用户视图下执行以下命令。

操作步骤

- 执行**reset ospf** [*process-id*] **counters** [**neighbor** [*interface-type interface-number*] [*router-id*]]命令清除OSPF计数器。
  - **counters**表示用来将OSPF计数器清零。
  - **neighbor**表示指定接口上邻居的信息。
- 执行**reset ospf** [*process-id*] **redistribution**命令重新引入路由。
- 执行**reset gtsm statistics all**命令清除单板上的GTSM统计信息。

----结束

5.24.2 复位 OSPF

背景信息

须知

复位OSPF连接（执行**reset ospf**命令）会导致路由器之间的OSPF邻接关系中断。务必仔细确认是否必须执行复位OSPF连接的操作。

如果需要复位OSPF连接，可在用户视图下选择执行以下命令。

操作步骤

- 在用户视图下执行**reset ospf** [*process-id*] **process** [**flush-waiting-timer** *time* | **graceful-restart**]命令重启OSPF进程。

----结束

5.25 OSPF 配置举例

介绍OSPF配置举例。请结合配置流程图了解配置过程。配置示例中包括组网需求、配置思路等。

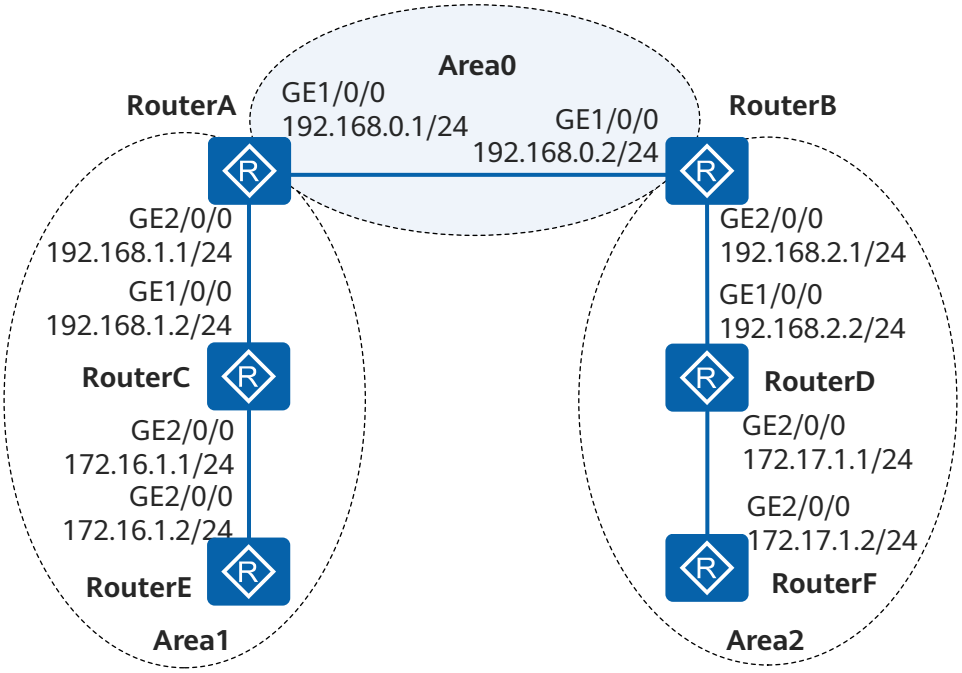
5.25.1 配置 OSPF 基本功能示例

组网需求

如图5-35所示，所有的路由器都运行OSPF，并将整个自治系统划分为3个区域，其中RouterA和RouterB作为ABR来转发区域之间的路由。

配置完成后，每台路由器都应学到AS内的到所有网段的路由。

图 5-35 配置 OSPF 基本功能组网图



配置思路

采用如下的思路配置OSPF基本功能：

1. 在各路由器上使能OSPF。
2. 指定不同区域内的网段。

操作步骤

步骤1 配置各路由器接口的IP地址

配置RouterA。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

RouterB、RouterC、RouterD、RouterE和RouterF的配置与RouterA一致（略）

步骤2 配置OSPF基本功能

配置RouterA。

```
[RouterA] router id 1.1.1.1
[RouterA] ospf
[RouterA-ospf-1] area 0
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.0.0 0.0.0.255
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[RouterA-ospf-1] area 1
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.1] network 192.168.1.0 0.0.0.255
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
[RouterA-ospf-1] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] router id 2.2.2.2
[RouterB] ospf
[RouterB-ospf-1] area 0
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.0.0 0.0.0.255
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[RouterB-ospf-1] area 2
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.2] network 192.168.2.0 0.0.0.255
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.2] quit
[RouterB-ospf-1] quit
```

配置RouterC。

```
[RouterC] router id 3.3.3.3
[RouterC] ospf
[RouterC-ospf-1] area 1
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.1] network 192.168.1.0 0.0.0.255
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.1] network 172.16.1.0 0.0.0.255
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
[RouterC-ospf-1] quit
```

配置RouterD。

```
[RouterD] router id 4.4.4.4
[RouterD] ospf
[RouterD-ospf-1] area 2
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.2] network 192.168.2.0 0.0.0.255
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.2] network 172.17.1.0 0.0.0.255
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.2] quit
[RouterD-ospf-1] quit
```

配置RouterE。

```
[RouterE] router id 5.5.5.5
[RouterE] ospf
[RouterE-ospf-1] area 1
[RouterE-ospf-1-area-0.0.0.1] network 172.16.1.0 0.0.0.255
[RouterE-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
[RouterE-ospf-1] quit
```

配置RouterF。

```
[RouterF] router id 6.6.6.6
[RouterF] ospf
[RouterF-ospf-1] area 2
[RouterF-ospf-1-area-0.0.0.2] network 172.17.1.0 0.0.0.255
[RouterF-ospf-1-area-0.0.0.2] quit
[RouterF-ospf-1] quit
```

步骤3 验证配置结果

查看RouterA的OSPF邻居。

```
[RouterA] display ospf peer
         OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1
                 Neighbors
 Area 0.0.0.0 interface 192.168.0.1(GigabitEthernet1/0/0)'s neighbors
```

```
Router ID: 2.2.2.2      Address: 192.168.0.2
  State: Full  Mode:Nbr is  Master  Priority: 1
  DR: 192.168.0.2  BDR: 192.168.0.1    MTU: 0
  Dead timer due in 36  sec
  Retrans timer interval: 5
  Neighbor is up for 00:15:04
  Authentication Sequence: [ 0 ]
                Neighbors
 Area 0.0.0.1 interface 192.168.1.1(GigabitEthernet2/0/0)'s neighbors
Router ID: 3.3.3.3      Address: 192.168.1.2
  State: Full  Mode:Nbr is  Master  Priority: 1
  DR: 192.168.1.2  BDR: 192.168.1.1    MTU: 0
  Dead timer due in 39  sec
  Retrans timer interval: 5
  Neighbor is up for 00:07:32
  Authentication Sequence: [ 0 ]
```

显示RouterA的OSPF路由信息。

```
[RouterA] display ospf routing
         OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1
                  Routing Tables
 Routing for Network
 Destination      Cost  Type        NextHop        AdvRouter       Area
 172.16.1.0/24     2    Transit     192.168.1.2     3.3.3.3         0.0.0.1
 172.17.1.0/24     3    Inter-area  192.168.0.2     2.2.2.2         0.0.0.0
 192.168.0.0/24    1    Transit     192.168.0.1     1.1.1.1         0.0.0.0
 192.168.1.0/24    1    Transit     192.168.1.1     1.1.1.1         0.0.0.1
 192.168.2.0/24    2    Inter-area  192.168.0.2     2.2.2.2         0.0.0.0
 Total Nets: 5
 Intra Area: 3  Inter Area: 2  ASE: 0  NSSA: 0
```

显示RouterA的LSDB。

```
[RouterA] display ospf lsdb
         OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1
                 Link State Database
                         Area: 0.0.0.0
 Type      LinkState ID    AdvRouter          Age  Len   Sequence   Metric
 Router    2.2.2.2         2.2.2.2            317  48    80000003    1
 Router    1.1.1.1         1.1.1.1            316  48    80000002    1
 Network   192.168.0.2     2.2.2.2            399  32    800000F8    0
 Sum-Net   172.16.1.0      1.1.1.1            250  28    80000001    2
 Sum-Net   172.17.1.0      2.2.2.2            203  28    80000001    2
 Sum-Net   192.168.2.0     2.2.2.2            237  28    80000002    1
 Sum-Net   192.168.1.0     1.1.1.1            295  28    80000002    1
                         Area: 0.0.0.1
Type      LinkState ID    AdvRouter          Age  Len   Sequence   Metric
 Router    5.5.5.5         5.5.5.5            214  36    80000004    1
 Router    3.3.3.3         3.3.3.3            217  60    80000008    1
 Router    1.1.1.1         1.1.1.1            289  48    80000002    1
 Network   192.168.1.1     1.1.1.1            202  28    80000002    0
 Network   172.16.1.1      3.3.3.3            670  32    80000001    0
 Sum-Net   172.17.1.0      1.1.1.1            202  28    80000001    3
 Sum-Net   192.168.2.0     1.1.1.1            242  28    80000001    2
 Sum-Net   192.168.0.0     1.1.1.1            300  28    80000001    1
```

查看RouterD的路由表，并使用Ping进行测试连通性。

```
[RouterD] display ospf routing
         OSPF Process 1 with Router ID 4.4.4.4
                  Routing Tables
 Routing for Network
 Destination        Cost  Type        NextHop       AdvRouter       Area
 172.16.1.0/24       4  Inter-area 192.168.2.1     2.2.2.2         0.0.0.2
 172.17.1.0/24       1  Transit    172.17.1.1      4.4.4.4         0.0.0.2
 192.168.0.0/24      2  Inter-area 192.168.2.1     2.2.2.2         0.0.0.2
 192.168.1.0/24      3  Inter-area 192.168.2.1     2.2.2.2         0.0.0.2
 192.168.2.0/24      1  Transit    192.168.2.2     4.4.4.4         0.0.0.2
 Total Nets: 5
```

```
 Intra Area: 2  Inter Area: 3  ASE: 0  NSSA: 0
[RouterD] ping 172.16.1.1
  PING 172.16.1.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 172.16.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=253 time=62 ms
    Reply from 172.16.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=253 time=16 ms
    Reply from 172.16.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=253 time=62 ms
    Reply from 172.16.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=253 time=94 ms
    Reply from 172.16.1.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=253 time=63 ms
  --- 172.16.1.1 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 16/59/94 ms
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
router id 1.1.1.1
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 192.168.0.0 0.0.0.255
 area 0.0.0.1
  network 192.168.1.0 0.0.0.255
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
router id 2.2.2.2
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 192.168.0.0 0.0.0.255
 area 0.0.0.2
  network 192.168.2.0 0.0.0.255
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
 sysname RouterC
#
router id 3.3.3.3
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
```

```
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
#
ospf 1
 area 0.0.0.1
  network 192.168.1.0 0.0.0.255
  network 172.16.1.0 0.0.0.255
#
return
```

- RouterD的配置文件

```
#
 sysname RouterD
#
router id 4.4.4.4
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 172.17.1.1 255.255.255.0
#
ospf 1
 area 0.0.0.2
  network 192.168.2.0 0.0.0.255
  network 172.17.1.0 0.0.0.255
#
return
```

- RouterE的配置文件

```
#
 sysname RouterE
#
router id 5.5.5.5
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 172.16.1.2 255.255.255.0
#
ospf 1
 area 0.0.0.1
  network 172.16.1.0 0.0.0.255
#
return
```

- RouterF的配置文件

```
#
 sysname RouterF
#
router id 6.6.6.6
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 172.17.1.2 255.255.255.0
#
ospf 1
 area 0.0.0.2
  network 172.17.1.0 0.0.0.255
#
return
```

相关资料

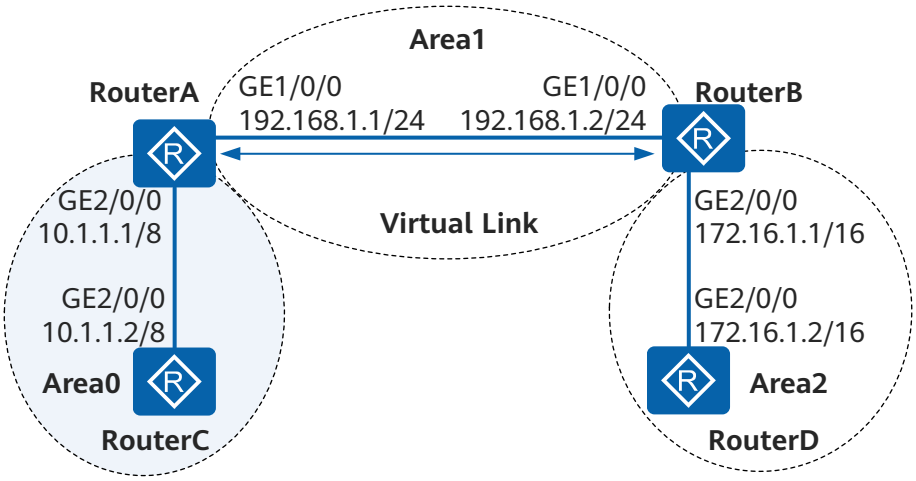
视频：**AR系列路由器配置OSPF基本功能**

5.25.2 配置 OSPF 虚连接示例

组网需求

在图5-36中，Area2没有与骨干区域直接相连。Area1被用作传输区域（Transit Area）来连接Area2和Area0。RouterA和RouterB之间配置一条虚连接。

图 5-36 配置 OSPF 虚连接的组网图



配置思路

采用如下的思路配置OSPF虚连接：

1. 在各路由器上配置OSPF基本功能。
2. 在RouterA和RouterB上配置虚连接，使非骨干区域与骨干区域连通。

操作步骤

步骤1 配置各路由器接口的IP地址

配置RouterA。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 192.168.1.1 24
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ip address 10.1.1.1 8
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

RouterB、RouterC和RouterD的配置与RouterA一致（略）

步骤2 配置OSPF基本功能

配置RouterA。

```
[RouterA] ospf 1 router-id 1.1.1.1
[RouterA-ospf-1] area 0
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.0.0.0 0.255.255.255
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[RouterA-ospf-1] area 1
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.1] network 192.168.1.0 0.0.0.255
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] ospf 1 router-id 2.2.2.2
[RouterB-ospf-1] area 1
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.1] network 192.168.1.0 0.0.0.255
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
[RouterB-ospf-1] area 2
[RouterB–ospf-1-area-0.0.0.2] network 172.16.0.0 0.0.255.255
[RouterB–ospf-1-area-0.0.0.2] quit
```

配置RouterC。

```
[RouterC] ospf 1 router-id 3.3.3.3
[RouterC-ospf-1] area 0
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.0.0.0 0.255.255.255
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
```

配置RouterD。

```
[RouterD] ospf 1 router-id 4.4.4.4
[RouterD-ospf-1] area 2
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.2] network 172.16.0.0 0.0.255.255
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.2] quit
```

查看RouterA的OSPF路由表。

说明

由于Area2没有与Area0直接相连，所以RouterA的路由表中没有Area2中的路由。

```
[RouterA] display ospf routing
         OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1
                  Routing Tables
 Routing for Network
 Destination        Cost  Type       NextHop         AdvRouter       Area
 10.0.0.0/8          1   Transit       10.1.1.1        1.1.1.1         0.0.0.0
 192.168.1.0/24      1   Transit       192.168.1.1     1.1.1.1         0.0.0.1
 Total Nets: 2
 Intra Area: 2  Inter Area: 0  ASE: 0  NSSA: 0
```

步骤3 配置虚连接

配置RouterA。

```
[RouterA] ospf 1
[RouterA-ospf-1] area 1
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.1] vlink-peer 2.2.2.2
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
[RouterA-ospf-1] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] ospf 1
[RouterB-ospf-1] area 1
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.1] vlink-peer 1.1.1.1
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
[RouterB-ospf-1] quit
```

步骤4 验证配置结果

查看RouterA的OSPF路由表。

```
[RouterA] display ospf routing
         OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1
                  Routing Tables
 Routing for Network
 Destination        Cost  Type       NextHop         AdvRouter       Area
 172.16.0.0/16       2   Inter-area 192.168.1.2       2.2.2.2         0.0.0.2
 10.0.0.0/8          1   Transit       10.1.1.1        1.1.1.1         0.0.0.0
```

```
192.168.1.0/24     1    Transit       192.168.1.1     1.1.1.1         0.0.0.1
Total Nets: 3
Intra Area: 2  Inter Area: 1  ASE: 0  NSSA: 0
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.1.1 255.0.0.0
#
ospf 1 router-id 1.1.1.1
 area 0.0.0.0
  network 10.0.0.0 0.255.255.255
 area 0.0.0.1
  network 192.168.1.0 0.0.0.255
  vlink-peer 2.2.2.2
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 172.16.1.1 255.255.0.0
#
ospf 1 router-id 2.2.2.2
 area 0.0.0.1
  network 192.168.1.0 0.0.0.255
  vlink-peer 1.1.1.1
 area 0.0.0.2
  network 172.16.0.0 0.0.255.255
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
 sysname RouterC
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.1.2 255.0.0.0
#
ospf 1 router-id 3.3.3.3
 area 0.0.0.0
  network 10.0.0.0 0.255.255.255
#
return
```

- RouterD的配置文件

```
#
 sysname RouterD
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 172.16.1.2 255.255.0.0
#
ospf 1 router-id 4.4.4.4
 area 0.0.0.2
```

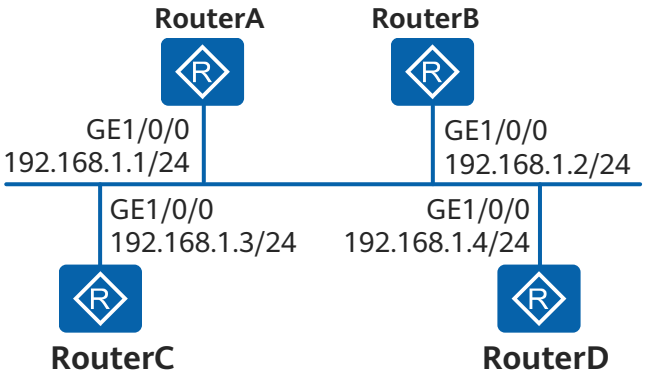
```
 network 172.16.0.0 0.0.255.255
#
return
```

5.25.3 配置 OSPF 的 DR 选择示例

组网需求

在图5-37中，RouterA的优先级为100，它是网络上的最高优先级，所以RouterA被选为DR；RouterC是优先级第二高的，被选为BDR；RouterB的优先级为0，这意味着它将无法成为DR或BDR；RouterD没有配置优先级，取缺省值1。

图 5-37 配置 OSPF 的 DR 选择组网图



配置思路

采用如下的思路配置OSPF的DR选择：

1. 配置各路由器上router id，使能OSPF，指定网段。
2. 在缺省优先级情况下，查看各路由器DR/BDR状态。
3. 配置接口上的DR优先级，查看DR/BDR状态。

操作步骤

步骤1 配置各接口的IP地址

配置RouterA的各接口的IP地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

RouterB、RouterC和RouterD的配置同RouterA此处略。

步骤2 配置OSPF基本功能

配置RouterA。

```
[RouterA] router id 1.1.1.1
[RouterA] ospf
```

```
[RouterA-ospf-1] area 0
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.1.0 0.0.0.255
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[RouterA-ospf-1] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] router id 2.2.2.2
[RouterB] ospf
[RouterB-ospf-1] area 0
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.1.0 0.0.0.255
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[RouterB-ospf-1] quit
```

配置RouterC。

```
[RouterC] router id 3.3.3.3
[RouterC] ospf
[RouterC-ospf-1] area 0
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.1.0 0.0.0.255
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[RouterC-ospf-1] quit
```

配置RouterD。

```
[RouterD] router id 4.4.4.4
[RouterD] ospf
[RouterD-ospf-1] area 0
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.1.0 0.0.0.255
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[RouterD-ospf-1] quit
```

查看DR/BDR的状态。

```
[RouterA] display ospf peer
         OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1
                 Neighbors
 Area 0.0.0.0 interface 192.168.1.1(GigabitEthernet1/0/0)'s neighbors
 Router ID: 2.2.2.2       Address: 192.168.1.2
State: 2-Way  Mode:Nbr is  Master  Priority: 1
DR: 192.168.1.4  BDR: 192.168.1.3  MTU: 0
   Dead timer due in 32  sec
   Retrans timer interval: 5
   Neighbor is up for 00:04:21
   Authentication Sequence: [ 0 ]
 Router ID: 3.3.3.3       Address: 192.168.1.3
State: Full  Mode:Nbr is  Master  Priority: 1
DR: 192.168.1.4  BDR: 192.168.1.3  MTU: 0
   Dead timer due in 37  sec
   Retrans timer interval: 5
   Neighbor is up for 00:04:06
   Authentication Sequence: [ 0 ]
 Router ID: 4.4.4.4       Address: 192.168.1.4
State: Full  Mode:Nbr is  Master  Priority: 1
DR: 192.168.1.4  BDR: 192.168.1.3  MTU: 0
   Dead timer due in 37  sec
   Retrans timer interval: 5
   Neighbor is up for 00:03:53
   Authentication Sequence: [ 0 ]
```

查看RouterA的邻居信息，可以看到DR优先级（缺省为1）以及邻居状态，此时RouterD为DR，RouterC为BDR。

说明

当优先级相同时，router-id高的为DR。若DR、BDR已经选择完毕，当一台新路由器加入后，即使它的DR优先级值最大，也不会立即成为该网段中的DR。

步骤3 配置接口上的DR优先级

配置RouterA。

```
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ospf dr-priority 100
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] ospf dr-priority 0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置RouterC。

```
[RouterC] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] ospf dr-priority 2
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

查看DR/BDR的状态。

```
[RouterD] display ospf peer
         OSPF Process 1 with Router ID 4.4.4.4
                 Neighbors
 Area 0.0.0.0 interface 192.168.1.4(GigabitEthernet1/0/0)'s neighbors
 Router ID: 1.1.1.1       Address: 192.168.1.1
   State: Full  Mode:Nbr is  Slave  Priority: 100
DR: 192.168.1.4  BDR: 192.168.1.3  MTU: 0
   Dead timer due in 31  sec
   Retrans timer interval: 5
   Neighbor is up for 00:11:17
   Authentication Sequence: [ 0 ]
 Router ID: 2.2.2.2       Address: 192.168.1.2
   State: Full  Mode:Nbr is  Slave  Priority: 0
DR: 192.168.1.4  BDR: 192.168.1.3  MTU: 0
   Dead timer due in 35  sec
   Retrans timer interval: 5
   Neighbor is up for 00:11:19
   Authentication Sequence: [ 0 ]
 Router ID: 3.3.3.3       Address: 192.168.1.3
   State: Full  Mode:Nbr is  Slave  Priority: 2
DR: 192.168.1.4  BDR: 192.168.1.3  MTU: 0
   Dead timer due in 33  sec
   Retrans timer interval: 5
   Neighbor is up for 00:11:15
   Authentication Sequence: [ 0 ]
```

步骤4 重启OSPF进程

在各路由器的用户视图下，同时执行命令**reset ospf 1 process**，以重启OSPF进程。

步骤5 验证配置结果

查看OSPF邻居状态。

```
[RouterD] display ospf peer
         OSPF Process 1 with Router ID 4.4.4.4
                 Neighbors
 Area 0.0.0.0 interface 192.168.1.4(GigabitEthernet1/0/0)'s neighbors
 Router ID: 1.1.1.1       Address: 192.168.1.1
State: Full  Mode:Nbr is  Slave  Priority: 100
DR: 192.168.1.1  BDR: 192.168.1.3  MTU: 0
   Dead timer due in 35  sec
   Retrans timer interval: 5
   Neighbor is up for 00:07:19
   Authentication Sequence: [ 0 ]
 Router ID: 2.2.2.2       Address: 192.168.1.2
State: 2-Way  Mode:Nbr is  Master  Priority: 0
```

```
DR: 192.168.1.1  BDR: 192.168.1.3  MTU: 0
  Dead timer due in 35  sec
  Retrans timer interval: 5
  Neighbor is up for 00:07:19
  Authentication Sequence: [ 0 ]
 Router ID: 3.3.3.3      Address: 192.168.1.3
State: Full  Mode:Nbr is  Slave  Priority: 2
DR: 192.168.1.1  BDR: 192.168.1.3  MTU: 0
  Dead timer due in 37  sec
  Retrans timer interval: 5
  Neighbor is up for 00:07:17
  Authentication Sequence: [ 0 ]
```

查看OSPF接口的状态。

```
[RouterA] display ospf interface
         OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1
                Interfaces
 Area: 0.0.0.0
 IP Address  Type        State    Cost  Pri   DR             BDR
 192.168.1.1 Broadcast   DR     1     100 192.168.1.1 192.168.1.3
[RouterB] display ospf interface
         OSPF Process 1 with Router ID 2.2.2.2
                Interfaces
 Area: 0.0.0.0
 IP Address      Type         State    Cost  Pri   DR             BDR
 192.168.1.2     Broadcast    DROther  1     0 192.168.1.1 192.168.1.3
```

如果邻居的状态是Full，这说明它和邻居之间形成了邻接关系；如果停留在2-Way的状态，则说明都不是DR或BDR，两者之间不需要交换LSA。

如果OSPF接口的状态是DROther，则说明它既不是DR，也不是BDR。

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
router id 1.1.1.1
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 ospf dr-priority 100
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 192.168.1.0 0.0.0.255
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
router id 2.2.2.2
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
 ospf dr-priority 0
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 192.168.1.0 0.0.0.255
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
 sysname RouterC
#
router id 3.3.3.3
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.1.3 255.255.255.0
 ospf dr-priority 2
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 192.168.1.0 0.0.0.255
#
return
```

- RouterD的配置文件

```
#
 sysname RouterD
#
router id 4.4.4.4
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.1.4 255.255.255.0
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 192.168.1.0 0.0.0.255
#
return
```

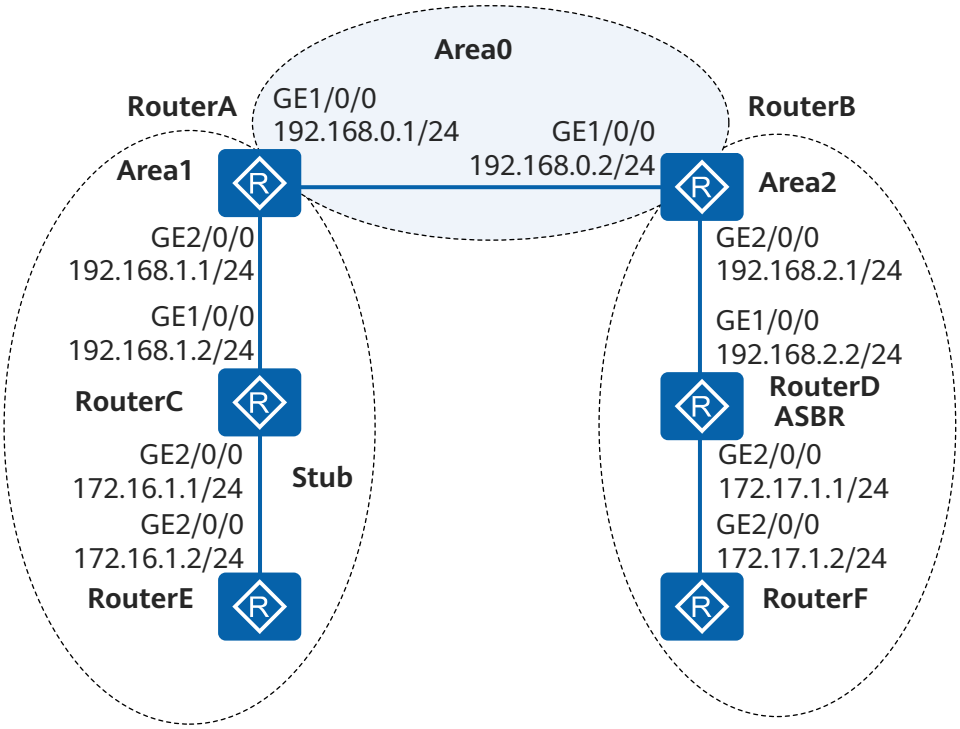
5.25.4 配置 OSPF 的 Stub 区域示例

组网需求

如图5-38所示，所有的路由器都运行OSPF，整个自治系统划分为3个区域。其中RouterA和RouterB作为ABR来转发区域之间的路由，RouterD作为ASBR引入了外部路由（静态路由）。

要求将Area1配置为Stub区域，减少通告到此区域内的LSA数量，但不影响路由的可达性。

图 5-38 配置 OSPF Stub 区域组网图



配置思路

采用如下的思路配置OSPF的Stub区域：

1. 在各路由器上使能OSPF，配置OSPF基本功能。
2. 在RouterD上配置静态路由，并在OSPF中引入。
3. 配置Area1为Stub区域（需要在Area1内所有的路由器上配置**Stub**命令），在RouterC上查看OSPF路由信息。
4. 在RouterA上配置禁止向Stub区域通告Type3 LSA，在RouterC上查看OSPF路由信息。

操作步骤

步骤1 配置各路由器接口的IP地址

配置RouterA。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 192.168.0.1 24
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ip address 192.168.1.1 24
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

RouterB、RouterC、RouterD、RouterE和RouterF的配置与RouterA一致（略）

步骤2 配置OSPF基本功能

配置RouterA。

```
[RouterA] router id 1.1.1.1
[RouterA] ospf
[RouterA-ospf-1] area 0
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.0.0 0.0.0.255
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[RouterA-ospf-1] area 1
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.1] network 192.168.1.0 0.0.0.255
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
[RouterA-ospf-1] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] router id 2.2.2.2
[RouterB] ospf
[RouterB-ospf-1] area 0
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.0.0 0.0.0.255
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[RouterB-ospf-1] area 2
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.2] network 192.168.2.0 0.0.0.255
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.2] quit
[RouterB-ospf-1] quit
```

配置RouterC。

```
[RouterC] router id 3.3.3.3
[RouterC] ospf
[RouterC-ospf-1] area 1
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.1] network 192.168.1.0 0.0.0.255
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.1] network 172.16.1.0 0.0.0.255
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
[RouterC-ospf-1] quit
```

配置RouterD。

```
[RouterD] router id 4.4.4.4
[RouterD] ospf
[RouterD-ospf-1] area 2
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.2] network 192.168.2.0 0.0.0.255
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.2] network 172.17.1.0 0.0.0.255
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.2] quit
[RouterD-ospf-1] quit
```

配置RouterE。

```
[RouterE] router id 5.5.5.5
[RouterE] ospf
[RouterE-ospf-1] area 1
[RouterE-ospf-1-area-0.0.0.1] network 172.16.1.0 0.0.0.255
[RouterE-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
[RouterE-ospf-1] quit
```

配置RouterF。

```
[RouterF] router id 6.6.6.6
[RouterF] ospf
[RouterF-ospf-1] area 2
[RouterF-ospf-1-area-0.0.0.2] network 172.17.1.0 0.0.0.255
[RouterF-ospf-1-area-0.0.0.2] quit
[RouterF-ospf-1] quit
```

步骤3 配置RouterD引入静态路由

```
[RouterD] ip route-static 200.0.0.0 8 null 0
[RouterD] ospf
[RouterD-ospf-1] import-route static type 1
[RouterD-ospf-1] quit
```

查看RouterC的ABR/ASBR信息。

```
[RouterC] display ospf abr-asbr
         OSPF Process 1 with Router ID 3.3.3.3
                 Routing Table to ABR and ASBR
 RtType       Destination     Area       Cost    Nexthop          Type
 Intra-area    1.1.1.1         0.0.0.1    1       192.168.1.1      ABR
 Inter-area    4.4.4.4         0.0.0.1    3       192.168.1.1      ASBR
```

查看RouterC的OSPF路由表。

说明

当RouterC所在区域为普通区域时，可以看到路由表中存在AS外部的路由。

```
[RouterC] display ospf routing
    OSPF Process 1 with Router ID 3.3.3.3
                 Routing Tables
 Routing for Network
 Destination        Cost  Type         NextHop         AdvRouter       Area
 172.16.1.0/24       1     Transit      172.16.1.1      3.3.3.3         0.0.0.1
 172.17.1.0/24       4     Inter-area   192.168.1.1     1.1.1.1         0.0.0.1
 192.168.0.0/24      2     Inter-area   192.168.1.1     1.1.1.1         0.0.0.1
 192.168.1.0/24      1     Transit      192.168.1.2     3.3.3.3         0.0.0.1
 192.168.2.0/24      3     Inter-area   192.168.1.1     1.1.1.1         0.0.0.1
 Routing for ASEs
 Destination     Cost      Type       Tag         NextHop         AdvRouter
 200.0.0.0/8     4         Type1      1           192.168.1.1     4.4.4.4
 Total Nets: 6
 Intra Area: 2  Inter Area: 3  ASE: 1  NSSA: 0
```

步骤4 配置Area1为Stub区域

配置RouterA。

```
[RouterA] ospf
[RouterA-ospf-1] area 1
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.1] stub
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
[RouterA-ospf-1] quit
```

配置RouterC。

```
[RouterC] ospf
[RouterC-ospf-1] area 1
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.1] stub
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
[RouterC-ospf-1] quit
```

配置RouterE。

```
[RouterE] ospf
[RouterE-ospf-1] area 1
[RouterE-ospf-1-area-0.0.0.1] stub
[RouterE-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
[RouterE-ospf-1] quit
```

显示RouterC的路由表。

说明

当把RouterC所在区域配置为Stub区域时，已经看不到AS外部的路由，取而代之的是一条缺省路由。

```
[RouterC] display ospf routing
         OSPF Process 1 with Router ID 3.3.3.3
                 Routing Tables
 Routing for Network
 Destination        Cost  Type         NextHop         AdvRouter       Area
 0.0.0.0/0           2    Inter-area   192.168.1.1     1.1.1.1         0.0.0.1
 172.16.1.0/24       1     Transit      172.16.1.1      3.3.3.3         0.0.0.1
```

```
172.17.1.0/24      4    Inter-area  192.168.1.1     1.1.1.1         0.0.0.1
192.168.0.0/24     2    Inter-area  192.168.1.1     1.1.1.1         0.0.0.1
192.168.1.0/24     1    Transit     192.168.1.2     3.3.3.3         0.0.0.1
192.168.2.0/24     3    Inter-area  192.168.1.1     1.1.1.1         0.0.0.1
Total Nets: 6
Intra Area: 2  Inter Area: 4  ASE: 0  NSSA: 0
```

步骤5 配置禁止向Stub区域通告Type3 LSA

```
[RouterA] ospf
[RouterA-ospf-1] area 1
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.1] stub no-summary
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
[RouterA-ospf-1] quit
```

步骤6 验证配置结果

查看RouterC的OSPF路由表。

```
[RouterC] display ospf routing
         OSPF Process 1 with Router ID 3.3.3.3
                  Routing Tables
 Routing for Network
 Destination        Cost  Type       NextHop         AdvRouter       Area
 0.0.0.0/0          2   Inter-area   192.168.1.1     1.1.1.1         0.0.0.1
 172.16.1.0/24      1   Transit      172.16.1.1      3.3.3.3         0.0.0.1
 192.168.1.0/24     1   Transit      192.168.1.2     3.3.3.3         0.0.0.1
 Total Nets: 3
 Intra Area: 2  Inter Area: 1  ASE: 0  NSSA: 0
```

说明

禁止向Stub区域通告Summary LSA后，Stub路由器的路由表项进一步减少，只保留了一条通往区域外部的缺省路由。

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
router id 1.1.1.1
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 192.168.0.0 0.0.0.255
 area 0.0.0.1
  network 192.168.1.0 0.0.0.255
  stub no-summary
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
router id 2.2.2.2
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
```

```
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 192.168.0.0 0.0.0.255
 area 0.0.0.2
  network 192.168.2.0 0.0.0.255
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
 sysname RouterC
#
router id 3.3.3.3
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
#
ospf 1
 area 0.0.0.1
  network 192.168.1.0 0.0.0.255
  network 172.16.1.0 0.0.0.255
  stub
#
return
```

- RouterD的配置文件

```
#
 sysname RouterD
#
router id 4.4.4.4
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 172.17.1.1 255.255.255.0
#
ospf 1
 import-route static type 1
 area 0.0.0.2
  network 192.168.2.0 0.0.0.255
  network 172.17.1.0 0.0.0.255
#
ip route-static 200.0.0.0 255.0.0.0 NULL0
#
return
```

- RouterE的配置文件

```
#
 sysname RouterE
#
router id 5.5.5.5
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 172.16.1.2 255.255.255.0
#
ospf 1
 area 0.0.0.1
  network 172.16.1.0 0.0.0.255
  stub
#
return
```

- RouterF的配置文件

```
#
 sysname RouterF
#
router id 6.6.6.6
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 172.17.1.2 255.255.255.0
#
ospf 1
 area 0.0.0.2
  network 172.17.1.0 0.0.0.255
#
return
```

5.25.5 配置 OSPF 的 NSSA 区域示例

举例介绍OSPF的NSSA区域的配置过程。

组网需求

Stub区域和NSSA区域的区别如下：

Stub区域

- 不传播来自其他区域的外部路由
- 不传播ASBR引入的AS外部的路由

即在Stub区域中不会传播Type 5 LSA。

NSSA区域

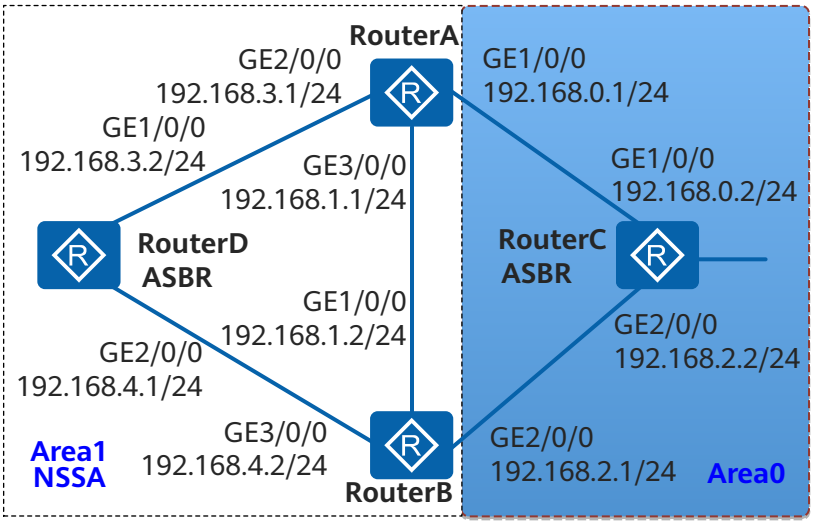
- 不传播来自其他区域的外部路由
- 可以传播ASBR引入的AS外部的路由

  NSSA区域的ASBR产生Type 7 LSA（其扩散范围仅限于ASBR所在的NSSA区域），NSSA区域的ABR收到Type 7 LSA，会将其转化为Type 5 LSA，将外部路由信息通告到OSPF网络的其它区域。

配置区域为NSSA区域可以避免大量外部路由对路由器带宽和存储资源的消耗。

如图5-39所示，所有的路由器都运行OSPF，整个自治系统划分为两个区域。其中RouterA和RouterB作为ABR来转发区域间的路由，RouterD和RouterC作为ASBR分别引入外部静态路由10.0.0.0/8和172.16.0.0/8。此时，在不影响路由可达的前提下，达到减少通告到Area1内的LSA数量，但引入自治系统外部路由的目的。需要将Area1配置为NSSA区域，并配置NSSA区域中的RouterA为转换路由器。

图 5-39 配置 OSPF NSSA 区域组网图



配置思路

采用如下的思路配置OSPF的NSSA区域：

1. 在各路由器上使能OSPF，配置OSPF基本功能。
2. 配置Area1为NSSA区域。
3. 在RouterD上配置引入静态路由10.0.0.0/8。
4. 在RouterC上配置引入静态路由172.16.0.0/8。
5. 配置NSSA区域中的RouterA为转换路由器。
6. 配置禁止向NSSA区域通告Type 3 LSA，达到减少路由表规模的目的。

数据准备

为完成此配置例，需准备如下的数据：

- RouterA的Router ID 1.1.1.1，运行的OSPF进程号1，区域0的网段192.168.0.0/24，区域1的网段192.168.1.0/24、192.168.3.0/24。
- RouterB的Router ID 2.2.2.2，运行的OSPF进程号1，区域0的网段192.168.2.0/24，区域1的网段192.168.1.0/24、192.168.4.0/24。
- RouterC的Router ID 3.3.3.3，运行的OSPF进程号1，区域0的网段192.168.0.0/24、192.168.2.0/24。
- RouterD的Router ID 4.4.4.4，运行的OSPF进程号1，区域1的网段192.168.3.0/24、192.168.4.0/24。

操作步骤

步骤1 配置各接口的IP地址。

请参见图5-39，配置各接口的IP地址，具体配置过程请参考配置文件。

步骤2 配置OSPF基本功能。

请参见**配置OSPF的基本功能**，具体配置过程请参考**配置文件**。

步骤3 配置RouterC引入静态路由172.16.0.0/8。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterC
[RouterC] ip route-static 172.16.0.0 8 null 0
[RouterC] ospf 1
[RouterC-ospf-1] import-route static
[RouterC-ospf-1] quit
```

步骤4 配置RouterD引入静态路由10.0.0.0/8。

```
[RouterD] ip route-static 10.0.0.0 8 null 0
[RouterD] ospf 1
[RouterD-ospf-1] import-route static
[RouterD-ospf-1] quit
```

查看RouterC的OSPF路由表。

```
[RouterC] display ospf routing

         OSPF Process 1 with Router ID 3.3.3.3
                 Routing Tables

 Routing for Network
 Destination        Cost  Type       NextHop         AdvRouter       Area
 192.168.0.0/24      1    Transit    192.168.0.2     3.3.3.3         0.0.0.0
 192.168.2.0/24      1    Transit    192.168.2.2     3.3.3.3         0.0.0.0
 192.168.1.0/24      2    Inter-area 192.168.0.1      1.1.1.1         0.0.0.0
 192.168.1.0/24      2    Inter-area 192.168.2.1      2.2.2.2         0.0.0.0
 192.168.3.0/24      2    Inter-area 192.168.0.1      1.1.1.1         0.0.0.0
 192.168.4.0/24      2    Inter-area 192.168.2.1      2.2.2.2         0.0.0.0

 Routing for ASEs
 Destination        Cost      Type       Tag        NextHop         AdvRouter
 10.0.0.0/8          1        Type2      1          192.168.0.1     2.2.2.2

 Total Nets: 7
 Intra Area: 2  Inter Area: 4  ASE: 1  NSSA: 0
```

可以看到，配置NSSA区域前，RouterC的路由表中有RouterD引入的AS外部的静态路由10.0.0.0/8。

查看RouterD的OSPF路由表。

```
[RouterD] display ospf routing

         OSPF Process 1 with Router ID 4.4.4.4
                 Routing Tables

 Routing for Network
 Destination        Cost  Type       NextHop         AdvRouter       Area
 192.168.3.0/24      1    Transit    192.168.3.2     4.4.4.4         0.0.0.1
 192.168.4.0/24      1    Transit    192.168.4.1     4.4.4.4         0.0.0.1
 192.168.0.0/24      2    Inter-area 192.168.3.1      1.1.1.1         0.0.0.1
 192.168.1.0/24      2    Transit    192.168.4.2     2.2.2.2         0.0.0.1
 192.168.1.0/24      2    Transit    192.168.3.1     2.2.2.2         0.0.0.1
 192.168.2.0/24      2    Inter-area 192.168.4.2      2.2.2.2         0.0.0.1

 Routing for ASEs
 Destination        Cost      Type       Tag        NextHop         AdvRouter
 172.16.0.0/8        1        Type2      1          192.168.3.1     1.1.1.1

 Total Nets: 7
 Intra Area: 2  Inter Area: 4  ASE: 1  NSSA: 0
```

可以看到，配置NSSA区域前，RouterD的路由表中有RouterC引入的AS外部的静态路由172.16.0.0/8。

步骤5 配置Area1区域为NSSA区域。

配置RouterA。

```
[RouterA] ospf 1
[RouterA-ospf-1] area 1
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.1] nssa
```

配置RouterB。

```
[RouterB] ospf 1
[RouterB-ospf-1] area 1
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.1] nssa
```

配置RouterD。

```
[RouterD] ospf 1
[RouterD-ospf-1] area 1
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.1] nssa
```

说明

所有连接到NSSA区域的路由器必须使用**nssa**命令将该区域配置成NSSA属性。

查看RouterC的OSPF路由表。

```
[RouterC] display ospf routing

         OSPF Process 1 with Router ID 3.3.3.3
                 Routing Tables

 Routing for Network
 Destination        Cost  Type       NextHop         AdvRouter       Area
 192.168.0.0/24      1    Transit    192.168.0.2     3.3.3.3         0.0.0.0
 192.168.2.0/24      1    Transit    192.168.2.2     3.3.3.3         0.0.0.0
 192.168.1.0/24      2    Inter-area 192.168.0.1      1.1.1.1         0.0.0.0
 192.168.1.0/24      2    Inter-area 192.168.2.1      2.2.2.2         0.0.0.0
 192.168.3.0/24      2    Inter-area 192.168.0.1      1.1.1.1         0.0.0.0
 192.168.4.0/24      2    Inter-area 192.168.2.1      2.2.2.2         0.0.0.0

 Routing for ASEs
 Destination        Cost      Type       Tag         NextHop         AdvRouter
 10.0.0.0/8          1         Type2      1           192.168.0.1     2.2.2.2

 Total Nets: 7
 Intra Area: 2  Inter Area: 4  ASE: 1  NSSA: 0
```

可以看到，配置NSSA区域后，RouterC的路由表中仍然有RouterD引入的AS外部的静态路由10.0.0.0/8，说明NSSA区域可以传播ASBR引入的AS外部的路由。

由**AdvRouter**字段可以看出，发布路由器的Router ID为2.2.2.2，即RouterB为NSSA区域中的转换路由器，这是因为缺省情况下OSPF会选举Router ID较大的ABR作为转换路由器。

查看RouterD的OSPF路由表。

```
[RouterD] display ospf routing

         OSPF Process 1 with Router ID 4.4.4.4
                 Routing Tables

 Routing for Network
 Destination        Cost  Type       NextHop         AdvRouter       Area
 192.168.3.0/24      1    Transit    192.168.3.2     4.4.4.4         0.0.0.1
 192.168.4.0/24      1    Transit    192.168.4.1     4.4.4.4         0.0.0.1
 192.168.0.0/24      2    Inter-area 192.168.3.1      1.1.1.1         0.0.0.1
 192.168.1.0/24      2    Transit    192.168.4.2     2.2.2.2         0.0.0.1
```

```
192.168.1.0/24     2     Transit    192.168.3.1     2.2.2.2         0.0.0.1
192.168.2.0/24     2     Inter-area 192.168.4.2     2.2.2.2         0.0.0.1

Routing for NSSAs
Destination        Cost      Type       Tag        NextHop        AdvRouter
0.0.0.0/0          1         Type2      1          192.168.4.2    2.2.2.2
0.0.0.0/0          1         Type2      1          192.168.3.1    1.1.1.1

Total Nets: 8
Intra Area: 4  Inter Area: 2  ASE: 0  NSSA: 2
```

可以看到，配置NSSA区域后，RouterD的路由表中没有RouterC引入的AS外部的静态路由172.16.0.0/8，说明NSSA区域不传播来其他区域的外部路由。

步骤6 配置RouterA为转换路由器。

```
[RouterA] ospf 1
[RouterA-ospf-1] area 1
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.1] nssa default-route-advertise translator-always
```

查看RouterC的OSPF路由表。

```
[RouterC] display ospf routing

         OSPF Process 1 with Router ID 3.3.3.3
                 Routing Tables

Routing for Network
Destination        Cost  Type       NextHop        AdvRouter       Area
192.168.0.0/24     1     Transit    192.168.0.2    3.3.3.3         0.0.0.0
192.168.2.0/24     1     Transit    192.168.2.2    3.3.3.3         0.0.0.0
192.168.1.0/24     2     Inter-area 192.168.0.1    1.1.1.1         0.0.0.0
192.168.1.0/24     2     Inter-area 192.168.2.1    2.2.2.2         0.0.0.0
192.168.3.0/24     2     Inter-area 192.168.0.1    1.1.1.1         0.0.0.0
192.168.4.0/24     2     Inter-area 192.168.2.1    2.2.2.2         0.0.0.0

Routing for ASEs
Destination        Cost      Type       Tag        NextHop        AdvRouter
10.0.0.0/8         1         Type2      1          192.168.0.1    1.1.1.1

Total Nets: 7
Intra Area: 2  Inter Area: 4  ASE: 1  NSSA: 0
```

由**AdvRouter**字段可以看出，发布路由器的Router ID变为1.1.1.1，即RouterA成为了转换路由器。

步骤7 配置禁止向NSSA区域通告Type 3 LSA。

查看RouterD的OSPF路由表。

```
[RouterD] display ospf routing

         OSPF Process 1 with Router ID 4.4.4.4
                 Routing Tables

Routing for Network
Destination        Cost  Type       NextHop        AdvRouter       Area
192.168.3.0/24     1     Transit    192.168.3.2    4.4.4.4         0.0.0.1
192.168.4.0/24     1     Transit    192.168.4.1    4.4.4.4         0.0.0.1
192.168.0.0/24     2     Inter-area 192.168.3.1    1.1.1.1         0.0.0.1
192.168.1.0/24     2     Transit    192.168.4.2    2.2.2.2         0.0.0.1
192.168.1.0/24     2     Transit    192.168.3.1    2.2.2.2         0.0.0.1
192.168.2.0/24     2     Inter-area 192.168.4.2    2.2.2.2         0.0.0.1

Routing for NSSAs
Destination        Cost      Type       Tag        NextHop        AdvRouter
0.0.0.0/0          1         Type2      1          192.168.4.2    2.2.2.2
0.0.0.0/0          1         Type2      1          192.168.3.1    1.1.1.1
```

```
Total Nets: 8
Intra Area: 4  Inter Area: 2  ASE: 0  NSSA: 2
```

为了减少路由表的规模，可以配置禁止向NSSA区域通告Type 3 LSA。

```
[RouterA] ospf
[RouterA-ospf-1] area 1
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.1] nssa default-route-advertise no-summary
```

说明

配置**no-summary**参数可能会导致路由震荡。

步骤8 验证配置结果。

查看RouterD的OSPF路由表。

```
[RouterD] display ospf routing

         OSPF Process 1 with Router ID 4.4.4.4
                Routing Tables

 Routing for Network
 Destination        Cost  Type       NextHop         AdvRouter       Area
 192.168.3.0/24      1    Transit    192.168.3.2     4.4.4.4         0.0.0.1
 192.168.4.0/24      1    Transit    192.168.4.1     4.4.4.4         0.0.0.1
 0.0.0.0/0           2    Inter-area 192.168.4.2     2.2.2.2         0.0.0.1
 0.0.0.0/0           2    Inter-area 192.168.3.1     1.1.1.1         0.0.0.1
 192.168.1.0/24      2    Transit    192.168.4.2     2.2.2.2         0.0.0.1
 192.168.1.0/24      2    Transit    192.168.3.1     2.2.2.2         0.0.0.1

 Total Nets: 6
 Intra Area: 4  Inter Area: 2  ASE: 0  NSSA: 0
```

可以看到，ABR不再向NSSA区域内发送Type 3 LSA，路由表规模减少了。

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
router id 1.1.1.1
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 192.168.0.0 0.0.0.255
 area 0.0.0.1
  network 192.168.1.0 0.0.0.255
  network 192.168.3.0 0.0.0.255
  nssa default-route-advertise no-summary
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
router id 2.2.2.2
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 192.168.4.2 255.255.255.0
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 192.168.2.0 0.0.0.255
 area 0.0.0.1
  network 192.168.1.0 0.0.0.255
  network 192.168.4.0 0.0.0.255
  nssa
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
 sysname RouterC
#
router id 3.3.3.3
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
#
ospf 1
 import-route static
 area 0.0.0.0
  network 192.168.0.0 0.0.0.255
  network 192.168.2.0 0.0.0.255
#
ip route-static 172.16.0.0 255.0.0.0 NULL0
#
return
```

- RouterD的配置文件

```
#
 sysname RouterD
#
router id 4.4.4.4
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.3.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
#
ospf 1
 import-route static
 area 0.0.0.1
  network 192.168.3.0 0.0.0.255
  network 192.168.4.0 0.0.0.255
  nssa
#
ip route-static 10.0.0.0 255.0.0.0 NULL0
#
return
```

5.25.6 配置 OSPF IP FRR 示例

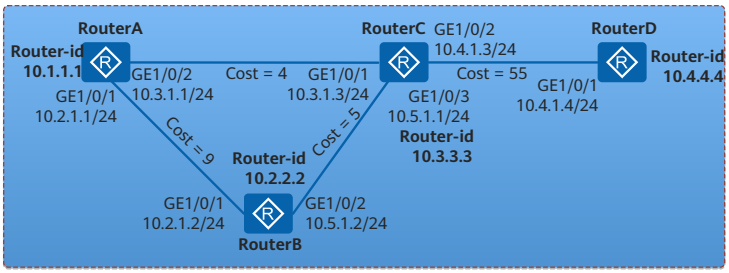
组网需求

当网络出现故障时，OSPF IP FRR可以将流量快速切换到备份链路上，而不用等待路由收敛，从而达到流量不中断的目的。

如图5-40所示，

- 同一区域的四台路由器之间运行OSPF协议。
- 当RouterA和RouterC之间的链路出现故障时，RouterA转发的流量快速切换到备份链路上，通过RouterB转发。

图 5-40 配置 OSPF IP FRR 组网图



配置思路

采用如下思路配置OSPF IP FRR：

1. 在各路由器上使能OSPF基本功能。
2. 配置cost值，使流量优选RouterA到RouterC之间的链路。
3. 由于需保护的是RouterA转发的流量，因此在RouterA上使能OSPF IP FRR。

操作步骤

步骤1 配置各接口的IP地址及cost值

配置RouterA的各接口的IP地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/1
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.2.1.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] ospf cost 9
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/2
[RouterA-GigabitEthernet1/0/2] ip address 10.3.1.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/2] ospf cost 4
```

RouterB、RouterC和RouterD的配置同RouterA此处略。

步骤2 配置OSPF基本功能

配置RouterA。

```
[RouterA] router id 10.1.1.1
[RouterA] ospf
```

```
[RouterA-ospf-1] area 1
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.1] network 10.2.1.1 0.0.0.255
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.1] network 10.3.1.1 0.0.0.255
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
[RouterA-ospf-1] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] router id 10.2.2.2
[RouterB] ospf
[RouterB-ospf-1] area 1
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.1] network 10.5.1.2 0.0.0.255
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.1] network 10.2.1.2 0.0.0.255
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
[RouterB-ospf-1] quit
```

配置RouterC。

```
[RouterC] router id 10.3.3.3
[RouterC] ospf
[RouterC-ospf-1] area 1
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.1] network 10.3.1.3 0.0.0.255
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.1] network 10.4.1.3 0.0.0.255
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.1] network 10.5.1.1 0.0.0.255
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
[RouterC-ospf-1] quit
```

配置RouterD。

```
[RouterD] router id 10.4.4.4
[RouterD] ospf
[RouterD-ospf-1] area 1
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.1] network 10.4.1.4 0.0.0.255
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
[RouterD-ospf-1] quit
```

步骤3 在RouterA上使能OSPF IP FRR

在RouterA上使能OSPF IP FRR。

```
[RouterA] ospf
[RouterA-ospf-1] frr
[RouterA-ospf-1-frr] loop-free-alternate
[RouterA-ospf-1-frr] quit
[RouterA-ospf-1] quit
```

步骤4 验证配置结果

查看RouterA到RouterD的路由信息。由于使能了OSPF IP FRR，OSPF生成了一条备份路由。

```
[RouterA] display ospf routing router-id 10.4.4.4

         OSPF Process 1 with Router ID 10.1.1.1

 Destination : 10.4.4.4                Route Type : Intra-area
 Area        : 0.0.0.1               AdvRouter  : 10.4.4.4
 Type        : Normal                  Age        : 00h31m27s
 URT Cost    : 59
 NextHop     : 10.3.1.3                Interface  : GigabitEthernet1/0/2
 Backup Nexthop : 10.2.1.2             Backup Interface : GigabitEthernet1/0/1
 Backup Type : LFA LINK
```

从显示信息可以看出，RouterA上已经生成了备份的路由。

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
router id 10.1.1.1
#
interface GigabitEthernet1/0/1
 ip address 10.2.1.1 255.255.255.0
 ospf cost 9
#
interface GigabitEthernet1/0/2
 ip address 10.3.1.1 255.255.255.0
 ospf cost 4
#
ospf 1
 frr
  loop-free-alternate
 area 0.0.0.1
  network 10.2.1.1 0.0.0.255
  network 10.3.1.1 0.0.0.255
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
router id 10.2.2.2
#
interface GigabitEthernet1/0/1
 ip address 10.2.1.2 255.255.255.0
 ospf cost 9
#
interface GigabitEthernet1/0/2
 ip address 10.5.1.2 255.255.255.0
 ospf cost 5
#
ospf 1
 area 0.0.0.1
  network 10.5.1.2 0.0.0.255
  network 10.2.1.2 0.0.0.255
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
 sysname RouterC
#
router id 10.3.3.3
#
interface GigabitEthernet1/0/1
 ip address 10.3.1.3 255.255.255.0
 ospf cost 4
#
interface GigabitEthernet1/0/2
 ip address 10.4.1.3 255.255.255.0
 ospf cost 55
#
interface GigabitEthernet1/0/3
 ip address 10.5.1.1 255.255.255.0
 ospf cost 5
#
ospf 1
 area 0.0.0.1
  network 10.3.1.3 0.0.0.255
  network 10.4.1.3 0.0.0.255
  network 10.5.1.1 0.0.0.255
```

```
#
return
```

- RouterD的配置文件

```
#
 sysname RouterD
#
router id 10.4.4.4
#
interface GigabitEthernet1/0/1
 ip address 10.4.1.4 255.255.255.0
 ospf cost 55
#
ospf 1
 area 0.0.0.1
  network 10.4.1.4 0.0.0.255
#
return
```

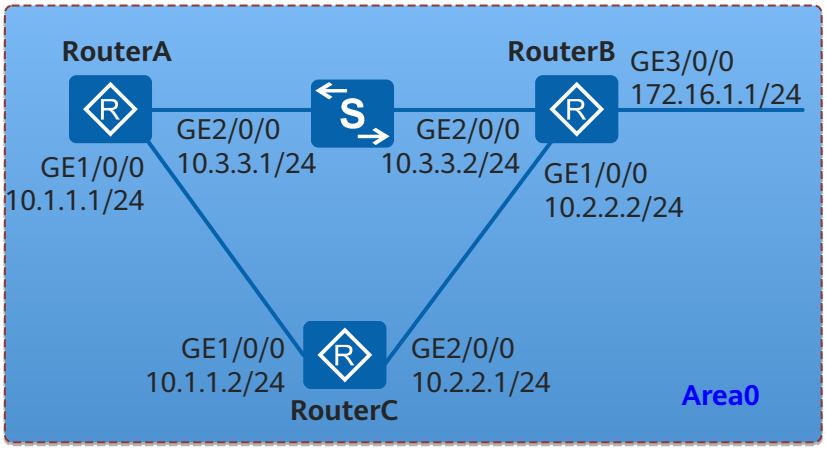
5.25.7 配置 BFD for OSPF 特性示例

组网需求

如图5-41所示。

- RouterA、RouterB和RouterC之间运行OSPF。
- 使能RouterA、RouterB和RouterC的OSPF进程BFD特性。
- 业务流量在主链路RouterA→RouterB上传送，链路RouterA→RouterC→RouterB作为备份链路。
- 在RouterA和RouterB之间的链路上创建接口的BFD特性，当RouterA和RouterB之间的链路出现故障时，BFD能够快速检测到故障并通告给OSPF协议，使业务流量使用备份链路传送。

图 5-41 配置 BFD for OSPF 特性组网图



配置思路

采用如下思路配置BFD for OSPF特性：

1. 在各路由器上使能OSPF基本功能；
2. 使能全局BFD特性；
3. 在RouterA和RouterB上使能OSPF BFD检测机制。

操作步骤

步骤1 配置各路由器接口的IP地址

配置RouterA的各接口的IP地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ip address 10.3.3.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

RouterB和RouterC的配置同RouterA此处略。

步骤2 配置OSPF基本功能

配置RouterA。

```
[RouterA] router id 10.1.1.1
[RouterA] ospf
[RouterA-ospf-1] area 0
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.3.3.0 0.0.0.255
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[RouterA-ospf-1] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] router id 10.2.2.2
[RouterB] ospf
[RouterB-ospf-1] area 0
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.2.2.0 0.0.0.255
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.3.3.0 0.0.0.255
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.16.1.0 0.0.0.255
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[RouterB-ospf-1] quit
```

配置RouterC。

```
[RouterC] router id 10.3.3.3
[RouterC] ospf
[RouterC-ospf-1] area 0
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.2.2.0 0.0.0.255
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[RouterC-ospf-1] quit
```

配置完成后，执行**display ospf peer**命令，可以看到RouterA，RouterB和RouterC之间互相建立了邻居关系。以RouterA的显示结果为例。

```
<RouterA> display ospf peer

         OSPF Process 1 with Router ID 10.1.1.1
                Neighbors

 Area 0.0.0.0 interface 10.1.1.1(GigabitEthernet1/0/0)'s neighbors
 Router ID: 10.3.3.3          Address: 10.1.1.2
   State: Full  Mode:Nbr is  Master  Priority: 1
   DR: 10.1.1.1  BDR: 10.1.1.2  MTU: 0
```

```
  Dead timer due in 38  sec
  Retrans timer interval: 5
  Neighbor is up for 00:00:15
  Authentication Sequence: [ 0 ]

                 Neighbors

 Area 0.0.0.0 interface 10.3.3.1(GigabitEthernet2/0/0)'s neighbors
 Router ID: 10.2.2.2          Address: 10.3.3.2
   State: Full  Mode:Nbr is   Master  Priority: 1
   DR: 10.3.3.1  BDR: 10.3.3.2  MTU: 0
   Dead timer due in 25  sec
   Retrans timer interval: 5
   Neighbor is up for 00:00:59
   Authentication Sequence: [ 0 ]
```

查看RouterA的OSPF路由表的信息，应该有去往RouterB和RouterC的路由表项，去往172.16.1.0/24的路由下一跳地址为10.3.3.2，流量在主链路RouterA→RouterB上传输。

```
<RouterA> display ospf routing

         OSPF Process 1 with Router ID 10.1.1.1
                 Routing Tables

 Routing for Network
 Destination        Cost  Type       NextHop        AdvRouter       Area
 172.16.1.0/24       2    Transit    10.3.3.2       10.2.2.2        0.0.0.0
 10.3.3.0/24         1    Transit    10.3.3.1       10.1.1.1        0.0.0.0
 10.2.2.0/24         2    Transit    10.3.3.2       10.2.2.2        0.0.0.0
 10.2.2.0/24         2    Transit    10.1.1.2       10.2.2.2        0.0.0.0
 10.1.1.0/24         1    Transit    10.1.1.1       10.1.1.1        0.0.0.0

 Total Nets: 5
 Intra Area: 5  Inter Area: 0  ASE: 0  NSSA: 0
```

步骤3 配置OSPF BFD

在RouterA上使能全局BFD特性。

```
[RouterA] bfd
[RouterA-bfd] quit
[RouterA] ospf
[RouterA-ospf-1] bfd all-interfaces enable
[RouterA-ospf-1] quit
```

在RouterB上使能全局BFD特性。

```
[RouterB] bfd
[RouterB-bfd] quit
[RouterB] ospf
[RouterB-ospf-1] bfd all-interfaces enable
[RouterB-ospf-1] quit
```

在RouterC上使能全局BFD特性。

```
[RouterC] bfd
[RouterC-bfd] quit
[RouterC] ospf
[RouterC-ospf-1] bfd all-interfaces enable
[RouterC-ospf-1] quit
```

配置完成后，在RouterA或RouterB、RouterC上执行**display ospf bfd session all**命令，可以看到BFDState的状态为Up。

以RouterA的显示为例。

```
[RouterA] display ospf bfd session all
```

```
         OSPF Process 1 with Router ID 10.1.1.1
 Area 0.0.0.0 interface 10.1.1.1(GigabitEthernet1/0/0)'s BFD Sessions

 NeighborId:10.3.3.3          AreaId:0.0.0.0          Interface:GigabitEthernet1/0/0
 BFDState:up                 rx    :500            tx       :500
 Multiplier:4                BFD Local Dis:8195      LocalIpAdd:10.1.1.1
 RemoteIpAdd:10.1.1.2         Diagnostic Info:No diagnostic information

  Area 0.0.0.0 interface 10.3.3.1(GigabitEthernet2/0/0)'s BFD Sessions

 NeighborId:10.2.2.2          AreaId:0.0.0.0          Interface:GigabitEthernet2/0/0
 BFDState:up                 rx    :500            tx       :500
 Multiplier:4                BFD Local Dis:8194      LocalIpAdd:10.3.3.1
 RemoteIpAdd:10.3.3.2         Diagnostic Info:No diagnostic information
```

步骤4 配置接口的BFD特性

在RouterA的GigabitEthernet2/0/0接口上配置BFD特性，并指定最小发送和接收间隔为500ms，本地检测时间倍数为4。

```
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ospf bfd enable
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ospf bfd min-tx-interval 500 min-rx-interval 500 detect-multiplier 4
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

在RouterB的GigabitEthernet2/0/0接口上配置BFD特性，并指定最小发送和接收间隔为500ms，本地检测时间倍数为4。

```
[RouterB] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] ospf bfd enable
[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] ospf bfd min-tx-interval 500 min-rx-interval 500 detect-multiplier 4
[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

配置完成后，在RouterB或RouterC上执行**display ospf bfd session all**命令，可以看到BFDState的状态为UP。

以RouterB的显示为例。

```
[RouterB] display ospf bfd session all

         OSPF Process 1 with Router ID 10.2.2.2
 Area 0.0.0.0 interface 10.3.3.2(GigabitEthernet2/0/0)'s BFD Sessions

 NeighborId:10.1.1.1          AreaId:0.0.0.0          Interface: GigabitEthernet2/0/0
 BFDState:up                 rx    :500            tx       :500
 Multiplier:4                BFD Local Dis:8198      LocalIpAdd:10.3.3.2
 RemoteIpAdd:10.3.3.1         Diagnostic Info:No diagnostic information
```

步骤5 验证配置结果

对RouterB的GE2/0/0接口执行shutdown命令，模拟主链路故障。

```
[RouterB] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] shutdown
```

在路由器RouterA上，查看路由表。可以看出，在主链路失效后，备份链路RouterA-RouterC-RouterB生效，去往172.16.1.0/24的路由下一跳地址为10.1.1.2。

```
<RouterA> display ospf routing

         OSPF Process 1 with Router ID 10.1.1.1
                 Routing Tables

 Routing for Network
 Destination        Cost  Type       NextHop         AdvRouter       Area
 172.16.1.0/24       3    Transit    10.1.1.2        10.2.2.2        0.0.0.0
 10.3.3.0/24         1    Stub       10.3.3.1        10.1.1.1        0.0.0.0
 10.2.2.0/24         2    Transit    10.1.1.2        10.2.2.2        0.0.0.0
```

```
10.1.1.0/24         1     Transit    10.1.1.1         10.1.1.1         0.0.0.0

Total Nets: 4
Intra Area: 4  Inter Area: 0  ASE: 0  NSSA: 0
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
router id 10.1.1.1
#
 bfd
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.3.3.1 255.255.255.0
 ospf bfd enable
 ospf bfd min-tx-interval 500 min-rx-interval 500 detect-multiplier 4
#
ospf 1
 bfd all-interfaces enable
 area 0.0.0.0
  network 10.3.3.0 0.0.0.255
  network 10.1.1.0 0.0.0.255
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
router id 10.2.2.2
#
 bfd
#
 interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.2.2.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.3.3.2 255.255.255.0
 ospf bfd enable
 ospf bfd min-tx-interval 500 min-rx-interval 500 detect-multiplier 4
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
#
ospf 1
 bfd all-interfaces enable
 area 0.0.0.0
  network 10.3.3.0 0.0.0.255
  network 10.2.2.0 0.0.0.255
  network 172.16.1.0 0.0.0.255
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
 sysname RouterC
#
router id 10.3.3.3
#
 bfd
```

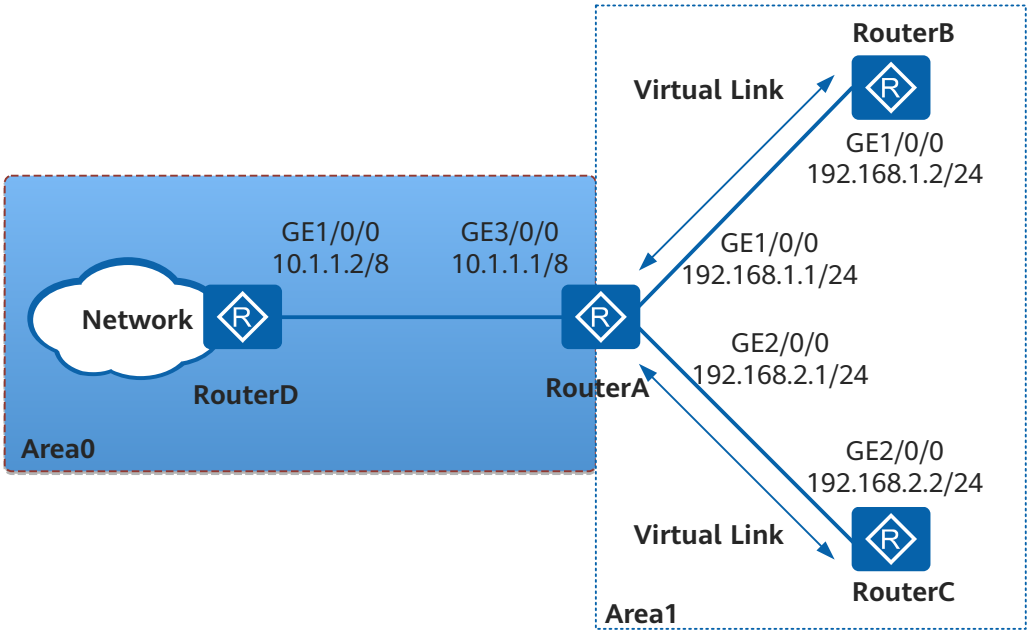
```
#
 interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.2.2.1 255.255.255.0
#
ospf 1
 bfd all-interfaces enable
 area 0.0.0.0
  network 10.1.1.0 0.0.0.255
  network 10.2.2.0 0.0.0.255
#
return
```

5.25.8 配置 OSPF GTSM 特性示例

组网需求

如图5-42所示，各路由器间运行OSPF协议，在RouterA、RouterB和RouterC上启用GTSM保护功能。

图 5-42 OSPF GTSM 组网图



配置思路

采用如下的思路配置OSPF GTSM功能：

1. 配置OSPF基本功能
2. 在各路由器上使能GTSM，指定有效TTL范围

操作步骤

步骤1 配置各接口的IP地址

配置RouterA的各接口的IP地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 3/0/0
[RouterA-GigabitEthernet3/0/0] ip address 10.1.1.1 255.0.0.0.0
[RouterA-GigabitEthernet3/0/0] quit
```

RouterB、RouterC和RouterD的配置同RouterA此处略。

步骤2 配置OSPF基本功能（请参见举例**配置OSPF的基本功能**）

步骤3 配置OSPF GTSM

在RouterA上配置到其他路由器的最大有效TTL范围255到255。

```
[RouterA] ospf valid-ttl-hops 1
```

在RouterB上配置到其他设备的有效TTL范围254到255。

```
[RouterB] ospf valid-ttl-hops 2
```

在Routerc上配置到其他设备的有效TTL范围254到255。

```
[RouterC] ospf valid-ttl-hops 2
```

步骤4 验证配置结果

查看各路由器间OSPF的邻居是否正常建立。以RouterC为例，可以看到邻居关系为“Full”，邻居正常建立。

```
[RouterC] display ospf peer
         OSPF Process 1 with Router ID 3.3.3.3
                 Neighbors
 Area 0.0.0.0 interface 192.168.2.2(GigabitEthernet2/0/0)'s neighbors
Router ID: 1.1.1.1        Address: 192.168.2.1
State: Full  Mode:Nbr is  Master  Priority: 1
   DR: 192.168.2.2   BDR: 192.168.2.1   MTU: 0
   Dead timer due in 36  sec
   Retrans timer interval: 5
   Neighbor is up for 00:15:04
   Authentication Sequence: [ 0 ]
```

在RouterC上执行**display gtsm statistics all**，查看RouterC的GTSM统计信息，在缺省动作是通过且没有非法报文的情况下，丢弃的报文数是0。

```
<RouterC> display gtsm statistics all
GTSM Statistics Table
-----------------------------------------------------------------
SlotId  Protocol  Total Counters  Drop Counters  Pass Counters
-----------------------------------------------------------------
 0      BGP       0               0              0
 0      BGPv6     0               0              0
 0      OSPF      0               0              0
 0      LDP       0               0              0
 1      BGP       0               0              0
 1      BGPv6     0               0              0
 1      OSPF      0               0              0
```

```
1      LDP       0              0              0
2      BGP       0              0              0
2      BGPv6     0              0              0
2      OSPF      0              0              0
2      LDP       0              0              0
3      BGP       0              0              0
3      BGPv6     0              0              0
3      OSPF      0              0              0
3      LDP       0              0              0
-----------------------------------------------------------------
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
router id 1.1.1.1
#
interface GigabitEthernet1/0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
#
 interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 10.1.1.1 255.0.0.0
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 10.0.0.0 0.255.255.255
 area 0.0.0.1
  network 192.168.1.0 0.0.0.255
  network 192.168.2.0 0.0.0.255
#
ospf valid-ttl-hops 1
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
router id 2.2.2.2
#
interface GigabitEthernet1/0/0
ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
#
ospf 1
 area 0.0.0.1
  network 192.168.1.0 0.0.0.255
#
ospf valid-ttl-hops 2
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
 sysname RouterC
#
router id 3.3.3.3
#
interface GigabitEthernet2/0/0
ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
#
ospf 1
```

```
 area 0.0.0.1
  network 192.168.2.0 0.0.0.255
#
ospf valid-ttl-hops 2
#
return
```

- RouterD的配置文件

```
#
 sysname RouterD
#
router id 4.4.4.4
#
interface GigabitEthernet1/0/0
ip address 10.1.1.2 255.0.0.0
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 10.0.0.0 0.255.255.255
#
return
```

5.26 OSPF 常见配置错误

介绍常见配置错误的案例，避免在配置阶段引入故障。

5.26.1 OSPF 邻居建立不成功

故障现象

OSPF邻居建立不成功。

操作步骤

步骤1 检查邻居两端的接口物理和协议状态是否UP，状态是否稳定，接口是否有丢包，两边互ping大包是否能通。

若物理接口不Up或是不稳定（有振荡现象），请排查物理链路和链路层协议，确保物理和协议状态都是Up，并且接口无错误计数。

可以通过ping测试，长ping测试是否存在丢包现象，ping大包（1500字节以上）测试是否存在大包不通的现象。

步骤2 检查链路两端OSPF进程的Router ID是否一致。

分别在链路两端的设备上执行命令**display ospf** [*process-id*] **brief**，查看OSPF进程的Router ID。

RouterID尽量保证全网唯一，否则有可能邻居不能正常建立、路由信息不正确的问题。建议在设备上单独为每个OSPF进程配置全网唯一的Router ID。

如果链路两端OSPF进程的Router ID一致，请在系统视图下执行命令**ospf** [*process-id*] **router-id** *router-id*，修改OSPF进程的Router ID以保证不冲突。

修改OSPF进程的Router ID之后，必须在用户视图下执行命令**reset ospf** [*process-id*] **process**后，新配置的Router ID才会生效。

步骤3 检查链路两端OSPF区域ID是否一致。

分别在链路两端的设备上执行命令**display ospf** [*process-id*] **brief**，查看OSPF的区域ID。

如果链路两端的OSPF区域ID不一致，请在OSPF视图下执行命令**area** *area-id*，修改OSPF区域ID以保证一致。

步骤4 检查链接两端OSPF接口的网络类型是否一致。

分别在链路两端的设备上执行命令**display ospf** [*process-id*] **interface**，查看OSPF接口的接口类型。

一般情况下，链路两端的OSPF接口的网络类型必须一致，否则双方不能正常建立起OSPF邻居关系。

- 当链路两端的OSPF接口的网络类型一端是广播网而另一端是P2P时，双方仍可以正常的建立起邻居关系，但互相学不到路由信息。
- 当链路两端的OSPF接口的网络类型一端是P2MP而另一端是P2P时，双方仍可以正常的建立起邻居关系，但互相学不到路由信息。为了相互学到路由信息，此时需要在链路两端的OSPF接口上配置相同的Hello报文发送间隔和邻居失效时间。

如果OSPF接口的网络类型不一致，请在运行OSPF协议的接口视图下执行命令**ospf network-type** { **broadcast** | **nbma** | **p2mp** | **p2p** }，修改OSPF接口的网络类型以保证一致。

说明

如果链路两端OSPF接口的网络类型都是NBMA，则必须在OSPF视图下执行命令**peer** *ip-address* [**dr-priority** *priority*]，配置NBMA网络的OSPF邻居。

步骤5 检查链路两端OSPF接口的IP地址的掩码是否一致。

分别在链路两端的设备上执行命令**display current-configuration interface** *interface-type interface-number*，查看OSPF接口的IP地址。

一般情况下，链路两端的OSPF接口的IP地址的掩码必须一致，否则双方不能正常建立OSPF邻居关系。但在P2MP网络中，可以通过在运行OSPF协议的接口视图下配置命令**ospf p2mp-mask-ignore**来使设备忽略对网络掩码的检查，从而正常建立OSPF邻居关系。

如果OSPF接口的IP地址的掩码不一致，请在运行OSPF协议的接口视图下执行命令**ip address** *ip-address* { *mask* | *mask-length* }，修改OSPF接口的IP地址以保证掩码一致。

步骤6 检查链路两端OSPF接口的IP地址所在网段是否包含在区域内配置的**network**内。

分别在链路两端的设备上执行命令**display current-configuration interface** *interface-type interface-number*，查看OSPF接口的IP地址；执行命令**display current-configuration configuration ospf**，查看OSPF进程的配置。

满足下面两个条件，OSPF协议才能在接口上运行：

- 接口的IP地址掩码长度≥**network**命令中的掩码长度。OSPF使用反掩码，例如0.0.0.255表示掩码长度24位。
- 接口的主IP地址必须在**network**命令指定的网段范围之内。

如果检查发现接口IP地址与配置的**network**不满足上述条件，请在运行OSPF协议的接口视图下执行命令**ip address** *ip-address* { *mask* | *mask-length* }，修改接口的IP地址；或者在OSPF进程对应的区域视图下执行命令**network**，修改配置的网段，保证满足上述条件。

步骤7 检查链路两端OSPF接口的DR优先级是否非零。

分别在链路两端的设备上执行命令**display ospf** [*process-id*] **interface**，查看OSPF接口的DR优先级。

对于广播和NBMA类型网络，链路中至少要有一个OSPF接口的DR优先级不为0，这样才能正常选举出DR。否则两边的邻居状态只能达到**2-Way**。

如果链路两端OSPF接口的DR优先级都为0，请在运行OSPF协议的接口视图下执行命令**ospf dr-priority** *priority*，修改OSPF接口的DR优先级以保证至少有一个接口的DR优先级不为0。

步骤8 检查链路两端OSPF接口Hello报文时间间隔是否一致。

分别在链路两端的设备上执行命令**display ospf** [*process-id*] **brief**，查看Hello报文时间间隔。

如果链路两端OSPF接口Hello报文时间间隔不一致，请在运行OSPF协议的接口视图下执行命令**ospf timer hello** *interval*，修改OSPF接口Hello报文时间间隔保持一致。

----结束

5.26.2 OSPF 不能发现其他区域的路由

故障现象

在链路正常的情况下，OSPF不能发现其他区域的路由。

操作步骤

步骤1 检查设备所在区域是否与骨干区域相连。

在设备所在区域的ABR上执行命令**display ospf** [*process-id*] **brief**，查看ABR的区域配置信息。

OSPF规定所有非骨干区域必须与骨干区域保持连通。

如果ABR上没有配置骨干区域的信息，请在OSPF视图下执行命令**area** *area-id*，修改OSPF区域信息以保证ABR上至少有一个接口运行在骨干区域。

说明

如果因实际组网限制，无法满足所有非骨干区域与骨干区域保持连通的要求，可以通过配置虚连接来满足需求。

步骤2 检查设备所在区域是否为Totally Stub区域。

在设备上执行命令**display current-configuration configuration ospf** [*process-id*]，查看OSPF进程的配置信息。

配置非骨干区域为Stub区域时，如果在ABR上配置时加上了参数**no-summary**（即OSPF区域视图下执行**stub no-summary**命令），则将该区域配置成了Totally Stub区域。

Totally Stub区域，不允许发布自治系统外部路由和区域间的路由，只允许发布区域内路由。

如果设备所在区域被配置为Totally Stub区域，请在确认需要修改的情况下，根据需求选择如下配置：

- 如果要将该Totally Stub区域恢复为普通区域，则需要在该区域的所有设备的OSPF区域视图下执行命令**undo stub**。
- 如果仅仅是需要将Totally Stub区域改成Stub区域，则需要在该区域的ABR的OSPF区域视图下先执行命令**undo stub**，然后再执行命令**stub**。

步骤3 检查设备所在区域是否为Totally NSSA区域。

在设备上执行命令**display current-configuration configuration ospf** [*process-id*]，查看OSPF进程的配置信息。

配置非骨干区域为NSSA区域时，如果在ABR上配置时加上了参数**no-summary**（即在OSPF区域视图下执行**nssa no-summary**命令），则将该区域配置成了Totally NSSA区域。

Totally NSSA区域不允许发布自治系统外部路由和区域间的路由，只允许发布区域内路由。

如果设备所在区域被配置为Totally NSSA区域，请在确认需要修改的情况下，根据需求选择如下配置：

- 如果要将该Totally NSSA区域恢复为普通区域，则需要在该区域的所有设备的OSPF区域视图下执行命令**undo nssa**。
- 如果仅仅是需要将Totally NSSA区域改成NSSA区域，则需要在该区域的ABR的OSPF区域视图下先执行命令**undo nssa**，然后再执行命令**nssa**。

----结束

5.27 OSPF FAQ

介绍用户在配置过程中常问的问题，给出相应的解答。

5.27.1 OSPF 需要在哪些接口上配置 peer

对于链路类型是NBMA的网络需要在OSPF视图下配置peer。

5.27.2 IGP 路由如何计算路由的度量值 Cost

IGP路由协议包括：RIP路由协议、IS-IS路由协议和OSPF路由协议。

RIP 计算路由 Cost 的原则

RIP使用跳数（Hop Count）来衡量到达目的地址的距离，称为度量值。在RIP中，路由器到与它直接相连网络的跳数为0，通过一个路由器可达的网络的跳数为1，其余依此类推。为限制收敛时间，RIP规定度量值取0～15之间的整数，大于或等于16的跳数被定义为无穷大，即目的网络或主机不可达。

在缺省情况下，接口接受RIP路由信息是不额外增加Cost，但是在接口发送RIP路由信息时Cost值会增加1。可以执行以下命令改变接口在发送和接收时的Cost值。

- **rip metricin**用于在接收到路由后，给其增加一个附加Cost，再加入路由表中，使得路由表中的Cost发生变化。运行该命令会影响到本地设备和其他设备的路由选择。
- **rip metricout**用于自身路由的发布，发布时增加一个附加的Cost，但路由表中的Cost不会发生变化。运行该命令不会影响本地设备的路由选择，但是会影响其他设备的路由选择。

说明

当RIP引入其他外部路由协议时，可以通过以下三条命令指定引入路由的Cost，其优先级依次递减：

- 通过**apply cost**命令应用路由策略配置路由的Cost。
- 通过**import-route (RIP)**命令设置引入路由的Cost。
- 通过**default-cost (RIP)**命令设置缺省路由开销值。

IS-IS 计算路由 Cost 的原则

在IS-IS网络中，IS-IS接口的链路Cost值缺省为10。那么，IS-IS路由的Cost表现为从本端设备到目的端设备最优路由所经过的所有链路Cost的总和。

IS-IS有三种方式来指定接口的Cost，按照优先级由高到低分别是：

- 执行**isis cost**命令，为指定的IS-IS接口设置链路Cost。
- 执行**circuit-cost**命令，为所有IS-IS接口设置链路Cost。
- 执行**auto-cost enable**命令，使能自动计算IS-IS接口的链路Cost。

  使用此命令时，需要先执行**bandwidth-reference**命令配置计算带宽的参考值。缺省情况下，带宽参考值为100，单位是Mbit/s。但是只有当开销类型为wide或wide-compatible时，配置的带宽参考值才是有效的，此时各接口的开销值=(bandwidth-reference/接口带宽值)×10。当开销类型为narrow、narrow-compatible或compatible时，各个接口的开销值根据表5-23来确定。

表 5-23 IS-IS 接口开销和带宽对应关系表

开销值	接口带宽范围
60	接口带宽≤10Mbit/s
50	10Mbit/s<接口带宽≤100Mbit/s
40	100Mbit/s<接口带宽≤155Mbit/s
30	155Mbit/s<接口带宽≤622Mbit/s
20	622Mbit/s<接口带宽≤2.5Gbit/s
10	2.5Gbit/s<接口带宽

说明

当Level-1区域内的Level-1路由器只能通过Level-1–2路由器生成的缺省路由与Level-1区域外进行通信时，Level-1路由器到Level-1区域外路由的Cost表现为此Level-1路由器到最近的Level-1–2路由器的路由的Cost。

在IS-IS引入外部路由时，可以为引入的外部路由指定Cost，也可以指定引入的外部路由保留原有的路由Cost。

OSPF 计算路由 Cost 的原则

与IS-IS类似，OSPF在计算路由的Cost时，也是将路由所经过的所有链路的Cost累加。不同的是，缺省情况下，OSPF接口链路Cost值为1。

通过执行**ospf cost**命令，可以为指定的OSPF接口配置Cost。如果没有通过此命令配置接口的Cost，还可以通过接口带宽自动计算接口Cost。计算公式为：接口开销=带宽参

考值/接口带宽，取计算结果的整数部分作为接口开销值（当结果小于1时取1）。缺省情况下，带宽参考值为100Mbit/s。此时，通过执行**bandwidth-reference**命令改变带宽参考值就可以间接的改变OSPF接口的开销值。

说明

当Stub路由器到AS外部路由，Total Stub路由器到AS外部路由和Area间路由时，它们会通过距离最近的ABR生成的缺省路由转发出去。此时，Stub路由器到AS外部路由，Total Stub路由器到AS外部路由和Area间路由的Cost即为此路由器到最近的ABR的路由的Cost。NSSA路由器和Total NSSA路由器与之对应，即当该路由器需要通过ABR或ASBR生成的缺省路由与其他区域或其他AS通信时，此时路由的Cost即为路由器到最近ABR或ASBR的路由的Cost。

5.27.3 为什么不同类型的接口无法生成 OSPF 等价路由，继而无法进行负载分担

OSPF会根据该接口的带宽自动计算其开销值。计算公式为：接口开销=带宽参考值/接口带宽。其中，带宽参考值是可以配置的，缺省值为100M。此时，虽然同为OSPF生成的路由，其优先级相同（默认为10），但是不同类型的出接口cost值不同，因此构不成等价路由，所以不能出现负载分担。

5.27.4 OSPF 路由引入外部路由时，cost 值如何确定

当OSPF引入外部路由时，缺省情况下引入的外部路由不继承原有路由的cost值，而是设置缺省cost值为1。

如果不希望引入的外部路由采用缺省的cost值，可以使用命令**default** { **cost** { *cost* | *inherit-metric* }改变引入的外部路由的cost值。其中

- 配置参数**cost**，可以指定引入的外部路由的缺省cost值，取值范围为0～16777214。
- 配置参数*inherit-metric*，可以使引入的外部路由的cost值为路由自带的cost值。

5.27.5 OSPF 进程间选路规则

OSPF支持多进程，在同一台路由器上可以运行多个不同的OSPF进程，它们之间互不影响，彼此独立。

假定一台路由器上配置了两个OSPF进程：进程1和进程2。由于它们之间是相互独立的，所以进程1和进程2的路由都会下发给路由管理模块。在这两个进程之间选路时遵循以下规则：

1. 在选择最优路由时，会首先判定这两个进程的协议优先级，优先级高的就会被选为最优路由。

   说明

   通过命令**preference** [**ase**] { *preference* | **route-policy** *route-policy-name* } *可以在指定OSPF进程下设置OSPF路由的协议优先级。缺省情况下，OSPF路由的优先级为10。当指定ASE时，缺省优先级为150。

2. 当两个进程的协议优先级相同时，那么就会比较两条路由的cost值，cost值小的就会被选为最优路由。

   说明

   选择最优路由时，一定是先比较协议优先级。只有协议优先级相同时，才会比较cost值。

5.27.6 在 OSPF VPN 多实例中 OSPF 路由表中的路由为什么比预计的路由要少

在OSPF VPN多实例中，由于PE和CE之间互相学习BGP、OSPF路由，可能会导致路由环路。通过在PE发布的Type3、Type5或Type7 LSA中将DN位置1，可以使接收LSA的CE忽略这些DN位置1的LSA，使其不参与路由计算，从而避免路由环路的产生。

当设备利用以上机制预防环路时，可以在设备上发现OSPF路由表中的路由会比预计的路由要少，这是因为部分LSA不参与路由计算的结果。如果实际情况需要这部分DN位置1的LSA参与路由计算，在可以接收LSA的设备上执行**vpn-instance-capability simple**命令，禁止路由环路检测，使得这部分LSA直接参与路由计算。

5.27.7 OSPF 引入外部路由的收敛时间需注意的问题

OSPF引入外部路由的收敛时间必须是毫秒级。

5.27.8 大规格 OSPF 邻居状态震荡造成设备 CPU 过高，有什么抑制方法

1. 通过执行命令**ospf suppress-flapping peer hold-down**配置震荡抑制模式为**Hold-down**模式，在一段时间内禁止该邻居重新建立，避免频繁的数据库同步和大量的报文交互，缓解CPU压力。
2. 通过执行命令**ospf suppress-flapping peer**修改指定接口的OSPF邻居震荡抑制的检测参数。

   缺省情况下，指定接口的OSPF邻居震荡抑制的震荡检测门限为60秒，震荡抑制门限为10，震荡检测恢复门限为120秒，可以尝试将震荡抑制门限调小从而触发抑制机制，防止接口状态造成ospf邻居反复震荡造成大量协议报文交互。

   例如执行：**ospf suppress-flapping peer detecting-interval 60 threshold 3 resume-interval 120**
3. 通过执行命令retransmission-limit命令使能OSPF重传限制功能，避免在邻居收不到报文的情况下，一直重传消耗CPU和造成死循环。

   例如执行：**retransmission-limit 5**

6 OSPFv3 配置

OSPFv3是OSPF Version 3的简称，通过组建OSPFv3网络，在自治域内发现并计算路由信息。OSPFv3可以应用于大规模网络，最多可支持几百台路由器。

6.1 OSPFv3简介
介绍OSPFv3的定义和作用。

6.2 OSPFv3原理描述
介绍OSPFv3的实现原理。

6.3 OSPFv3配置任务概览
通过配置OSPFv3基本功能可以组建基本的OSPFv3网络。如果还需要在基本OSPFv3网络上部署其他OSPFv3功能，还需要根据相应章节进行配置。

6.4 OSPFv3配置注意事项
介绍OSPFv3在使用和配置过程中的注意事项。

6.5 OSPFv3缺省配置
介绍OSPFv3的缺省配置，实际应用的配置可以基于缺省配置进行修改。

6.6 配置OSPFv3基本功能
启动OSPFv3，完成OSPFv3的基本配置，能够使用OSPFv3特性。

6.7 建立或维持OSPFv3邻居或邻接关系
通过建立、维持OSPFv3邻居或邻接关系，可以组建OSPFv3网络。

6.8 配置OSPFv3的区域属性
配置OSPFv3的Stub区域和虚连接。

6.9 配置OSPFv3的NSSA区域
通过将位于自治系统边缘的非骨干区域配置成NSSA区域，可以缩减其路由表规模，减少需要传递的路由信息数量。配置NSSA区域的缺省路由的开销，调整缺省路由的选路。

6.10 配置OSPFv3的路由属性
通过配置OSPFv3的路由属性改变OSPFv3的选路策略，以满足复杂网络环境中的需要。

6.11 控制OSPFv3的路由信息
配置OSPFv3的路由信息的发布与接收，并引入外部路由。

6.12 调整和优化OSPFv3网络

在某些特殊的网络环境中配置OSPFv3的一些特性功能，对OSPFv3网络的性能进行调整和优化。

6.13 配置OSPFv3 GR
通过OSPFv3 GR解决OSPFv3路由器重启后造成路由震荡、报文丢失的问题。

6.14 配置BFD for OSPFv3
如果对数据传输有较高要求，需要提高链路状态变化时OSPFv3的收敛速度，可以在运行OSPFv3的链路上配置BFD特性。当BFD检测到链路故障时，能够将故障通告给路由协议，触发路由协议的快速收敛；当邻居关系为Down时，则动态删除BFD会话。

6.15 提高OSPFv3网络的安全性
在对安全性较高的网络中，可以通过配置OSPFv3 GTSM机制和验证方式来提高OSPFv3网络的安全性。

6.16 配置OSPFv3网管功能
配置OSPFv3 MIB与某一进程绑定。

6.17 配置OSPFv3邻居震荡抑制
配置OSPFv3邻居震荡抑制功能，通过延迟邻居建立或调整链路开销为最大值的方法达到抑制震荡的目的。

6.18 维护OSPFv3
维护OSPFv3主要包括复位OSPFv3。

6.19 OSPFv3配置举例
介绍OSPFv3配置举例。请结合配置流程图了解配置过程。配置示例中包括组网需求、配置思路等。

6.1 OSPFv3 简介

介绍OSPFv3的定义和作用。

定义

OSPF（Open Shortest Path First）是IETF组织开发的一个基于链路状态的内部网关协议（Interior Gateway Protocol）。

目前针对IPv4协议使用的是OSPF Version 2，针对IPv6协议使用OSPF Version 3。

- OSPFv3是OSPF Version 3的简称。
- OSPFv3是运行于IPv6的OSPF路由协议（RFC5340，同RFC2740）。
- OSPFv3在OSPFv2基础上进行了修改，是一个独立的路由协议。

目的

OSPFv3的主要目的是开发一种独立于任何具体网络层的路由协议。为实现这一目的，OSPFv3的内部路由器信息被重新进行了设计。

OSPFv3与OSPFv2的不同在于：

- OSPFv3不在位于数据包和链路状态公告（LSA）起始位置的报文头部插入基于IP的数据。
- OSPFv3利用独立于网络协议的信息，来执行过去需要IP报文头部数据的关键任务，如识别发布路由数据的LSA。

6.2 OSPFv3 原理描述

介绍OSPFv3的实现原理。

6.2.1 OSPFv3 基本原理

OSPFv3是运行于IPv6的OSPF路由协议（RFC2740），它在OSPFv2基础上进行了增强，是一个独立的路由协议。

- OSPFv3在Hello报文、状态机、LSDB、洪泛机制和路由计算等方面的工作原理和OSPFv2保持一致。
- OSPFv3协议把自治系统划分成逻辑意义上的一个或多个区域，通过LSA（Link State Advertisement）的形式发布路由。
- OSPFv3依靠在OSPFv3区域内各设备间交互OSPFv3报文来达到路由信息的统一。
- OSPFv3报文封装在IPv6报文内，可以采用单播和组播的形式发送。

OSPFv3 报文类型

报文类型	报文作用
Hello报文	周期性发送，用来发现和维持OSPFv3邻居关系。
DD报文（Database Description packet）	描述了本地LSDB的摘要信息，用于两台设备进行数据库同步。
LSR报文（Link State Request packet）	用于向对方请求所需的LSA。 设备只有在OSPFv3邻居双方成功交换DD报文后才会向对方发出LSR报文。
LSU报文（Link State Update packet）	向对方发送其所需要的LSA。
LSAck报文（Link State Acknowledgment packet）	用来对收到的LSA进行确认。

LSA 类型

LSA类型	LSA作用
Router-LSA（Type1）	设备会为每个运行OSPFv3接口所在的区域产生一个LSA，描述了设备的链路状态和开销，在所属的区域内传播。
Network-LSA（Type2）	由DR产生，描述本链路的链路状态，在所属的区域内传播。
Inter-Area-Prefix-LSA（Type3）	由ABR产生，描述区域内某个网段的路由，并通告给其他相关区域。

LSA类型	LSA作用
Inter-Area-Router-LSA（Type4）	由ABR产生，描述到ASBR的路由，通告给除ASBR所在区域的其他相关区域。
AS-external-LSA（Type5）	由ASBR产生，描述到AS外部的路由，通告到所有的区域（除了Stub区域和NSSA区域）。
NSSA LSA（Type7）	由ASBR产生，描述到AS外部的路由，仅在NSSA区域内传播。
Link-LSA（Type8）	每个设备都会为每个链路产生一个Link-LSA，描述到此Link上的link-local地址、IPv6前缀地址，并提供将会在Network-LSA中设置的链路选项，它仅在此链路内传播。
Intra-Area-Prefix-LSA（Type9）	每个设备及DR都会产生一个或多个此类LSA，在所属的区域内传播。 ● 设备产生的此类LSA，描述与Route-LSA相关联的IPv6前缀地址。 ● DR产生的此类LSA，描述与Network-LSA相关联的IPv6前缀地址。

设备类型

图 6-1 设备类型

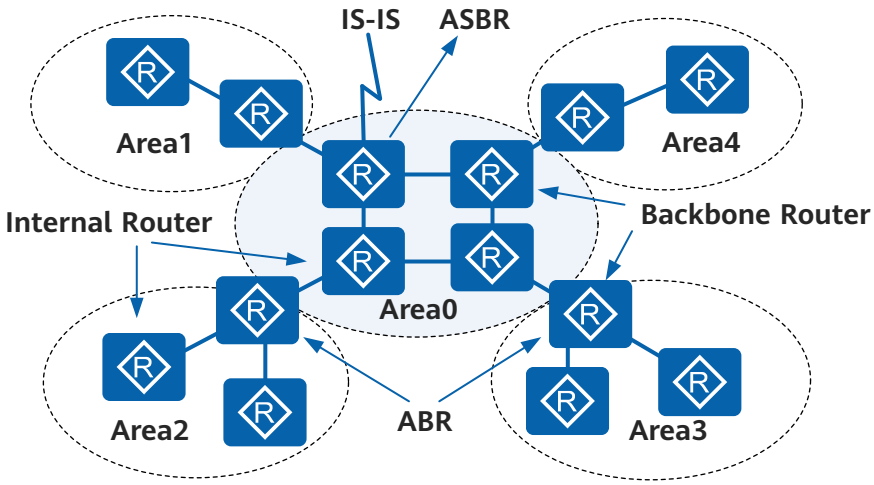


表 6-1 设备的类型及含义

设备类型	含义
区域内设备（Internal Router）	该类设备的所有接口都属于同一个OSPFv3区域。

设备类型	含义
区域边界路由器ABR（Area Border Router）	该类设备可以同时属于两个以上的区域，但其中一个必须是骨干区域。 ABR用来连接骨干区域和非骨干区域，它与骨干区域之间既可以是物理连接，也可以是逻辑上的连接。
骨干路由器（Backbone Router）	该类设备至少有一个接口属于骨干区域。 因此，所有的ABR和位于Area0的内部路由器都是骨干路由器。
自治系统边界路由器ASBR（AS Boundary Router）	与其他AS交换路由信息的路由器称为ASBR。 ASBR并不一定位于AS的边界，它可能是区域内路由器，也可能是ABR。

OSPFv3 路由类型

AS区域内和区域间路由描述的是AS内部的网络结构，AS外部路由则描述了应该如何选择到AS以外目的地址的路由。OSPFv3将引入的AS外部路由分为Type1和Type2两类。

表6-2中按优先级从高到低顺序列出了路由类型。

表 6-2 OSPFv3 路由类型

路由类型	含义
Intra Area	区域内路由。
Inter Area	区域间路由。
第一类外部路由（Type1 External）	这类路由的可信程度高一些，所以计算出的外部路由的开销与自治系统内部的路由开销是相当的，并且和OSPFv3自身路由的开销具有可比性。 到第一类外部路由的开销=本路由器到相应的ASBR的开销+ASBR到该路由目的地址的开销。
第二类外部路由（Type2 External）	这类路由的可信度比较低，所以OSPFv3协议认为从ASBR到自治系统之外的开销远远大于在自治系统之内到达ASBR的开销。 所以，OSPFv3计算路由开销时只考虑ASBR到自治系统之外的开销，即到第二类外部路由的开销=ASBR到该路由目的地址的开销。

区域类型

表 6-3 OSPFv3 区域类型

区域类型	作用
Totally Stub Area	允许ABR发布的Type3缺省路由，不允许自治系统外部路由和区域间的路由。
Stub Area	和Totally Stub区域的不同在于，该区域允许区域间路由。
NSSA Area	和Stub区域的不同在于该区域允许自治系统外部路由的引入，由ASBR发布Type7 LSA通告给本区域，这些Type7 LSA在ABR上转换成Type5 LSA，并且泛洪到整个OSPFv3域中。

OSPFv3 支持的网络类型

OSPFv3根据链路层协议类型，将网络分为如表6-4所列四种类型。

表 6-4 OSPFv3 网络类型

网络类型	含义
广播类型（Broadcast）	当链路层协议是Ethernet、FDDI时，缺省情况下，OSPFv3认为网络类型是Broadcast。 在该类型的网络中： ● 通常以组播形式发送Hello报文、LSU报文和LSAck报文。其中，FF02::5为OSPFv3路由器的预留IPv6组播地址；FF02::6为OSPFv3 DR/BDR的预留IPv6组播地址。 ● 以组播形式发送DD报文和LSR报文。
NBMA类型（Non-broadcast multiple access）	当链路层协议是帧中继、ATM或X.25时，缺省情况下，OSPFv3认为网络类型是NBMA。 在该类型的网络中，以单播形式发送协议报文（Hello报文、DD报文、LSR报文、LSU报文、LSAck报文）。
点到多点P2M类型（Point-to-Multipoint）	没有一种链路层协议会被缺省的认为是Point-to-Multipoint类型。点到多点必须是由其他的网络类型强制更改的。常用做法是将非全连通的NBMA改为点到多点的网络。 在该类型的网络中： ● 以组播形式（FF02::5）发送Hello报文； ● 以单播形式发送其他协议报文（DD报文、LSR报文、LSU报文、LSAck报文）。
点到点P2P类型（point-to-point）	当链路层协议是PPP、HDLC和LAPB时，缺省情况下，OSPFv3认为网络类型是P2P。 在该类型的网络中，以组播形式（FF02::5）发送协议报文（Hello报文、DD报文、LSR报文、LSU报文、LSAck报文）。

Stub 区域

Stub区域是一些特定的区域，Stub区域的ABR不传播它们接收到的自治系统外部路由，在这些区域中路由器的路由表规模以及路由信息传递的数量都会大大减少。

Stub区域是一种可选的配置属性，但并不是每个区域都符合配置的条件。通常来说，Stub区域位于自治系统的边界，是那些只有一个ABR的非骨干区域。

为保证到自治系统外的路由依旧可达，该区域的ABR将生成一条缺省路由，并发布给Stub区域中的其他非ABR路由器。

配置Stub区域时需要注意下列几点：

- 骨干区域不能配置成Stub区域。
- 如果要将一个区域配置成Stub区域，则该区域中的所有路由器必须都要配置成Stub路由器。
- Stub区域内不能存在ASBR，即自治系统外部的路由不能在本区域内传播。
- 虚连接不能穿过Stub区域。

OSPFv3 路由聚合

通过路由聚合，可以减少路由信息，从而减小路由表的规模，提高设备的性能。

OSPFv3路由聚合过程如下：

- ABR聚合

  ABR路由聚合将具有相同前缀的路由信息聚合在一起，只发布一条路由到其它区域。

  ABR在发送路由信息到别的区域的过程中，基于IPv6地址前缀生成type3 LSA。如果一些连续的IPv6地址前缀在某个区域内存在并且ABR聚合功能是使能的，这些IPv6地址前缀聚合成一个地址前缀。 对于前缀相同的多条LSA，区域边界路由器（ABR）只发送一条聚合的LSA。属于命令指定网段的LSA不单独传输。

- ASBR聚合

  ASBR路由聚合将具有相同前缀的引入路由聚合在一起，只发布一条路由到其它区域。

  使能ASBR路由聚合功能后，自治系统边界路由器将处于聚合地址范围内的引入的type5 LSA进行聚合。聚合后，自治系统边界路由器不会为配置范围内所有的前缀生成单独的type5 LSA，相反，自治系统边界路由器只为聚合的前缀生成单一的type5 LSA。对于NSSA区域，自治系统边界路由器将处于聚合地址范围内的多条引入的type7 LSA聚合成一条type7 LSA。

OSPFv3 虚连接

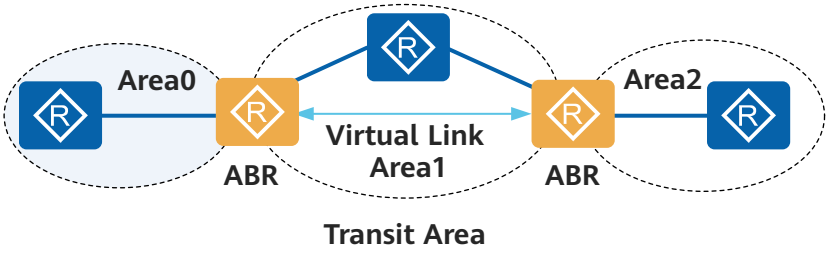
虚连接（Virtual link）是指在两台ABR之间通过一个非骨干区域建立的一条逻辑上的连接通道。

- 虚连接必须在两端同时配置方可生效。
- 为虚连接两端提供一条非骨干区域内部路由的区域称为传输区域（Transit Area）。

在实际应用中，可能会因为各方面条件的限制，无法满足所有非骨干区域与骨干区域保持连通的要求。这时可以通过配置OSPFv3虚连接予以解决。

虚连接相当于在两个ABR之间形成了一个点到点的连接，因此，虚连接的两端和物理接口一样可以配置接口的各参数，如发送Hello报文间隔等。

图 6-2 OSPFv3 虚连接



如图6-2所示，通过虚连接，两台ABR之间直接传递OSPFv3报文信息，两台ABR之间的OSPFv3设备只是起到一个转发报文的作用。由于OSPFv3协议报文的目的地址不是这些设备，所以这些报文对于两台ABR而言是透明的，只是当作普通的IP报文来转发。

OSPFv3 多进程

OSPFv3支持多进程，在同一台设备上可以运行多个不同的OSPFv3进程，它们之间互不影响，彼此独立。不同OSPFv3进程之间的路由交互相当于不同路由协议之间的路由交互。

设备的一个接口只能属于某一个OSPFv3进程。

6.2.2 OSPFv3 GR

平滑重启GR（Graceful Restart）是一种用于保证当路由协议重启时数据正常转发并且不影响关键业务的技术。

GR技术属于高可靠性（HA，High Availability）技术的一种。HA是一整套综合技术，主要包括冗余容错、链路保证、节点故障修复及流量工程。GR是一种冗余容错技术，目前已经被广泛的使用在主备切换和系统升级方面，以保证关键业务的不间断转发。

在没有使用GR时，由于各种原因触发的主备切换，都会造成短时间的转发中断，并且在全网造成路由振荡。对于一个大型网络，尤其是运营商网络，这些路由振荡和业务中断是不可接受的。

GR技术保证了在重启过程中转发层面能够继续指导数据的转发，同时控制层面邻居关系的重建以及路由计算等动作不会影响转发层面的功能，从而避免了路由振荡引发的业务中断，提高了整网的可靠性。

基本概念

- Grace-LSA
  - OSPFv3通过在链路上泛洪一种Grace-LSA来支持GR功能。
  - Grace-LSA用于在开始和退出GR时向邻居通告GR的时间、原因、接口实例ID等内容。
- 路由器在GR中的角色
  - Restarter：重启路由器；

  - Helper：协助重启路由器。

    说明

    在实际应用中，为了实现业务转发不受主板故障的影响，通常在双主板的硬件环境下配置OSPFv3 GR才有意义。

    AR600、AR1600、AR6100、AR6200系列支持GR Helper，仅AR6300系列支持GR Restarter。

- GR的实现方式
  - Planned-GR：指通过执行**reset ospfv3 graceful-restart**命令进行的协议平滑重启。这种方式在重启前，会给邻居先发送Grace-LSA。
  - Unplanned-GR：通过命令引起的主备倒换，或路由器故障（非命令）引起的掉电、死循环或异常复位都被认为是Unplanned GR。

    与Planned-GR的区别在于，Unplanned-GR在主备倒换前不事先发送Grace-LSA，而是直接开始主备倒换，并在备板正常Up后发送Grace-LSA并进入GR过程。以后的步骤同Planned-GR。

GR 过程

图 6-3 OSPFv3 Planned-GR 过程（reset ospfv3 graceful-restart）

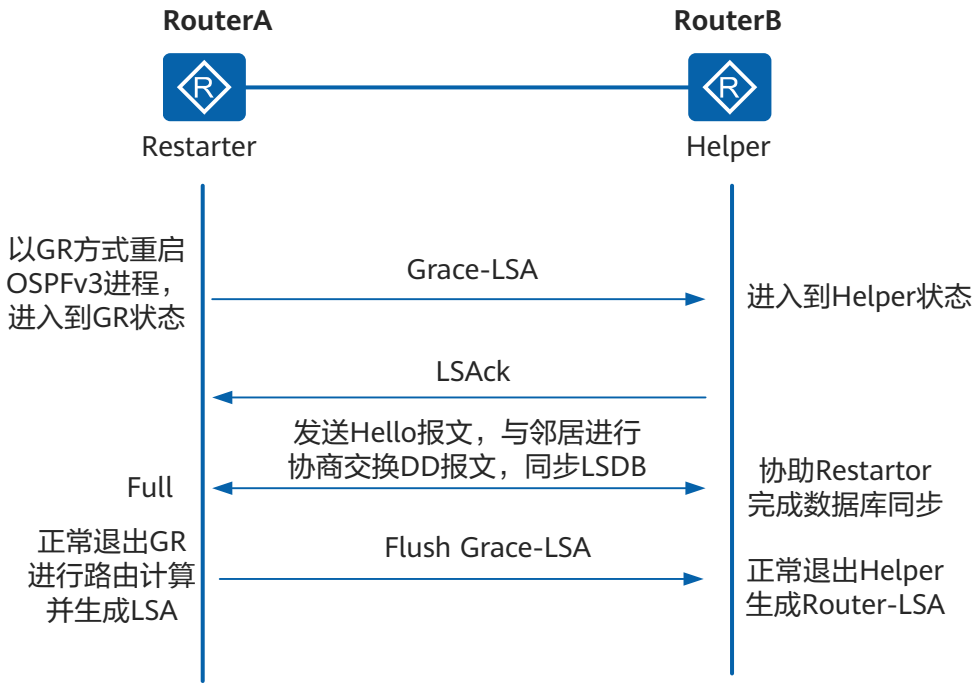
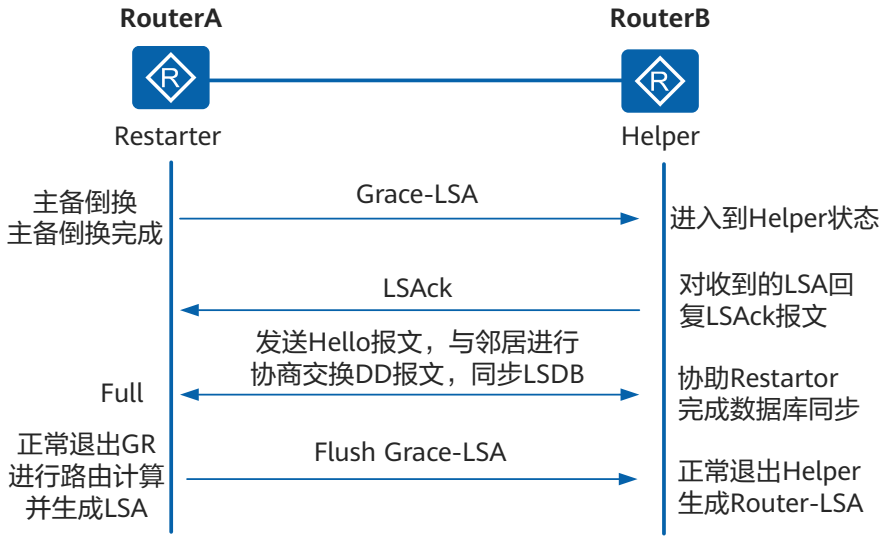


图 6-4 OSPFv3 Unplanned-GR 过程（主备倒换）



- Restarter端：

1. 对于Planned-GR，Restarter会首先向每个邻居发送一个Grace-LSA通知邻居GR的开始以及GR的周期、原因等。

   对于Unplanned-GR，当备板正常Up后，马上发送一个Grace-LSA，通知邻居自己进入GR，包括GR的周期，原因等。
2. Restarter与邻居重新开始协商建立邻接关系。
3. Restarter与所有GR前邻居的邻接关系都达到Full状态后，
   - 正常退出GR并重新计算路由；
   - 更新主控板路由表和接口板FIB表，并删除失效的路由表项；
   - 向Helper发送LSA年龄为3600秒的Grace-LSA通知Helper退出GR。

   此时GR为成功执行。
4. 如果在GR过程中出错，或GR定时器超时还有邻居没有达到Full状态，则GR失败退出，进行非GR的重启。这种情况下会导致报文丢失。

- Helper端：

1. 路由器收到Grace-LSA后，如果配置了允许支持邻居执行GR，则进入Helper模式。
2. Helper与Restarter继续保持邻接关系，状态不发生改变。
3. Helper如果继续收到包含不同GR周期的Grace-LSA，则只更新平滑重启的周期。
4. 收到Restarter发送的Age为3600秒的表示GR成功的Grace-LSA后，正常退出GR。
5. 如果GR过程出错，则退出Helper状态，重新进行路由计算，删除失效的路由。

有无 GR 技术的比较

表 6-5 有无 OSPFv3 GR 的比较

无GR技术的主备倒换	有GR技术的主备倒换
• OSPFv3邻居重建 • 路由重新计算 • 转发表发生改变 • 整网感知路由变化，路由短时振荡 • 转发流量丢失，业务中断	• OSPFv3邻居重建 • 路由重新计算 • 转发表保持不变 • 除主备倒换设备的邻居外的其他路由器感知不到路由变化 • 转发流量零丢失，业务不受影响

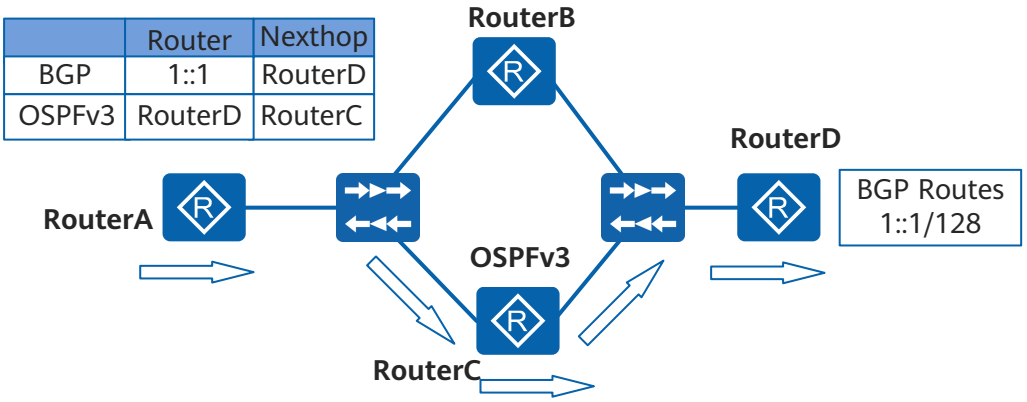
6.2.3 OSPFv3 与 BGP 联动

当有新的路由器加入到网络中，或者路由器重启时，可能会出现在BGP收敛期间内网络流量丢失的现象。这是由于IGP收敛速度比BGP快而造成的。通过使能OSPFv3-BGP联动特性可以解决这个问题。

在BGP网络中，如果一台路由器从故障中恢复正常，其BGP会重新收敛，这段时间内可能会有流量丢失。

如图6-5所示，从RouterA流到目的地RouterD的流量经过RouterC，穿越了BGP网络。

图 6-5 流量穿越 BGP 网络

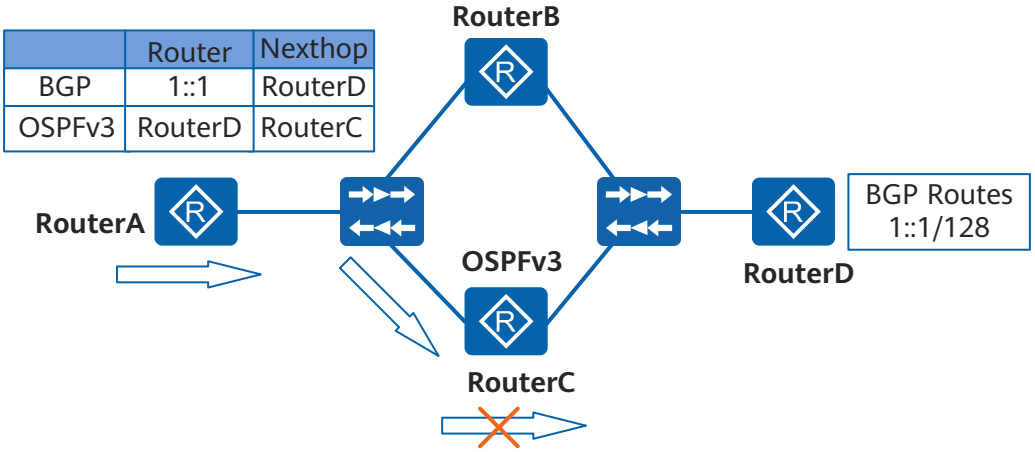


如果RouterC上发生故障，流量会由于路由重新选取而经过RouterB。流量丢失的问题发生在RouterC恢复正常的时候。

由于OSPFv3收敛速度比BGP快，RouterC恢复正常时，OSPFv3先收敛。从而在RouterA上，到RouterD的路由下一跳是RouterC，但由于RouterC上的BGP还没有重新收敛完成，这会导致RouterC不知道如何到达RouterD。

这样，当有RouterA到RouterD的流量被发送给RouterC时，由于没有必要的路由选择信息，这些流量就会被丢弃，如图6-6所示。

图 6-6 没有使能 OSPFv3-BGP 联动特性的设备重启时导致流量丢失



OSPFv3 与 BGP 联动过程

使能了OSPFv3-BGP联动特性的路由器会在重新启动时，向OSPFv3域中通告一条信息，告知其它路由器不要将它用作穿越路由器。

同时，该OSPFv3路由器在它的路由器链路状态通告（link-state advertisement，LSA）中设置最大的度量值（65535），来确保自己不会被用作穿越路由器，但对于BGP会话依然可达。

6.2.4 OSPFv3 和 OSPFv2 协议比较

相同点：

- 网络类型和接口类型
- 接口状态机和邻居状态机
- 链路状态数据库（LSDB）
- 洪泛机制（Flooding mechanism）
- 相同类型的报文：Hello报文、DD报文、LSR报文、LSU报文和LSAck报文
- 路由计算基本相同

不同点：

- OSPFv3基于链路，而不是网段

  OSPFv3运行在IPv6协议上，IPv6是基于链路而不是网段的。

  这样，在配置OSPFv3时，不需要考虑是否配置在同一网段，只要在同一链路，就可以不配置IPv6全局地址而直接建立联系。
- OSPFv3上移除了IP地址的意义

  这样做的目的是为了使“拓扑与地址分离”。OSPFv3可以不依赖IPv6全局地址的配置来计算出OSPFv3的拓扑结构。IPv6全局地址仅用于Vlink接口及报文的转发。
- OSPFv3的报文及LSA格式发生改变
  - OSPFv3报文不包含IP地址。

  - OSPFv3的Router LSA和Network LSA里不包含IP地址。IP地址部分由新增的两类LSA（Link LSA和Intra Area Prefix LSA）宣告。
  - OSPFv3的Router ID、Area ID和LSA Link State ID不再表示IP地址，但仍保留IPv4地址格式。
  - 广播、NBMA及P2MP网络中，邻居不再由IP地址标识，只由Router ID标识。

- OSPFv3的LSA报文里添加LSA的洪泛范围

  OSPFv3在LSA报文头的LSA Type里，添加LSA的洪泛范围，这使得OSPFv3的路由器更加灵活，可以处理不能识别类型的LSA：

  - OSPFv3可存储或洪泛不识别报文，而OSPF只简单丢弃掉不识别报文。
  - OSPFv3允许洪泛范围为区域或链路本地（Link-local），并且设置U位（报文可按洪泛范围为链路本地来处理）的不识别报文存储或通过Stub区域。

  例如，RouterA和B都可识别某类LSA，它们之间通过RouterC连接，但RouterC不识别该类LSA。这样，当RouterA洪泛此类LSA时，RouterC虽然不识别，但还是可以洪泛给RouterB，B收到后继续处理。

  如果运行的是OSPF协议，只会丢弃不能识别的报文，RouterB则不能收到此类LSA。

- OSPFv3支持一个链路上多个进程

  一个OSPFv2物理接口，只能和一个多实例绑定。但一个OSPFv3物理接口，可以和多个多实例绑定，并用不同的Instance ID区分。这些运行在同一条物理链路上的多个OSPFv3实例，分别与链路对端设备建立邻居及发送报文，且互不干扰。这样可以充分共享同一链路资源。

- OSPFv3利用IPv6链路本地地址

  IPv6使用链路本地（Link-local）地址在同一链路上发现邻居及自动配置等。运行IPv6的路由器不转发目的地址为链路本地地址的IPv6报文，此类报文只在同一链路有效。链路本地单播地址从FE80/10开始。

  OSPFv3是运行在IPv6上的路由协议，同样使用链路本地地址来维持邻居，同步LSA数据库。除Vlink外的所有OSPFv3接口都使用链路本地地址作为源地址及下一跳来发送OSPFv3报文。

  这样的好处是：

  - 不需要配置IPv6全局地址，就可以得到OSPFv3拓扑，实现拓扑与地址分离。
  - 通过在链路上泛洪的报文不会传到其他链路上，来减少报文不必要的泛洪来节省带宽。

- OSPFv3移除所有认证字段

  OSPFv3的认证直接使用IPv6的认证及安全处理，不再需要其自身来完成认证，使用协议时只需关注协议本身即可。

- 新增两种LSA

  - Link LSA：用于路由器宣告各个链路上对应的链路本地地址及其所配置的IPv6全局地址，仅在链路内洪泛。
  - Intra Area Prefix LSA：用于向其他路由器宣告本路由器或本网络（广播网及NBMA）的IPv6全局地址信息，在区域内洪泛。

- OSPFv3只通过Router ID来标识邻居

  OSPFv2在BMA、NBMA、P2P和P2MP网络中是通过IPv4接口地址来标识，而在Vlink网络中是通过Router ID来标识。

OSPFv3只通过Router ID来标识邻居，这样即使没有配置IPv6全局地址，或是IPv6全局地址配置都不在同一网段，OSPFv3的邻居还是可以建立并维护的，以达到“拓扑与地址分离”的目的。

6.2.5 OSPFv3 邻居震荡抑制

OSPFv3邻居震荡抑制功能是一种震荡抑制方式，通过延迟邻居建立或调整链路开销为最大值的方法达到抑制震荡的目的。

产生原因

如果承载OSPFv3业务的接口状态在Up和Down之间切换，就会引起邻居状态的频繁震荡。此时，OSPFv3会快速发送Hello报文重新建立邻居，同步数据库LSDB，触发路由计算，会造成大量报文交互，影响现有邻居的稳定性，对OSPFv3业务造成较大影响，同时也会影响依赖OSPFv3的其他业务（如：LDP、BGP）的正常运行。为了解决这个问题，OSPFv3实现了邻居震荡抑制功能，即在邻居频繁震荡时，启动震荡抑制，实现邻居延迟建立，或实现业务流量延迟经过频繁震荡的链路，达到抑制震荡的目的。

相关概念

flapping_event：震荡事件，接口上最后一个邻居状态由Full切换为非Full，称之为flapping_event。flapping_event作为震荡源输入，用来触发震荡检测机制启动工作。

flapping_count：当前震荡次数。

detecting-interval：震荡检测门限，用于判断是否触发一次有效震荡事件。

threshold：震荡抑制门限，有效震荡事件触发累计大于等于该值时，进入震荡抑制阶段。

resume-interval：震荡检测恢复门限，连续两次有效震荡事件的时间间隔大于该值时，flapping-count清0。

实现原理

震荡检测

OSPFv3接口启动一个flapping_count计数器，相邻两次邻居状态由Full切换为非Full的时间间隔小于**detecting-interval**时，设备识别为一次有效震荡事件，flapping-count计数加1。flapping-count（有效震荡事件次数）大于等于**threshold**时，进入震荡抑制阶段。相邻两次邻居状态由Full切换为非Full的时间间隔大于**resume-interval**，flapping-count清0。

用户可以通过命令行配置**detecting-interval**，**threshold**，**resume-interval**三个震荡检测的关键参数。

说明

resume-interval必须大于**detecting-interval**。

震荡抑制

震荡抑制分为Hold-down和Hold-max-cost两种模式：

- Hold-down模式：针对邻居建立过程中的频繁泛洪和拓扑变化的问题，在一段时间内禁止该邻居重新建立，避免频繁的数据库同步和大量的报文交互。

- Hold-max-cost模式：针对用户业务流量频繁切换的问题，在一段时间内将链路开销值设置为最大值Max-cost（65535），避免用户的业务流量经过频繁震荡的链路。

Hold-down模式和Hold-max-cost模式可以叠加使用，同时生效时，先进入Hold-down模式，待Hold-down模式退出后，再进入Hold-max-cost模式。

缺省情况下，OSPFv3使能Hold-max-cost模式，用户可以通过命令行修改震荡抑制模式和震荡持续周期。

在恶意攻击导致邻居频繁震荡的情况下，使用hold-down模式可以更好的防止攻击。

说明

接口进入震荡抑制阶段后，接口下的全部邻居都会进入震荡抑制阶段。

退出震荡抑制

退出震荡抑制有以下几种方式：

- 抑制定时器超时。
- 复位OSPFv3进程。
- 重启OSPFv3邻居。
- 全局去使能OSPFv3邻居震荡抑制功能。
- 用户通过命令行强制退出震荡抑制阶段。

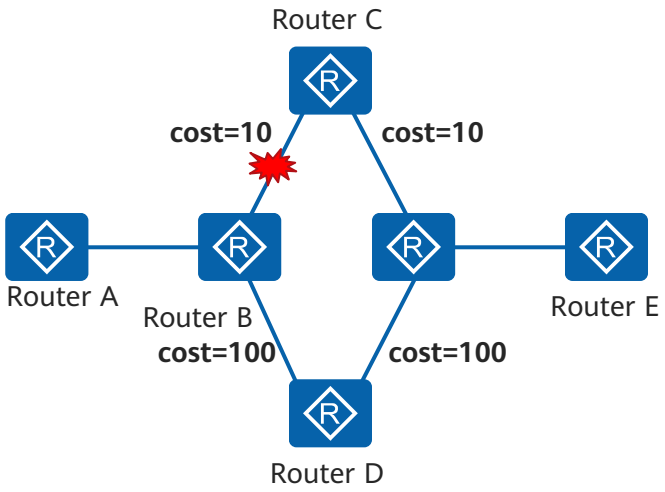
典型场景

基本场景

如图6-7所示，正常的业务流量路径是Device A->Device B->Device C->Device E。链路故障时，业务流量路径切换为Device A->Device B->Device D->Device E。在主备路径切换初期，Device B和Device C之间很可能会发生邻居状态频繁震荡，导致Device A到Device E的用户流量在两条路径不断切换，并且每次故障引发的切换都会导致用户流量部分丢失，影响网络稳定性。此时，如果Device B和Device C之间邻居震荡满足抑制条件时，设备就会启动震荡抑制功能。

- 采用Hold-down模式：在一段时间内禁止Device B和Device C建立邻居关系，达到将业务流量切换到Device A->Device B->Device D->Device E路径的目的。
- 采用Hold-max-cost模式：在一段时间内将Device B和Device C之间的链路开销值设置为最大值Max-cost（65535），达到将业务流量切换到Device A->Device B->Device D->Device E路径的目的。

图 6-7 基本场景的邻居震荡抑制



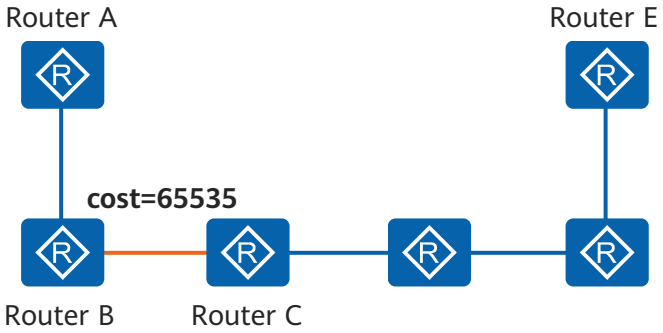
关键路径场景

网络中只有唯一的流量转发路径，转发路径上的任何邻居断开都会导致用户流量中断。如图6-8所示，唯一的业务流量路径是Device A->Device B->Device C->Device E，如果Device B和Device C之间发生邻居震荡，满足抑制条件，进入震荡抑制阶段。但是，Device B和Device C之间的链路是组网中的关键链路，一旦断开，整个网络将被分割为互不连通的两个网络。因此，关键路径场景不建议采用Hold-down模式断开邻居关系，推荐采用Hold-max-cost模式抑制震荡，在一段时间内将Device B和Device C间的链路开销值设置为最大值Max-cost（65535），进行震荡抑制。待网络稳定后，抑制定时器超时，自动退出抑制状态，迅速恢复业务链路。

说明

缺省情况下，OSPFv3使能Hold-max-cost模式。

图 6-8 关键路径场景的邻居震荡抑制

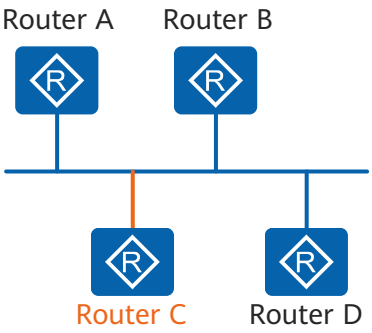


广播网场景

如图6-9所示，四台设备分别通过交换机接入到同一个广播网中，相互之间建立广播网邻居。此时，如果Device C因为链路原因一直处于震荡状态，并且Device A和Device B接入网络的时间不一致（例如，Device A更早一点），或者Device A和Device B的震荡

检测参数配置不一致，导致的结果是，Device A先检测到Device C处于震荡状态，抑制了Device C，在Device A发布的Hello报文中就不会携带Device C的Router ID，但是，Device B无法检测到Device C处于震荡状态，仍然认为Device C为合法节点。在DR选举时，Device A识别到的参与DR选举的设备集合包括Device B和Device D，Device B识别到的参与DR选举的设备集合包括Device A、Device C和Device D。两者备选集合不相同，选举结果也会不一致，这样就会导致广播网中的设备对网络理解的差异，造成路由计算错误。因此，在广播网或P2MP、NBMA等一个接口下存在多个邻居的场景中，不能单独抑制某个邻居，需要对接口下的全部邻居都进行抑制，震荡检测也不能以某个邻居为单位进行检测，需要检测接口上最后一个邻居状态为ExStart或Down的震荡事件。也就是说，如果Device C震荡，广播网中的Device A、Device B和Device D都会被抑制，待网络稳定后，抑制定时器超时，自动退出抑制状态，Device A、Device B和Device D都会恢复到正常业务状态。

图 6-9 广播网场景的邻居震荡抑制



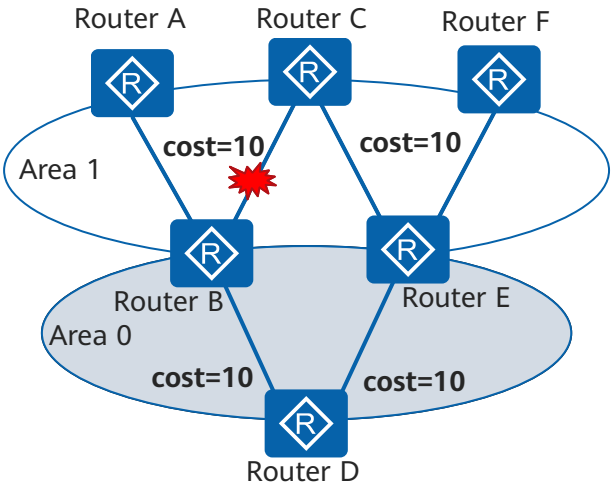
多区域组网场景

如图6-10所示，Device A、Device B、Device C、Device E和Device F通过Area 1连接，Device B、Device D和Device E通过骨干区域Area 0连接。Device A到Device F的正常的业务流量优先选取区域内路由，路径是Device A->Device B->Device C->Device E->Device F。当Device B和Device C之间发生邻居震荡，满足抑制条件，进入震荡抑制阶段时，缺省情况采用Hold-max-cost模式。但是，根据OSPF路由优选规则，区域内路由和区域间路由相互不会比较链路的开销值，区域内路由优先级大于区域间路由，也就是说，发生邻居震荡后，Device A到Device F的业务流量路径仍然是Device A->Device B->Device C->Device E->Device F，Hold-max-cost模式在此时无法达到抑制流量路径切换的目的。因此，多区域组网场景的邻居震荡抑制只能采用Hold-down模式，即在一段时间内禁止Device B和Device C建立邻居关系，达到将业务流量切换到Device A->Device B->Device D->Device E->Device F路径的目的。

说明

缺省情况下，OSPFv3使能Hold-max-cost模式，用户可以通过命令行修改为Hold-down模式。

图 6-10 多区域组网场景的邻居震荡抑制



6.3 OSPFv3 配置任务概览

通过配置OSPFv3基本功能可以组建基本的OSPFv3网络。如果还需要在基本OSPFv3网络上部署其他OSPFv3功能，还需要根据相应章节进行配置。

OSPFv3的配置任务如**表6-6**所示。

表 6-6 OSPFv3 配置任务概览

场景	描述	对应任务
组建基本OSPFv3网络	配置OSPFv3时，必须先启动OSPFv3进程，并指定Router ID，之后其它的功能才能配置或生效。 在实际应用中，建立或维持OSPFv3邻居关系是组建OSPFv3网络的重要前提，通过本节的配置，你可以： ● 通过改变OSPFv3报文的定时器，可以调整OSPFv3网络的收敛速度以及协议报文带来的网络负荷。 ● 通过配置OSPFv3重传限制可以实现在OSPFv3重传报文时，如果超过了设定的重传次数，OSPFv3将断开邻居，避免在邻居收不到报文的情况下，一直重传造成的死循环。 ● 通过调整LSA更新和接收的时间间隔，可以提高OSPFv3网络的收敛速度。	● **6.6 配置OSPFv3基本功能** ● **6.7 建立或维持OSPFv3邻居或邻接关系**

场景	描述	对应任务
配置OSPFv3特殊区域属性	组建了基本的OSPFv3网络之后，可以按照实际需要灵活的运用OSPFv3特殊区域的属性来合理部署OSPFv3网络。 ● OSPFv3 Stub区域：Stub区域是一种特殊的区域类型。Stub区域的ABR不向该区域内传播它们接收到的自治系统外部路由，从而使得区域中设备的路由表规模以及路由信息传递的数量都会大大减少。同时为保证该区域内的设备到自治系统外的路由依旧可达，该区域的ABR将生成一条缺省路由，并发布给Stub区域中的其他非ABR设备。 ● OSPFv3 NSSA区域：NSSA区域也是一种特殊的类型。NSSA区域和Stub区域有许多相似的地方。两者的差别在于，NSSA区域能够将自治域外部路由引入并传播到整个OSPF自治域中，同时又不会学习来自OSPF网络其它区域发送的外部路由。 ● OSPFv3虚连接：在部署OSPFv3时，要求所有的非骨干区域与骨干区域相连，否则会出现有的区域不可达的问题。但是在实际应用中，可能会因为各方面条件的限制，无法满足所有非骨干区域与骨干区域保持连通的要求，此时可以通过在新增的非骨干区域的ABR和骨干区域的ABR之间配置OSPFv3虚连接来解决这个问题。	● **6.8 配置OSPFv3的区域属性** ● **6.9 配置OSPFv3的NSSA区域**

场景	描述	对应任务
配置OSPFv3的路由属性	在实际应用中，可以通过配置OSPFv3的路由属性改变OSPFv3的选路策略，以满足复杂网络环境中的需要。	**6.10 配置OSPFv3的路由属性**
控制OSPFv3的路由信息	在实际应用中，可以通过配置对接收和发布的路由的过滤、路由聚合以及控制LSDB中引入的外部路由的数量来对OSPFv3的路由信息进行精确的控制，以满足网络的需要。	**6.11 控制OSPFv3的路由信息**
调整和优化OSPFv3网络	通过改变OSPFv3的报文定时器，可以调整OSPFv3网络的收敛速度以及协议报文带来的网络负荷。在一些低速链路上，需要考虑接口传送LSA的延迟时间。通过调整SPF计算间隔时间，可以抑制由于网络频繁变化带来的资源消耗问题。	**6.12 调整和优化OSPFv3网络**
配置OSPFv3 GR	针对OSPFv3协议，为了避免协议重启带来的路由振荡和流量转发中断，可以使能OSPFv3协议的GR特性。 协议重启后，GR Restarter和邻接GR Helper之间继续保持邻居关系，交换路由信息并同步数据库，更新路由表和转发表，从而实现OSPFv3快速收敛。	**6.13 配置OSPFv3 GR**

场景	描述	对应任务
提高OSPFv3网络的安全性	在安全性需求较高的网络中，可以通过配置OSPFv3 GTSM和认证方式来提高OSPFv3网络的安全性。 ● GTSM机制通过TTL的检测来达到防止攻击的目的，如果攻击者模拟真实的OSPFv3协议单播报文，对一台路由器不断的发送报文，路由器接口板收到这些报文后，发现是本机报文，则直接上送控制层面的OSPFv3协议处理，而不加辨别其合法性，这样导致路由器控制层面因为处理这些合法报文，系统异常繁忙，CPU占用率高。配置GTSM功能，通过检测IP报文头中的TTL值是否在一个预先定义好的特定范围内来对路由器进行保护，增强系统的安全性。 ● OSPFv3认证是基于网络安全性的要求而实现的一种加密手段，通过在OSPFv3报文中增加认证字段对报文进行加密。当本地设备接收到远端设备发送过来的OSPFv3报文，如果发现认证密码不匹配，则将收到的报文进行丢弃，达到自我保护的目的。	**6.15 提高OSPFv3网络的安全性**
配置OSPFv3网管功能	OSPFv3支持网管功能，可以配置OSPFv3 MIB与某一进程绑定。另外，OSPFv3还支持故障和日志功能。	**6.16 配置OSPFv3网管功能**

6.4 OSPFv3 配置注意事项

介绍OSPFv3在使用和配置过程中的注意事项。

涉及网元

无

License 支持

OSPFv3是设备的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

无

6.5 OSPFv3 缺省配置

介绍OSPFv3的缺省配置，实际应用的配置可以基于缺省配置进行修改。

OSPFv3的缺省配置如表6-7所示。

表 6-7 OSPFv3 缺省配置

参数	缺省值
OSPFv3特性	未使能。
Hello报文发送间隔	P2P、Broadcast类型接口发送Hello报文的时间间隔的值为10秒，P2MP、NBMA类型接口发送Hello报文的时间间隔的值为30秒。
邻居失效时间	P2P、Broadcast类型接口的OSPFv3邻居失效时间为40秒，P2MP、NBMA类型接口的OSPFv3邻居失效时间为120秒。
Stub router保持时间	500秒。
计算接口开销的带宽参考值	100Mbit/s。

6.6 配置 OSPFv3 基本功能

启动OSPFv3，完成OSPFv3的基本配置，能够使用OSPFv3特性。

应用环境

在各项配置任务中，必须先启动OSPFv3，指定接口与区域号，并指定Router ID，之后才能配置其他的功能特性。

前置任务

在配置OSPFv3的基本功能之前，需完成以下任务：

- 使能IPv6能力
- 各相邻节点网络层可达

6.6.1 启动 OSPFv3

背景信息

OSPFv3支持多进程，一台路由器上启动的多个OSPFv3进程之间由不同的进程号区分。OSPFv3进程号在启动OSPFv3时进行设置，它只在本地有效，不影响与其它路由器之间的报文交换。

Router ID是一个32比特无符号整数，采用IPv4地址形式，是一台路由器在自治系统中的唯一标识。OSPFv3的Router ID必须手工配置，如果没有配置ID号，OSPFv3无法正常运行。

手工配置Router ID时，必须保证自治系统中任意两台路由器的Router ID都不相同。如果在同一台路由器上运行了多个OSPFv3进程，必须为不同的进程指定不同的Router ID。

为保证OSPFv3运行的稳定性，在进行网络规划时，应确定Router ID的划分并手工配置。

请在需要运行OSPFv3协议的每台路由器上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospfv3** [*process-id*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]，启动OSPFv3，进入OSPFv3视图。

步骤3 执行命令**router-id** *router-id*，配置Router ID。

如果路由器检测到Router ID冲突，则有两种处理方式：

- 手动配置新的Router ID。
- 执行**undo ospfv3 router-id auto-recover disable**命令，使能Router ID冲突后的自动恢复功能，自动分配新的Router ID。

说明

- 使能Router ID冲突自动恢复功能后，如果OSPFv3区域内非直连的路由器存在Router ID冲突，则当前已经生效的Router ID会被修改为路由器自动计算出的Router ID，即使用户手动配置的Router ID也会被修改。
- 更改Router ID后，如果OSPFv3区域内依然存在Router ID冲突，最多重新选择3次。

----结束

6.6.2 在接口上使能 OSPFv3

背景信息

在系统视图使能OSPFv3后，需要在接口使能OSPFv3。

由于接口多实例化，所以在将接口使能到OSPFv3时，需要指定是哪个接口实例被使能到OSPFv3进程中，如果不指定实例ID，则缺省为0。建立邻居的接口上使能的实例必须相同。

请在需要运行OSPFv3协议的每台路由器上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**ospfv3** *process-id* **area** *area-id* [**instance** *instance-id*]，在接口上使能OSPFv3。

区域ID可以采用十进制整数或IPv4地址形式输入，但显示时使用IPv4地址形式。

步骤4 （可选）执行命令**ospfv3 network-type** { **broadcast** | **nbma** | **p2mp** [**non-broadcast**] | **p2p** } [**instance** *instance-id*]，配置接口的网络类型。

说明

当接口支持多实例，在接口使能OSPFv3时，必须指定是哪个接口实例被使能到OSPFv3进程中，即必须指定*instance-id*。如果不指定实例ID，则缺省为0，会出现配置的接口的网络类型与实际接口的网络类型不匹配的情况，此时该步骤为必选步骤。

----结束

6.6.3 进入 OSPFv3 区域视图

背景信息

在配置同一区域内的OSPFv3路由器时，应注意大多数配置数据都应该对区域统一考虑，否则可能会导致相邻路由器之间无法交换信息，甚至导致路由信息的阻塞或者产生路由环路。

请在需要运行OSPFv3协议的每台路由器上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospfv3** [*process-id*]，进入OSPFv3视图。

步骤3 执行命令**area** *area-id*，进入OSPFv3区域视图。

区域ID可以采用十进制整数或IPv4地址形式输入，但显示时使用IPv4地址形式。

OSPFv3的区域不能直接删除，当区域视图下的所有配置都删除，此区域就会被系统自动删除。

----结束

6.6.4 检查 OSPFv3 基本功能的配置结果

前提条件

已经完成OSPFv3基本功能的所有配置。

操作步骤

- 使用**display ospfv3** [*process-id*]命令查看OSPFv3进程的概要信息。
- 使用**display ospfv3** [*process-id*] **interface** [**area** *area-id*] [*interface-type interface-number*]命令查看OSPFv3接口信息。
- 使用以下命令查看OSPFv3的LSDB信息:
  - **display ospfv3** [*process-id*] **lsdb** [**area** *area-id*] [**originate-router** *advertising-router-id* | **self-originate**] [{ **router** | **network** | **inter-router** [**asbr-router** *asbr-router-id*] | { **inter-prefix** | **nssa** } [*ipv6-address prefix-length*] | **link** | **intra-prefix** | **grace** } [*link-state-id*]]
  - **display ospfv3** [*process-id*] **lsdb** [**originate-router** *advertising-router-id* | **self-originate**] **external** [*ipv6-address prefix-length*] [*link-state-id*]
- 使用**display ospfv3** [*process-id*] [**area** *area-id*] **peer** [*interface-type interface-number*] [**verbose**]或**display ospfv3** [*process-id*] [**area** *area-id*] **peer** *neighbor-id* [**verbose**]命令查看OSPFv3邻居信息。
- 使用**display ospfv3** [*process-id*] **routing** [**abr-routes** | **asbr-routes** | **statistics** [**uninstalled**] | *ipv6-address prefix-length* | **intra-routes** | **inter-routes** | **ase-routes** | **nssa-routes**]命令来查看OSPFv3路由表信息。
- 使用**display ospfv3** [*process-id*] **path**命令查看OSPFv3的路径信息。
- 使用**display default-parameter ospfv3**命令查看OSPFv3缺省配置信息。

----结束

6.7 建立或维持 OSPFv3 邻居或邻接关系

通过建立、维持OSPFv3邻居或邻接关系，可以组建OSPFv3网络。

应用环境

在实际应用中，建立或维持OSPFv3邻居关系是组建OSPFv3网络的重要前提，通过本节的配置，你可以：

- 通过改变OSPFv3报文的定时器，可以调整OSPFv3网络的收敛速度以及协议报文带来的网络负荷。
- 通过配置OSPFv3重传限制可以实现在OSPFv3重传报文时，如果超过了设定的重传次数，OSPFv3将断开邻居，避免在邻居收不到报文的情况下，一直重传造成的死循环。
- 通过调整LSA更新和接收的时间间隔，可以提高OSPFv3网络的收敛速度。

前置任务

在建立或维持OSPFv3邻居或邻接关系之前，需完成以下任务：

- 6.6 配置OSPFv3基本功能

6.7.1 配置接口发送 Hello 报文的时间间隔

背景信息

Hello报文周期性地被发送至邻居路由器，用于发现与维持邻居关系、选举DR与BDR。根据RFC2328的规定，要保持网络邻居间的Hello时间间隔一致。需要注意的是，Hello定时器的值与路由收敛速度、网络负荷大小成反比。

请在运行OSPFv3协议的路由器上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**ospfv3 timer hello** *interval* [**instance** *instance-id*]，配置接口发送Hello报文的时间间隔。

----结束

6.7.2 配置相邻路由器失效的时间

背景信息

在一定时间间隔内，如果路由器未收到对方的Hello报文，则认为对端路由器失效，这个时间间隔被称为相邻路由器间的失效时间。在同一接口上路由器的失效时间应至少为Hello间隔时间的4倍。

请在运行OSPFv3协议的路由器上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**ospfv3 timer dead** *interval* [**instance** *instance-id*]，配置相邻路由器间失效时间。

----结束

6.7.3 配置邻接路由器重传 LSA 的间隔

背景信息

请在运行OSPFv3协议的路由器上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**ospfv3 timer retransmit** *interval* [**instance** *instance-id*]，配置相邻路由器重传LSA的时间间隔。

重传间隔的值必须大于一个报文在两台路由器之间传送一个来回的时间。

说明

邻接路由器重传LSA时间间隔的值不要设置得太小，否则将会引起不必要的重传。

----结束

6.7.4 配置接口的 LSA 传送延迟时间

背景信息

由于LSA在本路由器的链路状态数据库LSDB中会随时间老化，但在网络的传输过程中却不会，所以有必要在发送之前将LSA的老化时间增加一定的延迟时间。对于低速网络，该项配置尤为重要。

请在运行OSPFv3协议的路由器上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**ospfv3 trans-delay** *interval* [**instance** *instance-id*]，配置接口的LSA传送延迟时间。

----结束

6.7.5 检查建立或维持 OSPFv3 邻居或邻接关系的配置结果

前提条件

已经完成建立或维持OSPFv3邻居或邻接关系的所有配置。

操作步骤

- 使用**display ospfv3** [*process-id*] **interface** [**area** *area-id*] [*interface-type interface-number*]命令查看OSPFv3接口信息。

----结束

6.8 配置 OSPFv3 的区域属性

配置OSPFv3的Stub区域和虚连接。

应用环境

OSPFv3划分区域后，可以减少网络中LSA的数量，OSPFv3的扩展性也得以增强。对于位于AS边缘的一些非骨干区域，为了更多的缩减其路由表规模和降低LSA的数量，可以将它们配置为STUB区域。

前置任务

在配置OSPFv3的区域特性之前，需完成以下任务：

- **6.6 配置OSPFv3基本功能**

6.8.1 配置 OSPFv3 的 Stub 区域

背景信息

请在运行OSPFv3协议的Stub域内的每台路由器上进行如下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospfv3** [*process-id*]，进入OSPFv3视图。

步骤3 执行命令**area** *area-id*，进入OSPFv3区域视图。

步骤4 执行命令**stub** [**no-summary**]，配置一个区域为Stub区域。

步骤5 （可选）执行命令**default-cost** *cost*，配置发送到Stub区域缺省路由的开销值。

缺省情况下，发送到Stub区域缺省路由的开销值为1。

仅在Stub区域的ABR上配置发送到Stub区域缺省路由的开销值，不需要在Stub区域中的其他路由器上配置。

stub命令中的参数**no-summary**也只有在ABR上配置时才生效，如果使用了这一参数，则此ABR只向区域内发布一条缺省路由的Summary-LSA，不生成任何其它Summary-LSA。这种既没有AS-external-LSA，也没有Summary-LSA的Stub区域，又称为Totally Stub区域。

----结束

6.8.2 配置 OSPFv3 虚连接

背景信息

在划分OSPFv3区域之后，非骨干区域之间的OSPFv3路由更新是通过骨干区域来交换完成的。对此，OSPFv3要求所有非骨干区域必须与骨干区域保持连通，并且骨干区域自身也要保持连通。但在实际应用中，可能会因为各方面条件的限制，无法满足这个要求。这时可以通过配置OSPFv3虚连接予以解决。

虚连接必须在两端同时配置方可生效。

请在运行OSPFv3协议的路由器上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospfv3** [*process-id*]，进入OSPFv3视图。

步骤3 执行命令**area** *area-id*，进入OSPFv3区域视图。

步骤4 执行命令**vlink-peer** *router-id* [**hello** *hello-interval* | **retransmit** *retransmit-interval* | **trans-delay** *trans-delay-interval* | **dead** *dead-interval* | **instance** *instance-id* | **authentication-mode** { **hmac-sha256 key-id** *key-id* { **plain** *plain-text* | [**cipher**] *cipher-text* } | **keychain** *keychain-name* }] *，创建并配置虚连接。

----结束

6.8.3 检查 OSPFv3 区域属性的配置结果

前提条件

已经完成OSPFv3区域属性的所有配置。

操作步骤

- 使用以下命令查看OSPFv3的LSDB信息:
  - **display ospfv3** [*process-id*] **lsdb** [**area** *area-id*] [**originate-router** *advertising-router-id* | **self-originate**] [{ **router** | **network** | **inter-router** [**asbr-router** *asbr-router-id*] | { **inter-prefix** | **nssa** } [*ipv6-address prefix-length*] | **link** | **intra-prefix** | **grace** } [*link-state-id*]]
  - **display ospfv3** [*process-id*] **lsdb** [**originate-router** *advertising-router-id* | **self-originate**] **external** [*ipv6-address prefix-length*] [*link-state-id*]
- 使用以下命令来查看OSPFv3路由表信息：
  - **display ospfv3** [*process-id*] **routing**
  - **display ospfv3** [*process-id*] **routing** [**abr-routes** | **asbr-routes** | **statistics** | *ipv6-address prefix-length* | **intra-routes** | **inter-routes** | **ase-routes** | **nssa-routes**]
- 使用**display ospfv3** [*process-id*] **vlink**命令查看OSPFv3虚连接信息。

----结束

6.9 配置 OSPFv3 的 NSSA 区域

通过将位于自治系统边缘的非骨干区域配置成NSSA区域，可以缩减其路由表规模，减少需要传递的路由信息数量。配置NSSA区域的缺省路由的开销，调整缺省路由的选路。

应用环境

NSSA区域中允许Type7 LSA的传播。Type7 LSA由NSSA区域的ASBR产生，NSSA负责将Type7 LSA转换为Type5 LSA，并通告到其他区域。

前置任务

在配置OSPFv3的NSSA区域之前，需完成以下任务：

- 6.6 配置OSPFv3基本功能。

6.9.1 配置当前区域为 NSSA 区域

背景信息

请在运行OSPFv3协议的路由器上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospfv3** [*process-id*]，进入OSPFv3进程视图。

步骤3 （可选）执行命令**lsa-forwarding-address** { **standard** | **zero-translate** }，使能OSPFv3的转发地址FA（Forwarding Address）功能。

步骤4 执行命令**area** *area-id*，进入OSPFv3区域视图。

步骤5 执行命令**nssa** [**default-route-advertise** [**cost** *cost* | **type** *type* | **tag** *tag*] * | **no-import-route** | **no-summary** | **translator-always** | **translator-interval** *translator-interval* | **set-n-bit**] *，配置一个区域为NSSA区域。

----结束

后续处理

如果要将一个区域配置成NSSA区域，则该区域中的所有路由器都必须配置此属性。

配置或取消NSSA属性，可能会触发区域更新。只有在上一次区域更新完成后，才能进行再次配置或取消配置操作。

6.9.2 检查 OSPFv3 的 NSSA 区域的配置结果

配置OSPFv3的NSSA区域的检查结果

前提条件

已经完成OSPFv3的NSSA区域的所有配置。

操作步骤

- 使用**display ospfv3** [*process-id*] **area** [*area-id*]命令用来查看OSPFv3的区域信息。
- 使用以下命令来查看OSPFv3路由表信息。
  - **display ospfv3** [*process-id*] **routing**

– **display ospfv3** [*process-id*] **routing** [**abr-routes** | **asbr-routes** | **statistics** | *ipv6-address prefix-length* | **intra-routes** | **inter-routes** | **ase-routes** | **nssa-routes**]

----结束

6.10 配置 OSPFv3 的路由属性

通过配置OSPFv3的路由属性改变OSPFv3的选路策略，以满足复杂网络环境中的需要。

应用背景

在实际应用中，可以通过配置OSPFv3的路由属性改变OSPFv3的选路策略，以满足复杂网络环境中的需要。通过本节的配置过程，你可以：

- 设置OSPFv3接口的开销值；
- 使用多条等价路由进行负载分担。

前置任务

在配置OSPFv3的路由属性之前，需完成以下任务：

- **6.6 配置OSPFv3基本功能**

6.10.1 配置 OSPFv3 接口的开销值

背景信息

用户可以在不同接口上配置OSPFv3的链路开销值，从而影响路由的计算。

请在运行OSPFv3协议的路由器上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**ospfv3 cost** *cost* [**instance** *instance-id*]，设置OSPFv3接口的开销。

缺省情况下，OSPFv3接口的链路开销为1。

----结束

6.10.2 配置 OSPFv3 最大等价路由条数

背景信息

请在运行OSPFv3协议的路由器上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospfv3** [*process-id*]，进入OSPFv3视图。

步骤3 执行命令**maximum load-balancing** *number*，配置最大等价路由条数。

----结束

6.10.3 检查 OSPFv3 路由属性的配置结果

前提条件

已经完成OSPFv3路由属性的所有配置。

操作步骤

- 使用**display ospfv3** [*process-id*] **interface** [**area** *area-id*] [*interface-type interface-number*]命令查看OSPFv3接口信息。
- 使用以下命令查看OSPFv3的LSDB信息：
  - **display ospfv3** [*process-id*] **lsdb** [**area** *area-id*] [**originate-router** *advertising-router-id* | **self-originate**] [{ **router** | **network** | **inter-router** [**asbr-router** *asbr-router-id*] | { **inter-prefix** | **nssa** } [*ipv6-address prefix-length*] | **link** | **intra-prefix** | **grace** } [*link-state-id*]]
  - **display ospfv3** [*process-id*] **lsdb** [**originate-router** *advertising-router-id* | **self-originate**] **external** [*ipv6-address prefix-length*] [*link-state-id*]
- 使用以下命令来查看OSPFv3路由表信息：
  - **display ospfv3** [*process-id*] **routing**
  - **display ospfv3** [*process-id*] **routing** [**abr-routes** | **asbr-routes** | **statistics** | *ipv6-address prefix-length* | **intra-routes** | **inter-routes** | **ase-routes** | **nssa-routes**]

----结束

6.11 控制 OSPFv3 的路由信息

配置OSPFv3的路由信息的发布与接收，并引入外部路由。

应用环境

通过本节的配置，可以控制OSPFv3的路由信息的发布与接收，并引入外部路由。

前置任务

在控制OSPFv3的路由信息之前，需完成以下任务：

- **6.6 配置OSPFv3基本功能**

6.11.1 配置 OSPFv3 路由聚合

背景信息

如果该区域中存在多个连续的网段，则可以使用**abr-summary**命令将它们聚合成一个网段，ABR只发送一条聚合后的LSA，所有落入本命令指定的聚合网段范围的LSA将不再会被单独发送出去，这样可减少其它区域中LSDB的规模。

当大量路由被引入时，可以使用**asbr-summary**命令对引入的路由进行聚合，同时，可以设置发布聚合路由的延迟时间。这样可以确保每次发布的聚合路由信息携带更多的有效路由，避免由于不正确的路由信息造成的网络振荡。

操作步骤

- 在ABR上配置路由聚合

  请在运行OSPFv3协议的ABR上进行以下配置。

  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**ospfv3** [*process-id*]，进入OSPFv3视图。
  c. 执行命令**area** *area-id*，进入OSPFv3区域视图。
  d. 执行命令**abr-summary** *ipv6-address prefix-length* [**cost** *cost* | **not-advertise**] *，配置OSPFv3区域路由聚合。

     cost *cost*参数设置聚合路由的开销值。缺省情况下，所有参与聚合的路由的最大开销值为聚合路由的开销值。取值范围是1～16777214。

     如果在命令中使用了关键字**not-advertise**，则属于这一网段的路由信息将不会被发布出去。

- 在ASBR上配置路由聚合。

  请在运行OSPFv3协议的ASBR上进行以下配置。

  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**ospfv3** [*process-id]*，进入OSPFv3视图。
  c. 执行命令**asbr-summary** *ipv6-address summary-prefix-length* [**cost** *summary-cost* | **tag** *summary-tag* | **distribute-delay** *dist-delay-interval* | **not-advertise**] *，配置OSPFv3的ASBR路由聚合。

     cost *cost*参数设置聚合路由的开销。缺省情况下，所有参与聚合的路由的最大开销值为聚合路由的开销值。取值范围是1～16777214。

     缺省情况下：

     - 对于Type-1类型的外部路由，聚合路由的开销值是所有被聚合路由中的最大开销值。
     - 对于Type-2类型的外部路由，聚合路由的开销值是所有被聚合路由中的最大开销值再加上1。

     tag *tag*用来通过路由策略控制路由发布的标签。取值范围是0～4294967295。

     如果在命令中使用了关键字**not-advertise**，则表示不通告匹配指定IPv6前缀或前缀长度的聚合IPv6路由。

通过**distribute-delay** *interval*参数设置发布聚合路由的延迟时间。

----结束

6.11.2 配置 OSPFv3 对接收的路由进行过滤

背景信息

OSPFv3接收到LSA后，可以根据一定的过滤条件来决定是否将计算后得到的路由信息加入到本地路由表中。

请在运行OSPFv3协议的路由器上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospfv3** [*process-id*]，进入OSPFv3视图。

步骤3 执行命令**filter-policy** { *acl6-number* | **acl6-name** *acl6-name* | **ipv6-prefix** *ipv6-prefix-name* } **import**，配置对接收的路由信息进行过滤。

filter-policy命令只对OSPFv3计算出来的路由进行过滤，没有通过过滤的路由将不被加入到本地路由表中，从而不能指导转发。

----结束

6.11.3 配置 OSPFv3 引入外部路由

背景信息

由于OSPFv3是基于链路状态的路由协议，不能直接对发布的LSA进行过滤，所以只能在OSPFv3引入路由时进行过滤，只有符合条件的路由才能变成LSA发布出去。

请在运行OSPFv3协议的路由器上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospfv3** [*process-id*]，进入OSPFv3视图。

步骤3 执行命令**default** { **cost** *cost* | **tag** *tag* | **type** *type* } *，配置引入路由的缺省参数值。

步骤4 执行命令**import-route** { **bgp** [**permit-ibgp**] | **unr** | **direct** | **ripng** *help-process-id* | **static** | **isis** *help-process-id* | **ospfv3** *help-process-id* } [{ **cost** *cost* | **inherit-cost** } | **type** *type* | **tag** *tag* | **route-policy** *route-policy-name*] *，引入外部路由信息。

说明

引入IBGP路由可能导致路由环路，请谨慎使用。

在OSPFv3路由器上配置**import-route**命令引入外部路由信息后，这台OSPFv3路由器就成为ASBR。

步骤5 （可选）执行命令**default-route-advertise** [**always** | **cost** *cost* | **type** *type* | **tag** *tag* | **route-policy** *route-policy-name*] *，将缺省路由通告到OSPFv3路由区域。

步骤6 （可选）执行命令**filter-policy** { *acl6-number* | **acl6-name** *acl6-name* | **ipv6-prefix** *ipv6-prefix-name* } **export** [*protocol* [*process-id*]]，对引入的外部路由信息进行过滤。

用户可以通过指定*protocol*对特定的某一种路由信息进行过滤。如果没有指定*protocol*，则OSPFv3将对所有引入的路由信息进行过滤。

说明

filter-policy命令只对本机使用**import-route**命令引入的路由（即当本机OSPFv3路由器成为ASBR时）起作用，它在OSPF引入路由时对其进行过滤，被过滤掉的路由也就不会变成LSA被OSPF发布出去。如果没有配置**import-route**命令来引入其它外部路由（包括不同进程的OSPFv3路由），则**filter-policy**命令失效。

----结束

6.11.4 （可选）配置对区域内的 LSA 进行过滤

背景信息

通过对区域内入方向或出方向的Type3 LSA（Inter-Area-Prefix LSA）设置过滤条件，只有通过过滤的信息才能被接收、发布，这样可以过滤掉无用的LSA，减少LSDB的大小，从而提高网络收敛速度。

此功能仅在ABR上配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospfv3** [*process-id*]，进入OSPFv3进程视图。

步骤3 执行命令**area** *area-id*，进入OSPFv3区域视图。

步骤4 配置对区域内入方向或出方向的Type3 LSA进行过滤。

- 配置对区域内入方向的Type3 LSA进行过滤。

  执行命令**filter** { *acl6-number* | **acl6-name** *acl6-name* | **ipv6-prefix** *ipv6-prefix-name* | **route-policy** *route-policy-name* } **import**，配置对区域内入方向的Type3 LSA进行过滤。

- 配置对区域内出方向的Type3 LSA进行过滤。

  执行命令**filter** { *acl6-number* | **acl6-name** *acl6-name* | **ipv6-prefix** *ipv6-prefix-name* | **route-policy** *route-policy-name* } **export**，配置对区域内出方向的Type3 LSA进行过滤。

----结束

6.11.5 检查控制 OSPFv3 路由信息的配置结果

前提条件

已经完成控制OSPFv3路由信息的所有配置。

操作步骤

- 使用以下命令查看OSPFv3的路由聚合信息：
  - **display ospfv3** [*process-id*] **abr-summary-list** [*ipv6-address prefix-length*]
  - **display ospfv3** [*process-id*] **asbr-summary** [*ipv6-address prefix-length*] [**verbose**]
- 使用以下命令查看OSPFv3的LSDB信息：
  - **display ospfv3** [*process-id*] **lsdb** [**area** *area-id*] [**originate-router** *advertising-router-id* | **self-originate**] [{ **router** | **network** | **inter-router** [**asbr-router** *asbr-router-id*] | { **inter-prefix** | **nssa** } [*ipv6-address prefix-length*] | **link** | **intra-prefix** | **grace** } [*link-state-id*]]
  - **display ospfv3** [*process-id*] **lsdb** [**originate-router** *advertising-router-id* | **self-originate**] **external** [*ipv6-address prefix-length*] [*link-state-id*]
- 使用以下命令来查看OSPFv3路由表信息：
  - **display ospfv3** [*process-id*] **routing**
  - **display ospfv3** [*process-id*] **routing** [**abr-routes** | **asbr-routes** | **statistics** | *ipv6-address prefix-length* | **intra-routes** | **inter-routes** | **ase-routes** | **nssa-routes**]

----结束

6.12 调整和优化 OSPFv3 网络

在某些特殊的网络环境中配置OSPFv3的一些特性功能，对OSPFv3网络的性能进行调整和优化。

应用环境

通过改变OSPFv3的报文定时器，可以调整OSPFv3网络的收敛速度以及协议报文带来的网络负荷。在一些低速链路上，需要考虑接口传送LSA的延迟时间。通过调整SPF计算间隔时间，可以抑制由于网络频繁变化带来的资源消耗问题。

对于广播网，通过配置接口的DR优先级来影响DR/BDR的选择。

前置任务

在调整和优化OSPFv3网络之前，需完成以下任务：

- **6.6 配置OSPFv3基本功能**

6.12.1 配置 SPF 定时器

背景信息

当OSPFv3的链路状态数据库LSDB发生改变时，需要重新进行SPF计算，SPF计算间隔设置较小，可以加快网络收敛速度，但同时也会占用较多资源，如果网络频繁变化可能造成带宽耗尽。如果SPF计算间隔设置较大，会占用较少的资源，避免因网络频繁变化而导致带宽耗尽。但同时网络收敛速度会相对较慢。请根据网络实际情况配置。

请在运行OSPFv3协议的路由器上进行以下配置。

操作步骤

- 配置SPF常用定时器
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**ospfv3** [*process-id*]，进入OSPFv3视图。
  c. 执行命令**spf timers** *delay-interval hold-interval*，设置SPF常用定时器。
- 配置SPF智能定时器
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**ospfv3** [*process-id*]，进入OSPFv3视图。
  c. 执行命令**spf-schedule-interval** { *delay-interval hold-interval* | **intelligent-timer** *max-interval start-interval hold-interval-1* }，设置SPF智能定时器。

  说明

  SPF常用定时器和SPF智能定时器是互斥的。

----结束

6.12.2 设置 LSA 频繁振荡时路由计算的延迟时间

背景信息

当网络中某设备故障时会引起OSPFv3 LSA持续频繁振荡，进而导致路由振荡，从而影响正常业务流量。为了解决路由振荡问题，当设备收到已经达到最大老化时间的Router-LSA时，路由被延迟计算，通过配置**maxage-lsa route-calculate-delay**命令，可以设置路由计算的延迟时间，从而有效抑制路由频繁的振荡。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospfv3** [*process-id*]，进入OSPFv3视图。

步骤3 执行命令**maxage-lsa route-calculate-delay** *delay-interval*，设置设备收到已经达到最大老化时间的Router-LSA时路由计算的延迟时间。

缺省情况下，设备收到已经达到最大老化时间的Router-LSA时路由计算的延迟时间为20秒。

----结束

检查配置结果

使用**display ospfv3** [*process-id*] **statistics maxage-lsa**命令查看达到最大老化时间的Router-LSA信息。

6.12.3 配置接收 LSA 的时间间隔

背景信息

当网络变得不稳定的时候，可以控制接收同一条LSA更新信息的最小时间间隔。为避免由于网络变化造成的冗余LSA更新信息，缺省情况下，OSPFv3将接收同一条LSA更新信息的时间间隔设置为1000毫秒。

请在运行OSPFv3协议的路由器上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospfv3** [*process-id*]，进入OSPFv3视图。

步骤3 执行命令**lsa-arrival-interval** *arrival-interval*，设置接收LSA的时间间隔。

*arrival-interval*的取值范围是1～10000，单位是毫秒。缺省情况下，接收LSA的时间间隔是1000毫秒。

----结束

6.12.4 配置生成 LSA 的智能定时器

背景信息

如果把重新生成同一LSA实例的时间间隔设置为毫秒级，将加快网络收敛的速度。当网络变得不稳定的时候，可以通过限制生成LSA的智能定时器来延迟重新生成LSA的时间间隔。

请在运行OSPFv3协议的路由器上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospfv3** [*process-id*]，进入OSPFv3视图。

步骤3 执行命令**lsa-originate-interval intelligent-timer** *max-interval start-interval hold-interval*，通过智能定时器SPF设置OSPFv3 LSA的更新的时间间隔。

- *max-interval*用来设置LSA更新的最大间隔时间。取值范围是1～10000，单位是毫秒。
- *start-interval*用来设置LSA更新的初始间隔时间。取值范围是0～1000，单位是毫秒。
- *hold-interval*用来设置LSA更新的抑制时间间隔。取值范围是1～5000，单位是毫秒。

缺省情况下，设置LSA更新的最大间隔时间为5000毫秒，初始间隔时间为500毫秒，抑制时间间隔为1000毫秒。

步骤4 （可选）执行命令**lsa-originate-interval suppress-flapping** *suppress-interval* [**threshold** *count*]，配置OSPFv3 LSA频繁震荡场景下的最大抑制时间。

当OSPFv3 LSA频繁震荡时，抑制定时器的定时周期选用**lsa-originate-interval suppress-flapping**和**lsa-originate-interval**中较大值。

----结束

6.12.5 抑制接口接收和发送 OSPFv3 报文

背景信息

如果要使路由器生成的OSPFv3路由信息不被某一网络中的其他路由器获得且该路由器不接收其他路由器的路由信息，可以通过抑制使能了OSPFv3的接口接收和发送OSPFv3报文达到目的。

请在运行OSPFv3协议的路由器上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospfv3** [*process-id*]，进入OSPFv3视图。

步骤3 执行命令**silent-interface** { **all** | *interface-type interface-number* }，抑制接口收发OSPFv3报文。

----结束

后续处理

不同的进程可以对同一接口抑制接收/发送OSPFv3报文，但**silent-interface**命令只对本进程已经使能的OSPFv3接口起作用，不对其它进程的接口起作用。

当运行OSPFv3协议的接口被配置为Silent状态后，该接口的直连路由仍可以由同一路由器的Intra-Area-Prefix-LSA发布，但接口上不会建立OSPFv3邻居关系。这一特性可以增强OSPFv3的组网适应能力。

6.12.6 配置接口的 DR 优先级

背景信息

路由器接口的DR优先级将影响接口在选举DR时所具有的资格，优先级为0的路由器不会被选举为DR或BDR。

请在运行OSPFv3协议的路由器上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**ospfv3 dr-priority** *priority* [**instance** *instance-id*]，设置接口在选举DR时的优先级。

----结束

后续处理

改变优先级后，可以利用下面两种方法重新进行DR/BDR的选择，但是这会导致路由器之间的OSPFv3邻接关系中断，一般情况下不推荐使用。

- 重启所有路由器。
- 在建立了OSPFv3邻居的接口上执行**shutdown**/**undo shutdown**命令。

6.12.7 配置 Stub 路由器

背景信息

Stub路由器用来控制流量，它告知其他OSPFv3路由器不要使用这个Stub路由器来转发数据，但可以拥有一个到Stub路由器的路由。

请在运行OSPFv3协议的路由器上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospfv3** [*process-id*]，进入OSPFv3进程视图。

步骤3 执行命令**stub-router** [**on-startup** [*interval*]]，配置Stub路由器。

说明

通过此命令配置的Stub路由器与Stub区域里的路由器没有必然联系。

----结束

6.12.8 忽略 DD 报文中的 MTU 检查

背景信息

请在运行OSPFv3协议的路由器上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**ospfv3 mtu-ignore** [**instance** *instance-id*]，忽略DD报文中的MTU检查。

配置此命令后，接口对接收的DD报文中的MTU字段不再进行检查。

----结束

6.12.9 检查调整和优化 OSPFv3 网络的配置结果

前提条件

已经完成调整和优化OSPFv3网络的所有配置。

操作步骤

- 使用**display ospfv3** [*process-id*] **interface** [**area** *area-id*] [*interface-type interface-number*]命令查看OSPFv3接口信息。

- 使用**display ospfv3** [*process-id*] **statistics maxage-lsa**命令查看达到最大老化时间的Router-LSA信息。
- 使用以下命令查看OSPFv3的LSDB信息：
  - **display ospfv3** [*process-id*] **lsdb** [**area** *area-id*] [**originate-router** *advertising-router-id* | **self-originate**] [{ **router** | **network** | **inter-router** [**asbr-router** *asbr-router-id*] | { **inter-prefix** | **nssa** } [*ipv6-address prefix-length*] | **link** | **intra-prefix** | **grace** } [*link-state-id*]]
  - **display ospfv3** [*process-id*] **lsdb** [**originate-router** *advertising-router-id* | **self-originate**] **external** [*ipv6-address prefix-length*] [*link-state-id*]
- 使用以下命令来查看OSPFv3路由表信息：
  - **display ospfv3** [*process-id*] **routing**
  - **display ospfv3** [*process-id*] **routing** [**abr-routes** | **asbr-routes** | **statistics** | *ipv6-address prefix-length* | **intra-routes** | **inter-routes** | **ase-routes** | **nssa-routes**]

----结束

6.13 配置 OSPFv3 GR

通过OSPFv3 GR解决OSPFv3路由器重启后造成路由震荡、报文丢失的问题。

应用环境

针对OSPFv3协议，为了避免协议重启带来的路由震荡和流量转发中断，可以使能OSPFv3协议的GR特性。

协议重启后，GR Restarter和邻接GR Helper之间继续保持邻居关系，交换路由信息并同步数据库，更新路由表和转发表，从而实现OSPFv3快速收敛。

说明

在实际应用中，为了实现业务转发不受主板故障的影响，通常在双主板的硬件环境下配置OSPFv3 GR才有意义。

AR600、AR1600、AR6100、AR6200系列支持GR Helper，仅AR6300系列支持GR Restarter。

前置任务

在配置OSPFv3 GR之前，需完成以下任务：

- **6.6 配置OSPFv3基本功能**

6.13.1 使能 OSPFv3 协议的 GR 能力

背景信息

请在运行OSPFv3协议的路由器上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospfv3** [*process-id*]，进入OSPFv3视图。

步骤3 执行命令**graceful-restart** [**period** *period* | **ack-time** *time* | **retransmit-interval** *interval* | **lsa-checking-ignore** | **planned-only**] *，使能OSPFv3协议的GR能力。

缺省情况下，OSPFv3协议的GR能力被禁止。

ack-time是个可选参数，可以使得Restarter端在*ack-time*时间间隔内发现更多的邻居。

----结束

6.13.2 使能 OSPFv3 GR 的 Helper 能力

背景信息

请在运行OSPFv3协议的路由器上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospfv3** [*process-id*]，进入OSPFv3视图。

步骤3 执行命令**helper-role** [{ **ip-prefix** *ip-prefix-name* | **acl-number** *acl-number* | **acl-name** *acl-name* } | **max-grace-period** *period* | **planned-only** | **lsa-checking-ignore**] *，使能OSPFv3协议的GR能力。

缺省情况下，OSPFv3 GR的Helper能力被禁止。

----结束

6.13.3 检查 OSPFv3 GR 的配置结果

前提条件

已经完成OSPFv3 GR的所有配置。

操作步骤

- 使用**display ospfv3** [*process-id*] **graceful-restart-information**命令查看OSPFv3 GR的状态。

----结束

6.14 配置 BFD for OSPFv3

如果对数据传输有较高要求，需要提高链路状态变化时OSPFv3的收敛速度，可以在运行OSPFv3的链路上配置BFD特性。当BFD检测到链路故障时，能够将故障通告给路由协议，触发路由协议的快速收敛；当邻居关系为Down时，则动态删除BFD会话。

前提条件

仅V300R019C10及之后版本支持配置此功能。

6.14.1 使能 OSPFv3 的 BFD 特性

通过在链路两端需要建立BFD会话的路由器上，可以对某个OSPFv3进程下所有的接口配置BFD特性。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bfd**，配置全局BFD功能。

步骤3 执行命令**quit**，返回系统视图。

步骤4 执行命令**ospfv3** *process-id*，进入OSPFv3视图。

步骤5 执行命令**bfd all-interfaces enable**，打开OSPFv3 BFD特性的开关，建立BFD会话。

缺省情况下，OSPFv3进程下的BFD没有使能。

----结束

6.14.2 配置 OSPFv3 进程下的 BFD 参数

使能OSPFv3的BFD特性后，需要在进程下配置BFD参数。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospfv3** *process-id*，进入OSPFv3视图。

步骤3 执行命令**bfd all-interfaces** { **min-transmit-interval** *min-transmit-value* | **min-receive-interval** *min-receive-value* | **detect-multiplier** *detect-multiplier-value* }*，配置OSPFv3进程下的BFD参数。

缺省情况下，OSPFv3进程未使能BFD特性。

BFD报文实际发送时间间隔和检测倍数一般推荐使用缺省值，即不执行该命令。

具体参数如何配置取决于网路状况以及对网络可靠性的要求，对于网络可靠性要求较高链路，可以配置减小BFD报文实际发送时间间隔；对于网络可靠性要求较低的链路，可以配置增大BFD报文实际发送时间间隔。

说明

- 本地BFD报文实际发送时间间隔 = MAX { 本地配置的发送时间间隔*min-transmit-value*，对端配置的接收时间间隔*min-receive-value* }
- 本地BFD报文实际接收时间间隔 = MAX { 对端配置的发送时间间隔*min-transmit-value*，本地配置的接收时间间隔*min-receive-value* }
- 本地BFD报文际地检测时间 = 本地实际接收时间间隔×对端配置的BFD检测倍数*detect-multiplier-value*

例如，

- 本地配置的发送时间间隔为200ms，本地配置的接收时间间隔为300ms，本地检测倍数为4。
- 对端配置的发送时间间隔为100ms，对端配置的接收时间间隔为600ms，对端检测倍数为5。

则：

- 本地实际的发送时间间隔为MAX { 200ms，600ms } = 600ms，本地实际接收时间间隔为MAX { 100ms，300ms } = 300ms，本地实际检测时间间隔为300ms×5 = 1500ms。
- 对端实际的发送时间间隔为MAX { 100ms，300ms } = 300ms，对端实际接收时间间隔为MAX { 200ms，600ms } = 600ms，对端实际检测时间间隔为600ms×4 = 2400ms。

----结束

6.14.3 使能 OSPFv3 接口上的 BFD

如果需要对特定接口进行BFD保护，可以在接口上配置BFD特性。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bfd**，配置全局BFD功能。

步骤3 执行命令**quit**，返回系统视图。

步骤4 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤5 执行命令**ipv6 enable**，使能IPv6功能。

缺省情况下，未使能IPv6特性。

步骤6 执行命令**ospfv3** *process-id* **area** *area-id* [**instance** *instance-id*]，使能OSPFv3进程。

缺省情况下，接口上未使能OSPFv3进程。

步骤7 执行命令**ospfv3 bfd enable** [**instance** *instance-id*]，使能OSPFv3接口上的BFD特性。

缺省情况下，OSPFv3接口上不使能BFD特性。

----结束

6.14.4 配置 OSPFv3 接口上的 BFD 参数

在接口上使能OSPFv3的BFD特性后，需要在接口上配置BFD参数。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**ospfv3 bfd** { **min-transmit-interval** *min-transmit-value* | **min-receive-interval** *min-receive-value* | **detect-multiplier** *detect-multiplier-value* }* [**instance** *instance-id*]，配置OSPFv3接口上的BFD参数。

缺省情况下，OSPFv3接口下未使能BFD功能。

BFD报文实际发送时间间隔和检测倍数一般推荐使用缺省值，即不执行该命令。

具体参数如何配置取决于网路状况以及对网络可靠性的要求，对于网络可靠性要求较高链路，可以配置减小BFD报文实际发送时间间隔；对于网络可靠性要求较低的链路，可以配置增大BFD报文实际发送时间间隔。

说明

- 本地BFD报文实际发送时间间隔 = MAX { 本地配置的发送时间间隔*min-transmit-value*，对端配置的接收时间间隔*min-receive-value* }
- 本地BFD报文实际接收时间间隔 = MAX { 对端配置的发送时间间隔*min-transmit-value*，本地配置的接收时间间隔*min-receive-value* }
- 本地BFD报文际地检测时间 = 本地实际接收时间间隔×对端配置的BFD检测倍数*detect-multiplier-value*

例如，

- 本地配置的发送时间间隔为200ms，本地配置的接收时间间隔为300ms，本地检测倍数为4。
- 对端配置的发送时间间隔为100ms，对端配置的接收时间间隔为600ms，对端检测倍数为5。

则：

- 本地实际的发送时间间隔为MAX { 200ms，600ms } = 600ms，本地实际接收时间间隔为MAX { 100ms，300ms } = 300ms，本地实际检测时间间隔为300ms×5 = 1500ms。
- 对端实际的发送时间间隔为MAX { 100ms，300ms } = 300ms，对端实际接收时间间隔为MAX { 200ms，600ms } = 600ms，对端实际检测时间间隔为600ms×4 = 2400ms。

----结束

6.14.5 检查配置结果

成功配置BFD for OSPFv3功能后，您可以查看到OSPFv3的BFD会话信息。

前提条件

OSPFv3已经使能并配置BFD。

操作步骤

- 使用**display ospfv3** [*process-id*] **bfd session** [*interface-type interface-number*] [*neighbor-id*] [**verbose**]命令查看BFD会话信息。

----结束

6.15 提高 OSPFv3 网络的安全性

在对安全性较高的网络中，可以通过配置OSPFv3 GTSM机制和验证方式来提高OSPFv3网络的安全性。

应用环境

在安全性较高的网络中，可以通过配置OSPFv3 GTSM和认证方式来提高OSPFv3网络的安全性。

- GTSM机制通过TTL的检测来达到防止攻击的目的，如果攻击者模拟真实的OSPFv3协议单播报文，对一台路由器不断的发送报文，路由器接口板收到这些报文后，发现是本机报文，则直接上送控制层面的OSPFv3协议处理，而不加辨别其合法性，这样导致路由器控制层面因为处理这些合法报文，系统异常繁忙，CPU占用率高。配置GTSM功能，通过检测IP报文头中的TTL值是否在一个预先定义好的特定范围内来对路由器进行保护，增强系统的安全性。

  说明

  因为GTSM只支持单播地址，因此在OSPFv3中GTSM的作用范围主要是虚连接和伪连接。

- OSPF认证是基于网络安全性的要求而实现的一种加密手段，通过在OSPF报文中增加认证字段对报文进行加密。当本地设备接收到远端设备发送过来的OSPF报文，如果发现认证密码不匹配，则将收到的报文进行丢弃，达到自我保护的目的。

前置任务

在提高OSPFv3网络的安全性之前，需完成以下任务：

- 配置接口的网络层地址，使相邻节点之间网络层可达。
- **配置OSPFv3的基本功能**。

6.15.1 配置 OSPFv3 GTSM 功能

背景信息

GTSM只会对匹配GTSM策略的报文进行TTL检查。对于未匹配策略的报文，可以设置为通过或丢弃。如果配置GTSM缺省报文动作为丢弃，就需要在GTSM中配置所有可能的路由器连接情况，没有配置的路由器发送的报文将被丢弃，无法建立连接。

对于丢弃的报文，可以通过LOG信息开关，控制是否对报文被丢弃的情况记录日志，以方便故障的定位。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospfv3 valid-ttl-hops** *valid-ttl-hops-value* [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]，配置OSPFv3 GTSM功能。

应用GTSM功能，需要在OSPFv3连接的两端都使能GTSM。

ospfv3 valid-ttl-hops命令有两个功能，一是使能OSPFv3 GTSM特性，二是配置需要检测的TTL值。**vpn-instance**参数只对后一个功能有效。因此，如果仅配置私网策略

或仅配置公网策略，建议将未匹配GTSM策略的报文的缺省动作设置为**pass**，以免其他实例的OSPFv3报文被错误地丢弃。

说明

被检测的报文的TTL值有效范围为 [255–*valid-ttl-hops-value*+1, 255]。

步骤3 （可选）执行命令**gtsm default-action** { **drop** | **pass** }，设置未匹配GTSM策略的报文的缺省动作。

缺省情况下，未匹配GTSM策略的报文可以通过过滤，即配置**pass**参数。

说明

如果仅仅配置了缺省动作，但没有配置GTSM策略时，GTSM不起作用。

步骤4 （可选）执行命令**gtsm log drop-packet** { *slot-id* **all** }，打开指定单板的LOG信息的开关，在单板GTSM丢弃报文时记录LOG信息。

----结束

6.15.2 配置认证方式

背景信息

OSPFv3支持Keychain认证和HMAC-SHA256认证。

使用Keychain认证，需要首先通过**keychain**命令创建一个keychain，并分别通过**key-id**、**key-string**和**algorithm**命令配置该keychain采用的key-id、密码及其认证算法，否则会造成OSPFv3认证始终为失败状态。

须知

在配置认证模式时，如果使用**plain**选项，密码将以明文形式保存在配置文件中，存在安全隐患。建议使用**cipher**选项，将密码加密保存。

操作步骤

- 配置区域的认证方式
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**ospfv3** [*process-id*]，进入OSPFv3进程视图。
  c. 执行命令**area** *area-id*，进入OSPFv3区域视图。
  d. 执行命令**authentication-mode** { **hmac-sha256 key-id** *key-id* { **plain** *plain-text* | [**cipher**] *cipher-text* } | **keychain** *keychain-name* }，配置OSPFv3区域的认证模式。

     使用区域认证时，一个区域中所有的路由器在该区域下的认证模式和口令必须一致。

     说明

     使用区域认证时，一个区域中所有的路由器在该区域下的认证模式和口令必须一致。
- 配置进程的认证方式

a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
b. 执行命令**ospfv3** [*process-id*]，进入OSPFv3进程视图。
c. 执行命令**authentication-mode** { **hmac-sha256 key-id** *key-id* { **plain** *plain-text* | [**cipher**] *cipher-text* } | **keychain** *keychain-name* }，配置OSPFv3进程的认证模式。

- 配置接口验证方式
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
  c. 执行命令**ospfv3 authentication-mode** { **hmac-sha256 key-id** *key-id* { **plain** *plain-text* | [**cipher**] *cipher-text* } | **keychain** *keychain-name* } [**instance** *instance-id*]，配置OSPFv3接口的认证模式。

  说明

  接口验证方式的优先级高于区域验证方式的优先级。

  除Keychain认证模式外，同一网段的接口的认证模式和口令必须相同，不同网段可以不同。

----结束

6.15.3 检查提高 OSPFv3 网络的安全性的配置结果

前提条件

已经完成提高OSPFv3网络的安全性的所有配置。

操作步骤

- 使用**display gtsm statistics** { *slot-id* | **all** }命令查看GTSM的统计信息。

----结束

6.16 配置 OSPFv3 网管功能

配置OSPFv3 MIB与某一进程绑定。

应用环境

OSPFv3支持网管功能，可以配置OSPFv3 MIB与某一进程绑定。另外，OSPFv3还支持故障和日志功能。

前置任务

在配置OSPFv3的网管功能之前，需要完成以下任务：

- **6.6 配置OSPFv3基本功能**。

6.16.1 配置 OSPFv3 MIB 绑定

背景信息

当启动了多个OSPFv3进程时，可以配置OSPFv3 MIB对哪个进程进行处理，即绑定在哪个进程。

请在运行OSPFv3协议的路由器上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ospfv3 mib-binding** *process-id*，配置OSPFv3 MIB绑定。

----结束

6.16.2 配置 OSPFv3 TRAP 功能

背景信息

请在运行OSPFv3协议的路由器上进行以下配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**snmp-agent trap enable feature-name ospfv3** [**trap-name** { **ifconfigerror** | **ifrxbadpacket** | **ifstatechange** | **nbrrestarthelperstatuschange** | **nbrstatechange** | **nssatranslatorstatuschange** | **restartstatuschange** | **virtifconfigerror** | **virtifrxbadpacket** | **virtifstatechange** | **virtnbrrestarthelperstatuschange** | **virtnbrstatechange** }]，打开OSPFv3模块的告警开关。

----结束

6.16.3 检查 OSPFv3 网管功能的配置结果

前提条件

已经完成OSPFv3网管功能的所有配置。

操作步骤

- 使用**display current-configuration**命令查看路由器当前生效的配置。

----结束

6.17 配置 OSPFv3 邻居震荡抑制

配置OSPFv3邻居震荡抑制功能，通过延迟邻居建立或调整链路开销为最大值的方法达到抑制震荡的目的。

应用环境

如果承载OSPFv3业务的接口状态在Up和Down之间切换，就会引起邻居状态的频繁震荡。此时，OSPFv3会快速发送Hello报文重新建立邻居，同步数据库LSDB，触发路由

计算，会造成大量报文交互，影响现有邻居的稳定性，对OSPFv3业务造成较大影响，同时也会影响依赖OSPFv3的其他业务的正常运行。为了解决这个问题，OSPFv3实现了邻居震荡抑制功能，即在邻居频繁震荡时，启动震荡抑制，实现邻居延迟建立，或实现业务流量延迟经过频繁震荡的链路，达到抑制震荡的目的。

说明

以下步骤均为可选步骤，请根据实际情况选择配置。

前置任务

在配置OSPFv3邻居震荡抑制之前，需完成以下任务：

- 配置接口的网络层地址，使相邻节点之间网络层可达。
- **配置OSPFv3的基本功能**。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

缺省情况下，OSPFv3邻居震荡抑制功能处于全局使能状态，执行**suppress-flapping peer disable**命令可以去使能此功能。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

缺省情况下，OSPFv3邻居震荡抑制功能处于全局使能状态，即进程中所有接口的OSPFv3邻居震荡抑制功能处于使能状态，如果需要在某一指定接口去使能OSPFv3邻居震荡抑制功能，执行**ospfv3 suppress-flapping peer disable**命令可以在指定接口去使能OSPFv3邻居震荡抑制功能。

步骤3 执行命令**ospfv3 suppress-flapping peer hold-down** *interval* [**instance** *instance-id*]，配置震荡抑制模式为Hold-down模式，并设置抑制持续时间。

OSPFv3邻居震荡抑制分为Hold-down和Hold-max-cost两种模式：

- Hold-down模式：针对邻居建立过程中的频繁泛洪和拓扑变化的问题，在一段时间内禁止该邻居重新建立，避免频繁的数据库同步和大量的报文交互。
- Hold-max-cost模式：针对用户业务流量频繁切换的问题，在一段时间内将链路开销值设置为最大值Max-cost（65535），避免用户的业务流量经过频繁震荡的链路。

Hold-down模式和Hold-max-cost模式可以叠加使用，同时生效时，先进入Hold-down模式，待Hold-down模式退出后，再进入Hold-max-cost模式。

缺省情况下，Hold-max-cost模式处于使能状态。

执行**ospfv3 suppress-flapping peer hold-max-cost disable** [**instance** *instance-id*]命令可以去使能Hold-max-cost邻居震荡抑制模式。

步骤4 执行命令**ospfv3 suppress-flapping peer** { **detecting-interval** *detecting-interval* | **threshold** *threshold* | **resume-interval** *resume-interval* } * [**instance** *instance-id*]，配置OSPFv3邻居震荡抑制的检测参数。

OSPFv3接口启动一个flapping-count计数器，相邻两次邻居状态由Full切换为非Full的时间间隔小于detecting-interval时，设备识别为一次有效震荡事件，flapping-count计数加1。flapping-count（有效震荡事件次数）大于等于threshold时，进入震荡抑制阶段。相邻两次邻居状态由Full切换为非Full的时间间隔大于resume-interval，flapping-count清0。

说明

*resume-interval*必须大于*detecting-interval*。

根据网络的实际情况，可以在指定接口设置OSPFv3邻居震荡抑制的检测参数。推荐使用缺省值，缺省情况下，指定接口的OSPFv3邻居震荡抑制的震荡检测门限为60秒，震荡抑制门限为10，震荡检测恢复门限为120秒。

步骤5 执行命令**quit**，返回系统视图。

步骤6 执行命令**quit**，返回用户视图。

步骤7 执行命令**reset ospfv3** *process-id* **suppress-flapping peer** [*interface-type interface-number* [**instance** *instance-id*]]，强制OSPFv3接口退出邻居震荡抑制阶段。

说明

退出邻居震荡抑制阶段有以下几种方式：

- 抑制定时器超时。
- 复位OSPFv3进程。
- 重启OSPFv3邻居。
- 执行**suppress-flapping peer disable（OSPFv3）**命令全局去使能OSPFv3邻居震荡抑制功能。
- 执行**reset ospfv3 suppress-flapping peer**命令强制退出震荡抑制阶段。

----结束

检查配置结果

执行**display ospfv3** [*process-id*] **interface** [**area** *area-id*] [*interface-type interface-number*]命令可以查看OSPFv3邻居震荡抑制的状态。例如：

```
<Huawei> display ospfv3 interface gigabitethernet 1/0/0
 GigabitEthernet1/0/0 is up, line protocol is up
  Interface ID 0x7
  Interface MTU 1500
  IPv6 Prefixes
    FE80::2E0:74FF:FE00:8201 (Link-Local Address)
    45::55:5/125
  OSPFv3 Process (1), Area 0.0.0.0, Instance ID 0
    Router ID 1.1.1.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
    Transmit Delay is 1 sec, State Backup, Priority 1
    Designated Router (ID) 4.4.4.4
    Interface Address FE80::2E0:4FF:FE09:8201
    Backup Designated Router (ID) 1.1.1.1
    Interface Address FE80::2E0:74FF:FE00:8201
    Timer interval configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
      Hello due in 00:00:09
    Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
    Interface Event 3, Lsa Count 2, Lsa Checksum 0x15084
    Interface Physical BandwidthHigh 0, BandwidthLow 100000000
    Suppress flapping peer: hold-down(start: 2016-01-29 12:09:36-08:00, remain-interval: 500s)
```

通过显示信息中**Suppress flapping peer**字段，可以看出OSPFv3邻居震荡抑制处于hold-down模式，以及震荡抑制的开始时间和震荡抑制退出的倒计时时间。

6.18 维护 OSPFv3

维护OSPFv3主要包括复位OSPFv3。

6.18.1 复位 OSPFv3

背景信息

须知

复位OSPFv3连接会导致路由器之间的OSPFv3邻接关系中断。务必仔细确认是否必须执行复位OSPFv3连接的操作。

当OSPFv3路由策略或协议发生变化后，需要通过复位OSPFv3连接使新的配置生效。如果需要复位OSPFv3连接，可在用户视图下选择执行以下命令。

操作步骤

- 通过以下命令，重启OSPFv3进程。
  - **reset ospfv3** { *process-id* | **all** } [**graceful-restart** [**extend-period** *period*]]
  - **reset ospfv3** { *process-id* | **all** } **counters** [**neighbor** [*interface-type interface-number*] [*router-id*]]
  - **reset ospfv3** [*process-id*] **statistics maxage-lsa**

----结束

6.18.2 清除 OSPFv3

清除OSPFv3是指清除达到最大老化时间的Router-LSA计数。

背景信息

将达到最大老化时间的Router-LSA的计数器清零后，不影响OSPFv3业务的正常运行。

须知

清除计数器后，以前的信息将无法恢复，务必仔细确认。

操作步骤

- 执行**reset ospfv3** [*process-id*] **statistics maxage-lsa**命令，将达到最大老化时间的Router-LSA的计数器清零。

----结束

6.19 OSPFv3 配置举例

介绍OSPFv3配置举例。请结合配置流程图了解配置过程。配置示例中包括组网需求、配置思路等。

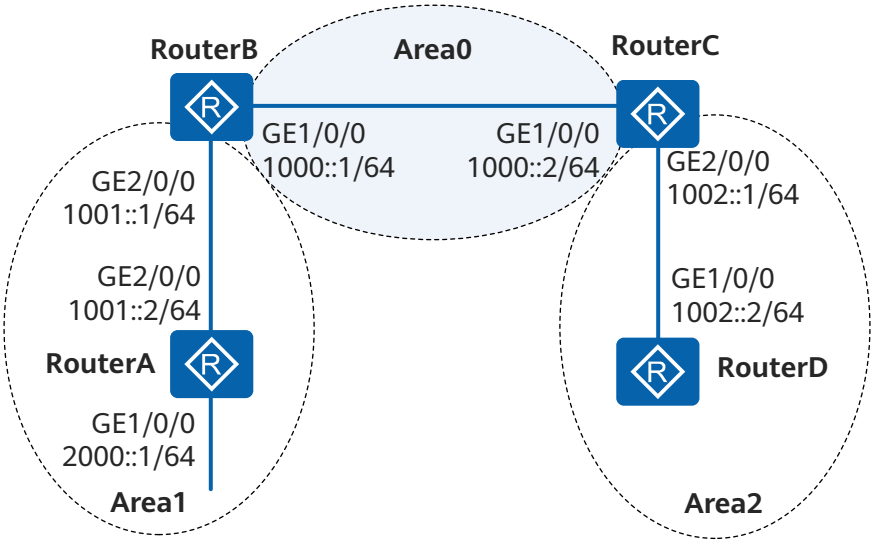
6.19.1 配置 OSPFv3 区域示例

组网需求

如图6-11所示，所有的路由器都运行OSPFv3，整个自治系统划分为3个区域。其中RouterB和RouterC作为ABR来转发区域之间的路由。

要求在不影响路由的可达性的前提下，减少Area2区域内的LSA数量。

图 6-11 配置 OSPFv3 区域组网图



配置思路

采用如下的思路配置OSPFv3区域：

1. 在各路由器上使能OSPFv3的基本功能，实现网络的互通。
2. 配置Area2为Stub区域，实现减少通告到此区域内的LSA数量，但不影响路由的可达性的需求。

操作步骤

步骤1 配置各接口的IPv6地址

在RouterA上配置IPv6地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] ipv6
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ipv6 enable
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ipv6 address 2000::1/64
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ipv6 enable
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ipv6 address 1001::2/64
```

RouterB、RouterC和RouterD的配置同RouterA此处略。

步骤2 配置OSPFv3基本功能

配置RouterA。

```
[RouterA] ipv6
[RouterA] ospfv3
[RouterA-ospfv3-1] router-id 1.1.1.1
[RouterA-ospfv3-1] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ospfv3 1 area 1
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ospfv3 1 area 1
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] ipv6
[RouterB] ospfv3
[RouterB-ospfv3-1] router-id 2.2.2.2
[RouterB-ospfv3-1] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] ospfv3 1 area 0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] ospfv3 1 area 1
[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

配置RouterC。

```
[RouterC] ipv6
[RouterC] ospfv3
[RouterC-ospfv3-1] router-id 3.3.3.3
[RouterC-ospfv3-1] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] ospfv3 1 area 0
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterC-GigabitEthernet2/0/0] ospfv3 1 area 2
[RouterC-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

配置RouterD。

```
[RouterD] ipv6
[RouterD] ospfv3
[RouterD-ospfv3-1] router-id 4.4.4.4
[RouterD-ospfv3-1] quit
[RouterD] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterD-GigabitEthernet1/0/0] ospfv3 1 area 2
[RouterD-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

查看RouterB的OSPFv3邻居状态。

```
[RouterB] display ospfv3 peer
OSPFv3 Process (1)
OSPFv3 Area (0.0.0.1)
Neighbor ID     Pri  State          Dead Time Interface          Instance ID
1.1.1.1         1  Full/ -        00:00:34  GE2/0/0                  0
OSPFv3 Area (0.0.0.0)
Neighbor ID     Pri  State          Dead Time Interface          Instance ID
3.3.3.3         1  Full/ -        00:00:32  GE1/0/0                  0
```

查看RouterC的OSPFv3邻居状态。

```
[RouterC] display ospfv3 peer
OSPFv3 Process (1)
OSPFv3 Area (0.0.0.0)
Neighbor ID     Pri  State          Dead Time  Interface          Instance ID
2.2.2.2         1  Full/ -        00:00:37   GE1/0/0                  0
OSPFv3 Area (0.0.0.2)
```

```
Neighbor ID     Pri  State          Dead Time  Interface          Instance ID
4.4.4.4          1  Full/ -        00:00:33   GE2/0/0                  0
```

查看RouterD的OSPFv3路由表信息。

```
[RouterD] display ospfv3 routing
Codes : E2 - Type 2 External, E1 - Type 1 External, IA - Inter-Area,
N - NSSA, U - Uninstalled
OSPFv3 Process (1)
   Destination                              Metric
     Next-hop
  IA 1000::/64                               2
          via FE80::1572:0:5EF4:1, GigabitEthernet1/0/0
  IA 1001::/64                               3
          via FE80::1572:0:5EF4:1, GigabitEthernet1/0/0
     1002::/64                               1
          directly-connected, GigabitEthernet1/0/0
  IA 2000::/64                               4
          via FE80::1572:0:5EF4:1, GigabitEthernet1/0/0
```

步骤3 配置Stub区域

配置RouterD的Stub区域。

```
[RouterD] ospfv3
[RouterD-ospfv3-1] area 2
[RouterD-ospfv3-1-area-0.0.0.2] stub
[RouterD-ospfv3-1-area-0.0.0.2] quit
```

配置RouterC的Stub区域，设置发送到Stub区域的缺省路由的开销为10。

```
[RouterC] ospfv3
[RouterC-ospfv3-1] area 2
[RouterC-ospfv3-1-area-0.0.0.2] stub
[RouterC-ospfv3-1-area-0.0.0.2] default-cost 10
[RouterC-ospfv3-1-area-0.0.0.2] quit
```

查看RouterD的OSPFv3路由表信息，可以看到路由表中多了一条缺省路由，它的开销值为直连路由的开销和所配置的开销值之和。

```
[RouterD] display ospfv3 routing
Codes : E2 - Type 2 External, E1 - Type 1 External, IA - Inter-Area,
N - NSSA, U - Uninstalled
OSPFv3 Process (1)
OSPFv3 Process (1)
   Destination                              Metric
     Next-hop
  IA ::/0                                   11
          via FE80::1572:0:5EF4:1, GigabitEthernet1/0/0
  IA 1000::/64                               2
          via FE80::1572:0:5EF4:1, GigabitEthernet1/0/0
  IA 1001::/64                               3
          via FE80::1572:0:5EF4:1, GigabitEthernet1/0/0
     1002::/64                               1
          directly-connected, GigabitEthernet1/0/0
  IA 2000::/64                               4
          via FE80::1572:0:5EF4:1, GigabitEthernet1/0/0
```

步骤4 配置Totally Stub区域

配置RouterC，设置Area2为Totally Stub区域。

```
[RouterC] ospfv3
[RouterC-ospfv3-1] area 2
[RouterC-ospfv3-1-area-0.0.0.2] stub no-summary
[RouterC-ospfv3-1-area-0.0.0.2] quit
```

步骤5 验证配置结果

查看RouterD的OSPFv3路由表，可以发现路由表项数目减少了，其他非直连路由都被抑制，只有缺省路由被保留。

```
[RouterD] display ospfv3 routing
Codes : E2 - Type 2 External, E1 - Type 1 External, IA - Inter-Area,
N - NSSA, U - Uninstalled
OSPFv3 Process (1)
OSPFv3 Process (1)
   Destination                                Metric
     Next-hop
  IA ::/0                                     11
          via FE80::1572:0:5EF4:1, GigabitEthernet1/0/0
     1002::/64                                 1
          directly-connected, GigabitEthernet1/0/0
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
ipv6
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 2000::1/64
 ospfv3 1 area 0.0.0.1
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 1001::2/64
 ospfv3 1 area 0.0.0.1
#
ospfv3 1
 router-id 1.1.1.1
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
ipv6
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 1000::1/64
 ospfv3 1 area 0.0.0.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 1001::1/64
 ospfv3 1 area 0.0.0.1
#
ospfv3 1
 router-id 2.2.2.2
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
 sysname RouterC
#
ipv6
#
```

```
interface GigabitEthernet1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 1000::2/64
 ospfv3 1 area 0.0.0.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 1002::1/64
 ospfv3 1 area 0.0.0.2
#
ospfv3 1
 router-id 3.3.3.3
 area 0.0.0.2
  stub no-summary
  default-cost 10
#
return
```

- RouterD的配置文件

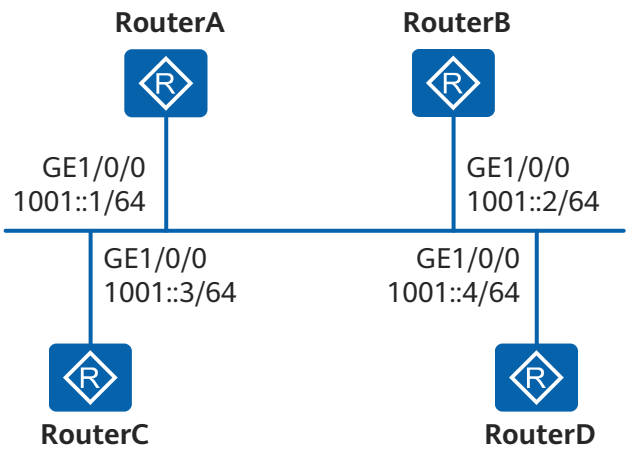
```
#
 sysname RouterD
#
ipv6
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 1002::2/64
 ospfv3 1 area 0.0.0.2
#
ospfv3 1
 router-id 4.4.4.4
 area 0.0.0.2
  stub
#
return
```

6.19.2 配置 OSPFv3 的 DR 选择示例

组网需求

在图6-12中，RouterA的优先级为100，它是网络上的最高优先级，所以RouterA被选为DR；RouterC是优先级第二高的，被选为BDR；RouterB的优先级为0，这意味着它将无法成为DR或BDR；RouterD没有配置优先级，取缺省值1。

图 6-12 配置 OSPFv3 的 DR 选择组网图



配置思路

采用如下的思路配置OSPFv3的DR选择：

1. 配置各路由器上router id，使能OSPFv3，指定网段。
2. 缺省优先级情况下，查看各路由器DR/BDR状态。
3. 配置接口上的DR优先级，查看DR/BDR状态。

操作步骤

步骤1 配置各接口的IPv6地址

在RouterA上配置IPv6地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] ipv6
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ipv6 enable
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ipv6 address 1001::1/64
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

RouterB、RouterC和RouterD的配置同RouterA此处略。

步骤2 配置OSPFv3基本功能

配置RouterA，启动OSPFv3，并设置其Router ID为1.1.1.1。

```
[RouterA] ipv6
[RouterA] ospfv3
[RouterA-ospfv3-1] router-id 1.1.1.1
[RouterA-ospfv3-1] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ospfv3 1 area 0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置RouterB，启动OSPFv3，并设置其Router ID为2.2.2.2。

```
[RouterB] ipv6
[RouterB] ospfv3
[RouterB-ospfv3-1] router-id 2.2.2.2
[RouterB-ospfv3-1] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] ospfv3 1 area 0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置RouterC，启动OSPFv3，并设置其Router ID为3.3.3.3。

```
[RouterC] ipv6
[RouterC] ospfv3
[RouterC-ospfv3-1] router-id 3.3.3.3
[RouterC-ospfv3-1] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] ospfv3 1 area 0
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置RouterD，启动OSPFv3，并设置其Router ID为4.4.4.4。

```
[RouterD] ipv6
[RouterD] ospfv3
[RouterD-ospfv3-1] router-id 4.4.4.4
[RouterD-ospfv3-1] quit
[RouterD] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterD-GigabitEthernet1/0/0] ospfv3 1 area 0
[RouterD-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

查看RouterA的邻居信息，可以看到DR优先级（缺省为1）以及邻居状态，此时RouterD为DR，RouterC为BDR。

说明

当优先级相同时，router-id高的为DR。如果路由器的某个Ethernet接口成为DR之后，则这台路由器的其他广播接口在进行后续的DR选择时，具有高优先权。即选择已经是DR的路由器作为DR，DR不可抢占。

```
[RouterA] display ospfv3 peer
OSPFv3 Process (1)
OSPFv3 Area (0.0.0.0)
Neighbor ID     Pri  State          Dead Time Interface          Instance ID
2.2.2.2           1  2-Way/DROther    00:00:32  GE1/0/0                  0
3.3.3.3           1  Full/Backup      00:00:36  GE1/0/0                  0
4.4.4.4           1  Full/DR          00:00:38  GE1/0/0                  0
```

查看RouterD的邻居信息，可以看到RouterD和其他邻居之间的邻居状态都为Full。

```
[RouterD] display ospfv3 peer
OSPFv3 Process (1)
OSPFv3 Area (0.0.0.0)
Neighbor ID     Pri  State          Dead Time Interface          Instance ID
1.1.1.1           1  Full/DROther     00:00:32  GE1/0/0                  0
2.2.2.2           1  Full/DROther     00:00:35  GE1/0/0                  0
3.3.3.3           1  Full/Backup      00:00:30  GE1/0/0                  0
```

步骤3 配置接口的DR优先级

配置RouterA的DR优先级为100。

```
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ospfv3 dr-priority 100
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置RouterB的DR优先级为0。

```
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] ospfv3 dr-priority 0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置RouterC的DR优先级为2。

```
[RouterC] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] ospfv3 dr-priority 2
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

显示RouterA的邻居信息，可以看到DR优先级已经更新，但DR/BDR并未改变。

```
[RouterA] display ospfv3 peer
OSPFv3 Process (1)
OSPFv3 Area (0.0.0.0)
Neighbor ID     Pri  State          Dead Time Interface          Instance ID
2.2.2.2           0  2-Way/DROther    00:00:34  GE1/0/0                  0
3.3.3.3           2  Full/Backup      00:00:38  GE1/0/0                  0
4.4.4.4           1  Full/DR          00:00:31  GE1/0/0                  0
```

显示RouterD的邻居信息，可以看到RouterD仍然为DR。

```
[RouterD] display ospfv3 peer
OSPFv3 Process (1)
OSPFv3 Area (0.0.0.0)
Neighbor ID     Pri  State          Dead Time Interface          Instance ID
1.1.1.1         100  Full/DROther     00:00:36  GE1/0/0                  0
2.2.2.2           0  Full/DROther     00:00:30  GE1/0/0                  0
3.3.3.3           2  Full/Backup      00:00:36  GE1/0/0                  0
```

步骤4 重新进行DR/BDR选择

重启所有路由器（或者在建立了OSPFv3邻居的接口上配置**shutdown**或**undo shutdown**命令），使OSPFv3重新进行DR/BDR的选择。

步骤5 验证配置结果

查看RouterA的邻居信息，可以看到RouterC为BDR。

```
[RouterA] display ospfv3 peer
OSPFv3 Process (1)
OSPFv3 Area (0.0.0.0)
Neighbor ID     Pri  State          Dead Time Interface          Instance ID
2.2.2.2           0  Full/DROther    00:00:31  GE1/0/0                  0
3.3.3.3           2  Full/Backup     00:00:36  GE1/0/0                  0
4.4.4.4           1  Full/DROther    00:00:39  GE1/0/0                  0
```

查看RouterD的邻居信息，可以看到RouterA为DR。

```
[RouterD] display ospfv3 peer
OSPFv3 Process (1)
OSPFv3 Area (0.0.0.0)
Neighbor ID     Pri  State          Dead Time Interface          Instance ID
1.1.1.1         100  Full/DR        00:00:39  GE1/0/0                  0
2.2.2.2           0  2-Way/DROther   00:00:35  GE1/0/0                  0
3.3.3.3           2  Full/Backup     00:00:39  GE1/0/0                  0
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
ipv6
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 1001::1/64
 ospfv3 1 area 0.0.0.0
 ospfv3 dr-priority 100
#
ospfv3 1
 router-id 1.1.1.1
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
ipv6
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 1001::2/64
 ospfv3 1 area 0.0.0.0
 ospfv3 dr-priority 0
#
ospfv3 1
 router-id 2.2.2.2
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
 sysname RouterC
#
```

```
ipv6
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 1001::3/64
 ospfv3 1 area 0.0.0.0
 ospfv3 dr-priority 2
#
ospfv3 1
 router-id 3.3.3.3
#
return
```

- RouterD的配置文件

```
#
 sysname RouterD
#
ipv6
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 1001::4/64
 ospfv3 1 area 0.0.0.0
#
ospfv3 1
 router-id 4.4.4.4
#
return
```

6.19.3 配置 BFD for OSPFv3 示例

介绍BFD for OSPFv3的配置过程，能够快速检测到故障并通告给OSPFv3协议，使业务流量使用备份链路传送。

组网需求

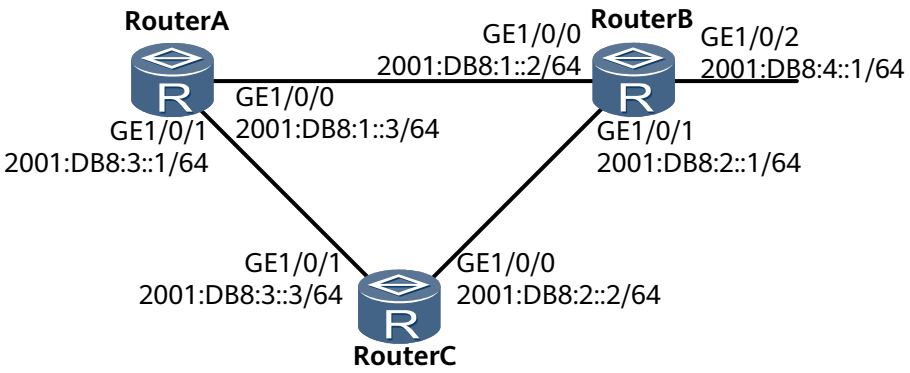
说明

仅V300R019C10及之后版本支持此功能。

如**图 配置BFD for OSPFv3特性组网图**所示。

- RouterA、RouterB和RouterC之间运行OSPFv3。
- 使能RouterA、RouterB和RouterC的OSPFv3进程BFD特性。
- 业务流量在主链路RouterA→RouterB上传送，链路RouterA→RouterC→RouterB作为备份链路。
- 当RouterA和RouterB之间的链路出现故障时，BFD能够快速检测到故障并通告给OSPFv3协议，使业务流量使用备份链路传送。

图 6-13 配置 BFD for OSPFv3 特性组网图



配置思路

采用如下思路配置BFD for OSPFv3特性：

1. 在各路由器上使能OSPFv3基本功能；
2. 配置OSPFv3 BFD。

操作步骤

步骤1 配置各Router接口的IPv6地址（略）

步骤2 配置OSPFv3基本功能

配置RouterA。

```
[RouterA] ipv6
[RouterA] ospfv3
[RouterA-ospfv3-1] router-id 1.1.1.1
[RouterA-ospfv3-1] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ipv6 enable
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ospfv3 1 area 0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/1
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 enable
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] ospfv3 1 area 0.0.0.0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] ipv6 enable
[RouterB] ospfv3 1
[RouterB-ospfv3-1] router-id 2.2.2.2
[RouterB-ospfv3-1] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] ipv6 enable
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] ospfv3 1 area 0.0.0.0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/1
[RouterB-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 enable
[RouterB-GigabitEthernet1/0/1] ospfv3 1 area 0.0.0.0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/1] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/2
[RouterB-GigabitEthernet1/0/2] ipv6 enable
[RouterB-GigabitEthernet1/0/2] ospfv3 1 area 0.0.0.0
```

配置RouterC。

```
[RouterC] ospfv3 1
[RouterC-ospfv3-1] router-id 3.3.3.3
[RouterC-ospfv3-1] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] ipv6 enable
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] ospfv3 1 area 0.0.0.0
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 1/0/1
[RouterC-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 enable
[RouterC-GigabitEthernet1/0/1] ospfv3 1 area 0.0.0.0
```

配置完成后，执行**display ospfv3 peer**命令，可以看到RouterA与RouterB、RouterB和RouterC之间都建立了邻居关系。以RouterA的显示结果为例。

```
[RouterA] display ospfv3 peer verbose
OSPFv3 Process (1)
Neighbor 2.2.2.2 is Full, interface address FE80::E0:CE19:8142:1
    In the area 0.0.0.0 via interface GE1/0/0
    DR Priority is 1 DR is 2.2.2.2 BDR is 1.1.1.1
    Options is 0x000013 (-|R|-|-|E|V6)
    Dead timer due in 00:00:34
    Neighbour is up for 01:30:52
    Database Summary Packets List 0
    Link State Request List 0
    Link State Retransmission List 0
    Neighbour Event: 6
    Neighbour If Id : 0xe
Neighbor 3.3.3.3 is Full, interface address FE80::E0:9C69:8142:2
    In the area 0.0.0.0 via interface GE1/0/1
    DR Priority is 1 DR is 3.3.3.3 BDR is 1.1.1.1
    Options is 0x000013 (-|R|-|-|E|V6)
    Dead timer due in 00:00:37
    Neighbour is up for 01:31:18
    Database Summary Packets List 0
    Link State Request List 0
    Link State Retransmission List 0
    Neighbour Event: 6
    Neighbour If Id : 0x9
```

查看RouterA的OSPFv3路由表的信息，应该有去往RouterB和RouterC的路由表项。

```
[RouterA] display ospfv3 routing
Codes : E2 - Type 2 External, E1 - Type 1 External, IA - Inter-Area,
N - NSSA, U - Uninstalled, D - Denied by Import Policy
OSPFv3 Process (1)
Destination                                        Metric
  Next-hop
2001:DB8:1::/64                                      1
 directly connected, GigabitEthernet1/0/0
2001:DB8:2::/64                                      2
 via FE80::E0:9C69:8142:2, GigabitEthernet1/0/1
 via FE80::E0:CE19:8142:1, GigabitEthernet1/0/0
2001:DB8:3::/64                                      1
 directly connected, GigabitEthernet1/0/1
2001:DB8:4::1/64                                      1
 via FE80::E0:CE19:8142:1, GigabitEthernet1/0/0
```

如OSPFv3路由表显示，去往2001:DB8:4::1/64的路由下一跳地址为GigabitEthernet1/0/0，流量在主链路RouterA→RouterB上传输。

步骤3 配置OSPFv3 BFD

在RouterA上使能全局BFD特性。

```
[RouterA] bfd
[RouterA-bfd] quit
[RouterA] ospfv3
```

```
[RouterA-ospfv3-1] bfd all-interfaces enable
[RouterA-ospfv3-1] bfd all-interfaces min-transmit-interval 100 min-receive-interval 100 detect-multiplier 4
```

在RouterB上使能全局BFD特性。

```
[RouterB] bfd
[RouterB-bfd] quit
[RouterB] ospfv3
[RouterB-ospfv3-1] bfd all-interfaces enable
[RouterB-ospfv3-1] bfd all-interfaces min-transmit-interval 100 min-receive-interval 100 detect-multiplier 4
```

在RouterC上使能全局BFD特性。

```
[RouterC] bfd
[RouterC-bfd] quit
[RouterC] ospfv3
[RouterC-ospfv3-1] bfd all-interfaces enable
[RouterC-ospfv3-1] bfd all-interfaces min-transmit-interval 100 min-receive-interval 100 detect-multiplier 4
```

配置完成后，在RouterA或RouterB上执行**display ospfv3 bfd session**命令，可以看到BFD的State状态为Up。

以RouterB的显示为例。

```
<RouterB> display ospfv3 bfd session verbose
* - STALE
OSPFv3 Process (1)
  Neighbor-Id: 1.1.1.1
  BFD Status: Up
  Interface: GE1/0/0
  IPv6-Local-Address: FE80::E0:CE19:8142:1
  IPv6-Remote-Address: FE80::E0:4C3A:143:1
  BFD Module preferred timer values
    Transmit-Interval(ms): 100
    Receive-Interval(ms): 100
    Detect-Multiplier: 3
  OSPFv3 Module preferred timer values
    Transmit-Interval(ms): 100
    Receive-Interval(ms): 100
    Detect-Multiplier: 3
  Configured timer values
    Transmit-Interval(ms): 100
    Receive-Interval(ms): 100
    Detect-Multiplier: 3
  Neighbor-Id: 3.3.3.3
  BFD Status: Down
  Interface: GE1/0/1
  IPv6-Local-Address: FE80::E0:CE19:8142:2
  IPv6-Remote-Address: FE80::E0:9C69:8142:1
  BFD Module preferred timer values
    Transmit-Interval(ms): 2200
    Receive-Interval(ms): 2200
    Detect-Multiplier: 0
  OSPFv3 Module preferred timer values
    Transmit-Interval(ms): 1000
    Receive-Interval(ms): 1000
    Detect-Multiplier: 3
  Configured timer values
    Transmit-Interval(ms): 1000
    Receive-Interval(ms): 1000
    Detect-Multiplier: 3
```

步骤4 检查配置结果

对RouterB的GE1/0/0接口执行shutdown命令，模拟主链路故障。

```
[RouterB] interface gigabitethernet1/0/0
```

```
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] shutdown
```

在RouterA上，查看路由表。可以看出，在主链路失效后，备份链路RouterA-RouterC-RouterB生效，去往2001:DB8:4::1/64的路由下一跳为GigabitEthernet1/0/1。

```
<RouterA> display ospfv3 routing
Codes : E2 - Type 2 External, E1 - Type 1 External, IA - Inter-Area,
N - NSSA, U - Uninstalled, D - Denied by Import Policy
OSPFv3 Process (1)
Destination                                        Metric
  Next-hop
2001:DB8:1::/64                                      1
       directly connected, GigabitEthernet/0/0
2001:DB8:2::/64                                      2
       via FE80::E0:9C69:8142:2, GigabitEthernet1/0/1
2001:DB8:3::/64                                      1
       directly connected, GigabitEthernet1/0/1
2001:DB8:4::1/64                                      2
       via FE80::E0:9C69:8142:2, GigabitEthernet1/0/1
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
 ipv6
#
 bfd
#
ospfv3 1
 router-id 1.1.1.1
 bfd all-interfaces enable
 bfd all-interfaces min-transmit-interval 100 min-receive-interval 100 detect-multiplier 4
#
interface gigabitethernet1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 2001:DB8:1::3/64
 ospfv3 1 area 0.0.0.0
#
interface gigabitethernet1/0/1
 ipv6 enable
 ipv6 address 2001:DB8:3::1/64
 ospfv3 1 area 0.0.0.0
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
 ipv6
#
 bfd
#
ospfv3 1
 router-id 2.2.2.2
 bfd all-interfaces enable
 bfd all-interfaces min-transmit-interval 100 min-receive-interval 100 detect-multiplier 4
#
interface gigabitethernet1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 2001:DB8:1::2/64
 ospfv3 1 area 0.0.0.0
#
```

```
interface gigabitethernet1/0/1
 ipv6 enable
 ipv6 address 2001:DB8:2::1/64
 ospfv3 1 area 0.0.0.0
#
interface gigabitethernet1/0/2
 ipv6 enable
 ipv6 address 2001:DB8:4::1/64
 ospfv3 1 area 0.0.0.0
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
 sysname RouterC
#
 ipv6
#
ospfv3 1
 router-id 3.3.3.3
 bfd all-interfaces enable
 bfd all-interfaces min-transmit-interval 100 min-receive-interval 100 detect-multiplier 4
#
interface gigabitethernet1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 2001:DB8:2::2/64
 ospfv3 1 area 0.0.0.0
#
interface gigabitethernet1/0/1
 ipv6 enable
 ipv6 address 2001:DB8:3::3/64
 ospfv3 1 area 0.0.0.0
#
return
```

7 IS-IS（IPv4）配置

通过组建IS-IS IPv4网络，在自治域内发现并计算路由信息。

7.1 IS-IS简介
介绍IS-IS的定义和作用。

7.2 IS-IS原理描述
介绍IS-IS的基本原理。

7.3 IS-IS配置任务概览
完成配置IS-IS的基本功能后，即可以实现通过IS-IS协议构建三层网络。如果还需要IS-IS的其他功能，还需要根据相应章节进行配置。

7.4 IS-IS配置注意事项
介绍IS-IS（IPv4）在使用和配置过程中的注意事项。

7.5 IS-IS缺省配置
介绍IS-IS(IPv4)的缺省配置。

7.6 配置IS-IS的基本功能
只有配置了基本功能，才可组建IS-IS网络。

7.7 提高IS-IS网络的安全性
在对安全性要求较高的网络中，可以通过配置IS-IS认证来提高IS-IS网络的安全性。

7.8 控制IS-IS的选路
通过调整IS-IS选路，可以实现对路由选择的精确控制。

7.9 控制IS-IS的路由信息的交互
在网络中同时部署了IS-IS和其他路由协议时，需要配置IS-IS与其他路由协议的路由交互，才能使运行不同协议的网络正常通信。

7.10 配置IS-IS路由聚合
在部署IS-IS的大规模网络中，路由条目过多，会导致在转发数据时降低路由表查找速度，同时会增加管理复杂度，通过配置路由聚合，可以减小路由表的规模。

7.11 控制IS-IS路由的收敛
提高对IS-IS网络中故障的响应速度，加快出现网络故障时的路由收敛速度，可以提高IS-IS网络的可靠性。

7.12 配置LSP分片扩展
通过配置LSP分片扩展，使运行IS-IS的设备生成多个LSP分片来发布信息，以便携带更多的IS-IS信息。

7.13 在NBMA网络中配置Mesh Group
通过在NBMA网络中配置Mesh Group，可以避免因LSP的重复扩散而造成的带宽浪费。

7.14 配置IS-IS可靠性
通过配置IS-IS Auto FRR、IS-IS与BFD联动和IS-IS GR，可以提高IS-IS的可靠性。

7.15 配置IS-IS设备进入过载状态
配置IS-IS设备进入过载状态可以使某台IS-IS设备暂时从网络中隔离，从而避免造成路由黑洞。

7.16 配置IS-IS邻居震荡抑制
配置IS-IS邻居震荡抑制功能，通过延迟邻居建立或调整链路开销为最大值的方法达到抑制震荡的目的。

7.17 维护IS-IS

7.18 IS-IS配置举例
介绍IS-IS配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路、配置步骤等。

7.19 IS-IS常见配置错误
介绍常见配置错误的案例，避免在配置阶段引入故障。

7.20 IS-IS FAQ
介绍用户在配置过程中常问的问题，给出相应的解答。

7.1 IS-IS 简介

介绍IS-IS的定义和作用。

定义

中间系统到中间系统IS-IS（Intermediate System to Intermediate System）属于内部网关协议IGP（Interior Gateway Protocol），用于自治系统内部。IS-IS也是一种链路状态协议，使用最短路径优先SPF（Shortest Path First）算法进行路由计算。

目的

IS-IS是国际标准化组织ISO（the International Organization for Standardization）为它的无连接网络协议CLNP（ConnectionLess Network Protocol）设计的一种动态路由协议。

随着TCP/IP协议的流行，为了提供对IP路由的支持，IETF（Internet Engineering Task Force ）在RFC1195中对IS-IS进行了扩充和修改，使它能够同时应用在TCP/IP和OSI（Open System Interconnection）环境中，称为集成IS-IS（Integrated IS-IS或Dual IS-IS）。

说明

本资料中所指的IS-IS，如不加特殊说明，均指集成IS-IS。

随着IPv6网络的建设，同样需要动态路由协议为IPv6报文的转发提供准确有效的路由信息。IS-IS路由协议结合自身具有良好的扩展性的特点，实现了对IPv6网络层协议的支持，可以发现、生成和转发IPv6路由。

7.2 IS-IS 原理描述

介绍IS-IS的基本原理。

7.2.1 IS-IS 基本概念

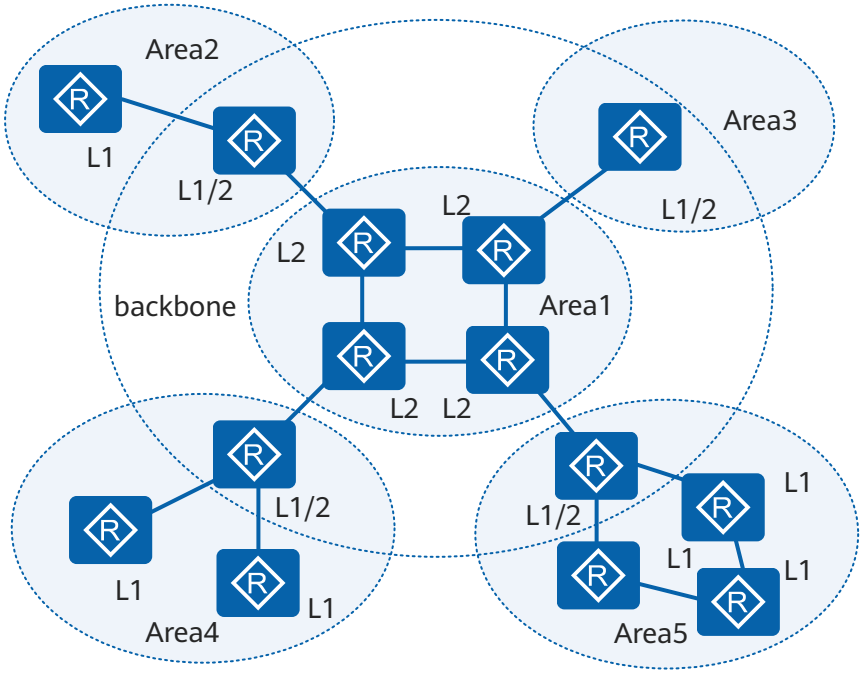
IS-IS 的拓扑结构

IS-IS的整体拓扑

为了支持大规模的路由网络，IS-IS在自治系统内采用骨干区域与非骨干区域两级的分层结构。一般来说，将Level-1路由器部署在非骨干区域，Level-2路由器和Level-1-2路由器部署在骨干区域。每一个非骨干区域都通过Level-1-2路由器与骨干区域相连。

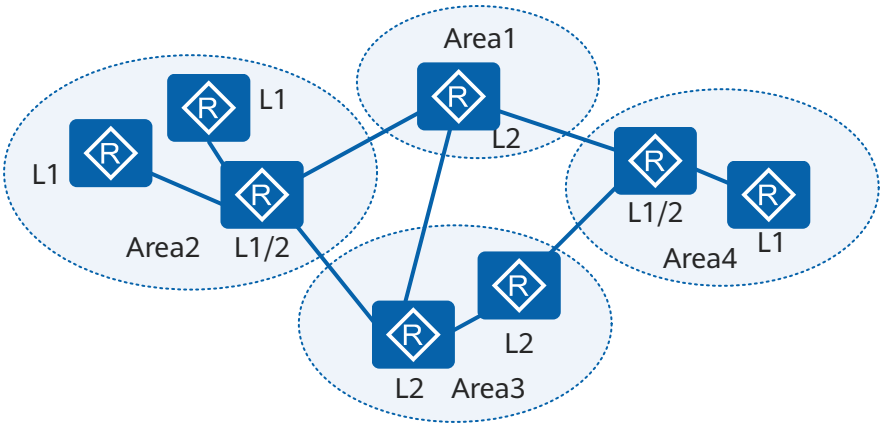
如图7-1所示为一个运行IS-IS协议的网络，它与OSPF的多区域网络拓扑结构非常相似。整个骨干区域不仅包括Area1中的所有路由器，还包括其它区域的Level-1-2路由器。

图 7-1 IS-IS 拓扑结构图一



如图7-2所示是IS-IS的另外一种拓扑结构图。在这个拓扑中，Level-2级别的路由器没有在同一个区域，而是分别属于不同的区域。此时所有物理连续的Level-1-2和Level-2路由器就构成了IS-IS的骨干区域。

图 7-2 IS-IS 拓扑结构图二



通过以上两种拓扑结构图可以体现IS-IS与OSPF的不同点：

- 在IS-IS中，每个路由器都只属于一个区域；而在OSPF中，一个路由器的不同接口可以属于不同的区域。
- 在IS-IS中，单个区域没有骨干与非骨干区域的概念；而在OSPF中，Area0被定义为骨干区域。
- 在IS-IS中，Level-1和Level-2级别的路由都采用SPF算法，分别生成最短路径树SPT（Shortest Path Tree）；而在OSPF中，只有在同一个区域内才使用SPF算法，区域之间的路由需要通过骨干区域来转发。

IS-IS路由器的分类

- Level-1路由器

  Level-1路由器负责区域内的路由，它只与属于同一区域的Level-1和Level-1-2路由器形成邻居关系，属于不同区域的Level-1路由器不能形成邻居关系。Level-1路由器只负责维护Level-1的链路状态数据库LSDB（Link State Database），该LSDB包含本区域的路由信息，到本区域外的报文转发给最近的Level-1-2路由器。
- Level-2路由器

  Level-2路由器负责区域间的路由，它可以与同一或者不同区域的Level-2路由器或者同一或者其它区域的Level-1-2路由器形成邻居关系。Level-2路由器维护一个Level-2的LSDB，该LSDB包含区域间的路由信息。

  所有Level-2级别（即形成Level-2邻居关系）的路由器组成路由域的骨干网，负责在不同区域间通信。路由域中Level-2级别的路由器必须是物理连续的，以保证骨干网的连续性。只有Level-2级别的路由器才能直接与区域外的路由器交换数据报文或路由信息。
- Level-1-2路由器

  同时属于Level-1和Level-2的路由器称为Level-1-2路由器，它可以与同一区域的Level-1和Level-1-2路由器形成Level-1邻居关系，也可以与同一区域或其他区域的Level-2和其他区域的Level-1-2路由器形成Level-2的邻居关系。Level-1路由器必须通过Level-1-2路由器才能连接至其他区域。

  Level-1-2路由器维护两个LSDB，Level-1的LSDB用于区域内路由，Level-2的LSDB用于区域间路由。

IS-IS的网络类型

IS-IS只支持两种类型的网络，根据物理链路不同可分为：

- 广播链路：如Ethernet、Token-Ring等。
- 点到点链路：如PPP、HDLC等。

说明

对于NBMA（Non-Broadcast Multi-Access）网络，如ATM，需对其配置子接口，并注意子接口类型应配置为P2P。

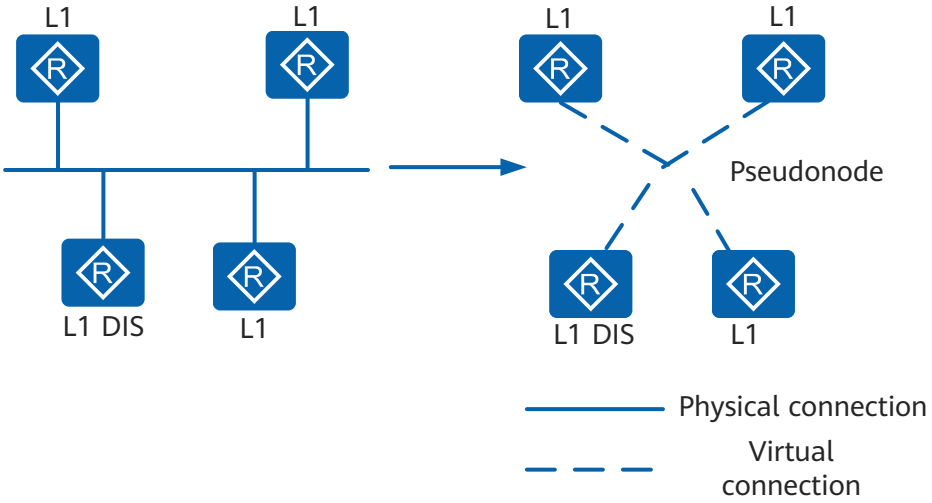
IS-IS不能在点到多点链路P2MP（Point to MultiPoint）上运行。

DIS和伪节点

在广播网络中，IS-IS需要在所有的路由器中选举一个路由器作为DIS（Designated Intermediate System）。DIS用来创建和更新伪节点（Pseudonode），并负责生成伪节点的链路状态协议数据单元LSP（Link state Protocol Data Unit），用来描述这个网络上有哪些网络设备。

伪节点是用来模拟广播网络的一个虚拟节点，并非真实的路由器。在IS-IS中，伪节点用DIS的System ID和一个字节的Circuit ID（非0值）标识。

图 7-3 伪节点示意图



如图7-3所示，使用伪节点可以简化网络拓扑，使路由器产生的LSP长度较小。另外，当网络发生变化时，需要产生的LSP数量也会较少，减少SPF的资源消耗。

Level-1和Level-2的DIS是分别选举的，用户可以为不同级别的DIS选举设置不同的优先级。DIS优先级数值最大的被选为DIS。如果优先级数值最大的路由器有多台，则其中MAC地址最大的路由器会被选中。不同级别的DIS可以是同一台路由器，也可以是不同的路由器。

IS-IS协议中DIS与OSPF协议中DR（Designated Router）的区别：

- 在IS-IS广播网中，优先级为0的路由器也参与DIS的选举，而在OSPF中优先级为0的路由器则不参与DR的选举。
- 在IS-IS广播网中，当有新的路由器加入，并符合成为DIS的条件时，这个路由器会被选中成为新的DIS，原有的伪节点被删除。此更改会引起一组新的LSP泛洪。而在OSPF中，当一台新路由器加入后，即使它的DR优先级值最大，也不会立即成为该网段中的DR。
- 在IS-IS广播网中，同一网段上的同一级别的路由器之间都会形成邻接关系，包括所有的非DIS路由器之间也会形成邻接关系。而在OSPF中，路由器只与DR和BDR建立邻接关系。

说明

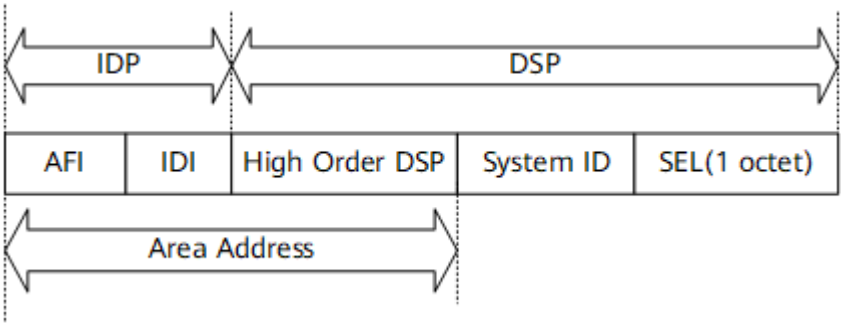
IS-IS广播网上所有的路由器之间都形成邻接关系，但LSDB的同步仍然依靠DIS来保证。

IS-IS 的地址结构

网络服务访问点NSAP（Network Service Access Point）是OSI协议中用于定位资源的地址。NSAP的地址结构如图7-4所示，它由IDP（Initial Domain Part）和DSP（Domain Specific Part）组成。IDP和DSP的长度都是可变的，NSAP总长最多是20个字节，最少8个字节。

- IDP相当于IP地址中的主网络号。它是由ISO规定，并由AFI（Authority and Format Identifier）与IDI（Initial Domain Identifier）两部分组成。AFI表示地址分配机构和地址格式，IDI用来标识域。
- DSP相当于IP地址中的子网号和主机地址。它由High Order DSP、System ID和SEL三个部分组成。High Order DSP用来分割区域，System ID用来区分主机，SEL（NSAP Selector）用来指示服务类型。

图 7-4 IS-IS 协议的地址结构示意图



- Area Address

  IDP和DSP中的High Order DSP一起，既能够标识路由域，也能够标识路由域中的区域，因此，它们一起被称为区域地址（Area Address），相当于OSPF中的区域编号。同一Level-1区域内的所有路由器必须具有相同的区域地址，Level-2区域内的路由器可以具有不同的区域地址。

  一般情况下，一个路由器只需要配置一个区域地址，且同一区域中所有节点的区域地址都要相同。为了支持区域的平滑合并、分割及转换，在设备的实现中，一个IS-IS进程下最多可配置3个区域地址。

- System ID

  System ID用来在区域内唯一标识主机或路由器。在设备的实现中，它的长度固定为48bit（6字节）。

  在实际应用中，一般使用Router ID与System ID进行对应。假设一台路由器使用接口Loopback0的IP地址172.16.1.1作为Router ID，则它在IS-IS中使用的System ID可通过如下方法转换得到：

  - 将IP地址172.16.1.1的每个十进制数都扩展为3位，不足3位的在前面补0，得到172.016.001.001。
  - 将扩展后的地址分为3部分，每部分由4位数字组成，得到1720.1600.1001。重新组合的1720.1600.1001就是System ID。

  实际System ID的指定可以有不同的方法，但要保证能够唯一标识主机或路由器。

- SEL

  SEL的作用类似IP中的“协议标识符”，不同的传输协议对应不同的SEL。在IP上SEL均为00。

网络实体名称NET（Network Entity Title）指的是设备本身的网络层信息，可以看作是一类特殊的NSAP（SEL＝00）。NET的长度与NSAP的相同，最多为20个字节，最少为8个字节。在路由器上配置IS-IS时，只需要考虑NET即可，NSAP可不必去关注。

例如有NET为：ab.cdef.1234.5678.9abc.00，则其中Area Address为ab.cdef，System ID为1234.5678.9abc，SEL为00。

IS-IS 的报文类型

IS-IS报文有以下几种类型：HELLO PDU（Protocol Data Unit）、LSP和SNP。

- Hello PDU

  Hello报文用于建立和维持邻居关系，也称为IIH（IS-to-IS Hello PDUs）。其中，广播网中的Level-1 IS-IS使用Level-1 LAN IIH；广播网中的Level-2 IS-IS使用Level-2 LAN IIH；非广播网络中则使用P2P IIH。它们的报文格式有所不同。P2P IIH中相对于LAN IIH来说，多了一个表示本地链路ID的Local Circuit ID字段，缺少了表示广播网中DIS的优先级的Priority字段以及表示DIS和伪节点System ID的LAN ID字段。

- LSP

  链路状态报文LSP（Link State PDUs）用于交换链路状态信息。LSP分为两种：Level-1 LSP和Level-2 LSP。Level-1 LSP由Level-1 IS-IS传送，Level-2 LSP由Level-2 IS-IS传送，Level-1-2 IS-IS则可传送以上两种LSP。

  LSP报文中主要字段的解释如下：

  - ATT字段：当Level-1-2 IS-IS在Level-1区域内传送Level-1 LSP时，如果Level-1 LSP中设置了ATT位，则表示该区域中的Level-1 IS-IS可以通过此Level-1-2 IS-IS通往外部区域。
  - OL（LSDB Overload）字段：过载标志位。

    设置了过载标志位的LSP虽然还会在网络中扩散，但是在计算通过过载路由器的路由时不会被采用。即对路由器设置过载位后，其它路由器在进行SPF计算时不会使用这台路由器做转发，只计算该节点上的直连路由。更多内容请参见《原理描述-IS-IS过载位》。
  - IS Type字段：用来指明生成此LSP的IS-IS类型是Level-1还是Level-2 IS-IS（01表示Level-1，11表示Level-2）。

- SNP

  序列号报文SNP（Sequence Number PDUs）通过描述全部或部分数据库中的LSP来同步各LSDB（Link-State DataBase），从而维护LSDB的完整与同步。

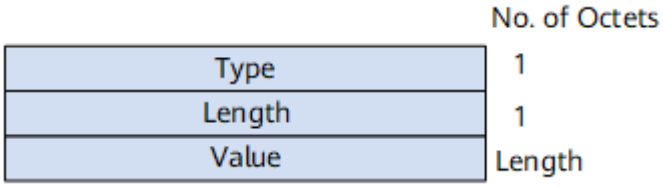
  SNP包括全序列号报文CSNP（Complete SNP）和部分序列号报文PSNP（Partial SNP），进一步又可分为Level-1 CSNP、Level-2 CSNP、Level-1 PSNP和Level-2 PSNP。

  CSNP包括LSDB中所有LSP的摘要信息，从而可以在相邻路由器间保持LSDB的同步。在广播网络上，CSNP由DIS定期发送（缺省的发送周期为10秒）；在点到点链路上，CSNP只在第一次建立邻接关系时发送。

  PSNP只列举最近收到的一个或多个LSP的序号，它能够一次对多个LSP进行确认，当发现LSDB不同步时，也用PSNP来请求邻居发送新的LSP。

IS-IS报文中的变长字段部分是多个TLV（Type-Length-Value）三元组。其格式如**图7-5**所示。TLV也称为CLV（Code-Length-Value）。

图 7-5 TLV 格式



不同PDU类型所包含的TLV是不同的。如**表7-1**所示。

表 7-1 PDU 类型和包含的 TLV 名称

TLV Type	名称	所应用的PDU类型
1	Area Addresses	IIH、LSP
2	IS Neighbors（LSP）	LSP
4	Partition Designated Level2 IS	L2 LSP
6	IS Neighbors（MAC Address）	LAN IIH
7	IS Neighbors（SNPA Address）	LAN IIH
8	Padding	IIH
9	LSP Entries	SNP
10	Authentication Information	IIH、LSP、SNP
128	IP Internal Reachability Information	LSP
129	Protocols Supported	IIH、LSP
130	IP External Reachability Information	L2 LSP
131	Inter-Domain Routing Protocol Information	L2 LSP
132	IP Interface Address	IIH、LSP

其中，Type值从1到10的TLV在ISO10589中定义，其他几种TLV在RFC1195中定义。

7.2.2 IS-IS 基本原理

IS-IS是一种链路状态路由协议，每一台路由器都会生成一个LSP，它包含了该路由器所有使能IS-IS协议接口的链路状态信息。通过跟相邻设备建立IS-IS邻接关系，互相更新本地设备的LSDB，可以使得LSDB与整个IS-IS网络的其他设备的LSDB实现同步。然后根据LSDB运用SPF算法计算出IS-IS路由。如果此IS-IS路由是到目的地址的最优路由，则此路由会下发到IP路由表中，并指导报文的转发。

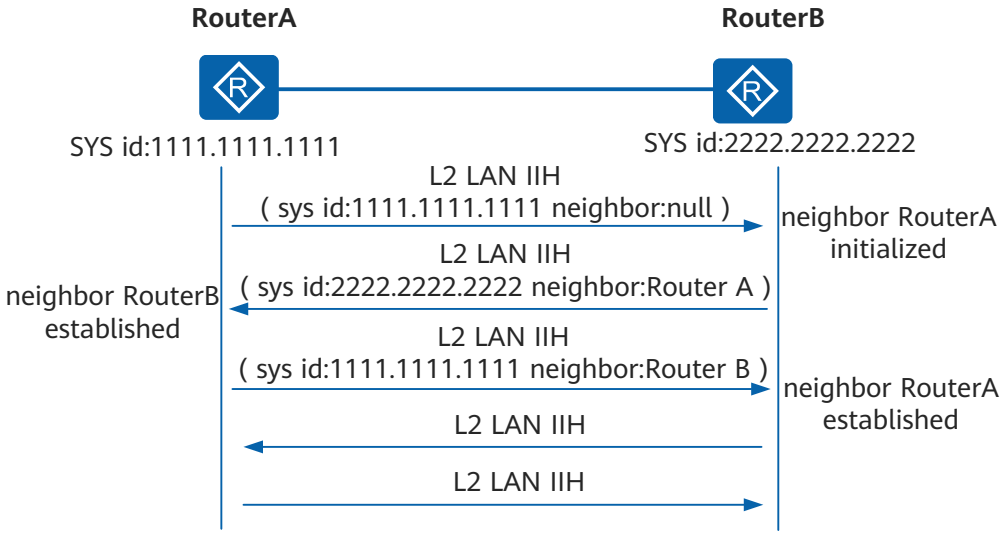
IS-IS 邻居关系的建立

两台运行IS-IS的路由器在交互协议报文实现路由功能之前必须首先建立邻居关系。在不同类型的网络上，IS-IS的邻居建立方式并不相同。

- 广播链路邻居关系的建立

  图7-6以Level-2路由器为例，描述了广播链路中建立邻居关系的过程。Level-1路由器之间建立邻居与此相同。

  图 7-6 广播链路邻居关系建立过程



  a. RouterA组播发送Level-2 LAN IIH，此报文中无邻居标识。
  b. RouterB收到此报文后，将自己和RouterA的邻居状态标识为Initial。然后，RouterB再向RouterA回复Level-2 LAN IIH，此报文中标识RouterA为RouterB的邻居。
  c. RouterA收到此报文后，将自己与RouterB的邻居状态标识为Up。然后RouterA再向RouterB发送一个标识RouterB为RouterA邻居的Level-2 LAN IIH。
  d. RouterB收到此报文后，将自己与RouterA的邻居状态标识为Up。这样，两个路由器成功建立了邻居关系。

  因为是广播网络，需要选举DIS，所以在邻居关系建立后，路由器会等待两个Hello报文间隔，再进行DIS的选举。Hello报文中包含Priority字段，Priority值最大的将被选举为该广播网的DIS。若优先级相同，接口MAC地址较大的被选举为DIS。

- P2P链路邻居关系的建立

  在P2P链路上，邻居关系的建立不同于广播链路。分为两次握手机制和三次握手机制。

  – 两次握手机制

    只要路由器收到对端发来的Hello报文，就单方面宣布邻居为Up状态，建立邻居关系。

  – 三次握手机制

此方式通过三次发送P2P的IS-IS Hello PDU最终建立起邻居关系，类似广播邻居关系的建立。

两次握手机制存在明显的缺陷。当路由器间存在两条及以上的链路时，如果某条链路上到达对端的单向状态为Down，而另一条链路同方向的状态为Up，路由器之间还是能建立起邻接关系。SPF在计算时会使用状态为UP的链路上的参数，这就导致没有检测到故障的路由器在转发报文时仍然试图通过状态为Down的链路。三次握手机制解决了上述不可靠点到点链路中存在的问题。这种方式下，路由器只有在知道邻居路由器也接收到它的报文时，才宣布邻居路由器处于Up状态，从而建立邻居关系。

IS-IS按如下原则建立邻居关系：

- 只有同一层次的相邻路由器才有可能成为邻居。
- 对于Level-1路由器来说，区域号必须一致。
- 链路两端IS-IS接口的网络类型必须一致。

  说明

  通过将以太网接口模拟成P2P接口，可以建立P2P链路邻居关系。

- 链路两端IS-IS接口的地址必须处于同一网段。

  由于IS-IS是直接运行在数据链路层上的协议，并且最早设计是给CLNP使用的，IS-IS邻居关系的形成与IP地址无关。但在实际的实现中，由于只在IP上运行IS-IS，所以是要检查对方的IP地址的。如果接口配置了从IP，那么只要双方有某个IP（主IP或者从IP）在同一网段，就能建立邻居，不一定要主IP相同。

  说明

  当链路两端IS-IS接口的地址不在同一网段时，如果配置接口对接收的Hello报文不作IP地址检查，也可以建立邻居关系。对于P2P接口，可以配置接口忽略IP地址检查；对于以太网接口，需要将以太网接口模拟成P2P接口，然后才可以配置接口忽略IP地址检查。

IS-IS 的 LSP 交互过程

LSP产生的原因

IS-IS路由域内的所有路由器都会产生LSP，以下事件会触发一个新的LSP：

- 邻居Up或Down
- IS-IS相关接口Up或Down
- 引入的IP路由发生变化
- 区域间的IP路由发生变化
- 接口被赋了新的metric值
- 周期性更新

收到邻居新的LSP的处理过程

1. 将接收的新的LSP合入到自己的LSDB数据库中，并标记为flooding。
2. 发送新的LSP到除了收到该LSP的接口之外的接口。
3. 邻居再扩散到其他邻居。

LSP的“泛洪”

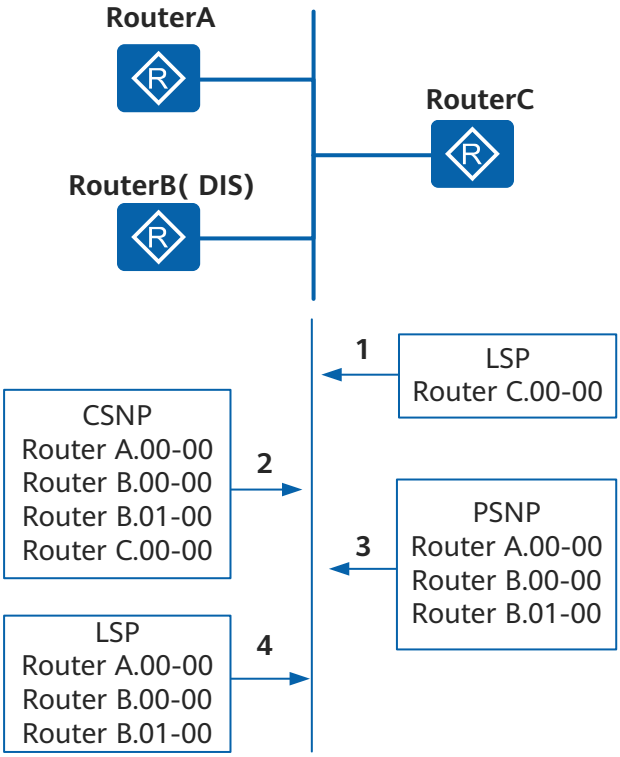
LSP报文的“泛洪”（flooding）是指当一个路由器向相邻路由器通告自己的LSP后，相邻路由器再将同样的LSP报文传送到除发送该LSP的路由器外的其它邻居，并这样逐级

将LSP传送到整个层次内所有路由器的一种方式。通过这种“泛洪”，整个层次内的每一个路由器就都可以拥有相同的LSP信息，并保持LSDB的同步。

每一个LSP都拥有一个标识自己的4字节的序列号。在路由器启动时所发送的第一个LSP报文中的序列号为1，以后当需要生成新的LSP时，新LSP的序列号在前一个LSP序列号的基础上加1。更高的序列号意味着更新的LSP。

广播链路中新加入路由器与DIS同步LSDB数据库的过程

图 7-7 广播链路数据库更新过程



1. 如图7-7所示，新加入的路由器RouterC首先发送Hello报文，与该广播域中的路由器建立邻居关系。
2. 建立邻居关系之后，RouterC等待LSP刷新定时器超时，然后将自己的LSP发往组播地址（Level-1：01-00-5E-00-01-01；Level-2：01-00-5E-00-01-02）。这样网络上所有的邻居都将收到该LSP。
3. 该网段中的DIS会把收到RouterC的LSP加入到LSDB中，并等待CSNP报文定时器超时并发送CSNP报文，进行该网络内的LSDB同步。
4. RouterC收到DIS发来的CSNP报文，对比自己的LSDB数据库，然后向DIS发送PSNP报文请求自己没有的LSP。
5. DIS收到该PSNP报文请求后向RouterC发送对应的LSP进行LSDB的同步。

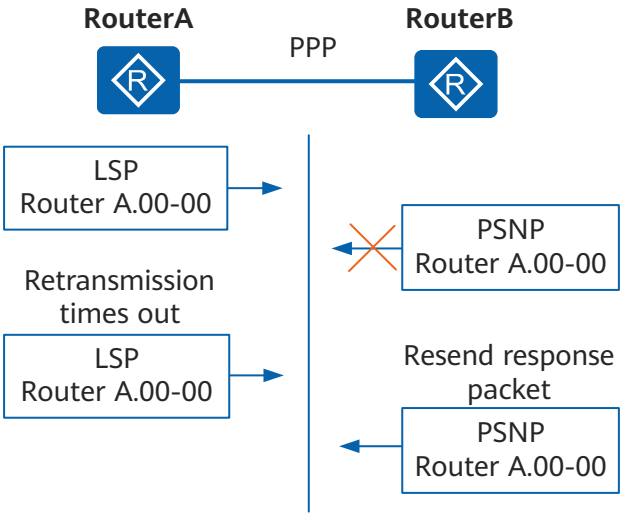
在上述过程中DIS的LSDB更新过程如下：

1. DIS接收到LSP，在数据库中搜索对应的记录。若没有该LSP，则将其加入数据库，并广播新数据库内容。
2. 若收到的LSP序列号大于本地LSP的序列号，就替换为新报文，并广播新数据库内容；若收到的LSP序列号小于本地LSP的序列号，就向入端接口发送本地LSP报文。

3. 若收到的LSP和本地LSP的序列号相等，则比较Remaining Lifetime。若收到的LSP报文的Remaining Lifetime为0，则将本地的报文替换为新报文，并广播新数据库内容；若收到的LSP报文的Remaining Lifetime不为0而本地LSP报文的Remaining Lifetime为0，就向入端接口发送本地LSP报文。
4. 若收到的LSP和本地LSP的序列号相同且Remaining Lifetime都不为0，则比较Checksum。若收到的LSP的Checksum大于本地LSP的Checksum，就替换为新报文，并广播新数据库内容；若收到的LSP的Checksum小于本地LSP的Checksum，就向入端接口发送本地LSP报文。
5. 若收到的LSP和本地LSP的Checksum都相等，则不转发该报文。

P2P链路上LSDB数据库的同步过程

图 7-8 P2P 链路数据库更新过程



1. RouterA先与RouterB建立邻居关系。
2. 建立邻居关系之后，RouterA与RouterB会先发送CSNP给对端设备。如果对端的LSDB与CSNP没有同步，则发送PSNP请求索取相应的LSP。
3. 如图7-8所示假定RouterB向RouterA索取相应的LSP。RouterA发送RouterB请求的LSP的同时启动LSP重传定时器，并等待RouterB发送的PSNP作为收到LSP的确认。
4. 如果在接口LSP重传定时器超时后，RouterA还没有收到RouterB发送的PSNP报文作为应答，则重新发送该LSP直至收到PSNP报文。

说明

在P2P链路上PSNP有两种作用：

- 作为Ack应答以确认收到的LSP。
- 用来请求所需的LSP。

在P2P链路中设备的LSDB更新过程如下：

1. 若收到的LSP比本地的序列号更小，则将本地LSP发送给对方，然后等待对方给自己一个PSNP报文作为确认；若收到的LSP比本地的序列号更大，则将这个新的LSP存入自己的LSDB，再通过一个PSNP报文来确认收到此LSP，最后再将这个新LSP发送给除了发送该LSP的邻居以外的邻居。

2. 若收到的LSP序列号和本地相同，则比较Remaining Lifetime，若收到的LSP报文的Remaining Lifetime为0，则将收到的LSP存入LSDB中并发送PSNP报文来确认收到此LSP，然后将该LSP发送给除了发送该LSP的邻居以外的邻居；若收到的LSP报文的Remaining Lifetime不为0而本地LSP报文的Remaining Lifetime为0，则直接给对方发送本地的LSP，然后等待对方给自己一个PSNP报文作为确认。
3. 若收到的LSP和本地LSP的序列号相同且Remaining Lifetime都不为0，则比较Checksum，若收到LSP的Checksum大于本地LSP的Checksum，则将收到的LSP存入LSDB中并发送PSNP报文来确认收到此LSP，然后将该LSP发送给除了发送该LSP的邻居以外的邻居；若收到LSP的Checksum小于本地LSP的Checksum，则直接给对方发送本地的LSP，然后等待对方给自己一个PSNP报文作为确认。
4. 若收到的LSP和本地LSP的Checksum都相同，则不转发该报文。

7.2.3 IS-IS 认证

IS-IS认证是基于网络安全性的要求而实现的一种认证手段，通过在IS-IS报文中增加认证字段对报文进行认证。当本地路由器接收到远端路由器发送过来的IS-IS报文，如果发现认证密码不匹配，则将收到的报文进行丢弃，达到自我保护的目的。

认证的分类

根据报文的种类，认证可以分为以下三类：

- 接口认证：是指使能IS-IS协议的接口以指定方式和密码对Level-1和Level-2的Hello报文进行认证。

  说明

  对于接口认证，有以下两种设置：
  - 发送带认证TLV的认证报文，本地对收到的报文也进行认证检查。
  - 发送带认证TLV的认证报文，但是本地对收到的报文不进行认证检查。
- 区域认证：是指运行IS-IS的区域以指定方式和密码对Level-1的SNP和LSP报文进行认证。
- 路由域认证：是指运行IS-IS的路由域以指定方式和密码对Level-2的SNP和LSP报文进行认证。

  说明

  对于区域和路由域认证，可以设置为SNP和LSP分开认证。
  - 本地发送的LSP报文和SNP报文都携带认证TLV，对收到的LSP报文和SNP报文都进行认证检查。
  - 本地发送的LSP报文携带认证TLV，对收到的LSP报文进行认证检查；发送的SNP报文携带认证TLV，但不对收到的SNP报文进行检查。
  - 本地发送的LSP报文携带认证TLV，对收到的LSP报文进行认证检查；发送的SNP报文不携带认证TLV，也不对收到的SNP报文进行认证检查。
  - 本地发送的LSP报文和SNP报文都携带认证TLV，对收到的LSP报文和SNP报文都不进行认证检查。

根据报文的认证方式，可以分为以下四类：

- 明文认证：一种简单的认证方式，将配置的密码直接加入报文中，这种认证方式安全性不够。
- MD5认证：通过将配置的密码进行MD5算法之后再加入报文中，这样提高了密码的安全性。

- Keychain认证：通过配置随时间变化的密码链表来进一步提升网络的安全性。
- HMAC-SHA256认证：通过将配置的密码进行HMAC-SHA256算法加密之后再加入报文中，提高密码的安全性。

认证信息的携带形式

IS-IS通过TLV的形式携带认证信息，认证TLV的类型为10，具体格式如下：

- Type：ISO定义认证报文的类型值为10，长度为1字节。
- Length：指定认证TLV值的长度，长度1字节。
- Value：指定认证的具体内容，其中包括了认证的类型和认证的密码，长度为1～254字节。

  其中认证的类型为1字节，具体定义如下：
  - 0：保留的类型
  - 1：明文认证
  - 3：通用认证，目前通用认证只支持HMAC-SHA256认证
  - 54：MD5认证
  - 255：路由域私有认证方式

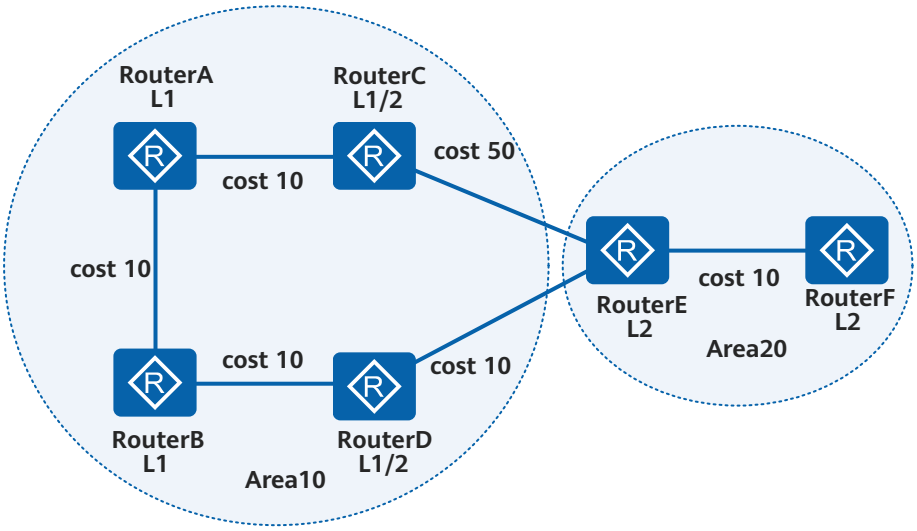
7.2.4 IS-IS 路由渗透

通常情况下，Level-1区域内的路由通过Level-1路由器进行管理。所有的Level-2和Level-1-2路由器构成一个连续的骨干区域。Level-1区域必须且只能与骨干区域相连，不同的Level-1区域之间并不相连。

Level-1-2路由器将学习到的Level-1路由信息装进Level-2 LSP，再泛洪LSP给其他Level-2和Level-1-2路由器。因此，Level-1-2和Level-2路由器知道整个IS-IS路由域的路由信息。但是，为了有效减小路由表的规模，在缺省情况下，Level-1-2路由器并不将自己知道的其他Level-1区域以及骨干区域的路由信息通报给它所在的Level-1区域。这样，Level-1路由器将不了解本区域以外的路由信息，可能导致与本区域之外的目的地址通信时无法选择最佳的路由。

为解决上述问题，IS-IS提供了路由渗透功能。通过在Level-1-2路由器上定义ACL（Access Control List）、路由策略、Tag标记等方式，将符合条件的路由筛选出来，实现将其他Level-1区域和骨干区域的部分路由信息通报给自己所在的Level-1区域。

图 7-9 路由渗透示例



如图7-9所示，RouterA发送报文给RouterF，选择的最佳路径应该是RouterA->RouterB->RouterD->RouterE->RouterF。因为这条链路上的cost值为40，但在RouterA上查看发送到RouterF的报文选择的路径是：RouterA->RouterC->RouterE->RouterF，其cost值为70，不是RouterA到RouterF的最优路由。

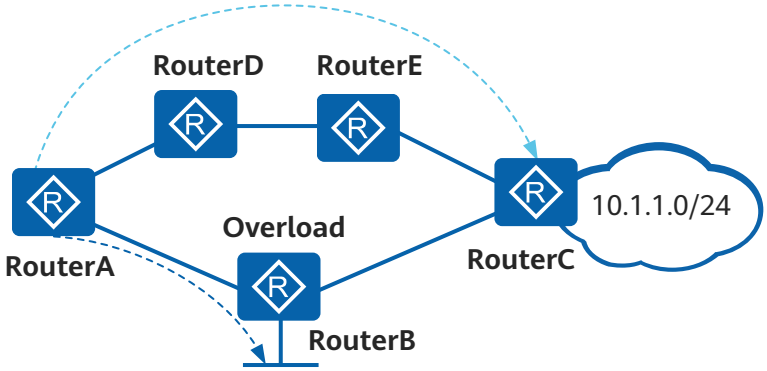
RouterA作为Level-1路由器并不知道本区域外部的路由，那么发往区域外的报文都会选择由最近的Level-1-2路由器产生的缺省路由发送出去，所以会出现RouterA选择次最优路由转发报文的情况。

如果分别在Level-1-2路由器RouterC和RouterD上使能路由渗透功能，Aera10中的Level-1路由器就会拥有经这两个Level-1-2路由器通向区域外的路由信息。经过路由计算，选择的转发路径为RouterA->RouterB->RouterD->RouterE->RouterF，即RouterA到RouterF的最优路由。

7.2.5 IS-IS Overload

IS-IS OverLoad使用IS-IS过载标记位来标识过载状态。IS-IS过载标志位是指IS-IS LSP报文中的OL字段。对设备设置过载标志位后，其它设备在进行SPF计算时不会使用这台设备做转发，只计算该设备上的直连路由。

图 7-10 IS-IS 过载示意图



如图7-10所示，RouterA到10.1.1.0/24网段的报文由RouterB转发，但如果RouterB所发的LSP报文中过载标志位置1，RouterA会认为RouterB的LSDB不完整，于是将报文通过RouterD、RouterE转发到10.1.1.0/24网段，但转发到RouterB直连网段的报文则不受影响。

当系统因为各种原因无法保存新的LSP，以致无法维持正常的LSDB同步时，该系统计算出的路由信息将出现错误。在这种情况下，系统就可以自动进入过载状态，即通过该设备到达的路由不计算，但该设备的直连路由不会被忽略。

除了设备异常可导致自动进入过载状态，也可以通过手动配置使系统进入过载状态。当网络中的某些IS-IS设备需要升级或维护时，需要暂时将该设备从网络中隔离。此时可以给该设备设置过载标志位，这样就可以避免其他设备通过该节点来转发流量。

说明

- 如果因为设备进入异常状态导致系统进入过载状态，此时系统将删除全部引入或渗透的路由信息。
- 如果因为用户配置导致系统进入过载状态，此时会根据用户的配置决定是否删除全部引入或渗透路由。

7.2.6 IS-IS 网络收敛

为了提高IS-IS网络的收敛，有快速收敛和按优先级收敛两种方式。快速收敛侧重于从路由的计算角度加快收敛速度；按优先级收敛侧重于从路由优先级角度提高网络性能。

快速收敛

IS-IS快速收敛是为了提高路由的收敛速度而做的扩展特性。它包括以下几个功能：

- 增量最短路径优先算法I-SPF（Incremental SPF）：是指当网络拓扑改变的时候，只对受影响的节点进行路由计算，而不是对全部节点重新进行路由计算，从而加快了路由的计算。

  在ISO10589中定义使用SPF算法进行路由计算。当网络拓扑中有一个节点发生变化时，这种算法需要重新计算网络中的所有节点，计算时间长，占用过多的CPU资源，影响整个网络的收敛速度。

  I-SPF改进了这个算法，除了第一次计算时需要计算全部节点外，每次只计算受到影响的节点，而最后生成的最短路径树SPT与原来的算法所计算的结果相同，大大降低了CPU的占用率，提高了网络收敛速度。

- 部分路由计算PRC（Partial Route Calculation）：是指当网络上路由发生变化的时候，只对发生变化的路由进行重新计算。

  PRC的原理与I-SPF相同，都是只对发生变化的路由进行重新计算。不同的是，PRC不需要计算节点路径，而是根据I-SPF算出来的SPT来更新路由。

  在路由计算中，叶子代表路由，节点则代表路由器。如果I-SPF计算后的SPT改变，PRC会只处理那个变化的节点上的所有叶子；如果经过I-SPF计算后的SPT并没有变化，则PRC只处理变化的叶子信息。比如一个节点使能一个IS-IS接口，则整个网络拓扑的SPT是不变的，这时PRC只更新这个节点的接口路由，从而节省CPU占用率。

  PRC和I-SPF配合使用可以将网络的收敛性能进一步提高，它是原始SPF算法的改进，已经代替了原有的算法。

- 智能定时器：在进行SPF计算和产生LSP的时候用到的一种智能定时器。该定时器首次超时时间是一个固定的时间。如果在定时器超时前，又有触发定时器的事件发生，则该定时器下一次的超时时间会增加。

  改进了路由算法后，如果触发路由计算的时间间隔较长，同样会影响网络的收敛速度。使用毫秒级定时器可以缩短这个间隔时间，但如果网络变化比较频繁，又会造成过度占用CPU资源。SPF智能定时器既可以对少量的外界突发事件进行快速响应，又可以避免过度的占用CPU。通常情况下，一个正常运行的IS-IS网络是稳定的，发生大量的网络变动的几率很小，IS-IS不会频繁的进行路由计算，所以第一次触发的时间可以设置的非常短（毫秒级）。如果拓扑变化比较频繁，智能定时器会随着计算次数的增加，间隔时间也会逐渐延长，从而避免占用大量的CPU资源。

  与SPF智能定时器类似的还有LSP生成智能定时器。在IS-IS协议中，当LSP生成定时器到期时，系统会根据当前拓扑重新生成一个自己的LSP。原有的实现机制是采用间隔时间固定的定时器，这样就不能同时满足快速收敛和低CPU占用率的需要。为此将LSP生成定时器也设计成智能定时器，使其可以对于突发事件（如接口Up/Down）快速响应，加快网络的收敛速度。同时，当网络变化频繁时，智能定时器的间隔时间会自动延长，避免过度占用CPU资源。

- LSP快速扩散：此特性可以加快LSP的扩散速度。

正常情况下，当IS-IS收到其它路由器发来的LSP时，如果此LSP比本地LSDB中相应的LSP要新，则更新LSDB中的LSP，并用一个定时器定期将LSDB内已更新的LSP扩散出去。

LSP快速扩散特性改进了这种方式，使能了此特性的设备收到一个或多个较新的LSP时，在路由计算之前，先将小于指定数目的LSP扩散出去，加快LSDB的同步过程。这种方式在很大程度上可以提高整个网络的收敛速度。

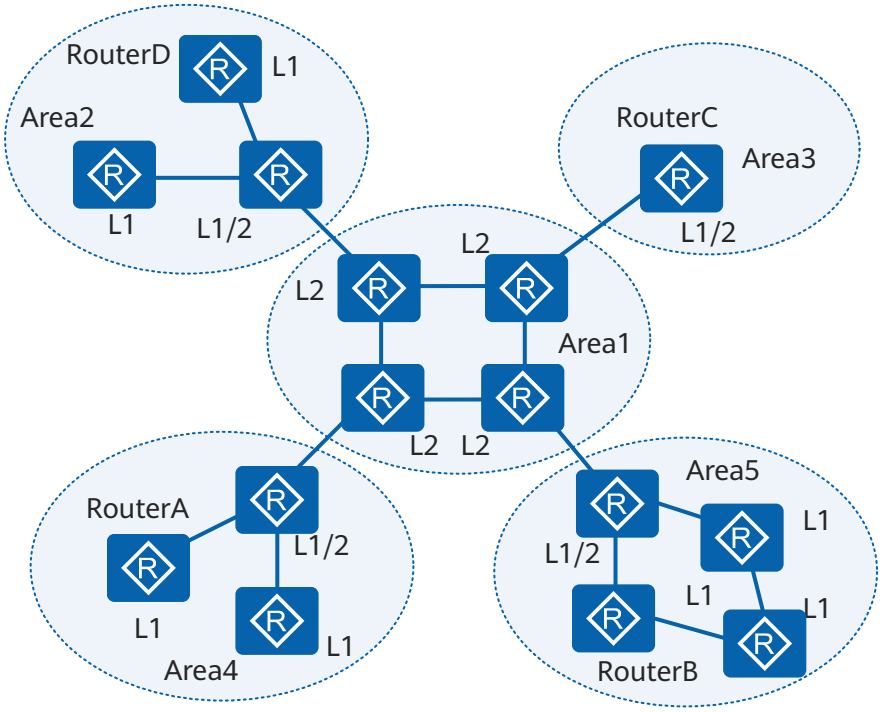
按优先级收敛

IS-IS按优先级收敛是指在大量路由情况下，能够让某些特定的路由（例如匹配指定IP前缀的路由）优先收敛的一种技术。因此用户可以把和关键业务相关的路由配置成相对较高的优先级，使这些路由更快的收敛，从而使关键的业务收到的影响减小。通过对不同的路由配置不同的收敛优先级，达到重要的路由先收敛的目的，提高网络的可靠性。

7.2.7 IS-IS 管理标记

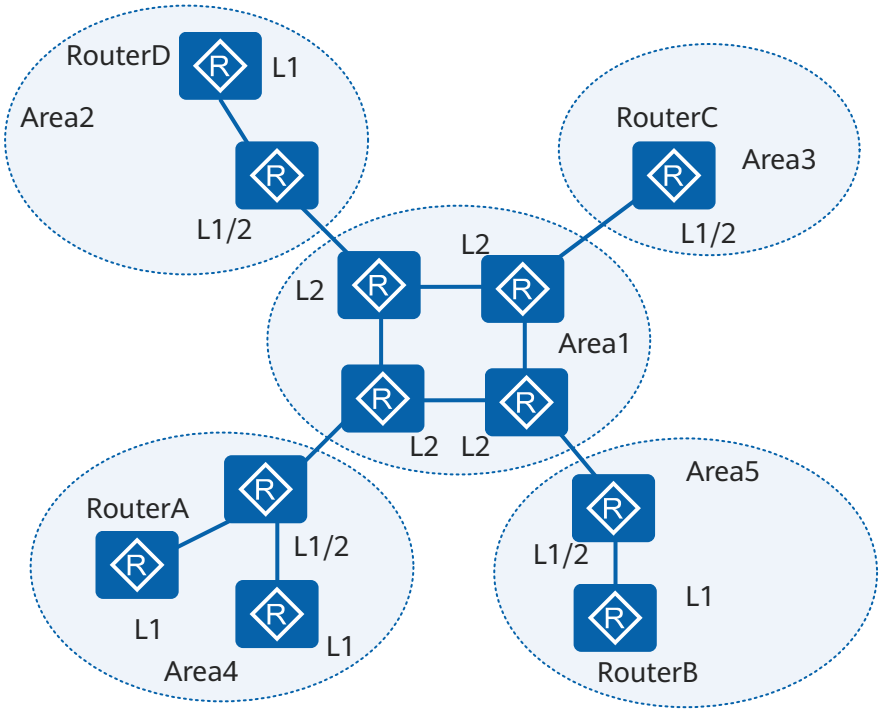
管理标记特性允许在IS-IS域中通过管理标记对IP地址前缀进行控制，可以达到简化管理。其用途包括控制不同级别和不同区域间的路由引入，以及在同一路由器上运行的IS-IS多实例。

图 7-11 IS-IS 组网示意图



如图7-11所示，RouterA需要与处于其他Level-1区域的RouterB、RouterC、RouterD相互通信，且为了保证信息安全，其他Level-1区域内的路由器不能收到RouterA发送的报文信息。首先，可以给RouterB、RouterC、RouterD使能了IS-IS的接口配置相同的管理标记值tag。然后在Area4的Level-1-2路由器做从Level-2到Level-1区域的路由渗透时，应用匹配指定的tag。这样就可以满足RouterA在与其他Level-1区域通信时，仅与RouterB、RouterC、RouterD进行通信。此时，在RouterA上形成的拓扑结构如图7-12所示。

图 7-12 IS-IS 管理标记应用示意图



管理标记值与某些属性相关联。当cost-sytle为wide、wide-compatible或compatible时，如果发布可达的IP地址前缀具有该属性，IS-IS会将管理标记加入到该前缀的IP可达信息TLV中。这样，管理标记就会随着前缀发布到整个路由域。

7.2.8 IS-IS Wide Metric

在早期的ISO10589中，使能IS-IS协议的接口下最大只能配置值为63的开销值，此时认为IS-IS开销类型为narrow。但是在大型网络设计中，较小的度量范围不能满足实际需求。所以在RFC3784中规定，使能IS-IS协议的接口开销值可以扩展到16777215，IS-IS路由开销值可以达到4261412864，此时IS-IS的开销类型为wide。

- narrow类型下使用的TLV：
  - 128号TLV（IP Internal Reachability TLV）：用来携带路由域内的IS-IS路由信息。
  - 130号TLV（IP External Reachability TLV）：用来携带路由域外的IS-IS路由信息。
  - 2号TLV(IS Neighbors TLV)：用来携带邻居信息。
- wide类型下使用的TLV：
  - 135号TLV(Extended IP Reachability TLV)：用来替换原有的IP reachability TLV，携带IS-IS路由信息，它扩展了路由开销值的范围，并可以携带sub TLV。
  - 22号TLV（IS Extended Neighbors TLV）：用来携带邻居信息。

如表7-2所示，不同开销类型接收和发送IS-IS信息的类型不同。

表 7-2 接收和发送的类型详细列表

开销类型	接收	发送
narrow	narrow	narrow
narrow-compatible	narrow&wide	narrow
compatible	narrow&wide	narrow&wide
wide-compatible	narrow&wide	wide
wide	wide	wide

说明

当配置开销类型为compatible的时候，会按照narrow类型和wide类型分别发送一份信息。

wide类型下的IS-IS和narrow类型下的IS-IS不可实现互通。如果需要互通，就必须设置成一致的开销类型，让网络上所有路由器都可以接收其他路由器发的所有报文。

7.2.9 IS-IS LSP 分片扩展

当IS-IS要发布的链路状态协议数据报文PDU（Protocol Data Unit）中的信息量太大时，IS-IS路由器将会生成多个LSP分片，用来携带更多的IS-IS信息。

IS-IS LSP分片由LSP ID中的LSP Number字段进行标识，这个字段的长度是1字节。因此，一个IS-IS进程最多可产生256个LSP分片，携带的信息量有限。在RFC3786中规定，IS-IS可以配置虚拟的SystemID ，并生成虚拟IS-IS的LSP报文来携带路由等信息。

基本概念

- 初始系统（Originating System）：初始系统是实际运行IS-IS协议的路由器。允许一个单独的IS-IS进程像多个虚拟路由器一样发布LSP，而“Originating System”指的是那个“真正”的IS-IS进程。
- 系统ID（Normal System-ID）：初始系统的系统ID。
- 虚拟系统（Virtual System）：由附加系统ID标识的系统，用来生成扩展LSP分片。这些分片在其LSP ID中携带附加系统ID。
- 附加系统ID（Additional System-ID）：虚拟系统的系统ID，由网络管理器统一分配。每个附加系统ID都允许生成256个扩展的LSP分片。

  说明

  附加系统ID和系统ID一样，在整个路由域中必须唯一。
- 24号TLV（IS Alias ID TLV）：用来表示初始系统与虚拟系统的关系。

工作原理

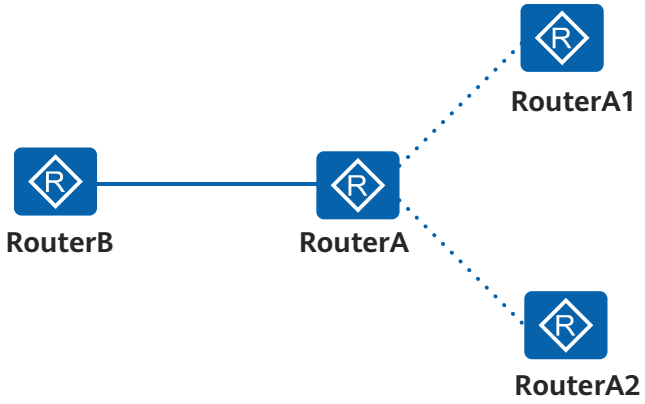
在IS-IS中，每个系统ID都标识一个系统，每个系统都最多可生成256个LSP分片。通过增加附加系统ID，可以最多配置50个虚拟系统，从而使得IS-IS进程最多可生成13056个LSP分片。

使能分片扩展功能之后，如果存在由于报文装满而丢失的信息，系统会提醒重启IS-IS。重启之后，初始系统会尽最大能力装载路由信息，装不下的信息将放入虚拟系统的LSP中发送出去，并通过24号TLV来告知其他路由器此虚拟系统和自己的关系。

工作模式

IS-IS路由器可以在两种模式下运行LSP分片扩展特性：

图 7-13 IS-IS LSP 分片扩展



模式	应用场景	工作原理	举例说明	注意事项
Mode-1	用于网络中的部分路由器不支持LSP分片扩展特性的情况。	虚拟系统参与路由SPF计算，初始系统发布的LSP中携带了到每个虚拟系统的链路信息。类似地，虚拟系统发布的LSP也包含到初始系统的链路信息。这样，在网络中虚拟系统看起来与初始系统相连的真实路由器是一样的。 这种方式是为了兼容不支持分片扩展的老版本所做的一个过渡模式。在老版本中，IS-IS无法识别IS Alias ID TLV，所以虚拟系统的LSP必须表现的像一个普通IS-IS发出的报文。	如图7-13所示，RouterB是不支持分片扩展的路由器，RouterA设置为Mode-1模式的分片扩展，RouterA1和RouterA2是RouterA的虚拟系统，RouterA将一部分路由信息放入RouterA1和RouterA2的LSP报文中向外发送。RouterB收到RouterA，RouterA1和RouterA2的报文时，认为对端有三台独立的路由器，并进行正常的路由计算。同时RouterA到RouterA1和RouterA2的开销都是0，所以，RouterB到RouterA的路由开销值与RouterB到RouterA1路由开销值都相等。	虚拟系统的LSP中包含和原LSP中相同的区域地址和过载标志位。如果还有其它特性的TLV，也必须保持一致。 虚拟系统所携带的邻居信息指向初始系统，metric为最大值减1；初始系统所携带的邻居信息指向虚拟系统，metric必须为0。这样就保证了其它路由器在进行路由计算的时候，虚拟系统一定会成为初始系统的下游节点。

模式	应用场景	工作原理	举例说明	注意事项
Mode-2	用于网络中所有路由器都支持LSP分片扩展特性的情况。	虚拟系统不参与路由SPF计算，网络中所有路由器都知道虚拟系统生成的LSP实际属于初始系统。 在该模式下工作的IS-IS，可以识别IS Alias ID TLV的内容，并作为计算树和路由的依据。	如图7-13所示，RouterB是支持分片扩展的路由器，RouterA设置为Mode-2模式的分片扩展，RouterA1和RouterA2是RouterA的虚拟系统，RouterA将一部分路由信息放入到RouterA1和RouterA2的LSP报文中向外发送。当RouterB收到RouterA1和RouterA2的LSP时，通过IS Alias ID TLV知道它们的初始系统是RouterA，则把RouterA1，RouterA2所发布的信息都视为RouterA的信息。	-

说明

无论在哪种方式下，初始系统和虚拟系统的LSP零分片中，都必须包含IS Alias ID TLV来表示初始系统是谁。

7.2.10 IS-IS 主机名映射

IS-IS主机名映射机制为运行IS-IS协议的设备提供了一种从主机名到System ID映射的服务，它包括动态主机名映射和静态主机名映射。动态主机名映射的优先级高于静态主机名映射。当两者同时存在时，由动态主机名代替静态主机名。

在没有使能主机名交换特性的运行IS-IS协议的设备上，查看IS-IS邻居和链路状态数据库等信息时，IS-IS域中的各设备都是用由12位十六进制数组成的System ID来表示的，例如：aaaa.eeee.1234。这种表示方法比较繁琐，而且易用性不好。主机名交换机制就是为了方便对IS-IS网络的维护和管理而引入的。

在下列三种情况下会将System ID替换为主机名显示：

- 显示IS-IS邻居时，将IS-IS邻居的System ID替换为主机名。如果该邻居为DIS，则DIS的System ID也替换为该邻居的主机名。
- 显示IS-IS链路状态数据库中的LSP时，将LSP ID中的System ID替换为发布该LSP的设备的主机名。
- 显示IS-IS链路状态数据库的详细信息时，对于使能了动态主机名交换的设备发送的LSP报文会增加显示Host Name字段，而此字段显示内容中的System ID也将替换为发送此LSP的设备的动态主机名。

动态主机名映射

在使能了动态主机名映射的设备上，IS-IS动态主机名的信息在LSP中以137号TLV（Dynamic Hostname TLV）的形式发布给其他IS-IS设备。在其他设备上使用IS-IS相关显示命令查看IS-IS信息时，本地设备的System ID将被设置的主机名所代替，这样更直观，也更容易记忆。

动态主机名的TLV是可选的，它可以存在于LSP中的任何位置。其中TLV的value值不能为空。设备在发送LSP的时候可以决定是否携带该TLV，接收端的设备也可以决定是否忽略该TLV，或者提取该TLV的内容放在自己的映射表中。

静态主机名映射

静态主机名映射是指在本地设备上对其他运行IS-IS协议的设备设置主机名与System ID的映射。静态主机名映射仅在本地设备生效，并不会通过LSP报文发送出去。

7.2.11 IS-IS GR

IS-IS GR（Graceful Restart）是一种支持GR能力的高可靠性技术，可以实现数据的不间断转发。

设备发生主备倒换后，由于没有保存任何重启前的邻居信息，因此一开始发送的Hello报文中不包含邻居列表。此时邻居设备收到后，执行三次握手机制邻居关系检查，发现在重启设备的Hello报文的邻居列表中没有自己，这样邻居关系将会断掉。同时，邻居设备通过生成新的LSP报文，将拓扑变化的信息泛洪给区域内的其它设备。区域内的其他设备会基于新的链路状态数据库进行路由计算，从而造成路由中断或者路由环路。

IETF针对这种情况为IS-IS制定了GR规范（RFC3847），对保留FIB表和不保留FIB表的协议重启都进行了处理，避免协议重启带来的路由震荡和流量转发中断的现象。

基本概念

IS-IS GR过程由GR-Restarter和GR-Helper配合完成。

- GR-Restarter：具备GR能力，且要进行GR的设备。
- GR-Helper：具备GR能力，辅助GR设备完成GR功能的设备。GR-Restarter一定具有GR-Helper的能力。

为了实现GR，IS-IS引入211号TLV（Restart TLV）和T1、T2、T3三个定时器。

说明

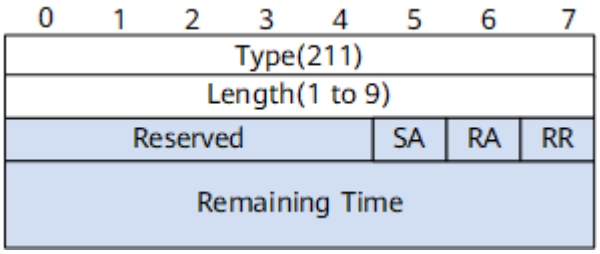
在实际应用中，为了实现业务转发不受主板故障的影响，通常在双主板的硬件环境下配置IS-IS GR才有意义。

AR600、AR1600、AR6100、AR6200系列支持GR Helper，仅AR6300系列支持GR Restarter。

Restart TLV

Restart TLV是包含在IIH（IS-to-IS Hello PDUs）报文中的扩展部分。支持IS-IS GR能力的设备的所有IIH报文都包含Restart TLV。Restart TLV中携带了协议重启的一些参数。其报文格式如图7-14所示。

图 7-14 Restart TLV 格式



Restart TLV各字段的含义如表7-3所示。

表 7-3 Restart TLV 报文字段含义

字段名	长度	含义
Type	1字节	TLV的类型。值为211表示是Restart TLV。
Length	1字节	TLV值的长度。
RR	1比特	重启请求位（Restart Request）。设备发送的RR置位的Hello报文用于通告邻居自己发生Restarting/Starting，请求邻居保留当前的IS-IS邻接关系并返回CSNP报文。
RA	1比特	重启应答位（Restart Acknowledgement）。设备发送的RA置位的Hello报文用于通告邻居确认收到了RR置位的报文。
SA	1比特	抑制发布邻接关系位（Suppress adjacency advertisement）。用于发生Starting的设备请求邻居抑制与自己相关的邻居关系的广播，以避免路由黑洞。
Remaining Time	2字节	邻居保持邻接关系不重置的时间。长度是2字节，单位是秒。当RA置位时，这个值是必需的。

定时器

IS-IS的GR能力扩展中，引入了三个定时器，分别是T1、T2和T3。

- T1定时器：如果GR Restarter已发送RR置位的IIH报文，但直到T1定时器超时还没有收到GR Helper的包含Restart TLV且RA置位的IIH报文的确认消息时，会重置T1定时器并继续发送包含Restart TLV的IIH报文。当收到确认报文或者T1定时器已超时3次时，取消T1定时器。T1定时器缺省设置为3秒。

  使能了IS-IS GR特性的进程，在每个接口都会维护一个T1定时器。在Level-1-2路由器上，广播网接口为每个Level维护一个T1定时器。

- T2定时器：GR Restarter从重启开始到本Level所有设备LSDB完成同步的时间。T2定时器是系统等待各层LSDB同步的最长时间，一般情况下为60秒。

  Level-1和Level-2的LSDB各维护一个T2定时器。

- T3定时器：GR Restarter成功完成GR所允许的最大时间。T3定时器的初始值为65535秒，但在收到邻居回应的RA置位的IIH报文后，取值会变为各个IIH报文的Remaining time字段值中的最小者。T3定时器超时表示GR失败。

  整个系统维护一个T3定时器。

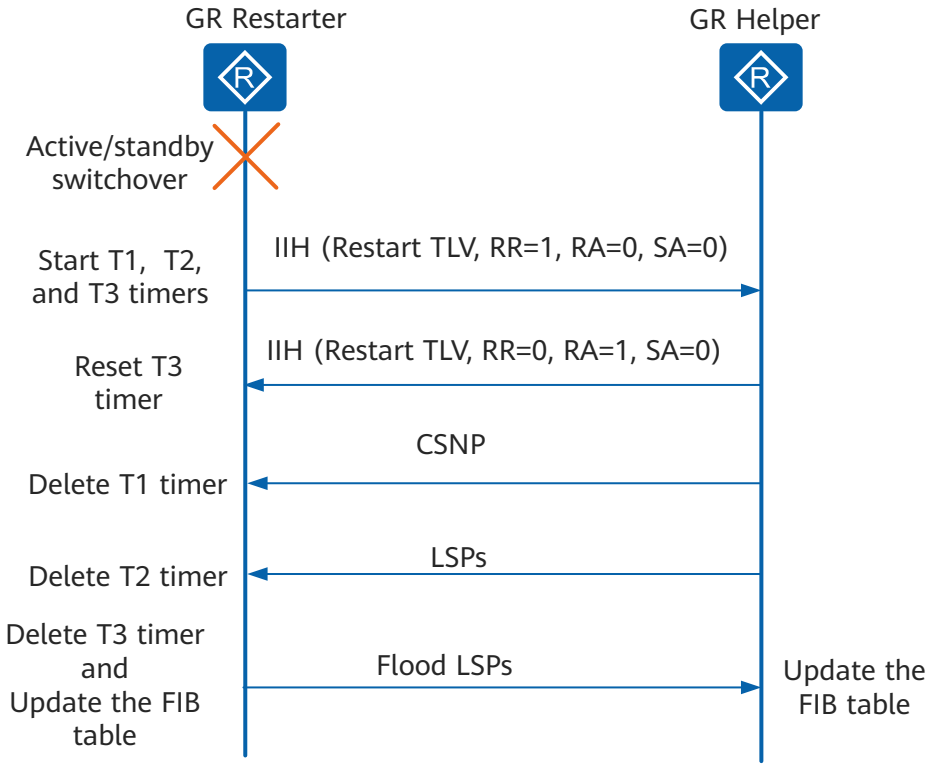
会话机制

为了以示区别，主备倒换和重启IS-IS进程触发的GR过程称为Restarting，FIB表保持不变。设备重启触发的GR过程称为Starting，进行FIB表更新。

下面分Restarting和Starting两种情况说明IS-IS GR的详细过程。

- IS-IS Restarting的过程如图7-15所示。

  图 7-15 IS-IS Restarting 过程



  a. GR Restarter进行协议重启后，GR Restarter进行如下操作：

     - 启动T1、T2和T3定时器。
     - 从所有接口发送包含Restart TLV的IIH报文，其中RR置位，RA和SA位清除。

  b. GR Helper收到IIH报文以后，进行如下操作：

     - GR Helper维持邻居关系，刷新当前的Holdtime。
     - 回送一个包含Restart TLV的IIH报文（RR清除，RA置位，Remaining time是从现在到Holdtime超时的时间间隔）。

- 发送CSNP报文和所有LSP报文给GR Restarter。

说明

在点到点链路上，邻居必须发送CSNP。

在广播链路上，是DIS的邻居才发送CSNP报文，如果重启的是DIS，则在LAN中的其它设备中选举一个临时的DIS。

如果邻居设备不具备GR Helper能力，就忽略Restart TLV，按正常的IS-IS过程处理，重置和GR Restarter的邻接关系。

c. GR Restarter接收到邻居的IIH回应报文（RR清除、RA置位），做如下处理：

- 把T3的当前值和报文中Remaining time比较，取其中较小者作为T3的值。
- 在接口收到确认报文和CSNP报文之后，取消该接口的T1定时器。
- 如果该接口没有收到确认报文和CSNP报文，T1会不停地重置，重发含Restart TLV的IIH报文。如果T1超时次数超过阈值，GR Restarter强制取消T1定时器，启动正常的IS-IS处理流程。

d. 当GR Restarter所有接口上的T1定时器都取消，CSNP列表清空并且收集全所有的LSP报文后，可以认为和所有的邻居都完成了同步，取消T2定时器。

e. T2定时器被取消，表示本Level的LSDB已经同步。

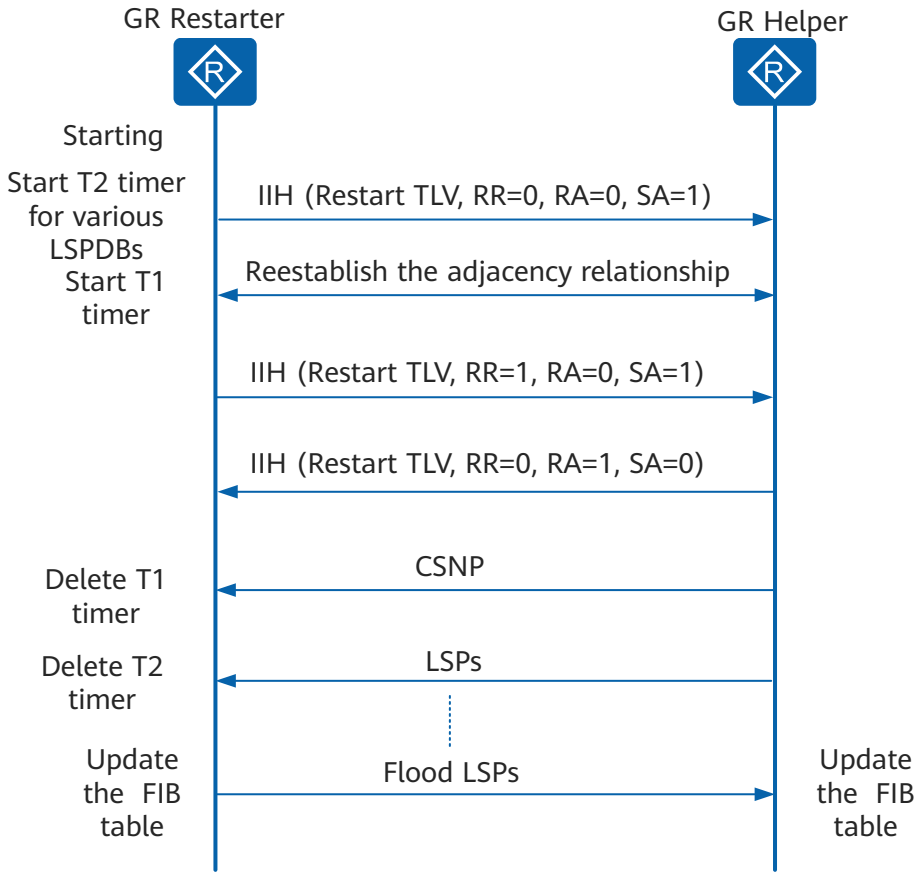
- 如果是单Level系统，则直接触发SPF计算。
- 如果是Level-1-2系统，此时判断另一个Level的T2定时器是否也取消。如果两个Level的T2定时器都被取消，那么触发SPF计算，否则等待另一个Level的T2定时器超时。

f. 各层的T2定时器都取消后，GR Restarter取消T3定时器，更新FIB表。GR Restarter可以重新生成各层的LSP并泛洪，在同步过程中收到的自己重启前生成的LSP此时也可以被删除。

g. 至此，GR Restarter的IS-IS Restarting过程结束。

- 对于Starting设备，因为没有保留FIB表项，所以一方面希望在Starting之前和自己的邻接关系为“Up”的邻居重置和自己的邻接关系，同时希望邻居能在一段时间内抑制和自己的邻接关系的发布。其处理过程和Restarting不同，具体如**图7-16**所示。

图 7-16 IS-IS Starting 过程



a. GR Restarter Starting后，进行如下操作：

- 为每层LSDB的同步启动T2定时器。
- 从各个接口发送携带Restart TLV的IIH报文，其中RR位清除，SA位置位。

  RR位清除表示是Starting完成。

  SA位置位则表示希望邻居在收到SA位清除的IIH报文之前，一直抑制和自己的邻接关系的发布。

b. 邻居收到携带Restart TLV的IIH报文，根据设备是否支持GR，进行如下处理。

- 支持GR

  重新初始化邻接关系。

  在发送的LSP中取消和GR Restarter邻接关系的描述，进行SPF计算时也不考虑和GR Restarter相连的链路，直到收到SA位清除的IIH为止。

- 不支持GR

  邻居忽略Restart TLV，重置和GR Restarter之间的邻接关系。

  回应一个不含Restart TLV的IIH报文，转入正常的IS-IS处理流程。这时不会抑制和GR Restarter的邻接关系的发布。在点到点链路上，还会发送一个CSNP报文。

c. 邻接关系重新初始化之后，在每个接口上GR Restarter都和邻居重建邻接关系。当有一个邻接关系到达Up状态后，GR Restarter为该接口启动T1定时器。

d. 在T1定时器超时之后，GR Restarter发送RR置位、SA置位的IIH报文。

e. 邻居收到RR置位和SA置位的IIH报文后，发送一个RR清除、RA置位的IIH报文作为确认报文，并发送CSNP报文。

f. GR Restarter收到邻居的IIH确认报文和CSNP报文以后，取消T1定时器。

   如果没有收到IIH报文或者CSNP报文，就不停重置T1定时器，重发RR置位、SA置位的IIH报文。如果T1超时次数超过阈值，GR Restarter强制取消T1定时器，进入正常的IS-IS处理流程完成LSDB同步。

g. GR Restarter收到Helper端的CSNP以后，开始同步LSDB。

h. 本Level的LSDB同步完成后，GR Restarter取消T2定时器。

i. 所有的T2定时器都取消以后，启动SPF计算，重新生成LSP，并泛洪。

j. 至此，GR Restarter的IS-IS Starting过程完成。

7.2.12 IS-IS NSR

在网络高速发展的今天，用户对数据、视频、语音等应用的需求日渐增多，运营商对IP网络的可靠性也提出了更高的需求。当网络中某个节点发生故障，或者维护过程中人为进行的主备倒换，都可能导致设备无法组建路由信息，导致流量丢失甚至网络瘫痪。部署NSR（Non-Stop Routing）能够解决上述问题，给用户的关键业务提供不间断转发的高可靠性保障。

IS-IS NSR特性通过IS-IS实时数据的主备间高度同步来保证主备倒换后备板能够快速接管原主控板的业务，使邻居不感知本设备故障。在主备倒换后，新主用主控板利用这些实时数据可以迅速地恢复协议，使邻居设备对主备倒换不感知。IS-IS NSR主要通过备份以下数据来实现：

- 配置数据：用户完成的所有配置，包括邻居信息，定时器参数信息及进程下的配置信息等。
- 动态数据：包括接口参数及状态、邻居、LSDB等信息。

说明

仅AR6300系列支持NSR。

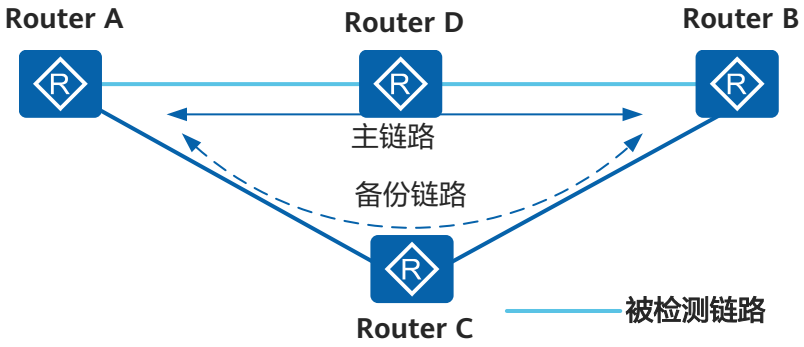
7.2.13 IS-IS 与 BFD 联动

通常情况下，IS-IS设定发送Hello报文的时间间隔为10秒，一般将宣告邻居Down掉的时间（即邻居的保持时间）配置为Hello报文间隔的3倍。若在相邻路由器失效时间内没有收到邻居发来的Hello报文，将会删除邻居。由此可见路由器能感知到邻居故障的时间最小为秒级。这样可能会出现在高速的网络环境中大量报文丢失的问题。

双向转发检测BFD（Bidirectional Forwarding Detection）能够提供轻负荷、快速（毫秒级）的通道故障检测，解决了IS-IS现有检测机制的不足的问题。使用BFD并不是代替IS-IS协议本身的Hello机制，而是配合IS-IS协议更快的发现邻接方面出现的故障，并及时通知IS-IS重新计算相关路由以便正确指导报文的转发。

如图7-17所示，各路由器上使能IS-IS基本功能。在RouterA和RouterB上使能IS-IS与BFD联动检测机制。

图 7-17 IS-IS BFD 组网示意图



当主路径上的链路出现故障时，BFD能够快速检测到故障并通告给IS-IS协议，IS-IS Down掉故障链路的接口邻居并删除邻接对应的IP协议类型，从而触发拓扑计算，同时更新LSP使得其他邻居（如RouterC）及时收到RouterB的更新LSP，实现了网络拓扑的快速收敛。

IS-IS 与 BFD 联动的分类

IS-IS与BFD联动包括IS-IS与静态BFD联动和IS-IS与动态BFD联动。

表 7-4 IS-IS 与 BFD 联动的两种实现方式

IS-IS与BFD联动的实现方式	工作原理	区别
IS-IS与静态BFD联动	通过命令行手工配置BFD会话参数，包括了配置本地标识符和远端标识符等，然后手工下发BFD会话建立请求。	• 静态BFD的优点是可以人为控制，部署比较灵活，为了节省内存，同时又保证关键链路的可靠性，可以在某些指定链路部署BFD，而其他链路不部署。 • 静态BFD的缺点在于建立和删除BFD会话时都需要手工触发，配置时缺乏灵活性。而且有可能造成人为的配置错误。例如，如果配置了错误的本地标识符或者远端标识符时，BFD会话将不能正常工作。
IS-IS与动态BFD联动	通过IS-IS动态创建BFD的会话，不再依靠手工配置。当BFD检测到故障的时候，通过路由管理通知IS-IS。IS-IS进行相应邻居Down处理，快速发布变化的LSP信息和进行增量路由计算，从而实现路由的快速收敛。	动态BFD比静态BFD更具有灵活性。动态BFD由路由协议动态触发BFD会话建立，避免了人为控制可能导致的配置错误，且配置比较简单，适用在全网需要配置BFD的情况。

说明

BFD使用本地标识符（Local Discriminator）和远端标识符（Remote Discriminator）区分同一对系统之间的多个BFD会话。

由于IS-IS只能建立单跳邻居，IS-IS与BFD联动只对IS-IS邻居间的单跳链路进行检测。

BFD 会话的创建与删除

路由管理模块RM（Routing Management Module）为IS-IS提供与BFD模块交互的相关服务。IS-IS通过RM通知BFD来动态创建或删除BFD会话，同时BFD的事件消息也通过RM传递给IS-IS。

创建BFD会话的条件

- 各路由器配置了IS-IS基本功能并且在接口下使能了IS-IS。
- 各路由器配置了全局BFD功能并且使能了接口或者进程的BFD特性。
- 使能了接口或者进程的BFD特性，且相邻路由器的邻居状态为Up（广播网中须等到DIS选举出来）。

创建BFD会话的过程

- P2P网络

  满足创建BFD会话的条件后，IS-IS将通过RM模块通知BFD模块直接在邻居间创建BFD会话。

- 广播网络

  满足创建BFD会话的条件且DIS已经选举出来后，IS-IS将通过RM模块通知BFD模块，DIS与每台路由器之间都自动创建BFD会话。都不是DIS的两台路由器之间不建立BFD会话。

  说明

  虽然广播网中IS-IS同一网段上的同一级别的路由器之间都会形成邻接关系，即包括所有的非DIS路由器之间也会形成邻接关系，但在IS-IS与BFD联动的实现上，只在DIS和非DIS之间建立BFD会话，非DIS之间不启动BFD会话，而P2P网络直接在邻居间创建会话。

  如果同一链路上的同一对路由器形成的是Level-1-2的类型的邻居，在广播网中IS-IS会针对这两个Level分别创建两个BFD会话，但在P2P网络中IS-IS只会创建一个BFD会话。

删除BFD会话的条件

- P2P网络

  当IS-IS在P2P网络接口类型上建立的邻接关系断开（非Up状态）或者邻居对应的IP协议类型删除时，删除对应的BFD会话。

- 广播网络

  当IS-IS在广播网络接口类型上建立的邻接关系断开（非Up状态），邻居对应的IP协议类型删除或者广播网络DIS发生变化时，删除对应的BFD会话。

说明

在IS-IS进程下去使能全局动态BFD后，该进程下的所有接口的BFD会话都被删除。

IS-IS 响应 BFD 会话 Down 事件

当BFD检测到链路发生故障并产生Down事件时，会通知RM。RM通知IS-IS删除此邻接。IS-IS响应这个事件并重新进行路由计算，实现网络迅速收敛。

当本地路由器与邻居路由器均为Level-1-2路由器时，二者之间会针对不同的Level分别创建两个邻居，此时IS-IS也会创建两个不同Level的会话。在这种情况下，当BFD检测到链路发生故障并产生Down事件时，RM会通知IS-IS分别删除相应Level的邻接关系。

7.2.14 IS-IS Auto FRR

随着网络的不断发展，VoIP和在线视频等业务对实时性的要求越来越高，而IS-IS故障恢复需要经历“故障感知、LSP更新、LSP泛洪、路由计算和下发FIB”这几个过程才能让流量切换到新的链路上，因此故障恢复的时间远远超过了50ms（即用户感知流量中断的时间），不能满足此类网络业务的实时性要求。

IS-IS Auto FRR（Fast reroute）可为流量提供链路和节点的保护。IS-IS Auto FRR能够保证转发系统快速地响应这种故障事件并采取措施，尽快让业务流恢复正常。

通常情况下，通过将BFD会话与IS-IS Auto FRR进行绑定，可以使故障恢复时间降低到50ms以内。当BFD检测到接口链路故障后，BFD会话状态会变为Down并触发接口进行快速重路由，将流量从故障链路切换到备份链路上，从而达到流量保护的目的。

说明

AR600系列不支持此功能。

工作原理

IS-IS Auto FRR利用LFA（Loop-Free Alternates）算法预先计算好备份链路，并与主链路一起加入转发表。当网络出现故障时，IS-IS Auto FRR可以在控制平面路由收敛前将流量快速切换到备份链路上，保证流量不中断，从而达到保护流量的目的，因此极大的提高了IS-IS网络的可靠性。

LFA计算备份链路的基本思路是：以可提供备份链路的邻居为根节点，利用SPF算法计算出到目的节点的最短距离。

IS-IS Auto FRR支持对需要加入IP路由表的备份路由进行过滤，通过过滤策略的备份路由才会加入到IP路由表，因此，用户可以更灵活的控制加入IP路由表的IS-IS备份路由。

组网应用

IS-IS Auto FRR支持TE（Traffic Engineering）链路，分为如下两种类型：

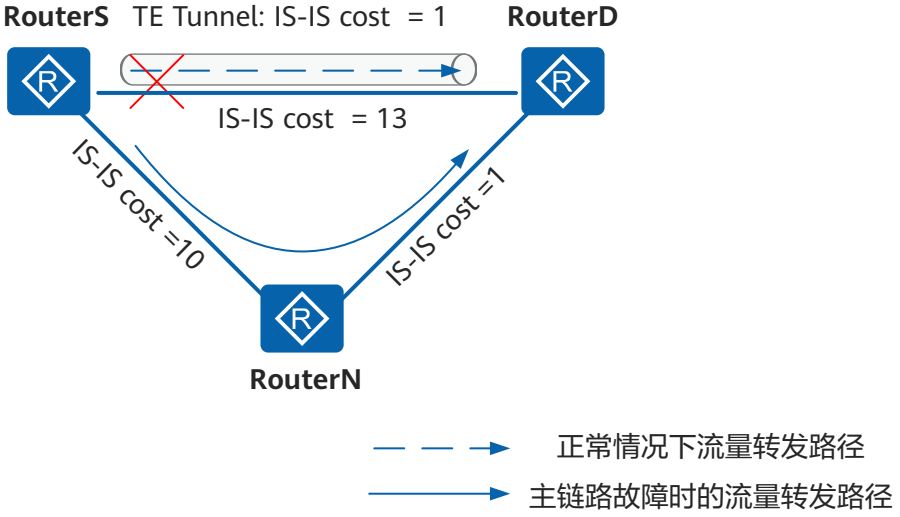
- 支持IP保护TE

  如图7-18所示，RouterS到RouterD的IS-IS cost最小的路径为TE-Tunnel，因此RouterS优选TE-Tunnel作为到RouterD的主路径。路径RouterS->RouterN->RouterD的cost值次小，根据LFA计算公式，RouterS选择RouterS->RouterN->RouterD作为备份路径，备份出接口为RouterS上到RouterN的出接口。

  说明

  如果备份出接口是TE-Tunnel的实际出接口时，保护失效。

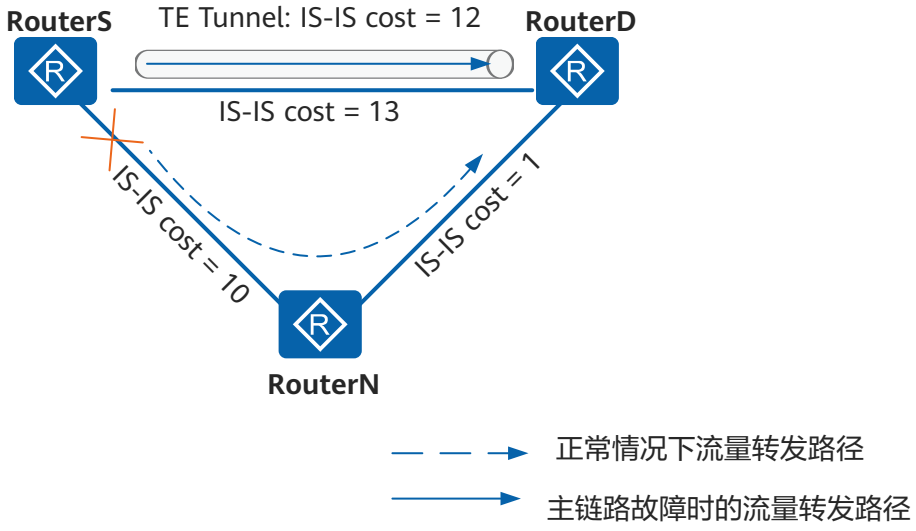
图 7-18 IP 保护 TE



- 支持TE保护IP

  如图7-19所示，物理路径RouterS->RouterN->RouterD是RouterS到RouterD的所有路径中IS-IS cost值最小，因此RouterS将优选RouterS->RouterN->RouterD作为RouterS到RouterD的主路径。TE-Tunnel的IS-IS cost为12，TE-Tunnel的显示路径为RouterS到RouterD的直连链路。RouterS到RouterD的直连链路的IS-IS cost为13，大于TE-Tunnel的IS-IS Cost，因此IS-IS在计算备份路径时，选择TE-Tunnel为备份路径。这样就实现了TE保护IP。

图 7-19 TE 保护 IP



IS-IS Auto FRR流量保护分为链路保护和节点链路双保护。

图 7-20 IS-IS Auto FRR 链路保护

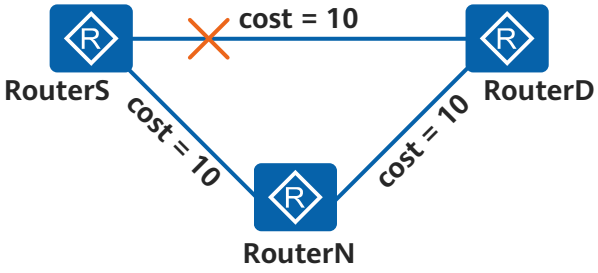


图 7-21 IS-IS Auto FRR 节点链路双保护

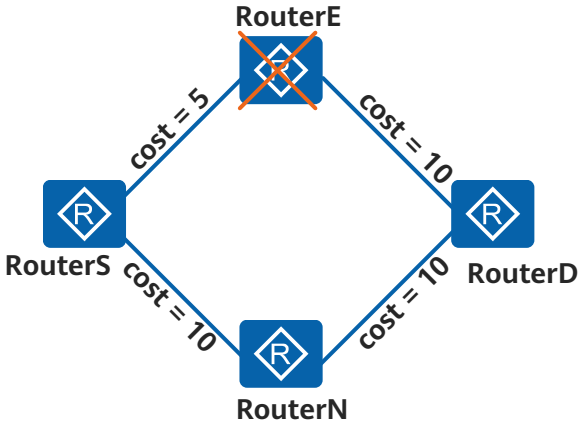


表 7-5 IS-IS Auto FRR 流量保护的两种类型

流量保护类型	保护对象	满足条件	应用举例
链路保护	为经过特定链路的流量提供保护。	链路开销必须满足不等式： Distance_opt(N,D) < Distance_opt(N,S) + Distance_opt(S,D)	如图7-20所示，流量从RouterS到RouterD进行转发，网络开销值满足链路保护公式，可保证当主链路故障后，RouterS将流量切换到备份链路RouterS到RouterN后可以继续向下游转发，确保流量中断小于50ms。

版权所有 © 华为技术有限公司

流量保护类型	保护对象	满足条件	应用举例
节点链路双保护	为本节点到下一跳节点间的链路出现故障或下一跳节点出现故障提供保护。在这种方式中，对节点保护的优先级高于对链路保护。	节点链路双保护需同时满足如下两个条件： ● 链路开销必须满足： Distance_opt(N,D) < Distance_opt(N,S) + Distance_opt(S,D) ● 路由器的接口开销必须满足： Distance_opt(N,D) < Distance_opt(N,E) + Distance_opt(E,D)	如图7-21所示，流量从RouterS经RouterE到RouterD进行转发，网络开销值满足链路保护公式，可保证当RouterS与RouterE之间的链路或者RouterE发生故障后，RouterS将流量切换到备份链路RouterS到RouterN后可以继续向下游转发，确保流量中断小于50ms。

说明

表7-5中不等式Distance_opt(X，Y)是指节点X到Y之间的最优路径的开销值。其中，S是转发流量的源节点，E是发生故障的节点，N是备份链路的节点，D是流量转发的目的节点。

7.2.15 IS-IS 本地组播拓扑

IS-IS本地组播拓扑Local MT（Local Multicast-Topology）是在不改变设备间的协议报文的前提下，在本地为组播创建单独的拓扑，从而实现骨干网内TE-Tunnel和组播的混合部署。

说明

本特性中提到的TE-Tunnel指的是IGP Shortcut（AA）类型的TE-Tunnel。

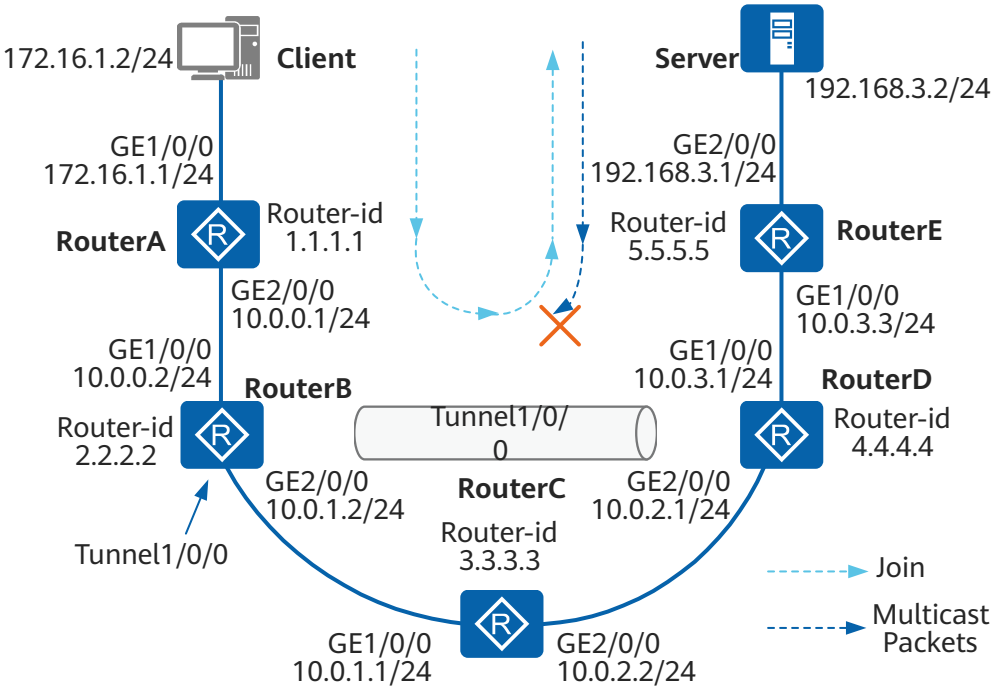
产生背景

当网络中同时部署了组播和TE-Tunnel时，组播的功能可能会受到TE-Tunnel的影响，导致业务不可用。

在TE-Tunnel上配置了IS-IS Shortcut后，IS-IS计算出来的路由的出接口可能不再是实际的物理接口，而是TE-Tunnel接口。根据到达组播源地址的单播路由，路由器从TE-Tunnel接口发送组播加入报文（Report报文），被TE-Tunnel跨越的路由器无法感知到该报文，因而不会建立组播转发表项。由于TE-Tunnel是单向的，从组播源发出的组播

数据会直接通过物理接口发送到这些被跨越的路由器，但因为这些路由器上并没有组播转发表项，导致组播数据报文丢弃。

图 7-22 TE-Tunnel 场景



如图7-22所示，RouterA、RouterB、RouterC、RouterD和RouterE为Level-2路由器并运行IS-IS路由协议实现互通，且组播业务正常。然后建立从RouterB到RouterD的单向MPLS TE-Tunnel，并使能IS-IS Shortcut（AA）。在RouterC（即被TE-Tunnel穿越的路由器）上查看组播路由表，没有任何组播转发表项，组播业务中断。

用户和组播服务器发送组播报文流程如下：

1. 用户向RouterA发送Report消息，请求加入组播组；RouterA向RouterB发送加入组播组请求（Join报文）。
2. 当该Join报文到达RouterB时，RouterB选择TE-Tunnel1/0/0作为RPF（Reverse Path Forwarding）接口，并从RouterB的GE2/0/0接口通过MPLS标签转发至RouterC。
3. 在RouterC上，由于报文是通过MPLS标签转发，所以RouterC不会对该组播Join报文进行特殊处理，即不会建立组播转发表项。并且在本图的拓扑中，RouterC是该MPLS转发的倒数第二跳，它会去掉MPLS标签，通过RouterC的GE2/0/0接口将组播Join报文转发给RouterD。
4. RouterD收到该组播Join报文后建立组播转发项，下游接口为GE2/0/0，上游接口为GE1/0/0，然后继续向RouterE发送组播Join报文，至此建立SPT树。
5. 当组播源发出流量至RouterD时，RouterD会将流量转发至RouterC，由于之前RouterC没有建立组播报文的转发表项，所以流量被丢弃，导致组播业务无法正常进行。

从上面组播报文的发送和返回流程可以看出：组播依靠单播路由表，而且是单向TE-Tunnel转发组播报文时，会发生问题。可以通过以下办法避免：

- 手工配置组播静态路由，指导组播报文转发。
- 配置双向TE-Tunnel，这样组播报文返回时可以通过同一隧道，即被TE-Tunnel穿越的路由器使用该隧道对发送和返回的组播报文进行转发。
- 配置MBGP，实现单播和组播拓扑的分离。MBGP为组播单独提供不包含TE-Tunnel的拓扑，组播对MBGP路由进行RPF检查。
- 配置本地组播拓扑特性。

上述办法都可以避免组播业务可能中断的情况，但前三种方法的缺点是手工配置量较大，如果网络环境复杂，会增加规划、配置和维护的工作量。所以，一般在上述的网络环境中，需要配置本地组播拓扑特性。

实现原理

本地组播拓扑特性的核心思想和技术是：在不改变设备间的协议报文的前提下，在本地为组播创建单独的拓扑。设备支持本地组播拓扑特性，可以避免同时部署了组播和在MPLS TE-Tunnel上使能了IGP Shortcut后导致组播业务不可用的情况。

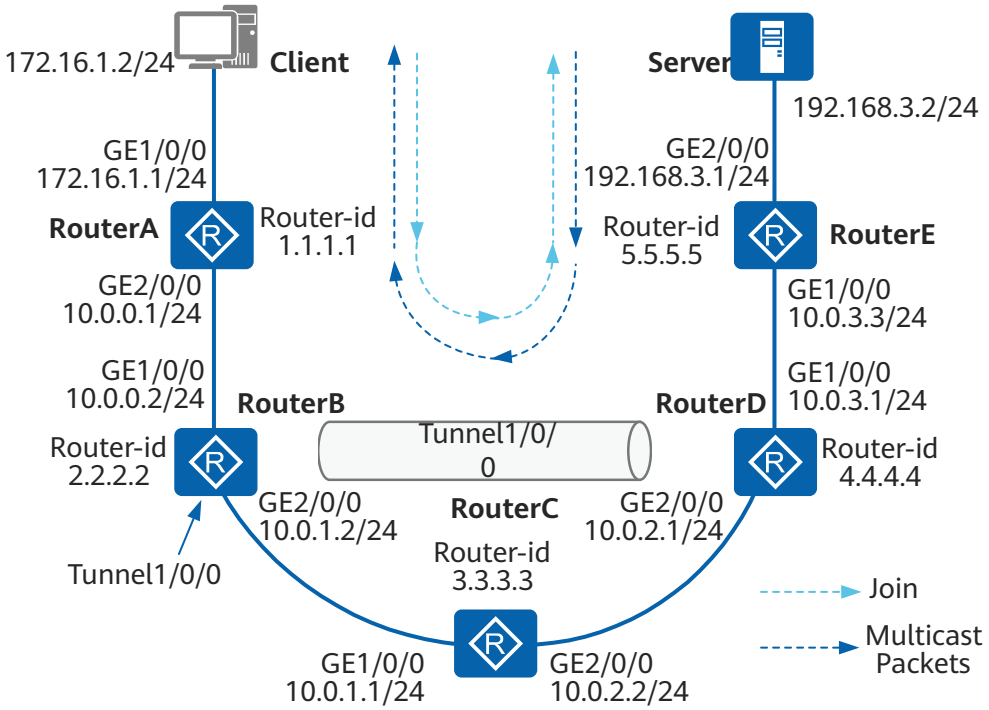
使能本地MT特性后，位于Shortcut TE-Tunnel入口起始端的路由器会为组播创建单独的MIGP（Multicast IGP）路由表，保存TE-Tunnel所对应的物理接口，以保证组播协议报文的转发，从而建立正确的组播路由表项。

- 创建MIGP路由表

  组播协议报文是按照单播路由表进行转发。在RouterB上使能本地MT特性后，RM会为组播协议创建单独的MIGP路由表。当路由的出接口是TE-Tunnel时，IGP会为该路由计算出实际的物理出接口，并将其加入到MIGP路由表中。
- 指导组播协议报文

  当转发组播协议报文时，路由器首先查找单播路由表。如果发现下一跳是TE-Tunnel时，会继续查找MIGP路由表，找到对应的实际物理出接口，指导组播协议报文进行转发。

图 7-23 Local MT 拓扑



在图7-23中，组播源192.168.3.2/24的上游接口是TE-Tunnel1/0/0，IS-IS会计算出该路由的实际出接口为GE2/0/0，并将计算出来的这条路由加入到MIGP路由表中。这样组播业务就不会受TE-Tunnel的影响，组播协议报文按照MIGP路由表从实际的物理出接口转发（即普通IP转发），并在组播路由表中建立相应的路由表项，实现组播数据的正确转发。

7.2.16 IS-IS TE

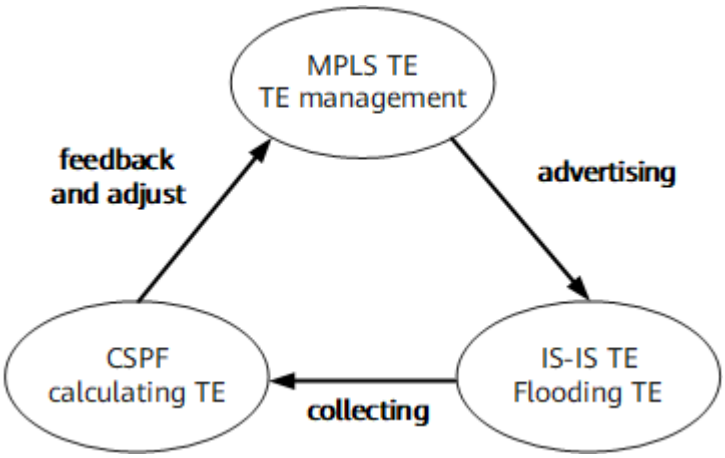
传统的路由器选择最短的路径作为主路由，不考虑带宽等因素。这样，即使某条路径发生拥塞，也不会将流量切换到其他的路径上。MPLS TE（Multiprotocol Label Routering Traffic Engineering）解决网络拥塞问题有自己的优势。通过MPLS TE，用户可以精确地控制流量流经的路径，从而可以避开拥塞的节点。同时，MPLS TE在建立隧道的过程中，可以预留资源，保证服务质量。

为了保证服务的连续性，MPLS TE还引入路由备份和快速重路由的机制，可以在链路出现问题时及时进行切换。通过MPLS TE技术，服务提供商能够充分利用现有的网络资源，提供多样化的服务。同时可以优化网络资源，进行科学的网络管理。

MPLS TE为了实现上述目的，需要了解整个网络中所有路由器的TE配置信息，但是MPLS TE缺乏这样一个机制：每个路由器在整个网络中泛洪各自的TE信息，并完成整网TE信息的同步。这个机制恰恰是IS-IS路由协议的一个基本特性，MPLS TE需要借助IS-IS完成TE信息的发布和同步。

IS-IS TE是IS-IS为了支持MPLS TE而做的扩展，它遵循RFC5305和RFC4205中关于IS-IS部分扩展的规定，通过在IS-IS LSP报文中定义新的TLV的方式，携带该路由器MPLS TE的配置信息，通过LSP的泛洪同步，实现MPLS TE信息的泛洪和同步。IS-IS TE把所有LSP中携带的TE信息提取出来，传递给MPLS的CSPF（Constraint Shortest Path First）模块，用来计算隧道路径。IS-IS TE在MPLS TE的流程中扮演着“搬运工”的角色，IS-IS TE和MPLS TE、CSPF的关系可以用图7-24来概括。

图 7-24 MPLS TE、CSPF 和 IS-IS TE 关系图



IS-IS TE 新增 TLV

IS-IS TE为了在LSP中携带TE信息，在RFC5305中新定义了如下四种TLV：

- Extended IS reachability TLV

  此TLV用来替换IS reachability TLV，并采用sub TLV的形式扩展了原来的TLV格式。sub TLV在TLV中的实现方式与TLV在LSP中的实现方式相同。这些sub TLV用来携带配置在物理接口下的TE信息。

  说明

  目前支持RFC5305中定义的所有sub TLV以及RFC4124中定义的22号sub TLV。

  表 7-6 Extended IS reachability TLV 已经定义的 sub TLV

名称	类型	长度（Byte）	值
Administrative Group	3	4	管理组
IPv4 Interface Address	6	4	本端IPv4接口地址
IPv4 Neighbour Address	8	4	邻居的IPv4接口地址
Maximum Link Bandwidth	9	4	最大链路带宽
Maximum Reserved Link Bandwidth	10	4	最大预留链路带宽
Unreserved Bandwidth	11	32	未预留带宽
Traffic Engineering Default Metric	18	3	流量工程缺省开销值
Bandwidth Constraints sub-TLV	22	36	带宽约束TLV

- Traffic Engineering router ID TLV

  此TLV type为134，包含了四字节的Router ID，在目前实现中就是MPLS LSR-ID。对于MPLS TE来说，Router ID用来唯一的标识一台路由器，它必须要和路由器一一对应。

- Extended IP reachability TLV

  此TLV用来替换IP reachability TLV，用来携带路由信息。扩展了路由开销值的范围（四个字节），并可以携带sub TLV。

- Shared Risk Link Group TLV

  此TLV type为138，用来携带共享风险链路组信息。每个共享链路信息为四字节的正整数值，该TLV可以携带多个共享链路信息。

IS-IS TE 工作流程

IS-IS TE主要有两个流程：

- 响应MPLS TE的配置消息流程

  只有使能了MPLS TE，IS-IS TE特性才能运行。

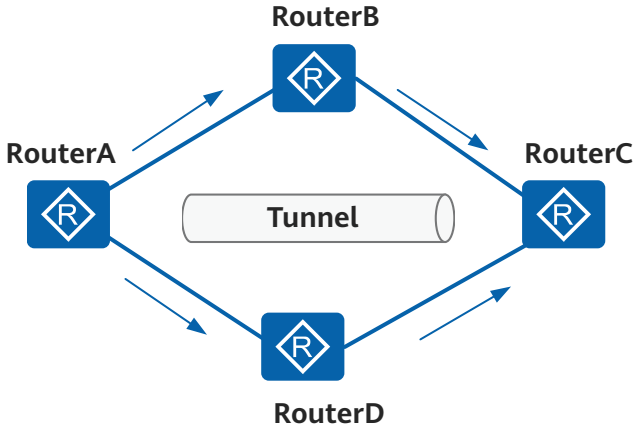
  根据MPLS TE的配置，更新IS-IS LSP报文中的TE信息。

  将MPLS TE的配置传递给CSPF模块。

- 处理LSP中TE信息的流程
  提取收到的IS-IS LSP报文中的TE信息，传递给CSPF模块。

IS-IS TE的典型应用是协助MPLS TE建立TE隧道。如图7-25组网，建立一条从RouterA到RouterD的TE隧道。

图 7-25 IS-IS TE 组网示意图



RouterA、RouterB、RouterC和RouterD上使能MPLS TE，并在RouterA上使能MPLS TE CSPF计算隧道路径。

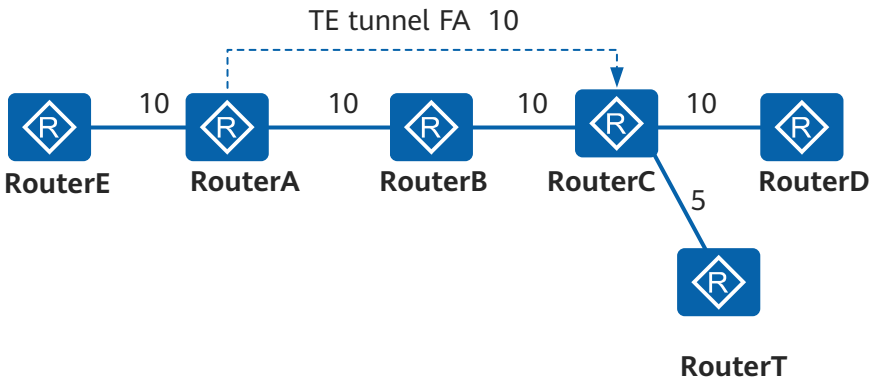
RouterA、RouterB、RouterC和RouterD运行IS-IS协议实现网络互通，并且使能IS-IS TE功能。

这样，RouterA、RouterB、RouterC和RouterD的IS-IS协议在各自发布的LSP报文中，分别携带各自路由器上配置的TE信息。RouterA根据收到的LSP报文，获得RouterB、RouterC和RouterD的MPLS TE配置，从而得到整网的TE信息。CSPF模块可以利用这些信息来计算满足隧道要求的路径。

TE 隧道接口的路由计算方式

IS-IS Shortcut（AA）&Advertise（FA）是使用TE Tunnel接口来计算路由的两种方式。对于到达特定路由的流量，相比不可靠的IP转发，由MPLS来保证转发更适合。通过IS-IS Shortcut（AA）&Advertise（FA）这两种方式，让TE Tunnel接口参与路由计算，成为转发表中特定路由的出接口，这样就可以进行MPLS转发了。

图 7-26 IS-IS Shortcut（AA）and Advertise（FA）基本原理示意图



IS-IS Shortcut（AA）与IS-IS Advertise（FA）的不同点包括：

- IS-IS Advertise（FA）支持将TE tunnel的链接信息发布到其它中间系统，IS-IS Shortcut（AA）则不支持。

  如图7-26所示，如果TE tunnel是IS-IS Advertise（FA）类型的，则RouterA会把RouterC作为邻居发送出去（邻居信息携带在22号TLV中，并且不含子TLV，即不含TE信息）。如果TE tunnel是IS-IS Shortcut （AA）类型的，RouterA则不会发布这样的消息。

- IS-IS Advertise（FA）会影响到其它路由器的SPF树，IS-IS Shortcut（AA）则不会影响。

  无论TE Tunnel存在与否，IS-IS Shortcut（AA）不影响IS-IS的SPF树的原有结构，即RouterA到RouterB和RouterB到RouterC的链路还在，只是多了一条RouterA到RouterC的带Shortcut标记的链路。计算路由的时候，这条带Shortcut标记的链路将参与路由计算。

  如果TE tunnel是IS-IS Advertise（FA）类型的，RouterA将把“RouterC是RouterA的邻居”这条消息发布到全网，其它路由器会认为RouterC是RouterA的邻居，并在SPF树中添加其信息，并且不会打上Shortcut标记。

- IS-IS Shortcut（AA）支持相对度量，IS-IS Advertise（FA）则不支持。

  IS-IS Shortcut（AA）的度量分为绝对度量和相对度量两种。

  绝对度量表示TE Tunnel在IS-IS层面的度量值是固定的。相对度量表示TE Tunnel在IS-IS层面的度量值是相对的，其开销值为物理链路值加相对度量值之和。如图7-26所示，如果配置相对度量为1，则RouterA到RouterC通过TE Tunnel的开销就是10+10+1=21。如果配置为0，则表示TE Tunnel和普通物理链路作为等价出接口，如果小于0，则优选TE Tunnel作为出接口。

- IS-IS Shortcut（AA）仅需要单向的Tunnel链路连通，而IS-IS Advertise（FA）需要双向TE tunnel链路才能算通。

7.2.17 IS-IS 多实例和多进程

对于支持VPN（Virtual Private Network）的设备，IS-IS多实例是指在同一台路由器上，可以配置多个VPN实例与多个IS-IS进程相关联。IS-IS多进程指在同一个VPN下（或者同在公网下）可以创建多个IS-IS进程，每个进程之间互不影响，彼此独立。不同进程之间的路由交互相当于不同路由协议之间的路由交互。

每个IS-IS进程都可以绑定一个指定的VPN实例，其典型应用就是在VPN场景中PE和CE之间运行IS-IS协议，同时VPN骨干网上的IGP也采用IS-IS。那么，在PE上这两个IS-IS进程互不影响。

IS-IS多实例和多进程的特点如下：

- IS-IS多进程共用同一个RM路由表。而IS-IS多实例使用VPN中的RM路由表，并且每个VPN都有自己单独的RM路由表。
- IS-IS多进程允许为一个指定的IS-IS进程关联一组接口，从而保证该进程进行的所有协议操作都仅限于这一组接口。这样，就可以实现一台路由器有多个IS-IS协议进程，每个进程负责唯一的一组接口。
- IS-IS进程在创建时可以选择绑定一个VPN实例，于是这个IS-IS进程就与此VPN实例相关联，并且只接收和处理此VPN实例内的事件。当VPN实例删除时，IS-IS进程也会跟着被删除。

7.2.18 IS-IS 邻居震荡抑制

IS-IS邻居震荡抑制功能是一种震荡抑制方式，通过延迟邻居建立或调整链路开销为最大值的方法达到抑制震荡的目的。

产生原因

如果承载IS-IS业务的接口状态在Up和Down之间切换，就会引起邻居状态的频繁震荡。此时，IS-IS会快速发送Hello报文重新建立邻居，同步数据库LSDB，触发路由计算，会造成大量报文交互，影响现有邻居的稳定性，对IS-IS业务造成较大影响，同时也会影响依赖IS-IS的其他业务（如：LDP、BGP）的正常运行。为了解决这个问题，IS-IS实现了邻居震荡抑制功能，即在邻居频繁震荡时，启动震荡抑制，实现邻居延迟建立，或实现业务流量延迟经过频繁震荡的链路，达到抑制震荡的目的。

相关概念

flapping_event：震荡事件，接口上最后一次邻居状态由Up切换为Init或Down，称之为flapping_event。flapping_event作为震荡源输入，用来触发震荡检测机制启动工作。

flapping_count：当前震荡次数。

detect-interval：震荡检测间隔，用于判断是否触发一次有效震荡事件。

threshold：震荡抑制阈值，有效震荡事件触发累计超过该值时，进入震荡抑制阶段。

resume-interval：恢复间隔，连续两次有效震荡事件超过该值时，退出震荡抑制阶段。

实现原理

震荡检测

IS-IS接口启动一个flapping_count计数器，相邻两次flapping_event产生时间的间隔在detect-interval之内，记为一次有效震荡事件。flapping_count计数加1，当flapping_count计数大于threshold时，系统判定震荡发生，需要进入震荡抑制阶段。进入震荡抑制阶段后，flapping_count清0。在flapping_count大于threshold之前，如果两次flapping_event的间隔大于resume-interval，则flapping_count清0。邻居震荡抑制从最后一次邻居状态变为Init或Down开始计时。

用户可以通过命令行配置detect-interval，threshold，resume-interval三个震荡检测的关键参数。

震荡抑制

震荡抑制分为Hold-down和Hold-max-cost两种模式：

- Hold-down模式：针对邻居建立过程中的频繁泛洪和拓扑变化的问题，在一段时间内禁止该邻居重新建立，避免频繁的数据库同步和大量的报文交互。
- Hold-max-cost模式：针对用户业务流量频繁切换的问题，在一段时间内将链路开销值设置为最大值Max-cost（IS-IS Wide模式的Max-cost=16777214，IS-IS Narrow模式的Max-cost=63），避免用户的业务流量经过频繁震荡的链路。

Hold-down模式和Hold-max-cost模式可以叠加使用，同时生效时，先进入Hold-down模式，待Hold-down模式退出后，再进入Hold-max-cost模式。

缺省情况下，IS-IS使能Hold-max-cost模式，用户可以通过命令行修改震荡抑制方案和震荡抑制周期。

说明

接口进入震荡抑制阶段后，接口下的全部邻居都会进入震荡抑制阶段。

退出震荡抑制

退出震荡抑制有以下几种方式：

- 抑制定时器超时。
- 复位IS-IS进程。
- 用户通过命令行强制退出震荡抑制状态。
- 通过连续发送三个携带特殊信息的Hello报文（Padding TLV携带一个特殊的Sub TLV=251），通知对端设备强制退出震荡抑制状态。

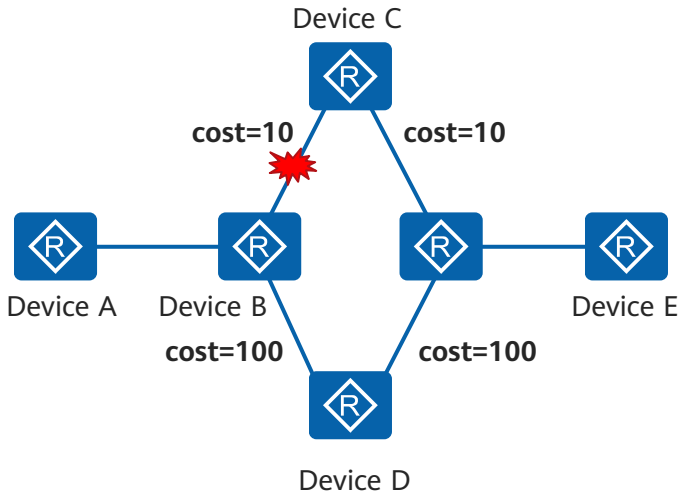
典型场景

基本场景

如图7-27所示，正常的业务流量路径是Device A->Device B->Device C->Device E。链路故障时，业务流量路径切换为Device A->Device B->Device D->Device E。在主备路径切换初期，Device B和Device C之间很可能会发生邻居状态频繁震荡，导致Device A到Device E的用户流量在两条路径不断切换，并且每次故障引发的切换都会导致用户流量部分丢失，影响网络稳定性。此时，如果Device B和Device C之间邻居震荡满足抑制条件时，设备就会启动震荡抑制功能。

- 采用Hold-down模式：在一段时间内禁止Device B和Device C建立邻居关系，达到将业务流量切换到Device A->Device B->Device D->Device E路径的目的。
- 采用Hold-max-cost模式：在一段时间内将Device B和Device C之间的链路开销值设置为最大值Max-cost（IS-IS Wide模式的Max-cost=16777214，IS-IS Narrow模式的Max-cost=63），达到将业务流量切换到Device A->Device B->Device D->Device E路径的目的。

图 7-27 基本场景的邻居震荡抑制



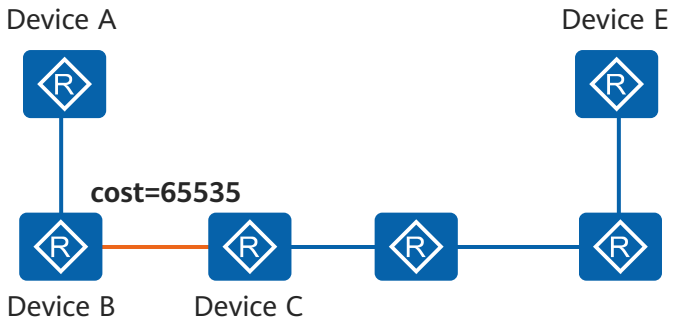
关键路径场景

网络中只有唯一的流量转发路径，转发路径上的任何邻居断开都会导致用户流量中断。如图7-28所示，唯一的业务流量路径是Device A->Device B->Device C->Device E，如果Device B和Device C之间发生邻居震荡，满足抑制条件，进入震荡抑制阶段。但是，Device B和Device C之间的链路是组网中的关键链路，一旦断开，整个网络将被分割为互不连通的两个网络。因此，关键路径场景不建议采用Hold-down模式断开邻居关系，推荐采用Hold-max-cost模式抑制震荡，在一段时间内将Device B和Device C间的链路开销值设置为最大值Max-cost（IS-IS Wide模式的Max-cost=16777214，IS-IS Narrow模式的Max-cost=63），进行震荡抑制。待网络稳定后，抑制定时器超时，自动退出抑制状态，迅速恢复业务链路。

说明

缺省情况下，IS-IS使能Hold-max-cost模式。

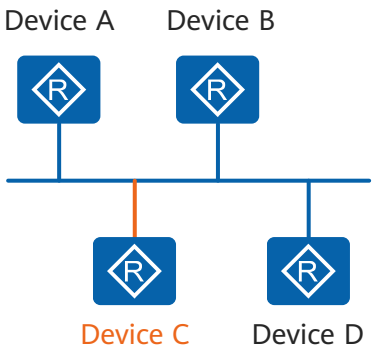
图 7-28 关键路径场景的邻居震荡抑制



广播网场景

如图7-29所示，四台设备分别通过交换机接入到同一个广播网中，相互之间建立广播网邻居。此时，如果Device C因为链路原因一直处于震荡状态，并且Device A和Device B接入网络的时间不一致（例如，Device A更早一点），或者Device A和Device B的震荡检测参数配置不一致，导致的结果是，Device A先检测到Device C处于震荡状态，抑制了Device C，在Device A发布的Hello报文中就不会携带Device C的Router ID，但是，Device B无法检测到Device C处于震荡状态，仍然认为Device C为合法节点。在DR选举时，Device A识别到的参与DR选举的设备集合包括Device B和Device D，Device B识别到的参与DR选举的设备集合包括Device A、Device C和Device D。两者备选集合不相同，选举结果也会不一致，这样就会导致广播网中的设备对网络理解的差异，造成路由计算错误。因此，在广播网或P2MP、NBMA等一个接口下存在多个邻居的场景中，不能单独抑制某个邻居，需要对接口下的全部邻居都进行抑制，震荡检测也不能以某个邻居为单位进行检测，需要检测接口上最后一个邻居状态为Init或Down的震荡事件。也就是说，如果Device C震荡，广播网中的Device A、Device B和Device D都会被抑制，待网络稳定后，抑制定时器超时，自动退出抑制状态，Device A、Device B和Device D都会恢复到正常业务状态。

图 7-29 广播网场景的邻居震荡抑制



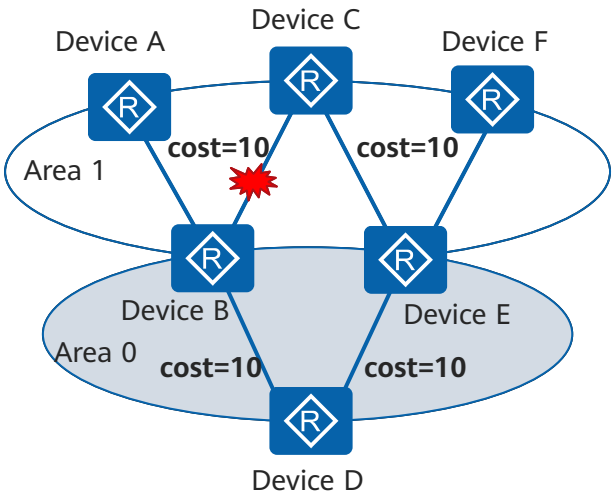
多Level组网场景

如图7-30所示，Device A、Device B、Device C、Device E和Device F通过Level-1区域连接，Device B、Device D和Device E通过骨干区域Level-2区域连接。Device A到Device F的正常的业务流量优先选取区域内路由，路径是Device A->Device B->Device C->Device E->Device F。当Device B和Device C之间发生邻居震荡，满足抑制条件，进入震荡抑制阶段时，缺省情况采用Hold-max-cost模式。但是，根据IS-IS路由优选规则，区域内路由和区域间路由相互不会比较链路的开销值，区域内路由优先级大于区域间路由，也就是说，发生邻居震荡后，Device A到Device F的业务流量路径仍然是Device A->Device B->Device C->Device E->Device F，Hold-max-cost模式在此时无法达到抑制流量路径切换的目的。因此，多区域组网场景的邻居震荡抑制只能采用Hold-down模式，即在一段时间内禁止Device B和Device C建立邻居关系，达到将业务流量切换到Device A->Device B->Device D->Device E->Device F路径的目的。

说明

缺省情况下，IS-IS使能Hold-max-cost模式，用户可以通过命令行修改为Hold-down模式。

图 7-30 多 Level 组网场景的邻居震荡抑制



LDP-IGP联动和邻居震荡抑制同时部署的场景

如图7-31所示，PE1和P1之间链路发生故障时，LDP快速回切，导致新的LSP还没有完全建立时老的LSP就已经被拆除，为了避免引起业务中断，需要部署LDP-IGP联动。部

版权所有 © 华为技术有限公司

署LDP-IGP联动特性后，设置新建立的邻居发布的链路开销值为最大值Max-cost（IS-IS Wide模式的Max-cost=16777214，IS-IS Narrow模式的Max-cost=63），避免IGP路由回切，等新的LSP建立完成后，再修改链路开销值为配置值，触发IGP路由回切，删除老的LSP，LDP业务流量切换到新建立的路径上。

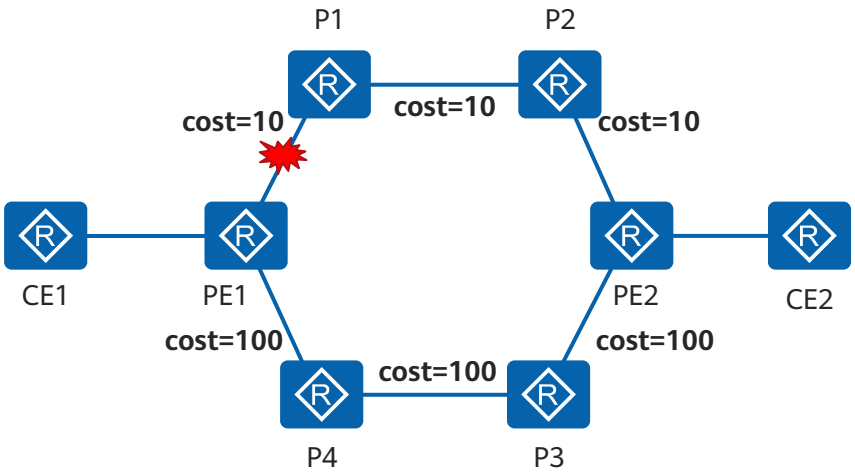
LDP-IGP联动分为Hold-down模式和Hold-max-cost模式两种，邻居震荡抑制也分为Hold-down模式和Hold-max-cost模式两种。同时部署邻居震荡抑制和LDP-IGP联动时，优先生效Hold-down模式，次优生效Hold-max-cost模式，最后生效链路上配置的开销值。优先生效原则不以业务类型为条件，以最终生效的状态（Hold-down、Hold-max-cost、退出）为条件，详细情况请参考表7-7。

表 7-7 震荡抑制模式优先生效原则

LDP-IGP联动抑制模式/邻居震荡抑制模式	LDP-IGP联动抑制Hold-down模式	LDP-IGP联动抑制Hold-max-cost模式	退出LDP-IGP联动抑制
邻居震荡抑制Hold-down模式	Hold-down模式	Hold-down模式	Hold-down模式
邻居震荡抑制Hold-max-cost模式	Hold-down模式	Hold-max-cost模式	Hold-max-cost模式
退出邻居震荡抑制	Hold-down模式	Hold-max-cost模式	退出LDP-IGP联动和邻居震荡抑制

例如，如图7-31所示，PE1和P1之间发生频繁震荡。同时部署邻居震荡抑制和LDP-IGP联动，通过震荡抑制模式优先生效原则选取抑制模式，即在一段时间内禁止PE1和P1建立邻居关系或将PE1和P1之间的链路开销值设置为最大值Max-cost（IS-IS Wide模式的Max-cost=16777214，IS-IS Narrow模式的Max-cost=63），达到将业务流量切换到PE1->P4->P3->PE2路径的目的。

图 7-31 LDP-IGP 联动和邻居震荡抑制同时部署的场景



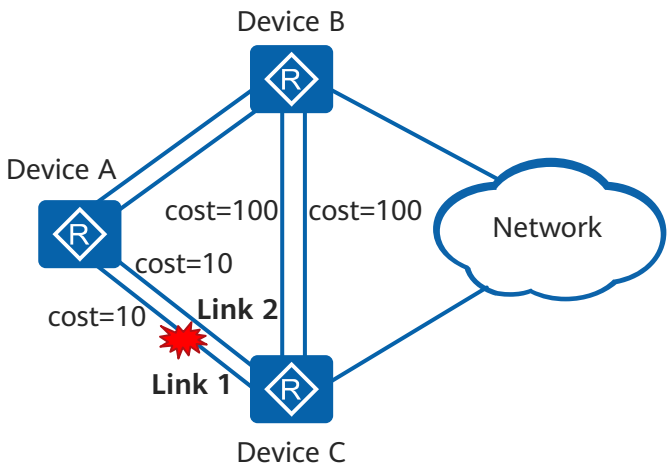
误码倒换和邻居震荡抑制同时部署的场景

误码倒换特性用于保护链路质量，当链路质量检测发现链路质量差，误码率高，就会上报误码事件，误码率高的链路上承载的用户业务会受到较大的影响，可能影响用户正常使用，因此需要将用户流量尽量调整到其他链路上。IS-IS业务在收到误码事件后，会调整接口开销值为最大值Max-cost（IS-IS Wide模式的Max-cost=16777214，IS-IS Narrow模式的Max-cost=63），路由随即重新计算，重新选路，将业务流量切换到备选链路。误码倒换和邻居震荡抑制同时部署时，两种震荡抑制方式同时生效，优先生效Hold-down模式，次优生效Hold-max-cost模式，最后生效链路上配置的开销值。

Link-bundle和邻居震荡同时部署的场景

单条链路可以承载的用户流量有限，当用户业务量较大，单条链路无法承载时，需要采用多条链路并行，共同承载用户业务流量。如果有一条链路故障，用户流量将完全由另外一条链路承载，由于用户流量超出链路可承载的上限，多出部分业务无法正常转发，造成用户业务损失，Link-bundle解决了这个问题。如果Link-bundle组网中故障的链路数达到阈值时，全部链路的开销值被调整为最大值Max-cost（IS-IS Wide模式的Max-cost=16777214，IS-IS Narrow模式的Max-cost=63），强制业务流量全部切换到备选节点。Link-bundle和邻居震荡抑制同时部署时，当其中一条链路上检测到震荡抑制时，并且Link-bundle中故障的链路数达到阈值时，需要调整Link-bundle中的其他链路为最大值Max-cost（IS-IS Wide模式的Max-cost=16777214，IS-IS Narrow模式的Max-cost=63），避免用户流量拥挤到另一条链路，造成用户业务损失。如图7-32所示，Device A到Device C之间两条并行链路是正常业务流量路径，如果Device A到Device C的Link 1链路发生故障，Link 2无法承载全部用户流量。此时，同时部署Link-bundle和邻居震荡抑制，当Link 1检测到震荡抑制，需要同时调整Link 2链路的开销值为最大值Max-cost（IS-IS Wide模式的Max-cost=16777214，IS-IS Narrow模式的Max-cost=63），才可以避免用户流量拥挤到Link 2链路，因此邻居震荡抑制模式只能采用Hold-max-cost模式，强制业务流量全部切换到Device A->Device B->Device C路径。

图 7-32 Link-bundle 和邻居震荡同时部署的场景



7.3 IS-IS 配置任务概览

完成配置IS-IS的基本功能后，即可以实现通过IS-IS协议构建三层网络。如果还需要IS-IS的其他功能，还需要根据相应章节进行配置。

IS-IS的配置任务如表7-8所示。

表 7-8 IS-IS 配置任务概览

场景	描述	对应任务
IS-IS的基本功能	在IPv4网络中部署IS-IS协议时，首先需要配置IS-IS的基本功能，实现网络中节点的路由互通。只有完成基本功能的配置，才能配置其他IS-IS特性。	7.6 配置IS-IS的基本功能
IS-IS网络的安全性	在IS-IS网络中，非法用户可以通过篡改数据报文或者伪装成认证用户攻击IS-IS网络。为了解决IS-IS网络承载的业务的安全性问题，可以配置区域或路由域的认证、接口的认证。	7.7 提高IS-IS网络的安全性
IS-IS的选路	如果运行IS-IS协议的网络中存在多条冗余链路，那么此时IS-IS路由表中的路由可能不是期望的最优路由，不能满足网络规划和流量管理的需要。为了达到优化IS-IS网络和便于流量管理的目的，需要对网络中的路由进行更加精确的控制。	7.8 控制IS-IS的选路
IS-IS路由信息的交互	在实际应用中，可以通过配置路由策略，实现对IS-IS路由信息的发布和接收进行更为精确的控制，以满足网络需要。	7.9 控制IS-IS的路由信息的交互
IS-IS路由聚合	路由聚合是指将多条具有相同IP前缀的路由聚合成一条路由。 当IS-IS网络规模较大时，配置路由聚合，可以有效减少路由表中的条目，减小对系统资源的占用，方便管理。此外，如果被聚合的IP地址范围内的某条链路频繁Up和Down，该变化并不会通告到被聚合的IP地址范围外的设备。因此，可以避免网络中的路由震荡，在一定程度上提高了网络的稳定性。	7.10 配置IS-IS路由聚合

场景	描述	对应任务
IS-IS路由的收敛	当需要IS-IS快速感知网络中的变化时，可以配置加快IS-IS网络的收敛速度。当需要减少防止路由震荡对网络的影响、减轻设备负担时，可以配置减慢IS-IS网络的收敛速度。	**7.11 控制IS-IS路由的收敛**
LSP分片扩展	当IS-IS要发布的链路状态协议数据报文PDU（Protocol Data Unit）中的信息量变大时，IS-IS设备将会生成多个LSP分片来发布信息，以便携带更多的IS-IS信息。	**7.12 配置LSP分片扩展**
Mesh Group	在NBMA网络上，路由器的一个接口收到一个新的LSP，会将该LSP扩散（Flooding）到路由器的其它接口。在连通程度比较高的、有多条点到点链路的网络中，这种处理方式会造成LSP重复扩散，导致带宽的浪费。 为了避免这种情况的发生，可以将一些接口组成Mesh Group，一个Mesh Group组中的路由器不把从本组接口接收的LSP扩散到同组中的其它接口，而只扩散到其它组的接口以及没有配置Mesh Group的接口。	**7.13 在NBMA网络中配置Mesh Group**

场景	描述	对应任务
IS-IS可靠性	为了保证运行IS-IS协议的网络发生故障时快速恢复故障，可以采用加快故障感知和快速切换备份链路的方案。但IS-IS自带的检测故障机制和链路切换所需时间比较长，这样就不满足对丢包、时延非常敏感的业务的要求。 为了保证语音等时延敏感业务的用户不感知，可以使用IS-IS与BFD联动功能实现故障快速感知，使用IS-IS Auto FRR和IS-IS GR Helper功能实现故障感知后的快速切换，实现IS-IS的高可靠性。	**7.14 配置IS-IS可靠性**
IS-IS Overload	当系统因为各种原因无法保存新的LSP，以致无法维持正常的LSDB同步时，该系统计算出的路由信息将出现错误。在这种情况下，系统就可以进入过载状态，即通过该设备到达的路由不计算，但该设备的直连路由不会被忽略。 当网络中的某些IS-IS设备需要升级或维护时，需要暂时将该设备从网络中隔离。通过给怀疑有问题的设备设置过载标志位，可以避免其他设备通过该节点来转发流量。	**7.15 配置IS-IS设备进入过载状态**

版权所有 © 华为技术有限公司

场景	描述	对应任务
IS-IS邻居震荡抑制	如果承载IS-IS业务的接口状态在Up和Down之间切换，就会引起邻居状态的频繁震荡。此时，IS-IS会重新建立邻居，触发路由计算，会造成大量报文交互，影响现有邻居的稳定性，对IS-IS业务造成较大影响，同时也会影响依赖IS-IS的其他业务（如：LDP、BGP）的正常运行。为了解决这个问题，IS-IS实现了邻居震荡抑制功能，即在邻居频繁震荡时，启动震荡抑制，实现邻居延迟建立，或实现业务流量延迟经过频繁震荡的链路，达到抑制震荡的目的。 IS-IS邻居震荡抑制分为Hold-down和Hold-max-cost两种模式： ● Hold-down模式：针对邻居建立过程中的频繁泛洪和拓扑变化的问题，在一段时间内禁止该邻居重新建立，避免频繁的数据库同步和大量的报文交互。 ● Hold-max-cost模式：针对用户业务流量频繁切换的问题，在一段时间内将链路开销值设置为最大值Max-cost（wide模式下Max-cost为16777214，narrow模式下Max-cost为63），避免用户的业务流量经过频繁震荡的链路。Hold-max-cost模式可以避免设备从网络中隔离，当网络中存在关键路径时，在关键路径上使用Hold-max-cost模式，可以避免因为该链路被抑制而将网络分割。	7.16 配置IS-IS邻居震荡抑制

7.4 IS-IS 配置注意事项

介绍IS-IS（IPv4）在使用和配置过程中的注意事项。

涉及网元

无

License 支持

IS-IS（IPv4）是设备的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

无

7.5 IS-IS 缺省配置

介绍IS-IS(IPv4)的缺省配置。

IS-IS(IPv4)的缺省配置如表7-9所示。

表 7-9 IS-IS(IPv4)缺省配置

参数	缺省配置
IS-IS	未使能
DIS优先级	64
设备level级别	level-1-2
发送Hello报文时间间隔	10s
发送LSP的最小时间间隔	50ms
发送LSP报文的最大数目	10
LSP刷新时间间隔	900s
LSP最大有效时间	1200s
带宽参考值	100Mbit/s

7.6 配置 IS-IS 的基本功能

只有配置了基本功能，才可组建IS-IS网络。

前置任务

在配置IS-IS的基本功能之前，需完成以下任务：

- 配置接口的IP地址，使相邻节点的网络层可达。

配置流程

创建IS-IS进程是配置网络实体名、配置全局Level级别以及建立IS-IS邻居的前置任务。

7.6.1 创建 IS-IS 进程

背景信息

创建IS-IS进程是进行所有IS-IS配置的前提。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*]，创建IS-IS进程并进入IS-IS视图。

参数*process-id*用来指定一个IS-IS进程。如果不指定参数*process-id*，则系统默认的进程为1。IS-IS进程可以与VPN实例相关联，此时需要指定VPN实例名。

步骤3 （可选）执行命令**description** *description*，为IS-IS进程设置描述信息。

步骤4 （可选）配置IS-IS在Purge LSP报文中添加POI TLV

执行命令**purge-originator-identification enable** [**always**]，使能IS-IS根据配置的认证情况决定在Purge LSP报文中是否添加POI TLV以及主机名TLV的功能。

- 如果配置**purge-originator-identification enable**命令，同时配置任意认证，则生成Purge LSP时不携带POI/Hostname TLV；
- 如果配置**purge-originator-identification enable**命令，且没有配置任何认证，则生成Purge LSP时携带POI/Hostname TLV；
- 如果配置**purge-originator-identification enable always**命令，无论是否配置认证，生成Purge LSP时均携带POI/Hostname TLV。

步骤5 （可选）配置去使能IS-IS自动修改冲突System ID的功能

执行命令**isis system-id auto-recover disable**，使当检测到System ID冲突时，自动修改IS-IS System ID的功能失效。

自动修改IS-IS System ID的功能默认使能，当需要取消该功能时可以执行此动作。

----结束

7.6.2 配置网络实体名

背景信息

网络实体名NET是NSAP（Network Service Access Point）的特殊形式，在进入IS-IS视图之后，必须完成IS-IS进程的NET配置，IS-IS协议才能真正启动。

通常情况下，一个IS-IS进程下配置一个NET即可。当区域需要重新划分时，例如将多个区域合并，或者将一个区域划分为多个区域，这种情况下配置多个NET可以在重新配置时仍然能够保证路由的正确性。由于一个IS-IS进程中区域地址最多可配置3个，所以NET最多也只能配3个。在配置多个NET时，必须保证它们的System ID都相同。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 执行命令**network-entity** *net*，设置网络实体名称。

说明

建议将Loopback接口的地址转化为NET，保证NET在网络中的唯一性。如果网络中的NET不唯一，容易引发路由震荡，因此要做好前期网络规划。

IS-IS在建立Level-2邻居时，不检查区域地址是否相同，而在建立Level-1邻居时，区域地址必须相同，否则无法建立邻居。

----结束

7.6.3 配置全局 Level 级别

背景信息

建议根据网络规划的需要，配置设备的Level级别。

- 当Level级别为Level-1时，设备只与属于同一区域的Level-1和Level-1-2设备形成邻居关系，并且只负责维护Level-1的链路状态数据库LSDB。
- 当Level级别为Level-2时，设备可以与同一或者不同区域的Level-2设备或者其它区域的Level-1-2设备形成邻居关系，并且只维护一个Level-2的LSDB。
- 当Level级别为level-1-2时，设备会为Level-1和Level-2分别建立邻居，分别维护Level-1和Level-2两份LSDB。

须知

在网络运行过程中，改变IS-IS设备的级别可能会导致IS-IS进程重启并可能会造成IS-IS邻居断连，建议用户在配置IS-IS时即完成设备级别的配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 执行命令**is-level** { **level-1** | **level-1-2** | **level-2** }，设置设备的Level级别。

缺省情况下，设备的Level级别为**level-1-2**。

----结束

7.6.4 建立 IS-IS 邻居

背景信息

由于IS-IS在广播网中和P2P网络中建立邻居的方式不同，因此，针对不同类型的接口，可以配置不同的IS-IS属性。

- 在广播网中，IS-IS需要选择DIS，因此通过配置IS-IS接口的DIS优先级，可以使拥有接口优先级最高的设备优选为DIS。
- 在P2P网络中，IS-IS不需要选择DIS，因此无需配置接口的DIS优先级。但是为了保证P2P链路的可靠性，可以配置IS-IS使用P2P接口在建立邻居时采用3-way模式，以检测单向链路故障。

  通常情况下，IS-IS会对收到的Hello报文进行IP地址检查，只有当收到的Hello报文的源地址和本地接收报文的接口地址在同一网段时，才会建立邻居。但当两端接口IP地址不在同一网段，如果均配置了**isis peer-ip-ignore**命令，就会忽略对对端IP地址的检查，此时链路两端的IS-IS接口间可以建立正常的邻居关系。

操作步骤

- 在广播链路上建立IS-IS邻居
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
  c. 执行命令**isis enable** [*process-id*]，使能IS-IS接口。

     配置该命令后，IS-IS将通过该接口建立邻居、扩散LSP报文。

     说明

     由于Loopback接口不需要建立邻居，因此如果在Loopback接口下使能IS-IS，只会将该接口所在的网段路由通过其他IS-IS接口发布出去。

  d. 执行命令**isis circuit-level** [**level-1** | **level-1-2** | **level-2**]，设置接口的Level级别。

     缺省情况下，接口的Level级别为**level-1-2**。

     两台Level-1-2设备建立邻居关系时，缺省情况下，会分别建立Level-1和Level-2邻居关系。如果只希望建立Level-1或者Level-2的邻居关系，可以通过修改接口的Level级别实现。

     说明

     只有当IS-IS设备的Level级别为Level-1-2时，改变接口的Level级别才有意义，否则将由IS-IS设备的Level级别决定所能建立的邻接关系层次。

  e. （可选）执行命令**isis dis-priority** *priority* [**level-1** | **level-2**]，设置用来选举DIS的优先级，数值越大优先级越高。

     缺省情况下，广播网接口在Level-1和Level-2级别的DIS优先级为64。

     Level-1-2设备的广播网接口会分别为Level-1和Level-2级别选举DIS，如果只希望在Level-1或者Level-2级别选举DIS，可以通过指定Level级别实现。

f. （可选）执行命令**isis silent** [**advertise-zero-cost**]，配置IS-IS接口为抑制状态。

缺省情况下，不配置IS-IS接口为抑制状态。

IS-IS接口为抑制状态时，此接口不再接收或发送IS-IS报文，但接口所在网段的路由仍可以被发布到域内的其他IS-IS设备。

g. （可选）配置IS-IS邻居关系延迟建立

执行命令**isis delay-peer track last-peer-expired** [**delay-time** *delay-interval*]，配置IS-IS接口延迟邻居关系重新建立的时间。

IS-IS网络中，如果IS-IS链路状态较差，由于网络传输延时和传播差错等原因可能会造成个别Hello报文的丢失或出错，导致邻居关系频繁的在Up和Down之间变化，造成路由震荡。

缺省情况下，*delay-interval*为60秒。

在延迟过程中修改*delay-interval*的值，如果修改后的时间比延迟剩余时间小，则立即将延迟的剩余时间调整为新修改的时间，如果修改后的时间比延迟剩余时间大，则继续按原来的延迟剩余时间进行延迟，新的*delay-interval*在下一次触发延迟时生效。

- 在P2P链路上建立IS-IS邻居
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
  c. 执行命令**isis enable** [*process-id*]，使能IS-IS接口。
  d. 执行命令**isis circuit-level** [**level-1** | **level-1-2** | **level-2**]，设置接口的Level级别。

     缺省情况下，接口的Level级别为**level-1-2**。
  e. 执行命令**isis circuit-type p2p** [**strict-snpa-check**]，设置接口的网络类型为P2P。

     缺省情况下，接口网络类型根据物理接口决定。

     在使能IS-IS的接口上，当接口网络类型发生改变时，相关配置发生改变，具体如下。

     - 使用**isis circuit-type p2p**命令将广播网接口模拟成P2P接口时，接口发送Hello报文的间隔时间、宣告邻居失效前IS-IS没有收到的邻居Hello报文数目、点到点链路上LSP报文的重传间隔时间以及IS-IS各种认证均恢复为缺省配置，而DIS优先级、DIS名称、广播网络上发送CSNP报文的间隔时间等配置均失效。
     - 使用**undo isis circuit-type**命令恢复接口的缺省网络类型时，接口发送Hello报文的间隔时间、宣告邻居失效前IS-IS没有收到的邻居Hello报文数目、点到点链路上LSP报文的重传间隔时间、IS-IS各种认证、DIS优先级和广播网络上发送CSNP报文的间隔时间均恢复为缺省配置。
  f. 执行命令**isis ppp-negotiation** { **2-way** | **3-way** [**only**] }，指定接口使用的协商模型。

     缺省情况下，使用**3-way**协商模式。
  g. 执行命令**isis peer-ip-ignore**，配置对接收的Hello报文不作IP地址检查。

     缺省情况下，IS-IS检查对端Hello报文的IP地址。

h. 执行命令**isis ppp-osicp-check**，指定PPP链路接口进行OSICP状态检查。

缺省情况下，PPP链路协议的OSICP状态不影响IS-IS接口的状态。

说明

此命令只适用于PPP链路协议的接口，对于运行其他链路协议的点对点接口，配置命令无效。

配置此命令后，PPP链路协议的OSI网络协商状态会影响IS-IS接口状态。当PPP协议感知OSI网络不通时，IS-IS接口的链路状态将会被设为Down，到接口网段的路由就不会在LSP中发布。

i. （可选）配置IS-IS邻居关系延迟建立

执行命令**isis delay-peer track last-peer-expired** [**delay-time** *delay-interval*]，配置IS-IS接口延迟邻居关系重新建立的时间。

IS-IS网络中，如果IS-IS链路状态较差，由于网络传输延时和传播差错等原因可能会造成个别Hello报文的丢失或出错，导致邻居关系频繁的在Up和Down之间变化，造成路由震荡。

缺省情况下，*delay-interval*为60秒。

在延迟过程中修改*delay-interval*的值，如果修改后的时间比延迟剩余时间小，则立即将延迟的剩余时间调整为新修改的时间，如果修改后的时间比延迟剩余时间大，则继续按原来的延迟剩余时间进行延迟，新的*delay-interval*在下一次触发延迟时生效。

----结束

7.6.5 检查 IS-IS 基本功能的配置结果

操作步骤

- 执行**display isis peer** [**verbose**] [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]命令，查看IS-IS的邻居信息。
- 执行**display isis interface** [**verbose**] [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]命令，查看使能了IS-IS的接口信息。
- 执行**display isis route** [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] [**ipv4**] [**verbose** | [**level-1** | **level-2**] | *ip-address* [*mask* | *mask-length*]] * 命令，查看IS-IS的路由信息。
- 使用**display isis purge packet** *process-id packet-number*命令用来查看IS-IS收到携带POI TLV的Purge LSP报文统计信息。

----结束

7.7 提高 IS-IS 网络的安全性

在对安全性要求较高的网络中，可以通过配置IS-IS认证来提高IS-IS网络的安全性。

前置任务

在提高IS-IS网络的安全性之前，需完成以下任务：

- **7.6 配置IS-IS的基本功能**

配置流程

如下配置任务为并列关系（不含“检查配置结果”），请根据应用环境选择配置即可。

7.7.1 配置接口的认证

背景信息

通常情况下，IS-IS不对发送的IS-IS报文封装认证信息，也不对收到的报文做认证检查。当有恶意报文对网络进行攻击时，可能会导致整个网络的信息被窃取，因此，需要配置IS-IS认证提高网络的安全性。

通过配置IS-IS接口认证，可以封装认证信息到Hello报文中，以确认邻居的有效性和正确性。

须知

在配置IS-IS接口的认证模式时，如果使用**plain**选项，密码将以明文形式保存在配置文件中，存在安全隐患。建议使用**cipher**选项，将密码加密保存。

Simple和MD5验证模式存在安全风险，推荐配置HMAC-SHA256验证模式。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 请根据需求，配置IS-IS接口的认证模式。

- 执行命令**isis authentication-mode simple** { **plain** *plain-text* | [**cipher**] *plain-cipher-text* } [**level-1** | **level-2**] [**ip** | **osi**] [**send-only**]，配置IS-IS接口的认证模式（简单认证）。
- 执行命令**isis authentication-mode md5** { **plain** *plain-text* | [**cipher**] *plain-cipher-text* } [**level-1** | **level-2**] [**ip** | **osi**] [**send-only**]，配置IS-IS接口的认证模式（MD5认证）。
- 执行命令**isis authentication-mode hmac-sha256 key-id** *key-id* { **plain** *plain-text* | [**cipher**] *plain-cipher-text* } [**level-1** | **level-2**] [**send-only**]，配置IS-IS接口的认证模式（HMAC-SHA256认证）。
- 执行命令**isis authentication-mode keychain** *keychain-name* [**level-1** | **level-2**] [**send-only**]，配置IS-IS接口的Keychain认证模式。

缺省情况下，IS-IS接口不对Hello报文做认证，也不设置密码。

说明

请根据网络实际情况选用**send-only**参数。

- 如果配置了**send-only**则表示仅对发送的Hello封装认证信息，而不检查收到的Hello报文是否通过了认证。在本端不需要进行认证检查且对端认证通过时，才可以建立起邻居关系。
- 如果没有配置**send-only**，此时应保证同一网络所有接口的相同级别的认证密码一致。

参数**level-1**和**level-2**仅在WAN侧以太网接口和LAN侧VLANIF接口上是可见的，而且必须先使用**isis enable**命令在该接口上使能IS-IS才可见。

----结束

7.7.2 配置区域或路由域的认证

背景信息

通常情况下，IS-IS不对发送的IS-IS报文封装认证信息，也不对收到的报文做认证检查。当有恶意报文对网络进行攻击时，可能会导致整个网络的信息被窃取，因此，需要配置IS-IS认证提高网络的安全性。

区域认证会将认证密码封装在Level-1区域的IS-IS报文中，只有通过认证的报文才会被接收。因此，当需要对Level-1区域进行认证时，需要对该Level-1区域所有IS-IS设备配置IS-IS区域认证。

路由域认证是将认证密码封装在Level-2区域的IS-IS报文中，只有通过认证的报文才会被接收。因此，当需要对Level-2区域进行认证时，需要对Level-2区域所有IS-IS设备配置IS-IS路由域认证。

须知

在配置区域或路由域的认证模式时，如果使用**plain**选项，密码将以明文形式保存在配置文件中，存在安全隐患。建议使用**cipher**选项，将密码加密保存。

Simple和MD5认证模式存在安全风险，推荐使用HMAC-SHA256认证模式。

密码密文以**%#%#**开始和结束。

说明

在配置IS-IS认证时，要求同一区域或路由域的所有设备的认证方式和密码都必须一致，IS-IS报文才会正常扩散。

无论是否通过区域认证或者路由域认证，均不影响Level-1或者Level-2邻居关系的建立。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 以下命令是并列关系，可以同时配置，请根据实际需要选择执行以下命令。

- 执行命令**area-authentication-mode** { { **simple** | **md5** } { **plain** *plain-text* | [**cipher**] *plain-cipher-text* } [**ip** | **osi**] | **keychain** *keychain-name* | **hmac-sha256 key-id** *key-id* } [**snp-packet** { **authentication-avoid** | **send-only** } | **all-send-only**]，设置区域认证模式。

  在缺省情况下，系统不对产生的Level-1路由信息报文封装认证信息，也不会验证收到的Level-1路由信息报文。

- 执行命令**domain-authentication-mode** { { **simple** | **md5** } { **plain** *plain-text* | [**cipher**] *plain-cipher-text* } [**ip** | **osi**] | **keychain** *keychain-name* | **hmac-sha256 key-id** *key-id* } [**snp-packet** { **authentication-avoid** | **send-only** } | **all-send-only**]，设置路由域认证模式。

  缺省情况下，系统不对产生的Level-2路由信息报文封装认证信息，也不会验证收到的Level-2路由信息报文。

说明

认证支持以下几种组合形式：

- 对发送的LSP和SNP都封装认证信息，并检查收到的LSP和SNP是否通过认证，丢弃没有通过认证的报文。该情况下不配置参数**snp-packet**或**all-send-only**。
- 对发送的LSP封装认证信息并检查收到的LSP，对发送的SNP不封装认证信息，也不检查收到的SNP。该情况下需要配置参数**snp-packet authentication-avoid**。
- 对发送的LSP和SNP都封装认证信息，只检查收到的LSP，不检查收到的SNP。该情况下需要配置参数**snp-packet send-only**。
- 对发送的LSP和SNP都封装认证信息，不检查收到的LSP和SNP。该情况下需要配置参数**all-send-only**。

----结束

7.7.3 配置 optional checksum

背景信息

在网络运行期间，IS-IS路由器可能会收到恶意报文的攻击，或者IS-IS报文被篡改，可能导致网络的重要信息被窃取，给网络造成重大损失。optional checksum特性是指在IS-IS路由器发送的CSNP、PSNP及Hello报文中，封装optional checksum TLV，对端在收到封装后的报文后，首先检查其携带的TLV是否正确，如果不正确，则拒绝接收，从而保证网络的安全性。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis**，创建IS-IS进程并进入IS-IS视图。

步骤3 执行命令**optional-checksum enable**，使能IS-IS进程的optional checksum功能。

说明

如果IS-IS接口或者区域已经配置了MD5认证或者含有生效MD5认证的Keychain认证，则IS-IS路由器发送Hello和SNP报文时不携带checksum TLV，只校验接收到的报文。

----结束

7.7.4 检查提高 IS-IS 网络的安全性的配置结果

操作步骤

- 执行**display isis lsdb verbose**命令，查看IS-IS的链路状态数据库详细信息。

----结束

7.8 控制 IS-IS 的选路

通过调整IS-IS选路，可以实现对路由选择的精确控制。

前置任务

在控制IS-IS的选路之前，需完成以下任务：

- 7.6 配置IS-IS的基本功能

配置流程

如下配置任务为并列关系（不含“检查配置结果”），请根据应用环境选择配置即可。

7.8.1 配置 IS-IS 协议的优先级

背景信息

一台设备同时运行多个路由协议时，可以发现到达同一目的地的多条路由，其中协议优先级高的路由将被优选。

通过配置IS-IS协议的优先级，可以将IS-IS路由的优先级提高，使IS-IS的路由被优选。并且结合路由策略的使用，可以灵活的仅将期望的部分IS-IS路由的优先级提高，而不影响其他的路由选择。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 执行命令**preference** { *preference* | **route-policy** *route-policy-name* } *，配置IS-IS路由的优先级。

缺省情况下，IS-IS协议的优先级为15。配置*preference*的值越小，优先级越高。

----结束

7.8.2 配置 IS-IS 接口的开销

背景信息

IS-IS有三种方式来确定接口的开销，按照优先级由高到低分别是：

- 接口开销：为单个接口设置开销。
- 全局开销：为所有接口设置开销。
- 自动计算开销：根据接口带宽自动计算开销。

如果没有为IS-IS接口配置任何开销值，IS-IS接口的默认开销为10，开销类型是narrow。

须知

如果需要修改IS-IS的路由开销类型，请在配置IS-IS的基本功能时完成cost-style的配置，否则，在网络运行过程中修改路由开销类型会导致IS-IS进程重启，并可能会造成邻居重新建立邻接。

操作步骤

步骤1 配置IS-IS开销的类型

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。
3. 执行命令**cost-style** { **narrow** | **wide** | **wide-compatible** | { **narrow-compatible** | **compatible** } [**relax-spf-limit**] }，设置IS-IS开销的类型。

   缺省情况下，IS-IS接收和发送路由的开销类型为narrow。

对于不同的开销类型，其接口开销的取值范围有所不同，接收到的路由开销取值范围也有所不同。

- narrow类型：接口开销取值范围为1～63。接收到的路由开销值最大为1023。
- narrow-compatible和compatible类型：接口开销取值范围为1～63。接收到的路由开销值和参数**relax-spf-limit**有关。
- wide和wide-compatible类型：接口开销取值范围是1～16777215。配置为最大值16777215时，该链路上生成的邻居TLV（cost为16777215）不能用于路由计算，仅用于传递TE相关信息。接收到的路由开销值最大为0xFFFFFFFF。

步骤2 配置IS-IS接口的开销

请根据需要选取一种方式为IS-IS接口配置开销值。

配置指定IS-IS接口的开销

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
3. 执行命令**isis cost** { *cost* | **maximum** } [**level-1** | **level-2**]，设置IS-IS接口的开销。

   缺省情况下，IS-IS接口的链路开销为10。

   说明

   只有当IS-IS的开销类型为wide或wide-compatible模式时，才可以配置参数**maximum**。
   要改变Loopback接口的开销，只能在接口视图下使用**isis cost**命令配置。

配置IS-IS的全局开销

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。
3. 执行命令**circuit-cost** { *cost* | **maximum** } [**level-1** | **level-2**]，设置IS-IS全局开销。

   缺省情况下，IS-IS未配置全局开销。

使能IS-IS自动计算接口的开销

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。
3. 执行命令**bandwidth-reference** *value*，配置计算带宽的参考值。

   缺省情况下，带宽参考值为100，单位是Mbit/s。
4. 执行命令**auto-cost enable** [**compatible**]，使能自动计算接口的开销值。

只有当开销类型为wide或wide-compatible时，使用命令**bandwidth-reference**配置的带宽参考值才是有效的，此时各接口的开销值=(bandwidth-reference/接口带宽值)×10。

当开销类型为narrow、narrow-compatible或compatible时，各个接口的开销值根据表7-10来确定。

表 7-10 IS-IS 接口开销和带宽对应关系表

开销值	接口带宽范围
60	接口带宽≤10Mbit/s
50	10Mbit/s<接口带宽≤100Mbit/s
40	100Mbit/s<接口带宽≤155Mbit/s
30	155Mbit/s<接口带宽≤622Mbit/s
20	622Mbit/s<接口带宽≤2.5Gbit/s
10	2.5Gbit/s<接口带宽

----结束

7.8.3 配置 IS-IS 对等价路由的处理方式

背景信息

当IS-IS网络中有多条冗余链路时，可能会出现多条等价路由，此时可以采取两种方式：

- 配置负载分担。流量会被均匀的分配到每条链路上。

  该方式可以提高网络中链路的利用率及减少某些链路负担过重造成阻塞发生的情况。但是由于对流量转发具有一定的随机性，因此可能不利于对业务流量的管理。
- 配置等价路由优先级。针对等价路由中的每一条路由，明确指定其优先级，优先级高的路由将被优选，优先级低的路由可以作为备用链路。

  该方式可以在不修改原有配置的基础上，指定某条路由被优选，便于业务的管理，同时提高网络的可靠性。

操作步骤

- 配置IS-IS路由负载分担
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。
  c. 执行命令**maximum load-balancing** *number*，配置在负载分担方式下的等价路由的最大数量。

     缺省情况下，

     - AR6140H-S支持最大等价路由的数量是16。
     - AR651K、AR651、AR651W-8P、AR651W、AR657W、AR651-X8、AR651U-A4、AR651W-X4、AR1610-X6、AR6140K-9G-2AC、AR6121K支持最大等价路由的数量是8。

- AR6140E-9G-2AC、AR6140-9G-2AC、AR6120-VW、AR6120、AR6121E、AR6121、AR6120-S、AR6140-S、AR6121-S和AR6121C-S支持最大等价路由的数量是：
  - V300R019C10及之前版本：4
  - V300R019C11及之后版本：8
- AR651C、AR651F-Lite、AR611W、AR611W-LTE4CN、AR617VW、AR617VW-LTE4、AR617VW-LTE4EA支持最大等价路由的数量是4。
- AR6140-16G4XG支持最大等价路由的数量是16。
- 主控板为SRU-100H、SRU-200H、SRU-400HK、SRU-600HK、SRU-400H和SRU-600H的设备支持最大等价路由的数量是16。
- 主控板为SRU-100HH的设备支持最大等价路由的数量是16。

说明

当组网中存在的等价路由数量大于**maximum load-balancing**命令配置的等价路由数量时，按照下面原则选取有效路由进行负载分担：

1. 路由优先级：选取优先级小（优先级高）的路由进行负载分担。
2. 下一跳设备的System ID：如果路由的优先级相同，则比较下一跳设备的System ID，选取System ID小的路由进行负载分担。
3. 本地设备出接口索引：如果路由优先级和下一跳设备的System ID都相同，则比较出接口的接口索引，选取接口索引较小的路由进行负载分担。

- 配置IS-IS等价路由的优先级
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。
  c. 执行命令**nexthop** *ip-address* **weight** *value*，配置等价路由的优先级。

     缺省情况下，不设置IS-IS等价路由的优先级。*value*值越小，表示优先级越高。

----结束

7.8.4 配置 IS-IS 路由渗透

背景信息

如果在一个Level-1区域中有多台Level-1-2设备与Level-2区域相连，每台Level-1-2设备都会在Level-1 LSP中设置ATT标志位，则该区域中就有到达Level-2区域和其他Level-1区域的多条出口路由。

缺省情况下，Level-1区域的路由会渗透到Level-2区域中，因此Level-1-2设备和Level-2设备了解整个网络的拓扑信息。由于Level-1区域的设备只维护本地Level-1区域的LSDB数据库，不知道整个网络的拓扑信息，所以只能选择将流量转发到最近的Level-1-2设备，再由Level-1-2设备将流量转发到Level-2区域。然而，该路由可能不是到达目的地的最优路由。

为了帮助Level-1区域内的设备选择到达其他区域的最优路由，可以配置IPv4 IS-IS路由渗透，将Level-2区域的某些路由渗透到本地Level-1区域。

另外，考虑到网络中部署的某些业务可能只在本地Level-1区域内运行，则无需将这些路由渗透到Level-2区域中，可以通过配置策略仅将部分Level-1区域的路由渗透到Level-2区域。

操作步骤

- 配置Level-2区域的路由渗透到Level-1区域。
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。
  c. 执行命令**import-route isis level-2 into level-1** [**tag** *tag* | **filter-policy** { *acl-number* | **acl-name** *acl-name* | **ip-prefix** *ip-prefix-name* | **route-policy** *route-policy-name* } | **direct** { **allow-filter-policy** | **allow-up-down-bit** } *] *，将Level-2区域的路由渗透到本地Level-1区域。

     缺省情况下，Level-2区域的路由信息不渗透到Level-1区域。

     说明

     该命令配置在与外部区域相连的Level-1-2设备上。
- 配置Level-1区域的路由渗透到Level-2区域。
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。
  c. 执行命令**import-route isis level-1 into level-2** [**tag** *tag* | **filter-policy** { *acl-number* | **acl-name** *acl-name* | **ip-prefix** *ip-prefix-name* | **route-policy** *route-policy-name* }| **direct allow-filter-policy**] *，将Level-1区域的路由渗透到本地Level-2区域。

     缺省情况下，Level-1区域的路由信息全部渗透到Level-2区域。配置该命令后，只有通过过滤策略的路由才能渗透到Level-2区域中。

     说明

     该命令配置在与外部区域相连的Level-1-2设备上。

----结束

7.8.5 控制 Level-1 设备是否生成缺省路由

背景信息

IS-IS协议规定，如果IS-IS Level-1-2设备根据链路状态数据库判断到通过Level-2区域比Level-1区域能够到达更多的区域，该设备会在所发布的Level-1 LSP内将ATT比特位置位。对于收到ATT比特位置位的LSP报文的Level-1设备，会生成一条目的地为发送该LSP的Level-1-2设备的缺省路由。

以上是协议的默认原则，在实际应用中，可以根据需要对ATT比特位进行手动配置以更好地为网络服务。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 请根据实际需要执行以下步骤：

- 执行命令**attached-bit advertise** { **always** | **never** }，设置Level-1-2设备发布的LSP报文中ATT比特位的置位情况。
  - **always**参数用来设置ATT比特位永远置位，收到该LSP的Level-1设备会生成缺省路由。
  - **never**参数用来设置ATT比特位永远不置位，可以避免Level-1设备生成缺省路由，减小路由表的规模。
- 执行命令**attached-bit avoid-learning**，设置即使收到Level-1 LSP报文的ATT比特位置位，Level-1设备也不生成缺省路由。

----结束

7.8.6 检查控制 IS-IS 的选路的配置结果

操作步骤

- 执行**display isis route** [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] [**ipv4**] [**verbose** | [**level-1** | **level-2**] | *ip-address* [*mask* | *mask-length*]] * 命令，查看IS-IS的路由信息。
- 执行**display isis lsdb** [{ **level-1** | **level-2** } | **verbose** | { **local** | *lsp-id* | **is-name** *symbolic-name* }] * [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]命令，查看IS-IS的链路状态数据库信息。

----结束

7.9 控制 IS-IS 的路由信息的交互

在网络中同时部署了IS-IS和其他路由协议时，需要配置IS-IS与其他路由协议的路由交互，才能使运行不同协议的网络正常通信。

前置任务

在控制IS-IS的路由信息的交互之前，需完成以下任务：

- **7.6 配置IS-IS的基本功能**

配置流程

如下配置任务为并列关系（不含“检查配置结果”），请根据应用环境选择配置即可。

7.9.1 配置 IS-IS 发布缺省路由

背景信息

在具有外部路由的边界设备上配置IS-IS发布缺省路由可以使该设备在IS-IS路由域内发布一条0.0.0.0/0的缺省路由。在执行此配置后，IS-IS域内的其他设备在转发流量时，将所有去往外部路由域的流量首先转发到该设备，然后通过该设备去往外部路由域。

配置静态缺省路由虽然也可以实现该功能，但是当现网中有大量设备时，配置工作量巨大且不利于管理。

此外，采用IS-IS发布缺省路由的方式更加灵活。例如，如果存在多个边界设备，那么可以通过配置路由策略，使某台边界设备在满足条件时才发布缺省路由，从而避免造成路由黑洞。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 执行命令**default-route-advertise** [**always** | **match default** | **route-policy** *route-policy-name*] [**cost** *cost* | **tag** *tag* | [**level-1** | **level-1-2** | **level-2**]] * [**avoid-learning**]，配置IS-IS发布缺省路由。

缺省情况下，IS-IS设备不生成缺省路由。

----结束

7.9.2 配置 IS-IS 引入外部路由

背景信息

在IS-IS路由域边界设备上配置IS-IS发布缺省路由，可以将去往IS-IS路由域外部的流量吸收到该设备来处理。但是由于IS-IS域内的其他设备上没有去往外部的路由，因此大量的流量都会被转发到该边界设备，造成该设备负担过重。此外，在有多个边界设备时，会存在去往其他路由域的最优路由的选择问题。

此时，通过让IS-IS域内的其他设备获悉全部或部分外部路由的方法就可以解决以上两个问题。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 配置IS-IS引入外部路由。

- 当需要对引入路由的开销进行设置时，执行命令**import-route** { { **rip** | **isis** | **ospf** } [*process-id*] | **static** | **direct** | **unr** | **bgp** [**permit-ibgp**] } [**cost-type** { **external** | **internal** } | **cost** *cost* | **tag** *tag* | **route-policy** *route-policy-name* | [**level-1** | **level-2** | **level-1-2**]] *，配置IS-IS引入外部路由。
- 当需要保留引入路由的原有开销时，执行命令**import-route** { { **rip** | **isis** | **ospf** } [*process-id*] | **direct** | **unr** | **bgp** } **inherit-cost** [**tag** *tag* | **route-policy** *route-policy-name* | [**level-1** | **level-2** | **level-1-2**]] *，配置IS-IS引入外部路由。此时，引入的源路由协议不能是**static**。

说明

配置引入外部路由后，IS-IS设备将把引入的外部路由全部发布到IS-IS路由域。

----结束

7.9.3 配置 IS-IS 发布部分外部路由到 IS-IS 路由域

背景信息

本地IS-IS设备将引入的外部路由发布给其他IS-IS设备时，如果IS-IS设备不需要拥有全部的外部路由，则可以通过配置路由策略来控制只发布部分外部路由给其他IS-IS设备。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 执行命令**filter-policy** { *acl-number* | **acl-name** *acl-name* | **ip-prefix** *ip-prefix-name* | **route-policy** *route-policy-name* } **export** [*protocol* [*process-id*]]，配置发布部分外部路由到IS-IS路由域。

----结束

7.9.4 配置将部分 IS-IS 路由下发到 IP 路由表

背景信息

IP报文是根据IP路由表来进行转发的。IS-IS路由表中的路由条目需要被成功下发到IP路由表中，该路由条目才生效。

因此，可以通过配置基本ACL、IP-Prefix、路由策略等方式，只允许匹配的IS-IS路由下发到IP路由表中。不匹配的IS-IS路由将会被阻止进入IP路由表，更不会被优选。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 执行命令**filter-policy** { *acl-number* | **acl-name** *acl-name* | **ip-prefix** *ip-prefix-name* | **route-policy** *route-policy-name* } **import**，控制将部分IS-IS路由下发到IP路由表。

----结束

7.9.5 检查控制 IS-IS 的路由信息的交互的配置结果

操作步骤

- 执行**display isis lsdb** [{ **level-1** | **level-2** } | **verbose** | { **local** | *lsp-id* | **is-name** *symbolic-name* }] * [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]命令，查看IS-IS的链路状态数据库信息。
- 执行**display isis route** [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] [**ipv4**] [**verbose** | [**level-1** | **level-2**] | *ip-address* [*mask* | *mask-length*]] * 命令，查看IS-IS的路由信息。
- 执行**display ip routing-table** [**verbose**]命令，查看IP路由表信息。

----结束

7.10 配置 IS-IS 路由聚合

在部署IS-IS的大规模网络中，路由条目过多，会导致在转发数据时降低路由表查找速度，同时会增加管理复杂度，通过配置路由聚合，可以减小路由表的规模。

前置任务

在配置IS-IS路由聚合之前，需完成以下任务：

- 7.6 配置IS-IS的基本功能

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 执行命令**summary** *ip-address mask* [**avoid-feedback** | **generate_null0_route** | **tag** *tag* | [**level-1** | **level-1-2** | **level-2**]] *，设置IS-IS生成聚合路由。

说明

在配置路由聚合后，本地IS-IS设备的路由表保持不变。但是其他IS-IS设备的路由表中将只有一条聚合路由，没有具体路由。直到网络中被聚合的路由都出现故障而消失时，该聚合路由才会消失。

----结束

检查配置结果

- 执行**display isis route**命令，查看IS-IS路由表中的聚合路由。
- 执行**display ip routing-table** [**verbose**]命令，查看IP路由表中的聚合路由。

7.11 控制 IS-IS 路由的收敛

提高对IS-IS网络中故障的响应速度，加快出现网络故障时的路由收敛速度，可以提高IS-IS网络的可靠性。

前置任务

在控制IS-IS路由的收敛之前，需完成以下任务：

- 7.6 配置IS-IS的基本功能

配置流程

如下配置任务为并列关系（不含“检查配置结果”），请根据应用环境选择配置即可。

7.11.1 配置 HELLO 报文属性

背景信息

IS-IS协议通过Hello报文的收发来维护与相邻设备的邻居关系，当本端设备在一段时间内没有收到对端发送的Hello报文时，将认为邻居已经失效。

在IS-IS中，本端设备与相邻设备保持邻居关系的时间长短可以通过设置发送Hello报文的时间间隔和IS-IS的邻居保持时间来控制。

- 如果Hello报文发送间隔越短，就需要占用越多的系统资源来发送Hello报文，造成CPU负载过重。
- 如果IS-IS的邻居保持时间配置的太大，那么如果对端邻居已经失效，本端设备需要等待过长的时间才能检测到，从而减慢IS-IS路由收敛速度。如果IS-IS的邻居保持时间配置的太小，由于网络传输延时和传播差错等原因可能会造成个别Hello报文的丢失或出错，那么邻居关系会频繁的在Up和Down之间变化，造成IS-IS网络的路由震荡。

说明

建议IS-IS网络中的所有设备配置相同的Hello报文发送间隔和邻居保持时间，以免造成某些设备对链路故障的检测速度低于其他设备而减慢全网IS-IS路由的收敛速度。

操作步骤

- 配置Hello报文发送间隔
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
  c. 执行命令**isis timer hello** *hello-interval* [**level-1** | **level-2**]，配置接口上Hello报文发送间隔。

     缺省情况下，接口发送Hello报文的间隔时间是10秒。

     说明

     参数**level-1**和**level-2**仅在广播接口上是可配置的。

     广播链路上存在Level-1和Level-2两种Hello报文，不同类型的报文可以设置不同的值。如果不指定级别，则默认为Level-1和Level-2同时配置。在点到点链路上，只有一种Hello报文，不需要使用参数**level-1**和**level-2**。
- 配置IS-IS的邻居保持时间
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
  c. 执行命令**isis timer holding-multiplier** *number* [**level-1** | **level-2**]，配置IS-IS的邻居保持时间。

     缺省情况下，该倍数值为3。即邻居保持时间为Hello报文的发送间隔时间的3倍。

     说明

     参数**level-1**和**level-2**仅在广播接口上是可配置的。

----结束

7.11.2 配置 LSP 报文属性

背景信息

LSP报文用于交换链路状态信息。通过配置LSP的基本属性，可以控制LSP报文的大小及最大有效时间。还可以通过使能LSP快速扩散，以及减小接口发送LSP报文的最小时间间隔和LSP的刷新周期可以加快LSP报文的扩散速度，可以使得网络快速收敛。但是如果网络变化比较频繁，又会过度占用CPU资源。此时可以通过配置LSP生成的智能定时器，既可以快速响应突发事件，加快网络的收敛速度，又可以在网络变化频繁时自动延长智能定时器的间隔时间，避免过度占用CPU资源。

配置的参数	作用	应用场景
配置LSP的大小	控制生成和接收LSP的大小。	当链路状态信息变大时，可以增大生成LSP的报文长度，使得每个LSP可以携带更多的信息。
配置LSP的最大有效时间	控制LSP的最大有效时间，保证在未收到更新的LSP之前旧LSP的有效性。	路由器生成系统LSP时，会在LSP中填写此LSP的最大有效时间。当此LSP被其它路由器接收后，它的有效时间会随着时间的变化不断减小。如果路由器一直没有收到更新的LSP，而此LSP的有效时间已减少到0，LSP再保持60秒，若还未收到新的LSP，那么此LSP将被从LSDB中删除。
配置LSP的刷新周期	控制LSP的泛洪定时刷新，保持LSDB的同步。	IS-IS网络主要通过LSP的泛洪实现链路状态的同步。泛洪即一个路由器向相邻路由器发送自己的LSP后，相邻路由器再将同样的LSP报文传送到除发送该LSP的路由器外的其它邻居，并这样逐级将LSP传送到整个层次内的一种方式。通过这种方式，整个层次内的每一个路由器就都可以拥有相同的LSP信息，并保持LSDB的同步。
配置接口发送LSP的最小时间间隔	控制LSP刷新时单个LSP之间的发送间隔。	减小发送LSP的最小时间间隔可以加快LSP的扩散速度。
配置LSP生成的智能定时器	智能控制LSP生成的频率，平衡提高收敛速度与减轻系统负荷之间的关系。	在运行IS-IS的网络中，当本地路由信息发生变化时，路由器需要产生新的LSP来通告这些变化。当本地路由信息的变化比较频繁时，立即生成新的LSP会占用大量的系统资源。为了加快网络的收敛速度，同时又不影响系统性能，通过配置LSP生成的智能定时器，该定时器可以根据路由信息的变化频率自动调整延迟时间。

配置的参数	作用	应用场景
配置LSP快速扩散	控制接口每次扩散LSP的数量，以便加快IS-IS网络的收敛速度。	当IS-IS收到其它路由器发来的LSP时，如果此LSP比本地LSDB中相应的LSP要新，则更新LSDB中的LSP，并用一个定时器定期将LSDB内已更新的LSP扩散出去。LSP快速扩散特性改进了这种方式，配置此特性的设备收到一个或多个比较新的LSP时，在路由计算之前，先将小于指定数目的LSP扩散出去，加快LSDB的同步过程。
配置点到点链路上的LSP重传时间间隔	控制LSP的重传间隔，保证点到点网络中LSDB的同步。	在点到点网络中，链路两端的设备通过LSP扩散达到LSDB的同步。链路其中一端的设备发送LSP报文，如果另一端的设备收到该LSP报文，则回复PSNP报文进行确认。如果在一定时间内，发送报文的设备未收到对端的PSNP确认报文，则会重新发送该LSP报文。

操作步骤

- 配置LSP的大小
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。
  c. 配置LSP的大小：
     - 执行命令**lsp-length originate** *max-size*，配置生成LSP的大小。
     - 执行命令**lsp-length receive** *max-size*，配置接收LSP的大小。

     缺省情况下，IS-IS系统生成的LSP报文和接收的LSP报文长度为1497字节。

     说明

     设置*max-size*参数时请注意，生成LSP的*max-size*必须小于等于接收LSP的*max-size*。使用**lsp-length**命令设置的*max-size*值必须满足以下要求，否则接口的MTU状态会被认为是Down。
     - 以太网接口的MTU值大于等于*max-size*+3。
     - P2P接口的MTU值大于等于*max-size*。
- 配置LSP的最大有效时间
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。
  c. 执行命令**timer lsp-max-age** *age-time*，配置LSP最大有效时间。

     缺省情况下，LSP的最大有效时间为1200秒。
- 配置LSP的刷新周期
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。
  c. 执行命令**timer lsp-refresh** *refresh-time*，配置LSP刷新周期。

     缺省情况下，LSP刷新周期的缺省值为900秒。

说明

配置时请注意，必须保证刷新周期比LSP的最大有效时间少三百秒以上，使得原有的LSP过期之前，新的LSP可以到达区域内所有设备。

网络规模越大，LSP刷新周期与LSP最大有效时间之间的差值也越大。

- 配置接口发送LSP的最小时间间隔
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
  c. 执行命令**isis timer lsp-throttle** *throttle-interval* [**count** *count*]，配置IS-IS接口发送LSP报文的最小间隔时间和此时间内发送的最大的报文数。

     缺省情况下，接口上发送LSP报文的最小间隔时间是50毫秒，每次发送LSP报文的最大数目是10。
- 配置LSP生成的智能定时器
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。
  c. 执行命令**timer lsp-generation** *max-interval* [*init-interval* [*incr-interval*]] [**level-1** | **level-2**]，配置LSP生成所使用的智能定时器。

     如果没有指定Level，则认为同时设置Level-1和Level-2。

     初次产生同一LSP（或者LSP分片）的延迟时间为*init-interval*；第二次产生同一LSP（或者LSP分片）的延迟时间为*incr-interval*。随后，每变化一次，延迟时间都增大为前一次的两倍，直到*max-interval*。稳定在*max-interval*三次或者IS-IS进程被重启，延迟时间又降回到*init-interval*。

     在不使用*incr-interval*的情况下，初次产生同一LSP（或者LSP分片）仍然使用*init-interval*作为延迟时间，随后都是使用*max-interval*作为延迟时间。同样，稳定在*max-interval*三次或者IS-IS进程被重启，延迟时间又降回到*init-interval*。

     在只使用*max-interval*的情况下，智能定时器退化为一般的一次性触发定时器。
- 配置LSP快速扩散
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。
  c. 执行命令**flash-flood** [*lsp-count* | **max-timer-interval** *interval* | [**level-1** | **level-2**]]*，使能LSP快速扩散。

     用户可以通过参数*lsp-count*指定每次扩散的LSP数量，这个数量是针对所有接口的。如果需要发送的LSP的数量大于*lsp-count*，则就发送*lsp-count*个LSP。如果配置了定时器，在路由计算之前如果这个定时器未超时，则立即扩散；否则在该定时器超时的时候发送。

     配置LSP快速扩散时，如果不指定Level-1或Level-2，则默认为Level-1和Level-2都配置快速扩散。
- 配置点到点链路上的LSP重传时间间隔
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
  c. （可选）执行命令**isis circuit-type p2p** [**strict-snpa-check**]，将广播接口模拟为P2P接口。

说明

若接口的类型P2P，则可以不必配置本步骤。

d. 执行命令**isis timer lsp-retransmit** *retransmit-interval*，配置LSP在点到点链路上的重传时间间隔。

缺省情况下，点到点链路上LSP报文的重传间隔时间为5秒。

----结束

7.11.3 配置 CSNP 报文属性

背景信息

全序列号报文CSNP（Complete Sequence Number PDUs）包括LSDB中所有LSP的摘要信息，可以保证相邻设备间LSDB的同步。在广播网链路和点到点链路中，运行机制略有不同：

- 在广播网链路上，CSNP由DIS设备周期性的发送。当邻居发现LSDB不同步时，发送PSNP报文来请求缺失的LSP报文。
- 在点到点链路上，CSNP只在第一次建立邻接关系时发送。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**isis timer csnp** *csnp-interval* [**level-1** | **level-2**]，设置接口上CSNP报文发送间隔。

缺省情况下，在广播网络上发送CSNP报文的间隔时间是10秒。

说明

参数**Level-1**和**Level-2**仅在广播网接口时可配置。

----结束

7.11.4 调整 SPF 的计算时间

背景信息

当网络变化比较频繁时，IS-IS会频繁的进行SPF计算。频繁的SPF计算会消耗系统大量的CPU资源，从而影响其他业务的运行。

配置智能定时器的优势在于当刚开始进行SPF计算时，两次计算的间隔时间较小，保证IS-IS路由的收敛速度。之后随着整个IS-IS网络的拓扑趋于稳定时，就可以适当的延长两次SPF计算的间隔时间，从而减少不必要的资源消耗。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 执行命令**timer spf** *max-interval* [*init-interval* [*incr-interval*]]，设置SPF智能定时器。

缺省情况下，没有使能SPF智能定时器的功能，且SPF路由计算的最大延迟时间为5秒。

智能定时器的变化规律如下：

- 初次进行SPF计算的延迟时间为*init-interval*；第二次进行SPF计算的延迟时间为*incr-interval*。随后，每变化一次，SPF计算的延迟时间增大为前一次的两倍，直到*max-interval*。稳定在*max-interval*三次或者IS-IS进程被重启，延迟时间又降回到*init-interval*。
- 在不使用*incr-interval*的情况下，初次进行SPF计算用*init-interval*作为延迟时间，随后都是使用*max-interval*作为延迟时间。稳定在*max-interval*三次或者IS-IS进程被重启，延迟时间又降回到*init-interval*。
- 在只使用*max-interval*的情况下，智能定时器退化为一般的一次性触发定时器。

步骤4 执行命令**suppress-flapping route-calculate timer** *delay-interval*，设置路由震荡时收到LSP后启动路由计算的抑制时间。

缺省情况下，路由震荡情况下收到LSP后启动路由计算的抑制时间为10秒。

步骤5 执行命令**timer purge-zero-lsp route-calculate-delay** *delay-interval*，设置收到Purge LSP报文后启动路由计算的抑制时间。

缺省情况下，收到Purge LSP报文后启动路由计算的抑制时间为10秒。

步骤6 （可选）执行命令**spf-slice-size** *duration-time*，设置SPF计算最大持续时间。

缺省情况下，每次路由计算的最大持续时间为2毫秒。

----结束

7.11.5 配置 IS-IS 路由按优先级收敛

背景信息

设备支持通过配置IS-IS路由的收敛优先级，可以使某些重要路由在网络拓扑发生变化时优先收敛。

IS-IS路由收敛优先级的应用规律。

- 对于已存在的IS-IS路由，收敛优先级将依据**prefix-priority**命令重新进行设置。
- 对新增加的IS-IS路由，收敛优先级将依据**prefix-priority**命令的过滤结果进行设置。
- 如果一条路由符合多个收敛优先级的匹配规则，则这些收敛优先级中最高者当选为路由的收敛优先级。
- Level-1 IS-IS路由的收敛优先级高于Level-2 IS-IS路由的收敛优先级。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 执行命令**prefix-priority** [**level-1** | **level-2**] { **critical** | **high** | **medium** } { **ip-prefix** *prefix-name* | **tag** *tag-value* }，配置IS-IS路由的收敛优先级。

缺省情况下，IS-IS 32位主机路由的收敛优先级为**medium**，其他IS-IS路由的收敛优先级为**low**。

说明

- **prefix-priority**命令仅在公网生效。
- 如果用**prefix-priority**命令对IS-IS路由（除了IS-IS 32位主机路由）的收敛优先级进行配置后，IS-IS 32位主机路由的缺省收敛优先级将从medium变为low，其他IS-IS路由的收敛优先级依据**prefix-priority**命令的配置而变化。

步骤4 （可选）执行命令**quit**，返回系统视图。

步骤5 （可选）在系统视图下执行命令**ip route prefix-priority-scheduler** *critical-weight high-weight medium-weight low-weight*，配置IPv4路由按优先级调度的比例。

缺省情况下，IPv4路由按优先级调度的比例为8:4:2:1。

----结束

7.11.6 检查控制 IS-IS 路由的收敛的配置结果

操作步骤

- 执行**display isis interface** [**verbose**] [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]命令，查看IS-IS接口发送的IS-IS报文的信息。
- 执行**display isis route** [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] [**ipv4**] [**verbose** | [**level-1** | **level-2**] | *ip-address* [*mask* | *mask-length*]] * 命令，查看IS-IS路由的信息。

----结束

7.12 配置 LSP 分片扩展

通过配置LSP分片扩展，使运行IS-IS的设备生成多个LSP分片来发布信息，以便携带更多的IS-IS信息。

前置任务

在配置LSP分片扩展之前，需完成以下任务：

- 7.6.1 创建IS-IS进程

说明

当一台设备新加入IS-IS网络时，建议先配置分片扩展和虚拟系统，然后建立IS-IS邻居或者引入路由。如果是因为IS-IS携带信息变大导致256个分片无法装下，再配置LSP分片扩展和虚拟系统，则需要重启IS-IS才可以让配置生效。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 执行命令**lsp-fragments-extend** [[**level-1** | **level-2** | **level-1-2**] | [**mode-1** | **mode-2**]] *，使能IS-IS进程的LSP分片扩展。

缺省情况下，设备未使能IS-IS进程的LSP分片扩展功能。

配置LSP分片扩展时，如果不指定mode和level级别，则默认为mode-1和level-1-2。

说明

如果网络上还有其他厂商的设备，配置分片扩展必须配置成Mode-1，否则其他设备无法识别。

步骤4 执行命令**virtual-system** *virtual-system-id*，配置一个虚拟系统。

缺省情况下，设备没有配置虚拟系统。

为了使设备生成扩展LSP分片，应至少配置一个虚拟系统的System ID。这个虚拟系统的System ID在整个路由域中必须唯一。

一个IS-IS进程最多可配置50个虚拟系统的System ID。

----结束

检查配置结果

执行以下命令查看IS-IS进程的统计信息：

- **display isis statistics** [**updated-lsp** [**history**]] [**level-1** | **level-2** | **level-1-2**] [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]
- **display isis** *process-id* **statistics** [[[**updated-lsp** [**history**]] [**level-1** | **level-2** | **level-1-2**]] | [**packet**]]

7.13 在 NBMA 网络中配置 Mesh Group

通过在NBMA网络中配置Mesh Group，可以避免因LSP的重复扩散而造成的带宽浪费。

前置任务

在配置Mesh Group之前，需完成以下任务：

- **7.6 配置IS-IS的基本功能**

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**isis mesh-group** { *mesh-group-number* | **mesh-blocked** }，设置接口加入Mesh Group。

当对接口设置了**mesh-blocked**参数后，接口被阻塞，不再向外扩散LSP。所有加入到Mesh Group中的接口，通过CSNP和PSNP机制来保证整个网段的LSDB的同步。

----结束

检查配置结果

执行以下命令查看IS-IS进程的统计信息：

- **display isis statistics** [**updated-lsp** [**history**]] [**level-1** | **level-2** | **level-1-2**] [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]
- **display isis** *process-id* **statistics** [[[**updated-lsp** [**history**]] [**level-1** | **level-2** | **level-1-2**]] | [**packet**]]

7.14 配置 IS-IS 可靠性

通过配置IS-IS Auto FRR、IS-IS与BFD联动和IS-IS GR，可以提高IS-IS的可靠性。

前置任务

在配置IS-IS可靠性之前，需完成以下任务：

- 7.6 配置IS-IS的基本功能

说明

路由协议与BFD联动只支持Tunnel口的类型为GRE。

配置流程

如下配置任务为并列关系，请根据应用环境选择配置即可。

7.14.1 使能 IS-IS Auto FRR

背景信息

随着网络的不断发展，VoIP和在线视频等业务对实时性的要求越来越高，而IS-IS故障恢复需要经历“故障感知、LSP更新、LSP泛洪、路由计算和下发FIB”这几个过程才能将流量切换到新的链路上，因此流量中断的时间远远超过了50ms，不能满足此类网络业务对实时性的要求。

IS-IS Auto FRR和BFD联动之后，可以将流量从故障链路快速切换到备份链路上，使流量中断的时间小于50ms，从而达到保护流量的目的，因此极大的提高了IS-IS网络的可靠性。

说明

AR600系列不支持此功能。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，使能IS-IS路由进程，进入IS-IS视图。

步骤3 执行命令**frr**，使能FRR并进入IS-IS FRR视图。

步骤4 （可选）执行命令**frr-policy route route-policy** *route-policy-name*，利用过滤策略过滤备份路由，使只有通过过滤策略的备份路由才可以加入路由表。

步骤5 执行命令**loop-free-alternate** [**level-1** | **level-2** | **level-1-2**]，使能IS-IS Auto FRR利用LFA（Loop-free Alternate）算法计算无环备份路由。

缺省情况下，未使能IS-IS Auto FRR利用LFA（Loop-free Alternate）算法计算无环备份路由。

如果不指定Level，则在Level-1和Level-2上都使能IS-IS Auto FRR并生成备份路由。

步骤6 （可选）在接口视图下执行命令**undo isis lfa-backup** [**level-1** | **level-2** | **level-1-2**]，阻止接口参与LFA（Loop Free Alternate）计算。

缺省情况下，使能了IS-IS的接口可以参与LFA计算。

在网络部署的过程中，为了便于流量管理，避免在主链路故障时流量转发路径的不确定性，可以阻止某些接口参与LFA计算，取消这些接口成为备份接口的能力。

----结束

检查配置结果

- 执行**display isis route** [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] [**ipv4**] [**verbose** | [**level-1** | **level-2**] | *ip-address* [*mask* | *mask-length*]] * 命令，查看IS-IS Auto FRR功能产生的主用链路和备份链路信息。
- 执行**display isis spf-tree verbose**命令，查看IS-IS Auto FRR的流量保护类型。

7.14.2 配置 IS-IS 与静态 BFD 联动

背景信息

在IS-IS网络中，IS-IS邻居之间通过定时发送Hello报文来感知邻居状态变化，缺省情况下当发送3个无效的Hello报文（30秒）之后，即认为邻居变为Down状态。对一些对网络收敛速度要求较高、且不能容忍丢包的网络来说，仅依赖IS-IS这种感知链路故障的机制可靠性太低。为了解决上述问题，IS-IS协议引入了IS-IS与BFD联动功能。BFD检测是毫秒级，可以在50ms内感知IS-IS邻居之间链路的故障，因此能够提高IS-IS路由的收敛速度，保障链路快速切换，减少流量损失。

与动态BFD相比，静态BFD有以下优缺点：

- 静态BFD的优点是可以人为控制，部署比较灵活，为了节省内存，同时又保证关键链路的可靠性，可以在某些指定链路部署BFD，而其他链路不部署。
- 静态BFD的缺点在于建立和删除BFD会话时都需要手工触发，缺乏灵活性。而且有可能造成人为的配置错误。例如，如果配置了错误的本地标识符或者远端标识符时，BFD会话将不能正常工作。

说明

目前，BFD会话不会感知路由切换。如果绑定的对端IP地址改变引起路由切换到其他链路上，除非原链路转发不通，否则，BFD不会重新协商。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bfd**，使能全局BFD能力。

步骤3 执行命令**quit**，返回系统视图。

步骤4 执行命令**bfd** *cfg-name* **bind peer-ip** *ip-address* [**interface** *interface-type interface-number*]，创建BFD绑定。

指定了对端IP和本端接口，表示检测单跳链路，即检测以该接口为出接口、以**peer-ip**为下一跳地址的一条固定路由。

步骤5 配置标识符：

- 执行命令**discriminator local** *discr-value*，配置本地标识符。
- 执行命令**discriminator remote** *discr-value*，配置远端标识符。

BFD会话两端设备的本地标识符和远端标识符需要分别对应，否则会话无法正确建立。并且，本地标识符和远端标识符配置成功后不可修改。

说明

本地标识符**local** *discr-value*对应对端设备的远端标识符**remote** *discr-value*，本地的远端标识符**remote** *discr-value*对应对端设备的本地标识符**local** *discr-value*。

步骤6 执行命令**commit**，提交配置。

步骤7 执行命令**quit**，返回系统视图。

步骤8 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入指定接口的接口视图。

步骤9 执行命令**isis bfd static**，使能接口静态BFD特性。

----结束

检查配置结果

只有配置完BFD会话参数并成功建立会话后，才能查看到BFD会话信息。

- 执行**display isis** [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] **bfd session** { **peer** *ip-address* | **all** }命令，查看BFD会话信息。
- 执行**display isis interface verbose**命令，可以看到IS-IS进程的静态BFD的状态为Yes。

7.14.3 配置 IS-IS 与动态 BFD 联动

背景信息

在IS-IS网络中，IS-IS邻居之间通过定时发送Hello报文来感知邻居状态变化，缺省情况下当发送3个无效的Hello报文（30秒）之后，即认为邻居变为Down状态。对一些对网络收敛速度要求较高、且不能容忍丢包的网络来说，仅依赖IS-IS这种感知链路故障的机制可靠性太低。为了解决上述问题，IS-IS协议引入了IS-IS与BFD联动功能。BFD检测是毫秒级，可以在50ms内感知IS-IS邻居之间链路的故障，因此能够提高IS-IS路由的收敛速度，保障链路快速切换，减少流量损失。

IS-IS与动态BFD联动由IS-IS协议动态触发建立BFD会话，即IS-IS在建立邻居关系时，将邻居的参数及检测参数（包括目的地址、源地址等）通告给BFD，BFD根据收到的参数建立起会话。

动态BFD比静态BFD更具有灵活性。动态BFD由路由协议动态触发BFD会话建立，避免了人为控制可能导致的配置错误，且配置比较简单，适用在全网需要配置BFD的情况。通过配置动态BFD特性，可以配合IS-IS更快地检测到邻居状态变化，从而实现网络的快速收敛。

说明

目前，BFD会话不会感知路由切换。如果绑定的对端IP地址改变引起路由切换到其他链路上，除非原链路转发不通，否则，BFD不会重新协商。

在接口上配置BFD特性的优先级高于在进程中配置BFD特性的优先级。即打开接口BFD特性的开关之后，建立BFD会话的参数以接口上的配置为准。

操作步骤

- 在指定IS-IS进程下配置IS-IS与动态BFD联动
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**bfd**，使能全局BFD能力。
  c. 执行命令**quit**，返回系统视图。
  d. 执行命令**isis** *process-id*，进入IS-IS视图。
  e. 执行命令**bfd all-interfaces enable**，打开IS-IS进程BFD特性的开关，建立BFD会话。

     配置此命令会为所有IS-IS接口使用缺省的BFD参数值建立BFD会话。
  f. （可选）执行命令**bfd all-interfaces** { **min-rx-interval** *receive-interval* | **min-tx-interval** *transmit-interval* | **detect-multiplier** *multiplier-value* | **frr-binding** }*，配置BFD参数，指定用于建立BFD会话的各个参数值。

     执行该命令后，所有IS-IS接口建立BFD会话的参数都会改变。

     说明

     AR611W、AR611W-LTE4CN、AR617VW、AR617VW-LTE4和AR617VW-LTE4EA不支持**frr-binding**参数。
  g. （可选）在接口视图下执行命令**isis bfd block**，阻止接口动态创建BFD会话。

     缺省情况下，不阻止IS-IS接口动态创建BFD会话。
- 在指定接口下配置IS-IS与动态BFD联动
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**bfd**，使能全局BFD能力。
  c. 执行命令**quit**，返回系统视图。
  d. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
  e. 执行命令**isis bfd enable**，打开接口BFD特性的开关，建立BFD会话。

     当配置了全局BFD特性，且邻居状态为Up（广播网中DIS Up）时，则使用缺省的BFD参数值建立BFD会话。
  f. （可选）如果需要单独配置BFD参数请执行命令**isis bfd** { **min-rx-interval** *receive-interval* | **min-tx-interval** *transmit-interval* | **detect-multiplier** *multiplier-value* | **frr-binding** }*，配置BFD参数，指定用于建立BFD会话的各个参数值。
  g. （可选）执行命令**isis bfd block**，阻止接口动态创建BFD会话。

----结束

检查配置结果

当链路两端均使能BFD特性后，执行**display isis** [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] **bfd session** { **all** | **peer** *ip-address* | **interface** *interface-type interface-number* }命令，可以看到BFD的状态为Up。

7.14.4 使能 IS-IS 协议的 GR 能力

背景信息

当IS-IS协议重启时会引起网络暂时中断，这是因为该路由器与其它邻居的邻接关系被拆除，该路由器的LSP报文被删除，使得路由计算不准确，造成报文丢失。

IS-IS GR特性可以解决这个问题。该特性使该路由器将其重启状态通知给邻居，允许邻居不重新建立邻接关系而保持转发不终止。

GR间隔时间在IS-IS的Hello PDU中设置为保持时间，这样在该路由器GR的时间内邻居不会断掉与其的邻接关系。

说明

在实际应用中，为了实现业务转发不受主板故障的影响，通常在双主板的硬件环境下配置IS-IS GR才有意义。

AR600、AR1600、AR6100、AR6200系列支持GR Helper，仅AR6300系列支持GR Restarter。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 执行命令**graceful-restart**，使能IS-IS协议的GR能力。

缺省情况下，未使能IS-IS协议的GR能力。

步骤4 执行命令**graceful-restart no-impact-holdtime**，使IS-IS邻居的Holdtime不受GR影响，保持原来的数据。

步骤5 （可选）执行命令**graceful-restart interval** *interval-value*，配置IS-IS GR过程中T3定时器的时间。

T3定时器用来控制完成GR的最长时间。当所有Level都完成LSDB同步后，则取消T3定时器。如果T3定时器到期时仍未完成LSDB同步，则GR失败。

缺省情况下，T3定时器为300秒。建议保持该缺省值。

在GR期间，Restarter设备的邻居会将T3定时器的时间设置为邻居保持时间，避免GR期间邻居断连造成整个网络路由的重新计算。

步骤6 （可选）执行命令**graceful-restart suppress-sa**，配置GR Restarter来抑制重启TLV的SA（Suppress-Advertisement）位。

缺省情况下，不对SA位进行抑制。

----结束

检查配置结果

执行**display isis graceful-restart status** [**level-1** | **level-2**] [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]命令，查看IS-IS GR的重启状态。

7.15 配置 IS-IS 设备进入过载状态

配置IS-IS设备进入过载状态可以使某台IS-IS设备暂时从网络中隔离，从而避免造成路由黑洞。

前置任务

在配置IS-IS设备进入过载状态之前，需完成以下任务：

- **7.6 配置IS-IS的基本功能**

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 执行命令**set-overload** [**on-startup** [*timeout1* | **start-from-nbr** *system-id* [*timeout1* [*timeout2*]] | **wait-for-bgp** [*timeout1*]] [**send-sa-bit** [*timeout3*]]] [**allow** { **interlevel** | **external** }*]，配置非伪节点LSP的过载标志位。

----结束

检查配置结果

- 执行**display isis lsdb** [[**level-1** | **level-2**] | **verbose** | [**local** | *lsp-id* | **is-name** *symbolic-name*]] * [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]命令，查看IS-IS的链路状态数据库信息。

7.16 配置 IS-IS 邻居震荡抑制

配置IS-IS邻居震荡抑制功能，通过延迟邻居建立或调整链路开销为最大值的方法达到抑制震荡的目的。

应用环境

如果承载IS-IS业务的接口状态在Up和Down之间切换，就会引起邻居状态的频繁震荡。此时，IS-IS会快速重新建立邻居，触发路由计算，会造成大量报文交互，影响现有邻居的稳定性，对IS-IS业务造成较大影响，同时也会影响依赖IS-IS的其他业务（如：LDP、BGP）的正常运行。为了解决这个问题，IS-IS实现了邻居震荡抑制功能，即在邻居频繁震荡时，启动震荡抑制，实现邻居延迟建立，或实现业务流量延迟经过频繁震荡的链路，达到抑制震荡的目的。

说明

以下步骤均为可选步骤，请根据实际情况选择配置。

前置任务

在配置IS-IS邻居震荡抑制之前，需完成以下任务：

- 配置接口的网络层地址，使相邻节点之间网络层可达。
- **配置IS-IS的基本功能**。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

缺省情况下，IS-IS邻居震荡抑制功能处于全局使能状态。在IS-IS视图下执行**suppress-flapping peer disable**命令可以去使能此功能。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

缺省情况下，IS-IS邻居震荡抑制功能处于全局使能状态，即进程中所有接口的IS-IS邻居震荡抑制功能处于使能状态，如果需要在某一指定接口去使能IS-IS邻居震荡抑制功能，请执行**isis suppress-flapping peer disable**命令。

步骤3 执行命令**isis suppress-flapping peer hold-down** *interval*，配置震荡抑制模式为Hold-down模式，并设置抑制持续时间。

IS-IS邻居震荡抑制分为Hold-down和Hold-max-cost两种模式：

- Hold-down模式：针对邻居建立过程中的频繁泛洪和拓扑变化的问题，在一段时间内禁止该邻居重新建立，避免频繁的数据库同步和大量的报文交互。
- Hold-max-cost模式：针对用户业务流量频繁切换的问题，在一段时间内将链路开销值设置为最大值Max-cost（wide模式下Max–cost为16777214，narrow模式下Max–cost为63），避免用户的业务流量经过频繁震荡的链路。

Hold-down模式和Hold-max-cost模式可以叠加使用，同时生效时，先进入Hold-down模式，待Hold-down模式退出后，再进入Hold-max-cost模式。

缺省情况下，Hold-max-cost模式处于使能状态。

执行**isis suppress-flapping peer hold-max-cost disable**命令可以取消Hold-max-cost邻居震荡抑制模式。

步骤4 执行命令**isis suppress-flapping peer** { **detecting-interval** *detecting-interval* | **threshold** *threshold* | **resume-interval** *resume-interval* } *，配置IS-IS邻居震荡抑制的检测参数。

IS-IS接口启动一个flapping-count计数器，相邻两次邻居状态为ExStart或Down的时间间隔小于等于*detecting-interval*时，设备识别为一次有效震荡事件，flapping-count计数加1。flapping-count（有效震荡事件次数）大于等于*threshold*时，进入震荡抑制阶段。相邻两次邻居状态为ExStart或Down的时间间隔大于等于*resume-interval*，退出邻居震荡抑制状态，flapping-count清0。

说明

*resume-interval*必须大于*detecting-interval*。

根据网络的实际情况，可以在指定接口设置IS-IS邻居震荡抑制的检测参数。推荐使用缺省值，缺省情况下，指定接口的IS-IS邻居震荡抑制的震荡检测门限为60秒，震荡抑制门限为10，震荡退出门限为120秒。

步骤5 执行命令**quit**，返回系统视图。

步骤6 执行命令**quit**，返回用户视图。

步骤7 执行命令**reset isis** *process-id* **suppress-flapping peer** [**interface** *interface-type interface-number*] [**notify-peer**]，强制IS-IS接口退出邻居震荡抑制阶段。

退出邻居震荡抑制阶段有以下几种方式：

- 抑制定时器超时。
- 复位IS-IS进程。
- 执行**reset isis peer**命令重启IS-IS邻居。
- 执行**suppress-flapping peer disable (IS-IS)**命令全局去使能IS-IS邻居震荡抑制功能。
- 执行**reset isis suppress-flapping peer**命令强制退出震荡抑制阶段。
- 对端执行**reset isis suppress-flapping peer** [*interface-type interface-number*] **notify-peer**命令强制退出震荡抑制阶段。

----结束

检查配置结果

执行命令**display isis** [*process-id*] **interface** *interface-type interface-number* **verbose**，可以查看IS-IS邻居震荡抑制的状态。

```
<Huawei> display isis interface verbose

                    Interface information for ISIS(1)
                    ---------------------------------
                    ---------------------------------
 Interface                Id      IPV4.State         IPV6.State      MTU  Type  DIS
 GE1/0/0                   001        Up                Down         1497 L1/L2 No/No
  Circuit MT State                    : Standard
  Description                        : HUAWEI, AR Series, GE1/0/0 Interface
  SNPA Address                        : 00e0-fc01-0004
  IP Address                         : 10.1.1.1
  IPV6 Link Local Address              :
  IPV6 Global Address(es)              :
  Csnp Timer Value                    :  L1    10  L2    10
  Hello Timer Value                   :  L1    10  L2    10
  DIS Hello Timer Value                :  L1     3  L2     3
  Hello Multiplier Value              :  L1     3  L2     3
  LSP-Throttle Timer                  :  L12   50
  Cost                              :  L1    10  L2    10
  Ipv6 Cost                          :  L1    10  L2    10
  Priority                          :  L1    64  L2    64
  Retransmit Timer Value               :  L12    5
  Bandwidth-Value                     :  Low 100000000  High         0
  Static Bfd                         :  NO
  Dynamic Bfd                         :  NO
  Fast-Sense Rpr                      :  NO
  Suppress flapping peer               :  hold-down(start: 2016-03-19 17:21:09-08:00, remain-interval: 598s)
```

通过**Suppress flapping peer**显示信息，可以看出IS-IS邻居震荡抑制处于hold-down模式，以及震荡抑制的开始时间和震荡抑制退出的倒计时时间。

7.17 维护 IS-IS

7.17.1 复位 IS-IS

背景信息

复位IS-IS包括复位IS-IS数据结构、复位IS-IS邻居关系和复位IS-IS的报文信息。

须知

复位IS-IS数据结构后，设备之前所有的结构信息、邻接关系将全部重新建立，请务必仔细确认。

复位IS-IS邻居关系会导致设备之间的IS-IS邻居关系中断。请务必仔细确认是否必须执行复位IS-IS邻居关系的操作。

操作步骤

- 复位IS-IS数据结构

  使用**reset isis all** [[*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] | **graceful-restart**] *命令，复位IS-IS的数据结构。

- 复位IS-IS邻居关系

  使用**reset isis peer** *system-id* [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] 命令复位IS-IS的特定邻居。

  当IS-IS路由策略或协议发生变化后，需要通过复位IS-IS特定邻居使新的配置生效。

----结束

7.17.2 提高 IS-IS 的可维护性

背景信息

管理员可以通过以下两种途径提高IS-IS协议的可维护性：

- 配置IS-IS主机名映射：通过配置IS-IS主机名映射，管理员可以使用方便记忆的名称代替设备的System ID。配置IS-IS主机名映射后，使用显示命令查看IS-IS的相关信息时，会以配置的动态名称代替设备的System ID，从而提高IS-IS网络的可维护性。
- 配置IS-IS在PURGE报文中添加POI TLV：当LSP报文的Remaining Lifetime字段为0时，证明此报文已失效，此时称为PURGE报文。通常情况下，PURGE报文不会记录任何产生该报文的设备信息，因此当网络发生问题时，很难定位到报文的源头。为解决这一问题，可以配置IS-IS在PURGE报文中添加POI TLV，使PURGE报文携带产生该报文的设备的信息。同时，如果本地配置了动态主机名功能，PURGE报文中也会添加主机名TLV，为定位问题提供方便。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 配置IS-IS主机名映射

- 执行命令**is-name** *symbolic-name*，配置IS-IS动态主机名映射，为本地设备配置主机名称。

  该配置属于动态配置，即配置的主机名称*symbolic-name*以LSP报文的形式发布给区域中的其他IS-IS设备。在其他设备上使用IS-IS相关显示命令查看IS-IS信息时，系统ID将被*symbolic-name*代替。

- 执行命令**is-name map** *system-id symbolic-name*，配置IS-IS静态主机名映射，为远端IS-IS设备配置主机名称。

  该配置属于静态配置，即只在本地设备生效，配置的主机名称*symbolic-name*不会通过LSP报文发送出去。

----结束

7.17.3 配置 IS-IS 邻接状态信息输出到终端

背景信息

在IS-IS网络中，邻居震荡会带来网络不稳定、网络频繁收敛消耗大量内存，甚至可能会造成用户流量丢失，因此，当出现邻居震荡现象，必须尽快定位并解决。

为了方便在出现邻居震荡时及时定位问题，可以打开IS-IS邻接状态变化的输出开关，将邻居状态变化信息记录到日志中。

在本地设备**terminal monitor**开关已开启的情况下，当打开邻接状态输出开关后，IS-IS邻接状态的变化会输出到配置终端上，直至邻接状态输出开关被关闭。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 执行命令**log-peer-change** [**topology**]，打开邻接状态输出开关。

缺省情况下，IS-IS邻接状态变化的输出开关为关闭状态。

----结束

7.18 IS-IS 配置举例

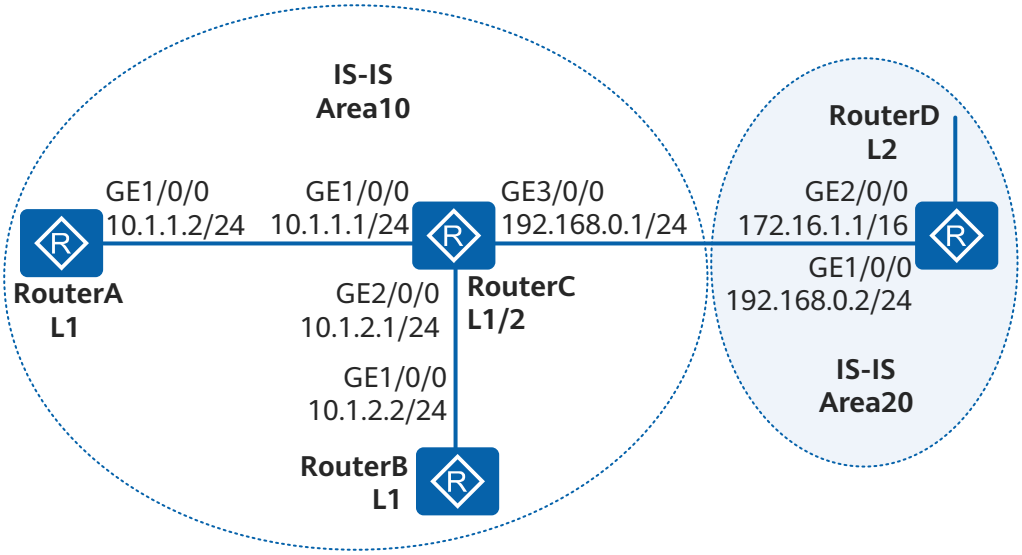
介绍IS-IS配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路、配置步骤等。

7.18.1 配置 IS-IS 基本功能示例

组网需求

如图7-33所示，现网中有4台路由器。用户希望在这4台路由器实现网络互联，并且因为RouterA和RouterB性能相对较低，所以还要使这两台路由器处理相对较少的数据信息。

图 7-33 配置 IS-IS 基本功能组网图



配置思路

采用如下的思路配置ISIS的基本功能：

1. 在各路由器上配置IS-IS基本功能，实现网络互联。其中，配置RouterA和RouterB为Level-1路由器，可以使这两台路由器维护相对少量的数据信息。
2. RouterC 缺省级别为Level-1-2，无需配置。

操作步骤

步骤1 配置各路由器接口的IP地址

配置RouterA。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 10.1.1.2 24
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

RouterB、RouterC和RouterD的配置与RouterA一致（略）

步骤2 配置IS-IS基本功能

配置RouterA。

```
[RouterA] isis 1
[RouterA-isis-1] is-level level-1
[RouterA-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0001.00
[RouterA-isis-1] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 1
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] isis 1
[RouterB-isis-1] is-level level-1
```


版权所有 © 华为技术有限公司

```
[RouterB-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0002.00
[RouterB-isis-1] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 1
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置RouterC。

```
[RouterC] isis 1
[RouterC-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0003.00
[RouterC-isis-1] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 1
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterC-GigabitEthernet2/0/0] isis enable 1
[RouterC-GigabitEthernet2/0/0] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 3/0/0
[RouterC-GigabitEthernet3/0/0] isis enable 1
[RouterC-GigabitEthernet3/0/0] quit
```

配置RouterD。

```
[RouterD] isis 1
[RouterD-isis-1] is-level level-2
[RouterD-isis-1] network-entity 20.0000.0000.0004.00
[RouterD-isis-1] quit
[RouterD] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterD-GigabitEthernet2/0/0] isis enable 1
[RouterD-GigabitEthernet2/0/0] quit
[RouterD] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterD-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 1
[RouterD-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

步骤3 验证配置结果

显示各Router的IS-IS LSDB信息，查看LSDB是否同步。

```
[RouterA] display isis lsdb
                    Database information for ISIS(1)
                    --------------------------------
                      Level-1 Link State Database
LSPID               Seq Num      Checksum      Holdtime      Length  ATT/P/OL
-------------------------------------------------------------------------------
0000.0000.0001.00-00* 0x00000006   0xbf7d        649           68      0/0/0
0000.0000.0001.01-00* 0x00000002   0xcfbb        1157          55      0/0/0
0000.0000.0002.00-00  0x00000003   0xef4d        545           68      0/0/0
0000.0000.0003.00-00  0x00000008   0x3340        582           111     1/0/0
Total LSP(s): 4
*(In TLV)-Leaking Route, *(By LSPID)-Self LSP, +-Self LSP(Extended),
         ATT-Attached, P-Partition, OL-Overload
[RouterB] display isis lsdb
                    Database information for ISIS(1)
                    --------------------------------
                      Level-1 Link State Database
LSPID               Seq Num      Checksum      Holdtime      Length  ATT/P/OL
-------------------------------------------------------------------------------
0000.0000.0001.00-00  0x00000006   0xbf7d        642           68      0/0/0
0000.0000.0002.00-00* 0x00000003   0xef4d        538           68      0/0/0
0000.0000.0002.01-00* 0x00000003   0xef4b        538           68      0/0/0
0000.0000.0003.00-00  0x00000008   0x3340        574           111     1/0/0
Total LSP(s): 4
*(In TLV)-Leaking Route, *(By LSPID)-Self LSP, +-Self LSP(Extended),
         ATT-Attached, P-Partition, OL-Overload
[RouterC] display isis lsdb
                    Database information for ISIS(1)
                    --------------------------------
                      Level-1 Link State Database
LSPID               Seq Num      Checksum      Holdtime      Length  ATT/P/OL
-------------------------------------------------------------------------------
```

```
0000.0000.0001.00-00  0x00000006   0xbf7d        638           68      0/0/0
0000.0000.0001.01-00  0x00000002   0xcfbb        871           55      0/0/0
0000.0000.0002.00-00  0x00000003   0xef4d        533           68      0/0/0
0000.0000.0003.00-00* 0x00000008   0x3340        569           111     1/0/0
Total LSP(s): 4
*(In TLV)-Leaking Route, *(By LSPID)-Self LSP, +-Self LSP(Extended),
          ATT-Attached, P-Partition, OL-Overload
                      Level-2 Link State Database

LSPID                 Seq Num      Checksum      Holdtime      Length  ATT/P/OL
-------------------------------------------------------------------------------
0000.0000.0003.00-00* 0x00000008   0x55bb        650           100     0/0/0
0000.0000.0004.00-00  0x00000005   0x6510        629           84      0/0/0
0000.0000.0004.01-00  0x00000001   0xee95        803           55      0/0/0
Total LSP(s): 3
*(In TLV)-Leaking Route, *(By LSPID)-Self LSP, +-Self LSP(Extended),
          ATT-Attached, P-Partition, OL-Overload
[RouterD] display isis lsdb
                    Database information for ISIS(1)
                    --------------------------------
                      Level-2 Link State Database
LSPID                 Seq Num      Checksum      Holdtime      Length  ATT/P/OL
-------------------------------------------------------------------------------
0000.0000.0003.00-00  0x00000008   0x55bb        644           100     0/0/0
0000.0000.0004.00-00* 0x00000005   0x6510        624           84      0/0/0
0000.0000.0004.01-00* 0x00000001   0xee95        700           55      0/0/0
Total LSP(s): 3
*(In TLV)-Leaking Route, *(By LSPID)-Self LSP, +-Self LSP(Extended),
          ATT-Attached, P-Partition, OL-Overload
```

显示各路由器的IS-IS路由信息。Level-1路由器的路由表中应该有一条缺省路由，且下一跳为Level-1-2路由器，Level-2路由器应该有所有Level-1和Level-2的路由。

```
[RouterA] display isis route
                    Route information for ISIS(1)
                    -----------------------------
                   ISIS(1) Level-1 Forwarding Table
                   --------------------------------
 IPV4 Destination   IntCost   ExtCost ExitInterface   NextHop         Flags
-------------------------------------------------------------------------------
 10.1.1.0/24        10        NULL    GE1/0/0         Direct          D/-/L/-
 10.1.2.0/24        20        NULL    GE1/0/0         10.1.1.1        A/-/-/-
 192.168.0.0/24     20        NULL    GE1/0/0         10.1.1.1        A/-/-/-
 0.0.0.0/0          10        NULL    GE1/0/0         10.1.1.1        A/-/-/-
    Flags: D-Direct, A-Added to URT, L-Advertised in LSPs, S-IGP Shortcut,
                         U-Up/Down Bit Set
[RouterB] display isis route
                    Route information for ISIS(1)
                    -----------------------------
                   ISIS(1) Level-1 Forwarding Table
                   --------------------------------
 IPV4 Destination   IntCost   ExtCost ExitInterface   NextHop         Flags
-------------------------------------------------------------------------------
 10.1.2.0/24        10        NULL    GE1/0/0         Direct          D/-/L/-
 10.1.1.0/24        20        NULL    GE1/0/0         10.1.2.1        A/-/-/-
 192.168.0.0/24     20        NULL    GE1/0/0         10.1.2.1        A/-/-/-
 0.0.0.0/0          10        NULL    GE1/0/0         10.1.2.1        A/-/-/-
    Flags: D-Direct, A-Added to URT, L-Advertised in LSPs, S-IGP Shortcut,
                         U-Up/Down Bit Set
[RouterC] display isis route
                    Route information for ISIS(1)
                    -----------------------------
                   ISIS(1) Level-1 Forwarding Table
                   --------------------------------
 IPV4 Destination   IntCost   ExtCost ExitInterface   NextHop         Flags
-------------------------------------------------------------------------------
 10.1.1.0/24        10        NULL    GE1/0/0         Direct          D/-/L/-
 10.1.2.0/24        10        NULL    GE2/0/0         Direct          D/-/L/-
 192.168.0.0/24     10        NULL    GE3/0/0         Direct          D/-/L/-
    Flags: D-Direct, A-Added to URT, L-Advertised in LSPs, S-IGP Shortcut,
```

```
                         U-Up/Down Bit Set
                    ISIS(1) Level-2 Forwarding Table
                    --------------------------------
 IPV4 Destination   IntCost   ExtCost ExitInterface   NextHop         Flags
-------------------------------------------------------------------------------
 10.1.1.0/24        10        NULL    GE1/0/0         Direct          D/-/L/-
 10.1.2.0/24        10        NULL    GE2/0/0         Direct          D/-/L/-
 192.168.0.0/24     10        NULL    GE3/0/0         Direct          D/-/L/-
 172.16.0.0/16      20        NULL    GE3/0/0         192.168.0.2     A/-/-/-
    Flags: D-Direct, A-Added to URT, L-Advertised in LSPs, S-IGP Shortcut,
                         U-Up/Down Bit Set

[RouterD] display isis route
                     Route information for ISIS(1)
                     -----------------------------
                    ISIS(1) Level-2 Forwarding Table
                    --------------------------------
 IPV4 Destination   IntCost   ExtCost ExitInterface   NextHop         Flags
-------------------------------------------------------------------------------
 192.168.0.0/24     10        NULL    GE3/0/0         Direct          D/-/L/-
 10.1.1.0/24        20        NULL    GE3/0/0         192.168.0.1     A/-/-/-
 10.1.2.0/24        20        NULL    GE3/0/0         192.168.0.1     A/-/-/-
 172.16.0.0/16      10        NULL    GE2/0/0         Direct          D/-/L/-
    Flags: D-Direct, A-Added to URT, L-Advertised in LSPs, S-IGP Shortcut,
                         U-Up/Down Bit Set
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
isis 1
 is-level level-1
 network-entity 10.0000.0000.0001.00
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
 isis enable 1
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
isis 1
 is-level level-1
 network-entity 10.0000.0000.0002.00
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
 isis enable 1
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
 sysname RouterC
#
isis 1
 network-entity 10.0000.0000.0003.00
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
 isis enable 1
```

```
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
 isis enable 1
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
 isis enable 1
#
return
```

- RouterD的配置文件

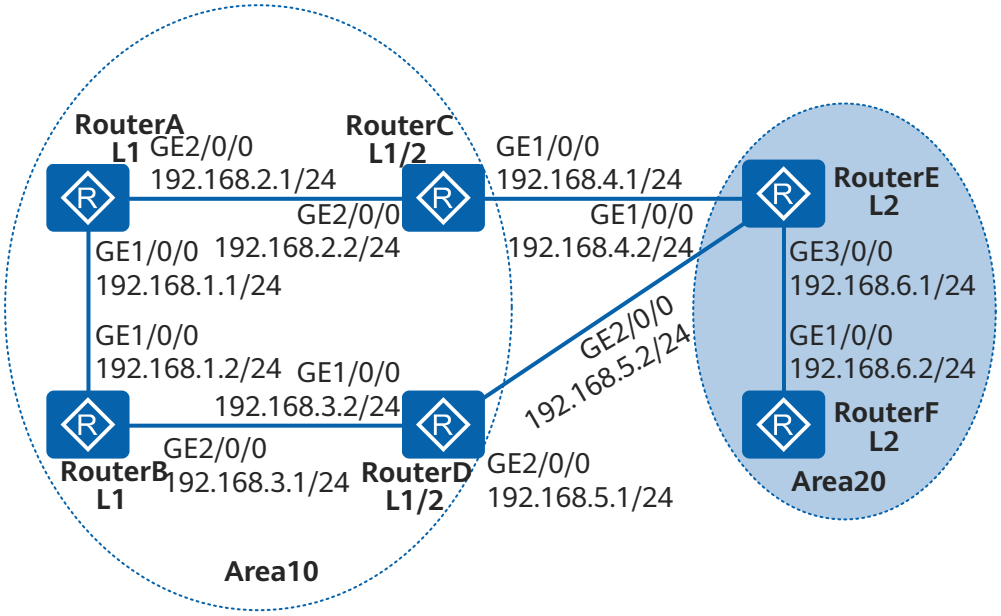
```
#
 sysname RouterD
#
isis 1
 is-level level-2
 network-entity 20.0000.0000.0004.00
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
 isis enable 1
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 172.16.1.1 255.255.0.0
 isis enable 1
#
return
```

7.18.2 配置 IS-IS 的路由渗透功能示例

组网需求

如图7-34所示，网络中的六台路由器都配置了IS-IS路由协议。其中RouterA、RouterB作为Level-1路由器，RouterC、RouterD作为Level-1-2路由器都属于Area10。RouterE、RouterF作为Level-2路由器属于Area20。除了RouterC上GE1/0/0接口的开销值被设为40，其他所有接口的开销值都为缺省值10。要求将Level-2区域中的路由信息渗透到Level-1区域，使得RouterA到RouterF的路由为最优路由。

图 7-34 配置 IS-IS 的路由渗透功能组网图



配置思路

采用如下的思路配置IS-IS路由参透：

- 配置各路由器的接口IP地址以及IS-IS路由协议，实现网络互联。
- 配置RouterA、RouterB作为Level-1路由器，RouterC、RouterD作为Level-1–2路由器都属于Area10。配置RouterE、RouterF作为Level-2路由器属于Area20。
- 配置RouterC上GE1/0/0接口的开销值为40，其他所有接口的开销值都为缺省值10。
- 配置将Level-2区域中的路由信息渗透到Level-1区域，使得RouterA到RouterF的路由为最优路由。

操作步骤

步骤1 配置各路由器接口的IP地址

配置RouterA。RouterB、RouterC、RouterD、RouterE和RouterF的配置同RouterA（略）。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 192.168.1.1 24
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

步骤2 配置IS-IS基本功能

配置RouterA。

```
[RouterA] isis 10
[RouterA-isis-10] is-level level-1
[RouterA-isis-10] network-entity 10.0000.0000.0001.00
[RouterA-isis-10] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 10
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] isis 10
[RouterB-isis-10] is-level level-1
[RouterB-isis-10] network-entity 10.0000.0000.0002.00
[RouterB-isis-10] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 10
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置RouterC。

```
[RouterC] isis 10
[RouterC-isis-10] network-entity 10.0000.0000.0003.00
[RouterC-isis-10] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 10
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] isis cost 40 level-2
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置RouterD。

```
[RouterD] isis 10
[RouterD-isis-10] network-entity 10.0000.0000.0004.00
```

```
[RouterD-isis-10] quit
[RouterD] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterD-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 10
[RouterD-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置RouterE。

```
[RouterE] isis 10
[RouterE-isis-10] is-level level-2
[RouterE-isis-10] network-entity 20.0000.0000.0005.00
[RouterE-isis-10] quit
[RouterE] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterE-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 10
[RouterE-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置RouterF。

```
[RouterF] isis 10
[RouterF-isis-10] is-level level-2
[RouterF-isis-10] network-entity 20.0000.0000.0006.00
[RouterF-isis-10] quit
[RouterF] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterF-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 10
[RouterF-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

GigabitEthernet 2/0/0和GigabitEthernet 3/0/0的配置与GigabitEthernet 1/0/0相同，不再赘述。

步骤3 在RouterD上配置路由参透

```
[RouterD] isis 10
[RouterD-isis-10] import-route isis level-2 into level-1
[RouterD-isis-10] quit
```

步骤4 验证配置结果

在RouterD上配置路由渗透之前，在RouterA上执行命令**tracert 192.168.6.2**，发现从RouterA到RouterF的路径为RouterA->RouterC->RouterE->RouterF。整条链路的开销值为10+40+10=60。

在RouterD上配置路由渗透之后，在RouterA上执行命令**tracert 192.168.6.2**，发现从RouterA到RouterF的路径为RouterA->RouterB->RouterD->RouterE->RouterF。此时整条链路的开销值为10+10+10+10=40。由此可知配置路由渗透后，RouterA到RouterF在路由为最优路由。

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
isis 10
 is-level level-1
 network-entity 10.0000.0000.0001.00
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 isis enable 10
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
 isis enable 10
#
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
isis 10
 is-level level-1
 network-entity 10.0000.0000.0002.00
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
 isis enable 10
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
 isis enable 10
#
```

- RouterC的配置文件

```
#
 sysname RouterC
#
isis 10
 network-entity 10.0000.0000.0003.00
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
 isis enable 10
 isis cost 40 level-2
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
 isis enable 10
#
```

- RouterD的配置文件

```
#
 sysname RouterD
#
isis 10
 network-entity 10.0000.0000.0004.00
 import-route isis level-2 into level-1
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.3.2 255.255.255.0
 isis enable 10
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 192.168.5.1 255.255.255.0
 isis enable 10
#
```

- RouterE的配置文件

```
#
 sysname RouterE
#
isis 10
 is-level level-2
 network-entity 20.0000.0000.0005.00
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.4.2 255.255.255.0
 isis enable 10
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 192.168.5.2 255.255.255.0
 isis enable 10
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 192.168.6.1 255.255.255.0
```

```
 isis enable 10
#
```

- RouterF的配置文件

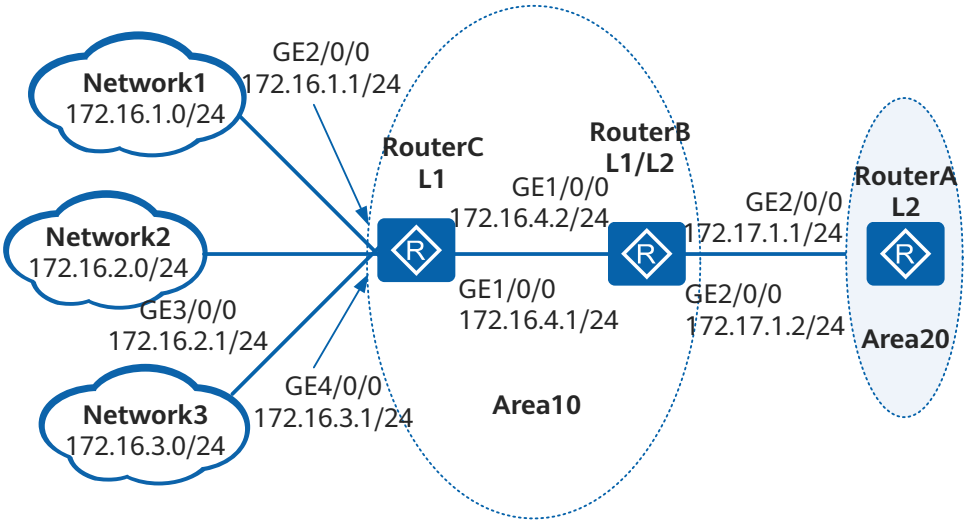
```
#
 sysname RouterF
#
isis 10
 is-level level-2
 network-entity 20.0000.0000.0006.00
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.6.2 255.255.255.0
 isis enable 10
#
```

7.18.3 配置 IS-IS 的路由聚合示例

组网需求

如图7-35所示，现网有3台路由器通过IS-IS路由协议实现互联，且RouterA为Level-2路由器，RouterB为Level-1-2路由器，RouterC为Level-1路由器。但是由于IS-IS网络的路由条目过多造成RouterA系统资源负载过重，现要求降低RouterA的系统资源的消耗。

图 7-35 配置 IS-IS 的路由聚合组网图



配置思路

采用如下的思路配置IS-IS路由聚合：

1. 配置各路由器的接口IP地址以及IS-IS路由协议，实现网络互联。
2. 在RouterB上配置路由聚合，使得在不影响数据转发的前提下减少RouterA中路由表规模，从而降低RouterA系统资源的消耗。

操作步骤

步骤1 配置各路由器接口的IP地址

配置RouterA。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ip address 172.17.1.1 24
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

RouterB和RouterC的配置同RouterA（略）

步骤2 配置IS-IS基本功能

配置RouterA。

```
[RouterA] isis 1
[RouterA-isis-1] is-level level-2
[RouterA-isis-1] network-entity 20.0000.0000.0001.00
[RouterA-isis-1] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] isis enable 1
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] isis 1
[RouterB-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0002.00
[RouterB-isis-1] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] isis enable 1
[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 1
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置RouterC。

```
[RouterC] isis 1
[RouterC-isis-1] is-level level-1
[RouterC-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0003.00
[RouterC-isis-1] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 1
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

GigabitEthernet 2/0/0、GigabitEthernet 3/0/0和GigabitEthernet 4/0/0的配置与GigabitEthernet 1/0/0相同，不再赘述。

步骤3 查看RouterA的IS-IS路由表信息

```
[RouterA] display isis route
                    Route information for ISIS(1)
                    -----------------------------
                   ISIS(1) Level-2 Forwarding Table
                   --------------------------------
 IPV4 Destination     IntCost    ExtCost ExitInterface  NextHop         Flags
-------------------------------------------------------------------------------
 172.16.1.0/24        30         NULL    GE2/0/0        172.17.1.2      A/-/L/-
 172.16.2.0/24        30         NULL    GE2/0/0        172.17.1.2      A/-/L/-
 172.16.3.0/24        30         NULL    GE2/0/0        172.17.1.2      A/-/L/-
 172.16.4.0/24        20         NULL    GE2/0/0        172.17.1.2      A/-/L/-
 172.17.1.0/24        10         NULL    GE2/0/0        Direct          D/-/L/-
    Flags: D-Direct, A-Added to URT, L-Advertised in LSPs, S-IGP Shortcut,
                         U-Up/Down Bit Set
```

步骤4 在RouterB上配置路由聚合

#在RouterB上将172.16.1.0/24、172.16.2.0/24、172.16.3.0/24、172.16.4.0/24聚合成172.16.0.0/16 。

```
[RouterB] isis 1
[RouterB-isis-1] summary 172.16.0.0 255.255.0.0 level-1-2
[RouterB-isis-1] quit
```

步骤5 验证配置结果

查看RouterA的路由表，可以看到172.16.1.0/24、172.16.2.0/24、172.16.3.0/24和172.16.4.0/24聚合成了172.16.0.0/16一条路由。

```
[RouterA] display isis route
                      Route information for ISIS(1)
                      -----------------------------
                     ISIS(1) Level-2 Forwarding Table
                     --------------------------------
 IPV4 Destination     IntCost    ExtCost ExitInterface   NextHop         Flags
--------------------------------------------------------------------------------
 172.16.0.0/16         20         NULL    GE2/0/0         172.17.1.2      A/-/L/-
 172.17.1.0/24         10         NULL    GE2/0/0         Direct          D/-/L/-
    Flags: D-Direct, A-Added to URT, L-Advertised in LSPs, S-IGP Shortcut,
                           U-Up/Down Bit Set
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
isis 1
 is-level level-2
 network-entity 20.0000.0000.0001.00
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 172.17.1.1 255.255.255.0
 isis enable 1
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
isis 1
 network-entity 10.0000.0000.0002.00
 summary 172.16.0.0 255.255.0.0 level-1-2
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 172.16.4.2 255.255.255.0
 isis enable 1
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 172.17.1.2 255.255.255.0
 isis enable 1
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
 sysname RouterC
#
isis 1
```

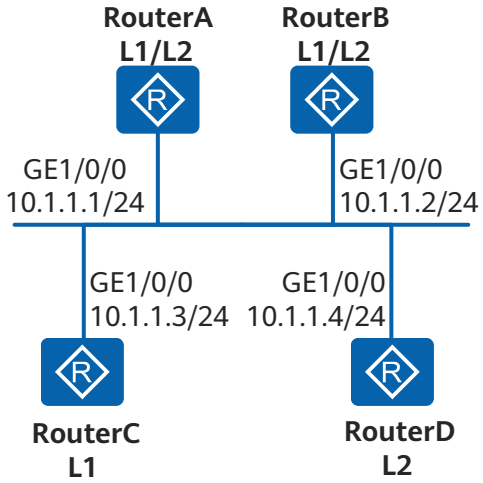
```
 is-level level-1
 network-entity 10.0000.0000.0003.00
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 172.16.4.1 255.255.255.0
 isis enable 1
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
 isis enable 1
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
 isis enable 1
#
interface GigabitEthernet4/0/0
 ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
 isis enable 1
#
return
```

7.18.4 配置 IS-IS 的 DIS 选择示例

组网需求

如图7-36所示，广播网中有4台路由器通过IS-IS路由协议实现互联，其中RouterA和RouterB是Level-1-2路由器，RouterC是Level-1路由器，RouterD是Level-2路由器。用户希望将性能较好的RouterA配置为Level-2的DIS路由器。

图 7-36 配置 IS-IS 的 DIS 选择组网图



配置思路

采用如下的思路配置IS-IS的DIS选择：

1. 配置IS-IS路由协议，实现网络互联。
2. 配置RouterA DIS优先级为100，使得RouterA被选举为Level-2的DIS路由器。

操作步骤

步骤1 配置各路由器的接口的地址

配置RouterA。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 10.1.1.1 24
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

RouterB、RouterC和RouterD的配置同RouterA（略）

步骤2 查看各路由器上GE接口的MAC地址

查看RouterA上接口GigabitEthernet1/0/0的MAC地址。

```
[RouterA] display arp interface gigabitethernet 1/0/0
IP ADDRESS      MAC ADDRESS  EXPIRE(M) TYPE       INTERFACE      VPN-INSTANCE
                                 VLAN/CEVLAN PVC
-------------------------------------------------------------------------------
10.1.1.1        00e0-fc10-afec        I -         GE1/0/0
-------------------------------------------------------------------------------
Total:1         Dynamic:0       Static:0    Interface:1
```

查看RouterB上接口GigabitEthernet1/0/0的MAC地址。

```
[RouterB] display arp interface gigabitethernet 1/0/0
IP ADDRESS      MAC ADDRESS  EXPIRE(M) TYPE       INTERFACE      VPN-INSTANCE
                                 VLAN/CEVLAN PVC
-------------------------------------------------------------------------------
10.1.1.2        00e0-fccd-acdf        I -         GE1/0/0
-------------------------------------------------------------------------------
Total:1         Dynamic:0       Static:0    Interface:1
```

查看RouterC上接口GigabitEthernet1/0/0的MAC地址。

```
[RouterC] display arp interface gigabitethernet 1/0/0
IP ADDRESS      MAC ADDRESS  EXPIRE(M) TYPE       INTERFACE      VPN-INSTANCE
                                 VLAN/CEVLAN PVC
-------------------------------------------------------------------------------
10.1.1.3        00e0-fc50-25fe        I -         GE1/0/0
-------------------------------------------------------------------------------
Total:1         Dynamic:0       Static:0    Interface:1
```

查看RouterD上接口GigabitEthernet1/0/0的MAC地址。

```
[RouterD] display arp interface gigabitethernet 1/0/0
IP ADDRESS      MAC ADDRESS  EXPIRE(M) TYPE       INTERFACE      VPN-INSTANCE
                                 VLAN/CEVLAN PVC
-------------------------------------------------------------------------------
10.1.1.4        00e0-fcfd-305c        I -         GE1/0/0
-------------------------------------------------------------------------------
Total:1         Dynamic:0       Static:0    Interface:1
```

步骤3 启动IS-IS

配置RouterA。

```
[RouterA] isis 1
[RouterA-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0001.00
[RouterA-isis-1] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 1
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] isis 1
[RouterB-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0002.00
[RouterB-isis-1] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 1
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置RouterC。

```
[RouterC] isis 1
[RouterC-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0003.00
[RouterC-isis-1] is-level level-1
[RouterC-isis-1] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 1
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置RouterD。

```
[RouterD] isis 1
[RouterD-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0004.00
[RouterD-isis-1] is-level level-2
[RouterD-isis-1] quit
[RouterD] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterD-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 1
[RouterD-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

查看RouterA的IS-IS邻居信息。

```
[RouterA] display isis peer
                    Peer information for ISIS(1)
                    ----------------------------
 System Id    Interface        Circuit Id       State  HoldTime Type     PRI
 -------------------------------------------------------------------------------
0000.0000.0002 GE1/0/0          0000.0000.0002.01  Up    9s       L1(L1L2) 64
0000.0000.0003 GE1/0/0          0000.0000.0002.01  Up    27s      L1       64
0000.0000.0002 GE1/0/0          0000.0000.0004.01  Up    28s      L2(L1L2) 64
0000.0000.0004 GE1/0/0          0000.0000.0004.01  Up    8s       L2       64

Total Peer(s): 4
```

显示RouterA的IS-IS接口信息。

```
[RouterA] display isis interface
                    Interface information for ISIS(1)
                    ---------------------------------
 Interface       Id      IPV4.State          IPV6.State       MTU  Type  DIS
 GE1/0/0         001         Up                Down          1497 L1/L2 No/No
```

显示RouterB的IS-IS接口信息。

```
[RouterB] display isis interface
                    Interface information for ISIS(1)
                    ---------------------------------
 Interface       Id      IPV4.State          IPV6.State       MTU  Type  DIS
 GE1/0/0         001         Up                Down          1497 L1/L2 Yes/No
```

显示RouterD的IS-IS接口信息。

```
[RouterD] display isis interface
                    Interface information for ISIS(1)
                    ---------------------------------
 Interface       Id      IPV4.State          IPV6.State       MTU  Type  DIS
 GE1/0/0         001         Up                Down          1497 L2 No/Yes
```

说明

从接口信息中可以看到，在使用缺省DIS优先级的情况下，在Level-1级别的路由器中，RouterB上接口的MAC地址最大，因此RouterB为Level-1的DIS；在Level-2级别的路由器中，RouterD上接口的MAC地址最大，因此RouterD为Level-2的DIS。Level-1和Level-2的伪节点分别是0000.0000.0002.01和0000.0000.0004.01。

步骤4 配置RouterA的DIS优先级

```
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] isis dis-priority 100
```

查看RouterA的IS-IS邻居信息。

```
[RouterA] display isis peer
                    Peer information for ISIS(1)
                    ----------------------------
  System Id    Interface         Circuit Id       State  HoldTime Type     PRI
  ------------------------------------------------------------------------------
0000.0000.0002 GE1/0/0           0000.0000.0001.01  Up    21s      L1(L1L2) 64
0000.0000.0003 GE1/0/0           0000.0000.0001.01  Up    27s      L1       64
0000.0000.0002 GE1/0/0           0000.0000.0001.01  Up    28s      L2(L1L2) 64
0000.0000.0004 GE1/0/0           0000.0000.0001.01  Up    30s      L2       64

Total Peer(s): 4
```

步骤5 验证配置结果

查看RouterA的IS-IS接口信息。

```
[RouterA] display isis interface
                   Interface information for ISIS(1)
                   ---------------------------------
 Interface      Id     IPV4.State         IPV6.State      MTU  Type  DIS
 GE1/0/0        001        Up               Down         1497 L1/L2 Yes/Yes
```

说明

从上述信息中可以看到，在改变IS-IS接口的DIS优先级后，RouterA立即成为Level-1-2的DIS（DR），且伪节点是0000.0000.0001.01。

显示RouterB的IS-IS邻居和接口信息

```
[RouterB] display isis peer
                    Peer information for ISIS(1)
                    ----------------------------
  System Id    Interface         Circuit Id       State  HoldTime Type     PRI
  ------------------------------------------------------------------------------
0000.0000.0001 GE1/0/0           0000.0000.0001.01 Up    7s       L1(L1L2) 100
0000.0000.0003 GE1/0/0           0000.0000.0001.01 Up    25s      L1       64
0000.0000.0001 GE1/0/0           0000.0000.0001.01 Up    7s       L2(L1L2) 100
0000.0000.0004 GE1/0/0           0000.0000.0001.01 Up    25s      L2       64

Total Peer(s): 4
 [RouterB] display isis interface
                   Interface information for ISIS(1)
                   ---------------------------------
 Interface      Id     IPV4.State         IPV6.State      MTU  Type  DIS
 GE1/0/0        001        Up               Down         1497 L1/L2 No/No
```

显示RouterD的IS-IS邻居和接口信息

```
[RouterD] display isis peer
                    Peer information for ISIS(1)
                    ----------------------------
  System Id    Interface         Circuit Id       State  HoldTime Type     PRI
  ------------------------------------------------------------------------------
0000.0000.0001 GE1/0/0           0000.0000.0001.01 Up    9s       L2       100
```

```
0000.0000.0002 GE1/0/0          0000.0000.0001.01 Up    28s      L2       64

Total Peer(s): 2
[RouterD] display isis interface
                    Interface information for ISIS(1)
                    ---------------------------------
 Interface       Id      IPV4.State          IPV6.State      MTU   Type  DIS
 GE1/0/0         001         Up                 Down         1497 L1/L2 No/No
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
isis 1
 network-entity 10.0000.0000.0001.00
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
 isis enable 1
 isis dis-priority 100
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
isis 1
 network-entity 10.0000.0000.0002.00
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
 isis enable 1
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
 sysname RouterC
#
isis 1
 is-level level-1
 network-entity 10.0000.0000.0003.00
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.3 255.255.255.0
 isis enable 1
#
return
```

- RouterD的配置文件

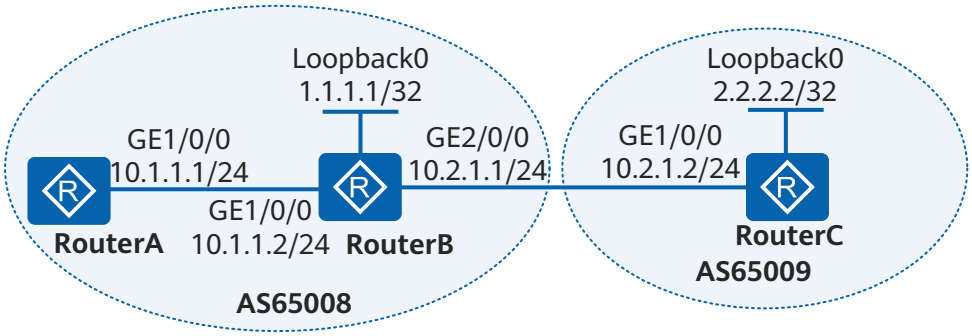
```
#
 sysname RouterD
#
isis 1
 is-level level-2
 network-entity 10.0000.0000.0004.00
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.4 255.255.255.0
 isis enable 1
#
return
```

7.18.5 配置 IS-IS 和 BGP 交互示例

组网需求

如图7-37所示，RouterA和RouterB同属一个自治系统，两者之间建立IS-IS邻居关系。RouterB与RouterC之间建立EBGP连接。现要求各网段之间都能互相通信，并且在AS65009发送传递路由信息至AS65008时需要改变路由的度量。

图 7-37 配置 IS-IS 和 BGP 交互组网图



配置思路

采用如下的思路配置IS-IS和BGP交互：

1. 配置各路由器的接口IP地址以及IS-IS路由协议、BGP路由协议，实现各自治系统内路由可达。
2. 在RouterB上配置IS-IS与BGP的互相引入，实现各网段路由可达。其中在IS-IS引入BGP时使用路由策略改变引入路由的度量。

操作步骤

步骤1 配置各路由器接口的IP地址

配置RouterA。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 10.1.1.1 24
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

RouterB和RouterC的配置同RouterA（略）

步骤2 配置IS-IS路由协议

配置RouterA。

```
[RouterA] isis 1
[RouterA-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0001.00
[RouterA-isis-1] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 1
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] isis 1
[RouterB-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0002.00
[RouterB-isis-1] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 1
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

步骤3 配置BGP路由协议

配置RouterB。

```
[RouterB] bgp 65008
[RouterB-bgp] router-id 1.1.1.1
[RouterB-bgp] peer 10.2.1.2 as-number 65009
[RouterB-bgp] ipv4-family unicast
[RouterB-bgp-af-ipv4] network 10.2.1.0 255.255.255.0
```

配置RouterC。

```
[RouterC] bgp 65009
[RouterC-bgp] router-id 2.2.2.2
[RouterC-bgp] peer 10.2.1.1 as-number 65008
[RouterC-bgp] ipv4-family unicast
[RouterC-bgp-af-ipv4] network 10.2.1.0 255.255.255.0
```

步骤4 配置IS-IS引入BGP路由

在RouterC上配置一条静态路由。

```
[RouterC] ip route-static 192.168.1.1 32 NULL 0
```

在RouterC上配置BGP引入静态路由。

```
[RouterC] bgp 65009
[RouterC-bgp] import-route static
```

在RouterB上配置IS-IS引入BGP路由。

```
[RouterB] isis 1
[RouterB-isis-1] import-route bgp
[RouterB-isis-1] quit
```

查看RouterA的路由表，IS-IS引入BGP路由192.168.1.1/32成功。

```
[RouterA] display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 6        Routes : 6
Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface
       10.1.1.0/24  Direct  0    0           D   10.1.1.1         GigabitEthernet1/0/0
       10.1.1.1/32  Direct  0    0           D   172.16.0.1       InLoopBack0
       10.1.1.1/32  Direct  0    0           D   172.16.0.1       GigabitEthernet1/0/0
       172.16.0.0/8   Direct  0    0         D   172.16.0.1       InLoopBack0
       172.16.0.1/32  Direct  0    0         D   172.16.0.1       InLoopBack0
      192.168.1.1/32  ISIS-L2 15   74        D   10.1.1.2         GigabitEthernet1/0/0
```

在RouterB上配置AS_Path属性过滤器并在路由策略RTC中应用。

```
[RouterB] ip as-path-filter 1 permit 65009
[RouterB] route-policy RTC permit node 0
[RouterB-route-policy] if-match as-path-filter 1
[RouterB-route-policy] apply cost 20
[RouterB-route-policy] quit
```

在RouterB上配置IS-IS引入BGP路由。

```
[RouterB] isis 1
[RouterB-isis-1] import-route bgp route-policy RTC
[RouterB-isis-1] quit
```

查看RouterA的路由表，AS_Path属性过滤应用成功，引入路由192.168.1.1/32的cost值从74变为94。

```
[RouterA] display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 6        Routes : 6
Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface
       10.1.1.0/24  Direct  0    0           D   10.1.1.1        GigabitEthernet1/0/0
       10.1.1.1/32  Direct  0    0           D   172.16.0.1      GigabitEthernet1/0/0
       10.1.1.1/32  Direct  0    0           D   172.16.0.1      GigabitEthernet1/0/0
      172.16.0.0/8   Direct  0    0           D   172.16.0.1      InLoopBack0
      172.16.0.1/32  Direct  0    0           D   172.16.0.1      InLoopBack0
      192.168.1.1/32  ISIS-L2 15   94         D   10.1.1.2        GigabitEthernet1/0/0
```

步骤5 配置BGP引入IS-IS路由

```
[RouterB] bgp 65008
[RouterB-bgp] import-route isis 1
[RouterB-bgp] quit
```

查看RouterC的路由表，BGP引入IS-IS路由10.1.1.0/24成功。

```
[RouterC] display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 7        Routes : 7

Destination/Mask    Proto  Pre  Cost     Flags NextHop         Interface
      10.1.1.0/24  EBGP   255  0          D  10.2.1.1        GigabitEthernet1/0/0
      10.2.1.0/24  Direct 0    0          D  10.2.1.2        GigabitEthernet1/0/0
      10.2.1.2/32  Direct 0    0          D  172.16.0.1       InLoopBack0
      10.2.1.2/32  Direct 0    0          D  172.16.0.1       GigabitEthernet1/0/0
      172.16.0.0/8   Direct 0    0          D  172.16.0.1       InLoopBack0
      172.16.0.1/32  Direct 0    0          D  172.16.0.1       InLoopBack0
      192.168.1.1/32  Static 60   0          D  0.0.0.0         NULL0
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
isis 1
 network-entity 10.0000.0000.0001.00
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
 isis enable 1
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
isis 1
 network-entity 10.0000.0000.0002.00
 import-route bgp route-policy RTC
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
 isis enable 1
#
```

```
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.2.1.1 255.255.255.0
#
interface LoopBack0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
#
bgp 65008
 router-id 1.1.1.1
 peer 10.2.1.2 as-number 65009
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  network 10.2.1.0 255.255.255.0
  import-route isis 1
  peer 10.2.1.2 enable
#
route-policy RTC permit node 0
 if-match as-path-filter 1
 apply cost 20
#
ip as-path-filter 1 permit 65009
#
return
```

- RouterC的配置文件

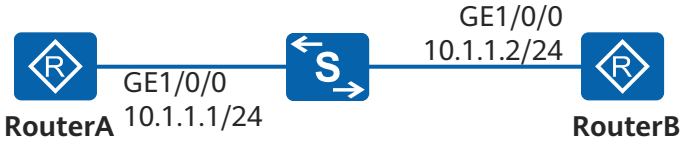
```
#
 sysname RouterC
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.2.1.2 255.255.255.0
#
interface LoopBack0
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
#
bgp 65009
 router-id 2.2.2.2
 peer 10.2.1.1 as-number 65008
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  network 10.2.1.0 255.255.255.0
  import-route static
  peer 10.2.1.1 enable
#
ip route-static 192.168.1.1 255.255.255.255 NULL0
#
return
```

7.18.6 配置 IS-IS 快速收敛示例

组网需求

如图7-38所示，现网中有两台路由器通过一台二层交换机相连，并且两个路由器之间通过IS-IS协议实现互通。现要求提高两台路由器的收敛速度。

图 7-38 配置 IS-IS 快速收敛组网图



配置思路

采用如下思路配置IS-IS快速收敛特性：

1. 配置各路由器的接口IP地址以及IS-IS路由协议，实现两台路由器路由可达。
2. 在RouterA和RouterB上配置BFD会话，提高设备对链路故障的感知。
3. 在RouterA和RouterB上配置快速收敛时间参数，实现IS-IS网络的快速收敛。

操作步骤

步骤1 配置各路由器的接口IP地址

配置RouterA。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 10.1.1.1 24
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

RouterB的配置同RouterA（略）

步骤2 配置IS-IS基本功能

配置RouterA。

```
[RouterA] isis 1
[RouterA-isis-1] is-level level-2
[RouterA-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0001.00
[RouterA-isis-1] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 1
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] isis 1
[RouterB-isis-1] is-level level-2
[RouterB-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0002.00
[RouterB-isis-1] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 1
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

步骤3 配置BFD特性

配置RouterA。

```
[RouterA] bfd
[RouterA-bfd] quit
[RouterA] bfd atob bind peer-ip 10.1.1.2 interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-bfd-session-atob] discriminator local 1
[RouterA-bfd-session-atob] discriminator remote 2
[RouterA-bfd-session-atob] commit
[RouterA-bfd-session-atob] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] isis bfd static
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] bfd
[RouterB-bfd] quit
[RouterB] bfd btoa bind peer-ip 10.1.1.1 interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterB-bfd-session-btoa] discriminator local 2
[RouterB-bfd-session-btoa] discriminator remote 1
```

```
[RouterB-bfd-session-btoa] commit
[RouterB-bfd-session-btoa] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] isis bfd static
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

步骤4 配置快速收敛时间参数

配置RouterA。

```
[RouterA] isis 1
[RouterA-isis-1] flash-flood
[RouterA-isis-1] timer spf 1 20 100
[RouterA-isis-1] timer lsp-generation 1 1 120
[RouterA-isis-1] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] isis 1
[RouterB-isis-1] flash-flood
[RouterB-isis-1] timer spf 1 20 100
[RouterB-isis-1] timer lsp-generation 1 1 120
[RouterB-isis-1] quit
```

说明

- IS-IS协议中，当LSDB发生变化时需要进行路由计算、产生新的LSP来通告这种变化。频繁的路由计算会占用大量的系统资源，导致系统性能下降。延迟SPF计算和产生新的LSP时间，及快速LSP扩散，在一定程度上可以提高路由计算的效率，减少系统资源的消耗。
- **flash-flood**命令用来使能LSP快速扩散特性，以便加快IS-IS网络的收敛速度。
- **timer spf**命令用来设置SPF计算的间隔时间，缺省值是5秒。
- **timer lsp-generation**命令用来设置产生LSP的延迟时间，缺省值是2秒。

步骤5 验证配置结果

在RouterB的GE1/0/0接口上执行命令**shutdown**，模拟链路Down掉。

```
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] shutdown
```

在RouterA上查看邻居信息。

```
<RouterA> display isis peer
```

此时RouterA的邻居信息已经不存在。

当BFD感知链路Down掉时，上报给路由管理模块。IS-IS立刻删除邻居，触发路由计算，使网络迅速收敛。

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
 bfd
#
isis 1
 is-level level-2
 timer lsp-generation 1 1 120 level-1
 timer lsp-generation 1 1 120 level-2
 flash-flood level-1
 flash-flood level-2
```

```
 network-entity 10.0000.0000.0001.00
 timer spf 1 20 100
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
 isis enable 1
 isis bfd static
#
bfd atob bind peer-ip 10.1.1.2 interface GigabitEthernet1/0/0
 discriminator local 1
 discriminator remote 2
 commit
#
return
```

- RouterB的配置文件

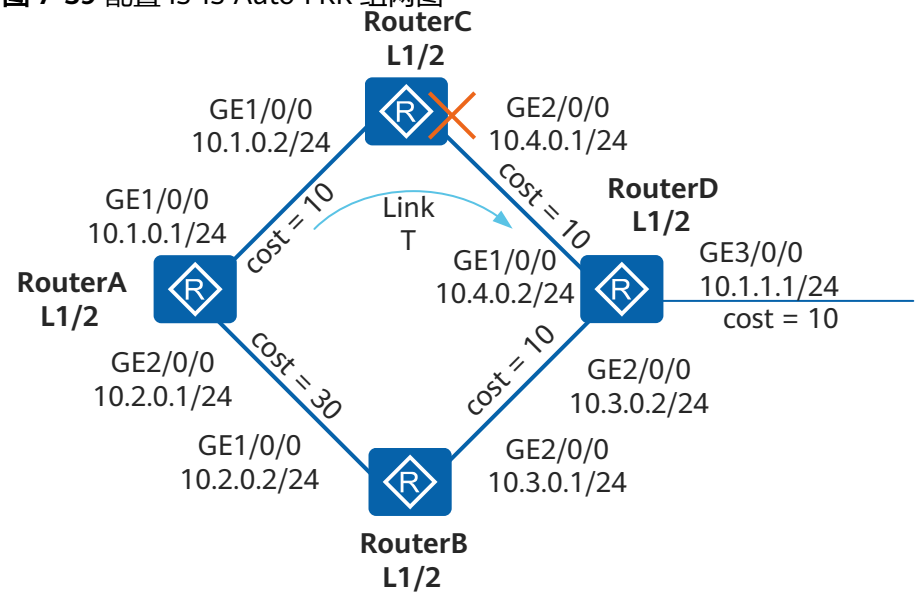
```
#
 sysname RouterB
#
bfd
#
isis 1
 is-level level-2
 timer lsp-generation 1 1 120 level-1
 timer lsp-generation 1 1 120 level-2
 flash-flood level-1
 flash-flood level-2
 network-entity 10.0000.0000.0002.00
 timer spf 1 20 100
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
 isis enable 1
 isis bfd static
#
bfd btoa bind peer-ip 10.1.1.1 interface GigabitEthernet1/0/0
 discriminator local 2
 discriminator remote 1
 commit
#
return
```

7.18.7 配置 IS-IS Auto FRR(IP 保护 IP)示例

组网需求

如图7-39所示，现网中有四台路由器通过IS-IS路由协议实现路由互通。现要求提高RouterA到RouterD数据转发的可靠性，实现当出现故障时流量不中断。

图 7-39 配置 IS-IS Auto FRR 组网图



说明

AR600系列不支持此功能。

配置思路

采用如下思路配置IS-IS Auto FRR：

1. 配置各路由器的接口IP地址以及IS-IS路由协议，实现四台路由器路由可达。
2. 在RouterA的GigabitEthernet2/0/0接口上配置较大开销（需满足IS-IS Auto FRR流量保护不等式），使得链路T作为主链路转发RouterA到RouterD的数据。
3. 在RouterA上配置IS-IS Auto FRR，使得链路T出现故障时，可以将流量快速切换到备份链路上，而不用等待路由收敛，从而达到流量不中断的目的。

操作步骤

步骤1 配置各路由器的接口IP地址

配置RouterA。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 10.1.0.1 24
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ip address 10.2.0.1 24
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

RouterB、RouterC和RouterD的配置同RouterA（略）

步骤2 配置IS-IS基本功能

配置RouterA。

```
[RouterA] isis 1
[RouterA-isis-1] is-level level-1-2
```

```
[RouterA-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0001.00
[RouterA-isis-1] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 1
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] isis enable 1
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] isis 1
[RouterB-isis-1] is-level level-1-2
[RouterB-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0002.00
[RouterB-isis-1] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 1
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] isis enable 1
[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

配置RouterC。

```
[RouterC] isis 1
[RouterC-isis-1] is-level level-1-2
[RouterC-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0003.00
[RouterC-isis-1] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 1
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterC-GigabitEthernet2/0/0] isis enable 1
[RouterC-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

配置RouterD。

```
[RouterD] isis 1
[RouterD-isis-1] is-level level-1-2
[RouterD-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0004.00
[RouterD-isis-1] quit
[RouterD] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterD-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 1
[RouterD-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterD] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterD-GigabitEthernet2/0/0] isis enable 1
[RouterD-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

步骤3 配置RouterA的GigabitEthernet2/0/0接口开销为30，并查看路由信息

配置RouterA的GigabitEthernet2/0/0接口开销为30。

```
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] isis cost 30
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

查看RouterA到RouterD的链路信息。由于链路T的开销最小，因此，IS-IS优选链路T来传送RouterA转发的流量。

```
<RouterA> display isis route 10.1.1.1 verbose

                    Route information for ISIS(1)
                    -----------------------------

                   ISIS(1) Level-1 Forwarding Table
                   --------------------------------

 IPV4 Dest  : 10.1.1.0/24       Int. Cost : 30           Ext. Cost : NULL
 Admin Tag  : -                 Src Count : 1            Flags     : A/-/L/-
 Priority   : Low
```

```
NextHop    :                Interface :            ExitIndex :
  10.1.0.2                     GE1/0/0                0x00000003

   Flags: D-Direct, A-Added to URT, L-Advertised in LSPs, S-IGP Shortcut,
                          U-Up/Down Bit Set


                    ISIS(1) Level-2 Forwarding Table
                    --------------------------------

IPV4 Dest  : 10.1.1.0/24       Int. Cost : 30           Ext. Cost : NULL
Admin Tag  : -                 Src Count : 3            Flags     : -/-/-/-
Priority   : Low

   Flags: D-Direct, A-Added to URT, L-Advertised in LSPs, S-IGP Shortcut,
                          U-Up/Down Bit Set
```

在RouterA上执行**display fib 10.1.1.1 verbose**命令查看RouterA到RouterD的转发表项。

```
<RouterA> display fib 10.1.1.1 verbose

 Route Entry Count: 1
Destination: 10.1.1.0          Mask     : 255.255.255.0
Nexthop    : 10.1.0.2          OutIf    : GigabitEthernet1/0/0
LocalAddr  : 10.1.0.1          LocalMask: 0.0.0.0
Flags      : DGU               Age      : 26sec
ATIndex    : 0                 Slot     : 0
LspFwdFlag : 0                 LspToken : 0x0
InLabel    : NULL              OriginAs : 0
BGPNextHop : 0.0.0.0           PeerAs   : 0
QosInfo    : 0x0               OriginQos: 0x0
NexthopBak : 0.0.0.0           OutIfBak : [No Intf]
LspTokenBak: 0x0               InLabelBak : NULL
LspToken_ForInLabelBak : 0x0
EntryRefCount : 0
VlanId : 0x0
LspType        : 0             Label_ForLspTokenBak   : 0
MplsMtu        : 0             Gateway_ForLspTokenBak : 0
NextToken      : 0             IfIndex_ForLspTokenBak : 0
Label_NextToken : 0            Label : 0
LspBfdState    : 0
```

从显示信息可以看出，此时RouterA到RouterD的流量转发只有一条链路T。

步骤4 在RouterA上使能IS-IS Auto FRR，并查看路由信息

在RouterA上使能IS-IS Auto FRR。

```
[RouterA] isis
[RouterA-isis-1] frr
[RouterA-isis-1-frr]loop-free-alternate
```

查看RouterA到RouterD的路由信息。由于使能了IS-IS Auto FRR，IS-IS生成了一条备份路由。

```
<RouterA> display isis route 10.1.1.1 verbose

                    Route information for ISIS(1)
                    -----------------------------

                    ISIS(1) Level-1 Forwarding Table
                    --------------------------------

IPV4 Dest  : 10.1.1.0/24       Int. Cost : 30           Ext. Cost : NULL
Admin Tag  : -                 Src Count : 1            Flags     : A/-/L/-
Priority   : Low
NextHop    :                Interface :            ExitIndex :
```

```
  10.1.0.2                    GE1/0/0              0x00000003
(B)10.2.0.2                    GE2/0/0              0x00000004

   Flags: D-Direct, A-Added to URT, L-Advertised in LSPs, S-IGP Shortcut,
                        U-Up/Down Bit Set


                    ISIS(1) Level-2 Forwarding Table
                    --------------------------------

IPV4 Dest  : 10.1.1.0/24      Int. Cost : 30          Ext. Cost : NULL
Admin Tag  : -                Src Count : 3           Flags     : -/-/-/-
Priority   : Low

   Flags: D-Direct, A-Added to URT, L-Advertised in LSPs, S-IGP Shortcut,
                        U-Up/Down Bit Set
```

查看RouterA到RouterD的流量保护类型。

```
<RouterA> display isis spf-tree systemid 0000.0000.0004 verbose

                     Shortest Path Tree for ISIS(1)
                     ------------------------------

                   ISIS(1) Level-1 Shortest Path Tree
                   ----------------------------------
0000.0000.0004.00
  Distance            : 20
  Distance-URT        : 20
  Flags               : SPT/V6_Islt
  IPv4 Nexthops-URT   : 1
          (1) 10.1.0.2          IF:GE1/0/0  NBR:0000.0000.0003.00
          (B) 10.2.0.2          IF:GE2/0/0  NBR:0000.0000.0002.00
                          TYPE:LOOP-FREE  PROTECT:LINK-NODE
  IPv6 Nexthops       : 0
  Neighbors: 2 (Children:1 Parents:1 Others:0)
          (1)   0000.0000.0003.02
                Cost  : 10
                Flags : Parent

          (2)   0000.0000.0004.03
                Cost  : 10
                Flags : Child


                   ISIS(1) Level-2 Shortest Path Tree
                   ----------------------------------
0000.0000.0004.00
  Distance            : 20
  Distance-URT        : 20
  Flags               : SPT/V6_Islt
  IPv4 Nexthops-URT   : 1
          (1) 10.1.0.2          IF:GE1/0/0  NBR:0000.0000.0003.00
          (B) 10.2.0.2          IF:GE2/0/0  NBR:0000.0000.0002.00
                          TYPE:LOOP-FREE  PROTECT:LINK-NODE
  IPv6 Nexthops       : 0
  Neighbors: 2 (Children:1 Parents:1 Others:0)
          (1)   0000.0000.0003.02
                Cost  : 10
                Flags : Parent

          (2)   0000.0000.0004.03
                Cost  : 10
                Flags : Child
```

从显示信息可以看出，RouterA到RouterD的流量保护类型是节点链路双保护。

在RouterA上执行**display fib 10.1.1.1 verbose**命令查看RouterA到RouterD的转发表项。

```
<RouterA> display fib 10.1.1.1 verbose
 Route Entry Count: 1
 Destination: 10.1.1.0          Mask     : 255.255.255.0
 Nexthop    : 10.1.0.2           OutIf    : GigabitEthernet1/0/0
 LocalAddr  : 10.1.0.1           LocalMask: 0.0.0.0
 Flags      : DGU                Age      : 6sec
 ATIndex    : 0                  Slot     : 0
 LspFwdFlag : 0                  LspToken : 0x0
 InLabel    : NULL               OriginAs : 0
 BGPNextHop : 0.0.0.0            PeerAs   : 0
 QosInfo    : 0x0                OriginQos: 0x0
 NexthopBak : 10.2.0.2           OutIfBak : GigabitEthernet2/0/0
 LspTokenBak: 0x0                InLabelBak : NULL
 LspToken_ForInLabelBak : 0x0
 EntryRefCount : 0
 VlanId : 0x0
 LspType        : 0              Label_ForLspTokenBak   : 0
 MplsMtu        : 0              Gateway_ForLspTokenBak : 0
 NextToken      : 0              IfIndex_ForLspTokenBak : 0
 Label_NextToken : 0             Label : 0
 LspBfdState    : 0
```

从显示信息可以看出，此时RouterA到RouterD的主用链路是链路T，备份链路是出接口为GigabitEthernet2/0/0、下一跳为10.2.0.2的路由。

步骤5 验证配置结果

在RouterC的GigabitEthernet2/0/0接口上执行命令**shutdown**，模拟链路Down掉。

```
[RouterC] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterC-GigabitEthernet2/0/0] shutdown
```

在RouterA上立即执行**display fib 10.1.1.1 verbose**命令查看RouterA到RouterD的路由信息。

```
<RouterA> display fib 10.1.1.1 verbose
 Route Entry Count: 1
 Destination: 10.1.1.0          Mask     : 255.255.255.0
 Nexthop    : 10.2.0.2           OutIf    : GigabitEthernet2/0/0
 LocalAddr  : 10.2.0.1           LocalMask: 0.0.0.0
 Flags      : DGU                Age      : 124sec
 ATIndex    : 0                  Slot     : 0
 LspFwdFlag : 0                  LspToken : 0x0
 InLabel    : NULL               OriginAs : 0
 BGPNextHop : 0.0.0.0            PeerAs   : 0
 QosInfo    : 0x0                OriginQos: 0x0
 NexthopBak : 0.0.0.0            OutIfBak : [No Intf]
 LspTokenBak: 0x0                InLabelBak : NULL
 LspToken_ForInLabelBak : 0x0
 EntryRefCount : 0
 VlanId : 0x0
 LspType        : 0              Label_ForLspTokenBak   : 0
 MplsMtu        : 0              Gateway_ForLspTokenBak : 0
 NextToken      : 0              IfIndex_ForLspTokenBak : 0
 Label_NextToken : 0             Label : 0
 LspBfdState    : 0
```

从显示信息可以看出，RouterA转发的流量已经切换到出接口为GigabitEthernet2/0/0，下一跳为10.2.0.2的备份链路上。

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
isis 1
 frr
  loop-free-alternate level-1
  loop-free-alternate level-2
 network-entity 10.0000.0000.0001.00
#
interface GigabitEthernet 1/0/0
 ip address 10.1.0.1 255.255.255.0
 isis enable 1
#
interface GigabitEthernet 2/0/0
 ip address 10.2.0.1 255.255.255.0
 isis enable 1
 isis cost 30
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
isis 1
 network-entity 10.0000.0000.0002.00
#
interface GigabitEthernet 1/0/0
 ip address 10.2.0.2 255.255.255.0
 isis enable 1
#
interface GigabitEthernet 2/0/0
 ip address 10.3.0.1 255.255.255.0
 isis enable 1
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
 sysname RouterC
#
isis 1
 network-entity 10.0000.0000.0003.00
#
interface GigabitEthernet 1/0/0
 ip address 10.1.0.2 255.255.255.0
 isis enable 1
#
interface GigabitEthernet 2/0/0
 shutdown
 ip address 10.4.0.1 255.255.255.0
 isis enable 1
#
return
```

- RouterD的配置文件

```
#
 sysname RouterD
#
isis 1
 network-entity 10.0000.0000.0004.00
#
interface GigabitEthernet 1/0/0
 ip address 10.4.0.2 255.255.255.0
 isis enable 1
#
```

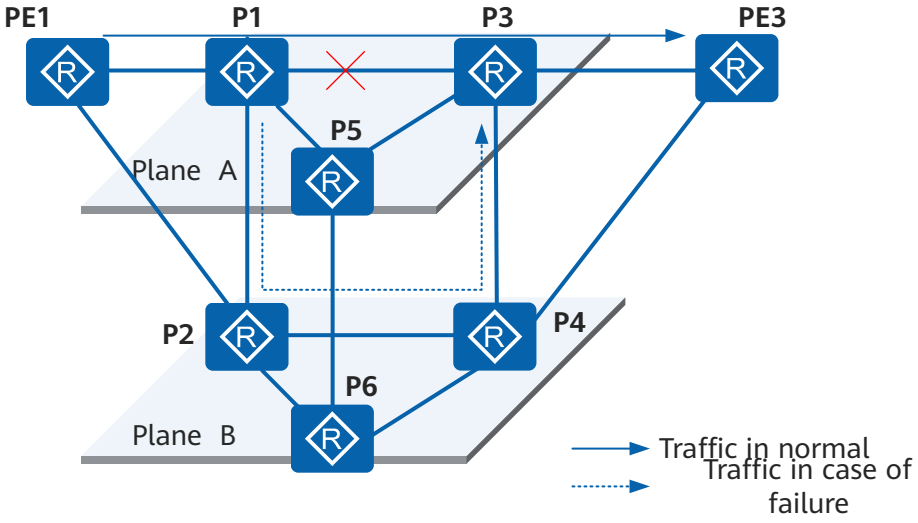
```
interface GigabitEthernet 2/0/0
 ip address 10.3.0.2 255.255.255.0
 isis enable 1
#
interface GigabitEthernet 3/0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
 isis enable 1
#
return
```

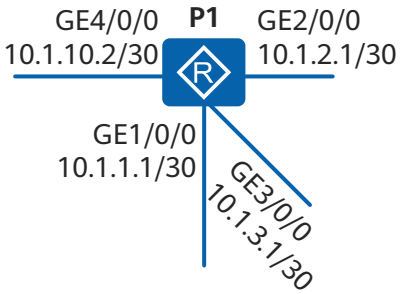
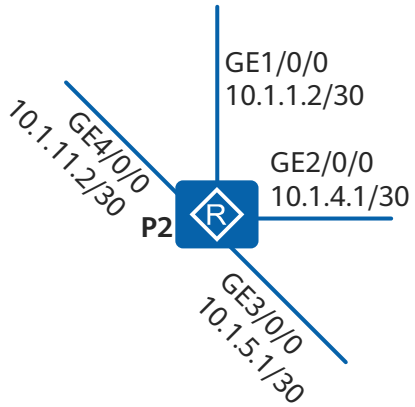
7.18.8 配置 IS-IS Auto FRR(TE 保护 IP)示例

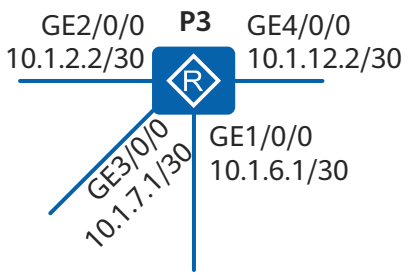
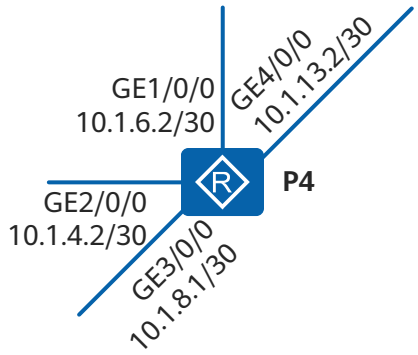
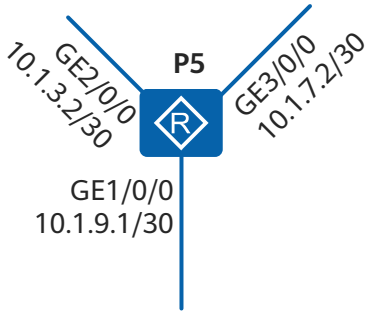
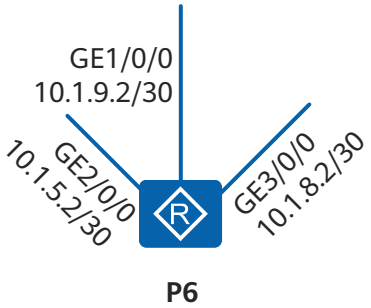
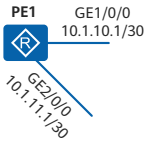
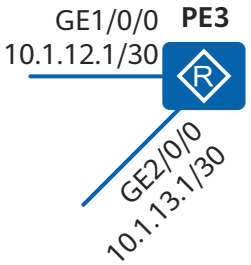
组网需求

图7-40为MPLS VPN典型双平面组网简化图，PE双归属接入方式到两个平面。各路由器之间通过IS-IS协议实现路由可达。现要求提高PE之间数据转发的可靠性，实现当出现故障时流量不中断。

图 7-40 IS-IS Auto FRR 配置组网图



组网图1	组网图2
	

组网图1	组网图2
	
	
	

说明

AR600系列不支持此功能。

配置思路

采用如下的思路配置IS-IS Auto FRR，实现TE保护IP：

1. 配置各节点的接口IP地址及作为LSR ID的Loopback地址，并配置IS-IS实现IP连通。
2. 在P节点之间配置MPLS TE隧道作为LFA(Loop-Free Alternate)备份路径。
3. 在P节点上使能IS-IS Auto FRR，实现链路故障时流量快速切换。同时在P节点与PE相连的接口配置阻止该接口成为LFA备份接口，防止P节点之间的流量迂回到PE节点。

版权所有 © 华为技术有限公司

说明

本例仅以PE1和PE3为例，核心层每个平面仅列出了3个P节点，且仅列举了P1和P3之间MPLS TE隧道。实际应用中PE节点和P节点数量以及所需的MPLS TE隧道远不止这些。

操作步骤

步骤1 配置各接口的IP地址

配置PE1。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname PE1
[PE1] interface gigabitethernet 1/0/0
[PE1-GigabitEthernet1/0/0] ip address 10.1.10.1 255.255.255.252
[PE1-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

其他节点的接口地址配置于此一致（略）

步骤2 配置IS-IS

在所有PE和P节点上配置IS-IS协议。以P1和PE1为例，其他节点配置类似，此不赘述。

配置P1。

```
[P1] router id 1.1.1.1
[P1] isis 64
[P1-isis-64] network-entity 86.0010.0010.0100.1001.00
[P1-isis-64] is-level level-2
[P1-isis-64] cost-style wide
[P1-isis-64] is-name P1
[P1-isis-64] quit
[P1] interface loopback 0
[P1-LoopBack0] isis enable 64
[P1-LoopBack0] quit
[P1] interface gigabitethernet 1/0/0
[P1-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 64
[P1-GigabitEthernet1/0/0] isis cost 5
[P1-GigabitEthernet1/0/0] quit
[P1] interface gigabitethernet 2/0/0
[P1-GigabitEthernet2/0/0] isis enable 64
[P1-GigabitEthernet2/0/0] isis cost 5
[P1-GigabitEthernet2/0/0] quit
[P1] interface gigabitethernet 3/0/0
[P1-GigabitEthernet3/0/0] isis enable 64
[P1-GigabitEthernet3/0/0] isis cost 5
[P1-GigabitEthernet3/0/0] quit
[P1] interface gigabitethernet 4/0/0
[P1-GigabitEthernet4/0/0] isis enable 64
[P1-GigabitEthernet4/0/0] isis cost 5
[P1-GigabitEthernet4/0/0] quit
```

配置PE1。

```
[PE1] router id 7.7.7.7
[PE1] isis 64
[PE1-isis-64] network-entity 86.0010.0070.0700.7007.00
[PE1-isis-64] is-level level-2
[PE1-isis-64] cost-style wide
[PE1-isis-64] is-name PE1
[PE1-isis-64] quit
[PE1] interface loopback 0
[PE1-LoopBack0] isis enable 64
[PE1-LoopBack0] quit
[PE1] interface gigabitethernet 1/0/0
[PE1-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 64
[PE1-GigabitEthernet1/0/0] isis cost 5
```

```
[PE1-GigabitEthernet1/0/0] quit
[PE1] interface gigabitethernet 2/0/0
[PE1-GigabitEthernet2/0/0] isis enable 64
[PE1-GigabitEthernet2/0/0] isis cost 5
[PE1-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

配置完后，在各节点上执行**display ip routing-table**，可以看到相互之间都学到了对方的路由。例如，在PE1查看是否有到P1的Loopback0地址的路由：

```
[PE1] display ip routing-table 1.1.1.1 32
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Table : Public
Summary Count : 1
Destination/Mask    Proto    Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

      1.1.1.1/32  ISIS-L2   15   5           D   10.1.10.2       GigabitEthernet1/0/0
```

步骤3 配置MPLS TE隧道

在P1、P2、P3和P4节点之间的链路上使能MPLS、MPLS TE和RSVP-TE；在隧道入节点上使能CSPF。

以P1和P2为例，P3上的配置与P1类似，P4上的配置与P2类似。

配置P1。

```
[P1] mpls lsr-id 1.1.1.1
[P1] mpls
[P1-mpls] mpls te
[P1-mpls] mpls rsvp-te
[P1-mpls] mpls te cspf
[P1-mpls] quit
[P1] interface gigabitethernet 1/0/0
[P1-GigabitEthernet1/0/0] mpls
[P1-GigabitEthernet1/0/0] mpls te
[P1-GigabitEthernet1/0/0] mpls rsvp-te
[P1-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置P2。

```
[P2] mpls lsr-id 2.2.2.2
[P2] mpls
[P2-mpls] mpls te
[P2-mpls] mpls rsvp-te
[P2-mpls] quit
[P2] interface gigabitethernet 1/0/0
[P2-GigabitEthernet1/0/0] mpls
[P2-GigabitEthernet1/0/0] mpls te
[P2-GigabitEthernet1/0/0] mpls rsvp-te
[P2-GigabitEthernet1/0/0] quit
[P2] interface gigabitethernet 2/0/0
[P2-GigabitEthernet2/0/0] mpls
[P2-GigabitEthernet2/0/0] mpls te
[P2-GigabitEthernet2/0/0] mpls rsvp-te
[P2-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

在P1上配置TE隧道显式路径，P3上的配置与之类似，此不赘述。

```
[P1] explicit-path to_P3
[P1-explicit-path-to_p3] next hop 10.1.1.2
[P1-explicit-path-to_p3] next hop 10.1.4.2
[P1-explicit-path-to_p3] next hop 10.1.6.1
[P1-explicit-path-to_p3] next hop 3.3.3.3
[P1-explicit-path-to_p3] quit
```

在P1上配置Tunnel接口，P3上的配置与之类似，此不赘述。

```
[P1] interface Tunnel1/0/0
[P1-Tunnel1/0/0] to_P3
```

```
[P1-Tunnel1/0/0] ip address unnumbered interface loopback0
[P1-Tunnel1/0/0] tunnel-protocol mpls te
[P1-Tunnel1/0/0] destination 3.3.3.3
[P1-Tunnel1/0/0] mpls te tunnel-id 100
[P1-Tunnel1/0/0] mpls te path explicit-path to_P3
[P1-Tunnel1/0/0] mpls te commit
```

配置完成后，在P1和P3上执行**display interface tunnel 1/0/0**命令，可以看到隧道接口状态为Up。

```
[P1] display interface tunnel 1/0/0
Tunnel1/0/0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last up time: 2009-09-29, 16:35:10
Description : to_P3
```

步骤4 配置LDP over TE

使能MPLS LDP。以PE1、P1、P3和P5为例。其他节点配置类似，此不赘述。

配置PE1。

```
[PE1] mpls lsr-id 7.7.7.7
[PE1] mpls
[PE1-mpls] quit
[PE1] mpls ldp
[PE1-mpls-ldp] quit
[PE1] interface gigabitethernet 1/0/0
[PE1-GigabitEthernet1/0/0] mpls
[PE1-GigabitEthernet1/0/0] mpls ldp
[PE1-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置P1。

```
[P1] mpls ldp
[P1] interface gigabitethernet 2/0/0
[P1-GigabitEthernet2/0/0] mpls ldp
[P1-GigabitEthernet2/0/0] quit
[P1] interface gigabitethernet 3/0/0
[P1-GigabitEthernet3/0/0] mpls ldp
[P1-GigabitEthernet3/0/0] quit
[P1] interface gigabitethernet 4/0/0
[P1-GigabitEthernet4/0/0] mpls ldp
[P1-GigabitEthernet4/0/0] quit
[P1] mpls ldp remote-peer to_P3
[P1-mpls-ldp-remote-to_P3] remote-ip 3.3.3.3
[P1-mpls-ldp-remote-to_P3] quit
```

配置P3。

```
[P3] mpls ldp
[P3] interface gigabitethernet 2/0/0
[P3-GigabitEthernet2/0/0] mpls ldp
[P3-GigabitEthernet2/0/0] quit
[P3] interface gigabitethernet 3/0/0
[P3-GigabitEthernet3/0/0] mpls ldp
[P3-GigabitEthernet3/0/0] quit
[P3] interface gigabitethernet 4/0/0
[P3-GigabitEthernet4/0/0] mpls ldp
[P3-GigabitEthernet4/0/0] quit
[P3] mpls ldp remote-peer to_P1
[P3-mpls-ldp-remote-to_P1] remote-ip 1.1.1.1
[P3-mpls-ldp-remote-to_P1] quit
```

配置P5。

```
[P5] mpls lsr-id 5.5.5.5
[P5] mpls
[P5-mpls] quit
```

```
[P5] mpls ldp
[P5-mpls-ldp] quit
[P5] interface gigabitethernet 2/0/0
[P5-GigabitEthernet2/0/0] mpls
[P5-GigabitEthernet2/0/0] mpls ldp
[P5-GigabitEthernet2/0/0] quit
[P5] interface gigabitethernet 3/0/0
[P5-GigabitEthernet3/0/0] mpls
[P5-GigabitEthernet3/0/0] mpls ldp
[P5-GigabitEthernet3/0/0] quit
```

在Tunnel接口上使能转发邻接和IS-IS进程，并调整转发邻接的metric值，使Tunnel接口成为IS-IS次优路由的出接口。以P1上的配置为例，P3上的配置与之类似，此不赘述。

```
[P1] interface tunnel 1/0/0
[P1-Tunnel1/0/0] mpls te igp advertise
[P1-Tunnel1/0/0] mpls te igp metric absolute 6
[P1-Tunnel1/0/0] mpls te commit
[P1-Tunnel1/0/0] isis enable 1
```

完成此步骤后，在PE1上执行**display mpls ldp lsp**命令，可发现LDP LSP建立成功。以PE1上的显示为例。

```
[PE1] display mpls ldp lsp 8.8.8.8 32

 LDP LSP Information
 -------------------------------------------------------------------------------
 DestAddress/Mask   In/OutLabel    UpstreamPeer    NextHop         OutInterface
 -------------------------------------------------------------------------------
 8.8.8.8/32         NULL/3         -              10.1.10.2       GE1/0/0
 8.8.8.8/32         1024/3         1.1.1.1         10.1.10.2       GE1/0/0
 -------------------------------------------------------------------------------
 TOTAL: 2 Normal LSP(s) Found.
 TOTAL: 0 Liberal LSP(s) Found.
 TOTAL: 0 Frr LSP(s) Found.
 A '*' before an LSP means the LSP is not established
 A '*' before a Label means the USCB or DSCB is stale
 A '*' before a UpstreamPeer means the session is in GR state
 A '*' before a NextHop means the LSP is FRR LSP
```

步骤5 配置IS-IS auto FRR

在P1和P3节点上使能IS-IS auto FRR，并阻止与PE相连的接口成为IS-IS LFA备份接口。

配置P1。

```
[P1] isis 64
[P1-isis-64] frr
[P1-isis-64-frr] loop-free-alternate level-2
[P1-isis-64-frr] quit
[P1-isis-64] quit
[P1] interface gigabitethernet4/0/0
[P1-GigabitEthernet4/0/0] undo isis lfa-backup
[P1-GigabitEthernet4/0/0] quit
```

配置P3。

```
[P3] isis 64
[P3-isis-64] frr
[P3-isis-64-frr] loop-free-alternate level-2
[P3-isis-64-frr] quit
[P3-isis-64] quit
[P3] interface gigabitethernet4/0/0
[P3-GigabitEthernet4/0/0] undo isis lfa-backup
[P3-GigabitEthernet4/0/0] quit
```

步骤6 验证配置结果

在P1上执行**display fib 3.3.3.3 32 verbose**命令查看P1到P3的转发表信息。

```
[P1] display fib 3.3.3.3 32 verbose
 Route Entry Count: 1
 Destination: 3.3.3.3          Mask     : 255.255.255.255
 Nexthop    : 10.1.2.2         OutIf    : GE2/0/0
 LocalAddr  : 10.1.2.1         LocalMask: 0.0.0.0
 Flags      : DGU              Age      : 124sec
 ATIndex    : 0                Slot     : 0
 LspFwdFlag : 0                LspToken : 0x0
 InLabel    : NULL             OriginAs : 0
 BGPNextHop : 0.0.0.0          PeerAs   : 0
 QosInfo    : 0x0              OriginQos: 0x0
 NexthopBak : 10.1.1.2         OutIfBak : Tunnel1/0/0
 LspTokenBak: 0x0              InLabelBak : NULL
 LspToken_ForInLabelBak : 0x0
 EntryRefCount : 0
 VlanId : 0x0
 LspType        : 0            Label_ForLspTokenBak   : 0
 MplsMtu        : 0            Gateway_ForLspTokenBak : 0
 NextToken      : 0            IfIndex_ForLspTokenBak : 0
 Label_NextToken : 0           Label : 0
 LspBfdState    : 0
```

在P1或P3的GE2/0/0接口上执行**shutdown**命令模拟链路故障。以P1为例。

```
[P1] interface gigabitethernet 2/0/0
[P1-GigabitEthernet2/0/0] shutdown
```

在P1上执行**display fib 3.3.3.3 32 verbose**命令查看P1到P3的转发表信息。

```
[P1] display fib 3.3.3.3 32 verbose
 Route Entry Count: 1
 Destination: 3.3.3.3          Mask     : 255.255.255.255
 Nexthop    : 10.1.1.2         OutIf    : Tunnel1/0/0
 LocalAddr  : 10.1.1.1         LocalMask: 0.0.0.0
 Flags      : DGU              Age      : 124sec
 ATIndex    : 0                Slot     : 0
 LspFwdFlag : 0                LspToken : 0x0
 InLabel    : NULL             OriginAs : 0
 BGPNextHop : 0.0.0.0          PeerAs   : 0
 QosInfo    : 0x0              OriginQos: 0x0
 NexthopBak : 0.0.0.0          OutIfBak : [No Intf]
 LspTokenBak: 0x0              InLabelBak : NULL
 LspToken_ForInLabelBak : 0x0
 EntryRefCount : 0
 VlanId : 0x0
 LspType        : 0            Label_ForLspTokenBak   : 0
 MplsMtu        : 0            Gateway_ForLspTokenBak : 0
 NextToken      : 0            IfIndex_ForLspTokenBak : 0
 Label_NextToken : 0           Label : 0
 LspBfdState    : 0
```

从显示信息可以看出，P1到P3的流量已经切换到出接口为Tunnel1/0/0的备份链路上。

----结束

配置文件

- P1的配置文件

```
#
 sysname P1
#
 router id 1.1.1.1
```

```
#
 mpls lsr-id 1.1.1.1
 mpls
  mpls te
  mpls rsvp-te
  mpls te cspf
#
 explicit-path to_p3
  next hop 10.1.1.2
  next hop 10.1.4.2
  next hop 10.1.6.1
  next hop 3.3.3.3
#
mpls ldp
#
 mpls ldp remote-peer to_p3
 remote-ip 3.3.3.3
 undo remote-ip pwe3
#
isis 64
 frr
  loop-free-alternate level-2
 is-level level-2
 cost-style wide
 network-entity 86.0010.0010.0100.1001.00
 is-name P1
#
interface LoopBack0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
 isis enable 64
#
interface Tunnel1/0/0
 description toP3
 ip address unnumbered interface LoopBack0
 tunnel-protocol mpls te
 destination 3.3.3.3
 mpls te tunnel-id 100
 mpls te path explicit-path to_p3
 mpls te igp advertise
 mpls te igp metric absolute 6
 mpls te commit
 isis enable 64
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
 isis enable 64
 isis cost 5
 mpls
 mpls te
 mpls rsvp-te
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.252
 isis enable 64
 isis cost 5
 mpls
 mpls ldp
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 10.1.3.1 255.255.255.252
 isis enable 64
 isis cost 5
 mpls
 mpls ldp
#
interface GigabitEthernet4/0/0
 ip address 10.1.10.2 255.255.255.252
 isis enable 64
 isis cost 5
```

```
 undo isis lfa-backup
 mpls
 mpls ldp
#
return
```

- P2的配置文件

```
#
 sysname P2
#
 router id 2.2.2.2
#
 mpls lsr-id 2.2.2.2
 mpls
  mpls te
  mpls rsvp-te
#
mpls ldp
#
isis 64
 is-level level-2
 cost-style wide
 network-entity 86.0010.0020.0200.2002.00
 is-name P2
#
interface LoopBack0
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
 isis enable 64
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.252
 isis enable 64
 isis cost 5
 mpls
 mpls te
 mpls rsvp-te
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.4.1 255.255.255.252
 isis enable 64
 isis cost 5
 mpls
 mpls te
 mpls ldp
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 10.1.5.1 255.255.255.252
 isis enable 64
 isis cost 5
 mpls
 mpls ldp
#
interface GigabitEthernet4/0/0
 ip address 10.1.11.2 255.255.255.252
 isis enable 64
 isis cost 5
 mpls
 mpls ldp
#
return
```

- P3的配置文件

```
#
 sysname P3
#
 router id 3.3.3.3
#
 mpls lsr-id 3.3.3.3
 mpls
  mpls te
```

```
  mpls rsvp-te
  mpls te cspf
#
 explicit-path to_p3
  next hop 10.1.6.2
  next hop 10.1.4.1
  next hop 10.1.1.1
  next hop 1.1.1.1
#
mpls ldp
#
 mpls ldp remote-peer to_p1
 remote-ip 1.1.1.1
 undo remote-ip pwe3
#
isis 64
 frr
  loop-free-alternate level-2
 is-level level-2
 cost-style wide
 network-entity 86.0010.0030.0300.3003.00
 is-name P3
#
interface LoopBack0
 ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
 isis enable 64
#
interface Tunnel1/0/0
 description toP1
 ip address unnumbered interface LoopBack0
 tunnel-protocol mpls te
 destination 1.1.1.1
 mpls te tunnel-id 100
 mpls te path explicit-path to_p1
 mpls te igp advertise
 mpls te igp metric absolute 6
 mpls te commit
 isis enable 64
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.6.1 255.255.255.252
 isis enable 64
 isis cost 5
 mpls
 mpls te
 mpls rsvp-te
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.2.2 255.255.255.252
 isis enable 64
 isis cost 5
 mpls
 mpls ldp
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 10.1.7.1 255.255.255.252
 isis enable 64
 isis cost 5
 mpls
 mpls ldp
#
interface GigabitEthernet4/0/0
 ip address 10.1.12.2 255.255.255.252
 isis enable 64
 isis cost 5
 undo isis lfa-backup
 mpls
 mpls ldp
```

```
#
return
```

- P4的配置文件

```
#
 sysname P4
#
 router id 4.4.4.4
#
 mpls lsr-id 4.4.4.4
 mpls
  mpls te
  mpls rsvp-te
#
mpls ldp
#
isis 64
 is-level level-2
 cost-style wide
 network-entity 86.0010.0040.0400.4004.00
 is-name P4
#
interface LoopBack0
 ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
 isis enable 64
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.6.2 255.255.255.252
 isis enable 64
 isis cost 5
 mpls
 mpls te
 mpls rsvp-te
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.4.2 255.255.255.252
 isis enable 64
 isis cost 5
 mpls
 mpls te
 mpls ldp
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 10.1.8.1 255.255.255.252
 isis enable 64
 isis cost 5
 mpls
 mpls ldp
#
interface GigabitEthernet4/0/0
 ip address 10.1.13.2 255.255.255.252
 isis enable 64
 isis cost 5
 mpls
 mpls ldp
#
return
```

- P5的配置文件

```
#
 sysname P5
#
 router id 5.5.5.5
#
 mpls lsr-id 5.5.5.5
 mpls
#
mpls ldp
#
isis 64
```

```
 is-level level-2
 cost-style wide
 network-entity 86.0010.0050.0500.5005.00
 is-name P5
#
interface LoopBack0
 ip address 5.5.5.5 255.255.255.255
 isis enable 64
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.9.1 255.255.255.252
 isis enable 64
 isis cost 5
 mpls
 mpls ldp
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.3.2 255.255.255.252
 isis enable 64
 isis cost 5
 mpls
 mpls ldp
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 10.1.7.2 255.255.255.252
 isis enable 64
 isis cost 5
 mpls
 mpls ldp
#
return
```

- P6的配置文件

```
#
 sysname P6
#
 router id 6.6.6.6
#
 mpls lsr-id 6.6.6.6
 mpls
#
mpls ldp
#
isis 64
 is-level level-2
 cost-style wide
 network-entity 86.0010.0060.0600.6006.00
 is-name P6
#
interface LoopBack0
 ip address 6.6.6.6 255.255.255.255
 isis enable 64
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.9.2 255.255.255.252
 isis enable 64
 isis cost 5
 mpls
 mpls ldp
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.5.2 255.255.255.252
 isis enable 64
 isis cost 5
 mpls
 mpls ldp
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 10.1.8.2 255.255.255.252
 isis enable 64
```

```
 isis cost 5
 mpls
 mpls ldp
#
return
```

- PE1的配置文件

```
#
 sysname PE1
#
 router id 7.7.7.7
#
 mpls lsr-id 7.7.7.7
 mpls
#
mpls ldp
#
isis 64
 is-level level-2
 cost-style wide
 network-entity 86.0010.0070.0700.7007.00
 is-name PE1
#
interface LoopBack0
 ip address 7.7.7.7 255.255.255.255
 isis enable 64
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.10.1 255.255.255.252
 isis enable 64
 isis cost 5
 mpls
 mpls ldp
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.11.1 255.255.255.252
 isis enable 64
 isis cost 5
 mpls
 mpls ldp
#
return
```

- PE3的配置文件

```
#
 sysname PE3
#
 router id 8.8.8.8
#
 mpls lsr-id 8.8.8.8
 mpls
#
mpls ldp
#
isis 64
 is-level level-2
 cost-style wide
 network-entity 86.0010.0080.0800.8008.00
 is-name PE3
#
interface LoopBack0
 ip address 8.8.8.8 255.255.255.255
 isis enable 64
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.12.1 255.255.255.252
 isis enable 64
 isis cost 5
 mpls
 mpls ldp
```

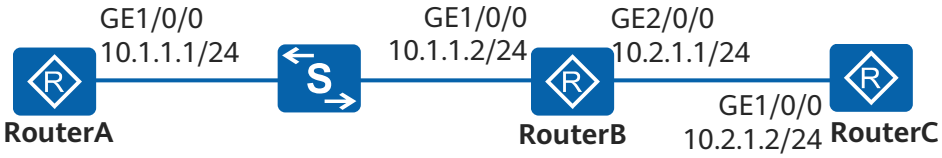
```
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.13.1 255.255.255.252
 isis enable 64
 isis cost 5
 mpls
 mpls ldp
#
return
```

7.18.9 配置 IS-IS 与静态 BFD 联动示例

组网需求

如图7-41所示，现网中有三台路由器通过IS-IS协议实现路由互通，且RouterA与RouterB之间通过一台二层交换机实现互连。现要求当RouterA与RouterB之间出现链路故障时，这两台路由器能快速对故障结果做出反应，重新建立邻居关系。

图 7-41 配置 IS-IS 与静态 BFD 联动组网图



说明

由于RouterA和RouterC之间不建立IS-IS邻居，所以BFD for IS-IS特性不能用于检测RouterA到RouterC的多跳链路。

配置思路

采用如下思路配置IS-IS与静态BFD联动：

1. 配置各路由器的接口IP地址以及IS-IS路由协议，实现路由器之间路由可达。
2. 在RouterA和RouterB上配置IS-IS与静态BFD联动，使得设备可以快速感知故障的状态变化。

操作步骤

步骤1 配置各路由器的接口IP地址

配置RouterA。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 10.1.1.1 24
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

RouterB、RouterC与RouterA配置一致（略）

步骤2 配置IS-IS基本功能

配置RouterA。

```
[RouterA] isis 1
```

```
[RouterA-isis-1] is-level level-2
[RouterA-isis-1] network-entity aa.1111.1111.1111.00
[RouterA-isis-1] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 1
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] isis 1
[RouterB-isis-1] is-level level-2
[RouterB-isis-1] network-entity aa.2222.2222.2222.00
[RouterB-isis-1] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 1
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] isis enable 1
[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

配置RouterC。

```
[RouterC] isis 1
[RouterC-isis-1] is-level level-2
[RouterC-isis-1] network-entity aa.3333.3333.3333.00
[RouterC-isis-1] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 1
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置完成后，可以看到RouterA与RouterB建立了邻居关系。

```
[RouterA] display isis peer
                    Peer information for ISIS(1)
                    ----------------------------
  System Id    Interface         Circuit Id              State   HoldTime Type     PRI
2222.2222.2222 GE1/0/0                2222.2222.2222.00         Up     23s      L2       64
```

RouterA的IS-IS路由表中有去往RouterB和RouterC的表项。

```
[RouterA] display isis route
                    Route information for ISIS(1)
                    ----------------------------
                   ISIS(1) Level-2 Forwarding Table
                   --------------------------------
 IPV4 Destination    IntCost   ExtCost ExitInterface   NextHop        Flags
--------------------------------------------------------------------------------
 10.1.1.0/24         10        NULL    GE1/0/0         Direct         D/-/L/-
 10.2.1.0/24         20        NULL    GE1/0/0         10.1.1.2       A/-/L/-
     Flags: D-Direct, A-Added to URT, L-Advertised in LSPs, S-IGP Shortcut,
                          U-Up/Down Bit Set
```

步骤3 配置BFD

在RouterA上使能BFD，并配置BFD会话。

```
[RouterA] bfd
[RouterA-bfd] quit
[RouterA] bfd atob bind peer-ip 10.1.1.2 interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-bfd-session-atob] discriminator local 1
[RouterA-bfd-session-atob] discriminator remote 2
[RouterA-bfd-session-atob] commit
[RouterA-bfd-session-atob] quit
```

在RouterB上使能BFD，并配置BFD会话。

```
[RouterB] bfd
[RouterB-bfd] quit
[RouterB] bfd btoa bind peer-ip 10.1.1.1 interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterB-bfd-session-btoa] discriminator local 2
```

```
[RouterB-bfd-session-btoa] discriminator remote 1
[RouterB-bfd-session-btoa] commit
[RouterB-bfd-session-btoa] quit
```

配置完成后，在RouterA或RouterB上执行**display bfd session**命令，可以看到BFD会话的状态为Up。

以RouterA的显示为例。

```
[RouterA] display bfd session all
--------------------------------------------------------------------------------
 Local Remote PeerIpAddr      State     Type        InterfaceName
 --------------------------------------------------------------------------------
1     2      10.1.1.2       Up        S_IP_IF     GE1/0/0
--------------------------------------------------------------------------------
    Total UP/DOWN Session Number : 1/0
```

步骤4 使能IS-IS的快速感知特性

配置RouterA。

```
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] isis bfd static
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] isis bfd static
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

步骤5 验证配置结果

在RouterA上打开终端显示信息中心发送的日志信息功能。

```
<RouterA> terminal logging
<RouterA> terminal monitor
```

对RouterB的GigabitEthernet1/0/0接口执行**shutdown**命令，模拟链路故障。

```
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] shutdown
```

在RouterA上可以看到以下日志信息和调试信息，表明IS-IS根据BFD报告的故障删除了与RouterB的邻居关系。

```
ISIS/4/PEER_DOWN_BFDDOWN/1880166931 UL/R "ISIS 1 neighbor
2222.2222.2222 was Down on interface GE1/0/0
because the BFD node was down. The Hello packet was received at 11:32:10 last
time; the maximum interval for sending Hello packets was 9247;the local router sent 426 Hello
 packets and received 61 packets;the type of the Hello packet was Lan Level-2."
```

在RouterA上执行**display isis route**或**display isis peer**命令，不显示任何信息，RouterA与RouterB之间的IS-IS邻居关系已经拆除。

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
bfd
#
isis 1
 is-level level-2
 network-entity aa.1111.1111.1111.00
```

```
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
 isis enable 1
 isis bfd static
#
bfd atob bind peer-ip 10.1.1.2 interface GigabitEthernet1/0/0
 discriminator local 1
 discriminator remote 2
 commit
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
bfd
#
isis 1
 is-level level-2
 network-entity aa.2222.2222.2222.00
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
 isis enable 1
 isis bfd static
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.2.1.1 255.255.255.0
 isis enable 1
#
bfd btoa bind peer-ip 10.1.1.1 interface GigabitEthernet1/0/0
 discriminator local 2
 discriminator remote 1
 commit
#
return
```

- RouterC的配置文件

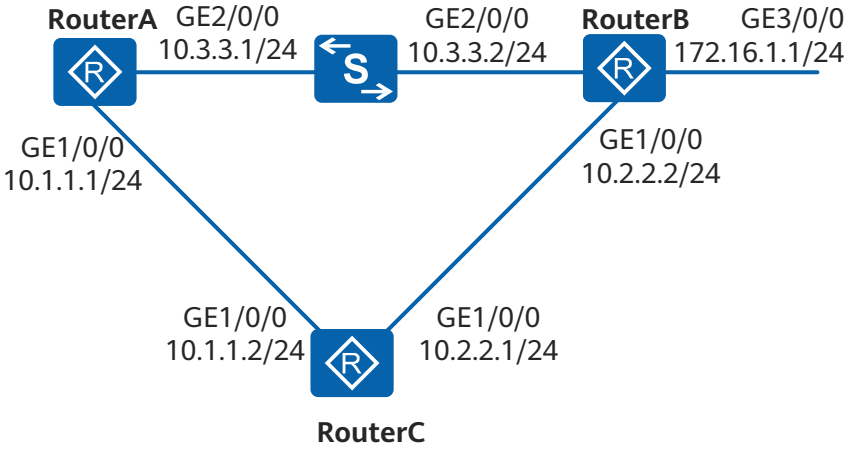
```
#
 sysname RouterC
#
isis 1
 is-level level-2
 network-entity aa.3333.3333.3333.00
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.2.1.2 255.255.255.0
 isis enable 1
#
return
```

7.18.10 配置 IS-IS 与动态 BFD 联动示例

组网需求

如图7-42所示，现网中有三台路由器通过IS-IS协议实现路由互通，且RouterA与RouterB之间通过一台二层交换机实现互连。现要求当RouterA与RouterB之间经交换机链路出现故障时，这两台路由器能快速对故障结果做出反应，并把流量切换至经RouterC链路转发。

图 7-42 配置 IS-IS 与动态 BFD 联动组网图



配置思路

采用如下思路配置IS-IS与动态BFD联动特性：

1. 配置各路由器的接口IP地址以及IS-IS路由协议，实现路由器之间路由可达。
2. 配置IS-IS接口开销值控制路由的选路功能，使得RouterA到RouterB经交换机链路为主链路，经RouterC链路为备份链路。
3. 在RouterA、RouterB和RouterC上配置IS-IS与动态BFD联动，实现快速感知链路故障，从而将流量切换至备份链路转发。

操作步骤

步骤1 配置各路由器的接口IP地址

配置RouterA。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 10.1.1.1 24
[RouterA-isis-1] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ip address 10.3.3.1 24
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

RouterB和RouterC与RouterA配置一致（略）

步骤2 配置IS-IS基本功能

配置RouterA。

```
[RouterA] isis
[RouterA-isis-1] is-level level-2
[RouterA-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0001.00
[RouterA-isis-1] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 1
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] isis enable 1
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] isis
[RouterB-isis-1] is-level level-2
[RouterB-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0002.00
[RouterB-isis-1] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 1
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 1
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 3/0/0
[RouterB-GigabitEthernet3/0/0] isis enable 1
[RouterB-GigabitEthernet3/0/0] quit
```

配置RouterC。

```
[RouterC] isis
[RouterC-isis-1] is-level level-2
[RouterC-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0003.00
[RouterC-isis-1] quit
[RouterC] interface gigabitEthernet 1/0/0
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] isis enable 1
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterC-GigabitEthernet2/0/0] isis enable 1
[RouterC-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

配置完成后，使用**display isis peer**命令，可以查看RouterA和RouterB、RouterA和RouterC建立了邻居关系。以RouterA为例。

```
[RouterA] display isis peer
                    Peer information for ISIS(1)
                    ----------------------------
  System Id     Interface          Circuit Id       State HoldTime Type     PRI
0000.0000.0002  GE2/0/0            0000.0000.0002.01 Up   9s       L2       64
0000.0000.0003  GE1/0/0            0000.0000.0001.02 Up   21s      L2       64
Total Peer(s): 2
```

路由器之间已经互相学到路由。以查看RouterA的路由表为例。

```
[RouterA] display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 8        Routes : 9
Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface
       10.1.1.0/24  Direct  0    0           D   10.1.1.1        GigabitEthernet1/0/0
       10.1.1.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
       10.1.1.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet1/0/0
       10.2.2.0/24  ISIS-L2 15   20          D   10.1.1.2        GigabitEthernet1/0/0
       10.3.3.0/24  Direct  0    0           D   10.3.3.1        GigabitEthernet2/0/0
       10.3.3.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
       10.3.3.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet2/0/0
      127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
      127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
      172.16.1.0/24 ISIS-L2 15   20          D   10.3.3.2        GigabitEthernet2/0/0
```

从路由表可以看出，去往172.16.1.0/24的路由下一跳地址为10.3.3.2，流量在主链路RouterA→RouterB上传输。

步骤3 配置接口开销值

配置RouterA。

```
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] isis cost 5
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] isis cost 5
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

步骤4 配置IS-IS进程的BFD特性

在RouterA上使能IS-IS的BFD功能。

```
[RouterA] bfd
[RouterA-bfd] quit
[RouterA] isis
[RouterA-isis-1] bfd all-interfaces enable
[RouterA-isis-1] quit
```

在RouterB上使能IS-IS的BFD功能。

```
[RouterB] bfd
[RouterB-bfd] quit
[RouterB] isis
[RouterB-isis-1] bfd all-interfaces enable
[RouterB-isis-1] quit
```

在RouterC上使能IS-IS的BFD功能。

```
[RouterC] bfd
[RouterC-bfd] quit
[RouterC] isis
[RouterC-isis-1] bfd all-interfaces enable
[RouterC-isis-1] quit
```

配置完成后，在RouterA、RouterB或RouterC上执行**display isis bfd session all**命令，可以看到BFD State为Up。

以RouterA的显示为例。

```
[RouterA] display isis bfd session all
                    BFD session information for ISIS(1)
                    -----------------------------------
Peer System ID : 0000.0000.0002        Interface : GE2/0/0
RX : 1000          LocDis : 8193       Local IP Address: 10.3.3.1
Multiplier : 3     RemDis : 8192       Type : L2
Diag : No diagnostic information
Peer System ID : 0000.0000.0003        Interface : GE1/0/0
Multiplier : 3     RemDis : 8192       Type : L2
Diag : No diagnostic information
Total BFD session（s）: 2
```

从上面信息可以看出，RouterA与RouterB、RouterC的BFD会话状态为Up。

步骤5 配置接口的BFD特性

在RouterA的GE2/0/0接口上配置BFD特性，并指定最小发送和接收间隔为100ms本地检测时间倍数为4。

```
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] isis bfd enable
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] isis bfd min-tx-interval 100 min-rx-interval 100 detect-multiplier 4
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

在RouterB的GE2/0/0接口上配置BFD特性，并指定最小发送和接收间隔为100ms本地检测时间倍数为4。

```
[RouterB] bfd
[RouterB-bfd] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] isis bfd enable
```

```
[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] isis bfd min-tx-interval 100 min-rx-interval 100 detect-multiplier 4
[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

配置完成后，在RouterA或RouterB上执行**display isis bfd session all**命令，可以看到BFD参数已生效。以RouterB的显示为例。

```
[RouterB] display isis bfd session all
                    BFD session information for ISIS(1)
                    -----------------------------------
Peer System ID : 0000.0000.0001        Interface : GE2/0/0
TX : 100          BFD State : up      Peer IP Address : 10.3.3.1
RX : 100          LocDis : 8192       Local IP Address: 10.3.3.2
Multiplier : 4     RemDis : 8192       Type : L2
Diag : No diagnostic information
Peer System ID : 0000.0000.0003        Interface : GE1/0/0
TX : 100          BFD State : up      Peer IP Address : 10.2.2.1
RX : 100          LocDis : 8192       Local IP Address: 10.2.2.2
Multiplier : 3     RemDis : 8193       Type : L2
Diag : No diagnostic information
Total BFD session（s）: 2
```

步骤6 验证配置结果

对RouterB的GigabitEthernet2/0/0接口执行**shutdown**命令，模拟主链路故障。

```
[RouterB] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] shutdown
```

在RouterA上，查看路由表。

```
[RouterA] display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 8        Routes : 8
Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface
        10.1.1.0/24  Direct  0    0           D   10.1.1.1        GigabitEthernet1/0/0
        10.1.1.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
        10.1.1.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet1/0/0
        10.2.2.0/24  ISIS-L2 15   20          D   10.1.1.2        GigabitEthernet1/0/0
        10.3.3.0/24  Direct  0    0           D   10.3.3.1        GigabitEthernet1/0/0
        10.3.3.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
        10.3.3.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet1/0/0
      127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
      127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
     172.16.1.0/24  ISIS-L2 15   20          D   10.1.1.2        GigabitEthernet1/0/0
```

从路由表可以看出，在主链路失效后，备份链路RouterA-RouterC-RouterB生效，去往172.16.1.0/24的路由下一跳地址为10.1.1.2。

在RouterA上执行**display isis bfd session all**命令，只能看到RouterA和RouterC之间的BFD State为Up。

```
[RouterA] display isis bfd session all
                    BFD session information for ISIS(1)
                    -----------------------------------
Peer System ID : 0000.0000.0003        Interface : GE1/0/0
TX : 100          BFD State : up      Peer IP Address : 10.1.1.2
RX : 100          LocDis : 8192       Local IP Address: 10.1.1.1
Multiplier : 3     RemDis : 8192       Type : L2
Diag : No diagnostic information
Total BFD session（s）: 1
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
 bfd
#
isis 1
 is-level level-2
 bfd all-interfaces enable
 network-entity 10.0000.0000.0001.00
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
 isis enable 1
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.3.3.1 255.255.255.0
 isis enable 1
 isis cost 5
 isis bfd enable
 isis bfd min-tx-interval 100 min-rx-interval 100 detect-multiplier 4
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
 bfd
#
isis 1
 is-level level-2
 bfd all-interfaces enable
 network-entity 10.0000.0000.0002.00
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.2.2.2 255.255.255.0
 isis enable 1
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.3.3.2 255.255.255.0
 isis enable 1
 isis cost 5
 isis bfd enable
 isis bfd min-tx-interval 100 min-rx-interval 100 detect-multiplier 4
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
 isis enable 1
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
 sysname RouterC
#
bfd
#
isis 1
 is-level level-2
 bfd all-interfaces enable
 network-entity 10.0000.0000.0003.00
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
 isis enable 1
#
```

```
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.2.2.1 255.255.255.0
 isis enable 1
#
return
```

7.19 IS-IS 常见配置错误

介绍常见配置错误的案例，避免在配置阶段引入故障。

7.19.1 IS-IS 邻居建立不成功

故障现象

在链路正常的情况下，IS-IS邻居建立不成功。

操作步骤

步骤1 检查链路两端的设备的IS-IS Level是否匹配

- 执行命令**display current-configuration configuration isis | include is-level**，可以查看两端IS-IS进程的Level配置。
- 执行命令**display current-configuration interface** *interface-type interface-number* **| include isis circuit-level**，可以查看接口的IS-IS Level配置。

需要保证链路两端的Level匹配才能建立起IS-IS邻居。

说明

如果使用命令**display current-configuration interface** *interface-type interface-number* **| include isis circuit-level**无法查询到接口的Level级别，则表示该接口级别为缺省值。该缺省值可以使用命令**display default-parameter isis**查看字段**Circuit-Level**。

接口Level匹配的原则如下：

- 如果本端接口Level级别为**Level-1**，则对端接口Level级别必须为**Level-1**或**Level-1-2**。
- 如果本端接口Level级别为**Level-2**，则对端接口Level级别必须为**Level-2**或**Level-1-2**。
- 如果本端接口Level级别为**Level-1-2**，则对端接口Level级别可以为**Level-1**、**Level-2**或**Level-1-2**。

如果链路两端Level不匹配，请执行以下命令修改Level级别：

- 在IS-IS视图下使用命令**is-level**修改设备全局的IS-IS Level级别。
- 在接口视图下使用命令**isis circuit-level**修改设备接口的IS-IS Level级别。

步骤2 检查链路两端设备的区域地址是否匹配

执行命令**display current-configuration configuration isis**，可以查看设备的区域地址信息。

说明

如果链路两端建立Level-1邻居，需要保证链路两端设备在同一个区域内。

一个IS-IS进程最多可以配置3个区域地址，两端只要有一个区域地址相同，即可建立Level-1邻居。

建立IS-IS Level-2邻居时，不需要判断区域地址是否匹配。

如果链路两端无相同区域地址，请在IS-IS视图下使用命令**network-entity**修改设备的区域地址。

步骤3 检查链路两端设备的认证方式是否匹配

执行**display current-configuration interface** *interface-type interface-number* | **include isis authentication-mode**命令查看两端接口的IS-IS认证配置。

如果两端认证方式不匹配，请在链路两端的IS-IS接口视图下执行命令**isis authentication-mode**，将链路两端设置为相同的认证类型及相同的认证密码。

----结束

7.19.2 设备学习不到 IS-IS 路由

故障现象

在链路正常的情况下，设备学习不到IS-IS路由。

操作步骤

步骤1 检查IS-IS邻居是否正常建立

在路径上的每一台设备上执行**display isis peer**，查看IS-IS邻居是否都正常建立。

如果IS-IS邻居不成功，请参见**7.19.1 IS-IS邻居建立不成功**。

步骤2 检查IS-IS路由表是否正确

执行**display isis route**命令，查看IS-IS路由表。

1. 如果IS-IS路由表中存在指定的路由，执行**display ip routing-table** *ip-address* [*mask* | *mask-length*] **verbose**命令查看IP路由表中是否存在协议优先级比IS-IS高的路由。

   说明

   State字段为**Active Adv**表示该路由为活跃的路由，如果存在相同前缀的多个协议的路由，协议优先级高的路由优选为活跃的路由。

2. 如果在IP路由表中存在协议优先级比IS-IS高的路由，请根据网络的实际规划调整配置。

步骤3 检查IS-IS开销类型是否匹配

分别在发布路由的设备和学习不到路由的设备上，执行**display current-configuration configuration isis**命令，查看IS-IS的开销类型配置。

只有开销类型相同，才能学到路由。

IS-IS的开销类型可以配置为以下5种模式：

- narrow：接收和发送开销值类型为narrow的报文。
- narrow-compatible：可以接收开销值类型为narrow和wide的报文，但却只发送narrow的报文。
- compatible：可以接收或发送开销值类型为narrow和wide的报文。
- wide-compatible：可以接收开销值类型为narrow和wide的报文，但却只发送wide的报文。

- wide：接收或发送开销值类型为wide的报文。

如果一端配置是narrow，另一端配置为wide或者wide-compatible，则两端不能互通。

如果一端配置是narrow-compatible，另一端配置为wide，则两端不能互通。

如果链路两端的设备的IS-IS开销类型不匹配，请执行**cost-style**命令修改配置。

----结束

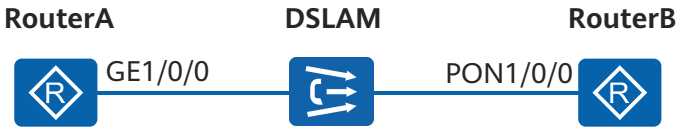
7.20 IS-IS FAQ

介绍用户在配置过程中常问的问题，给出相应的解答。

7.20.1 ISIS 路由协议通过 DSLAM 建立邻居为何会失败

实际组网如图7-43所示。

图 7-43 实际组网



ISIS发送的是BPDU报文（一种链路层保留组播报文，mac形式是0180-C2##-####-####），该报文在DSLAM透传时需要带VLAN TAG。而三层GE口发出的报文不带VLAN TAG，从而导致其发出的ISIS Hello报文在DSLAM透传时失败。使得Pon口这端无法接收对端发来的ISIS Hello报文，继而建立邻居失败。

修改GE主接口为子接口，可使发送的报文带VLAN TAG，达到DSLAM透传目的。

说明

Pon主接口发送的报文在经过DSLAM透传时会打上VLAN TAG。

7.20.2 本端设备配置路由链路状态协议时，无法与对端设备建立邻居

当本端设备配置链路状态协议时，应该先确认对端设备接口的网络类型。

- 通过命令**ospf network-type**，可以设置OSPF接口的网络类型。
- 通过命令**isis circuit-type p2p**，可以将IS-IS广播网接口的网络类型模拟为P2P类型。

一般情况下，链路两端的接口的网络类型必须一致，否则双方不可以建立起邻居关系。

7.20.3 大规格 IS-IS 邻居状态震荡造成设备 CPU 过高，有什么抑制方法

通过执行命令**isis timer lsp-throttle**尝试调大发送LSP报文的最小间隔和调小每次发送的报文个数，减少协议报文的交互，减轻CPU负担。

缺省情况下，接口上发送LSP报文的最小间隔时间是50毫秒，每次发送LSP报文的最大数目是10。例如执行：**isis timer lsp-throttle 200 count 5**

8 IS-IS（IPv6）配置

通过组建IS-IS IPv6网络，可以在自治域内发现并计算路由信息。IS-IS主要用于中大型网络。

8.1 IS-IS简介
介绍IS-IS的定义和作用。

8.2 IS-IS（IPv6）原理描述
本章只介绍IS-IS for IPv6和IS-IS的区别，有关IS-IS协议的具体实现原理，读者可以参见**7.2 IS-IS原理描述**。

8.3 IS-IS（IPv6）配置任务概览
完成配置IS-IS（IPv6）的基本功能后，即可以实现通过IS-IS协议构建三层网络。如果还需要IS-IS（IPv6）的其他功能，还需要根据相应章节进行配置。

8.4 IS-IS（IPv6）配置注意事项
介绍IS-IS（IPv6）在使用和配置过程中的注意事项。

8.5 IS-IS(IPv6)缺省配置
介绍IS-IS(IPv6)的缺省配置，实际应用的配置可以基于缺省配置进行修改。

8.6 配置IS-IS的基本功能（IPv6）
只有配置了基本功能，才可组建IS-IS网络。

8.7 提高IS-IS网络的安全性（IPv6）
在对安全性要求较高的网络中，可以通过配置IS-IS认证来提高IS-IS IPv6网络的安全性。

8.8 控制IS-IS的选路（IPv6）
通过调整IS-IS选路，可以实现对路由选择的精确控制。

8.9 控制IS-IS的路由信息的交互（IPv6）
在网络中同时部署了IS-IS和其他路由协议时，需要配置IS-IS与其他路由协议的路由交互，才能使运行不同协议的网络正常通信。

8.10 配置IS-IS路由聚合（IPv6）
在部署IS-IS的大规模网络中，路由条目过多，会导致在转发数据时降低路由表查找速度，同时会增加管理复杂度，通过配置路由聚合，可以减小路由表的规模。

8.11 控制IS-IS路由的收敛（IPv6）
提高对IS-IS网络中故障的响应速度，加快出现网络故障时的路由收敛速度，可以提高IS-IS网络的可靠性。

8.12 配置LSP分片扩展
通过配置LSP分片扩展，使运行IS-IS的设备生成多个LSP分片来发布信息，以便携带更多的IS-IS信息。

8.13 在NBMA网络中配置Mesh Group
通过在NBMA网络中配置Mesh Group，可以避免因LSP的重复扩散而造成的带宽浪费。

8.14 配置IS-IS设备进入过载状态
配置IS-IS设备进入过载状态可以使某台IS-IS设备暂时从网络中隔离，从而避免造成路由黑洞。

8.15 维护IS-IS

8.16 IS-IS（IPv6）配置举例
介绍IS-IS for IPv6配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路、配置步骤等。

8.1 IS-IS 简介

介绍IS-IS的定义和作用。

定义

中间系统到中间系统IS-IS（Intermediate System to Intermediate System）属于内部网关协议IGP（Interior Gateway Protocol），用于自治系统内部。IS-IS也是一种链路状态协议，使用最短路径优先SPF（Shortest Path First）算法进行路由计算。

目的

IS-IS是国际标准化组织ISO（the International Organization for Standardization）为它的无连接网络协议CLNP（ConnectionLess Network Protocol）设计的一种动态路由协议。

随着TCP/IP协议的流行，为了提供对IP路由的支持，IETF（Internet Engineering Task Force ）在RFC1195中对IS-IS进行了扩充和修改，使它能够同时应用在TCP/IP和OSI（Open System Interconnection）环境中，称为集成IS-IS（Integrated IS-IS或Dual IS-IS）。

说明

本资料中所指的IS-IS，如不加特殊说明，均指集成IS-IS。

随着IPv6网络的建设，同样需要动态路由协议为IPv6报文的转发提供准确有效的路由信息。IS-IS路由协议结合自身具有良好的扩展性的特点，实现了对IPv6网络层协议的支持，可以发现、生成和转发IPv6路由。

8.2 IS-IS（IPv6）原理描述

本章只介绍IS-IS for IPv6和IS-IS的区别，有关IS-IS协议的具体实现原理，读者可以参见**7.2 IS-IS原理描述**。

8.2.1 IS-IS IPv6

IS-IS最初是为OSI网络设计的一种基于链路状态算法的动态路由协议。之后为了提供对IPv4的路由支持，扩展应用到IPv4网络，称为集成IS-IS。

随着IPv6网络的建设，同样需要动态路由协议为IPv6报文的转发提供准确有效的路由信息。IS-IS路由协议结合自身具有良好的扩展性的特点，实现了对IPv6网络层协议的支持，可以发现和生成IPv6路由。

IETF的draft-ietf-isis-ipv6-05中规定了IS-IS为支持IPv6所新增的内容。为了支持IPv6路由的处理和计算，IS-IS新增了两个TLV（Type-Length-Value）和一个新的NLPID（Network Layer Protocol Identifier）。

新增的两个TLV分别是：

- 236号TLV（IPv6 Reachability）：通过定义路由信息前缀、度量值等信息来说明网络的可达性。
- 232号TLV（IPv6 Interface Address）：它相当于IPv4中的“IP Interface Address” TLV，只不过把原来的32比特的IPv4地址改为128比特的IPv6地址。

NLPID是标识网络层协议报文的一个8比特字段，IPv6的NLPID值为142（0x8E）。如果IS-IS支持IPv6，那么向外发布IPv6路由时必须携带NLPID值。

8.2.2 IS-IS 多拓扑

从IPv4网络向IPv6网络过渡的过程中，IPv4和IPv6两种拓扑必然有一段较长的共存时间。双协议栈是一项广泛应用于IPv4和IPv6网络互通的技术。其实现的功能是：一台同时支持IPv4和IPv6两种协议的路由器可以与只支持IPv4或IPv6的路由器通信。

产生背景

IS-IS通过扩展TLV实现IPv6，保持了ISO10589和RFCl195有关建立及维护邻居数据库和拓扑数据库的规定。因此，IPv6具有和IPv4相同的拓扑结构。IPv4和IPv6的混合拓扑被看成是一个集成的拓扑，使用同样的最短路径进行SPF计算。这就要求所有的IPv6和IPv4拓扑信息必须一致。

在实际应用中，IPv4和IPv6协议在网络中的部署可能不一致，所以IPv4和IPv6的拓扑信息可能不同。混合拓扑中的一些路由器和链路不支持IPv6协议，但是支持双协议栈的路由器无法感知到这些路由器和链路，仍然会把IPv6报文转发给它们，这就导致IPv6报文因无法转发而被丢弃。同样，存在不支持IPv4的路由器和链路时，IPv4报文也无法转发。

IS-IS的多拓扑MT（Multi-Topology）特性用来解决上述问题。IS-IS MT是IS-IS为了支持多拓扑而做的扩展，遵循《draft-ietf-IS-IS-wg-multi-topology》中关于IS-IS部分扩展的规定，通过在IS-IS报文中定义新的TLV，MT信息被传播，并且可以按不同的拓扑分别进行SPF计算。

实现原理

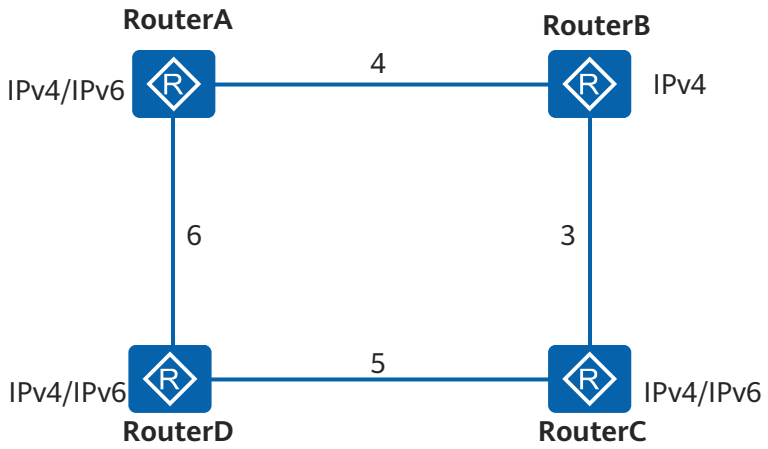
IS-IS MT是指在一个IS-IS自治域内运行多个独立的IP拓扑。例如IPv4拓扑和IPv6拓扑，而不是将它们视为一个集成的单一拓扑。这有利于IS-IS在路由计算中根据实际组网情况来单独考虑IPv4和IPv6网络。根据链路所支持的IP协议类型，不同拓扑运行各自的SPF计算，实现网络的相互屏蔽。

下面以图8-1中的网络拓扑为例介绍IS-IS MT。图中的数值表示对应链路上的开销值；RouterA、RouterC和RouterD支持IPv4和IPv6双协议栈；RouterB只支持IPv4协议，不能转发IPv6报文。

如果RouterA不支持IS-IS MT，进行SPF计算时只考虑单一的整体拓扑，则RouterA到RouterC的最短路径是RouterA->RouterB->RouterC，但由于RouterB不支持IPv6，所以RouterA发送的IPv6报文将无法通过RouterB到达RouterC。

如果在RouterA上使能了IS-IS MT，那么此时RouterA在进行SPF计算时会根据不同的拓扑分别计算。当RouterA需要发送IPv6报文给RouterC时，RouterA只考虑IPv6链路来确定IPv6报文转发路径，则RouterA->RouterD->RouterC路径被选为从RouterA到RouterC的IPv6最短路径。IPv6报文被正确转发。

图 8-1 IS-IS MT 组网



IS-IS MT的实现过程如下：

1. 建立拓扑：通过各种报文来建立邻居，从而建立MT的拓扑。
2. SPF计算：在不同的MT上分别进行SPF计算。

8.3 IS-IS（IPv6）配置任务概览

完成配置IS-IS（IPv6）的基本功能后，即可以实现通过IS-IS协议构建三层网络。如果还需要IS-IS（IPv6）的其他功能，还需要根据相应章节进行配置。

IS-IS的配置任务如表8-1所示。

表 8-1 IS-IS 配置任务概览

场景	描述	对应任务
IS-IS的基本功能（IPv6）	在IPv6网络中部署IS-IS协议时，首先需要配置IS-IS的基本功能，实现网络中节点的路由互通。只有完成基本功能的配置，才能配置其他IS-IS特性。	**8.6 配置IS-IS的基本功能（IPv6）**

场景	描述	对应任务
IS-IS网络的安全性（IPv6）	在IS-IS网络中，非法用户可以通过篡改数据报文或者伪装成认证用户攻击IS-IS网络。为了解决IS-IS网络承载的业务的安全性问题，可以配置区域或路由域的认证、接口的认证。	**8.7 提高IS-IS网络的安全性（IPv6）**
IS-IS的选路（IPv6）	如果运行IS-IS协议的网络中存在多条冗余链路，那么此时IS-IS路由表中的路由可能不是期望的最优路由，不能满足网络规划和流量管理的需要。为了达到优化IS-IS网络和便于流量管理的目的，需要对网络中的路由进行更加精确的控制。	**8.8 控制IS-IS的选路（IPv6）**
IS-IS路由信息的交互（IPv6）	在实际应用中，可以通过配置路由策略，实现对IS-IS路由信息的发布和接收进行更为精确的控制，以满足网络需要。	**8.9 控制IS-IS的路由信息的交互（IPv6）**
IS-IS路由聚合（IPv6）	路由聚合是指将多条具有相同IP前缀的路由聚合成一条路由。 当IS-IS网络规模较大时，配置路由聚合，可以有效减少路由表中的条目，减小对系统资源的占用，方便管理。此外，如果被聚合的IP地址范围内的某条链路频繁Up和Down，该变化并不会通告到被聚合的IP地址范围外的设备。因此，可以避免网络中的路由震荡，在一定程度上提高了网络的稳定性。	**8.10 配置IS-IS路由聚合（IPv6）**
IS-IS路由的收敛（IPv6）	当需要IS-IS快速感知网络中的变化时，可以配置加快IS-IS网络的收敛速度。当需要减少防止路由震荡对网络的影响、减轻设备负担时，可以配置减慢IS-IS网络的收敛速度。	**8.11 控制IS-IS路由的收敛（IPv6）**

场景	描述	对应任务
LSP分片扩展（IPv6）	当IS-IS要发布的链路状态协议数据报文PDU（Protocol Data Unit）中的信息量变大时，IS-IS设备将会生成多个LSP分片来发布信息，以便携带更多的IS-IS信息。	**8.12 配置LSP分片扩展**
Mesh Group（IPv6）	在NBMA网络上，路由器的一个接口收到一个新的LSP，会将该LSP扩散（Flooding）到路由器的其它接口。在连通程度比较高的、有多条点到点链路的网络中，这种处理方式会造成LSP重复扩散，导致带宽的浪费。 为了避免这种情况的发生，可以将一些接口组成Mesh Group，一个Mesh Group组中的路由器不把从本组接口接收的LSP扩散到同组中的其它接口，而只扩散到其它组的接口以及没有配置Mesh Group的接口。	**8.13 在NBMA网络中配置Mesh Group**
IS-IS（IPv6） Overload	当系统因为各种原因无法保存新的LSP，以致无法维持正常的LSDB同步时，该系统计算出的路由信息将出现错误。在这种情况下，系统就可以进入过载状态，即通过该设备到达的路由不计算，但该设备的直连路由不会被忽略。 当网络中的某些IS-IS设备需要升级或维护时，需要暂时将该设备从网络中隔离。通过给怀疑有问题的设备设置过载标志位，可以避免其他设备通过该节点来转发流量。	**8.14 配置IS-IS设备进入过载状态**

8.4 IS-IS（IPv6）配置注意事项

介绍IS-IS（IPv6）在使用和配置过程中的注意事项。

涉及网元

无

License 支持

IS-IS（IPv6）是设备的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

无

8.5 IS-IS(IPv6)缺省配置

介绍IS-IS(IPv6)的缺省配置，实际应用的配置可以基于缺省配置进行修改。

IS-IS(IPv6)的缺省配置如表8-2所示。

表 8-2 IS-IS(IPv6)缺省配置

参数	缺省配置
IS-IS	未使能
DIS优先级	64
设备level级别	Level-1–2
发送Hello报文时间间隔	10s
发送LSP的最小时间间隔	50ms
发送LSP报文的最大数目	10
LSP刷新时间间隔	900s
LSP最大有效时间	1200s
带宽参考值	100Mbit/s

8.6 配置 IS-IS 的基本功能（IPv6）

只有配置了基本功能，才可组建IS-IS网络。

前置任务

在配置IS-IS的基本功能（IPv6）之前，需完成以下任务：

- 使能设备的IPv6转发能力。
- 配置接口的IPv6地址，使相邻节点的网络层可达。

配置流程

创建IS-IS进程是配置网络实体名、配置全局LEVEL级别以及建立IS-IS邻居的前置任务。

8.6.1 创建 IS-IS 进程

背景信息

创建IS-IS进程是进行所有IS-IS配置的前提。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，创建IS-IS进程并进入IS-IS视图。

参数*process-id*用来指定一个IS-IS进程。如果不指定参数*process-id*，则系统默认的进程为1。

步骤3 （可选）执行命令**description** *description*，为IS-IS进程设置描述信息。

步骤4 （可选）配置IS-IS在Purge LSP报文中添加POI TLV

执行命令**purge-originator-identification enable** [**always**]，使能IS-IS根据配置的认证情况决定在Purge LSP报文中是否添加POI TLV以及主机名TLV的功能。

- 如果配置**purge-originator-identification enable**命令，同时配置任意认证，则生成Purge LSP时不携带POI/Hostname TLV；
- 如果配置**purge-originator-identification enable**命令，且没有配置任何认证，则生成Purge LSP时携带POI/Hostname TLV；
- 如果配置**purge-originator-identification enable always**命令，则无论是否配置认证，生成Purge LSP时均携带POI/Hostname TLV。

----结束

8.6.2 配置网络实体名和使能 IS-IS IPv6 功能

背景信息

网络实体名NET是NSAP（Network Service Access Point）的特殊形式，在进入IS-IS视图之后，必须完成IS-IS进程的NET配置，IS-IS协议才能真正启动。

通常情况下，一个IS-IS进程下配置一个NET即可。当区域需要重新划分时，例如将多个区域合并，或者将一个区域划分为多个区域，这种情况下配置多个NET可以在重新配置时仍然能够保证路由的正确性。由于一个IS-IS进程中区域地址最多可配置3个，所以NET最多也只能配3个。在配置多个NET时，必须保证它们的System ID都相同。

只有使能IS-IS进程的IPv6功能，才能在IPv6拓扑上运行IS-IS协议。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 执行命令**network-entity** *net*，设置网络实体名称。

说明

建议将Loopback接口的地址转化为NET，保证NET在网络中的唯一性。如果网络中的NET不唯一，容易引发路由振荡，因此要做好前期网络规划。

IS-IS在建立Level-2邻居时，不检查区域地址是否相同，而在建立Level-1邻居时，区域地址必须相同，否则无法建立邻居。

步骤4 执行命令**ipv6 enable**，使能IS-IS进程的IPv6能力。

----结束

8.6.3 配置全局 Level 级别

背景信息

建议根据网络规划的需要，配置设备的Level级别。

- 当Level级别为Level-1时，设备只与属于同一区域的Level-1和Level-1-2设备形成邻居关系，并且只负责维护Level-1的链路状态数据库LSDB。
- 当Level级别为Level-2时，设备可以与同一或者不同区域的Level-2设备或者其它区域的Level-1-2设备形成邻居关系，并且只维护一个Level-2的LSDB。
- 当Level级别为level-1-2时，设备会为Level-1和Level-2分别建立邻居，分别维护Level-1和Level-2两份LSDB。

须知

在网络运行过程中，改变IS-IS设备的级别可能会导致IS-IS进程重启并可能会造成IS-IS邻居断连，建议用户在配置IS-IS时即完成设备级别的配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 执行命令**is-level** { **level-1** | **level-1-2** | **level-2** }，设置设备的Level级别。

缺省情况下，设备的Level级别为**level-1-2**。

----结束

8.6.4 建立 IS-IS 邻居

背景信息

由于IS-IS在广播网中和P2P网络中建立邻居的方式不同，因此，针对不同类型的接口，可以配置不同的IS-IS属性。

- 在广播网中，IS-IS需要选择DIS，因此通过配置IS-IS接口的DIS优先级，可以使拥有接口优先级最高的设备优选为DIS。
- 在P2P网络中，IS-IS不需要选择DIS，因此无需配置接口的DIS优先级。但是为了保证P2P链路的可靠性，可以配置IS-IS使用P2P接口在建立邻居时采用3-way模式，以检测单向链路故障。

  通常情况下，IS-IS会对收到的Hello报文进行IP地址检查，只有这个地址和本地接收报文的接口地址在同一网段时，才会建立邻居。但当两端接口IP地址不在同一网段，如果均配置了**isis peer-ip-ignore**命令，就会忽略对对端IP地址的检查，此时链路两端的IS-IS接口间可以建立正常的邻居关系。

操作步骤

- 在广播链路上建立IS-IS邻居
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
  c. 执行命令**ipv6 enable**，使能指定接口的IPv6能力。
  d. 执行命令**isis ipv6 enable** [*process-id*]，使能指定接口IS-IS的IPv6能力。

     配置该命令后，IS-IS将通过该接口建立邻居、扩散LSP报文。

     说明

     由于Loopback接口不需要建立邻居，因此如果在Loopback接口下使能IS-IS，只会将该接口所在的网段路由通过其他IS-IS接口发布出去。
  e. 执行命令**isis circuit-level** [**level-1** | **level-1-2** | **level-2**]，设置接口的Level级别。

     缺省情况下，接口的Level级别为**level-1-2**。

     两台Level-1-2设备建立邻居关系时，缺省情况下，会分别建立Level-1和Level-2邻居关系。如果只希望建立Level-1或者Level-2的邻居关系，可以通过修改接口的Level级别实现。

     说明

     只有当IS-IS设备的Level级别为Level-1-2时，改变接口的Level级别才有意义，否则将由IS-IS设备的Level级别决定所能建立的邻接关系层次。
  f. （可选）执行命令**isis dis-priority** *priority* [**level-1** | **level-2**]，设置用来选举DIS的优先级，数值越大优先级越高。

     缺省情况下，广播网接口在Level-1和Level-2级别的DIS优先级为64。
  g. （可选）执行命令**isis silent** [**advertise-zero-cost**]，配置IS-IS接口为抑制状态。

     缺省情况下，不将IS-IS接口设为被动状态。

     IS-IS接口为抑制状态时，此接口不再接收或发送IS-IS报文，但接口所在网段的路由仍可以被发布到域内的其他IS-IS设备。
- 在P2P链路上建立IS-IS邻居
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
  c. 执行命令**ipv6 enable**，使能指定接口的IPv6能力。

d. 执行命令**isis ipv6 enable** [*process-id*]，使能指定接口IS-IS的IPv6能力。

e. 执行命令**isis circuit-level** [**level-1** | **level-1-2** | **level-2**]，设置接口的Level级别。

缺省情况下，接口的Level级别为**level-1-2**。

f. 执行命令**isis circuit-type p2p**，设置接口的网络类型为P2P。

缺省情况下，接口网络类型根据物理接口决定。

在使能IS-IS的接口上，当接口网络类型发生改变时，相关配置发生改变，具体如下。

- 使用**isis circuit-type p2p**命令将广播网接口模拟成P2P接口时，接口发送Hello报文的间隔时间、宣告邻居失效前IS-IS没有收到的邻居Hello报文数目、点到点链路上LSP报文的重传间隔时间以及IS-IS各种认证均恢复为缺省配置，而DIS优先级、DIS名称、广播网络上发送CSNP报文的间隔时间等配置均失效。
- 使用**undo isis circuit-type**命令恢复接口的缺省网络类型时，接口发送Hello报文的间隔时间、宣告邻居失效前IS-IS没有收到的邻居Hello报文数目、点到点链路上LSP报文的重传间隔时间、IS-IS各种认证、DIS优先级和广播网络上发送CSNP报文的间隔时间均恢复为缺省配置。

g. 执行命令**isis ppp-negotiation** { **2-way** | **3-way** [**only**] }，指定接口使用的协商模型。

缺省情况下，使用**3-way**协商模式。

h. 执行命令**isis peer-ip-ignore**，配置对接收的Hello报文不作IP地址检查。

缺省情况下，IS-IS检查对端Hello报文的IP地址。

i. 执行命令**isis ppp-osicp-check**，指定PPP链路接口进行OSICP状态检查。

缺省情况下，PPP链路协议的OSICP状态不影响IS-IS接口的状态。

说明

此命令只适用于PPP链路协议的接口，对于运行其他链路协议的点对点接口，配置命令无效。

配置此命令后，PPP链路协议的OSI网络协商状态会影响IS-IS接口状态。当PPP协议感知OSI网络不通时，IS-IS接口的链路状态将会被设为Down，到接口网段的路由就不会在LSP中发布。

----结束

8.6.5 检查 IS-IS(IPv6)基本功能的配置结果

操作步骤

- 执行**display isis peer** [**verbose**] [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]命令，查看IS-IS的邻居信息。
- 执行**display isis interface** [**verbose**] [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]命令，查看使能了IS-IS的接口信息。

- 执行**display isis route** [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] **ipv6** [**verbose** | [**level-1** | **level-2**] | *ipv6-address* [*prefix-length*]] *命令，查看IS-IS的路由信息。

----结束

8.7 提高 IS-IS 网络的安全性（IPv6）

在对安全性要求较高的网络中，可以通过配置IS-IS认证来提高IS-IS IPv6网络的安全性。

前置任务

在提高IS-IS网络的安全性之前，需完成以下任务：

- **8.6 配置IS-IS的基本功能（IPv6）**

配置流程

如下配置任务为并列关系（不含“检查配置结果”），请根据应用环境选择配置即可。

8.7.1 配置接口的认证

背景信息

通常情况下，IS-IS不对发送的IS-IS报文封装认证信息，也不对收到的报文做认证检查。当有恶意报文对网络进行攻击时，可能会导致整个网络的信息被窃取，因此，需要配置IS-IS认证提高网络的安全性。

通过配置IS-IS接口认证，可以封装认证信息到Hello报文中，以确认邻居的有效性和正确性。

须知

在配置IS-IS接口的认证模式时，如果使用**plain**选项，密码将以明文形式保存在配置文件中，存在安全隐患。建议使用**cipher**选项，将密码加密保存。

Simple和MD5认证模式存在风险，推荐使用HMAC-SHA2认证模式。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 请根据需求，配置IS-IS接口的认证模式。

- 执行命令**isis authentication-mode simple** { **plain** *plain-text* | [**cipher**] *plain-cipher-text* } [**level-1** | **level-2**] [**ip** | **osi**] [**send-only**]，配置IS-IS接口的认证模式（简单认证）。
- 执行命令**isis authentication-mode md5** { **plain** *plain-text* | [**cipher**] *plain-cipher-text* } [**level-1** | **level-2**] [**ip** | **osi**] [**send-only**]，配置IS-IS接口的认证模式（MD5认证）。

- 执行命令**isis authentication-mode hmac-sha256 key-id** *key-id* { **plain** *plain-text* | [**cipher**] *plain-cipher-text* } [**level-1** | **level-2**] [**send-only**]，配置IS-IS接口的认证模式（HMAC-SHA256认证）。
- 执行命令**isis authentication-mode keychain** *keychain-name* [**level-1** | **level-2**] [**send-only**]，配置IS-IS接口的Keychain认证模式。

缺省情况下，IS-IS接口不对Hello报文做认证，也不设置密码。

说明

请根据网络实际情况选用**send-only**参数。

- 如果配置了**send-only**则表示仅对发送的Hello封装认证信息，而不检查收到的Hello报文是否通过了认证。在本端不需要进行认证检查且对端认证通过时，才可以建立起邻居关系。
- 如果没有配置**send-only**，此时应保证同一网络所有接口的相同级别的认证密码一致。

参数**level-1**和**level-2**仅在WAN侧以太网接口和LAN侧VLANIF接口上是可见的，而且必须先使用**isis ipv6 enable**命令在该接口上使能IS-IS才可见。

----结束

8.7.2 配置区域或路由域的认证

背景信息

通常情况下，IS-IS不对发送的IS-IS报文封装认证信息，也不对收到的报文做认证检查。当有恶意报文对网络进行攻击时，可能会导致整个网络的信息被窃取，因此，需要配置IS-IS认证提高网络的安全性。

区域认证会将认证密码封装在Level-1区域的IS-IS报文中，只有通过认证的报文才会被接收。因此，当需要对Level-1区域进行认证时，需要对该Level-1区域所有IS-IS设备配置IS-IS区域认证。

路由域认证是将认证密码封装在Level-2区域的IS-IS报文中，只有通过认证的报文才会被接收。因此，当需要对Level-2区域进行认证时，需要对Level-2区域所有IS-IS设备配置IS-IS路由域认证。

须知

在配置区域或路由域的认证模式时，如果使用**plain**选项，密码将以明文形式保存在配置文件中，存在安全隐患。建议使用**cipher**选项，将密码加密保存。

Simple和MD5认证模式存在安全风险，推荐使用HMAC-SHA256认证模式。

说明

在配置IS-IS认证时，要求同一区域或路由域的所有设备的认证方式和密码都必须一致，IS-IS报文才会正常扩散。

无论是否通过区域认证或者路由域认证，均不影响Level-1或者Level-2邻居关系的建立。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 以下命令是并列关系，可以同时配置，请根据实际需要选择执行以下命令。

- 执行命令**area-authentication-mode** { { **simple** | **md5** } { **plain** *plain-text* | [**cipher**] *plain-cipher-text* } [**ip** | **osi**] | **keychain** *keychain-name* | **hmac-sha256 key-id** *key-id* } [**snp-packet** { **authentication-avoid** | **send-only** } | **all-send-only**]，设置区域认证模式。

  缺省情况下，系统不对产生的Level-1路由信息报文封装认证信息，也不会验证收到的Level-1路由信息报文。

- 执行命令**domain-authentication-mode** { { **simple** | **md5** } { **plain** *plain-text* | [**cipher**] *plain-cipher-text* } [**ip** | **osi**] | **keychain** *keychain-name* | **hmac-sha256 key-id** *key-id* } [**snp-packet** { **authentication-avoid** | **send-only** } | **all-send-only**]，设置路由域认证模式。

  缺省情况下，系统不对产生的Level-2路由信息报文封装认证信息，也不会验证收到的Level-2路由信息报文。

说明

认证支持以下几种组合形式：

- 对发送的LSP和SNP都封装认证信息，并检查收到的LSP和SNP是否通过认证，丢弃没有通过认证的报文。该情况下不配置参数**snp-packet**或**all-send-only**。
- 对发送的LSP封装认证信息并检查收到的LSP，对发送的SNP不封装认证信息，也不检查收到的SNP。该情况下需要配置参数**snp-packet authentication-avoid**。
- 对发送的LSP和SNP都封装认证信息，只检查收到的LSP，不检查收到的SNP。该情况下需要配置参数**snp-packet send-only**。
- 对发送的LSP和SNP都封装认证信息，不检查收到的LSP和SNP。该情况下需要配置参数**all-send-only**。

----结束

8.7.3 配置 optional checksum

背景信息

在网络运行期间，IS-IS路由器可能会收到恶意报文的攻击，或者IS-IS报文被篡改，可能导致网络的重要信息被窃取，给网络造成重大损失。optional checksum特性是指在IS-IS路由器发送的CSNP、PSNP及Hello报文中，封装optional checksum TLV，对端在收到封装后的报文后，首先检查其携带的TLV是否正确，如果不正确，则拒绝接收，从而保证网络的安全性。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis**，创建IS-IS进程并进入IS-IS视图。

步骤3 执行命令**optional-checksum enable**，使能IS-IS进程的optional checksum功能。

说明

如果IS-IS接口或者区域已经配置了MD5认证或者含有生效MD5认证的Keychain认证，则IS-IS路由器发送Hello和SNP报文时不携带checksum TLV，只校验接收到的报文。

----结束

8.7.4 检查提高 IS-IS（IPv6）网络的安全性的配置结果

操作步骤

- 执行**display isis lsdb verbose**命令，查看IS-IS的链路状态数据库的详细信息。

----结束

8.8 控制 IS-IS 的选路（IPv6）

通过调整IS-IS选路，可以实现对路由选择的精确控制。

前置任务

在控制IS-IS的选路之前，需完成以下任务：

- **8.6 配置IS-IS的基本功能（IPv6）**

配置流程

如下配置任务为并列关系（不含“检查配置结果”），请根据应用环境选择配置即可。

8.8.1 配置 IS-IS（IPv6）协议的优先级

背景信息

一台设备同时运行多个路由协议时，可以发现到达同一目的地的多条路由，其中协议优先级高的路由将被优选。

通过配置IS-IS协议生成IPv6路由的优先级，可以将IS-IS IPv6路由的优先级提高，使IS-IS IPv6路由被优选。并且结合路由策略的使用，可以灵活的仅将期望的部分IS-IS IPv6路由的优先级提高，而不影响其他的路由选择。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 执行命令**ipv6 preference** { **route-policy** *route-policy-name* | *preference* }*，配置IS-IS协议生成IPv6路由的优先级。

缺省情况下，IS-IS协议生成IPv6路由的优先级为15。配置值*preference*越小，优先级越高。

----结束

8.8.2 配置 IS-IS 接口在 IPv6 网路中的开销

背景信息

IS-IS有三种方式来确定接口的开销，按照优先级由高到低分别是：

- 接口开销：为单个接口设置开销。
- 全局开销：为所有接口设置开销。
- 自动计算开销：根据接口带宽自动计算开销。

如果没有为IS-IS接口配置任何开销值，则IS-IS接口的默认开销为10，开销类型是narrow。

须知

如果需要修改IS-IS的路由开销类型，请在配置IS-IS的基本功能时完成cost-style的配置，否则，在网络运行过程中修改路由开销类型会导致IS-IS进程重启，并可能会造成邻居重新建立邻接。

操作步骤

步骤1 配置IS-IS开销的类型

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。
3. 执行命令**cost-style** { **narrow** | **wide** | **wide-compatible** | { **narrow-compatible** | **compatible** } [**relax-spf-limit**] }，设置IS-IS开销的类型。

   缺省情况下，IS-IS接收和发送路由的开销类型为narrow。

对于不同的开销类型，其接口开销的取值范围有所不同，接收到的路由开销取值范围也有所不同。

- narrow类型：接口开销取值范围为1～63。接收到的路由开销值最大为1023。
- narrow-compatible和compatible类型：接口开销取值范围为1～63。接收到的路由开销值和参数**relax-spf-limit**有关。
- wide和wide-compatible类型：接口开销取值范围是1～16777215。配置为最大值16777215时，该链路上生成的邻居TLV（cost为16777215）不能用于路由计算，仅用于传递TE相关信息。接收到的路由开销值最大为0xFFFFFFFF。

步骤2 配置IS-IS接口在IPv6网路中的开销

请根据需要选取一种方式为IPv6网路中的IS-IS接口配置开销值。

配置指定IS-IS接口在IPv6网路中的开销

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
3. 执行命令**isis ipv6 cost** { *cost* | **maximum** } [**level-1** | **level-2**]，设置IS-IS接口在IPv6网路中的开销。

   缺省情况下，IS-IS接口在IPv6网路中的开销为10。

   说明

   只有当IS-IS的开销类型为wide或wide-compatible模式时，才可以配置参数**maximum**。

配置IS-IS接口在IPv6网路中的全局开销

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。
3. 执行命令**ipv6 circuit-cost** { *cost* | **maximum** } [**level-1** | **level-2**]，设置IS-IS接口在IPv6网路中的全局开销。

   缺省情况下，IS-IS接口在IPv6网路中未配置全局开销。

使能IS-IS接口在IPv6网路中自动计算接口的开销

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。
3. 执行命令**ipv6 bandwidth-reference** *value*，配置计算带宽的参考值。

   缺省情况下，带宽参考值为100，单位是Mbit/s。
4. 执行命令**ipv6 auto-cost enable** [**compatible**]，使能IS-IS接口在IPv6网路中自动计算接口的开销值。

只有当开销类型为wide或wide-compatible时，使用命令**ipv6 bandwidth-reference**配置的带宽参考值才是有效的，此时各接口的开销值=(bandwidth-reference/接口带宽值)×10。

当开销类型为narrow、narrow-compatible或compatible时，各个接口的开销值根据**表8-3**来确定。

表 8-3 IS-IS 接口开销和带宽对应关系表

开销值	接口带宽范围
60	接口带宽≤10Mbit/s
50	10Mbit/s<接口带宽≤100Mbit/s
40	100Mbit/s<接口带宽≤155Mbit/s
30	155Mbit/s<接口带宽≤622Mbit/s
20	622Mbit/s<接口带宽≤2.5Gbit/s
10	2.5Gbit/s<接口带宽

----结束

8.8.3 配置 IS-IS（IPv6）对等价路由的处理方式

背景信息

当IS-IS网络中有多条冗余链路时，可能会出现多条等价路由，此时可以配置负载分担，流量会被均匀的分配到每条链路上。配置负载分担可以提高网络中链路的利用率及减少某些链路负担过重造成阻塞发生的情况。但是由于对流量转发具有一定的随机性，因此可能不利于对业务流量的管理。

操作步骤

- 配置IS-IS路由负载分担

a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
b. 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。
c. 执行命令**ipv6 maximum load-balancing** *number*，配置在负载分担方式下的IS-IS IPv6等价路由的最大数量。

   缺省情况下，

   - AR6140H-S支持最大等价路由的数量是16。
   - AR651K、AR651、AR651W-8P、AR651W、AR657W、AR651-X8、AR651U-A4、AR651W-X4、AR1610-X6、AR6140K-9G-2AC、AR6121K支持最大等价路由的数量是8。
   - AR6140E-9G-2AC、AR6140-9G-2AC、AR6120-VW、AR6120、AR6121E、AR6121、AR6120-S、AR6140-S、AR6121-S和AR6121C-S支持最大等价路由的数量是：
     - V300R019C10及之前版本：4
     - V300R019C11及之后版本：8
   - AR651C、AR651F-Lite、AR611W、AR611W-LTE4CN、AR617VW、AR617VW-LTE4、AR617VW-LTE4EA支持最大等价路由的数量是4。
   - AR6140-16G4XG支持最大等价路由的数量是16。
   - 主控板为SRU-100H、SRU-200H、SRU-400HK、SRU-600HK、SRU-400H和SRU-600H的设备支持最大等价路由的数量是16。
   - 主控板为SRU-100HH的设备支持最大等价路由的数量是16。

   说明

   当组网中存在的等价路由数量大于**ipv6 maximum load-balancing**命令配置的等价路由数量时，按照下面原则选取有效路由进行负载分担：

   1. 路由优先级：选取优先级小（优先级高）的路由进行负载分担。
   2. 下一跳设备的System ID：如果路由的优先级相同，则比较下一跳设备的System ID，选取System ID小的路由进行负载分担。
   3. 本地设备出接口索引：如果路由优先级和下一跳设备的System ID都相同，则比较出接口的接口索引，选取接口索引较小的路由进行负载分担。

----结束

8.8.4 配置 IS-IS IPv6 路由渗透

背景信息

如果在一个Level-1区域中有多台Level-1-2设备与Level-2区域相连，每台Level-1-2设备都会在Level-1 LSP中设置ATT标志位，则该区域中就有到达Level-2区域和其他Level-1区域的多条出口路由。

缺省情况下，Level-1区域的路由会渗透到Level-2区域中，因此Level-1-2设备和Level-2设备了解整个网络的拓扑信息。由于Level-1区域的设备只维护本地Level-1区域的LSDB数据库，不知道整个网络的拓扑信息，所以只能选择将流量转发到最近的Level-1-2设备，再由Level-1-2设备将流量转发到Level-2区域。然而，该路由可能不是到达目的地的最优路由。

为了帮助Level-1区域内的设备选择到达其他区域的最优路由，可以配置IS-IS IPv6路由渗透，将Level-2区域的某些路由渗透到本地Level-1区域。

另外，考虑到网络中部署的某些业务可能只在本地Level-1区域内运行，则无需将这些路由渗透到Level-2区域中，可以通过配置策略仅将部分Level-1区域的路由渗透到Level-2区域。

操作步骤

- 配置Level-2区域的IS-IS IPv6路由渗透到Level-1区域。
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。
  c. 执行命令**ipv6 import-route isis level-2 into level-1** [**tag** *tag* | **filter-policy** { *acl6-number* | **acl6-name** *acl6-name* | **ipv6-prefix** *ipv6-prefix-name* | **route-policy** *route-policy-name* } | **direct** { **allow-filter-policy** | **allow-up-down-bit** } *] *，将Level-2区域和其他Level-1区域的部分IS-IS IPv6路由渗透到本地Level-1区域。

     缺省情况下，Level-2区域的IS-IS IPv6路由信息不渗透到Level-1区域。

     说明

     该命令配置在与外部区域相连的Level-1-2设备上。
- 配置Level-1区域的IS-IS IPv6路由渗透到Level-2区域。
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。
  c. 执行命令**ipv6 import-route isis level-1 into level-2** [**tag** *tag* | **filter-policy** { *acl6-number* | **acl6-name** *acl6-name* | **ipv6-prefix** *ipv6-prefix-name* | **route-policy** *route-policy-name* }| **direct allow-filter-policy**] *，将Level-1区域的部分IS-IS IPv6路由渗透到本地Level-2区域。

     缺省情况下，Level-1的IS-IS IPv6路由信息（除了缺省路由的信息）都将渗透到Level-2区域中。配置该命令后，只有通过过滤策略的路由才能渗透到Level-2区域中。

     说明

     该命令配置在与外部区域相连的Level-1-2设备上。

----结束

8.8.5 控制 Level-1 设备是否生成缺省路由

背景信息

IS-IS协议规定，如果IS-IS Level-1-2设备根据链路状态数据库判断到通过Level-2区域比Level-1区域能够到达更多的区域，该设备会在所发布的Level-1 LSP内将ATT比特位置位。对于收到ATT比特位置位的LSP报文的Level-1设备，会生成一条目的地为发送该LSP的Level-1-2设备的缺省路由。

以上是协议的默认原则，在实际应用中，可以根据需要对ATT比特位进行手动配置以更好地为网络服务。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 请根据实际需要执行以下步骤：

- 执行命令**attached-bit advertise** { **always** | **never** }，设置Level-1-2设备发布的LSP报文中ATT比特位的置位情况。
  - **always**参数用来设置ATT比特位永远置位，收到该LSP的Level-1设备会生成缺省路由。
  - **never**参数用来设置ATT比特位永远不置位，可以避免Level-1设备生成缺省路由，减小路由表的规模。
- 执行命令**attached-bit avoid-learning**，设置即使收到Level-1 LSP报文的ATT比特位置位，Level-1设备也不生成缺省路由。

----结束

8.8.6 检查控制 IS-IS(IPv6)的选路的配置结果

操作步骤

- 执行**display isis route** [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] **ipv6** [**verbose** | [**level-1** | **level-2**] | *ipv6-address* [*prefix-length*]] * [| **count**]命令，查看IS-IS的路由信息。
- 执行**display isis lsdb** [{ **level-1** | **level-2** } | **verbose** | { **local** | *lsp-id* | **is-name** *symbolic-name* }] * [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]命令，查看IS-IS的链路状态数据库信息。

----结束

8.9 控制 IS-IS 的路由信息的交互（IPv6）

在网络中同时部署了IS-IS和其他路由协议时，需要配置IS-IS与其他路由协议的路由交互，才能使运行不同协议的网络正常通信。

前置任务

在控制IS-IS的路由信息的交互之前，需完成以下任务：

- **8.6 配置IS-IS的基本功能（IPv6）**

配置流程

如下配置任务为并列关系（不含“检查配置结果”），请根据应用环境选择配置即可。

8.9.1 配置 IS-IS 发布缺省路由

背景信息

在具有外部路由的边界设备上配置IS-IS发布缺省路由可以使该设备在IS-IS路由域内发布一条::/0的缺省路由。在执行此配置后，IS-IS域内的其他设备在转发流量时，将所有去往外部路由域的流量首先转发到该设备，然后通过该设备去往外部路由域。

说明

配置静态缺省路由虽然也可以实现该功能，但是当现网中有大量设备时，配置工作量巨大且不利于管理。

此外，采用IS-IS发布缺省路由的方式更加灵活。例如，如果存在多个边界设备，那么可以通过配置路由策略，使某台边界设备在满足条件时才发布缺省路由，从而避免造成路由黑洞。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 执行命令**ipv6 default-route-advertise** [**always** | **match default** | **route-policy** *route-policy-name*] [**cost** *cost* | **tag** *tag* | [**level-1** | **level-1-2** | **level-2**]] * [**avoid-learning**]，配置IS-IS发布缺省IPv6路由。

缺省情况下，IS-IS路由器不生成缺省路由。

----结束

8.9.2 配置 IS-IS 引入外部路由

背景信息

在IS-IS路由域边界设备上配置IS-IS发布缺省路由，可以将去往IS-IS路由域外部的流量吸收到该设备来处理。但是由于IS-IS域内的其他设备上没有去往外部的路由，因此大量的流量都会被转发到该边界设备，造成该设备负担过重。此外，在有多个边界设备时，会存在去往其他路由域的最优路由的选择问题。

此时，通过让IS-IS域内的其他设备获悉全部或部分外部路由的方法就可以解决以上两个问题。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 配置IS-IS引入外部路由。

- 当需要对引入路由的开销进行设置时，执行命令**ipv6 import-route** { **static** | **direct** | **unr** | { **ospfv3** | **ripng** | **isis** } [*process-id*] | **bgp** [**permit-ibgp**] } [**cost** *cost* | **tag** *tag* | **route-policy** *route-policy-name* | [**level-1** | **level-2** | **level-1-2**]] *，配置IS-IS引入外部IPv6路由。
- 当需要保留引入路由的原有开销时，执行命令**ipv6 import-route** { **direct** | **unr** | { **ospfv3** | **ripng** | **isis** } [*process-id*] | **bgp** [**permit-ibgp**] } **inherit-cost**

[**tag** *tag* | **route-policy** *route-policy-name* | [**level-1** | **level-2** | **level-1-2**]] *，配置IS-IS引入外部IPv6路由。此时，引入的源路由协议不能是**static**。

说明

配置引入外部路由后，IS-IS设备将把引入的外部路由全部发布到IS-IS路由域。

----结束

8.9.3 配置 IS-IS 发布部分外部路由到 IS-IS 路由域

背景信息

本地IS-IS设备将引入的外部路由发布给其他IS-IS设备时，如果IS-IS设备不需要拥有全部的外部路由，则可以通过配置路由策略来控制只发布部分外部路由给其他IS-IS设备。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 执行命令**ipv6 filter-policy** { *acl6-number* | **acl6-name** *acl6-name* | **ipv6-prefix** *ipv6-prefix-name* | **route-policy** *route-policy-name* } **export** [*protocol* [*process-id*]]，配置发布部分外部IPv6路由到IS-IS路由域。

----结束

8.9.4 配置将部分 IS-IS 路由下发到 IPv6 路由表

背景信息

IPv6报文是根据IPv6路由表来进行转发的。IS-IS路由表中的路由条目需要被成功下发到IPv6路由表中，该路由条目才生效。

因此，可以通过配置IPv6-Prefix、路由策略等方式，只允许匹配的IS-IS路由下发到IPv6路由表中。不匹配的IS-IS路由将会被阻止进入IPv6路由表，更不会被优选。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 执行命令**ipv6 filter-policy** { *acl6-number* | **acl6-name** *acl6-name* | **ipv6-prefix** *ipv6-prefix-name* | **route-policy** *route-policy-name* } **import**，控制将部分IS-IS路由下发到IPv6路由表。

----结束

8.9.5 检查控制 IS-IS（IPv6）的路由信息的交互的配置结果

操作步骤

- 执行**display isis lsdb** [{ **level-1** | **level-2** } | **verbose** | { **local** | *lsp-id* | **is-name** *symbolic-name* }] * [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]命令，查看IS-IS的链路状态数据库信息。
- 执行**display isis route** [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] **ipv6** [**verbose** | [**level-1** | **level-2**] | *ipv6-address* [*prefix-length*]] * [| **count**]命令，查看IS-IS的路由信息。
- 执行**display ipv6 routing-table**命令，查看IPv6路由表信息。

----结束

8.10 配置 IS-IS 路由聚合（IPv6）

在部署IS-IS的大规模网络中，路由条目过多，会导致在转发数据时降低路由表查找速度，同时会增加管理复杂度，通过配置路由聚合，可以减小路由表的规模。

前置任务

在配置IS-IS路由聚合之前，需完成以下任务：

- **8.6 配置IS-IS的基本功能（IPv6）**

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 执行命令**ipv6 summary** *ipv6-address prefix-length* [**avoid-feedback** | **generate_null0_route** | **tag** *tag* | [**level-1** | **level-1-2** | **level-2**]] *，设置IS-IS生成IPv6聚合路由。

说明

在配置路由聚合后，本地IS-IS设备的路由表保持不变。但是其他IS-IS设备的路由表中将只有一条聚合路由，没有具体路由。直到网络中被聚合的路由都出现故障而消失时，该聚合路由才会消失。

----结束

检查配置结果

- 执行**display isis route**命令，查看IS-IS路由表中的聚合路由。
- 执行**display ipv6 routing-table** [**verbose**]命令，查看IPv6路由表中的聚合路由。

8.11 控制 IS-IS 路由的收敛（IPv6）

提高对IS-IS网络中故障的响应速度，加快出现网络故障时的路由收敛速度，可以提高IS-IS网络的可靠性。

前置任务

在控制IS-IS路由的收敛之前，需完成以下任务：

- **8.6 配置IS-IS的基本功能（IPv6）**

配置流程

如下配置任务为并列关系（不含“检查配置结果”），请根据应用环境选择配置即可。

8.11.1 配置 HELLO 报文属性

背景信息

IS-IS协议通过Hello报文的收发来维护与相邻设备的邻居关系，当本端设备在一段时间内没有收到对端发送的Hello报文时，将认为邻居已经失效。

在IS-IS中，本端设备与相邻设备保持邻居关系的时间长短可以通过设置Hello报文发送的时间间隔和IS-IS的邻居保持时间来控制。

- 如果Hello报文发送间隔越短，就需要占用越多的系统资源来发送Hello报文，造成CPU负载过重。
- 如果IS-IS的邻居保持时间配置的太大，那么如果对端邻居已经失效，本端设备需要等待过长的时间才能检测到，从而减慢IS-IS路由收敛速度。如果IS-IS的邻居保持时间配置的太小，由于网络传输延时和传播差错等原因可能会造成个别Hello报文的丢失或出错，那么邻居关系会频繁的在Up和Down之间变化，造成IS-IS网络的路由震荡。

说明

建议IS-IS网络中的所有设备配置相同的Hello报文发送间隔和邻居保持时间，以免造成某些设备对链路故障的检测速度低于其他设备而减慢全网IS-IS路由的收敛速度。

操作步骤

- 配置Hello报文发送间隔
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
  c. 执行命令**isis timer hello** *hello-interval* [**level-1** | **level-2**]，配置接口上Hello报文发送间隔。

     缺省情况下，接口发送Hello报文的间隔时间是10秒。

     说明

     参数**level-1**和**level-2**仅在广播接口上是可配置的。

     广播链路上存在Level-1和Level-2两种Hello报文，不同类型的报文可以设置不同的值。如果不指定级别，则默认为Level-1和Level-2同时配置。在点到点链路上，只有一种Hello报文，不需要使用参数**level-1**和**level-2**。
- 配置IS-IS的邻居保持时间
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
  c. 执行命令**isis timer holding-multiplier** *number* [**level-1** | **level-2**]，设置IS-IS的邻居保持时间。

缺省情况下，该倍数值为3。即邻居保持时间为Hello报文的发送间隔时间的3倍。

说明

参数**level-1**和**level-2**仅在广播接口上是可配置的。

----结束

8.11.2 配置 LSP 报文属性

背景信息

LSP报文用于交换链路状态信息。通过配置LSP的基本属性，可以控制LSP报文的大小及最大有效时间。还可以通过使能LSP快速扩散，以及减小接口发送LSP报文的最小时间间隔和LSP的刷新周期可以加快LSP报文的扩散速度，可以使得网络快速收敛。但是如果网络变化比较频繁，又会过度占用CPU资源。此时可以通过配置LSP生成的智能定时器，既可以快速响应突发事件，加快网络的收敛速度，又可以在网络变化频繁时自动延长智能定时器的间隔时间，避免过度占用CPU资源。

配置的参数	作用	应用场景
配置LSP的大小	控制生成和接受LSP的大小。	当链路状态信息变大时，可以增大生成LSP的报文长度，使得每个LSP可以携带更多的信息。
配置LSP的最大有效时间	控制LSP的最大有效时间，保证在未收到更新的LSP之前旧LSP的有效性。	路由器生成系统LSP时，会在LSP中填写此LSP的最大有效时间。当此LSP被其它路由器接收后，它的有效时间会随着时间的变化不断减小。如果路由器一直没有收到更新的LSP，而此LSP的有效时间已减少到0，LSP再保持60秒，若还未收到新的LSP，那么此LSP将被从LSDB中删除。
配置LSP的刷新周期	控制LSP的泛洪定时刷新，保持LSDB的同步。	IS-IS网络主要通过LSP的泛洪实现链路状态的同步。泛洪即一个路由器向相邻路由器发送自己的LSP后，相邻路由器再将同样的LSP报文传送到除发送该LSP的路由器外的其它邻居，并这样逐级将LSP传送到整个层次内的一种方式。通过这种方式，整个层次内的每一个路由器就都可以拥有相同的LSP信息，并保持LSDB的同步。
配置接口发送LSP的最小时间间隔	控制LSP刷新时单个LSP之间的发送间隔。	减小发送LSP的最小时间间隔可以加快LSP的扩散速度。

配置的参数	作用	应用场景
配置LSP生成的智能定时器	智能控制LSP生成的频率，平衡提高收敛速度与减轻系统负荷之间的关系。	在运行IS-IS的网络中，当本地路由信息发生变化时，路由器需要产生新的LSP来通告这些变化。当本地路由信息的变化比较频繁时，立即生成新的LSP会占用大量的系统资源。为了加快网络的收敛速度，同时又不影响系统性能，通过配置LSP生成的智能定时器，该定时器可以根据路由信息的变化频率自动调整延迟时间。
配置LSP快速扩散	控制接口每次扩散LSP的数量，以便加快IS-IS网络的收敛速度。	当IS-IS收到其它路由器发来的LSP时，如果此LSP比本地LSDB中相应的LSP要新，则更新LSDB中的LSP，并用一个定时器定期将LSDB内已更新的LSP扩散出去。LSP快速扩散特性改进了这种方式，配置此特性的设备收到一个或多个比较新的LSP时，在路由计算之前，先将小于指定数目的LSP扩散出去，加快LSDB的同步过程。
配置点到点链路上的LSP重传时间间隔	控制LSP的重传间隔，保证点到点网络中LSDB的同步。	在点到点网络中，链路两端的设备通过LSP扩散达到LSDB的同步。链路其中一端的设备发送LSP报文，如果另一端的设备收到该LSP报文，则回复PSNP报文进行确认。如果在一定时间内，发送报文的设备未收到对端的PSNP确认报文，则会重新发送该LSP报文。

操作步骤

- 配置LSP的大小
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。
  c. 配置LSP的大小：
     - 执行命令**lsp-length originate** *max-size*，配置生成LSP的大小。
     - 执行命令**lsp-length receive** *max-size*，配置接收LSP的大小。

     缺省情况下，IS-IS系统生成的LSP报文和接收的LSP报文长度为1497字节。

     说明

     设置*max-size*参数时请注意，生成LSP的*max-size*必须小于等于接收LSP的*max-size*。

     使用**lsp-length**命令设置的*max-size*值必须满足以下要求，否则接口的MTU状态会被认为是Down。
     - 以太网接口的MTU值大于等于*max-size*+3。
     - P2P接口的MTU值大于等于*max-size*。
- 配置LSP的最大有效时间
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。
  c. 执行命令**timer lsp-max-age** *age-time*，配置LSP最大有效时间。

缺省情况下，LSP的最大有效时间为1200秒。

- 配置LSP的刷新周期
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。
  c. 执行命令**timer lsp-refresh** *refresh-time*，配置LSP刷新周期。

     缺省情况下，LSP刷新周期的缺省值为900秒。

     说明

     配置时请注意，必须保证刷新周期比LSP的最大有效时间少三百秒以上，使得原有的LSP过期之前，新的LSP可以到达区域内所有设备。

     网络规模越大，LSP刷新周期与LSP最大有效时间之间的差值也越大。

- 配置接口发送LSP的最小时间间隔
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
  c. 执行命令**isis timer lsp-throttle** *throttle-interval* [**count** *count*]，配置IS-IS接口发送LSP报文的最小间隔时间和此时间内发送的最大的报文数。

     缺省情况下，接口上发送LSP报文的最小间隔时间是50毫秒，每次发送LSP报文的最大数目是10。

- 配置LSP生成的智能定时器
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。
  c. 执行命令**timer lsp-generation** *max-interval* [*init-interval* [*incr-interval*]] [**level-1** | **level-2**]，配置LSP生成所使用的智能定时器。

     如果没有指定Level，则认为同时设置Level-1和Level-2。

     初次产生同一LSP（或者LSP分片）的延迟时间为*init-interval*；第二次产生同一LSP（或者LSP分片）的延迟时间为*incr-interval*。随后，每变化一次，延迟时间都增大为前一次的两倍，直到*max-interval*。稳定在*max-interval*三次或者IS-IS进程被重启，延迟时间又降回到*init-interval*。

     在不使用*incr-interval*的情况下，初次产生同一LSP（或者LSP分片）仍然使用*init-interval*作为延迟时间，随后都是使用*max-interval*作为延迟时间。同样，稳定在*max-interval*三次或者IS-IS进程被重启，延迟时间又降回到*init-interval*。

     在只使用*max-interval*的情况下，智能定时器退化为一般的一次性触发定时器。

- 配置LSP快速扩散
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。
  c. 执行命令**flash-flood** [*lsp-count* | **max-timer-interval** *interval* | [**level-1** | **level-2**]] *，使能LSP快速扩散。

     用户可以通过参数*lsp-count*指定每次扩散的LSP数量，这个数量是针对所有接口的。如果需要发送的LSP的数量大于*lsp-count*，则就发送*lsp-count*个LSP。如果配置了定时器，在路由计算之前如果这个定时器未超时，则立即扩散；否则在该定时器超时的时候发送。

配置LSP快速扩散时，如果不指定Level-1或Level-2，则默认为Level-1和Level-2都配置快速扩散。

- 配置点到点链路上的LSP重传时间间隔
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。
  c. （可选）执行命令**isis circuit-type p2p**，将广播接口模拟为P2P接口。

     说明

     若接口的类型P2P，则可以不必配置本步骤。

  d. 执行命令**isis timer lsp-retransmit** *retransmit-interval*，配置LSP在点到点链路上的重传时间间隔。

     缺省情况下，点到点链路上LSP报文的重传间隔时间为5秒。

----结束

8.11.3 配置 CSNP 报文属性

背景信息

全序列号报文CSNP（Complete Sequence Number PDUs）包括LSDB中所有LSP的摘要信息，可以保证相邻设备间LSDB的同步。在广播网链路和点到点链路中，运行机制略有不同：

- 在广播网链路上，CSNP由DIS设备周期性的发送。当邻居发现LSDB不同步时，发送PSNP报文来请求缺失的LSP报文。
- 在点到点链路上，CSNP只在第一次建立邻接关系时发送。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**isis timer csnp** *csnp-interval* [**level-1** | **level-2**]，设置接口上CSNP报文发送间隔。

缺省情况下，发送CSNP报文的间隔时间是10秒。

说明

参数**Level-1**和**Level-2**仅在广播网接口时可配置。

----结束

8.11.4 调整 SPF 的计算时间

背景信息

当网络变化比较频繁时，IS-IS会频繁的进行SPF计算。频繁的SPF计算会消耗系统大量的CPU资源，从而影响其他业务的运行。

配置智能定时器的优势在于当刚开始进行SPF计算时，两次计算的间隔时间较小，保证IS-IS路由的收敛速度。之后随着整个IS-IS网络的拓扑趋于稳定时，就可以适当的延长两次SPF计算的间隔时间，从而减少不必要的资源消耗。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 执行命令**timer spf** *max-interval* [*init-interval* [*incr-interval*]]，设置SPF智能定时器。

缺省情况下，没有使能SPF智能定时器的功能，且SPF路由计算的最大延迟时间为5秒。

智能定时器的变化规律如下：

- 初次进行SPF计算的延迟时间为*init-interval*；第二次进行SPF计算的延迟时间为*incr-interval*。随后，每变化一次，SPF计算的延迟时间增大为前一次的两倍，直到*max-interval*。稳定在*max-interval*三次或者IS-IS进程被重启，延迟时间又降回到*init-interval*。
- 在不使用*incr-interval*的情况下，初次进行SPF计算用*init-interval*作为延迟时间，随后都是使用*max-interval*作为延迟时间。稳定在*max-interval*三次或者IS-IS进程被重启，延迟时间又降回到*init-interval*。
- 在只使用*max-interval*的情况下，智能定时器退化为一般的一次性触发定时器。

步骤4 （可选）执行命令**spf-slice-size** *duration-time*，设置SPF计算最大持续时间。

缺省情况下，每次路由计算的最大持续时间为2毫秒。

----结束

8.11.5 配置 IS-IS 路由按优先级收敛

背景信息

设备支持通过配置IS-IS路由的收敛优先级，可以使某些重要路由在网络拓扑发生变化时优先收敛。

IS-IS路由收敛优先级的应用规律。

- 对于已存在的IS-IS路由，收敛优先级将依据**ipv6 prefix-priority**命令重新进行设置。
- 对新增加的IS-IS路由，收敛优先级将依据**ipv6 prefix-priority**命令的过滤结果进行设置。
- 如果一条路由符合多个收敛优先级的匹配规则，则这些收敛优先级中最高者当选为路由的收敛优先级。
- Level-1 IS-IS路由的收敛优先级高于Level-2 IS-IS路由的收敛优先级。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 执行命令**ipv6 prefix-priority** [**level-1** | **level-2**] { **critical** | **high** | **medium** } { **ipv6-prefix** *prefix-name* | **tag** *tag-value* }，配置IS-IS路由的收敛优先级。

缺省情况下，IS-IS 32位主机路由的收敛优先级为**medium**，其他IS-IS路由的收敛优先级为**low**。

说明

- **ipv6 prefix-priority**命令仅在公网生效。
- 如果用**ipv6 prefix-priority**命令对IS-IS路由（除了IS-IS 32位主机路由）的收敛优先级进行配置后，IS-IS 32位主机路由的缺省收敛优先级将从**medium**变为**low**，其他IS-IS路由的收敛优先级依据**ipv6 prefix-priority**命令的配置而变化。

步骤4 （可选）执行命令**quit**，返回系统视图。

步骤5 （可选）执行命令**ipv6 route prefix-priority-scheduler** *critical-weight high-weight medium-weight low-weight*，配置IPv6路由按优先级调度的比例。

缺省情况下，IPv6路由按优先级调度的比例为8:4:2:1。

----结束

8.11.6 检查控制 IS-IS(IPv6)路由的收敛的配置结果

操作步骤

- 执行**display isis interface** [**verbose**] [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]命令，查看IS-IS接口发送的IS-IS报文的信息。
- 执行**display isis route** [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] **ipv6** [**verbose** | [**level-1** | **level-2**] | *ipv6-address* [*prefix-length*]] *命令，查看IS-IS路由的信息。

----结束

8.12 配置 LSP 分片扩展

通过配置LSP分片扩展，使运行IS-IS的设备生成多个LSP分片来发布信息，以便携带更多的IS-IS信息。

前置任务

在配置LSP分片扩展之前，需完成以下任务：

- **8.6.1 创建IS-IS进程**

说明

当一台设备新加入IS-IS网络时，建议先配置分片扩展和虚拟系统，然后建立IS-IS邻居或者引入路由。如果是因为IS-IS携带信息变大导致256个分片无法装下，再配置LSP分片扩展和虚拟系统，则需要重启IS-IS才可以让配置生效。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 执行命令**lsp-fragments-extend** [[**level-1** | **level-2** | **level-1-2**] | [**mode-1** | **mode-2**]] *，使能IS-IS进程的LSP分片扩展。

缺省情况下，设备未使能IS-IS进程的LSP分片扩展功能。

配置LSP分片扩展时，如果不指定mode和level级别，则默认为mode-1和level-1-2。

说明

如果网络上还有其他厂商的设备，配置分片扩展必须配置成Mode-1，否则其他设备无法识别。

步骤4 执行命令**virtual-system** *virtual-system-id*，配置一个虚拟系统。

缺省情况下，设备没有配置虚拟系统。

为了使设备生成扩展LSP分片，应至少配置一个虚拟系统的System ID。这个虚拟系统的System ID在整个路由域中必须唯一。

一个IS-IS进程最多可配置50个虚拟系统的System ID。

----结束

检查配置结果

执行以下命令查看IS-IS进程的统计信息：

- **display isis statistics** [**updated-lsp** [**history**]] [**level-1** | **level-2** | **level-1-2**] [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]
- **display isis** *process-id* **statistics** [[**updated-lsp** [**history**]] [**level-1** | **level-2** | **level-1-2**] | [**packet**]]

8.13 在 NBMA 网络中配置 Mesh Group

通过在NBMA网络中配置Mesh Group，可以避免因LSP的重复扩散而造成的带宽浪费。

前置任务

在配置Mesh Group之前，需完成以下任务：

- **8.6 配置IS-IS的基本功能（IPv6）**

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**isis mesh-group** { *mesh-group-number* | **mesh-blocked** }，设置接口加入Mesh Group。

当对接口设置了**mesh-blocked**参数后，接口被阻塞，不再向外扩散LSP。所有加入到Mesh Group中的接口，通过CSNP和PSNP机制来保证整个网段的LSDB的同步。

----结束

检查配置结果

执行以下命令查看IS-IS进程的统计信息：

- **display isis statistics** [**updated-lsp** [**history**]] [**level-1** | **level-2** | **level-1-2**] [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]
- **display isis** *process-id* **statistics** [[[**updated-lsp** [**history**]] [**level-1** | **level-2** | **level-1-2**] | **packet**]

8.14 配置 IS-IS 设备进入过载状态

配置IS-IS设备进入过载状态可以使某台IS-IS设备暂时从网络中隔离，从而避免造成路由黑洞。

前置任务

在配置IS-IS设备进入过载状态之前，需完成以下任务：

- **8.6 配置IS-IS的基本功能（IPv6）**

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 执行命令**set-overload** [**on-startup** [*timeout1* | **start-from-nbr** *system-id* [*timeout1* [*timeout2*]] | **wait-for-bgp** [*timeout1*]] [**send-sa-bit** [*timeout3*]]] [**allow** { **interlevel** | **external** }*]，配置非伪节点LSP的过载标志位。

----结束

检查配置结果

- 执行**display isis lsdb** [[**level-1** | **level-2**] | **verbose** | [**local** | *lsp-id* | **is-name** *symbolic-name*]] * [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]命令，查看IS-IS的链路状态数据库信息。

8.15 维护 IS-IS

8.15.1 复位 IS-IS

背景信息

复位IS-IS包括复位IS-IS数据结构、复位IS-IS邻居关系和复位IS-IS的报文信息。

须知

复位IS-IS数据结构后，设备之前所有的结构信息、邻接关系将全部重新建立，请务必仔细确认。

复位IS-IS邻居关系会导致设备之间的IS-IS邻居关系中断。请务必仔细确认是否必须执行复位IS-IS邻居关系的操作。

操作步骤

- 复位IS-IS数据结构

  使用**reset isis all** [[*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] | **graceful-restart**] *命令，复位IS-IS的数据结构。

- 复位IS-IS邻居关系

  使用**reset isis peer** *system-id* [*process-id* | **vpn-instance** *vpn-instance-name*] 命令复位IS-IS的特定邻居。

  当IS-IS路由策略或协议发生变化后，需要通过复位IS-IS特定邻居使新的配置生效。

----结束

8.15.2 提高 IS-IS 的可维护性

背景信息

管理员可以通过以下两种途径提高IS-IS协议的可维护性：

- 配置IS-IS主机名映射：通过配置IS-IS主机名映射，管理员可以使用方便记忆的名称代替设备的System ID。配置IS-IS主机名映射后，使用显示命令查看IS-IS的相关信息时，会以配置的动态名称代替设备的System ID，从而提高IS-IS网络的可维护性。
- 配置IS-IS在PURGE报文中添加POI TLV：当LSP报文的Remaining Lifetime字段为0时，证明此报文已失效，此时称为PURGE报文。通常情况下，PURGE报文不会记录任何产生该报文的设备信息，因此当网络发生问题时，很难定位到报文的源头。为解决这一问题，可以配置IS-IS在PURGE报文中添加POI TLV，使PURGE报文携带产生该报文的设备的信息。同时，如果本地配置了动态主机名功能，PURGE报文中也会添加主机名TLV，为定位问题提供方便。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 配置IS-IS主机名映射

- 执行命令**is-name** *symbolic-name*，配置IS-IS动态主机名映射，为本地设备配置主机名称。

  该配置属于动态配置，即配置的主机名称*symbolic-name*以LSP报文的形式发布给区域中的其他IS-IS设备。在其他设备上使用IS-IS相关显示命令查看IS-IS信息时，系统ID将被*symbolic-name*代替。

- 执行命令**is-name map** *system-id symbolic-name*，配置IS-IS静态主机名映射，为远端IS-IS设备配置主机名称。

  该配置属于静态配置，即只在本地设备生效，配置的主机名称*symbolic-name*不会通过LSP报文发送出去。

----结束

8.15.3 配置 IS-IS 邻接状态信息输出到终端

背景信息

在IS-IS网络中，邻居震荡会带来网络不稳定、网络频繁收敛消耗大量内存，甚至可能会造成用户流量丢失，因此，当出现邻居震荡现象，必须尽快定位并解决。

为了方便在出现邻居震荡时及时定位问题，可以打开IS-IS邻接状态变化的输出开关，将邻居状态变化信息记录到日志中。

在本地设备**terminal monitor**开关已开启的情况下，当打开邻接状态输出开关后，IS-IS邻接状态的变化会输出到配置终端上，直至邻接状态输出开关被关闭。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**isis** [*process-id*]，进入IS-IS视图。

步骤3 执行命令**log-peer-change** [**topology**]，打开邻接状态输出开关。

缺省情况下，IS-IS邻接状态变化的输出开关为关闭状态。

----结束

8.16 IS-IS（IPv6）配置举例

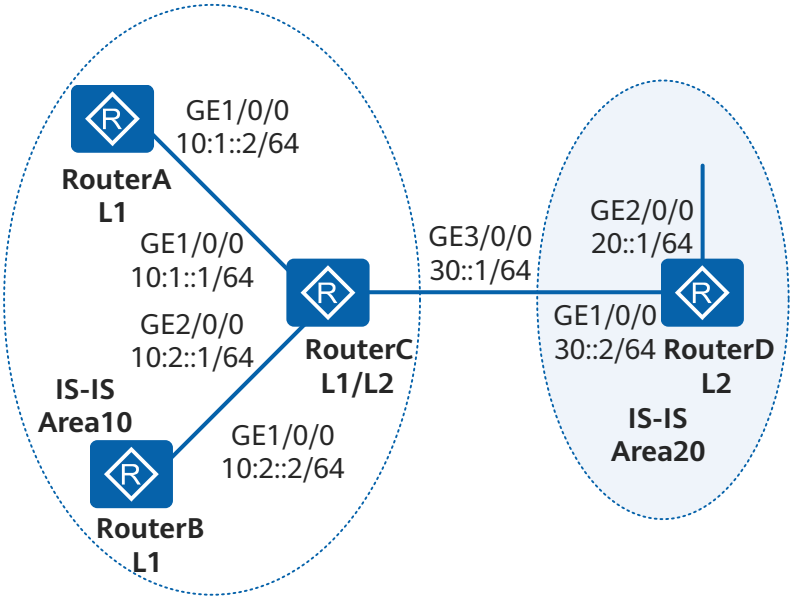
介绍IS-IS for IPv6配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路、配置步骤等。

8.16.1 配置 IS-IS IPv6 的基本功能示例

组网需求

如图8-2所示：在IPv6拓扑网络中有4台路由器，现要求在这4台路由器上实现网络互联，并且因为RouterA和RouterB性能相对较低，所以还要使这两台路由器处理相对较少的数据信息。

图 8-2 配置 IS-IS 的 IPv6 特性基本功能组网图



配置思路

采用如下的思路配置IS-IS IPv6的基本功能：

1. 在各路由器的接口上配置IPv6地址，实现网络可达。
2. 在各路由器上配置IS-IS for IPv6基本功能，实现网络互联。其中，将RouterA、RouterB设为Level-1路由器，从而使得这两台路由器可以维护相对少量的数据信息。
3. RouterC 缺省级别为Level-1-2，无需配置。

操作步骤

步骤1 使能IPv6转发能力，配置各接口的IPv6地址，以RouterA为例，其他路由器的配置过程相同，不再赘述

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] ipv6
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ipv6 enable
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ipv6 address 10:1::2/64
```

步骤2 配置IS-IS

配置RouterA。

```
[RouterA] isis 1
[RouterA-isis-1] is-level level-1
[RouterA-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0001.00
[RouterA-isis-1] ipv6 enable
[RouterA-isis-1] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] isis ipv6 enable 1
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置RouterB。

版权所有 © 华为技术有限公司

```
[RouterB] isis 1
[RouterB-isis-1] is-level level-1
[RouterB-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0002.00
[RouterB-isis-1] ipv6 enable
[RouterB-isis-1] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] isis ipv6 enable 1
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置RouterC。

```
[RouterC] isis 1
[RouterC-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0003.00
[RouterC-isis-1] ipv6 enable
[RouterC-isis-1] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] isis ipv6 enable 1
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterC-GigabitEthernet2/0/0] isis ipv6 enable 1
[RouterC-GigabitEthernet2/0/0] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 3/0/0
[RouterC-GigabitEthernet3/0/0] isis ipv6 enable 1
[RouterC-GigabitEthernet3/0/0] isis circuit-level level-2
[RouterC-GigabitEthernet3/0/0] quit
```

配置RouterD。

```
[RouterD] isis 1
[RouterD-isis-1] is-level level-2
[RouterD-isis-1] network-entity 20.0000.0000.0004.00
[RouterD-isis-1] ipv6 enable
[RouterD-isis-1] quit
[RouterD] interface GigabitEthernet 1/0/0
[RouterD-GigabitEthernet1/0/0] isis ipv6 enable 1
[RouterD-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterD] interface GigabitEthernet 2/0/0
[RouterD-GigabitEthernet2/0/0] isis ipv6 enable 1
[RouterD-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

步骤3 验证配置结果

显示RouterA的IS-IS路由表。

```
[RouterA] display isis route
                    Route information for ISIS(1)
                    -----------------------------
                   ISIS(1) Level-1 Forwarding Table
                   --------------------------------
IPV6 Dest.     ExitInterface     NextHop                 Cost         Flags
-------------------------------------------------------------------------------
 10:1::/64     GigabitEthernet1/0/0         Direct                 10           D/L/-
 10:2::/64     GigabitEthernet1/0/0         FE80::A83E:0:3ED2:1      20           A/-/-
     Flags: D-Direct, A-Added to URT, L-Advertised in LSPs, S-IGP Shortcut,
                            U-Up/Down Bit Set
```

显示RouterC的IS-IS邻居的详细信息。

```
[RouterC] display isis peer verbose
                     Peer information for ISIS(1)
  System Id     Interface          Circuit Id         State  HoldTime   Type     PRI
-------------------------------------------------------------------------------
0000.0000.0001  GE1/0/0           0000000001            Up     24s       L1       --
  MT IDs supported     : 0(UP)
  Local MT IDs         : 0
  Area Address(es)     : 10
  Peer IPv6 Address(es): FE80::996B:0:9419:1
  Uptime               : 00:44:43
  Adj Protocol         : IPV6
  Restart Capable      : YES
```

```
  Suppressed Adj       : NO
  Peer System Id       : 0000.0000.0001
0000.0000.0002  GE2/0/0          0000000001          Up     28s       L1       --
  MT IDs supported     : 0(UP)
  Local MT IDs         : 0
  Area Address(es)     : 10
  Peer IPv6 Address(es): FE80::DC40:0:47A9:1
  Uptime               : 00:46:13
  Adj Protocol         : IPV6
  Restart Capable      : YES
  Suppressed Adj       : NO
  Peer System Id       : 0000.0000.0002
0000.0000.0004  GE3/0/0          0000000001          Up     24s       L2       --
  MT IDs supported     : 0(UP)
  Local MT IDs         : 0
  Area Address(es)     : 20
  Peer IPv6 Address(es): FE80::F81D:0:1E24:2
  Uptime               : 00:53:18
  Adj Protocol         : IPV6
  Restart Capable      : YES
  Suppressed Adj       : NO
  Peer System Id       : 0000.0000.0004
Total Peer(s): 3
```

显示RouterC的IS-IS LSDB的详细信息。

```
[RouterC] display isis lsdb verbose
                    Database information for ISIS(1)
                    --------------------------------
                      Level-1 Link State Database
LSPID                 Seq Num       Checksum       Holdtime       Length  ATT/P/OL
-------------------------------------------------------------------------------
0000.0000.0001.00-00  0x0000000c    0x4e06         1117           113     3/0/0
 SOURCE       0000.0000.0001.00
 NLPID        IPV6
 AREA ADDR    10
 INTF ADDR V6 10:1::2
 Topology     Standard
 NBR  ID      0000.0000.0003.00  COST: 10
 IPV6         10:1::/64                COST: 10
0000.0000.0002.00-00  0x00000009    0x738c         1022           83      3/0/0
 SOURCE       0000.0000.0002.00
 NLPID        IPV6
 AREA ADDR    10
 INTF ADDR V6 10:2::2
 Topology     Standard
 NBR  ID      0000.0000.0003.00  COST: 10
 IPV6         10:2::/64                COST: 10
0000.0000.0003.00-00* 0x00000020    0x6b10         771            140     1/0/0
 SOURCE       0000.0000.0003.00
 NLPID        IPV6
 AREA ADDR    10
 INTF ADDR V6 30::1
 INTF ADDR V6 10:2::1
 INTF ADDR V6 10:1::1
 Topology     Standard
 NBR  ID      0000.0000.0002.00  COST: 10
 NBR  ID      0000.0000.0001.00  COST: 10
 IPV6         10:2::/64                COST: 10
 IPV6         10:1::/64                COST: 10
Total LSP（s）: 3
 *（In TLV）-Leaking Route, *（By LSPID）-Self LSP, +-Self LSP（Extended）,
        ATT-Attached, P-Partition, OL-Overload
                      Level-2 Link State Database
LSPID                 Seq Num       Checksum       Holdtime       Length  ATT/P/OL
-------------------------------------------------------------------------------
0000.0000.0003.00-00* 0x00000017    0x61b4         771            157     3/0/0
 SOURCE       0000.0000.0003.00
 NLPID        IPV6
 AREA ADDR    10
```

```
 INTF ADDR V6 30::1
 INTF ADDR V6 10:2::1
 INTF ADDR V6 10:1::1
 Topology     Standard
 NBR  ID      0000.0000.0004.00  COST: 10
 IPV6         30::/64                      COST: 10
 IPV6         10:2::/64                    COST: 10
 IPV6         10:1::/64                    COST: 10
0000.0000.0004.00-00  0x0000000b   0x6dfa        1024          124     3/0/0
 SOURCE       0000.0000.0004.00
 NLPID        IPV6
 AREA ADDR    20
 INTF ADDR V6 30::2
 INTF ADDR V6 20::1
 Topology     Standard
 NBR  ID      0000.0000.0003.00  COST: 10
 NBR  ID      0000.0000.0005.00  COST: 10
 IPV6         30::/64                      COST: 10
 IPV6         20::/64                      COST: 10
Total LSP（s）: 2
 *（In TLV）-Leaking Route, *（By LSPID）-Self LSP, +-Self LSP（Extended）,
        ATT-Attached, P-Partition, OL-Overload
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
ipv6
#
isis 1
 is-level level-1
 network-entity 10.0000.0000.0001.00
 #
 ipv6 enable topology standard
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 10:1::2/64
 isis ipv6 enable 1
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
ipv6
#
isis 1
 is-level level-1
 network-entity 10.0000.0000.0002.00
 #
 ipv6 enable topology standard
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 10:2::2/64
 isis ipv6 enable 1
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
 sysname RouterC
```

```
#
ipv6
#
isis 1
 network-entity 10.0000.0000.0003.00
 #
 ipv6 enable topology standard
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 10:1::1/64
 isis ipv6 enable 1
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 10:2::1/64
 isis ipv6 enable 1
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 30::1/64
 isis ipv6 enable 1
 isis circuit-level level-2
#
return
```

- RouterD的配置文件

```
#
 sysname RouterD
#
ipv6
#
isis 1
 is-level level-2
 network-entity 20.0000.0000.0004.00
 #
 ipv6 enable topology standard
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 20::1/64
 isis ipv6 enable 1
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 30::2/64
 isis ipv6 enable 1
#
return
```

9 BGP 配置

BGP协议通常应用于大型和复杂的网络，用于在自治系统之间传递路由信息。

9.1 BGP简介
介绍BGP的定义、目的和受益。

9.2 BGP原理描述
介绍BGP的实现原理。

9.3 BGP配置任务概览
完成BGP的基本功能配置，实现运行BGP协议的网络的基本通信功能。如果需要部署其他BGP功能，还需要根据相应章节进行其他的配置。

9.4 BGP配置注意事项
介绍BGP在使用和配置过程中的注意事项。

9.5 BGP缺省配置
介绍BGP的缺省配置，实际应用的配置可以基于缺省配置进行修改。

9.6 配置BGP的基本功能
配置BGP的基本功能是组建BGP网络的基础，是能够使用BGP其他功能的前提。

9.7 配置BGP安全性
通过配置BGP对等体的连接认证和配置BGP GTSM功能，可以提高BGP网络的安全性。

9.8 简化IBGP网络连接
为了简化IBGP网络连接，可以在IBGP网络中使用路由反射器和联盟。

9.9 配置BGP路由选路和负载分担
BGP具有很多路由属性，通过配置这些属性可以改变BGP的选路结果。

9.10 控制BGP路由的发布和接收
控制BGP路由的发布和接收，可以控制路由表的容量，提高网络的安全性。

9.11 配置调整BGP网络的收敛速度
通过配置BGP定时器、去使能EBGP连接快速复位和路由振荡抑制可以提高BGP网络的收敛速度，提高BGP的稳定性。

9.12 配置BGP可靠性
通过配置BGP Tracking、BGP与BFD联动和BGP GR可以提高BGP网络的收敛速度，提高BGP的可靠性。

9.13 配置BGP路由聚合

IPv4网络中BGP支持自动聚合和手动聚合两种聚合方式，自动聚合的路由优先级低于手动聚合的路由优先级。IPv6网络仅支持手动聚合方式。

9.14 配置邻居按需发布路由
如果设备希望只接收自己需要的路由，但对端设备又无法针对每个与它连接的设备维护不同的出口策略。此时，可以通过配置基于前缀的ORF来满足两端设备的需求。

9.15 配置向对等体发送缺省路由
当对等体的BGP路由表中的多条路由都只是由本端发送时，可以在本端配置向对等体发送缺省路由功能。配置向对等体发送缺省路由功能后，无论本端的路由表中是否存在缺省路由，都向对等体发布一条下一跳地址为本地地址的缺省路由，从而很大程度地减少网络路由数量，节省对等体的内存资源与网络资源。

9.16 配置路径MTU自动发现功能
路径最大传输单元MTU（Maximum Transmission Unit）是TCP在传输BGP消息时封装IP数据包的依据，使能路径MTU自动发现功能可以发现从源端到目的端的路径上最小MTU值。

9.17 配置MP-BGP
MP-BGP（Multiprotocol BGP）使BGP支持的网络类型扩展为IPv4单播、IPv4组播和IPv6的单播类型网络。

9.18 配置BGP动态对等体
通过配置BGP动态对等体，可以使BGP侦听指定网段的BGP连接请求并动态建立BGP对等体，减少网络维护的工作量。

9.19 维护BGP
BGP维护包括复位BGP连接和清除BGP的统计信息。

9.20 BGP配置举例
BGP的配置举例包括组网需求、组网图、配置思路和配置步骤。

9.21 BGP FAQ
介绍用户在配置过程中常问的问题，给出相应的解答。

9.1 BGP 简介

介绍BGP的定义、目的和受益。

定义

边界网关协议BGP（Border Gateway Protocol）是一种实现自治系统AS（Autonomous System）之间的路由可达，并选择最佳路由的距离矢量路由协议。早期发布的三个版本分别是BGP-1、BGP-2和BGP-3，1994年开始使用BGP-4，2006年之后单播IPv4网络使用的版本是BGP-4，其他网络（如IPv6等）使用的版本是**MP-BGP**。

MP-BGP是对BGP-4进行了扩展，来达到在不同网络中应用的目的，BGP-4原有的消息机制和路由机制并没有改变。MP-BGP在IPv6单播网络上的应用称为BGP4+，在IPv4组播网络上的应用称为MBGP（Multicast BGP）。

目的

为方便管理规模不断扩大的网络，网络被分成了不同的自治系统。1982年，外部网关协议EGP（Exterior Gateway Protocol）被用于实现在AS之间动态交换路由信息。但是EGP设计得比较简单，只发布网络可达的路由信息，而不对路由信息进行优选，同时也没有考虑环路避免等问题，很快就无法满足网络管理的要求。

BGP是为取代最初的EGP而设计的另一种外部网关协议。不同于最初的EGP，BGP能够进行路由优选、避免路由环路、更高效率的传递路由和维护大量的路由信息。

虽然BGP用于在AS之间传递路由信息，但并不是所有AS之间传递路由信息都需要运行BGP。比如在数据中心上行的连入Internet的出口上，为了避免Internet海量路由对数据中心内部网络的影响，设备采用静态路由代替BGP与外部网络通信。

受益

BGP从多方面保证了网络的安全性、灵活性、稳定性、可靠性和高效性：

- BGP采用认证和GTSM的方式，保证了**网络的安全性**。
- BGP提供了丰富的路由策略，能够灵活的进行**路由选路**，并且能**指导邻居按策略发布路由**。
- BGP提供了**9.2.8 路由聚合**和**9.2.9 路由衰减**功能用于防止路由振荡，有效提高了网络的稳定性。
- BGP使用TCP作为其传输层协议（端口号为179），并支持**9.2.10 BGP与BFD联动**、**9.2.11 BGP Tracking9.2.12 BGP GR和NSR**，提高了网络的可靠性。
- 在邻居数目多、路由量大且大部分邻居具有相同出口策略的场景下，BGP使用**按组打包**技术极大的提高了BGP打包发包性能。

9.2 BGP 原理描述

介绍BGP的实现原理。

9.2.1 BGP 的基本概念

本章节介绍了BGP的基本概念，理解这些基本概念后，您可以更好的理解BGP的其它功能。

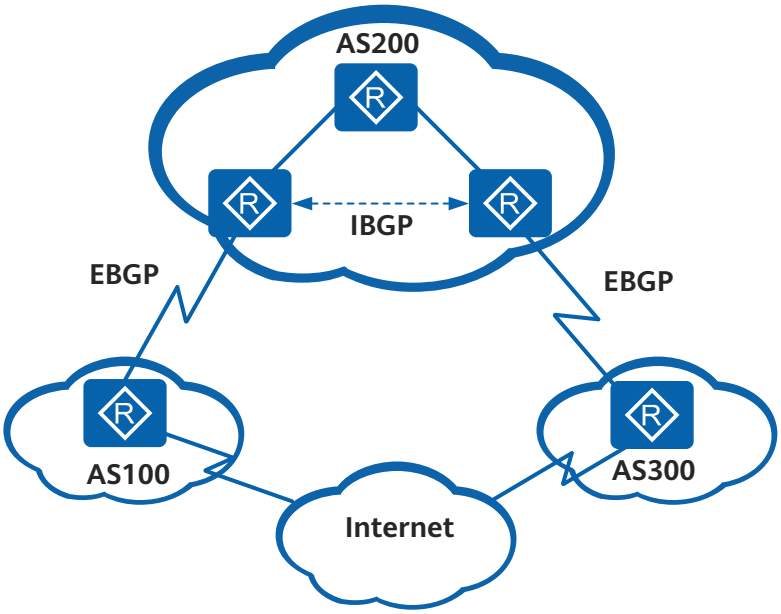
自治系统 AS（Autonomous System）

AS是指在一个实体管辖下的拥有相同选路策略的IP网络。BGP网络中的每个AS都被分配一个唯一的AS号，用于区分不同的AS。AS号分为2字节AS号和4字节AS号，其中2字节AS号的范围为1至65535，4字节AS号的范围为1至4294967295。支持4字节AS号的设备能够与支持2字节AS号的设备兼容。

BGP 邻居类型

如**图9-1**所示，BGP邻居类型按照运行方式分为EBGP（External/Exterior BGP）和IBGP（Internal/Interior BGP）。

图 9-1 BGP 的运行方式



- EBGP：运行于不同AS之间的BGP称为EBGP。为了防止AS间产生环路，当BGP设备接收EBGP对等体发送的路由时，会将带有本地AS号的路由丢弃。
- IBGP：运行于同一AS内部的BGP称为IBGP。为了防止AS内产生环路，BGP设备不将从IBGP对等体学到的路由通告给其他IBGP对等体，并与所有IBGP对等体建立全连接。为了解决IBGP对等体的连接数量太多的问题，BGP设计了**9.2.6 路由反射器**和**9.2.7 BGP联盟**。

说明

如果在AS内一台BGP设备收到EBGP邻居发送的路由后，需要通过另一台BGP设备将该路由传输给其他AS，此时推荐使用IBGP。

BGP 报文交互中的角色

BGP报文交互中分为Speaker和Peer两种角色。

- Speaker：发送BGP报文的设备称为BGP发言者（Speaker），它接收或产生新的报文信息，并发布（Advertise）给其它BGP Speaker。
- Peer：相互交换报文的Speaker之间互称对等体（Peer）。若干相关的对等体可以构成对等体组（Peer Group）。

BGP 的路由器号（Router ID）

BGP的Router ID是一个用于标识BGP设备的32位值，通常是IPv4地址的形式，在BGP会话建立时发送的Open报文中携带。对等体之间建立BGP会话时，每个BGP设备都必须有唯一的Router ID，否则对等体之间不能建立BGP连接。

BGP的Router ID在BGP网络中必须是唯一的，可以采用手工配置，也可以让设备自动选取。缺省情况下，BGP选择设备上的Loopback接口的IPv4地址作为BGP的Router ID。如果设备上没有配置Loopback接口，系统会选择接口中最大的IPv4地址作为BGP的Router ID。一旦选出Router ID，除非发生接口地址删除等事件，否则即使配置了更大的地址，也保持原来的Router ID。

9.2.2 BGP 工作原理

BGP对等体的建立、更新和删除等交互过程主要有5种报文、6种状态机和5个原则。

BGP 的报文

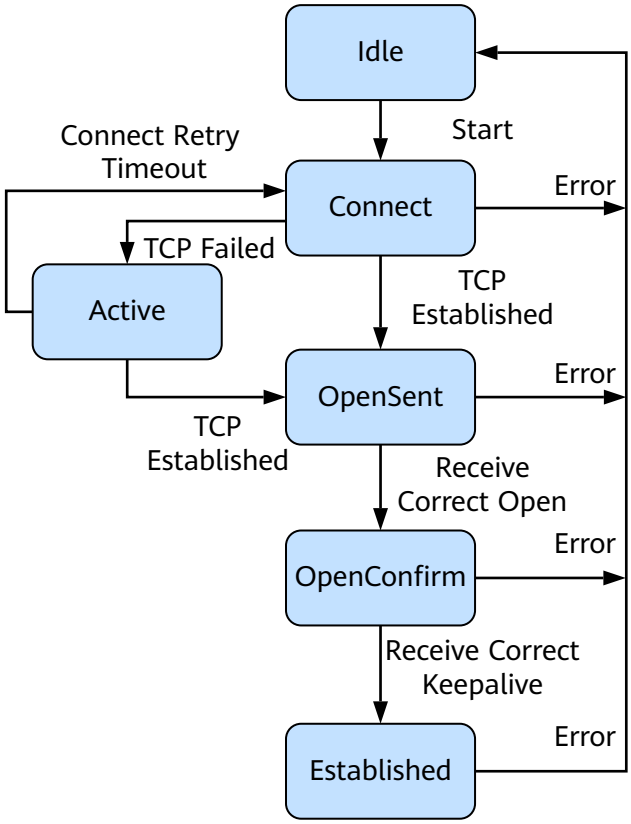
BGP对等体间通过以下5种报文进行交互，其中Keepalive报文为周期性发送，其余报文为触发式发送：

- Open报文：用于建立BGP对等体连接。
- Update报文：用于在对等体之间交换路由信息。
- Notification报文：用于中断BGP连接。
- Keepalive报文：用于保持BGP连接。
- Route-refresh报文：用于在改变路由策略后请求对等体重新发送路由信息。只有支持路由刷新（Route-refresh）能力的BGP设备会发送和响应此报文。

BGP 状态机

如图9-2所示，BGP对等体的交互过程中存在6种状态机：空闲（Idle）、连接（Connect）、活跃（Active）、Open报文已发送（OpenSent）、Open报文已确认（OpenConfirm）和连接已建立（Established）。在BGP对等体建立的过程中，通常可见的3个状态是：Idle、Active和Established。

图 9-2 BGP 对等体交互过程



1. Idle状态是BGP初始状态。在Idle状态下，BGP拒绝邻居发送的连接请求。只有在收到本设备的Start事件后，BGP才开始尝试和BGP对等体进行TCP连接，并转至Connect状态。

   说明

   - Start事件是由一个操作者配置一个BGP过程，或者重置一个已经存在的过程或者路由器软件重置BGP过程引起的。
   - 任何状态中收到Notification报文或TCP拆链通知等Error事件后，BGP都会转至Idle状态。

2. 在Connect状态下，BGP启动连接重传定时器（Connect Retry），等待TCP完成连接。
   - 如果TCP连接成功，那么BGP向对等体发送Open报文，并转至OpenSent状态。
   - 如果TCP连接失败，那么BGP转至Active状态。
   - 如果连接重传定时器超时，BGP仍没有收到BGP对等体的响应，那么BGP继续尝试和BGP对等体进行TCP连接，停留在Connect状态。
3. 在Active状态下，BGP总是在试图建立TCP连接。
   - 如果TCP连接成功，那么BGP向对等体发送Open报文，关闭连接重传定时器，并转至OpenSent状态。
   - 如果TCP连接失败，那么BGP停留在Active状态。
   - 如果连接重传定时器超时，BGP仍没有收到BGP对等体的响应，那么BGP转至Connect状态。
4. 在OpenSent状态下，BGP等待对等体的Open报文，并对收到的Open报文中的AS号、版本号、认证码等进行检查。
   - 如果收到的Open报文正确，那么BGP发送Keepalive报文，并转至OpenConfirm状态。
   - 如果发现收到的Open报文有错误，那么BGP发送Notification报文给对等体，并转至Idle状态。
5. 在OpenConfirm状态下，BGP等待Keepalive或Notification报文。如果收到Keepalive报文，则转至Established状态，如果收到Notification报文，则转至Idle状态。
6. 在Established状态下，BGP可以和对等体交换Update、Keepalive、Route-refresh报文和Notification报文。
   - 如果收到正确的Update或Keepalive报文，那么BGP就认为对端处于正常运行状态，将保持BGP连接。
   - 如果收到错误的Update或Keepalive报文，那么BGP发送Notification报文通知对端，并转至Idle状态。
   - Route-refresh报文不会改变BGP状态。
   - 如果收到Notification报文，那么BGP转至Idle状态。
   - 如果收到TCP拆链通知，那么BGP断开连接，转至Idle状态。

BGP 对等体之间的交互原则

BGP设备将最优路由加入BGP路由表，形成BGP路由。BGP设备与对等体建立邻居关系后，采取以下交互原则：

- 从IBGP对等体获得的BGP路由，BGP设备只发布给它的EBGP对等体。
- 从EBGP对等体获得的BGP路由，BGP设备发布给它所有EBGP和IBGP对等体。
- 当存在多条到达同一目的地址的有效路由时，BGP设备只将最优路由发布给对等体。
- 路由更新时，BGP设备只发送更新的BGP路由。
- 所有对等体发送的路由，BGP设备都会接收。

9.2.3 BGP 与 IGP 交互

BGP与IGP在设备中使用不同的路由表，为了实现不同AS间相互通讯，BGP需要与IGP进行交互，即BGP路由表和IGP路由表相互引入。

BGP 引入 IGP 路由

BGP协议本身不发现路由，因此需要将其他路由引入到BGP路由表，实现AS间的路由互通。当一个AS需要将路由发布给其他AS时，AS边缘路由器会在BGP路由表中引入IGP的路由。为了更好的规划网络，BGP在引入IGP的路由时，可以使用路由策略进行路由过滤和路由属性设置，也可以设置MED值指导EBGP对等体判断流量进入AS时选路。

BGP引入路由时支持Import和Network两种方式：

- Import方式是按协议类型，将RIP、OSPF、ISIS等协议的路由引入到BGP路由表中。为了保证引入的IGP路由的有效性，Import方式还可以引入静态路由和直连路由。
- Network方式是逐条将IP路由表中已经存在的路由引入到BGP路由表中，比Import方式更精确。

IGP 引入 BGP 路由

当一个AS需要引入其他AS的路由时，AS边缘路由器会在IGP路由表中引入BGP的路由。为了避免大量BGP路由对AS内设备造成影响，当IGP引入BGP路由时，可以使用路由策略，进行路由过滤和路由属性设置。

9.2.4 BGP 安全性

BGP使用认证和通用TTL安全保护机制GTSM（Generalized TTL Security Mechanism）两个方法保证BGP对等体间的交互安全。

BGP 认证

BGP认证分为MD5认证和Keychain认证，对BGP对等体关系进行认证是提高安全性的有效手段。MD5认证只能为TCP连接设置认证密码，而Keychain认证除了可以为TCP连接设置认证密码外，还可以对BGP协议报文进行认证。

BGP GTSM

BGP GTSM检测IP报文头中的TTL（time-to-live）值是否在一个预先设置好的特定范围内，并对不符合TTL值范围的报文进行允许通过或丢弃的操作，从而实现了保护IP层以上业务，增强系统安全性的目的。

例如将IBGP对等体的报文的TTL的范围设为254至255。当攻击者模拟合法的BGP协议报文，对设备不断的发送报文进行攻击时，TTL值必然小于254。如果没有使能BGP GTSM功能，设备收到这些报文后，发现是发送给本机的报文，会直接上送控制层面处理。这时将会因为控制层面处理大量攻击报文，导致设备CPU占用率高，系统异常繁忙。如果使能BGP GTSM功能，系统会对所有BGP报文的TTL值进行检查，丢弃TTL值小于254的攻击报文，从而避免了因网络攻击报文导致CPU占用率高的问题。

9.2.5 BGP 的路由优选规则和负载分担

在BGP路由表中，到达同一目的地可能存在多条路由。此时BGP会选择其中一条路由作为最佳路由，并只把此路由发送给其对等体。BGP为了选出最佳路由，会根据BGP的路由优选规则依次比较这些路由的BGP属性。

BGP 属性

路由属性是对路由的特定描述，所有的BGP路由属性都可以分为以下4类，常见BGP属性类型如表9-1所示：

- 公认必须遵循（Well-known mandatory）：所有BGP设备都可以识别此类属性，且必须存在于Update报文中。如果缺少这类属性，路由信息就会出错。
- 公认任意（Well-known discretionary）：所有BGP设备都可以识别此类属性，但不要求必须存在于Update报文中，即就算缺少这类属性，路由信息也不会出错。
- 可选过渡（Optional transitive）：BGP设备可以不识别此类属性，如果BGP设备不识别此类属性，但它仍然会接收这类属性，并通告给其他对等体。
- 可选非过渡（Optional non-transitive）：BGP设备可以不识别此类属性，如果BGP设备不识别此类属性，则会被忽略该属性，且不会通告给其他对等体。

表 9-1 BGP 常见属性类型

属性名	类型
Origin属性	公认必须遵循
AS_Path属性	公认必须遵循
Next_Hop属性	公认必须遵循
Local_Pref属性	公认任意
MED属性	可选非过渡
团体属性	可选过渡
Originator_ID属性	可选非过渡
Cluster_List属性	可选非过渡

下面介绍几种常用的BGP路由属性：

- **Origin属性**

  Origin属性用来定义路径信息的来源，标记一条路由是怎么成为BGP路由的。它有以下3种类型：

- IGP：具有最高的优先级。通过**network**命令注入到BGP路由表的路由，其Origin属性为IGP。
- EGP：优先级次之。通过EGP得到的路由信息，其Origin属性为EGP。
- Incomplete：优先级最低。通过其他方式学习到的路由信息。比如BGP通过**import-route**命令引入的路由，其Origin属性为Incomplete。

- **AS_Path属性**

  AS_Path属性按矢量顺序记录了某条路由从本地到目的地址所要经过的所有AS编号。在接收路由时，设备如果发现AS_Path列表中有本AS号，则不接收该路由，从而避免了AS间的路由环路。

  当BGP Speaker传播自身引入的路由时：

  - 当BGP Speaker将这条路由通告到EBGP对等体时，便会在Update报文中创建一个携带本地AS号的AS_Path列表。
  - 当BGP Speaker将这条路由通告给IBGP对等体时，便会在Update报文中创建一个空的AS_Path列表。

  当BGP Speaker传播从其他BGP Speaker的Update报文中学习到的路由时：

  - 当BGP Speaker将这条路由通告给EBGP对等体时，便会把本地AS编号添加在AS_Path列表的最前面（最左面）。收到此路由的BGP设备根据AS_Path属性就可以知道去目的地址所要经过的AS。离本地AS最近的相邻AS号排在前面，其他AS号按顺序依次排列。
  - 当BGP Speaker将这条路由通告给IBGP对等体时，不会改变这条路由相关的AS_Path属性。

- **Next_Hop属性**

  Next_Hop属性记录了路由的下一跳信息。BGP的下一跳属性和IGP的有所不同，不一定就是邻居设备的IP地址。通常情况下，Next_Hop属性遵循下面的规则：

  - BGP Speaker在向EBGP对等体发布某条路由时，会把该路由信息的下一跳属性设置为本地与对端建立BGP邻居关系的接口地址。
  - BGP Speaker将本地始发路由发布给IBGP对等体时，会把该路由信息的下一跳属性设置为本地与对端建立BGP邻居关系的接口地址。
  - BGP Speaker在向IBGP对等体发布从EBGP对等体学来的路由时，并不改变该路由信息的下一跳属性。

- **Local_Pref属性**

  Local_Pref属性表明路由器的BGP优先级，用于判断流量离开AS时的最佳路由。当BGP的设备通过不同的IBGP对等体得到目的地址相同但下一跳不同的多条路由时，将优先选择Local_Pref属性值较高的路由。Local_Pref属性仅在IBGP对等体之间有效，不通告给其他AS。Local_Pref属性可以手动配置，如果路由没有配置Local_Pref属性，BGP选路时将该路由的Local_Pref值按缺省值100来处理。

- **MED属性**

  MED（Multi-Exit Discriminator）属性用于判断流量进入AS时的最佳路由，当一个运行BGP的设备通过不同的EBGP对等体得到目的地址相同但下一跳不同的多条路由时，在其它条件相同的情况下，将优先选择MED值较小者作为最佳路由。

  MED属性仅在相邻两个AS之间传递，收到此属性的AS一方不会再将其通告给任何其他第三方AS。MED属性可以手动配置，如果路由没有配置MED属性，BGP选路时将该路由的MED值按缺省值0来处理。

- **团体属性**

  团体属性（Community）用于标识具有相同特征的BGP路由，使路由策略的应用更加灵活，同时降低了维护管理的难度。

团体属性分为自定义团体属性和公认团体属性。公认团体属性如表9-2所示。

表 9-2 公认团体属性

团体属性名称	团体属性号	说明
Internet	0（0x00000000）	设备在收到具有此属性的路由后，可以向任何BGP对等体发送该路由。
No_Advertise	4294967042（0xFFFFFF02）	设备收到具有此属性的路由后，将不向任何BGP对等体发送该路由。
No_Export	4294967041（0xFFFFFF01）	设备收到具有此属性的路由后，将不向AS外发送该路由。
No_Export_Subconfed	4294967043（0xFFFFFF03）	设备收到具有此属性的路由后，将不向AS外发送该路由，也不向AS内其他子AS发布此路由。

- **Originator_ID属性和Cluster_List属性**

  Originator_ID属性和Cluster_List属性用于解决路由反射器场景中的环路问题，详细描述请参见9.2.6 路由反射器。

BGP 选择路由的策略

当到达同一目的地存在多条路由时，BGP依次对比下列属性来选择路由：

1. 优选协议首选值（PrefVal）最高的路由。

   协议首选值（PrefVal）是华为设备的特有属性，该属性仅在本地有效。
2. 优选本地优先级（Local_Pref）最高的路由。

   如果路由没有本地优先级，BGP选路时将该路由按缺省的本地优先级100来处理。
3. 依次优选手动聚合路由、自动聚合路由、**network**命令引入的路由、**import-route**命令引入的路由、从对等体学习的路由。
4. 优选AS路径（AS_Path）最短的路由。当AS_Path为空时，会优选AS_Path为空的路由。
5. 依次优选Origin类型为IGP、EGP、Incomplete的路由。
6. 对于来自同一AS的路由，优选MED值最低的路由。
7. 依次优选EBGP路由、IBGP路由、LocalCross路由、RemoteCross路由。

   PE上某个VPN实例的VPNv4路由的ERT匹配其他VPN实例的IRT后复制到该VPN实例，称为LocalCross；从远端PE学习到的VPNv4路由的ERT匹配某个VPN实例的IRT后复制到该VPN实例，称为RemoteCross。
8. 优选到BGP下一跳IGP度量值（metric）最小的路由。

   说明

   在IGP中，对到达同一目的地址的不同路由，IGP根据本身的路由算法计算路由的度量值。
9. 优选Cluster_List最短的路由。

10. 优选Router ID最小的设备发布的路由。

    如果路由携带Originator_ID属性，选路过程中将比较Originator_ID的大小（不再比较Router ID），并优选Originator_ID最小的路由。

11. 优选从具有最小IP Address的对等体学来的路由。

BGP 负载分担

当到达同一目的地址存在多条等价路由时，可以通过BGP等价负载分担实现均衡流量的目的。形成BGP等价负载分担的条件是“BGP选择路由的策略”的1至8条规则中需要比较的属性完全相同。

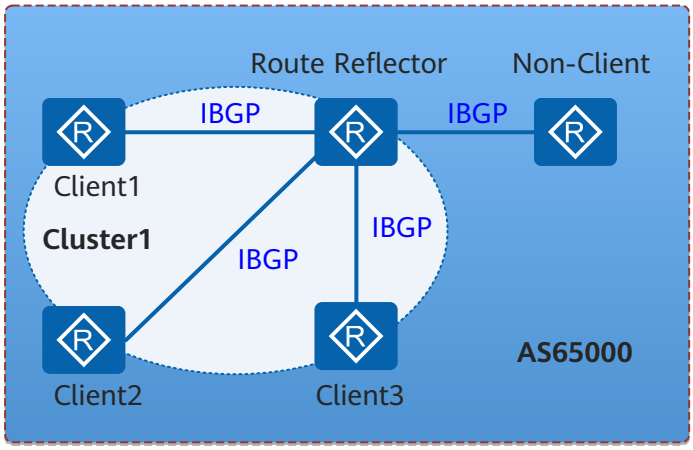
9.2.6 路由反射器

为保证IBGP对等体之间的连通性，需要在IBGP对等体之间建立全连接关系。假设在一个AS内部有n台设备，那么建立的IBGP连接数就为n(n-1)/2。当设备数目很多时，设备配置将十分复杂，而且配置后网络资源和CPU资源的消耗都很大。在IBGP对等体间使用路由反射器可以解决以上问题。

路由反射器相关角色

如图9-3，在一个AS内部关于路由反射器有以下几种角色：

图 9-3 路由反射器示意图



- 路由反射器RR（Route Reflector）：允许把从IBGP对等体学到的路由反射到其他IBGP对等体的BGP设备，类似OSPF网络中的DR。
- 客户机（Client）：与RR形成反射邻居关系的IBGP设备。在AS内部客户机只需要与RR直连。
- 非客户机（Non-Client）：既不是RR也不是客户机的IBGP设备。在AS内部非客户机与RR之间，以及所有的非客户机之间仍然必须建立全连接关系。
- 始发者（Originator）：在AS内部始发路由的设备。Originator_ID属性用于防止集群内产生路由环路。
- 集群（Cluster）：路由反射器及其客户机的集合。Cluster_List属性用于防止集群间产生路由环路。

路由反射器原理

同一集群内的客户机只需要与该集群的RR直接交换路由信息，因此客户机只需要与RR之间建立IBGP连接，不需要与其他客户机建立IBGP连接，从而减少了IBGP连接数量。如图9-3所示，在AS65000内一台设备作为RR，三台设备作为客户机，形成Cluster1。此时AS65000中IBGP的连接数从配置RR前的10条减少到4条，不仅简化了设备的配置，也减轻了网络和CPU的负担。

RR突破了“从IBGP对等体获得的BGP路由，BGP设备只发布给它的EBGP对等体。”的限制，并采用独有的Cluster_List属性和Originator_ID属性防止路由环路。RR向IBGP邻居发布路由规则如下：

- 从非客户机学到的路由，发布给所有客户机。
- 从客户机学到的路由，发布给所有非客户机和客户机（发起此路由的客户机除外）。
- 从EBGP对等体学到的路由，发布给所有的非客户机和客户机。

Cluster_List 属性

路由反射器和它的客户机组成一个集群（Cluster），使用AS内唯一的Cluster ID作为标识。为了防止集群间产生路由环路，路由反射器使用Cluster_List属性，记录路由经过的所有集群的Cluster ID。

- 当一条路由第一次被RR反射的时候，RR会把本地Cluster ID添加到Cluster List的前面。如果没有Cluster_List属性，RR就创建一个。
- 当RR接收到一条更新路由时，RR会检查Cluster List。如果Cluster List中已经有本地Cluster ID，丢弃该路由；如果没有本地Cluster ID，将其加入Cluster List，然后反射该更新路由。

Originator_ID 属性

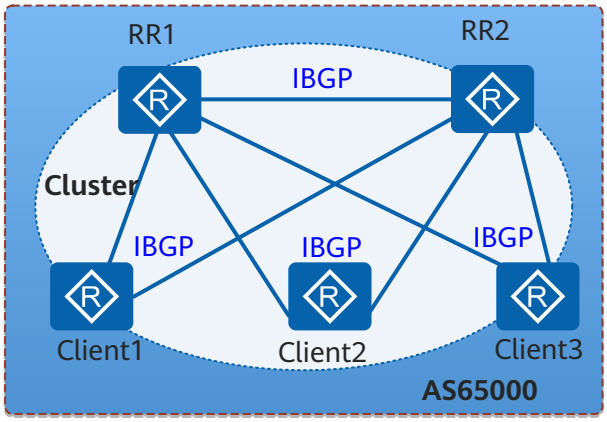
Originator ID由RR产生，使用的Router ID的值标识路由的始发者，用于防止集群内产生路由环路。

- 当一条路由第一次被RR反射的时候，RR将Originator_ID属性加入这条路由，标识这条路由的发起设备。如果一条路由中已经存在了Originator_ID属性，则RR将不会创建新的Originator_ID属性。
- 当设备接收到这条路由的时候，将比较收到的Originator ID和本地的Router ID，如果两个ID相同，则不接收此路由。

备份路由反射器

为增加网络的可靠性，防止单点故障对网络造成影响，有时需要在一个集群中配置一个以上的RR。由于RR打破了从IBGP对等体收到的路由不能传递给其他IBGP对等体的限制，所以同一集群内的RR之间中可能存在环路。这时，该集群中的所有RR必须使用相同的Cluster ID，以避免RR之间的路由环路。

图 9-4 备份路由反射器



如图9-4，路由反射器RR1和RR2在同一个集群内，配置了相同的Cluster ID。

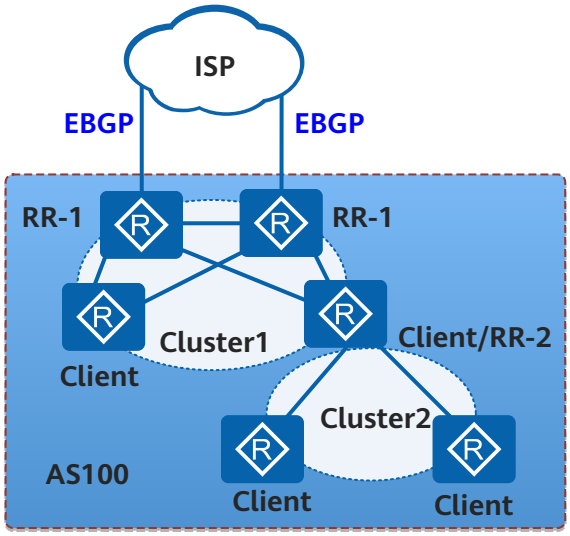
- 当客户机Client1从EBGP对等体接收到一条更新路由，它将通过IBGP向RR1和RR2通告这条路由。
- RR1和RR2在接收到该更新路由后，将本地Cluster ID添加到Cluster List前面，然后向其他的客户机（Client2、Client3）反射，同时相互反射。
- RR1和RR2在接收到该反射路由后，检查Cluster List，发现自己的Cluster ID已经包含在Cluster List中。于是RR1和RR2丢弃该更新路由，从而避免了路由环路。

多集群路由反射器

一个AS中可以存在多个集群，各个集群的RR之间建立IBGP对等体。当RR所处的网络层不同时，可以将较低网络层次的RR配成客户机，形成分级RR。当RR所处的网络层相同时，可以将不同集群的RR全连接，形成同级RR。

分级路由反射器

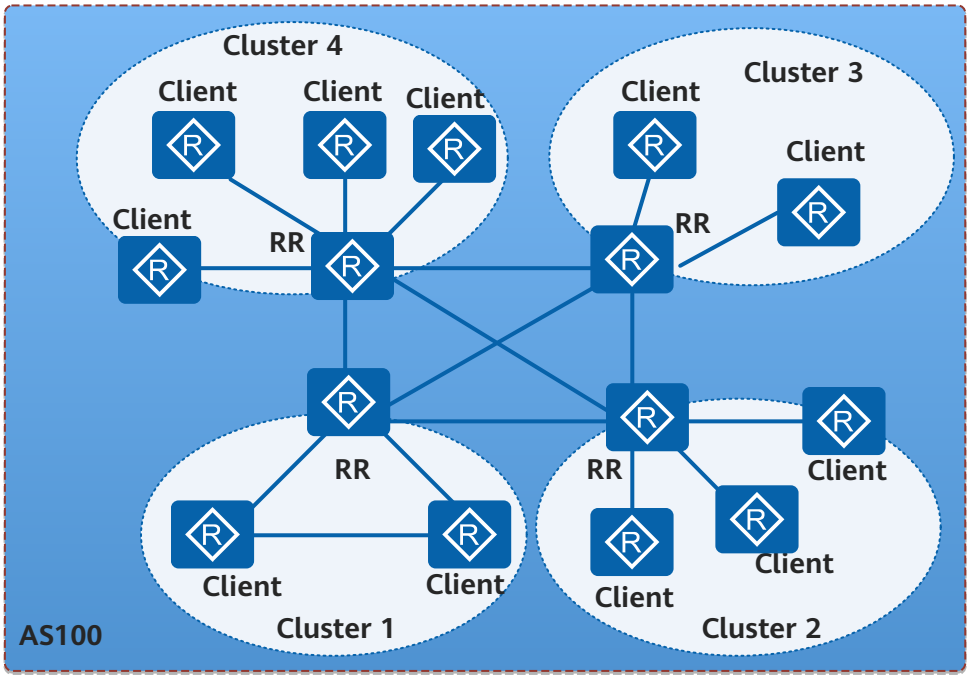
图 9-5 分级路由反射器



在实际的RR部署中，常用的是分级RR的场景。如图9-5，ISP为AS100提供Internet路由。AS100内部分为两个集群，其中Cluster1内的四台设备是核心路由器，采用备份RR的形式保证可靠性。

同级路由反射器

图 9-6 同级路由反射器

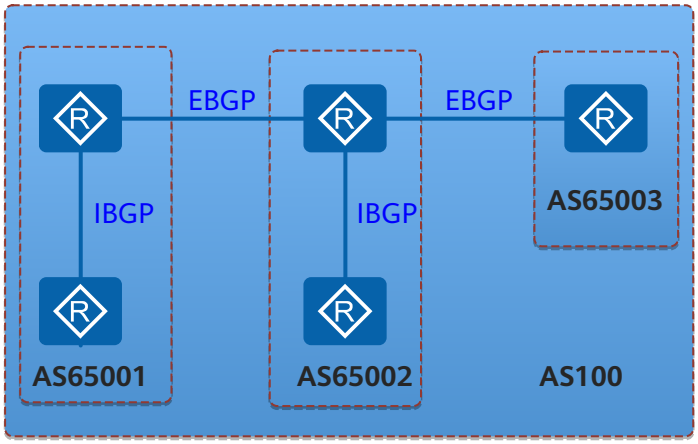


如图9-6，一个骨干网被分成多个集群。各集群的RR互为非客户机关系，并建立全连接。此时虽然每个客户机只与所在集群的RR建立IBGP连接，但所有RR和客户机都能收到全部路由信息。

9.2.7 BGP 联盟

解决AS内部的IBGP网络连接激增问题，除了使用路由反射器之外，还可以使用联盟（Confederation）。联盟将一个AS划分为若干个子AS。每个子AS内部建立IBGP全连接关系，子AS之间建立联盟EBGP连接关系，但联盟外部AS仍认为联盟是一个AS。配置联盟后，原AS号将作为每个路由器的联盟ID。这样有两个好处：一是可以保留原有的IBGP属性，包括Local Preference属性、MED属性和NEXT_HOP属性等；二是联盟相关的属性在传出联盟时会自动被删除，即管理员无需在联盟的出口处配置过滤子AS号等信息的操作。

图 9-7 联盟示意图



如图9-7所示，AS100使用联盟后被划分为3个子AS：AS65001、AS65002和AS65003，使用AS100作为联盟ID。此时IBGP的连接数量从10条减少到4条，不仅简化了设备的配置，也减轻了网络和CPU的负担。而AS100外的BGP设备因为仅知道AS100的存在，并不知道AS100内部的联盟关系，所以不会增加CPU的负担。

路由反射器和联盟的比较

表9-3从配置、设备连接和应用方面对比了路由反射器和联盟。

表 9-3 路由反射器和联盟的比较

路由反射器	联盟
不需要更改现有的网络拓扑，兼容性好。	需要改变逻辑拓扑。
配置方便，只需要对作为反射器的设备进行配置，客户机并不需要知道自己是客户机。	所有设备需要重新进行配置。
集群与集群之间仍然需要全连接。	联盟的子AS之间是特殊的EBGP连接，不需要全连接。
适用于中、大规模网络。	适用于大规模网络。

9.2.8 路由聚合

在大规模的网络中，BGP路由表十分庞大，给设备造成了很大的负担，同时使发生路由振荡的几率也大大增加，影响网络的稳定性。

路由聚合是将多条路由合并的机制，它通过只向对等体发送聚合后的路由而不发送所有的具体路由的方法，减小路由表的规模。并且被聚合的路由如果发生路由振荡，也不再对网络造成影响，从而提高了网络的稳定性。

BGP在IPv4网络中支持自动聚合和手动聚合两种方式，而IPv6网络中仅支持手动聚合方式：

- 自动聚合：对BGP引入的路由进行聚合。配置自动聚合后，BGP将按照自然网段聚合路由（例如非自然网段A类地址10.1.1.1/24和10.2.1.1/24将聚合为自然网段A类地址10.0.0.0/8），并且BGP向对等体只发送聚合后的路由。
- 手动聚合：对BGP本地路由表中存在的路由进行聚合。手动聚合可以控制聚合路由的属性，以及决定是否发布具体路由。

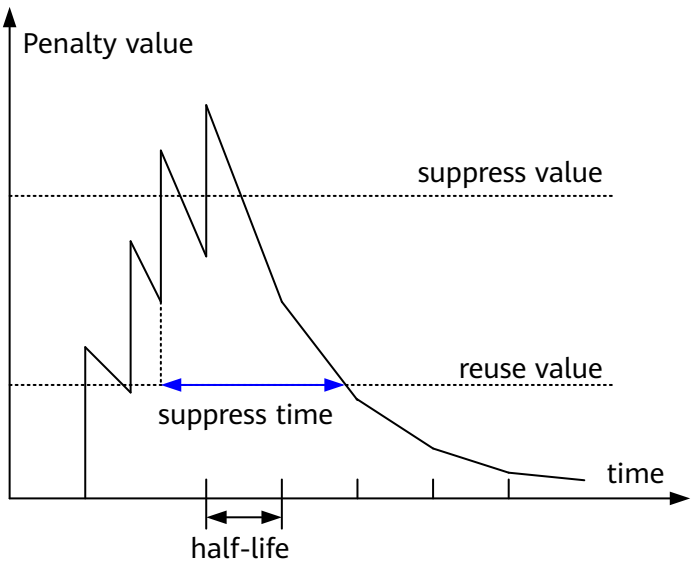
为了避免路由聚合可能引起的路由环路，BGP设计了AS_Set属性。AS_Set属性是一种无序的AS_Path属性，标明聚合路由所经过的AS号。当聚合路由重新进入AS_Set属性中列出的任何一个AS时，BGP将会检测到自己的AS号在聚合路由的AS_Set属性中，于是会丢弃该聚合路由，从而避免了路由环路的形成。

9.2.9 路由衰减

当BGP应用于复杂的网络环境时，路由振荡十分频繁。为了防止频繁的路由振荡带来的不利影响，BGP使用路由衰减来抑制不稳定的路由。

路由振荡指路由表中添加一条路由后，该路由又被撤销的过程。当发生路由振荡时，设备就会向邻居发布路由更新，收到更新报文的设备需要重新计算路由并修改路由表。所以频繁的路由振荡会消耗大量的带宽资源和CPU资源，严重时会影响到网络的正常工作。

图 9-8 BGP 衰减示意图



路由衰减使用惩罚值（Penalty value）来衡量一条路由的稳定性，惩罚值越高说明路由越不稳定。如图9-8所示，路由每发生一次振荡，BGP便会给此路由增加1000的惩罚值，其余时间惩罚值会慢慢下降。当惩罚值超过抑制阈值（suppress value）时，此路由被抑制，不加入到路由表中，也不再向其他BGP对等体发布更新报文。被抑制的路由每经过一段时间，惩罚值便会减少一半，这个时间称为半衰期（half-life）。当惩罚值降到再使用阈值（reuse value）时，此路由变为可用并被加入到路由表中，同时向

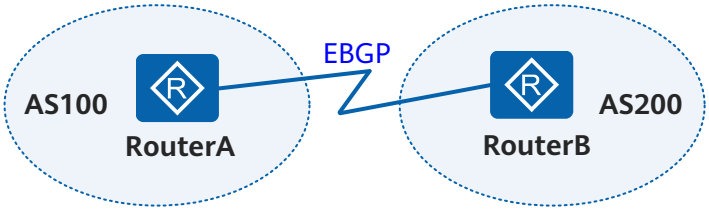
其他BGP对等体发布更新报文。从路由被抑制到路由恢复可用的时间称为抑制时间（suppress time）。

路由衰减只对EBGP路由起作用，对IBGP路由不起作用。这是因为IBGP路由可能含有本AS的路由，而IGP网络要求AS内部路由表尽可能一致。如果路由衰减对IBGP路由起作用，那么当不同设备的衰减参数不一致时，将会导致路由表不一致。

9.2.10 BGP 与 BFD 联动

BGP协议通过周期性的向对等体发送报文来实现邻居检测机制。但这种机制检测到故障所需时间比较长，超过1秒钟。当数据的传输速度达到Gbit/s级别时，这种机制的检测时间将导致大量数据丢失，无法满足网络高可靠性的需求。BGP与BFD（Bidirectional Forwarding Detection）联动可以利用BFD的毫秒级快速检测机制解决上述问题。

图 9-9 BGP 与 BFD 联动组网图



如图9-9所示，RouterA和RouterB分别属于AS100和AS200，两台路由器直接相连并建立EBGP连接，并配置BGP与BFD联动。当RouterA和RouterB之间的链路发生故障时，BFD利用毫秒级检测机制感知到BFD会话状态由Up变为Down，并通知RouterA和RouterB。RouterA和RouterB处理邻居Down事件，重新进行BGP选路。

9.2.11 BGP Tracking

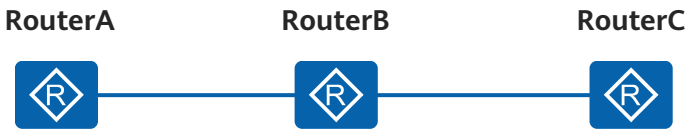
BGP Tracking可以为BGP提供快速的链路故障检测，加速BGP网络的收敛速度。当使能了BGP Tracking功能的BGP对等体之间的链路发生故障时，BGP Tracking将快速感知到达邻居的路由的不可达，并由路由管理模块通知到BGP，从而实现快速收敛。

与BFD特性相比，BGP Tracking配置简单，只需在本地配置而不需要全网配置。但是由于BGP Tracking是路由层面的感知方式，而BFD是链路层面的感知方式，所以BGP Tracking收敛速度比BFD慢，不适用于对收敛时间要求较高的语音等业务。

应用

如图9-10所示，RouterA、RouterB和RouterC之间建立了IGP连接，RouterA和RouterC之间建立了IBGP邻居，在RouterA上配置了BGP Tracking功能。当RouterA和RouterB之间的链路发生故障时，首先IGP进行快速收敛，然后BGP Tracking将感知到达RouterC的路由不可达，并通知RouterA上的BGP，最后RouterA中断与RouterC之间的BGP连接。

图 9-10 BGP Tracking 组网图



说明

如果IBGP邻居的建立依赖于IGP路由，应配置从BGP Tracking发现邻居不可达到BGP中断连接的时间间隔，使该时间间隔大于IGP路由收敛时间。否则，在闪断导致的IGP路由震荡恢复之前，可能BGP邻居关系就已经中断了，这样将导致不必要的BGP收敛。

9.2.12 BGP GR 和 NSR

BGP的平滑重启GR（Graceful Restart）和不间断路由NSR（Non-Stop Routing）作为高可靠性的解决方案，其根本目的都是为了保证用户业务在设备故障的时候不受影响或者影响最小。

BGP GR

BGP GR技术保证了在设备重启或者主备倒换过程中转发层面能够继续指导数据的转发，同时控制层面邻居关系的重建以及路由计算等动作不会影响转发层面的功能，从而避免了路由震荡引发的业务中断，提高了整网的可靠性。

GR相关概念：

- GR Restarter：指由管理员触发或故障触发后，以GR方式重启的设备。
- GR Helper：GR Restarter的邻居，协助GR Restarter进行GR的设备。
- GR Time：是GR Helper检测到GR Restarter重启或者主备倒换后，保持转发信息不删除的时间。

说明

在实际应用中，为了实现业务转发不受主板故障的影响，通常在双主板的硬件环境下配置BGP GR才有意义。

AR600、AR1600、AR6100、AR6200系列支持GR Helper，仅AR6300系列支持GR Restarter。

BGP GR的过程是：

1. 利用BGP的能力协商机制，GR Restarter和GR Helper了解彼此的GR能力，建立有GR能力的会话。
2. 当GR Helper检查到GR Restarter重启或者主备倒换后，不删除和GR Restarter相关的路由和转发表项，也不通知其他邻居，而是等待重建BGP连接。
3. GR Restarter在GR Time超时前与重启前的所有GR Helper新建立好邻居关系。

BGP NSR

NSR是一种控制平面倒换而邻居不感知的可靠性技术，适用于设备具有主用主控板和备用主控板的场景。与GR相比，NSR具有不需要邻居协助，不存在互通性问题的优点。关于NSR的详细原理请参见《特性描述-可靠性》中的“NSR”。

说明

仅AR6300系列支持NSR。

有无 GR、NSR 技术的比较

表 9-4 有无 GR、NSR 技术的比较

无GR、NSR技术的主备倒换	有GR技术的主备倒换	有NSR技术的主备倒换
BGP邻居重建	BGP邻居重建	BGP邻居重建
路由重新计算	路由重新计算	路由重新计算
转发表变化	转发表保持不变	转发表保持不变
转发流量丢失，业务中断	转发流量零丢失，业务不受影响	转发流量零丢失，业务不受影响
整网感知路由变化，路由短时震荡	除主备倒换设备的邻居外的其他路由器感知不到路由变化	整网不感知路由变化
-	GR Restarter需要邻居支持GR Helper功能，GR Helper不支持多邻居节点同时以GR方式主备倒换	不需要邻居支持NSR功能

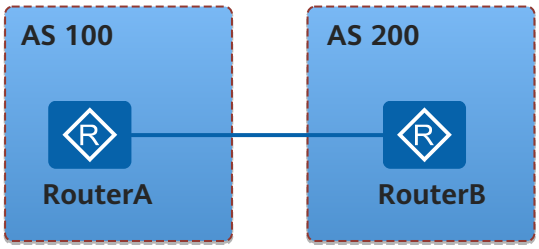
9.2.13 BGP ORF

BGP基于前缀的ORF（Outbound Route Filtering）能力，能将本端设备配置的基于前缀的入口策略通过路由刷新报文发送给BGP邻居。BGP邻居根据这些策略构造出口策略，在路由发送时对路由进行过滤。这样不仅避免了本端设备接收大量无用的路由，降低了本端设备的CPU使用率，还有效减少了BGP邻居的配置工作，降低了链路带宽的占用率。

应用

当本端设备希望BGP邻居只发送它需要的路由，而BGP邻居又不愿意针对不同设备维护不同的出口策略时，可以运用BGP ORF特性。

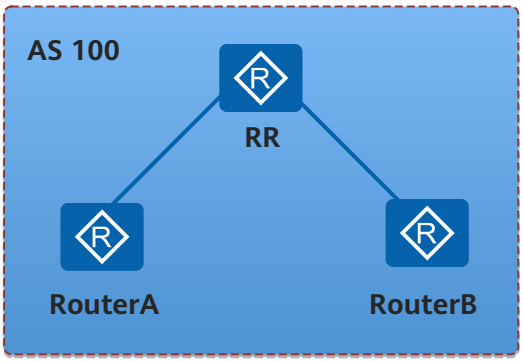
图 9-11 域间 EBGP 邻居场景



如图9-11所示，直连BGP邻居中，RouterA、RouterB协商基于前缀的ORF能力后，RouterA将本地配置的基于前缀的入口策略打包到Route-refresh报文中发送给

RouterB。RouterB根据接收到的路由刷新报文构造出口策略，通过Route-refresh报文发送路由给RouterA。RouterA只收到它需要的路由，而RouterB不必维护路由策略，减少了配置工作。

图 9-12 域内 RR 场景



如图9-12所示，域内带RR的BGP邻居，RouterA、RouterB为RR的客户端，RouterA与RR、RouterB与RR，分别协商基于前缀的ORF能力，RouterA、RouterB将本地配置的基于前缀的入口策略打包到Route-refresh报文中发送给RR。RR根据接收到的前缀信息构造出口策略，通过Route-refresh报文将路由反射给RouterA、RouterB。RouterA和RouterB只收到需要的路由，RR不必维护路由策略，减少了配置工作。

9.2.14 BGP 按组打包

目前现网路由表的快速增长，以及网络拓扑的复杂性导致BGP需要支持更多的邻居。特别是一些邻居数目多且路由量大的场景下，针对路由器需要给大量的BGP邻居发送路由，且大部分邻居具有相同出口策略的特点，要求较高的打包发包性能。

按组打包技术将所有拥有共同出口策略的BGP邻居当作是一个打包组。这样每条待发送路由只被打包一次然后发给组内的所有邻居，使打包效率指数级提升。例如，一个反射器有100个客户机，有10万条路由需要反射。如果按照每个邻居分别打包的方式，反射器RR在向100个客户机发送路由的时候，所有路由被打包的总次数是10万×100。而按组打包技术将这个过程变为10万×1，性能相当于提升了100倍。

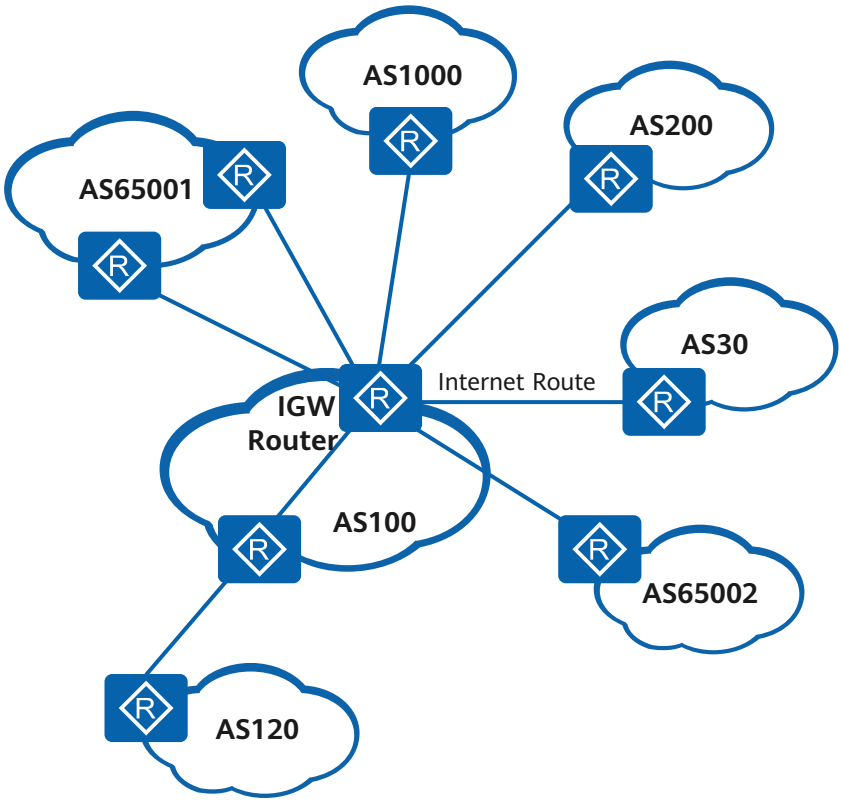
应用

在邻居数目多、路由量大且大部分邻居具有相同出口策略的场景下，按组打包技术极大的提高了BGP打包发包性能。按组打包的典型应用场景主要有以下三种情况：

- 在国际关口局场景

  如图9-13所示，IGW Router会向所有相邻AS发送路由。如果IGW Router支持BGP按组打包功能，那么它的BGP的转发性能将得到较大的提升。

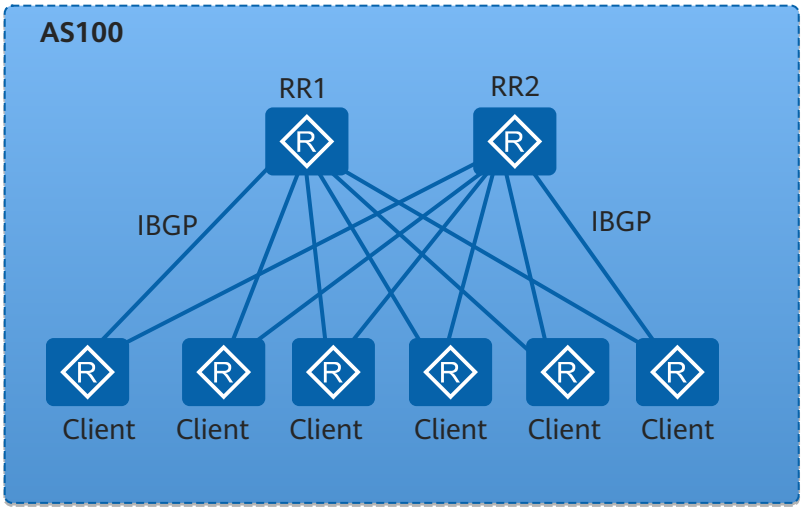
图 9-13 国际关口局典型组网图



- 路由反射器场景

  如图9-14所示，RR会向所有Client发送路由。如果RR支持BGP按组打包功能，那么它的BGP的转发性能将得到较大的提升。

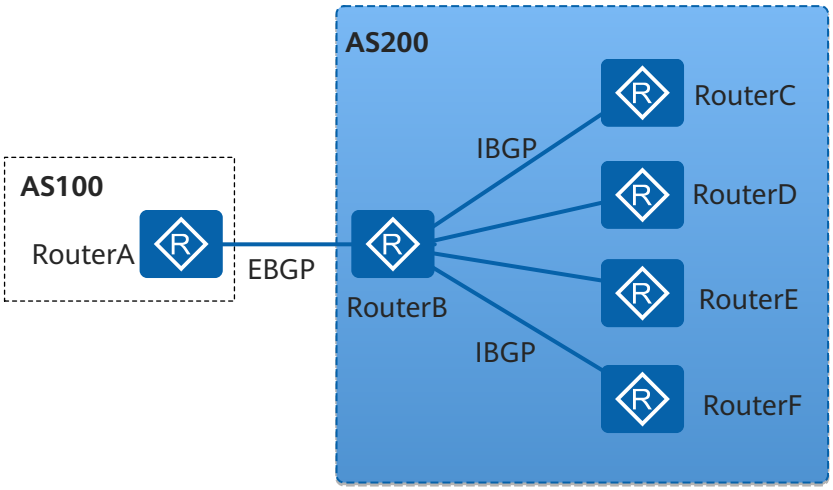
  图 9-14 路由反射器典型组网图



- ASBR场景

  如图9-15所示，作为ASBR的RouterB从EBGP邻居RouterA收来路由后，会向所有IBGP邻居发送。如果RouterB支持BGP按组打包功能，那么它的BGP的转发性能将得到较大的提升。

图 9-15 PE 与多个 IBGP 邻居连接典型组网图



9.2.15 MP-BGP

传统的BGP-4只能管理IPv4单播路由信息，对于使用其它网络层协议（如IPv6、组播等）的应用，在跨AS传播时就受到一定限制。BGP多协议扩展MP-BGP（MultiProtocol BGP）就是为了提供对多种网络层协议的支持，对BGP-4进行的扩展。目前的MP-BGP，使用扩展属性和地址族来实现对IPv6、组播和VPN相关内容的支持，BGP协议原有的报文机制和路由机制并没有改变。

MP-BGP对IPv6单播网络的支持特性称为BGP4+，对IPv4组播网络的支持特性称为MBGP（Multicast BGP）。MP-BGP为IPv6单播网络和IPv4组播网络建立独立的拓扑结构，并将路由信息储存在独立的路由表中，保持单播IPv4网络、单播IPv6网络和组播网络之间路由信息相互隔离，也就实现了用单独的路由策略维护各自网络的路由。

扩展属性

BGP使用的报文中，与IPv4相关的三处信息都由Update报文携带，这三处信息分别是：NLRI字段、Next_Hop属性、Aggregator属性。

为实现对多种网络层协议的支持，BGP需要将网络层协议的信息反映到NLRI及Next_Hop。因此MP-BGP引入了两个新的可选非过渡路径属性：

- MP_REACH_NLRI：Multiprotocol Reachable NLRI，多协议可达NLRI。用于发布可达路由及下一跳信息。
- MP_UNREACH_NLRI：Multiprotocol Unreachable NLRI，多协议不可达NLRI。用于撤销不可达路由。

地址族

MP-BGP采用地址族（Address Family）来区分不同的网络层协议，目前支持的地址族视图包括：

- BGP-IPv4单播地址族视图
- BGP-IPv4组播地址族视图
- BGP-VPN实例IPv4地址族视图
- BGP-VPNv4地址族视图
- BGP-IPv6单播地址族视图
- BGP-VPN实例IPv6地址族视图

9.2.16 BGP GR

BGP的平滑重启GR（Graceful Restart）作为高可靠性的解决方案，其根本目的都是为了保证用户业务在设备故障的时候不受影响或者影响最小。

BGP GR技术保证了在设备重启或者主备倒换过程中转发层面能够继续指导数据的转发，同时控制层面邻居关系的重建以及路由计算等动作不会影响转发层面的功能，从而避免了路由震荡引发的业务中断，提高了整网的可靠性。

GR相关概念：

- GR Restarter：指由管理员触发或故障触发后，以GR方式重启的设备。
- GR Helper：GR Restarter的邻居，协助GR Restarter进行GR的设备。
- GR Time：是GR Helper检测到GR Restarter重启或者主备倒换后，保持转发信息不删除的时间。

说明

在实际应用中，为了实现业务转发不受主板故障的影响，通常在双主板的硬件环境下配置BGP GR才有意义。

AR600、AR1600、AR6100、AR6200系列支持GR Helper，仅AR6300系列支持GR Restarter。

BGP GR的过程是：

1. 利用BGP的能力协商机制，GR Restarter和GR Helper了解彼此的GR能力，建立有GR能力的会话。
2. 当GR Helper检查到GR Restarter重启或者主备倒换后，不删除和GR Restarter相关的路由和转发表项，也不通知其他邻居，而是等待重建BGP连接。
3. GR Restarter在GR Time超时前与重启前的所有GR Helper新建立好邻居关系。

9.2.17 BGP 6PE

随着IPv6技术的广泛应用，网络中出现了越来越多的IPv6孤岛。对于网络中的运营商来说，无须另外新建IPv6骨干网络，在现有IPv4网络基础上为用户提供IPv6服务就具有重要应用价值，6PE（IPv6 Provider Edge）正是基于这个理念来设计的。6PE是一种在目前的IPv4网络中利用MPLS隧道技术为不同地区的被分割的IPv6网络提供连通服务的解决方案，它是在ISP（Internet Service Provider）的PE上实现IPv4/IPv6双协议栈，利用MP-BGP（Multi-protocol Extensions for Border Gateway Protocol）为其分配的标签标识IPv6路由，从而通过PE之间的IPv4隧道实现IPv6孤岛之间的互通。

相关概念

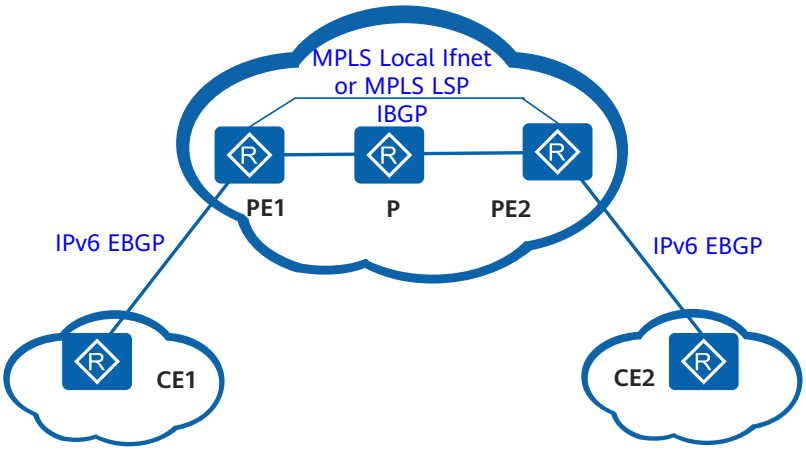
现实网络中，同一运营商的不同城域网之间，或相互协作的运营商的骨干网之间都存在着跨越不同自治域的情况。按照IPv6孤岛所连接的自治域是否相同来划分，6PE可以分为单自治域6PE和跨域6PE。其中对于IPv6孤岛连接到不同自治域的情况，有三种跨域6PE的实现方式，分别是：OptionB方式的跨域6PE（ASBR兼作PE）、OptionB方式的跨域6PE和OptionC方式的跨域6PE。

- 单自治域6PE：IPv6孤岛连接到同一个自治域，处于同一个自治域内的PE之间通过MP-IBGP关系传递IPv6路由。
- OptionB方式的跨域6PE（ASBR兼作PE）：处于不同自治域的ASBR之间通过MP-EBGP关系传递IPv6路由。
- OptionB方式的跨域6PE：处于不同自治域的ASBR之间通过MP-EBGP关系传递IPv6标签路由。
- OptionC方式的跨域6PE：处于不同自治域的PE之间通过Multi-hop MP-EBGP关系传递IPv6标签路由。

单自治域 6PE

图9-16是单自治域6PE组网示意图。6PE要求运行在ISP网络边缘，与用户IPv6网络连接的PE上采用IPv4/IPv6双协议栈，PE和CE之间利用IPv6协议中的EBGP或者IGP交换IPv6路由。PE和P、其他PE之间利用IPv4路由协议交换路由。PE之间需要创建隧道来透明传输IPv6报文，隧道类型主要有MPLS LSP（Label Switched Path）和MPLS Local Ifnet，缺省情况下，系统优先选择LSP隧道，如果没有LSP隧道，系统会选择MPLS Local Ifnet隧道。

图 9-16 单自治域 6PE 组网图



单自治域6PE的路由传递和数据转发过程如图9-17所示，该图表示的是CE2发送路由给CE1，CE1发送报文给CE2的过程。其中，I-L表示内层标签，O-L表示外层隧道标签。外层隧道标签由MPLS分配，用来指示如何到达BGP下一跳，内层标签表示报文的出接口或者报文属于哪个CE。

单自治域6PE的具体路由传递过程如下：

1. CE2将域内IPv6路由通过EBGP对等体关系传递给PE2；
2. PE2收到CE2发来的IPv6路由后，修改路由的下一跳为自身，并且为IPv6路由分配内层标签，然后将IPv6标签路由通过IBGP对等体关系向PE1发送；

3. PE1收到PE2发来的IPv6标签路由后，为IPv6标签路由迭代隧道，并且将路由信息下发到转发表。然后，PE1修改路由的下一跳为自身，并且去除IPv6路由的标签，然后通过EBGP对等体关系向CE1发送普通IPv6路由。

这样，IPv6路由就由CE2传递到了CE1。

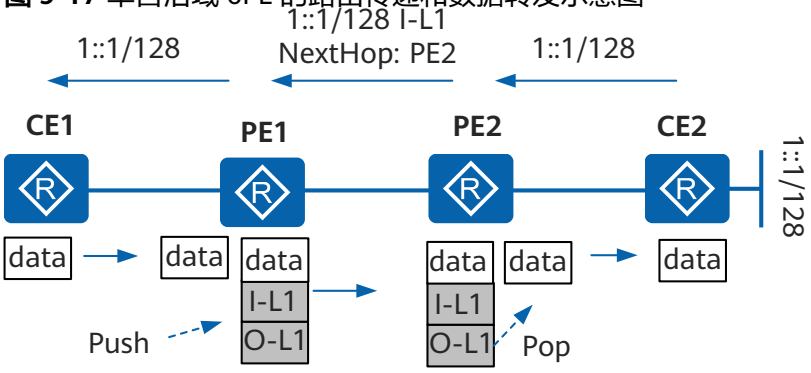
单自治域6PE的具体报文转发过程如下：

1. CE1将普通IPv6报文通过公网IPv6链路发送给PE1；
2. PE1收到CE1发来的IPv6报文后，根据报文的目的地址查找转发表，然后为报文封装内层标签和外层隧道标签。封装了两层标签的IPv6报文通过公网隧道被转发给PE2；
3. PE2收到封装了两层标签的IPv6报文后，弹出两层标签，再根据IPv6报文的目的地址将报文通过网IPv6链路转发给CE2。

这样，IPv6报文就由CE1传递到了CE2。

从路由传递和报文转发过程可以看出，对于CE设备来说，并不会感知公网是IPv4公网或者是IPv6公网。

图 9-17 单自治域 6PE 的路由传递和数据转发示意图

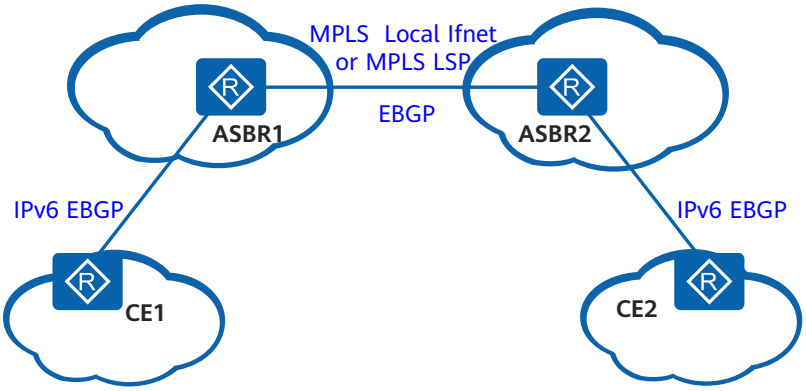


跨域 6PE

- **OptionB方式的跨域6PE（ASBR兼作PE）**

  图9-18是OptionB方式的跨域6PE（ASBR兼作PE）组网示意图。OptionB方式的跨域6PE（ASBR兼作PE）与单自治域6PE的情况类似，唯一不同之处在于PE（即图9-18中的ASBR）之间建立的是EBGP邻居关系。OptionB方式的跨域6PE（ASBR兼作PE）的路由传递和数据转发与单自治域6PE的情况也类似，具体可以参考图9-17，在此不再赘述。

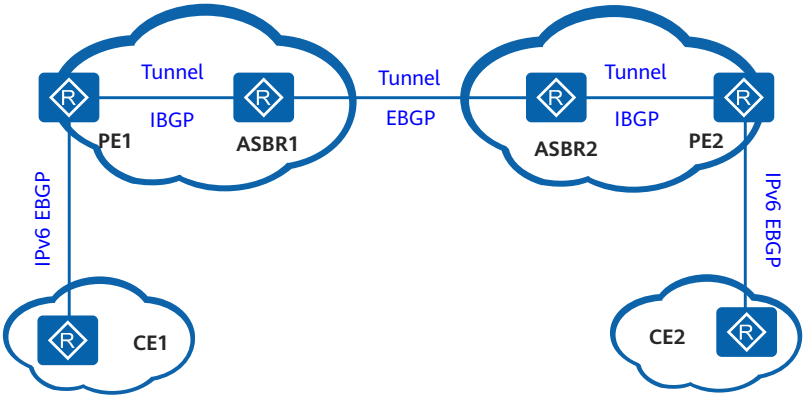
图 9-18 OptionB 方式的跨域 6PE（ASBR 兼作 PE）组网图



- **OptionB方式的跨域6PE**

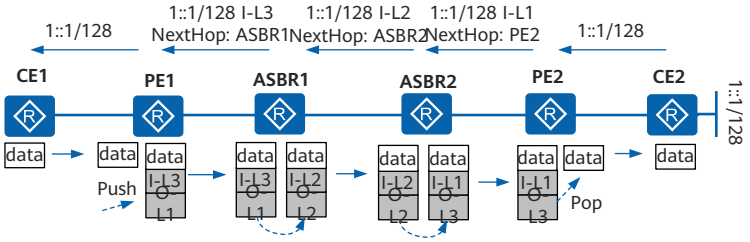
  图9-19是OptionB方式的跨域6PE组网示意图。PE和ASBR、ASBR与对端ASBR之间都利用IPv4路由协议交换带标签的路由。PE与域内ASBR、ASBR与对端ASBR之间都需要创建隧道来透明传输IPv6报文。ASBR与对端ASBR之间的隧道类型主要有MPLS LSP、MPLS Local Ifnet、MPLS TE和GRE等，缺省情况下，系统优先选择LSP隧道，如果没有LSP隧道，系统会选择MPLS Local Ifnet隧道，如果用户使用MPLS TE或者GRE隧道，则需要在ASBR上配置隧道策略。

图 9-19 OptionB 方式的跨域 6PE 组网图



OptionB方式跨域6PE的路由传递和数据转发过程如**图9-20**所示，该图表示的是CE2发送路由给CE1，CE1发送报文给CE2的过程。其中，I-L表示内层标签，O-L表示外层隧道标签。

图 9-20 OptionB 方式的跨域 6PE 的路由传递和数据转发示意图



OptionB方式跨域6PE的具体路由传递过程如下：

a. CE2将域内IPv6路由通过EBGP对等体关系传递给PE2；
b. PE2收到CE2发来的IPv6路由后，修改路由的下一跳为自身，并且为IPv6路由分配内层标签，然后将IPv6标签路由通过IBGP对等体关系向ASBR2发送；
c. ASBR2收到PE2发来的IPv6标签路由后，为IPv6标签路由迭代隧道，并且将路由下发到转发表。然后，ASBR2修改路由的下一跳为自身，并且重新为IPv6路由分配内层标签，然后通过EBGP对等体关系向ASBR1发送；
d. ASBR1收到ASBR2发来的IPv6标签路由后，为IPv6标签路由迭代隧道，并且将路由下发到转发表。然后，ASBR1修改路由的下一跳为自身，并且重新为IPv6路由分配内层标签，然后通过IBGP对等体关系向PE1发送；
e. PE1收到ASBR1发来的IPv6标签路由后，为IPv6标签路由迭代隧道，并且将路由下发到转发表。然后，PE1修改路由的下一跳为自身，并且去除IPv6路由的标签，然后通过EBGP对等体关系向CE1发送普通IPv6路由。

这样，IPv6路由就由CE2传递到了CE1。

OptionB方式跨域6PE的具体报文转发过程如下：

a. CE1将普通IPv6报文通过公网IPv6链路发送给PE1；
b. PE1收到CE1发来的IPv6报文后，根据报文的目的地址查找转发表，然后为报文封装内层标签和外层隧道标签。封装了两层标签的IPv6报文通过域内公网LSP隧道被转发给ASBR1；
c. ASBR1收到PE1发来的IPv6报文后，弹出两层标签，根据报文的目的地址查找转发表，然后为报文封装内层标签和外层隧道标签。封装了两层标签的IPv6报文通过域间公网隧道被转发给ASBR2；
d. ASBR2收到ASBR1发来的IPv6报文后，弹出两层标签，根据报文的目的地址查找转发表，然后为报文封装内层标签和外层隧道标签。封装了两层标签的IPv6报文通过域内公网LSP隧道被转发给PE2；
e. PE2收到封装了两层标签的IPv6报文后，弹出两层标签，再根据IPv6报文的目的地址将报文通过IPv6链路转发给CE2。

这样，IPv6报文就由CE1传递到了CE2。

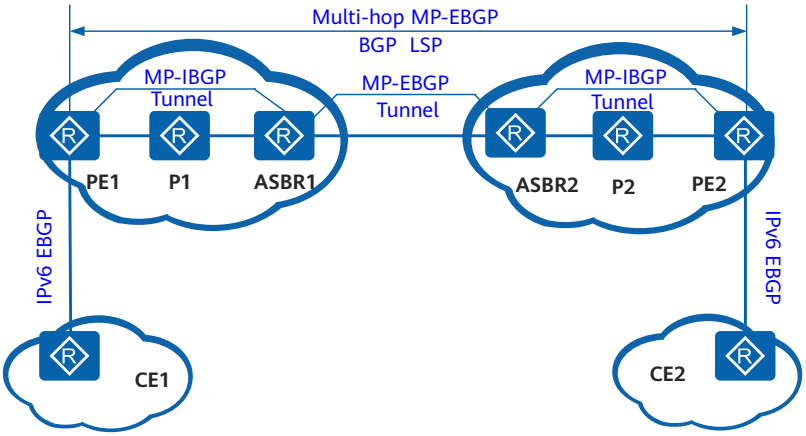
- **OptionC方式的跨域6PE**

  图9-21是OptionC方式的跨域6PE组网示意图。与OptionB方式的跨域6PE不同的是，OptionC方式的跨域6PE是在PE之间建立了多跳的多协议扩展EBGP对等体关系（Multi-hop MP-EBGP），PE与对端PE之间直接利用IPv4路由协议交换带标签的路由。PE与对端PE之间建立了端到端的BGP LSP来透明传输IPv6报文。

  说明

  实际OptionC方式的跨域网络由于PE与对端PE之间端到端LSP建立方式的不同，而分为方案一和方案二。但是OptionC方式的跨域6PE只是利用PE之间Multi-hop MP-EBGP邻居关系来传递IPv6标签路由，并且利用PE之间端到端的BGP LSP来传递IPv6报文，和PE之间端到端LSP如何建立无关，所以对于PE与对端PE之间端到端LSP如何建立不做详细描述。

图 9-21 OptionC 方式的跨域 6PE 组网图



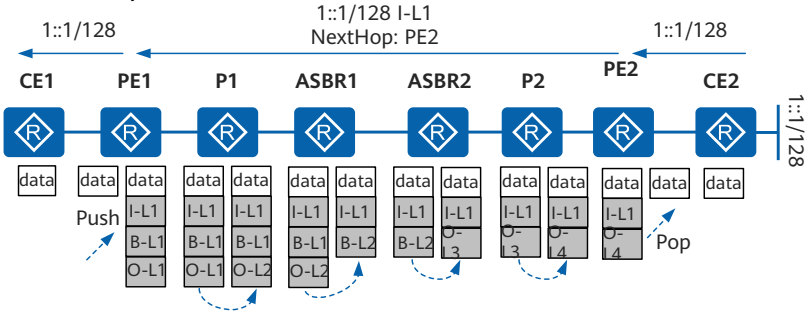
OptionC方式跨域6PE的路由传递和数据转发过程如图9-22所示，该图表示的是CE2发送路由给CE1，CE1发送报文给CE2的过程。其中，I-L表示内层标签，B-L表示BGP LSP的标签，O-L表示外层隧道标签。

说明

在图9-22中，为了使描述更清晰，做如下两个假定：

- 两个ASBR之间是MPLS Local Ifnet隧道。
- MPLS不使用倒数第二跳弹出特性PHP（Penultimate Hop Popping）。

图 9-22 OptionC 方式的跨域 6PE 的路由传递和数据转发示意图



OptionC方式跨域6PE的具体路由传递过程如下：

a. CE2将域内IPv6路由通过EBGP对等体关系传递给PE2；

b. PE2收到CE2发来的IPv6路由后，修改路由的下一跳为自身，并且为IPv6路由分配内层标签，然后将IPv6标签路由通过MP-EBGP对等体关系向PE1发送；

c. PE1收到PE2发来的IPv6标签路由后，为IPv6标签路由迭代隧道，并且将路由信息下发到转发表。然后，PE1修改路由的下一跳为自身，并且去除IPv6路由的标签，然后通过EBGP对等体关系向CE1发送普通IPv6路由。

这样，IPv6路由就由CE2传递到了CE1。在路由传递过程中，ASBR透传携带IPv6标签路由的报文，不会对IPv6标签路由做任何修改。

OptionC方式跨域6PE的具体报文转发过程如下：

a. CE1将普通IPv6报文通过公网IPv6链路发送给PE1；

b. PE1收到CE1发来的IPv6报文后，根据报文的目的地址查找转发表，然后修改报文的下一跳，并且为报文封装内层标签、BGP LSP的标签和外层隧道标签。封装了三层标签的IPv6报文通过域内公网隧道被转发给P1；
c. P1收到PE1发来的IPv6报文后，弹出外层标签，再为IPv6报文封装新的外层标签，封装了三层标签的IPv6报文通过域内公网隧道被转发给ASBR1；
d. ASBR1收到P1发来的IPv6报文后，弹出外层标签和BGP LSP的标签，再为IPv6报文封装新的BGP LSP的标签。封装了两层标签的IPv6报文通过域间公网隧道被转发给ASBR2；
e. ASBR2收到ASBR1发来的IPv6报文后，弹出BGP LSP的标签，再为IPv6报文封装新的外层标签。封装了两层标签的IPv6报文通过域内公网隧道被转发给P2；
f. P2收到ASBR2发来的IPv6报文后，弹出外层标签，再为IPv6报文封装新的外层标签。封装了两层标签的IPv6报文通过域内公网隧道被转发给PE2；
g. PE2收到封装了两层标签的IPv6报文后，弹出两层标签，再根据IPv6报文的目的地址将报文通过IPv6链路转发给CE2。

这样，IPv6报文就由CE1传递到了CE2。

适用场景

几种6PE都有各自的优势和适用场景，单自治域6PE主要适用于不同的IPv6孤岛接入同一个自治域的场景。跨域6PE则适用于不同的IPv6孤岛接入不同的自治域的场景。跨域6PE的适用场景如表9-5所示。

表 9-5 跨域 6PE 的适用场景

类型	特点	适用场景
OptionB方式的跨域6PE（ASBR兼作PE）	优点：配置简单，无须为跨域进行单独配置，和单自治域的6PE配置没有太大区别。 缺点：扩展性较差。ASBR需要管理所有的IPv6标签路由信息，从而提高了对ASBR性能的要求。	规模较小的网络，并且不同的IPv6孤岛接入了不同自治域的ASBR。 更适合在跨越少量自治域时使用。
OptionB方式的跨域6PE	优点：MPLS隧道分段建立，管理代价小。 缺点：IPv6标签路由信息是通过AS之间的ASBR来保存和扩散的，当IPv6标签路由较多时，ASBR负担重，容易成为故障点。	公网是OptionB方式的跨域网络，不同自治域接入IPv6孤岛的PE之间已经建立了多段的隧道。

类型	特点	适用场景
OptionC方式的跨域6PE	优点： ● IPv6标签路由在入口PE和出口PE之间直接交换，不需要中间设备的保存和转发。 ● IPv6标签路由信息只出现在PE上，ASBR不再成为路由容量的瓶颈。 缺点：维护一条端到端的PE连接管理代价较大。	公网是OptionC方式的跨域网络，不同自治域接入IPv6孤岛的PE之间已经建立端到端的隧道。 在跨越多个自治域时推荐使用本方案。

受益

配置6PE具有以下价值：

- 便于维护：所有配置在PE上完成，用户的IPv6网络感知不到IPv4网络的存在。利用现有的IPv4网络承载IPv6业务，降低了维护难度。
- 建网成本低：运营商能够很好的利用现有的MPLS网络资源，无须对网络进行升级改造就可以为用户提供IPv6服务。6PE设备还可以同时为用户提供IPv6 VPN和IPv4 VPN等多种业务。

9.2.18 6PE 路由共享显式空标签

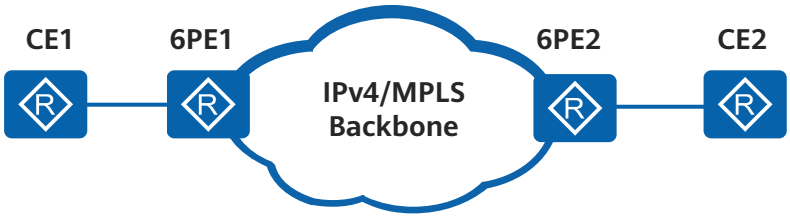
在6PE（IPv6 Provider Edge）组网中，默认情况下，6PE路由是每路由每标签方式，即每条发送到其他6PE对等体的路由都需要申请一个标签，占用标签的数量与需要发送的6PE路由数成正比，当要发送大量6PE路由时会占用大量的标签资源。

使能6PE路由共享显示空标签后，所有发往其他对等体的6PE路由会共享显示空标签，而不用再为每条路由申请标签，占用标签的数量与6PE的路由量无关，这样就大大节省了6PE路由器上的标签资源。

显示空标签是一种特殊标签，表示该标签在Egress PE上必须被弹出，且报文的转发必须基于IPv6。

如图9-23所示的6PE场景，在6PE1上使能6PE路由共享显式空标签特性，6PE1发布路由给6PE2时无需申请标签，直接发布显示空标签即可。6PE2在向6PE1转发数据时，会携带两层标签，顶层是通过LDP分发的指向6PE1的标签，底层是通过MP-BGP（Multi-protocol Extensions for Border Gateway Protocol）分发的显示空标签。数据包转发至6PE1上时，6PE1对显式空标签进行POP操作，然后将IPv6数据包转发至CE1。

图 9-23 6PE 组网图



需要注意的是，在6PE对等体已经建立的情况下，使能和去使能6PE路由共享显式空标签的时候会存在短暂的丢包现象。所以建议在一开始建立6PE对等体时，就使能该特性。

9.3 BGP 配置任务概览

完成BGP的基本功能配置，实现运行BGP协议的网络的基本通信功能。如果需要部署其他BGP功能，还需要根据相应章节进行其他的配置。

BGP的配置任务如表9-6所示。

说明

在IPv6网络中配置BGP，所有的**Peer**命令中指定的对等体地址都应为IPv6地址。

表 9-6 BGP 配置任务概览

场景	描述	对应任务
配置BGP的基本功能	配置BGP的基本功能是组建BGP网络的基础，是能够使用BGP其他功能的前提。	9.6 配置BGP的基本功能
配置BGP安全性	在BGP网络中，非法用户可以通过篡改数据报文或者伪装成认证用户攻击BGP网络。为了解决BGP网络承载的业务的安全性问题，可以配置BGP MD5认证、BGP Keychain认证或GTSM（Generalized TTL Security Mechanism）功能。	9.7 配置BGP安全性
简化IBGP网络连接	由于从IBGP邻居收到的路由不会传递给其他IBGP邻居，所以IBGP网络需要建立全连接关系。但是当设备数目很多时，全连接的IBGP网络中不仅对等体的配置将十分复杂，而且网络资源和设备CPU资源的消耗都将增大。为了减少IBGP网络的连接数量，更好的规划网络，可以配置路由反射器和联盟。	9.8 简化IBGP网络连接

场景	描述	对应任务
配置BGP路由选路和负载分担	在BGP路由表中，到达同一目的地可能存在多条路由。为了指导路由选路，BGP规定了下一跳策略和路由选路规则，其中下一跳策略的优先级比BGP路由选路规则高。在执行完下一跳策略后，BGP使用选路规则进行路由选择。 网络中到达同一目的地通常会存在多条有效路由，如果BGP只将最优路由发布给对等体，这样就造成很多流量负载不均衡的情况。通过配置BGP负载分担，可以使流量负载均衡，减少网络拥塞。	**9.9 配置BGP路由选路和负载分担**
控制BGP路由的发布和接收	随着网络的日益扩大，路由表激增导致网络负担越来越重，网络安全问题也越来越多。通过路由策略来对路由进行筛选，只发送和接收需要的BGP路由，可以解决上述问题。此外，到达同一个目的地址，可能存在多条路由。如果这些路由分别需要穿越不同的AS，把业务流量引导向某些特定的AS，也可以对发布的路由进行筛选。	**9.10 控制BGP路由的发布和接收**
配置调整BGP网络的收敛速度	当需要BGP快速感知网络中的变化时，可以配置加快BGP网络的收敛速度。当需要减少防止路由振荡对网络的影响、减轻设备负担时，可以配置减慢BGP网络的收敛速度。	**9.11 配置调整BGP网络的收敛速度**

场景	描述	对应任务
配置BGP可靠性	为了保证BGP网络发生故障时的业务不长时间中断，可以采用备份链路的方案。但BGP自带的机制检测到故障和主备倒换所需时间比较长，超过1秒钟。为了保证语音等对时延敏感的业务的用户不感知业务中断，可以使用BGP Tracking、BGP与BFD联动功能实现故障快速感知，同时使用BGP GR功能实现故障感知后的快速主备倒换。	**9.12 配置BGP可靠性**
配置BGP路由聚合	在中型或大型BGP网络中，BGP路由表会变得十分庞大，存储路由表占用大量的设备内存资源，传输和处理路由信息需要占用大量的网络资源。使用路由聚合（Routes Aggregation）不仅可以减小路由表的规模，还可以隐藏一些具体的路由，减少路由震荡对网络带来的影响。其中，虽然BGP自动路由聚合配置方便，但只能将路由聚合为自然网段的路由。BGP手动路由聚合可以结合灵活的路由策略，使BGP更有效的传递和控制路由。	**9.13 配置BGP路由聚合**

场景	描述	对应任务
配置邻居按需发布路由	BGP ORF（Outbound Route Filters）功能用于实现BGP邻居按需发布路由。 当本端BGP设备的多个BGP邻居有不同的路由需求时，需要在本端BGP设备上配置不同的出口策略。但这样将导致本端BGP设备的配置工作量和维护成本的增加。为了解决上述问题，可以在BGP邻居设备上配置BGP ORF（Outbound Route Filters）功能，让BGP邻居设备维护自身所需路由的路由策略，并发送给本端BGP设备作为出口策略，从而减少本端BGP设备的配置工作量和维护成本。	9.14 配置邻居按需发布路由
配置向对等体发送缺省路由	在中型或大型BGP网络中，BGP路由表会变得十分庞大，存储路由表占用大量的设备内存资源，传输和处理路由信息需要占用大量的网络资源。当对等体的BGP路由表中的多条路由都只是由本端发送时，可以在本端配置向对等体发送缺省路由功能。这时无论本端的路由表中是否存在缺省路由，都会向对等体发布一条下一跳地址为本地地址的缺省路由。再使用路由策略使本端向对等体只发送该条缺省路由后，将很大程度地减少网络路由数量，节省对等体的内存资源与网络资源。	9.15 配置向对等体发送缺省路由

场景	描述	对应任务
配置路径MTU自动发现	BGP路径MTU自动发现功能可以发现从源端到目的端的路径上最小MTU值（称为路径MTU），从而使TCP在传输BGP消息时按照路径MTU值进行传输。这样可以提高BGP消息的传输效率，进而提高BGP的性能。	9.16 配置路径MTU自动发现功能
配置MP-BGP	传统的BGP-4只能管理IPv4单播网络的路由信息，无法支持IPv6、组播等其它网络的AS间路由的传播。为了提供对多种网络层协议的支持，IETF对BGP-4进行了扩展，形成MP-BGP。其中MP-BGP对IPv6网络的支持特性称为BGP4+，对组播网络的支持特性称为MBGP（Multicast BGP）。	9.17 配置MP-BGP

9.4 BGP 配置注意事项

介绍BGP在使用和配置过程中的注意事项。

涉及网元

无

License 支持

BGP是设备的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

BGP FULL views能力依赖设备支持的BGP路由规格数目。具体规格请参考**https://support.huawei.com/onlinetoolsweb/sqt/index**。

9.5 BGP 缺省配置

介绍BGP的缺省配置，实际应用的配置可以基于缺省配置进行修改。

BGP的缺省配置如表9-7所示。

表 9-7 BGP 缺省配置

参数	缺省值
BGP	未使能
Keepalive消息发送间隔	60秒
对等体邻接关系保持时间	180秒

9.6 配置 BGP 的基本功能

配置BGP的基本功能是组建BGP网络的基础，是能够使用BGP其他功能的前提。

前置任务

在配置BGP的基本功能之前，需完成以下任务：

- 配置接口的IP地址，使相邻节点的网络层可达。

配置流程

以下配置任务是顺序关系。

9.6.1 启动 BGP 进程

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，启动BGP，指定本地AS编号，并进入BGP视图。

须知

在BGP对等体建立后，改变BGP的Router ID会导致BGP对等体关系重置。

步骤3 执行命令**router-id** *ipv4-address*，配置BGP的Router ID。

说明

缺省情况下，BGP会自动选取系统视图下的Router ID作为BGP协议的Router ID。如果选中的Router ID是物理接口的IP地址，当IP地址发生变化时，会引起路由的振荡。为了提高网络的稳定性，可以将Router ID手动配置为Loopback接口地址。系统视图下的Router ID选择规则，请参见命令**router-id**中的描述。

----结束

9.6.2 配置 BGP 对等体

背景信息

配置BGP对等体时，如果指定对等体所属的AS编号与本地AS编号相同，表示配置IBGP对等体。如果指定对等体所属的AS编号与本地AS编号不同，表示配置EBGP对等体。为了增强BGP连接的稳定性，推荐使用路由可达的Loopback接口地址建立BGP连接。

当使用Loopback接口的IP地址建立BGP连接时，建议对等体两端同时配置命令**peer connect-interface**，保证两端TCP连接的接口和地址的正确性。如果仅有一端配置该命令，可能导致BGP连接建立失败。

当使用Loopback接口的IP地址建立EBGP连接时，必须配置命令**peer ebgp-max-hop**（其中*hop-count*≥2），否则EBGP连接将无法建立。

若需要对大量对等体进行相同配置，可以通过**配置BGP对等体组**减轻配置工作量。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。

步骤3 执行命令**peer** { *ipv4-address* | *ipv6-address* } **as-number** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，创建BGP对等体。

缺省情况下，未创建BGP对等体。

步骤4 （可选）执行命令**peer** *ipv4-address* **connect-interface** *interface-type interface-number* [*ipv4-source-address*]或者**peer** *ipv6-address* **connect-interface** *interface-type interface-number* [*ipv6-source-address*]，指定发送BGP报文的源接口，并可指定发起连接时使用的源地址。

缺省情况下，BGP使用报文的出接口作为BGP报文的源接口。

步骤5 （可选）执行命令**peer connected-check-ignore**，使能忽略单跳EBGP邻居使用loopback口地址建联时的跳数检查功能。

说明

对于使用Loopback口建立的单跳EBGP邻居，需要配置此命令或者配置命令**peer ebgp-max-hop**（其中*hop-count*≥2），EBGP邻居才可以正常建立。

步骤6 （可选）执行命令**peer** { *ipv4-address* | *ipv6-address* } **ebgp-max-hop** [*hop-count*]，指定建立EBGP连接允许的最大跳数。

缺省情况下，EBGP连接允许的最大跳数为1，即只能在物理直连链路上建立EBGP连接。

步骤7 （可选）执行命令**peer** { *ipv4-address* | *ipv6-address* } **description** *description-text*，配置指定对等体的描述信息。

说明

如果在IPv4单播网络中配置BGP对等体，不需要执行步骤7和步骤8。如果在IPv4组播和IPv6单播网络中配置BGP对等体，需要执行步骤7和步骤8。

步骤8 （可选）请根据实际网络选择以下命令。

- 执行命令**ipv4-family multicast**，进入BGP-IPv4组播地址族视图。
- 执行命令**ipv6-family** [**unicast**]，进入BGP-IPv6单播地址族视图。

步骤9 （可选）执行命令**peer** { *ipv4-address* | *ipv6-address* } **enable**，为原有的BGP对等体使能MP-BGP功能，成为MP-BGP对等体。

----结束

9.6.3 （可选）配置 BGP 对等体组

背景信息

在大型BGP网路中，对等体的数目众多，配置和维护极为不便。对于存在相同配置的BGP对等体，可以将它们加入一个BGP对等体组进行批量配置，简化管理的难度，并提高路由发布效率。

说明

- 对单个对等体和对等体组同时配置了某个功能时，对单个对等体的配置优先生效。
- 当使用Loopback接口或子接口的IP地址建立BGP连接时，建议对等体两端同时配置步骤6，以保证两端连接的正确性。如果仅有一端配置该命令，可能导致BGP连接建立失败。
- 当使用Loopback接口建立EBGP连接时，必须配置步骤7（其中*hop-count*≥2），否则EBGP连接将无法建立。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。

步骤3 执行命令**group** *group-name* [**external** | **internal**]，创建对等体组。

说明

对于IBGP对等体组，AS号为IBGP的本地AS编号，不必配置步骤4。

步骤4 执行命令**peer** *group-name* **as-number** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，配置EBGP对等体组的AS号。

说明

当需要将EBGP对等体加入同一对等体组时，需要先**9.6.2 配置BGP对等体**，再配置步骤5。

当只需要将IBGP对等体加入同一对等体组时，可以直接配置步骤5。此时系统会自动在BGP视图下创建该对等体，并设置其AS编号为对等体组的AS号。

步骤5 执行命令**peer** { *ipv4-address* | *ipv6-address* } **group** *group-name*，向对等体组中加入对等体。

说明

重复步骤5，可向组中加入多个对等体。

步骤6 （可选）执行命令**peer** *group-name* **connect-interface** *interface-type interface-number* [*ipv4-source-address*]或者**peer** *group-name* **connect-interface** *interface-type interface-number* [*ipv6-source-address*]，指定BGP对等体之间建立TCP连接会话的源接口和源地址。

缺省情况下，BGP使用报文的出接口作为BGP报文的源接口。

说明

GTSM和EBGP-MAX-HOP功能均与BGP报文的TTL值相关，因此不能同时配置。

步骤7 （可选）执行命令**peer** *group-name* **ebgp-max-hop** [*hop-count*]，指定建立EBGP连接允许的最大跳数。

缺省情况下，只能在物理直连链路上建立EBGP连接，EBGP连接允许的最大跳数为1。

步骤8 （可选）执行命令**peer** *group-name* **description** *description-text*，配置对等体组的描述信息。

说明

如果在IPv4单播网络中配置BGP对等体组，不需要执行步骤9和步骤10。如果在IPv4组播和IPv6单播网络中配置BGP对等体组，需要执行步骤9和步骤10。

步骤9 （可选）请根据实际网络选择以下命令。

- 执行命令**ipv4-family multicast**，进入BGP-IPv4组播地址族视图。
- 执行命令**ipv6-family** [**unicast**]，进入BGP-IPv6单播地址族视图。

步骤10 执行命令**peer** *group-name* **enable**，为原有的BGP对等体组使能MP-BGP功能，成为MP-BGP对等体组。

----结束

9.6.4 配置 BGP 引入路由

背景信息

BGP协议本身不发现路由，因此需要将其他路由（如IGP路由等）引入到BGP路由表中，从而将这些路由在AS之内和AS之间传播。BGP协议支持通过以下两种方式引入路由：

- Import方式：按协议类型，将RIP路由、OSPF路由、ISIS路由等协议的路由引入到BGP路由表中。为了保证引入的IGP路由的有效性，Import方式还可以引入静态路由和直连路由。
- Network方式：逐条将IP路由表中已经存在的路由引入到BGP路由表中，比Import方式更精确。

操作步骤

- Import方式
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。
  c. 请根据网络类型，选择进入不同地址族视图，配置不同类型网络中的BGP设备。
     - 执行命令**ipv4-family** { **unicast** | **multicast** | **vpnv4** [**unicast**] | **vpn-instance** *vpn-instance-name* }，进入IPv4地址族视图。
     - 执行命令**ipv6-family** [**unicast** | **vpnv6** | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]，进入IPv6地址族视图。

说明

V300R019C13及之后版本支持**vpnv6**参数。

d. 执行命令**import-route** *protocol* [*process-id*] [**med** *med* | **route-policy** *route-policy-name*] *，配置BGP引入其他协议的路由。

e. （可选）执行命令**default-route imported**，允许BGP引入本地IP路由表中已经存在的缺省路由。

default-route imported命令需要与**import-route (BGP)**命令配合使用，才能引入缺省路由。因为单独使用**import-route (BGP)**命令无法引入缺省路由，且**default-route imported**命令只用于引入本地路由表中已经存在的缺省路由。

缺省情况下，BGP不能将缺省路由引入到BGP路由表中。

- Network方式
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。
  c. 请根据网络类型，选择进入不同地址族视图，配置不同类型网络中的BGP设备。
     - 执行命令**ipv4-family** { **unicast** | **multicast** | **vpnv4** [**unicast**] | **vpn-instance** *vpn-instance-name* }，进入IPv4地址族视图。
     - 执行命令**ipv6-family** [**unicast** | **vpnv6** | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]，进入IPv6地址族视图。

       说明

       V300R019C13及之后版本支持**vpnv6**参数。

  d. 执行命令**network** *ipv4-address* [*mask* | *mask-length*] [**route-policy** *route-policy-name*]，或**network** *ipv6-address prefix-length* [**route-policy** *route-policy-name*]，配置BGP逐条引入IPv4路由表或IPv6路由表中的路由。

----结束

9.6.5 检查 BGP 基本功能的配置结果

操作步骤

- 执行命令**display bgp peer** [**verbose**]，查看所有BGP对等体的信息。
- 执行命令**display bgp peer** *ipv4-address* { **log-info** | **verbose** }，查看指定BGP对等体的信息。
- 执行命令**display bgp routing-table** [*ipv4-address* [{ *mask* | *mask-length* } [**longer-prefixes**]]]，查看BGP路由的信息。
- 执行命令**display bgp group** [*group-name*]，查看对等体组信息。
- 执行命令**display bgp multicast peer** [[*peer-address*] **verbose**]，查看指定MBGP对等体的信息。
- 执行命令**display bgp multicast group** [*group-name*]，查看MBGP对等体组的信息

- 执行命令**display bgp multicast network**，查看MBGP发布的路由信息。
- 执行命令**display bgp multicast routing-table** [*ip-address* [*mask-length* [**longer-prefixes**] | *mask* [**longer-prefixes**]]]，查看MBGP路由表中指定网络的MBGP路由信息。

----结束

9.7 配置 BGP 安全性

通过配置BGP对等体的连接认证和配置BGP GTSM功能，可以提高BGP网络的安全性。

前置任务

在配置BGP安全性之前，需完成以下任务：

- 配置BGP的基本功能

配置流程

如下配置任务为并列关系（不含“检查配置结果”），请根据应用环境选择配置即可。

9.7.1 配置 MD5 认证

背景信息

BGP使用TCP作为传输协议，只要TCP数据包的源地址、目的地址、源端口、目的端口和TCP序号是正确的，BGP就会认为这个数据包有效，但数据包的大部分参数对于攻击者来说是不难获得的。为了保证BGP协议免受攻击，可以在BGP邻居之间使用MD5认证或者Keychain认证来降低被攻击的可能性。其中MD5算法配置简单，配置后生成单一密码，需要人为干预才可以更换密码。

须知

在配置MD5认证密码时，如果使用**simple**选项，密码将以明文形式保存在配置文件中，存在安全隐患。建议使用**cipher**选项，将密码加密保存。MD5认证存在安全风险。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。

步骤3 执行命令**peer** { *ipv4-address* | *group-name* | *ipv6-address* } **password** { **cipher** *cipher-password* | **simple** *simple-password* }，配置MD5认证密码。

说明

- 为防止BGP对等体所设置的MD5密码被破解，需要周期性的更新MD5认证密码。
- BGP MD5认证与BGP Keychain认证互斥。

----结束

9.7.2 配置 Keychain 认证

背景信息

BGP使用TCP作为传输协议，只要TCP数据包的源地址、目的地址、源端口、目的端口和TCP序号是正确的，BGP就会认为这个数据包有效，但数据包的大部分参数对于攻击者来说是不难获得的。为了保证BGP协议免受攻击，可以在BGP邻居之间使用MD5认证或者Keychain认证来降低被攻击的可能性。其中Keychain具有一组密码，可以根据配置自动切换，但是配置过程较为复杂，适用于对安全性能要求比较高的网络。

说明

配置BGP Keychain认证前，必须配置*keychain-name*对应的Keychain认证，否则TCP连接不能正常建立。Keychain的详细配置方法请参见《NetEngine 配置指南-安全配置》中Keychain配置。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。

步骤3 执行命令**peer** { *ipv4-address* | *group-name* | *ipv6-address* } **keychain** *keychain-name*，配置Keychain认证。

说明

- BGP对等体两端必须都配置针对使用TCP连接的应用程序的Keychain认证，且配置的Keychain必须使用相同的加密算法和密码，才能正常建立TCP连接，交互BGP消息。Keychain认证推荐使用SHA256和HMAC-SHA256加密算法。
- BGP MD5认证与BGP Keychain认证互斥。

----结束

9.7.3 配置 BGP GTSM 功能

背景信息

为防止攻击者模拟真实的BGP协议报文对设备进行攻击，可以配置GTSM功能检测IP报文头中的TTL值。根据实际组网的需要，对于不符合TTL值范围的报文，GTSM可以设置为通过或丢弃。当配置GTSM缺省动作为丢弃时，可以根据网络拓扑选择合适的TTL有效范围，不符合TTL值范围的报文会被接口板直接丢弃，这样就避免了网络攻击者模拟的“合法”BGP报文攻击设备。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。

说明

GTSM和**peer ebgp-max-hop**功能均与BGP报文的TTL值相关，只能对同一对等体或对等体组使能两种功能中的一种。

步骤3 执行命令**peer** { *group-name* | *ipv4-address* | *ipv6-address* } **valid-ttl-hops** [*hops*]，配置BGP GTSM功能。

缺省情况下，BGP对等体（组）上未配置GTSM功能。

步骤4 （可选）在系统视图下执行命令**gtsm default-action** { **drop** | **pass** }，设置未匹配GTSM策略的报文的缺省动作。

缺省情况下，未匹配GTSM策略的报文可以通过过滤。

步骤5 （可选）在系统视图下执行命令**gtsm log drop-packet all**，打开单板的LOG信息的开关，在单板GTSM丢弃报文时记录LOG信息。

通过记录丢弃报文的日志信息，可以方便故障的定位。

----结束

9.7.4 检查 BGP 安全性的配置结果

操作步骤

- 执行命令**display bgp peer verbose**，查看BGP对等体的认证详细信息。

----结束

9.8 简化 IBGP 网络连接

为了简化IBGP网络连接，可以在IBGP网络中使用路由反射器和联盟。

前置任务

在简化IBGP网络连接之前，需完成以下任务：

- **配置BGP的基本功能**

配置流程

如下配置任务为并列关系，请根据应用环境选择配置即可。

9.8.1 配置 BGP 路由反射器

背景信息

在AS内部，为保证IBGP对等体之间的连通性，需要在IBGP对等体之间建立全连接关系。当IBGP对等体数目很多时，建立全连接网络的开销很大。使用路由反射器RR（Route Reflector）可以解决这个问题。

集群ID用于防止集群内多个路由反射器和集群间的路由环路。当一个集群里有多个路由反射器时，必须为同一个集群内的所有路由反射器配置相同的集群ID。

如果路由反射器的客户机之间重新建立了IBGP全连接关系，那么客户机之间的路由反射就是没有必要的，而且还占用带宽资源。此时可以配置禁止客户机之间的路由反射，减轻网络负担。

在一个AS内，RR主要有路由传递和流量转发两个作用。当RR连接了很多客户机和非客户机时，同时进行路由传递和流量转发会使CPU资源消耗很大，影响路由传递的效率。如果需要保证路由传递的效率，可以在该RR上禁止BGP将优选的路由下发到IP路由表，使RR主要用来传递路由。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，启动BGP，进入BGP视图。

步骤3 请根据网络类型，选择进入不同地址族视图，配置不同类型网络中的BGP设备。

- 执行命令**ipv4-family** { **unicast** | **multicast** | **vpnv4** [**unicast**] | **vpn-instance** *vpn-instance-name* }，进入IPv4地址族视图。
- 执行命令**ipv6-family** [**unicast** | **vpnv6** | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]，进入IPv6地址族视图。

  说明

  V300R019C13及之后版本支持**vpnv6**参数。

步骤4 执行命令**peer** { *group-name* | *ipv4-address* | *ipv6-address* } **reflect-client**，配置路由反射器及其客户。

缺省情况下，BGP未配置路由反射器及其客户。

步骤5 （可选）在路由反射器上执行命令**reflector cluster-id** *cluster-id*，配置路由反射器的集群ID。

缺省情况下，每个路由反射器使用自己的Router ID作为集群ID。

步骤6 （可选）执行命令**undo reflect between-clients**，禁止客户机之间的路由反射。

缺省情况下，客户机之间的路由反射是允许的。

步骤7 （可选）执行命令**routing-table rib-only** [**route-policy** *route-policy-name*]，禁止BGP将优选的路由下发到IP路由表。

缺省情况下，BGP将优选的路由下发到IP路由表。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display bgp group** [*group-name*]，查看对等体组信息。
- 执行命令**display bgp routing-table** [*ipv4-address* [{ *mask* | *mask-length* } [**longer-prefixes**]]]，查看BGP路由表中的信息。
- 执行命令**display bgp multicast routing-table** [*ip-address* [*mask-length* [**longer-prefixes**] | *mask* [**longer-prefixes**]]]，查看MBGP路由表的路由信息。

9.8.2 配置 BGP 联盟

背景信息

联盟将一个自治系统划分为若干个子自治系统，每个子自治系统内部的IBGP对等体建立全连接关系或者配置反射器，子自治系统之间建立EBGP连接关系。大型BGP网络中，配置联盟不但可以减少IBGP连接的数量，还可以简化路由策略的管理，提高路由的发布效率。

如果其他路由器的联盟实现机制不同于RFC3065标准，可以配置联盟的兼容性，以便和非标准的设备兼容。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，启动BGP，进入BGP视图。

步骤3 执行命令**confederation id** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，配置联盟ID。

缺省情况下，BGP联盟未配置。

须知

同一联盟内不能同时配置2字节AS号的Old Speaker和4字节AS号的New Speaker。因为AS4_Path不支持联盟，这种配置可能会引起环路。

步骤4 执行命令**confederation peer-as** { *as-number-plain* | *as-number-dot* } &<1-32>，指定属于同一个联盟的子AS号。

缺省情况下，联盟中未配置子自治系统号。

步骤5 （可选）执行命令**confederation nonstandard**，配置联盟的兼容性。

缺省情况下，配置的联盟与RFC3065一致。

----结束

检查配置结果

- 执行**display bgp peer** [*ipv4-address*] **verbose**命令，查看对等体详细信息。
- 执行**display bgp routing-table** [*ipv4-address* [{ *mask* | *mask-length* } [**longer-prefixes**]]]命令，查看BGP路由表中的路由信息。

9.9 配置 BGP 路由选路和负载分担

BGP具有很多路由属性，通过配置这些属性可以改变BGP的选路结果。

前置任务

在控制BGP的路由选择之前，需完成以下任务：

- **配置BGP的基本功能**

配置流程

如下配置任务为并列关系（不含“检查配置结果”），请根据应用环境选择配置即可。具体选路规则请参考“**9.2.5 BGP的路由优选规则和负载分担**”。

9.9.1 配置 BGP 协议优先级

背景信息

由于路由器上可能同时运行多个动态路由协议，就存在各个路由协议之间路由信息共享和选择的问题。系统为每一种路由协议设置一个缺省优先级。在不同协议发现同一条路由时，优先级高的路由将被优选。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。

步骤3 请根据网络类型，选择进入不同地址族视图，配置不同类型网络中的BGP设备。

- 执行命令**ipv4-family** { **unicast** | **multicast** | **vpnv4** [**unicast**] | **vpn-instance** *vpn-instance-name* }，进入IPv4地址族视图。
- 执行命令**ipv6-family** [**unicast** | **vpnv6** | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]，进入IPv6地址族视图。

  说明

  V300R019C13及之后版本支持**vpnv6**参数。

步骤4 执行命令**preference** { *external internal local* | **route-policy** *route-policy-name* }或者**preference** *external internal local* **route-policy** *route-policy-name*，设定BGP的协议优先级。

缺省情况下，BGP的协议优先级为255。

配置优先级的值越小，优先级越高。

BGP有三种路由：

- 从外部对等体学到的路由（EBGP）
- 从内部对等体学到的路由（IBGP）
- 本地产生的路由（Local Originated），是指通过聚合命令（**summary automatic**自动聚合和**aggregate**手动聚合）所聚合的路由。

可以为这三种路由设定不同的优先级。

另外，还可以通过应用路由策略，为符合匹配条件的特定路由配置优先级。对于不符合匹配条件的路由，则使用缺省优先级。

若同时配置了*external internal local*和**route-policy** *route-policy-name*，则通过策略的路由按路由策略中的规则设置，未通过策略的路由优先级按*external internal local*设置。

----结束

9.9.2 配置 Next_Hop 属性

背景信息

当ASBR将从EBGP邻居学到的路由转发给IBGP邻居时，默认不修改下一跳。IBGP邻居收到该路由后，会发现下一跳不可达，于是将该路由设为非活跃路由，不通过该路由指导流量转发。当希望IBGP邻居通过该路由指导流量转发时，可以在ASBR上配置向

IBGP对等体（组）转发路由时，将自身地址作为下一跳。这时，IBGP邻居收到ASBR从EBGP邻居学习来的路由后，发现下一跳可达，于是将路由设为活跃路由。

当BGP路由发生变化时，BGP需要对非直连的下一跳重新进行迭代。如果不对迭代后的路由进行任何限制，则BGP可能会将下一跳迭代到一个错误的转发路径上，从而造成流量丢失。此时，可配置BGP按路由策略迭代下一跳，避免流量丢失。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。

步骤3 请根据网络类型，选择进入不同地址族视图，配置不同类型网络中的BGP设备。

- 执行命令**ipv4-family** { **unicast** | **multicast** | **vpnv4** [**unicast**] | **vpn-instance** *vpn-instance-name* }，进入IPv4地址族视图。
- 执行命令**ipv6-family** [**unicast** | **vpnv6** | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]，进入IPv6地址族视图。

  说明

  V300R019C13及之后版本支持**vpnv6**参数。

步骤4 下列命令为并列关系，请根据实际组网情况进行配置。

- 执行命令**peer** { *ipv4-address* | *group-name* | *ipv6-address* } **next-hop-local**，配置BGP设备向IBGP对等体（组）发布路由时，把下一跳地址设为自身的IP地址。

  缺省情况下，BGP设备向IBGP对等体发布路由时，不修改下一跳地址。
- 执行命令**nexthop recursive-lookup route-policy** *route-policy-name*，配置BGP按路由策略进行下一跳迭代。

  缺省情况下，BGP不按路由策略进行下一跳迭代。
- 在IPv4单播地址族视图下执行命令**peer** { *group-name* | *ipv4-address* } **next-hop-invariable**，配置发布引入的IGP路由时不改变该IGP路由的下一跳地址。

  缺省情况下，对等体在发布所引入的IGP路由时会将下一跳地址改为本地与对端连接的接口地址。

说明

对于从直连EBGP对等体收到的路由，**nexthop recursive-lookup route-policy** *route-policy-name*命令不生效。

----结束

9.9.3 配置 BGP 路由信息的首选值

背景信息

协议首选值（PrefVal）是华为设备的特有属性，该属性仅在本地有效。当BGP路由表中存在到相同目的地址的路由时，将优先选择协议首选值高的路由。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。

步骤3 请根据网络类型，选择进入不同地址族视图，配置不同类型网络中的BGP设备。

- 执行命令**ipv4-family** { **unicast** | **multicast** | **vpnv4** [**unicast**] | **vpn-instance** *vpn-instance-name* }，进入IPv4地址族视图。
- 执行命令**ipv6-family** [**unicast** | **vpnv6** | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]，进入IPv6地址族视图。

  说明

  V300R019C13及之后版本支持**vpnv6**参数。

步骤4 执行命令**peer** { *group-name* | *ipv4-address* | *ipv6-address* } **preferred-value** *value*，为从指定对等体学来的所有路由配置首选值。

缺省情况下，从对等体学来的路由的初始首选值为0。

----结束

9.9.4 配置本机缺省 Local_Pref 属性

背景信息

Local_Pref属性用于判断流量离开AS时的最佳路由。当BGP的设备通过不同的IBGP对等体得到到AS外的目的地址相同但下一跳不同的多条路由时，将优先选择Local_Pref属性值较高的路由。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。

步骤3 请根据网络类型，选择进入不同地址族视图，配置不同类型网络中的BGP设备。

- 执行命令**ipv4-family** { **unicast** | **multicast** | **vpnv4** [**unicast**] | **vpn-instance** *vpn-instance-name* }，进入IPv4地址族视图。
- 执行命令**ipv6-family** [**unicast** | **vpnv6** | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]，进入IPv6地址族视图。

  说明

  V300R019C13及之后版本支持**vpnv6**参数。

步骤4 执行命令**default local-preference** *local-preference*，配置本机的缺省Local_Pref属性值。

缺省情况下，BGP本地优先级的值为100。

----结束

9.9.5 配置 AS_Path 属性

背景信息

AS_Path属性按矢量顺序记录了某条路由从本地到目的地址所要经过的所有AS编号。配置不同的AS_Path属性功能，可以实现灵活的路由选路。

- 通常情况下，AS_Path属性内AS_Path数量作为BGP选路条件。当不需要AS_Path属性作为选路条件时，可以配置不将AS_Path属性作为选路条件。
- 通常情况下，BGP通过AS号检测路由环路。但在Hub and Spoke组网方式下，为保证路由能够正确传递，从Hub-CE发布私网路由到Spoke-CE途中经过的相关BGP对等体需要配置允许AS_Path中AS号重复1次的路由通过。
- 公有AS号可以直接在Internet上使用，私有AS号直接发布到Internet上可能造成环路现象。为了解决上述情况，可以在把路由发布到Internet前，配置发送EBGP更新报文时，AS_Path属性中仅携带公有AS编号。
- 在重构AS_Path或聚合生成新路由时，可以对AS_Path中的AS号最大个数予以限制。配置AS_Path属性中AS号的最大个数后，接收路由时会检查AS_Path属性中的AS号是否超限，如果超限则丢弃路由。
- 通常情况下，一个设备只支持一个BGP进程，即只支持一个AS号。但是在某些特殊情况下，例如网络迁移更换AS号的时候来为了保证网络切换的顺利进行，可以为指定对等体设置一个伪AS号。
- BGP会检查EBGP对等体发来的更新消息中AS_Path列表的第一个AS号，确认第一个AS号必须是该EBGP对等体所在的AS。否则，该更新信息被拒绝，EBGP连接中断。如果不需要BGP检查EBGP对等体发来的更新消息中AS_Path列表的第一个AS号，可以去使能此功能。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**route-policy** *route-policy-name* { **deny** | **permit** } **node** *node*，创建路由策略的节点，并进入路由策略视图。

步骤3 （可选）配置路由策略匹配规则，只有满足匹配规则的路由才会改变团体属性。

缺省情况下，所有路由都满足匹配规则。具体配置可以参见**（可选）配置If-match子句**。

步骤4 执行命令**apply as-path** { *as-number-plain* | *as-number-dot* } &<1-10> { **additive** | **overwrite** }，设置BGP路由的AS_Path属性。

步骤5 执行命令**quit** ，返回系统视图。

步骤6 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。

步骤7 请根据网络类型，选择进入不同地址族视图，配置不同类型网络中的BGP设备。

- 执行命令**ipv4-family** { **unicast** | **multicast** | **vpnv4** [**unicast**] | **vpn-instance** *vpn-instance-name* }，进入IPv4地址族视图。
- 执行命令**ipv6-family** [**unicast** | **vpnv6** | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]，进入IPv6地址族视图。

说明

V300R019C13及之后版本支持**vpnv6**参数。

步骤8 对路由添加AS_Path属性。

- 执行命令**peer** { *ipv4-address* | *group-name* | *ipv6-address* } **route-policy** *route-policy-name* **export**，对向对等体（组）发布的路由添加AS_Path属性。
- 执行命令**peer** { *ipv4-address* | *group-name* | *ipv6-address* } **route-policy** *route-policy-name* **import**，对从对等体（组）接收的路由添加AS_Path属性。
- 执行命令**import-route** *protocol* [*process-id*] **route-policy** *route-policy-name*，对BGP以import方式引入的路由添加AS_Path属性。
- 执行命令**network** { *ipv4-address* [*mask* | *mask-length*] | *ipv6-address prefix-length* } **route-policy** *route-policy-name*，对BGP以network方式引入的路由添加AS_Path属性。

步骤9 （可选）以下命令是并列关系，请根据实际需求配置AS_Path属性相关功能。

- 执行命令**bestroute as-path-ignore**，不将AS_Path属性作为选路条件。

  缺省情况下，BGP将AS_Path属性作为选择最优路由的一个条件。
- 执行命令**peer** { *ipv4-address* | *group-name* | *ipv6-address* } **allow-as-loop** [*number*]，允许本地AS编号重复出现。

  缺省情况下，不允许本地AS号重复。
- 执行命令**peer** { *ipv4-address* | *group-name* | *ipv6-address* } **public-as-only**，配置发送EBGP更新报文时，AS_Path属性中仅携带公有AS编号。

  缺省情况下，发送EBGP更新报文时，AS_Path属性中可以同时携带公有AS号和私有AS号。
- 配置以下AS_Path属性相关功能请先退回BGP视图。

  a. 执行命令**quit** ，返回BGP视图。

  b. 以下命令是并列关系，请根据实际需求配置AS_Path属性相关功能。

  - 执行命令**as-path-limit** *as-path-limit-num*，配置AS_Path属性中AS号的最大个数。

    缺省情况下，AS_Path属性中AS号的最大个数是255。
  - 执行命令**peer** { *ipv4-address* | *group-name* | *ipv6-address* } **fake-as** { *as-number-plain* | *as-number-dot* } [**prepend-global-as**]，配置EBGP对等体的伪AS编号。

    使用**peer fake-as**命令可以将本地真实的AS编号隐藏，位于其他AS内的EBGP对等体只能看到这个伪AS编号，即其他AS内的对等体在指定本端对等体所在的AS编号时，应该设置成这个伪AS编号。

    缺省情况下，EBGP对等体使用真实的AS号与本端建立连接。

    须知

    配置**undo check-first-as**命令后产生环路的可能性增大，请慎重使用。

  - 执行命令**undo check-first-as**，配置取消检查EBGP对等体发来的更新消息中AS_Path属性的第一个AS号。

    缺省情况下，BGP检查EBGP对等体发来的更新消息中AS_Path列表的第一个AS号。

说明

配置更改后，如果希望对已接收的路由重新进行检查，可在用户视图下配置**refresh bgp**命令。

----结束

9.9.6 配置 MED 属性

背景信息

MED属性相当于IGP使用的度量值（Metrics），它用于判断流量进入AS时的最佳路由。当一个运行BGP的设备通过不同的EBGP对等体得到目的地址相同但下一跳不同的多条路由时，在其它条件相同的情况下，将优先选择MED值较小者作为最佳路由。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。

步骤3 请根据网络类型，选择进入不同地址族视图，配置不同类型网络中的BGP设备。

- 执行命令**ipv4-family** { **unicast** | **multicast** | **vpnv4** [**unicast**] | **vpn-instance** *vpn-instance-name* }，进入IPv4地址族视图。
- 执行命令**ipv6-family** [**unicast** | **vpnv6** | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]，进入IPv6地址族视图。

  说明

  V300R019C13及之后版本支持**vpnv6**参数。

步骤4 下列命令为并列关系，请根据实际组网情况进行配置。

- 执行命令**default med** *med*，配置缺省MED值。

  缺省情况下，MED的值为0。
- 执行命令**bestroute med-none-as-maximum**，设置当路由没有MED值时将其作为最大值处理。

  缺省情况下，当路由属性中没有MED值时，BGP在选路时将使用缺省MED值。
- 执行命令**compare-different-as-med**，允许BGP比较属于任意AS的EBGP对等体的路由的MED值。

  缺省情况下，BGP只比较属于同一AS的EBGP对等体的路由的MED属性值。
- 执行命令**deterministic-med**，使能Deterministic-MED的功能。

  缺省情况下，BGP未使能deterministic-med功能。
- 执行命令**bestroute med-confederation**，比较联盟内路由的MED值。

  缺省情况下，BGP仅比较来自同一AS的路由的MED属性值。

----结束

9.9.7 配置 BGP 选路时忽略下一跳 IGP 路由的度量值

背景信息

在BGP网络中，BGP设备经常从多个邻居收到多条前缀相同但路径不同的路由。这时，BGP需要选择到达指定前缀的最佳路由来指导报文转发。缺省情况下，BGP会比较这些路由下一跳的IGP路由的度量值，并优选度量值最小的路由。详细的BGP的路由优选规则请参见**9.2.5 BGP的路由优选规则和负载分担**。

当用户需要根据自己需求定制选路策略时，可以通过配置**bestroute igp-metric-ignore**命令使BGP在选择最优路由时忽略下一跳IGP路由的度量值。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。

步骤3 请根据网络类型，选择进入不同地址族视图，配置不同类型网络中的BGP设备。

- 执行命令**ipv4-family** { **unicast** | **multicast** | **vpnv4** [**unicast**] | **vpn-instance** *vpn-instance-name* }，进入IPv4地址族视图。
- 执行命令**ipv6-family** [**unicast** | **vpnv6** | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]，进入IPv6地址族视图。

说明

V300R019C13及之后版本支持**vpnv6**参数。

步骤4 执行命令**bestroute igp-metric-ignore**，配置BGP在选择最优路由时忽略下一跳IGP路由的度量值。

----结束

9.9.8 配置 BGP 团体属性

背景信息

团体属性是BGP的私有属性，在BGP对等体之间传播，且不受AS的限制。利用团体属性可以使多个AS中的一组BGP设备共享相同的策略，从而简化路由策略的应用和降低维护管理的难度。BGP设备可以在发布路由时，新增或者改变路由的团体属性。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**route-policy** *route-policy-name* { **deny** | **permit** } **node** *node*，创建路由策略的节点，并进入路由策略视图。

步骤3 （可选）配置路由策略匹配规则，只有满足匹配规则的路由才会改变团体属性。

缺省情况下，所有路由都满足匹配规则。具体配置可以参见**（可选）配置If-match子句**。

步骤4 配置BGP路由信息的团体属性。

- 执行命令**apply community** { *community-number* | *aa:nn* | **internet** | **no-advertise** | **no-export** | **no-export-subconfed** } &<1-32> [**additive**]，配置BGP路由信息的团体属性。

  说明

  一条命令中最多可以配置32个团体属性。

- 执行命令**apply extcommunity** { **rt** { *as-number:nn* | *ipv4-address:nn* } } &<1-16> [**additive**]，配置BGP扩展团体属性（Route-Target）。

  扩展团体属性是团体属性针对特定业务的扩展，目前仅支持在VPN中应用Route-Target属性。

步骤5 执行命令**quit** ，返回系统视图。

步骤6 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。

步骤7 请根据网络类型，选择进入不同地址族视图，配置不同类型网络中的BGP设备。

- 执行命令**ipv4-family** { **unicast** | **multicast** | **vpnv4** [**unicast**] | **vpn-instance** *vpn-instance-name* }，进入IPv4地址族视图。
- 执行命令**ipv6-family** [**unicast** | **vpnv6** | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]，进入IPv6地址族视图。

  说明

  V300R019C13及之后版本支持**vpnv6**参数。

步骤8 对路由添加团体属性。

- 执行命令**peer** { *ipv4-address* | *group-name* | *ipv6-address* } **route-policy** *route-policy-name* **export**，对向对等体（组）发布的路由添加团体属性。
- 执行命令**peer** { *ipv4-address* | *group-name* | *ipv6-address* } **route-policy** *route-policy-name* **import**，对从对等体（组）接收的路由添加团体属性。
- 执行命令**import-route** *protocol* [*process-id*] **route-policy** *route-policy-name*，对BGP以import方式引入的路由添加团体属性。
- 执行命令**network** { *ipv4-address* [*mask* | *mask-length*] | *ipv6-address prefix-length* } **route-policy** *route-policy-name*，对BGP以network方式引入的路由添加团体属性。

  说明

  对向对等体（组）发布的路由添加团体属性时，必须配置步骤9，其他情况不必配置步骤9。

步骤9 （可选）对向对等体（组）发布的路由添加团体属性时，配置允许将团体属性传给对等体或对等体组。

- 执行命令**peer** { *ipv4-address* | *group-name* | *ipv6-address* } **advertise-community**，配置允许将团体属性传给对等体或对等体组。

  缺省情况下，不将团体属性发布给任何对等体或对等体组。

- 将扩展团体属性传给对等体或对等体组：
  a. 执行命令**peer** { *ipv4-address* | *group-name* | *ipv6-address* } **advertise-ext-community**，配置将扩展团体属性发布给对等体或对等体组。
  b. 执行命令**ext-community-change enable**，配置允许通过路由策略修改扩展团体属性。

缺省情况下，禁止BGP通过路由策略修改扩展团体属性，即BGP仅可以将路由已经携带的扩展团体属性发布给对等体或对等体组，而通过**peer route-policy**命令修改路由扩展团体属性的配置不生效。

----结束

9.9.9 配置 BGP 负载分担

背景信息

在大型网路中，到达同一目的地通常会存在多条有效路由，但是BGP只将最优路由发布给对等体，这一特点往往会造成很多流量负载不均衡的情况。通过配置BGP负载分担，可以流量负载均衡，减少网络拥塞。

一般情况下，只有“BGP选择路由的策略”所描述的前8个属性完全相同，BGP路由之间才能相互等价，实现BGP的负载分担。但路由负载分担的规则也可以通过配置来改变，如忽略路由AS-Path属性的比较，但这些配置需要确保不会引起路由环路。

公私网互引路由和本地交叉路由不能进行负载分担。

说明

如果实现了BGP负载分担，则不论是否配置了**peer next-hop-local**命令，本地设备向IBGP对等体组发布路由时都先将下一跳地址改变为自身地址。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。

步骤3 请根据网络类型，选择进入不同地址族视图，配置不同类型网络中的BGP设备。

- 执行命令**ipv4-family** { **unicast** | **multicast** | **vpnv4** [**unicast**] | **vpn-instance** *vpn-instance-name* }，进入IPv4地址族视图。
- 执行命令**ipv6-family** [**unicast** | **vpnv6** | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]，进入IPv6地址族视图。

  说明

  V300R019C13及之后版本支持**vpnv6**参数。

步骤4 执行命令**maximum load-balancing** [**ebgp** | **ibgp**] *number* [**ecmp-nexthop-changed**]，配置BGP负载分担的最大等价路由条数。

缺省情况下，BGP负载分担的最大等价路由条数为1，即不进行负载分担。

说明

- 在公网中到达同一目的地的路由形成负载分担时，系统会首先判断最优路由的类型。若最优路由为IBGP路由则只是IBGP路由形成负载分担，若最优路由为EBGP路由则只是EBGP路由形成负载分担，即公网中到达同一目的地的IBGP路由和EBGP路由不能形成负载分担。

须知

配置路由在形成负载分担时不比较路由的AS-Path属性可能会引起路由环路。

步骤5 （可选）执行命令**load-balancing as-path-ignore**，配置路由在形成负载分担时不比较路由的AS-Path属性。

缺省情况下，路由在形成负载分担时比较路由的AS-Path属性。

----结束

9.9.10 检查 BGP 路由选路和负载分担的配置结果

操作步骤

- 执行命令**display bgp paths** [*as-regular-expression*]，查看BGP的AS路径信息。
- 执行命令**display bgp routing-table different-origin-as**，查看源AS不一致（目的地址相同）的路由。
- 执行命令**display bgp routing-table regular-expression** *as-regular-expression*，查看匹配AS正则表达式的路由信息。
- 执行命令**display bgp routing-table** [*ipv4-address* [{ *mask* | *mask-length* } [**longer-prefixes**]]]，查看BGP路由表中的信息。
- 执行命令**display bgp routing-table community** [*community-number* | *aa:nn*] &<1-29> [**internet** | **no-advertise** | **no-export** | **no-export-subconfed**] * [**whole-match**]，查看指定BGP团体的路由信息。
- 执行命令**display bgp routing-table community-filter** { { *community-filter-name* | *basic-community-filter-number* } [**whole-match**] | *advanced-community-filter-number* }，查看匹配指定BGP团体属性过滤器的路由。
- 执行命令**display bgp multicast routing-table** [*ip-address* [*mask-length* [**longer-prefixes**] | *mask* [**longer-prefixes**]]]，查看MBGP路由表的路由信息。
- 执行命令**display bgp multicast routing-table statistics**，查看MBGP路由表的统计信息。

----结束

9.10 控制 BGP 路由的发布和接收

控制BGP路由的发布和接收，可以控制路由表的容量，提高网络的安全性。

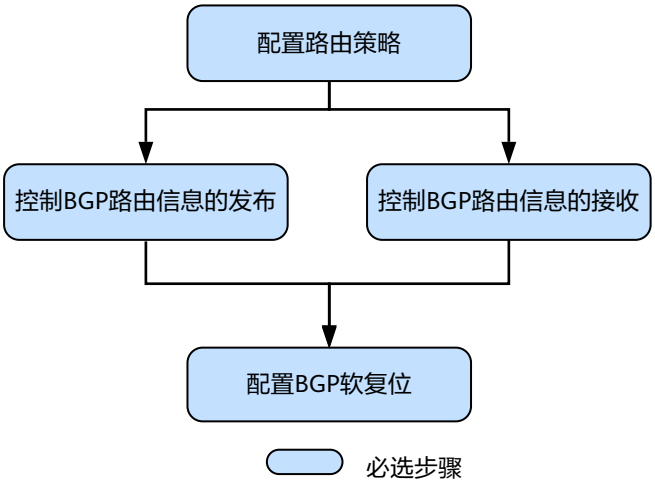
前置任务

在配置控制BGP发布路由之前，需完成以下任务：

- **配置BGP的基本功能**

配置流程

图 9-24 控制 BGP 路由的交互流程图



9.10.1 配置路由策略

背景信息

在配置控制BGP路由信息的发布和接收前，请先配置路由策略或者路由策略的过滤器，作为路由选择条件。具体配置请参考《NetEngine 路由器 配置指南-IP路由配置》中的“**10 路由策略配置**”。

9.10.2 控制 BGP 路由信息的发布

背景信息

BGP路由表路由数量通常比较大，传递大量的路由对设备来说是一个很大的负担，为了减小路由发送规模，需要对发布的路由进行控制，只发送自己想要发布的路由或者只发布对等体需要的路由。另外，到达同一个目的地址，可能存在多条路由，这些路由分别需要穿越不同的AS，为了把业务流量引导向某些特定的AS，也需要对发布的路由进行筛选。

操作步骤

- 控制BGP向全局发布路由

  在发布路由时，可以对路由信息进行过滤。

  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。
  c. 请根据网络类型，选择进入不同地址族视图，配置不同类型网络中的BGP设备。
     - 执行命令**ipv4-family** { **unicast** | **multicast** | **vpnv4** [**unicast**] | **vpn-instance** *vpn-instance-name* }，进入IPv4地址族视图。

- 执行命令**ipv6-family** [**unicast** | **vpnv6** | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]，进入IPv6地址族视图。

  说明

  V300R019C13及之后版本支持**vpnv6**参数。

d. 选择执行下列命令，配置BGP对全局发布的路由信息进行过滤。

- 基于访问控制列表ACL：**filter-policy** { *acl-number* | **acl-name** *acl-name* } **export** [*protocol* [*process-id*]]或者**filter-policy** { *acl6-number* | **acl6-name** *acl6-name* } **export** [*protocol* [*process-id*]]
- 基于地址前缀列表：**filter-policy ip-prefix** *ip-prefix-name* **export** [*protocol* [*process-id*]]或者**filter-policy ipv6-prefix** *ipv6-prefix-name* **export** [*protocol* [*process-id*]]

说明

在**filter-policy**命令中，如果使用了ACL且ACL过滤规则中没有指定某个VPN实例，则BGP是对所有地址族下的路由信息进行过滤，包括来自公网和私网的路由信息。如果ACL过滤规则中指定了VPN实例，则仅对来自该VPN的数据流量进行过滤，而不是对路由信息进行过滤。

- 控制BGP向特定对等体（组）发布路由

a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。

b. 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。

c. 请根据网络类型，选择进入不同地址族视图，配置不同类型网络中的BGP设备。

- 执行命令**ipv4-family** { **unicast** | **multicast** | **vpnv4** [**unicast**] | **vpn-instance** *vpn-instance-name* }，进入IPv4地址族视图。
- 执行命令**ipv6-family** [**unicast** | **vpnv6** | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]，进入IPv6地址族视图。

  说明

  V300R019C13及之后版本支持**vpnv6**参数。

d. 选择执行如下命令，配置对特定对等体（组）发布的路由信息进行过滤。

- 基于访问控制列表ACL：**peer** { *group-name* | *ipv4-address* | *ipv6-address* } **filter-policy** { *acl-number* | **acl-name** *acl-name* | *acl6-number* | **acl6-name** *acl6-name* } **export**
- 基于前缀列表：**peer** { *ipv4-address* | *group-name* } **ip-prefix** *ip-prefix-name* **export**或者**peer** { *group-name* | *ipv6-address* } **ipv6-prefix** *ipv6-prefix-name* **export**
- 基于AS路径过滤器：**peer** { *ipv4-address* | *group-name* | *ipv6-address* } **as-path-filter** { *as-path-filter-number* | *as-path-filter-name* } **export**
- 基于Route-Policy：**peer** { *ipv4-address* | *group-name* | *ipv6-address* } **route-policy** *route-policy-name* **export**

说明

命令**peer route-policy export**中所应用的路由策略不支持将特定接口作为匹配条件，即不支持在路由策略中使用**if-match interface**命令。

----结束

9.10.3 控制 BGP 路由信息的接收

背景信息

当设备遭到恶意攻击或者网络中出现错误配置时，会导致BGP从邻居接收到大量的路由，从而消耗大量设备的资源。因此管理员必须根据网络规划和设备容量，对运行时所使用的资源进行限制。BGP提供了基于对等体的路由控制，限定邻居发来的路由数量，这样可以避免上述问题。

操作步骤

- 控制BGP从全局接收路由
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。
  c. 请根据网络类型，选择进入不同地址族视图，配置不同类型网络中的BGP设备。
     - 执行命令**ipv4-family** { **unicast** | **multicast** | **vpnv4** [**unicast**] | **vpn-instance** *vpn-instance-name* }，进入IPv4地址族视图。
     - 执行命令**ipv6-family** [**unicast** | **vpnv6** | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]，进入IPv6地址族视图。

       说明

       V300R019C13及之后版本支持**vpnv6**参数。
  d. 选择执行下列命令，配置BGP对从全局接收的路由信息进行过滤。
     - 基于访问控制列表ACL：**filter-policy** { *acl-number* | **acl-name** *acl-name* } **import**或者**filter-policy** { *acl6-number* | **acl6-name** *acl6-name* } **import**
     - 基于地址前缀列表：**filter-policy ip-prefix** *ip-prefix-name* **import**或者**filter-policy ipv6-prefix** *ipv6-prefix-name* **import**

     说明

     在**filter-policy**命令中，如果使用了ACL且ACL过滤规则中没有指定某个VPN实例，则BGP是对所有地址族下的路由信息进行过滤，包括来自公网和私网的路由信息。如果ACL过滤规则中指定了VPN实例，则仅对来自该VPN的数据流量进行过滤，而不是对路由信息进行过滤。
- 控制BGP从特定对等体（组）接收路由
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。
  c. 请根据网络类型，选择进入不同地址族视图，配置不同类型网络中的BGP设备。

- 执行命令**ipv4-family** { **unicast** | **multicast** | **vpnv4** [**unicast**] | **vpn-instance** *vpn-instance-name* }，进入IPv4地址族视图。
- 执行命令**ipv6-family** [**unicast** | **vpnv6** | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]，进入IPv6地址族视图。

说明

V300R019C13及之后版本支持**vpnv6**参数。

d. 选择执行如下命令，配置对特定对等体（组）发布的路由信息进行过滤。

- 基于访问控制列表ACL：**peer** { *group-name* | *ipv4-address* | *ipv6-address* } **filter-policy** { *acl-number* | **acl-name** *acl-name* | *acl6-number* | **acl6-name** *acl6-name* } **import**
- 基于前缀列表：**peer** { *ipv4-address* | *group-name* } **ip-prefix** *ip-prefix-name* **import**或者**peer** { *group-name* | *ipv6-address* } **ipv6-prefix** *ipv6-prefix-name* **import**
- 基于AS路径过滤器：**peer** { *ipv4-address* | *group-name* | *ipv6-address* } **as-path-filter** { *as-path-filter-number* | *as-path-filter-name* } **import**
- 基于Route-Policy：**peer** { *ipv4-address* | *group-name* | *ipv6-address* } **route-policy** *route-policy-name* **import**

说明

命令**peer route-policy import**中所应用的路由策略不支持将特定接口作为匹配条件，即不支持在路由策略中使用**if-match interface**命令。

须知

如果设备收到的路由数量超出了设定的最大限额，且第一次配置**peer route-limit**命令，无论是否还配置了**alert-only**参数，本地设备都将与对等体重新建立邻居关系。

e. （可选）执行命令**peer** { *group-name* | *ipv4-address* } **route-limit** *limit* [*percentage*] [**alert-only** | **idle-forever** | **idle-timeout** *times*]，设置允许从对等体（组）收到的路由数量。

----结束

9.10.4 配置 BGP 软复位

背景信息

BGP的入口策略改变后，为了使新的策略立即生效，可以复位BGP连接，但这样会造成短暂的BGP连接中断。BGP支持手工对BGP连接进行软复位，可在不中断BGP连接情况下完成路由表的刷新。对于不支持软复位的BGP对等体，可以同时配置保留该对等体的所有原始路由功能，在不复位BGP连接的情况下完成路由表的刷新。

操作步骤

- 对于支持Route-refresh能力的BGP对等体，同时配置手工对BGP连接进行软复位，可在不中断BGP连接情况下完成路由表的刷新。
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。
  c. （可选）执行命令**peer** { *ipv4-address* | *group-name* } **capability-advertise route-refresh**或者**peer** *ipv6-address* **capability-advertise** { **4-byte-as** | **route-refresh** }，使能Route-refresh能力。

     缺省情况下，Route-refresh能力是使能的。
  d. 执行命令**quit**，返回系统视图。
  e. 执行命令**quit**，返回用户视图。
  f. 执行命令**refresh bgp** [**vpn-instance** *vpn-instance-name* **ipv4-family** | **vpnv4**] { **all** | *ipv4-address* | **group** *group-name* | **external** | **internal** } { **export** | **import** }或者**refresh bgp ipv6** { **all** | **group** *group-name* | *ipv6-address* | **external** | **internal** } { **export** | **import** }，触发BGP软复位。
- 对于不支持Route-refresh能力的BGP对等体，同时配置保留该对等体的所有原始路由功能，可在不复位BGP连接的情况下完成路由表的刷新。
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。
  c. 请根据网络类型，选择进入不同地址族视图，配置不同类型网络中的BGP设备。
     - 执行命令**ipv4-family** { **unicast** | **multicast** }，进入IPv4地址族视图。
     - 执行命令**ipv6-family** [**unicast** | **vpnv6** | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]，进入IPv6地址族视图。

       说明

       V300R019C13及之后版本支持**vpnv6**参数。

     须知

     第一次配置**peer keep-all-routes**命令后会导致与对等体会话重新连接。

     对于支持Route-refresh能力的设备，配置**peer keep-all-routes**命令会导致**refresh bgp**命令生效。
  d. 执行命令**peer** { *ipv4-address* | *group-name* | *ipv6-address* } **keep-all-routes**，保留对等体（组）的所有路由更新信息。

     缺省情况下，只保存来自对等体（组）的通过入口策略的路由更新信息。

----结束

9.10.5 检查控制 BGP 路由的发布和接收的配置结果

操作步骤

- 执行命令**display ip as-path-filter** [*as-path-filter-number* | *as-path-filter-name*]，查看已配置的AS路径过滤器信息。
- 执行命令**display ip community-filter** [*basic-comm-filter-num* | *adv-comm-filter-num* | *comm-filter-name*]，查看已配置的团体属性过滤器信息。
- 执行命令**display ip extcommunity-filter** [*basic-extcomm-filter-num* | *advanced-extcomm-filter-num* | *extcomm-filter-name*]，查看已配置的扩展团体属性过滤器信息。
- 执行命令**display bgp routing-table as-path-filter** { *as-path-filter-number* | *as-path-filter-name* }，查看与指定AS路径过滤器匹配的路由信息。
- 执行命令**display bgp routing-table community-filter** { { *community-filter-name* | *basic-community-filter-number* } [**whole-match**] | *advanced-community-filter-number* }，查看匹配指定BGP团体属性过滤器的路由。
- 执行命令**display bgp routing-table peer** *ipv4-address* **received-routes** [**active**] [**statistics**]，查看BGP从对等体收到的路由信息。
- 执行命令**display bgp multicast routing-table different-origin-as**，查看与源AS不一致的MBGP路由。
- 执行命令**display bgp multicast routing-table regular-expression** *as-regular-expression*，查看匹配AS正则表达式的MBGP路由信息。
- 执行命令**display bgp multicast paths** [*as-regular-expression*]，查看AS路径信息。
- 执行命令**display bgp multicast routing-table as-path-filter** { *as-path-filter-number* | *as-path-filter-name* }，查看匹配过滤列表的MBGP路由信息。
- 执行命令**display bgp multicast routing-table community-filter** { { *community-filter-name* | *basic-community-filter-number* } [**whole-match**] | *advanced-community-filter-number* }，查看匹配指定MBGP团体列表的路由。
- 执行命令**display bgp multicast routing-table peer** *peer-address* { **advertised-routes** [*network* [{ *mask* | *mask-length* } [**longer-prefixes**]]] | **received-routes** [**active**] | **accepted-routes** }，查看收发给指定MBGP对等体的路由信息。
- 执行命令**display bgp multicast network**，查看发布的MBGP路由信息。

----结束

9.11 配置调整 BGP 网络的收敛速度

通过配置BGP定时器、去使能EBGP连接快速复位和路由振荡抑制可以提高BGP网络的收敛速度，提高BGP的稳定性。

前置任务

在配置调整BGP网络的收敛速度之前，需完成以下任务：

- **配置BGP的基本功能**

配置流程

如下配置任务为并列关系（不含“检查配置结果”），请根据应用环境选择配置即可。

9.11.1 配置 BGP 连接重传定时器

背景信息

BGP发起TCP连接后，如果成功建立起TCP连接，则关闭连接重传定时器。如果TCP连接建立不成功，则会在连接重传定时器超时后重新尝试建立连接。

- 设置较小的连接重传定时器，可以减少等待下次连接建立的时间，加快连接失败后重新建立的速度。
- 设置较大的连接重传定时器，可以减小由于邻居反复振荡引起的路由振荡。

BGP支持在全局或者单个对等体（组）配置连接重传定时器。定时器生效的优先级是单个对等体高于对等体组，对等体组高于全局。

操作步骤

- 配置全局连接重传定时器
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。
  c. 执行命令**timer connect-retry** *connect-retry-time*，配置BGP全局连接重传定时器。

     缺省情况下，连接重传定时器是32秒。
- 配置对等体或对等体组的连接重传定时器
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。
  c. 执行命令**peer** { *group-name* | *ipv4-address* | *ipv6-address* } **timer connect-retry** *connect-retry-time*，配置对等体或对等体组的连接重传定时器。

     缺省情况下，连接重传定时器是32秒。

----结束

9.11.2 配置 BGP 存活时间和保持时间定时器

背景信息

BGP的Keepalive消息用于维持BGP连接关系。

- 减小存活时间和保持时间，BGP可以更快速的检测到链路的故障，有利于BGP网络快速收敛。但是过短的保持时间会导致网络中的Keepalive消息会增多，使得设备的负担加重，并且会占用一定的网络带宽。
- 增大存活时间和保持时间，可以减轻设备负担和减少网络带宽的占用。但是过长的保持时间会导致网络中的Keepalive消息减少，使得BGP不能及时检测到链路状态的变化，不利于BGP网络快速收敛，还可能会造成流量损失。

BGP支持在全局或者单个对等体（组）配置存活时间和保持时间定时器。定时器生效的优先级单个对等体高于对等体组，对等体组高于全局。

须知

改变定时器的值（执行**timer**或**peer timer**命令）会导致路由器之间的BGP Peer关系中断。

配置的保持时间需要大于20秒。如果保持时间小于20秒，可能会造成邻居会话的中断。

操作步骤

- 配置全局定时器
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。
  c. 执行命令**timer keepalive** *keepalive-time* **hold** *hold-time* [**min-holdtime** *min-holdtime*]，配置BGP定时器。

     合理的最大Keepalive消息发送间隔为保持时间的三分之一。缺省情况下，存活时间为60秒，保持时间为180秒。
- 配置对等体的定时器
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。
  c. 执行命令**peer** { *ipv4-address* | *group-name* | *ipv6-address* } **timer keepalive** *keepalive-time* **hold** *hold-time* [**min-holdtime** *min-holdtime*]，配置对等体或对等体组的keepalive发送间隔和保持时间。

     合理的最大Keepalive消息发送间隔为保持时间的三分之一。缺省情况下，存活时间为60秒，保持时间为180秒。

----结束

9.11.3 配置更新报文定时器

背景信息

BGP协议不会定期更新路由表，当BGP路由发生变化时，会通过Update消息增量地更新路由表。

- 减小更新报文时间，BGP可以更快速的检测到路由变化，有利于BGP网络快速收敛。但是过短的更新报文时间会导致网络中的Update消息会增多，使得设备的负担加重，并且会占用一定的网络带宽。
- 增大更新报文时间，可以减轻设备负担和减少网络带宽的占用，避免不必要的路由振荡。但是过长的保持时间会导致网络中的Update消息减少，使得BGP不能及时检测到路由的变化，不利于BGP网络快速收敛，还可能会造成流量损失。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。

步骤3 请根据网络类型，选择进入不同地址族视图，配置不同类型网络中的BGP设备。

- 执行命令**ipv4-family** { **unicast** | **multicast** | **vpnv4** [**unicast**] | **vpn-instance** *vpn-instance-name* }，进入IPv4地址族视图。
- 执行命令**ipv6-family** [**unicast** | **vpnv6** | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]，进入IPv6地址族视图。

  说明

  V300R019C13及之后版本支持**vpnv6**参数。

步骤4 执行命令**peer** { *ipv4-address* | *group-name* | *ipv6-address* } **route-update-interval** *interval*，配置更新报文定时器。

缺省情况下，IBGP对等体的更新报文定时器为15秒，EBGP对等体的更新报文定时器为30秒。

步骤5 （可选）配置Update报文延迟发送功能。

- 执行命令**peer** { *ipv4-address* | *group-name* | *ipv6-address* } **out-delay** *delay-value*，配置Update报文延迟发送功能。

  缺省情况下，延迟时间为0秒，即Update报文不会延迟发送。
- 执行命令**out-delay** *delay-value*，配置全局Update报文延迟发送功能。

  缺省情况下，延迟时间为0秒，即全局Update报文不会延迟发送。

----结束

9.11.4 配置 EBGP 连接快速复位

背景信息

EBGP连接快速复位功能缺省情况下是使能的，目的是为了使BGP协议不必等待保持时间定时器超时，而立即快速响应接口故障，删除接口上的EBGP直连会话，便于BGP快速收敛。

但是如果EBGP连接所使用的接口状态反复变化，EBGP会话就会反复重建与删除，造成网络振荡。这时，可以去使能EBGP连接快速复位功能。BGP协议会等待保持时间定时器超时，才会删除接口上的EBGP直连会话，这样就在一定程度上抑制了BGP网络振荡，同时在一定程度上节约了网络带宽。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。

步骤3 执行命令**undo ebgp-interface-sensitive**，去使能EBGP连接快速复位。

EBGP连接快速复位功能缺省情况下是使能的。

说明

EBGP连接快速复位功能只能快速响应接口故障，而不能快速响应接口故障恢复。接口故障恢复后，BGP协议依靠自身状态机机制来恢复会话。

该命令适用于EBGP连接所使用的接口状态不断变化的场合。如果接口状态恢复稳定，建议立即执行**ebgp-interface-sensitive**命令恢复缺省配置，使能EBGP连接快速复位功能。

----结束

9.11.5 配置 BGP 下一跳延迟响应

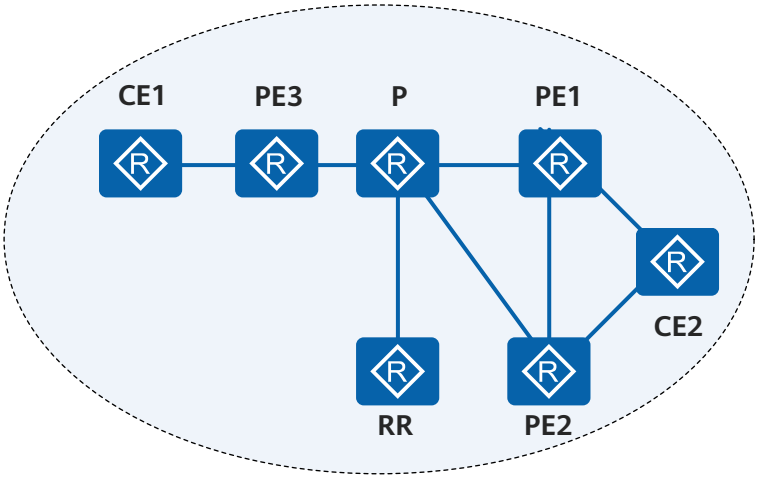
背景信息

BGP下一跳延时响应可以加快BGP收敛速度，减少流量的丢失。

如图9-25所示，PE1、PE2和PE3都是RR的客户机，CE2双归属PE1和PE2，PE1和PE2同时向RR发布到CE2的路由，RR优选PE1发布过来的路由再向PE3发布，PE3上只有一条到CE2的路由，并且把路由向CE1发布，实现CE1和CE2的通信。未使能BGP下一跳延时响应时，如果PE1故障，PE3首先感知到下一跳不可达，向CE1发布撤销到达CE2的路由，这时流量中断。之后BGP收敛完成，RR优选PE2发布的路由，并且向PE3发布路由更新消息，PE3把路由发布给CE1，流量恢复正常，在这个过程中，BGP收敛比较慢，流量损失很大。

如果在PE3上使能BGP下一跳延时响应，PE3检测到PE1不可达时，暂时不进行选路，也不会向CE1发布撤销路由。在BGP收敛后，RR优选PE2发布的路由，并且发布给PE3，PE3再进行选路，并向CE1发布路由更新，此时流量收敛完成。整个过程相比于未使能BGP下一跳延时响应时，PE3上减少了撤销路由的发送和PE3本地路由的删除这两个步骤，所以BGP收敛速度加快，流量损失减少。

图 9-25 BGP 下一跳延时响应组网图



BGP下一跳延时响应只适用于下游到达同一目的地有多个链路的场景。如果下游链路唯一，当链路故障时无法进行链路切换，那么此时配置BGP下一跳延时响应会造成更大流量损失。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。

步骤3 执行命令**nexthop recursive-lookup delay** [*delay-time*]，配置BGP响应下一跳变化的延迟时间。

缺省情况下，没有配置BGP响应下一跳变化的延迟时间。

说明

BGP收敛依赖于IGP，缺省值5秒只适用于IGP收敛较快的场景，如果IGP收敛速度较慢，建议配置的*delay-time*大于IGP收敛时间。

----结束

9.11.6 配置 BGP 路由振荡抑制

背景信息

路由振荡（Route flapping）指路由表中的某条路由反复消失和重现。一般情况下，BGP都应用于复杂的网络环境中，路由变化十分频繁。而频繁的路由振荡会消耗大量的带宽资源和CPU资源，严重时会影响到网络的正常工作。通过配置EBGP或者IBGP路由振荡抑制功能可防止持续路由振荡带来的不利影响。

BGP可以按策略区分路由，对不同的路由采用不同的Dampening参数进行抑制。例如，实际网络中，对掩码较长的路由设置较长的抑制时间，而对掩码较短的（例如8位掩码长度）路由，则采用相对较短的抑制时间。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。

步骤3 请根据网络类型，选择进入不同地址族视图，配置不同类型网络中的BGP设备。

- 执行命令**ipv4-family** { **unicast** | **multicast** | **vpnv4** [**unicast**] | **vpn-instance** *vpn-instance-name* }，进入IPv4地址族视图。
- 执行命令**ipv6-family** [**unicast** | **vpnv6** | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]，进入IPv6地址族视图。

  说明

  V300R019C13及之后版本支持**vpnv6**参数。

步骤4 执行命令**dampening** [**ibgp**] [*half-life-reach reuse suppress ceiling* | **route-policy** *route-policy-name*] *，配置BGP路由振荡抑制参数。

说明

dampening命令只对EBGP路由生效。

dampening ibgp命令只对BGP VPNv4路由生效。

----结束

9.11.7 检查调整 BGP 网络的收敛速度的配置结果

操作步骤

- 执行命令**display bgp peer** [**verbose**]，查看BGP对等体信息。
- 执行命令**display bgp group** [*group-name*]，查看BGP对等体组信息。
- 执行命令**display bgp routing-table dampened**，查看BGP衰减的路由。
- 执行命令**display bgp routing-table dampening parameter**，查看已配置的BGP路由衰减参数。
- 执行命令**display bgp routing-table flap-info** [**regular-expression** *as-regular-expression* | **as-path-filter** *as-path-filter-number* | *network-address* [{ *mask* | *mask-length* } [**longer-match**]]]，查看路由振荡统计信息。
- 执行命令**display bgp multicast routing-table dampened**，查看MBGP衰减的路由。
- 执行命令**display bgp multicast routing-table dampening parameter**，查看MBGP衰减参数信息。
- 执行以下命令，查看MBGP路由振荡统计信息。
  - **display bgp multicast routing-table flap-info** [*ip-address* [*mask* [**longer-match**] | *mask-length* [**longer-match**]] | **as-path-filter** { *as-path-filter-number* | *as-path-filter-name* }]
  - **display bgp multicast routing-table flap-info regular-expression** *as-regular-expression*

----结束

9.12 配置 BGP 可靠性

通过配置BGP Tracking、BGP与BFD联动和BGP GR可以提高BGP网络的收敛速度，提高BGP的可靠性。

前置任务

在配置BGP可靠性之前，需完成以下任务：

- **配置BGP的基本功能**

配置流程

如下配置任务为并列关系，请根据应用环境选择配置即可。

9.12.1 配置 BGP Tracking

背景信息

为了实现BGP快速收敛，可以通过配置BFD来探测邻居状态变化，但BFD需要全网部署，扩展性较差。在无法部署BFD检测邻居状态时，可以本地配置BGP Peer Tracking功能，快速感知链路不可达或者邻居不可达，实现网络的快速收敛。

通过部署BGP Tracking功能，调整从发现邻居不可达到中断连接的时间间隔，可以抑制路由震荡引发的BGP邻居关系震荡，提高BGP网络的稳定性。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。

步骤3 执行命令**peer** { *group-name* | *ipv4-address* | *ipv6-address* } **tracking** [**delay** *delay-time*]，使能对于指定对等体的BGP Tracking功能。

缺省情况下，未使能BGP Tracking功能。

----结束

9.12.2 配置 BFD for BGP

背景信息

BGP协议通过周期性的向对等体发送Keepalive报文来实现邻居检测。但这种机制检测到故障所需时间比较长，超过1秒钟。当数据达到吉比特速率级时，这么长的检测时间将导致大量数据丢失，无法满足电信级网络高可靠性的需求。为了解决上述问题，BGP协议引入了BGP与BFD联动功能。BFD检测是毫秒级，可以在50ms内通报BGP对等体间链路的故障，因此能够提高BGP路由的收敛速度，保障链路快速切换，减少流量损失。

当对等体加入了对等体组，且这个对等体组使能了BFD特性，对等体将会继承该对等体组的BFD特性，创建BFD会话。如果不希望对等体从对等体组继承BFD特性，可以配置**peer bfd block**命令，阻止对等体从对等体组中继承BFD功能。

默认情况下，华为设备之间IBGP为多跳会话。建议华为设备和默认IBGP为单跳会话的其他厂商设备对接时，只配置IGP与BFD联动会话或者只配置IBGP与BFD联动会话。

说明

路由协议与BFD联动只支持Tunnel口的类型为GRE。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bfd**，对本节点使能全局BFD能力。

步骤3 执行命令**quit**，返回系统视图。

步骤4 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。

步骤5 （可选）进入BGP-VPN实例地址族视图。

- 执行命令**ipv4-family vpn-instance** *vpn-instance-name*，进入BGP-VPN实例IPv4地址族视图。
- 执行命令**ipv6-family vpn-instance** *vpn-instance-name*，进入BGP-VPN实例IPv6地址族视图。

说明

该步骤用来进入BGP-VPN实例地址族视图，配置私网BFD for BGP功能。如果需要配置公网BFD for BGP功能，请跳过该步骤。

步骤6 执行命令**peer** { *group-name* | *ipv4-address* | *ipv6-address*} **bfd enable** [**single-hop-prefer**]，配置对等体或对等体组的BFD功能，使用缺省的BFD参数值建立BFD会话。

如果在对等体组上配置了BFD特性，则属于该对等体组且没有使能**peer bfd block**的对等体都将创建BFD会话。

步骤7 执行命令**peer** { *group-name* | *ipv4-address* | *ipv6-address* } **bfd** { **min-tx-interval** *min-tx-interval* | **min-rx-interval** *min-rx-interval* | **detect-multiplier** *multiplier* | **wtr** *wtr-value* } *，指定需要建立BFD会话的各个参数值。

步骤8 （可选）执行命令**peer** { *ipv4-address* | *ipv6-address* } **bfd block**，阻止对等体从对等体组中继承BFD功能。

说明

- BGP会话处于Established状态时，BFD会话才能够建立。
- 如果对等体上配置BFD参数，建立的BFD会话以对等体上的配置为准。
- **peer** { *ipv4-address* | *ipv6-address* } **bfd block**命令和**peer** { *ipv4-address* | *ipv6-address* } **bfd enable**命令是两条互斥命令。
- V300R019C10及之后版本支持*ipv6-address*参数。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display bgp bfd session** { [**vpnv4 vpn-instance** *vpn-instance-name*] **peer** *ipv4-address* | **all** }，查看BGP建立的BFD会话信息。
- 执行命令**display bgp** [**vpnv4 vpn-instance** *vpn-instance-name*] **peer** [[*ipv4-address*] **verbose**]，查看BGP对等体信息。
- 执行命令**display bgp group** [*group-name*]，查看BGP对等体组信息。
- 执行命令**display bgp vpnv4** { **all** | **vpn-instance** *vpn-instance-name* } **group** [*group-name*]，查看VPNv4的BGP对等体组信息。
- 执行命令**display bgp ipv6 bfd session** { **all** | [**vpnv6 vpn-instance** *vpn-instance-name*] **peer** *ipv6-address* }，查看BGP4+建立的BFD会话信息。

9.12.3 配置 BGP GR

背景信息

当BGP协议重启时会导致对等体关系重新建立和转发中断，使能平滑重启GR（Graceful Restart）功能后可以避免流量中断。

说明

在实际应用中，为了实现业务转发不受主板故障的影响，通常在双主板的硬件环境下配置BGP GR才有意义。

AR600、AR1600、AR6100、AR6200系列支持GR Helper，仅AR6300系列支持GR Restarter。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。

步骤3 执行命令**graceful-restart**，使能BGP协议的GR能力。

缺省情况下，BGP协议的GR能力被禁止。

步骤4 （可选）执行命令**graceful-restart timer wait-for-rib** *timer*，配置重启侧（Restarting Speaker）和接收侧（Receiving Speaker）等待End-of-RIB消息的时间。

缺省情况下，等待End-of-RIB消息的时间为600秒。

步骤5 （可选）执行命令**graceful-restart peer-reset**，配置设备以GR方式复位BGP连接。

缺省情况下，没有配置设备以GR方式复位BGP连接。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display bgp peer verbose**，查看BGP GR的状态。

9.13 配置 BGP 路由聚合

IPv4网络中BGP支持自动聚合和手动聚合两种聚合方式，自动聚合的路由优先级低于手动聚合的路由优先级。IPv6网络仅支持手动聚合方式。

前置任务

在配置BGP路由聚合之前，需完成以下任务：

- **配置BGP的基本功能**

操作步骤

- 配置自动聚合
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。
  c. 执行命令**ipv4-family** { **unicast** | **multicast** }，进入IPv4地址族视图。
  d. 执行命令**summary automatic**，配置按照自然网段聚合子网路由。

  说明

  该命令对BGP引入的路由进行聚合，引入的路由可以是直连路由、静态路由、RIP路由、OSPF路由、IS-IS路由。但该命令对**network**命令引入的路由无效。
- 配置手动聚合
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。
  c. 请根据网络类型，选择进入不同地址族视图，配置不同类型网络中的BGP设备。

- 执行命令**ipv4-family** { **unicast** | **multicast** | **vpnv4** [**unicast**] | **vpn-instance** *vpn-instance-name* }，进入IPv4地址族视图。
- 执行命令**ipv6-family** [**unicast** | **vpnv6** | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]，进入IPv6地址族视图。

说明

V300R019C13及之后版本支持**vpnv6**参数。

d. 根据实际组网选择执行如下命令，配置路由的手动聚合。

- 发布所有聚合路由和被聚合的路由：执行命令**aggregate** *ipv4-address* { *mask* | *mask-length* }或者**aggregate** *ipv6-address prefix-length*
- 只发布聚合路由：执行命令**aggregate** *ipv4-address* { *mask* | *mask-length* } **detail-suppressed**或者**aggregate** *ipv6-address prefix-length* **detail-suppressed**
- 只发布聚合路由和通过路由策略的被聚合的路由：执行命令**aggregate** *ipv4-address* { *mask* | *mask-length* } **suppress-policy** *route-policy-name*或者**aggregate** *ipv6-address prefix-length* **suppress-policy** *route-policy-name*
- 发布检测环路的聚合路由：执行命令**aggregate** *ipv4-address* { *mask* | *mask-length* } **as-set**或者**aggregate** *ipv6-address prefix-length* **as-set**
- 设置聚合路由的属性：执行命令**aggregate** *ipv4-address* { *mask* | *mask-length* } **attribute-policy** *route-policy-name*或者**aggregate** *ipv6-address prefix-length* **attribute-policy** *route-policy-name*
- 只将通过路由策略的路由生成聚合路由：执行命令**aggregate** *ipv4-address* { *mask* | *mask-length* } **origin-policy** *route-policy-name*或者**aggregate** *ipv6-address prefix-length* **origin-policy** *route-policy-name*

说明

手动聚合对BGP本地路由表中已经存在的路由表项有效，例如BGP路由表中不存在10.1.1.1/24等掩码长度大于16的路由，即使配置了命令**aggregate 10.1.1.1 16**，BGP也不会生成聚合路由。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display bgp routing-table** [*ipv4-address* [{ *mask* | *mask-length* } [**longer-prefixes**]]]，查看BGP聚合路由信息。
- 执行命令**display bgp multicast routing-table** [*ip-address* [*mask-length* [**longer-prefixes**] | *mask* [**longer-prefixes**]]]，查看MBGP路由表信息。

9.14 配置邻居按需发布路由

如果设备希望只接收自己需要的路由，但对端设备又无法针对每个与它连接的设备维护不同的出口策略。此时，可以通过配置基于前缀的ORF来满足两端设备的需求。

前置任务

在配置基于前缀的BGP ORF之前，需完成以下任务：

- 配置BGP的基本功能
- 配置地址前缀列表

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。

步骤3 执行命令**ipv4-family unicast**，进入IPv4单播地址族视图。

步骤4 执行命令**peer** { *group-name* | *ipv4-address* } **ip-prefix** *ip-prefix-name* **import**，配置对等体/对等体组基于IP前缀列表的入口路由过滤策略。

步骤5 执行命令**peer** { *group-name* | *ipv4-address* } **capability-advertise orf** [**non-standard-compatible**] **ip-prefix** { **both** | **receive** | **send** }，配置BGP对等体（组）使能基于地址前缀的ORF功能。

缺省情况下，未使能BGP对等体（组）基于地址前缀的ORF功能。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display bgp peer** [*ipv4-address*] **verbose**，查看BGP peer详细信息。
- 执行命令**display bgp peer** *ipv4-address* **orf ip-prefix**，查看从指定对等体收到的基于地址前缀的ORF信息。

9.15 配置向对等体发送缺省路由

当对等体的BGP路由表中的多条路由都只是由本端发送时，可以在本端配置向对等体发送缺省路由功能。配置向对等体发送缺省路由功能后，无论本端的路由表中是否存在缺省路由，都向对等体发布一条下一跳地址为本地地址的缺省路由，从而很大程度地减少网络路由数量，节省对等体的内存资源与网络资源。

前置任务

在配置向对等体发送缺省路由之前，需完成以下任务：

- 配置BGP的基本功能

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。

步骤3 请根据网络类型，选择进入不同地址族视图，配置不同类型网络中的BGP设备。

- 执行命令**ipv4-family** { **unicast** | **multicast** | **vpnv4** [**unicast**] | **vpn-instance** *vpn-instance-name* }，进入IPv4地址族视图。

- 执行命令**ipv6-family** [**unicast** | **vpnv6** | **vpn-instance** *vpn-instance-name*]，进入IPv6地址族视图。

  说明

  V300R019C13及之后版本支持**vpnv6**参数。

步骤4 执行命令**peer** { *group-name* | *ipv4-address* | *ipv6-address* } **default-route-advertise** [**route-policy** *route-policy-name*] [**conditional-route-match-all** { *ipv4-address1* { *mask1* | *mask-length1* } } &<1-4> | **conditional-route-match-any** { *ipv4-address2* { *mask2* | *mask-length2* } } &<1-4>]，向对等体或对等体组发送缺省路由。

说明

IPv4组播地址族视图和IPv6地址族视图下，不支持使用**conditional-route-match-all**和**conditional-route-match-any**参数。

----结束

检查配置结果

- 在对等体上执行命令**display bgp routing-table** [*ipv4-address* [*mask* | *mask-length* [**longer-prefixes**]]]，查看收到的BGP缺省路由。
- 在对等体上执行命令**display bgp multicast routing-table** [*ip-address* [*mask-length* [**longer-prefixes**] | *mask* [**longer-prefixes**]]]，查看收到的MBGP缺省路由。

9.16 配置路径 MTU 自动发现功能

路径最大传输单元MTU（Maximum Transmission Unit）是TCP在传输BGP消息时封装IP数据包的依据，使能路径MTU自动发现功能可以发现从源端到目的端的路径上最小MTU值。

前置任务

在配置路径MTU自动发现功能之前，需完成以下任务：

- **配置BGP的基本功能**

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。

步骤3 执行命令**peer** { *group-name* | *ipv4-address* } **path-mtu auto-discovery**，使能路径MTU自动发现功能。

缺省情况下，没有使能邻居的路径MTU学习功能。

说明

由于两个BGP邻居之间消息发送和应答的传输路径可能不一致，所以建议在两端都执行该命令，这样，两个BGP邻居在相互发送消息时都可以按照路径MTU发送。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display bgp peer** [*ipv4-address*] **verbose**，查看BGP peer详细信息中的路径MTU自动发现功能是否配置成功。

9.17 配置 MP-BGP

MP-BGP（Multiprotocol BGP）使BGP支持的网络类型扩展为IPv4单播、IPv4组播和IPv6的单播类型网络。

前置任务

在配置BGP扩展之前，需完成以下任务：

- **9.6.1 启动BGP进程**

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，启动BGP（指定本地AS编号），进入BGP视图。

步骤3 请根据网络类型，选择进入不同地址族视图，配置不同类型网络中的BGP设备。

- 执行命令**ipv4-family unicast**，进入BGP-IPv4单播地址族视图。
- 执行命令**ipv4-family vpnv4**，进入BGP-VPNv4地址族视图。
- 执行命令**ipv4-family vpn-instance** *vpn-instance-name*，进入BGP-VPN实例IPv4地址族视图。
- 执行命令**ipv4-family multicast**，进入BGP-IPv4组播地址族视图。
- 执行命令**ipv6-family unicast**，进入BGP-IPv6单播地址族视图。

说明

- 不同的扩展应在各自的地址族视图下配置，其他公用的BGP功能在BGP视图下配置。
- 在组播网络可以配置以下MBGP功能：BGP的基本功能、BGP安全性中的MD5认证和Keychain认证、简化IBGP网络连接中的路由反射器和联盟、BGP路由选路和负载分担、控制BGP路由的发布和接收、调整BGP网络的收敛速度(稳定性)、BGP可靠性、BGP路由聚合、路径MTU自动发现功能和向对等体发送缺省路由。
- 部分BGP4+功能在BGP视图下即可完成配置，而另一部分BGP4+的功能需要进入IPv6单播地址族视图才能配置。配置BGP4+时需要进入IPv6单播地址族视图的功能有：负载分担、BGP路由聚合中的手动路由聚合、路由衰减、团体、简化IBGP网络连接中的路由反射器。

----结束

9.18 配置 BGP 动态对等体

通过配置BGP动态对等体，可以使BGP侦听指定网段的BGP连接请求并动态建立BGP对等体，减少网络维护的工作量。

应用环境

在BGP网络中，当多个对等体经常发生变动时，如果采用静态配置对等体的方式，则需频繁地在本端进行增加或删除对等体的配置，维护工作量很大。此时可以配置BGP

动态对等体功能，使BGP侦听指定网段的BGP连接请求并动态建立BGP对等体，同时将这些对等体加入到同一个对等体组中。这样当对等体发生变动时，无需在本端进行增加或删除BGP对等体的配置，减少网络维护的工作量。

前置任务

在配置BGP动态对等体之前，需完成以下任务：

- 配置BGP的基本功能

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。

步骤3 （可选）执行命令**bgp dynamic-session-limit** *limit-value*，配置允许建立的BGP动态对等体会话的最大数量。

为了避免建立大量的BGP动态对等体会话导致消耗过多的系统资源，可以根据实际需要配置允许建立的BGP动态对等体会话的最大数量。

缺省情况下，允许建立的BGP动态对等体会话的最大数量为总规格的一半。

步骤4 （可选）执行命令**ipv4-family vpn-instance** *vpn-instance-name*，进入BGP-VPN实例IPv4地址族视图。

在配置BGP/MPLS IP VPN的场景中，如果需要在BGP-VPN实例IPv4地址族视图下配置BGP动态对等体，请执行此步骤。

步骤5 执行命令**group** *group-name* [**external** | **internal**]，创建对等体组。

其中：

- 当本端和对等体属于同一AS时，请指定关键字**internal**，创建IBGP对等体组。
- 当本端和对等体属于不同AS时，请指定关键字**external**，创建EBGP对等体组。

不指定对等体组是IBGP对等体组还是EBGP对等体组时，缺省为创建IBGP对等体组。

步骤6 执行命令**peer** *group-name* **listen-net** *network* { *mask* | *mask-length* }，配置BGP侦听指定网段的BGP连接请求并动态建立BGP对等体。

多次执行此步骤，可以配置BGP同时侦听多个网段的BGP连接请求。

步骤7 执行命令**peer** *group-name* **as-number** { *as-number-plain* | *as-number-dot* } [**optional-as** { *optional-as-number-plain* | *optional-as-number-dot* } &<1-5>]，为对等体组指定AS号。

其中：

- 当对等体组中的动态对等体都属于同一AS时，只需配置{ *as-number-plain* | *as-number-dot* }，指定固定AS号。
- 当对等体组中的动态对等体可能属于不同AS时，除了指定固定AS号之外，还需配置**optional-as** { *optional-as-number-plain* | *optional-as-number-dot* } &<1-5>，指定可选AS号。最多可指定5个可选AS号。

----结束

检查配置结果

完成配置后，可以按以下指导来检查配置结果。

- 使用**display bgp** [**vpnv4** { **all** | **vpn-instance** *vpn-instance-name* }] **peer** [[*ipv4-address*] **verbose**]命令查看BGP对等体的信息。
- 使用**display bgp** [**vpnv4** { **all** | **vpn-instance** *vpn-instance-name* }] **group** [*group-name*]命令查看BGP对等体组的信息。

查看BGP对等体信息，可以看到BGP动态对等体的相关信息。

```
<Huawei> display bgp peer
 Status codes: * - Dynamic
 BGP local router ID : 1.2.3.4
 Local AS number : 10
 Total number of peers : 2                 Peers in established state : 1
 Total number of dynamic peers : 1
  Peer            V    AS  MsgRcvd  MsgSent  OutQ  Up/Down       State PrefRcv

  1.1.1.1         4   100        0        0     0 00:00:07        Idle       0
 *1.2.5.6         4   200       32       35     0 00:17:49 Established       0
```

查看BGP对等体组信息，可以看到BGP侦听网段以及动态对等体的信息。

```
<Huawei> display bgp group my-peer
 BGP peer-group: my-peer
 Remote AS: 100
 listen-net: 10.1.1.0 24
 Authentication type configured: None
 Group's BFD has been enabled
 Type : internal
 Maximum allowed route limit: 100
 Threshold: 75%
 Configured hold timer value: 180
 Keepalive timer value: 60
 Connect-retry timer value: 32
 Minimum route advertisement interval is 15 seconds
 PeerSession Members:
   10.1.1.2
 Status codes: * - Dynamic
 Peer Preferred Value: 0
 No routing policy is configured
 Peer Members:
  Peer            V          AS  MsgRcvd  MsgSent  OutQ  Up/Down       State PrefRcv
 *10.1.1.2        4         100       35       42     0 00:29:01 Established  0
```

9.19 维护 BGP

BGP维护包括复位BGP连接和清除BGP的统计信息。

9.19.1 配置 BGP 路由数目阈值告警的阈值

通过配置BGP路由数目阈值告警的阈值，可以使设备在BGP路由数目达到一定限度时，上报阈值告警，以便于用户运维。

背景信息

BGP路由表中可以加入的路由数量是有限制的，当BGP路由数量超过一定限度后，设备会由于无法加入新的路由，导致业务不通。因此，为了方便用户运维，需要在BGP路由数量达到一定限度时，上报告警，提示用户检查是否存在异常，提前预防。通过此配置，用户可以根据设备的具体业务情况，灵活调整BGP路由阈值告警的阈值。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }，进入BGP视图。

步骤3 执行命令**routing-table limit threshold-alarm upper-limit** *upper-limit-value* **lower-limit** *lower-limit-value*，配置BGP路由数目阈值告警的阈值。

其中：

- 参数*upper-limit-value*代表BGP路由数目阈值告警的上限值，当BGP路由数目占支持总数的比率达到该值时，触发BGP路由数目阈值告警。
- 参数*lower-limit-value*代表BGP路由数目阈值告警的下限值，当BGP路由数目占支持总数的比率低于该值时，触发清除BGP路由数目阈值告警。
- 在配置参数时，*upper-limit-value*必须大于*lower-limit-value*，避免路由振荡情况下触发海量告警。

缺省情况下，BGP路由阈值告警的上限值为80%，BGP路由阈值告警的下限值为70%。

----结束

9.19.2 复位 BGP 连接

背景信息

须知

复位BGP连接（执行命令**reset bgp**）会导致路由器之间的BGP Peer关系中断。务必仔细确认是否必须执行命令复位BGP连接的操作。

当BGP路由策略（路由器不支持Router Refresh）发生变化后，需要通过复位BGP连接使新的配置生效。

操作步骤

- 在确认需要复位所有BGP连接后，请在用户视图下执行命令**reset bgp all**。
- 在确认需要复位与指定AS之间的BGP连接后，请在用户视图下执行命令**reset bgp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* }。
- 在确认需要复位与指定对等体的BGP连接后，请在用户视图下执行命令**reset bgp** *ipv4-address*。
- 在确认需要复位所有EBGP连接后，请在用户视图下执行命令**reset bgp external**。
- 在确认需要复位与指定对等体组的BGP连接后，请在用户视图下执行命令**reset bgp group** *group-name*。
- 在确认需要复位所有IBGP连接后，请在用户视图下执行命令**reset bgp internal**。
- 在确认需要复位指定对等体间的MBGP连接后，在用户视图下执行命令**reset bgp multicast** *peer-address*。

- 在确认需要复位所有MBGP连接后，在用户视图下执行命令**reset bgp multicast all**。
- 在确认需要复位同一对等体组内所有对等体间的MBGP连接后，在用户视图下执行命令**reset bgp multicast group** *group-name*。
- 在确认需要复位外部连接后，在用户视图下执行命令**reset bgp multicast external**。
- 在确认需要复位内部连接后，在用户视图下执行命令**reset bgp multicast internal**。

----结束

9.19.3 清除 BGP 统计信息

背景信息

须知

清除BGP统计信息后，以前的信息将无法恢复，务必仔细确认。

操作步骤

- 在确认需要清除路由的振荡统计信息后，请在用户视图下执行命令**reset bgp flap-info** [**regexp** *as-path-regexp* | **as-path-filter** *as-path-filter-number* | *ipv4-address* [*mask* | *mask-length*]]。
- 在确认需要清除指定对等体的振荡统计信息后，请在用户视图下执行命令**reset bgp** *ipv4-address* **flap-info**。
- 在确认需要清除路由的衰减信息并释放被抑制的路由后，请在用户视图下执行命令**reset bgp dampening** [*ipv4-address* [*mask* | *mask-length*]]。
- 在确认需要清除MBGP路由的衰减信息后，请在用户视图下执行命令**reset bgp multicast dampening** [*ip-address* [*mask* | *mask-length*]]。
- 在确认需要清除MBGP路由的振荡统计信息后，请在用户视图下执行命令**reset bgp multicast flap-info** [*ip-address* [*mask* | *mask-length*] | **as-path-filter** { *as-path-list-number* | *as-path-list-name* } | **regrexp** *regrexp*]。

----结束

9.20 BGP 配置举例

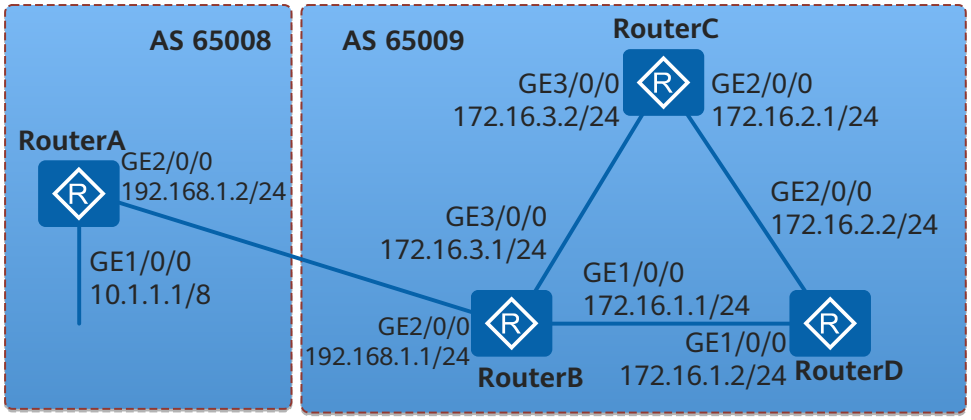
BGP的配置举例包括组网需求、组网图、配置思路和配置步骤。

9.20.1 配置 BGP 的基本功能示例

组网需求

如图9-26所示，需要在所有Router间运行BGP协议，RouterA、RouterB之间建立EBGP连接，RouterB、RouterC和RouterD之间建立IBGP全连接。

图 9-26 配置 BGP 基本组网图



配置思路

采用如下的思路配置BGP的基本功能：

1. 在RouterB、RouterC和RouterD间配置IBGP连接。
2. 在RouterA和RouterB之间配置EBGP连接。

操作步骤

步骤1 配置各接口的IP地址

配置RouterA。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 10.1.1.1 8
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

其他路由器各接口的IP地址与此配置一致（略）。

步骤2 配置IBGP连接

配置RouterB。

```
[RouterB] bgp 65009
[RouterB-bgp] router-id 2.2.2.2
[RouterB-bgp] peer 172.16.1.2 as-number 65009
[RouterB-bgp] peer 172.16.3.2 as-number 65009
```

配置RouterC。

```
[RouterC] bgp 65009
[RouterC-bgp] router-id 3.3.3.3
[RouterC-bgp] peer 172.16.3.1 as-number 65009
[RouterC-bgp] peer 172.16.2.2 as-number 65009
[RouterC-bgp] quit
```

配置RouterD。

```
[RouterD] bgp 65009
[RouterD-bgp] router-id 4.4.4.4
[RouterD-bgp] peer 172.16.1.1 as-number 65009
```

```
[RouterD-bgp] peer 172.16.2.1 as-number 65009
[RouterD-bgp] quit
```

步骤3 配置EBGP连接

配置RouterA。

```
[RouterA] bgp 65008
[RouterA-bgp] router-id 1.1.1.1
[RouterA-bgp] peer 192.168.1.1 as-number 65009
```

配置RouterB。

```
[RouterB-bgp] peer 192.168.1.2 as-number 65008
```

查看BGP对等体的连接状态。

```
[RouterB-bgp] display bgp peer
 BGP local router ID : 2.2.2.2
 Local AS number : 65009
 Total number of peers : 3                 Peers in established state : 3
  Peer            V    AS        MsgRcvd  MsgSent  OutQ  Up/Down         State PrefRcv
  172.16.1.2      4    65009     49       62       0 00:44:58 Established      0
  172.16.3.2      4    65009     56       56       0 00:40:54 Established      0
  192.168.1.2     4    65008     49       65       0 00:44:03 Established      1
```

可以看出，RouterB到其他路由器的BGP连接均已建立。

步骤4 配置RouterA发布路由10.1.0.0/8

配置RouterA发布路由。

```
[RouterA-bgp] ipv4-family unicast
[RouterA-bgp-af-ipv4] network 10.1.0.0 255.0.0.0
[RouterA-bgp-af-ipv4] quit
```

查看RouterA路由表信息。

```
[RouterA-bgp] display bgp routing-table
 BGP Local router ID is 1.1.1.1
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete


 Total Number of Routes: 1
      Network            NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn

 *>   10.1.0.0/8         0.0.0.0            0                    0      i
```

查看RouterB的路由表。

```
[RouterB-bgp] display bgp routing-table
 BGP Local router ID is 2.2.2.2
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete


 Total Number of Routes: 1
      Network            NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn

 *>   10.1.0.0/8         192.168.1.2          0                    0      65008i
```

查看RouterC的路由表。

```
[RouterC] display bgp routing-table
 BGP Local router ID is 3.3.3.3
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
```

```
            Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete


 Total Number of Routes: 1
     Network          NextHop       MED       LocPrf    PrefVal Path/Ogn

  i  10.1.0.0/8       192.168.1.2     0         100       0      65008i
```

说明

从路由表可以看出，RouterC虽然学到了AS65008中的10.1.0.0的路由，但因为下一跳192.168.1.2不可达，所以不是有效路由。

步骤5 配置BGP引入直连路由

配置RouterB。

```
[RouterB-bgp] ipv4-family unicast
[RouterB-bgp-af-ipv4] import-route direct
```

查看RouterA的BGP路由表。

```
[RouterA-bgp] display bgp routing-table
 BGP Local router ID is 1.1.1.1
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
             h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
             Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete


 Total Number of Routes: 4
     Network          NextHop       MED       LocPrf    PrefVal Path/Ogn

 *>   10.1.0.0/8          0.0.0.0        0                 0      i
 *>   172.16.1.0/24       192.168.1.1      0                 0      65009?
 *>   172.16.3.0/24       192.168.1.1      0                 0      65009?
      192.168.1.0         192.168.1.1      0                 0      65009?
```

查看RouterC的路由表。

```
[RouterC] display bgp routing-table
 BGP Local router ID is 3.3.3.3
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
             h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
             Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete


 Total Number of Routes: 4
     Network          NextHop       MED       LocPrf    PrefVal Path/Ogn

 *>i  10.1.0.0/8         192.168.1.2      0         100       0      65008i
 *>i  172.16.1.0/24        172.16.3.1        0         100       0      ?
   i  172.16.3.0/24        172.16.3.1        0         100       0      ?
 *>i  192.168.1.0        172.16.3.1        0         100       0      ?
```

可以看出，到10.1.0.0的路由变为有效路由，下一跳为RouterA的地址。

使用Ping进行验证。

```
[RouterC] ping 10.1.1.1
  PING 10.1.1.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 10.1.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=31 ms
    Reply from 10.1.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=47 ms
    Reply from 10.1.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=31 ms
    Reply from 10.1.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=16 ms
    Reply from 10.1.1.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=31 ms
  --- 10.1.1.1 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
```

```
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 16/31/47 ms
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.1 255.0.0.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
#
bgp 65008
 router-id 1.1.1.1
 peer 192.168.1.1 as-number 65009
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  network 10.1.0.0
  peer 192.168.1.1 enable
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
#
bgp 65009
 router-id 2.2.2.2
 peer 172.16.1.2 as-number 65009
 peer 172.16.3.2 as-number 65009
 peer 192.168.1.2 as-number 65008
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  import-route direct
  peer 172.16.1.2 enable
  peer 172.16.3.2 enable
  peer 192.168.1.2 enable
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
 sysname RouterC
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 172.16.3.2 255.255.255.0
#
bgp 65009
```

```
 router-id 3.3.3.3
 peer 172.16.2.2 as-number 65009
 peer 172.16.3.1 as-number 65009
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  peer 172.16.2.2 enable
  peer 172.16.3.1 enable
#
return
```

- RouterD的配置文件

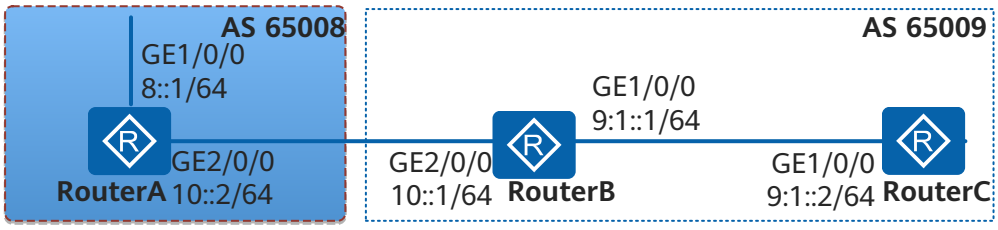
```
#
 sysname RouterD
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 172.16.1.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 172.16.2.2 255.255.255.0
#
bgp 65009
 router-id 4.4.4.4
 peer 172.16.1.1 as-number 65009
 peer 172.16.2.1 as-number 65009
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  peer 172.16.1.1 enable
  peer 172.16.2.1 enable
#
return
```

9.20.2 配置 BGP4+基本功能示例

组网需求

如图9-27所示，有自治系统65008和65009，其中RouterA属于自治系统65008，RouterB和RouterC属于自治系统65009，要求通过配置路由协议来交换自治系统之间的路由信息。

图 9-27 配置 BGP4+基本组网图



配置思路

采用如下的思路配置BGP4+的基本功能：

1. 在RouterB、RouterC之间配置IBGP连接。
2. 在RouterA和RouterB之间配置EBGP连接。

操作步骤

步骤1 配置各接口的IPv6地址

在RouterA上配置IPv6地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] ipv6
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ipv6 enable
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ipv6 address 8::1/64
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ipv6 enable
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ipv6 address 10::2/64
```

RouterB和RouterC的配置同RouterA此处略。

步骤2 配置IBGP

配置RouterB。

```
[RouterB] ipv6
[RouterB] bgp 65009
[RouterB-bgp] router-id 2.2.2.2
[RouterB-bgp] peer 9:1::2 as-number 65009
[RouterB-bgp] ipv6-family unicast
[RouterB-bgp-af-ipv6] peer 9:1::2 enable
[RouterB-bgp-af-ipv6] network 9:1:: 64
```

配置RouterC。

```
[RouterC] ipv6
[RouterC] bgp 65009
[RouterC-bgp] router-id 3.3.3.3
[RouterC-bgp] peer 9:1::1 as-number 65009
[RouterC-bgp] ipv6-family unicast
[RouterC-bgp-af-ipv6] peer 9:1::1 enable
[RouterC-bgp-af-ipv6] network 9:1:: 64
```

步骤3 配置EBGP

配置RouterA。

```
[RouterA] ipv6
[RouterA] bgp 65008
[RouterA-bgp] router-id 1.1.1.1
[RouterA-bgp] peer 10::1 as-number 65009
[RouterA-bgp] ipv6-family unicast
[RouterA-bgp-af-ipv6] peer 10::1 enable
[RouterA-bgp-af-ipv6] network 10:: 64
[RouterA-bgp-af-ipv6] network 8:: 64
```

配置RouterB。

```
[RouterB] bgp 65009
[RouterB-bgp] peer 10::2 as-number 65008
[RouterB-bgp] ipv6-family unicast
[RouterB-bgp-af-ipv6] peer 10::2 enable
[RouterB-bgp-af-ipv6] network 10:: 64
```

查看BGP4+对等体的连接状态。

```
[RouterB] display bgp ipv6 peer
 BGP local router ID : 2.2.2.2
 Local AS number : 65009
 Total number of peers : 2              Peers in established state : 2
```

```
 Peer            V          AS  MsgRcvd  MsgSent  OutQ  Up/Down       State PrefRcv

 9:1::2          4       65009       10       14     0 00:07:10 Established       1
 10::2           4       65008        6        6     0 00:02:17 Established       2
```

可以看出，RouterB到其他路由器的BGP4+连接均已建立。

显示RouterA的路由表。

```
[RouterA] display bgp ipv6 routing-table

 BGP Local router ID is 1.1.1.1
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete


 Total Number of Routes: 4
 *>  Network  : 8::                          PrefixLen : 64
     NextHop  : ::                           LocPrf    :
     MED      : 0                            PrefVal   : 0
     Label    :
     Path/Ogn : i
 *>  Network  : 9:1::                        PrefixLen : 64
     NextHop  : 10::1                        LocPrf    :
     MED      : 0                            PrefVal   : 0
     Label    :
     Path/Ogn : 65009  i
 *>  Network  : 10::                         PrefixLen : 64
     NextHop  : ::                           LocPrf    :
     MED      : 0                            PrefVal   : 0
     Label    :
     Path/Ogn : i

     NextHop  : 10::1                        LocPrf    :
     MED      : 0                            PrefVal   : 0
     Label    :
     Path/Ogn : 65009  i
```

从路由表可以看出，RouterA学到了AS65009中的路由。AS65008和AS65009可以相互交换路由信息。

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
 ipv6
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 8::1/64
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 10::2/64
#
bgp 65008
 router-id 1.1.1.1
 peer 10::1 as-number 65009
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
 #
 ipv6-family unicast
```

```
  undo synchronization
  network 8:: 64
  network 10:: 64
  peer 10::1 enable
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
 ipv6
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 9:1::1/64
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 10::1/64
#
bgp 65009
 router-id 2.2.2.2
 peer 9:1::2 as-number 65009
 peer 10::2 as-number 65008
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
 #
 ipv6-family unicast
  undo synchronization
  network 9:1:: 64
  network 10:: 64
  peer 9:1::2 enable
  peer 10::2 enable
#
return
```

- RouterC的配置文件

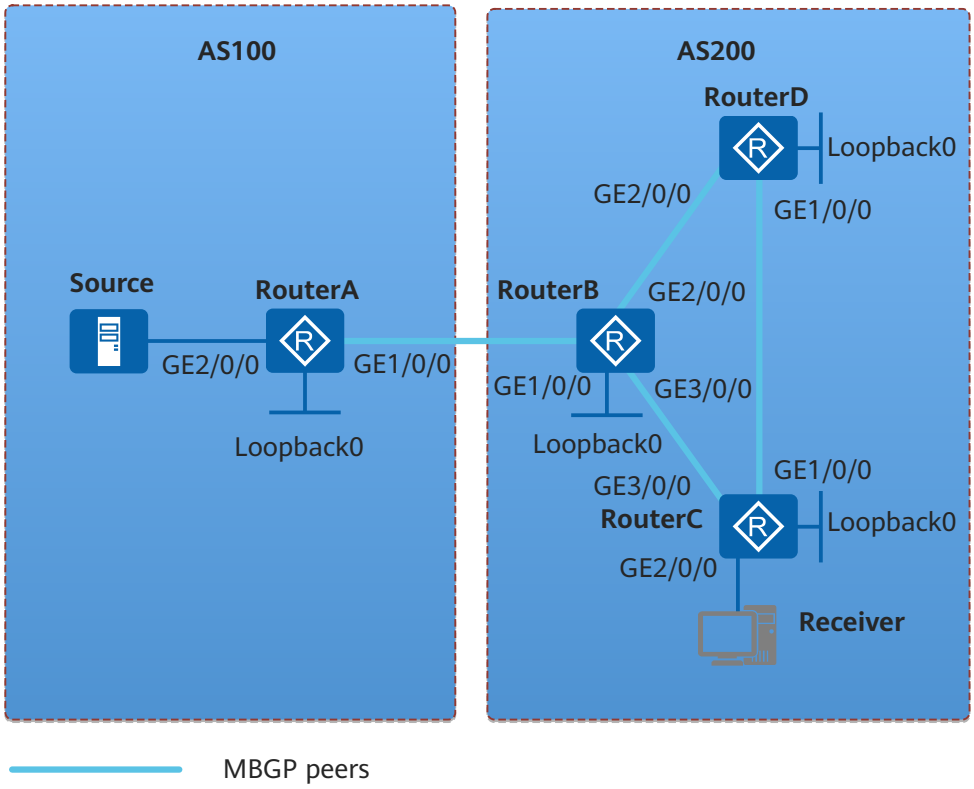
```
#
 sysname RouterC
#
 ipv6
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 9:1::2/64
#
bgp 65009
 router-id 3.3.3.3
 peer 9:1::1 as-number 65009
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
 #
 ipv6-family unicast
  undo synchronization
  network 9:1:: 64
  peer 9:1::1 enable
#
return
```

9.20.3 配置 MBGP 的基本功能示例

组网需求

如图9-28所示，接收者通过组播方式接收视频点播信息，接收者与组播源位于不同的自治系统，需要在自治系统之间传输组播路由信息。

图 9-28 配置 MBGP 典型组网图



设备	接口	IP地址	设备	接口	IP地址
RouterA	GE1/0/0	10.1.1.1/24	RouterC	GE1/0/0	10.4.1.1/24
	GE2/0/0	10.10.10.1/24		GE2/0/0	10.168.1.1/24
	Loopback0	1.1.1.1/32		GE3/0/0	10.2.1.1/24
RouterB	GE1/0/0	10.1.1.2/24		Loopback0	3.3.3.3/32
	GE2/0/0	10.3.1.2/24	RouterD	GE1/0/0	10.4.1.2/24
	GE3/0/0	10.2.1.2/24		GE2/0/0	10.3.1.1/24
	Loopback0	2.2.2.2/32		Loopback0	4.4.4.4/32

配置思路

采用如下的思路配置MBGP的基本功能：

1. 配置MBGP对等体，建立域间组播路由。
2. 配置MBGP要发布的路由。
3. 使能各Router的组播功能。
4. 在各AS内部配置PIM-SM基本功能，在主机侧接口上使能IGMP功能。
5. 在域间相连接口上配置BSR服务边界。
6. 配置MSDP对等体，实现传输域间组播源信息的需求。

操作步骤

步骤1 配置各路由器的接口IP地址，在自治系统内配置OSPF协议

按照图9-28配置各路由器接口的IP地址和掩码，在自治系统内配置OSPF进行互连，确保AS200中RouterB、RouterC、RouterD和Receiver之间能够在网络层互通，能学到彼此的loopback口路由，并且各路由器之间能够借助单播路由协议实现动态路由更新。采用OSPF进程1，具体配置过程略。

步骤2 配置BGP，使能MBGP协议，配置MBGP对等体

在RouterA上配置BGP协议，配置MBGP对等体。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] bgp 100
[RouterA-bgp] peer 10.1.1.2 as-number 200
[RouterA-bgp] ipv4-family multicast
[RouterA-bgp-af-multicast] peer 10.1.1.2 enable
[RouterA-bgp-af-multicast] quit
[RouterA-bgp] quit
```

在RouterB上配置BGP协议，配置MBGP对等体。

```
[RouterB] bgp 200
[RouterB-bgp] peer 10.1.1.1 as-number 100
[RouterB-bgp] peer 10.2.1.1 as-number 200
[RouterB-bgp] peer 10.3.1.1 as-number 200
[RouterB-bgp] ipv4-family multicast
[RouterB-bgp-af-multicast] peer 10.1.1.1 enable
[RouterB-bgp-af-multicast] peer 10.2.1.1 enable
[RouterB-bgp-af-multicast] peer 10.3.1.1 enable
[RouterB-bgp-af-multicast] quit
[RouterB-bgp] quit
```

在RouterC上配置BGP协议，配置MBGP对等体。

```
[RouterC] bgp 200
[RouterC-bgp] peer 10.2.1.2 as-number 200
[RouterC-bgp] peer 10.4.1.2 as-number 200
[RouterC-bgp] ipv4-family multicast
[RouterC-bgp-af-multicast] peer 10.2.1.2 enable
[RouterC-bgp-af-multicast] peer 10.4.1.2 enable
[RouterC-bgp-af-multicast] quit
[RouterC-bgp] quit
```

在RouterD上配置BGP协议，配置MBGP对等体。

```
[RouterD] bgp 200
[RouterD-bgp] peer 10.3.1.2 as-number 200
[RouterD-bgp] peer 10.4.1.1 as-number 200
[RouterD-bgp] ipv4-family multicast
```

```
[RouterD-bgp-af-multicast] peer 10.3.1.2 enable
[RouterD-bgp-af-multicast] peer 10.4.1.1 enable
[RouterD-bgp-af-multicast] quit
[RouterD-bgp] quit
```

步骤3 配置要发布的路由

在RouterA上配置要发布的路由。

```
[RouterA] bgp 100
[RouterA-bgp] import-route direct
[RouterA-bgp] ipv4-family multicast
[RouterA-bgp-af-multicast] import-route direct
[RouterA-bgp-af-multicast] quit
[RouterA-bgp] quit
```

在RouterB上配置要发布的路由。

```
[RouterB] bgp 200
[RouterB-bgp] import-route direct
[RouterB-bgp] import-route ospf 1
[RouterB-bgp] ipv4-family multicast
[RouterB-bgp-af-multicast] import-route direct
[RouterB-bgp-af-multicast] import-route ospf 1
[RouterB-bgp-af-multicast] quit
[RouterB-bgp] quit
```

在RouterC上配置要发布的路由。RouterD上的配置与之相似，过程略。

```
[RouterC] bgp 200
[RouterC-bgp] import-route direct
[RouterC-bgp] ipv4-family multicast
[RouterC-bgp-af-multicast] import-route direct
[RouterC-bgp-af-multicast] import-route ospf 1
[RouterC-bgp-af-multicast] quit
[RouterC-bgp] quit
```

步骤4 使能各路由器及其相连接口的组播功能

配置RouterA。

```
[RouterA] multicast routing-enable
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] pim sm
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] pim sm
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] multicast routing-enable
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] pim sm
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] pim sm
[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 3/0/0
[RouterB-GigabitEthernet3/0/0] pim sm
[RouterB-GigabitEthernet3/0/0] quit
```

配置RouterC。

```
[RouterC] multicast routing-enable
[RouterC] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] pim sm
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterC-GigabitEthernet2/0/0] pim sm
```

```
[RouterC-GigabitEthernet2/0/0] igmp enable
[RouterC-GigabitEthernet2/0/0] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 3/0/0
[RouterC-GigabitEthernet3/0/0] pim sm
[RouterC-GigabitEthernet3/0/0] quit
```

配置RouterD。

```
[RouterD] multicast routing-enable
[RouterD] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterD-GigabitEthernet1/0/0] pim sm
[RouterD-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterD] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterD-GigabitEthernet2/0/0] pim sm
[RouterD-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

步骤5 在各AS内部配置BSR和RP

配置RouterA。

```
[RouterA] interface loopback 0
[RouterA-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
[RouterA-LoopBack0] pim sm
[RouterA-LoopBack0] quit
[RouterA] pim
[RouterA-pim] c-bsr loopback 0
[RouterA-pim] c-rp loopback 0
[RouterA-pim] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] interface loopback 0
[RouterB-LoopBack0] ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
[RouterB-LoopBack0] pim sm
[RouterB-LoopBack0] quit
[RouterB] pim
[RouterB-pim] c-bsr loopback 0
[RouterB-pim] c-rp loopback 0
[RouterB-pim] quit
```

步骤6 在域间相连接口上配置BSR服务边界

配置RouterA。

```
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] pim bsr-boundary
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] pim bsr-boundary
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

步骤7 配置MSDP对等体

配置RouterA。

```
[RouterA] msdp
[RouterA-msdp] peer 10.1.1.2 connect-interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-msdp] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] msdp
[RouterB-msdp] peer 10.1.1.1 connect-interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterB-msdp] quit
```

步骤8 验证配置结果

通过使用**display bgp multicast peer**命令可以查看路由器之间MBGP对等体关系。例如RouterA上MBGP对等体关系的显示信息如下：

```
[RouterA] display bgp multicast peer
 BGP local router ID : 1.1.1.1
 Local AS number : 100
 Total number of peers : 1                 Peers in established state : 1
  Peer        V   AS   MsgRcvd  MsgSent  OutQ  Up/Down        State     PrefRcv
  10.1.1.2    4  200       82       75     0 00:30:29  Established         17
```

使用**display msdp brief**命令查看路由器之间MSDP对等体建立情况。例如RouterB上MSDP对等体关系的简要信息如下：

```
[RouterB] display msdp brief
MSDP Peer Brief Information of VPN-Instance: public net
  Configured      Up        Listen       Connect      Shutdown     Down
  1               1         0            0            0            0
  Peer's Address     State     Up/Down time    AS     SA Count    Reset Count
  10.1.1.1           Up        00:07:17        100    1           0
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
multicast routing-enable
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
 pim bsr-boundary
 pim sm
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
 pim sm
#
interface Loopback0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
 pim sm
#
pim
 c-bsr Loopback0
 c-rp Loopback0
#
bgp 100
 peer 10.1.1.2 as-number 200
#
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  import-route direct
  peer 10.1.1.2 enable
#
 ipv4-family multicast
  undo synchronization
  import-route direct
  peer 10.1.1.2 enable
#
msdp
 peer 10.1.1.2 connect-interface GigabitEthernet1/0/0
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
```

```
#
multicast routing-enable
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
 pim bsr-boundary
 pim sm
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.3.1.2 255.255.255.0
 pim sm
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 10.2.1.2 255.255.255.0
 pim sm
#
interface Loopback0
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
 pim sm
#
pim
 c-bsr Loopback0
 c-rp Loopback0
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 10.2.1.0 0.0.0.255
  network 10.3.1.0 0.0.0.255
  network 2.2.2.2 0.0.0.0
#
bgp 200
 peer 10.1.1.1 as-number 100
 peer 10.2.1.1 as-number 200
 peer 10.3.1.1 as-number 200
#
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  import-route direct
  import-route ospf 1
  peer 10.1.1.1 enable
  peer 10.2.1.1 enable
  peer 10.3.1.1 enable
#
 ipv4-family multicast
  undo synchronization
  import-route direct
  import-route ospf 1
  peer 10.1.1.1 enable
  peer 10.2.1.1 enable
  peer 10.3.1.1 enable
#
msdp
 peer 10.1.1.1 connect-interface GigabitEthernet1/0/0
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
 sysname RouterC
#
multicast routing-enable
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.4.1.1 255.255.255.0
 pim sm
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.168.1.1 255.255.255.0
 pim sm
 igmp enable
```

```
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 10.2.1.1 255.255.255.0
 pim sm
#
interface Loopback0
 ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
 pim sm
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 10.2.1.0 0.0.0.255
  network 10.4.1.0 0.0.0.255
  network 10.168.1.0 0.0.0.255
  network 3.3.3.3 0.0.0.0
#
bgp 200
 peer 10.2.1.2 as-number 200
 peer 10.4.1.2 as-number 200
#
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  import-route direct
  peer 10.2.1.2 enable
  peer 10.4.1.2 enable
#
 ipv4-family multicast
  undo synchronization
  import-route direct
  import-route ospf 1
  peer 10.2.1.2 enable
  peer 10.4.1.2 enable
#
return
```

- RouterD的配置文件

```
#
 sysname RouterD
#
multicast routing-enable
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.4.1.2 255.255.255.0
 pim sm
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.3.1.1 255.255.255.0
 pim sm
#
interface Loopback0
 ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
 pim sm
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 10.3.1.0 0.0.0.255
  network 10.4.1.0 0.0.0.255
  network 4.4.4.4 0.0.0.0
#
bgp 200
 peer 10.3.1.2 as-number 200
 peer 10.4.1.1 as-number 200
#
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  import-route direct
  peer 10.3.1.2 enable
  peer 10.4.1.1 enable
#
 ipv4-family multicast
```

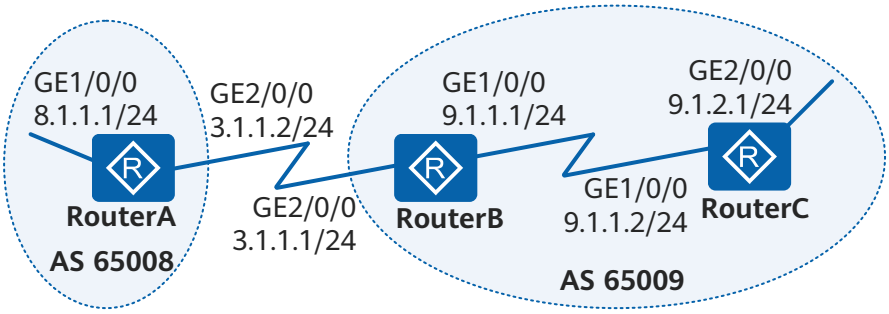
```
 undo synchronization
 import-route direct
 import-route ospf 1
 peer 10.3.1.2 enable
 peer 10.4.1.1 enable
#
return
```

9.20.4 配置 BGP 与 IGP 交互示例

组网需求

如图9-29所示，用户将网络划分为AS65008和AS65009，在AS65009内，使用IGP协议来计算路由（该例使用OSPF做为IGP协议）。要求实现两个AS之间的互相通信。

图 9-29 配置 BGP 与 IGP 交互配置组网图



配置思路

采用如下的思路配置BGP与IGP交互：

1. 在RouterB和RouterC上配置OSPF协议，使RouterB和RouterC之间可以互访。
2. 在RouterA和RouterB上配置EBGP连接，使RouterA和RouterB之间可以通过BGP相互传递路由。
3. 在RouterB上配置BGP与OSPF互相引入，实现两个AS之间的互相通信。
4. （可选）在RouterB上配置BGP路由聚合，可以简化BGP路由表规模。

操作步骤

步骤1 配置各接口的IP地址

参照图9-29，配置各接口的IP地址，具体配置过程请参考后面的配置文件。

步骤2 配置OSPF

配置RouterB。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] ospf 1
[RouterB-ospf-1] area 0
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 9.1.1.0 0.0.0.255
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[RouterB-ospf-1] quit
```

配置RouterC。

```
[RouterC] ospf 1
[RouterC-ospf-1] area 0
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 9.1.1.0 0.0.0.255
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 9.1.2.0 0.0.0.255
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[RouterC-ospf-1] quit
```

步骤3 配置EBGP连接

配置RouterA。

```
[RouterA] bgp 65008
[RouterA-bgp] router-id 1.1.1.1
[RouterA-bgp] peer 3.1.1.1 as-number 65009
[RouterA-bgp] ipv4-family unicast
[RouterA-bgp-af-ipv4] network 8.1.1.0 255.255.255.0
```

配置RouterB。

```
[RouterB] bgp 65009
[RouterB-bgp] router-id 2.2.2.2
[RouterB-bgp] peer 3.1.1.2 as-number 65008
```

步骤4 配置BGP与IGP交互

在RouterB上配置BGP引入OSPF路由。

```
[RouterB-bgp] ipv4-family unicast
[RouterB-bgp-af-ipv4] import-route ospf 1
[RouterB-bgp-af-ipv4] quit
[RouterB-bgp] quit
```

查看RouterA的路由表。

```
[RouterA] display bgp routing-table
 BGP Local router ID is 1.1.1.1
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
 Total Number of Routes: 3
      Network            NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn
 *>   8.1.1.0/24         0.0.0.0        0                    0       i
 *>   9.1.1.0/24         3.1.1.1        0                    0       65009?
 *>   9.1.2.0/24         3.1.1.1        2                    0       65009?
```

在RouterB上配置OSPF引入BGP路由。

```
[RouterB] ospf
[RouterB-ospf-1] import-route bgp
[RouterB-ospf-1] quit
```

显示RouterC的路由表。

```
[RouterC] display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 7        Routes : 7

Destination/Mask    Proto  Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

        8.1.1.0/24  O_ASE  150  1           D   9.1.1.1         GigabitEthernet1/0/0
        9.1.1.0/24  Direct 0    0           D   9.1.1.2         GigabitEthernet1/0/0
        9.1.1.2/32  Direct 0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet1/0/0
        9.1.2.0/24  Direct 0    0           D   9.1.2.1         GigabitEthernet2/0/0
        9.1.2.1/32  Direct 0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet2/0/0
      127.0.0.0/8   Direct 0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
      127.0.0.1/32  Direct 0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
```

步骤5 （可选）配置路由自动聚合

BGP用于大型网络中传递路由，为了简化路由表，可以配置BGP路由聚合。

配置RouterB。

```
[RouterB] bgp 65009
[RouterB-bgp] ipv4-family unicast
[RouterB-bgp-af-ipv4] summary automatic
```

显示RouterA的BGP路由表。

```
[RouterA] display bgp routing-table
 BGP Local router ID is 1.1.1.1
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
 Total Number of Routes: 2
      Network            NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn
 *>   8.1.1.0/24         0.0.0.0         0                      0       i
 *>   9.0.0.0            3.1.1.1                                0       65009?
```

使用Ping进行验证。

```
[RouterA] ping -a 8.1.1.1 9.1.2.1
  PING 9.1.2.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 9.1.2.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=15 ms
    Reply from 9.1.2.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=31 ms
    Reply from 9.1.2.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=47 ms
    Reply from 9.1.2.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=46 ms
    Reply from 9.1.2.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=47 ms
  --- 9.1.2.1 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 15/37/47 ms
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 8.1.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 3.1.1.2 255.255.255.0
#
bgp 65008
 router-id 1.1.1.1
 peer 3.1.1.1 as-number 65009
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  network 8.1.1.0 255.255.255.0
  peer 3.1.1.1 enable
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 9.1.1.1 255.255.255.0
```

```
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 3.1.1.1 255.255.255.0
#
bgp 65009
 router-id 2.2.2.2
 peer 3.1.1.2 as-number 65008
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  summary automatic
  import-route ospf 1
  peer 3.1.1.2 enable
#
ospf 1
 import-route bgp
 area 0.0.0.0
  network 9.1.1.0 0.0.0.255
#
return
```

- RouterC的配置文件

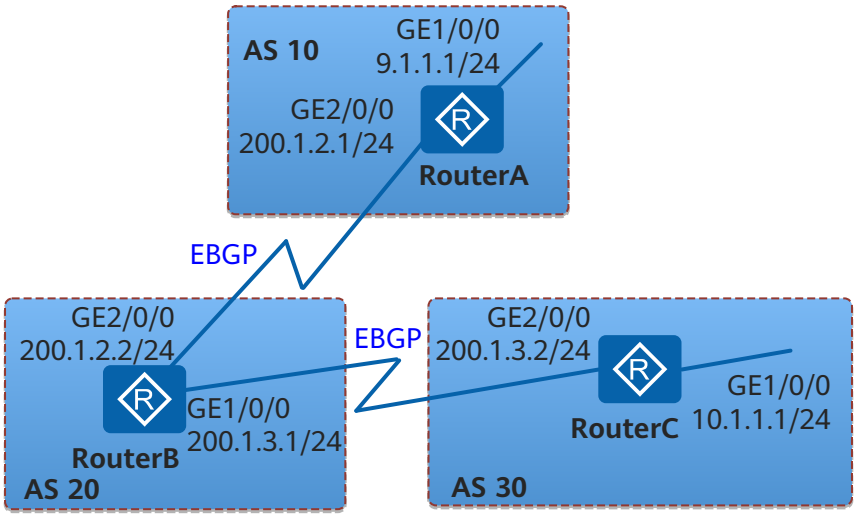
```
#
 sysname RouterC
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 9.1.1.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 9.1.2.1 255.255.255.0
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 9.1.1.0 0.0.0.255
  network 9.1.2.0 0.0.0.255
#
return
```

9.20.5 配置 AS_Path 过滤器示例

组网需求

如图9-30，RouterA与RouterB、RouterB与RouterC之间建立EBGP连接。用户希望AS10的设备和AS30的设备无法相互通信。

图 9-30 配置 AS_Path 过滤器组网图



配置思路

采用如下思路配置BGP的AS_Path过滤器：

1. 在RouterA和RouterB之间、RouterB和RouterC之间分别配置EBGP连接，并引入直连路由，使AS之间通过EBGP连接实现相互通信。
2. 在RouterB上配置AS_Path过滤器，并应用该过滤规则，使AS20不向AS10发布AS30的路由，也不向AS30发布AS10的路由。

操作步骤

步骤1 配置各接口的IP地址

配置RouterA的各接口的IP地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 9.1.1.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ip address 200.1.2.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

RouterB和RouterC的配置同RouterA此处略。

步骤2 配置EBGP

配置RouterA。

```
[RouterA] bgp 10
[RouterA-bgp] router-id 1.1.1.1
[RouterA-bgp] peer 200.1.2.2 as-number 20
[RouterA-bgp] import-route direct
```

配置RouterB。

```
[RouterB] bgp 20
[RouterB-bgp] router-id 2.2.2.2
[RouterB-bgp] peer 200.1.2.1 as-number 10
[RouterB-bgp] peer 200.1.3.2 as-number 30
[RouterB-bgp] import-route direct
[RouterB-bgp] quit
```

配置RouterC。

```
[RouterC] bgp 30
[RouterC-bgp] router-id 3.3.3.3
[RouterC-bgp] peer 200.1.3.1 as-number 20
[RouterC-bgp] import-route direct
[RouterC-bgp] quit
```

查看RouterB的发布路由表。以RouterB发布给RouterC的路由表为例，可以看到RouterB发布了AS10引入的直连路由：

```
<RouterB> display bgp routing-table peer 200.1.3.2 advertised-routes
 BGP Local router ID is 2.2.2.2
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete


 Total Number of Routes: 5
```

```
     Network          NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn

 *>  9.1.1.0/24       200.1.3.1                    0       20 10?
 *>  10.1.1.0/24       200.1.3.1                    0       20 30?
 *>  200.1.2.0        200.1.3.1       0            0       20?
 *>  200.1.2.1/32      200.1.3.1       0            0       20?
 *>  200.1.3.0/24      200.1.3.1       0            0       20?
```

同样，查看RouterC的路由表，可以看到RouterC也通过RouterB学习到了这条路由，如下：

```
<RouterC> display bgp routing-table
 BGP Local router ID is 3.3.3.3
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

 Total Number of Routes: 9
     Network          NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn

 *>  9.1.1.0/24       200.1.3.1                    0       20 10?
 *>  10.1.1.0/24       0.0.0.0        0            0       ?
 *>  10.1.1.1/32       0.0.0.0        0            0       ?
 *>  127.0.0.0        0.0.0.0        0            0       ?
 *>  127.0.0.1/32      0.0.0.0        0            0       ?
 *>  200.1.2.0        200.1.3.1       0            0       20?
 *>  200.1.3.0/24      0.0.0.0        0            0       ?
 *                   200.1.3.1       0            0       20?
 *>  200.1.3.2/32      0.0.0.0        0            0       ?
```

步骤3 在RouterB上配置AS_Path过滤器，并在RouterB的出方向上应用该过滤器

创建编号为1的AS_Path过滤器，拒绝包含AS号30的路由通过（正则表达式“_30_”表示任何包含AS30的AS列表，“.*”表示与任何字符匹配）。

```
[RouterB] ip as-path-filter path-filter1 deny _30_
[RouterB] ip as-path-filter path-filter1 permit .*
```

创建编号为2的AS_Path过滤器，拒绝包含AS号10的路由通过。

```
[RouterB] ip as-path-filter path-filter2 deny _10_
[RouterB] ip as-path-filter path-filter2 permit .*
```

分别在RouterB的两个出方向上应用AS_Path过滤器。

```
[RouterB] bgp 20
[RouterB-bgp] peer 200.1.2.1 as-path-filter path-filter1 export
[RouterB-bgp] peer 200.1.3.2 as-path-filter path-filter2 export
[RouterB-bgp] quit
```

步骤4 查看RouterB的发布路由表

查看RouterB发往AS30的发布路由表。可以看到表中没有RouterB发布的AS10引入的直连路由。

```
<RouterB> display bgp routing-table peer 200.1.3.2 advertised-routes
 BGP Local router ID is 2.2.2.2
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete


 Total Number of Routes: 2
     Network          NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn

 *>  200.1.2.0        200.1.3.1       0            0       20?
 *>  200.1.3.0/24      200.1.3.1       0            0       20?
```

同样，RouterC的BGP路由表里也没有这些路由。

```
<RouterC> display bgp routing-table
 BGP Local router ID is 3.3.3.3
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

 Total Number of Routes: 8
      Network            NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn

 *>   10.1.1.0/24        0.0.0.0         0                    0      ?
 *>   10.1.1.1/32        0.0.0.0         0                    0      ?
 *>   127.0.0.0          0.0.0.0         0                    0      ?
 *>   127.0.0.1/32       0.0.0.0         0                    0      ?
 *>   200.1.2.0          200.1.3.1       0                    0      20?
 *>   200.1.3.0/24       0.0.0.0         0                    0      ?
 *                       200.1.3.1       0                    0      20?
 *>   200.1.3.2/32       0.0.0.0         0                    0      ?
```

查看RouterB发往AS10的发布路由表。可以看到表中没有RouterB发布的AS30引入的直连路由。

```
<RouterB> display bgp routing-table peer 200.1.2.1 advertised-routes
 BGP Local router ID is 2.2.2.2
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete


 Total Number of Routes: 2
      Network            NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn

 *>   200.1.2.0          200.1.2.2       0                    0      20?
 *>   200.1.3.0/24       200.1.2.2       0                    0      20?
```

同样，RouterA的BGP路由表里也没有这些路由。

```
<RouterA> display bgp routing-table
 BGP Local router ID is 1.1.1.1
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

 Total Number of Routes: 8
      Network            NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn

 *>   9.1.1.0/24         0.0.0.0         0                    0      ?
 *>   9.1.1.1/32         0.0.0.0         0                    0      ?
 *>   127.0.0.0          0.0.0.0         0                    0      ?
 *>   127.0.0.1/32       0.0.0.0         0                    0      ?
 *>   200.1.2.0          0.0.0.0         0                    0      ?
 *                       200.1.2.2       0                    0      20?
 *>   200.1.2.1/32       0.0.0.0         0                    0      ?
 *>   200.1.3.0/24       200.1.2.2       0                    0      20?
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 9.1.1.1 255.255.255.0
#
```

```
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 200.1.2.1 255.255.255.0
#
bgp 10
 router-id 1.1.1.1
 peer 200.1.2.2 as-number 20
#
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  import-route direct
  peer 200.1.2.2 enable
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 200.1.3.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 200.1.2.2 255.255.255.0
#
bgp 20
 router-id 2.2.2.2
 peer 200.1.2.1 as-number 10
 peer 200.1.3.2 as-number 30
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  import-route direct
  peer 200.1.2.1 enable
  peer 200.1.2.1 as-path-filter path-filter1 export
  peer 200.1.3.2 enable
  peer 200.1.3.2 as-path-filter path-filter2 export
#
 ip as-path-filter path-filter1 deny _30_
 ip as-path-filter path-filter1 permit .*
 ip as-path-filter path-filter2 deny _10_
 ip as-path-filter path-filter2 permit .*
#
return
```

- RouterC的配置文件

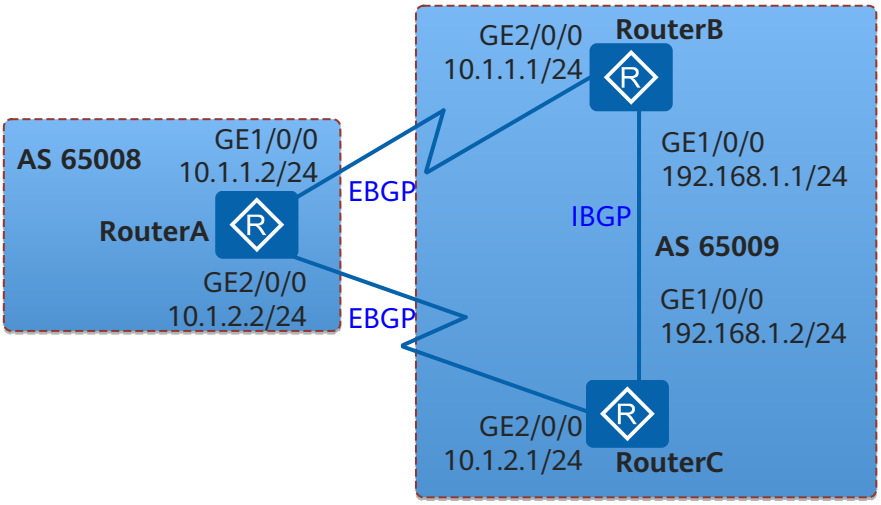
```
#
 sysname RouterC
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 200.1.3.2 255.255.255.0
#
bgp 30
 router-id 3.3.3.3
 peer 200.1.3.1 as-number 20
#
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  import-route direct
  peer 200.1.3.1 enable
#
return
```

9.20.6 配置 BGP 的 MED 属性控制路由选择示例

组网需求

如图9-31所示，所有路由器都配置BGP，RouterA在AS65008中，RouterB和RouterC在AS65009中。RouterA与RouterB、RouterC之间运行EBGP，RouterB和RouterC之间运行IBGP。需求从AS65008到AS65009的流量优先通过RouterC

图 9-31 配置 BGP 的 MED 属性控制路由选择组网图



配置思路

采用如下的思路配置BGP的MED属性控制路由选择：

1. 在RouterA和RouterB、RouterA和RouterC之间配置EBGP连接；在RouterB和RouterC之间配置IBGP连接。
2. 通过使用路由策略增大RouterB发送给RouterA的MED值，这样可以使RouterA选择RouterC作为流量发往AS65009的入口设备。

操作步骤

步骤1 配置各接口的IP地址

配置RouterA的各接口的IP地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

RouterB和RouterC的配置同RouterA此处略。

步骤2 配置BGP连接

配置RouterA。

```
[RouterA] bgp 65008
[RouterA-bgp] router-id 1.1.1.1
[RouterA-bgp] peer 10.1.1.1 as-number 65009
[RouterA-bgp] peer 10.1.2.1 as-number 65009
[RouterA-bgp] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] bgp 65009
[RouterB-bgp] router-id 2.2.2.2
[RouterB-bgp] peer 10.1.1.2 as-number 65008
[RouterB-bgp] peer 192.168.1.2 as-number 65009
[RouterB-bgp] ipv4-family unicast
[RouterB-bgp-af-ipv4] network 192.168.1.0 255.255.255.0
[RouterB-bgp-af-ipv4] quit
[RouterB-bgp] quit
```

配置RouterC。

```
[RouterC] bgp 65009
[RouterC-bgp] router-id 3.3.3.3
[RouterC-bgp] peer 10.1.2.2 as-number 65008
[RouterC-bgp] peer 192.168.1.1 as-number 65009
[RouterC-bgp] ipv4-family unicast
[RouterC-bgp-af-ipv4] network 192.168.1.0 255.255.255.0
[RouterC-bgp-af-ipv4] quit
[RouterC-bgp] quit
```

查看RouterA的路由表。

```
[RouterA] display bgp routing-table 192.168.1.0 24

 BGP local router ID : 1.1.1.1
 Local AS number : 65008
 Paths:   2 available, 1 best, 1 select
 BGP routing table entry information of 192.168.1.0/24:
 From: 10.1.1.1 (2.2.2.2)
 Route Duration: 00h00m56s
 Direct Out-interface: GigabitEthernet1/0/0
 Original nexthop: 10.1.1.1
 Qos information : 0x0
 AS-path 65009, origin igp, MED 0, pref-val 0, valid, external, best, select, pre 255
 Advertised to such 2 peers:
    10.1.1.1
    10.1.2.1

 BGP routing table entry information of 192.168.1.0/24:
 From: 10.1.2.1 (3.3.3.3)
 Route Duration: 00h00m06s
 Direct Out-interface: GigabitEthernet2/0/0
 Original nexthop: 10.1.2.1
 Qos information : 0x0
 AS-path 65009, origin igp, MED 0, pref-val 0, valid, external, pre 255, not preferred for router ID
 Not advertised to any peer yet
```

从路由表中可以看出，到目的地址192.168.1.0/24有两条有效路由，其中下一跳为10.1.1.1的路由是最优路由（因为RouterB的Router ID要小一些）。

步骤3 配置MED属性

通过策略配置RouterB发送给RouterA的MED值，缺省的MED值是0。

```
[RouterB] route-policy policy10 permit node 10
[RouterB-route-policy] apply cost 100
[RouterB-route-policy] quit
[RouterB] bgp 65009
[RouterB-bgp] peer 10.1.1.2 route-policy policy10 export
```

查看RouterA的路由表。

```
[RouterA] display bgp routing-table 192.168.1.0 24

BGP local router ID : 1.1.1.1
 Local AS number : 65008
 Paths:   2 available, 1 best, 1 select
 BGP routing table entry information of 192.168.1.0/24:
 From: 10.1.2.1 (3.3.3.3)
 Route Duration: 00h07m45s
 Direct Out-interface: GigabitEthernet2/0/0
 Original nexthop: 10.1.2.1
 Qos information : 0x0
 AS-path 65009, origin igp, MED 0, pref-val 0, valid, external, best, select, pre 255
 Advertised to such 2 peers:
    10.1.1.1
    10.1.2.1

 BGP routing table entry information of 192.168.1.0/24:
 From: 10.1.1.1 (2.2.2.2)
 Route Duration: 00h00m08s
 Direct Out-interface: GigabitEthernet1/0/0
 Original nexthop: 10.1.1.1
 Qos information : 0x0
 AS-path 65009, origin igp, MED 100, pref-val 0, valid, external, pre 255, not preferred for MED
 Not advertised to any peer yet
```

从路由表中可以看出，由于下一跳为10.1.1.1（RouterB）的路由MED值为100，而下一跳为10.1.2.1的MED值为0，所以BGP优先选择MED值较小的路由。

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
#
bgp 65008
 router-id 1.1.1.1
 peer 10.1.1.1 as-number 65009
 peer 10.1.2.1 as-number 65009
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  peer 10.1.1.1 enable
  peer 10.1.2.1 enable
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
bgp 65009
 router-id 2.2.2.2
```

```
 peer 192.168.1.2 as-number 65009
 peer 10.1.1.2 as-number 65008
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  network 192.168.1.0 255.255.255.0
  peer 192.168.1.2 enable
  peer 10.1.1.2 enable
  peer 10.1.1.2 route-policy policy10 export
#
route-policy policy10 permit node 10
 apply cost 100
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
sysname RouterC
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 200.1.2.1 255.255.255.0
#
bgp 65009
 router-id 3.3.3.3
 peer 192.168.1.1 as-number 65009
 peer 10.1.2.2 as-number 65008
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  network 192.168.1.0 255.255.255.0
  peer 192.168.1.1 enable
  peer 10.1.2.2 enable
#
return
```

9.20.7 配置 BGP 路由反射器示例

组网需求

如图9-32所示，有7台设备需要组建IBGP网络，其中RouterB、RouterD和RouterE已经建立了BGP全连接。需求在不破坏RouterB、RouterD和RouterE全连接关系的情况下组建IBGP网络，并尽可能的简化设备的配置和管理。

图 9-32 配置 BGP 路由反射器组网图

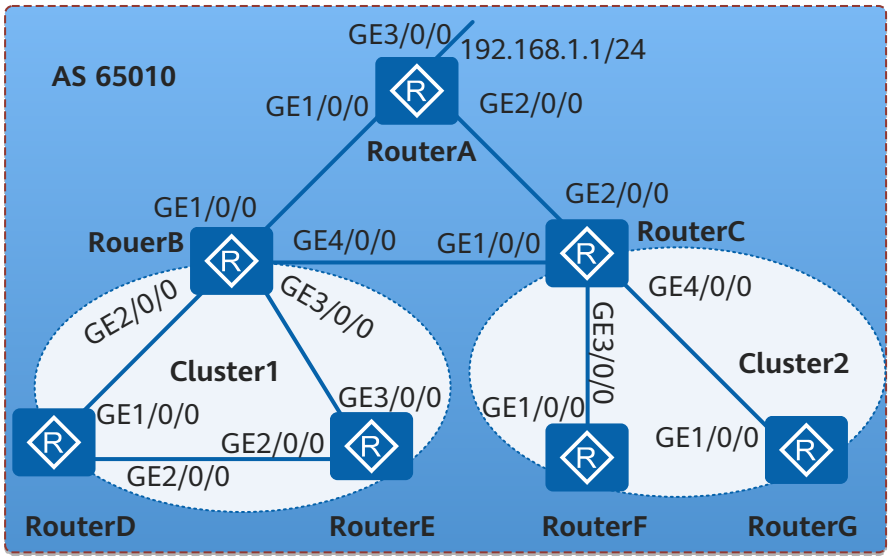


表 9-8 BGP 路由反射器配置参数

设备	接口	IP地址
RouterA	GE 1/0/0	10.1.1.2/24
	GE 2/0/0	10.1.3.2/24
	GE 3/0/0	192.168.1.1/24
RouterB	GE 1/0/0	10.1.1.1/24
	GE 2/0/0	10.1.4.1/24
	GE 3/0/0	10.1.5.1/24
	GE 4/0/0	10.1.2.1/24
RouterC	GE 1/0/0	10.1.2.2/24
	GE 2/0/0	10.1.3.1/24
	GE 3/0/0	10.1.7.1/24
	GE 4/0/0	10.1.8.1/24
RouterD	GE 1/0/0	10.1.4.2/24
	GE 2/0/0	10.1.6.1/24
RouterE	GE 2/0/0	10.1.6.2/24
	GE 3/0/0	10.1.5.2/24
RouterF	GE 1/0/0	10.1.7.2/24

设备	接口	IP地址
RouterG	GE 1/0/0	10.1.8.2/24

配置思路

采用如下的思路配置BGP路由反射器：

1. 配置RouterB是Cluster1的路由反射器，RouterD和RouterE是它的两个客户机，配置禁止客户机间通讯，实现不破坏RouterB、RouterD和RouterE全连接关系的情况下组建IBGP网络的需求。
2. 配置RouterC为Cluster2的路由反射器，RouterF和RouterG是它的客户机，实现简化设备的配置和管理的需求。

操作步骤

步骤1 配置各接口的IP地址（略）

步骤2 配置客户机、非客户机与路由反射器之间的IBGP连接（略）

步骤3 配置路由反射器

配置RouterB。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] bgp 65010
[RouterB-bgp] router-id 2.2.2.2
[RouterB-bgp] group in_rr internal
[RouterB-bgp] peer 10.1.4.2 group in_rr
[RouterB-bgp] peer 10.1.5.2 group in_rr
[RouterB-bgp] ipv4-family unicast
[RouterB-bgp-af-ipv4] peer in_rr reflect-client
[RouterB-bgp-af-ipv4] undo reflect between-clients
[RouterB-bgp-af-ipv4] reflector cluster-id 1
[RouterB-bgp-af-ipv4] quit
```

配置RouterC。

```
[RouterC] bgp 65010
[RouterC-bgp] router-id 3.3.3.3
[RouterC-bgp] group in_rr internal
[RouterC-bgp] peer 10.1.7.2 group in_rr
[RouterC-bgp] peer 10.1.8.2 group in_rr
[RouterC-bgp] ipv4-family unicast
[RouterC-bgp-af-ipv4] peer in_rr reflect-client
[RouterC-bgp-af-ipv4] reflector cluster-id 2
[RouterC-bgp-af-ipv4] quit
```

查看RouterD的路由表。

```
[RouterD] display bgp routing-table 9.1.1.0
BGP local router ID : 4.4.4.4
 Local AS number : 65010
 Paths:   1 available, 0 best, 0 select
 BGP routing table entry information of 192.168.1.0/24:
 From: 10.1.4.1 (2.2.2.2)
 Route Duration: 00h00m14s
 Relay IP Nexthop: 0.0.0.0
 Relay IP Out-Interface:
 Original nexthop: 10.1.1.2
 Qos information : 0x0
```

```
AS-path Nil, origin igp, MED 0, localpref 100, pref-val 0, internal, pre 255
Originator:  1.1.1.1
Cluster list: 0.0.0.1
Not advertised to any peer yet
```

从路由表中可以看到，RouterD从RouterB那里学到了RouterA通告的路由，而且还可以看到该路由的Originator和Cluster_ID属性。

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.3.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
#
bgp 65010
 router-id 1.1.1.1
 peer 10.1.1.1 as-number 65010
 peer 10.1.3.1 as-number 65010
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  network 192.168.1.0 255.255.255.0
  peer 10.1.1.1 enable
  peer 10.1.3.1 enable
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.4.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 10.1.5.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet4/0/0
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
#
bgp 65010
 router-id 2.2.2.2
 peer 10.1.1.2 as-number 65010
 peer 10.1.2.2 as-number 65010
 group in_rr internal
 peer 10.1.4.2 as-number 65010
 peer 10.1.4.2 group in_rr
 peer 10.1.5.2 as-number 65010
 peer 10.1.5.2 group in_rr
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  undo reflect between-clients
  reflector cluster-id 1
```

```
  peer 10.1.1.2 enable
  peer 10.1.2.2 enable
  peer in_rr enable
  peer in_rr reflect-client
  peer 10.1.4.2 enable
  peer 10.1.4.2 group in_rr
  peer 10.1.5.2 enable
  peer 10.1.5.2 group in_rr
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
 sysname RouterC
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 10.1.7.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet4/0/0
 ip address 10.1.8.1 255.255.255.0
#
bgp 65010
 router-id 3.3.3.3
 peer 10.1.2.1 as-number 65010
 peer 10.1.3.2 as-number 65010
 group in_rr internal
 peer 10.1.7.2 as-number 65010
 peer 10.1.7.2 group in_rr
 peer 10.1.8.2 as-number 65010
 peer 10.1.8.2 group in_rr
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  reflector cluster-id 2
  peer 10.1.2.1 enable
  peer 10.1.3.2 enable
  peer in_rr enable
  peer in_rr reflect-client
  peer 10.1.7.2 enable
  peer 10.1.7.2 group in_rr
  peer 10.1.8.2 enable
  peer 10.1.8.2 group in_rr
#
return
```

- RouterD的配置文件

```
#
 sysname RouterD
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.4.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.6.1 255.255.255.0
#
bgp 65010
 router-id 4.4.4.4
 peer 10.1.4.1 as-number 65010
 peer 10.1.6.2 as-number 65010
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  peer 10.1.4.1 enable
  peer 10.1.6.2 enable
```

```
#
return
```

说明

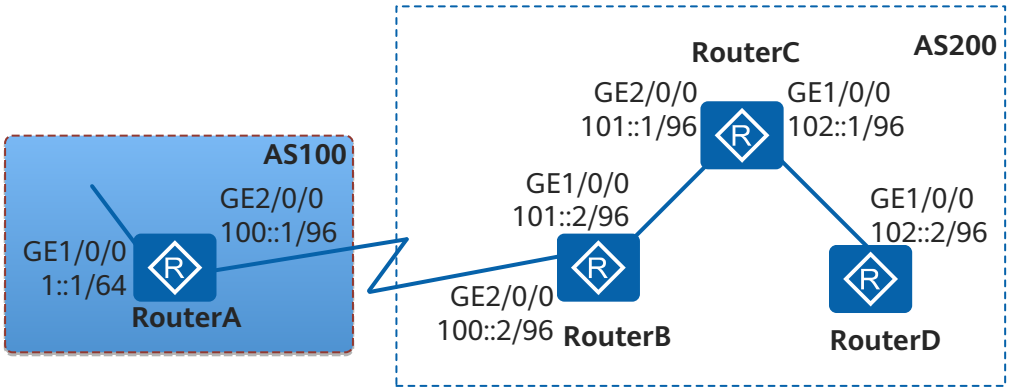
其他路由器的配置文件与RouterD的配置文件类似，此处省略。

9.20.8 配置 BGP4+路由反射示例

组网需求

如图9-33所示，4台设备分属不同两个AS，要求在尽量简化配置的情况下，实现两个AS之间的互通。

图 9-33 配置 BGP4+路由反射器组网图



配置思路

采用如下的思路配置BGP4+的基本功能：

1. 通过配置BGP4+基本功能，实现BGP邻居间的互通。
2. 通过配置RouterC为路由反射器，可以使得RouterB和RouterD之间不需要建立IBGP连接，达到简化配置的目的。

操作步骤

步骤1 配置各接口的IPv6地址

在RouterA上配置IPv6地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] ipv6
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ipv6 enable
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ipv6 address 1::1/64
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ipv6 enable
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ipv6 address 100::1/96
```

RouterB、RouterC和RouterD的配置同RouterA此处略。

步骤2 配置BGP4+基本功能

配置RouterA。

```
[RouterA] ipv6
[RouterA] bgp 100
[RouterA-bgp] router-id 1.1.1.1
[RouterA-bgp] peer 100::2 as-number 200
[RouterA-bgp] ipv6-family unicast
[RouterA-bgp-af-ipv6] peer 100::2 enable
[RouterA-bgp-af-ipv6] network 1:: 64
[RouterA-bgp-af-ipv6] network 100:: 96
[RouterA-bgp-af-ipv6] quit
[RouterA-bgp] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] ipv6
[RouterB] bgp 200
[RouterB-bgp] router-id 2.2.2.2
[RouterB-bgp] peer 100::1 as-number 100
[RouterB-bgp] peer 101::1 as-number 200
[RouterB-bgp] ipv6-family unicast
[RouterB-bgp-af-ipv6] peer 100::1 enable
[RouterB-bgp-af-ipv6] peer 101::1 enable
[RouterB-bgp-af-ipv6] network 100:: 96
[RouterB-bgp-af-ipv6] network 101:: 96
[RouterB-bgp-af-ipv6] quit
[RouterB-bgp] quit
```

配置RouterC。

```
[RouterC] ipv6
[RouterC] bgp 200
[RouterC-bgp] router-id 3.3.3.3
[RouterC-bgp] peer 101::2 as-number 200
[RouterC-bgp] peer 102::2 as-number 200
[RouterC-bgp] ipv6-family unicast
[RouterC-bgp-af-ipv6] peer 101::2 enable
[RouterC-bgp-af-ipv6] peer 102::2 enable
[RouterC-bgp-af-ipv6] network 101:: 96
[RouterC-bgp-af-ipv6] network 102:: 96
```

配置RouterD。

```
[RouterD] ipv6
[RouterD] bgp 200
[RouterD-bgp] router-id 4.4.4.4
[RouterD-bgp] peer 102::1 as-number 200
[RouterD-bgp] ipv6-family unicast
[RouterD-bgp-af-ipv6] peer 102::1 enable
[RouterD-bgp-af-ipv6] network 102:: 96
[RouterD-bgp-af-ipv6] quit
[RouterD-bgp] quit
```

步骤3 配置路由反射器

配置RouterC作为路由反射器，RouterB和RouterD是它的两个客户机。

```
[RouterC-bgp-af-ipv6] peer 101::2 reflect-client
[RouterC-bgp-af-ipv6] peer 102::2 reflect-client
```

查看RouterB的路由表。

```
[RouterB] display bgp ipv6 routing-table

 BGP Local router ID is 2.2.2.2
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
```

```
 Total Number of Routes: 6
 *>  Network  : 1::                          PrefixLen : 64
     NextHop  : 100::1                        LocPrf    :
     MED      : 0                           PrefVal   : 0
     Label    :
     Path/Ogn : 100 i
 *>  Network  : 100::                         PrefixLen : 96
     NextHop  : ::                           LocPrf    :
     MED      : 0                           PrefVal   : 0
     Label    :
     Path/Ogn : i
     NextHop  : 100::1                        LocPrf    :
     MED      : 0                           PrefVal   : 0
     Label    :
     Path/Ogn : 100 i
 *>  Network  : 101::                         PrefixLen : 96
     NextHop  : ::                           LocPrf    :
     MED      : 0                           PrefVal   : 0
     Label    :
     Path/Ogn : i
    i
     NextHop  : 101::1                        LocPrf    : 100
     MED      : 0                           PrefVal   : 0
     Label    :
     Path/Ogn : i
 *>i Network  : 102::                         PrefixLen : 96
     NextHop  : 101::1                        LocPrf    : 100
     MED      : 0                           PrefVal   : 0
     Label    :
     Path/Ogn : i
```

查看RouterD的路由表。

```
[RouterD] display bgp ipv6 routing-table

 BGP Local router ID is 4.4.4.4
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete


 Total Number of Routes: 5
 *>i Network  : 1::                          PrefixLen : 64
     NextHop  : 100::1                        LocPrf    : 100
     MED      : 0                           PrefVal   : 0
     Label    :
     Path/Ogn : 100 i
 *>i Network  : 100::                         PrefixLen : 96
     NextHop  : 101::2                        LocPrf    : 100
     MED      : 0                           PrefVal   : 0
     Label    :
     Path/Ogn : i
 *>i Network  : 101::                         PrefixLen : 96
     NextHop  : 102::1                        LocPrf    : 100
     MED      : 0                           PrefVal   : 0
     Label    :
     Path/Ogn : i
 *>  Network  : 102::                         PrefixLen : 96
     NextHop  : ::                           LocPrf    :
     MED      : 0                           PrefVal   : 0
     Label    :
     Path/Ogn : i
    i
     NextHop  : 102::1                        LocPrf    : 100
     MED      : 0                           PrefVal   : 0
     Label    :
     Path/Ogn : i
```

从路由表中可以看到，RouterD和RouterB从RouterC那里学到了RouterA通告的路由。

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
 ipv6
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 1::1/64
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 100::1/96
#
bgp 100
 router-id 1.1.1.1
 peer 100::2 as-number 200
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
 #
 ipv6-family unicast
  undo synchronization
  network 1:: 64
  network 100:: 96
  peer 100::2 enable
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
 ipv6
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 101::2/96
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 100::2/96
#
bgp 200
 router-id 2.2.2.2
 peer 100::1 as-number 100
 peer 101::1 as-number 200
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
 #
 ipv6-family unicast
  undo synchronization
  network 100:: 96
  network 101:: 96
  peer 100::1 enable
  peer 101::1 enable
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
```

```
 sysname RouterC
#
 ipv6
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 102::1/96
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 101::1/96
#
bgp 200
 router-id 3.3.3.3
 peer 101::2 as-number 200
 peer 102::2 as-number 200
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
 #
 ipv6-family unicast
  undo synchronization
  network 101:: 96
  network 102:: 96
  peer 101::2 enable
  peer 101::2 reflect-client
  peer 102::2 enable
  peer 102::2 reflect-client
#
return
```

- RouterD的配置文件

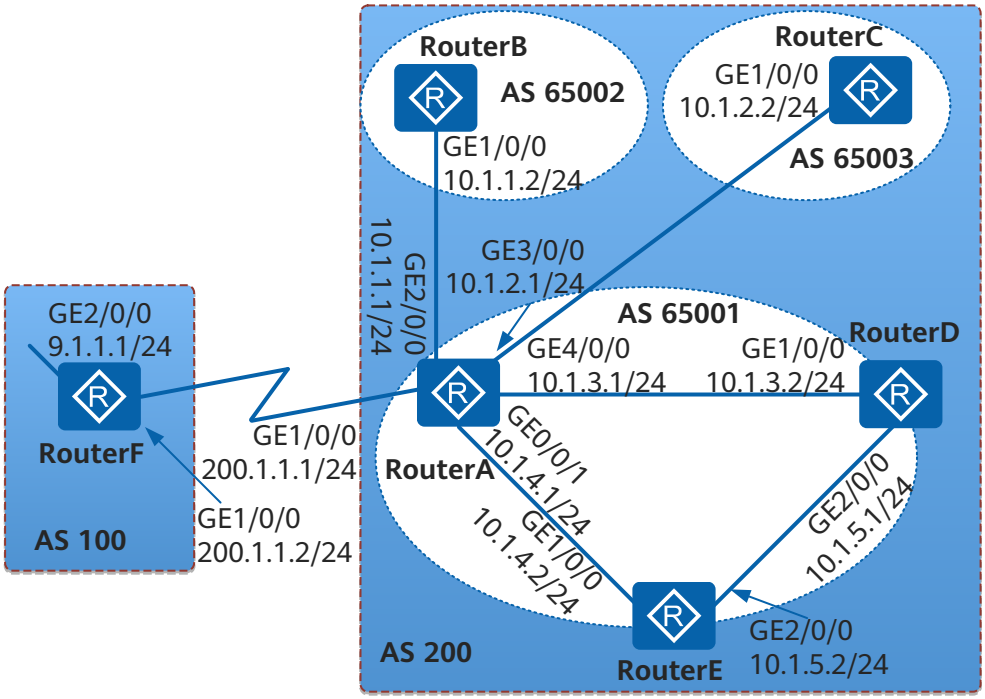
```
#
 sysname RouterD
#
 ipv6
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 102::2/96
#
bgp 200
 router-id 4.4.4.4
 peer 102::1 as-number 200
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
 #
 ipv6-family unicast
  undo synchronization
  network 102:: 96
  peer 102::1 enable
#
return
```

9.20.9 配置 BGP 联盟示例

组网需求

如图9-34所示，AS200中有多台BGP路由器，现需要减少IBGP的连接数。

图 9-34 配置联盟组网图



配置思路

采用如下的思路配置BGP联盟：

1. 在AS200中各路由器上配置BGP联盟，现将设备划分为3个子自治系统：AS65001、AS65002和AS65003。其中AS65001内的三台路由器建立IBGP全连接，实现减少IBGP的连接数的需求。

操作步骤

步骤1 配置各接口的IP地址

配置RouterA的各接口的IP地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 0/0/1
[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] ip address 10.1.4.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 200.1.1.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 3/0/0
[RouterA-GigabitEthernet3/0/0] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet3/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 4/0/0
[RouterA-GigabitEthernet4/0/0] ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet4/0/0] quit
```

RouterB、RouterC、RouterD、RouterE和RouterF的配置同RouterA此处略。

步骤2 配置BGP联盟

配置RouterA。

```
[RouterA] bgp 65001
[RouterA-bgp] router-id 1.1.1.1
[RouterA-bgp] confederation id 200
[RouterA-bgp] confederation peer-as 65002 65003
[RouterA-bgp] peer 10.1.1.2 as-number 65002
[RouterA-bgp] peer 10.1.2.2 as-number 65003
[RouterA-bgp] ipv4-family unicast
[RouterA-bgp-af-ipv4] peer 10.1.1.2 next-hop-local
[RouterA-bgp-af-ipv4] peer 10.1.2.2 next-hop-local
[RouterA-bgp-af-ipv4] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] bgp 65002
[RouterB-bgp] router-id 2.2.2.2
[RouterB-bgp] confederation id 200
[RouterB-bgp] confederation peer-as 65001
[RouterB-bgp] peer 10.1.1.1 as-number 65001
[RouterB-bgp] quit
```

配置RouterC。

```
[RouterC] bgp 65003
[RouterC-bgp] router-id 3.3.3.3
[RouterC-bgp] confederation id 200
[RouterC-bgp] confederation peer-as 65001
[RouterC-bgp] peer 10.1.2.1 as-number 65001
[RouterC-bgp] quit
```

步骤3 配置AS65001内的IBGP连接

配置RouterA。

```
[RouterA] bgp 65001
[RouterA-bgp] peer 10.1.3.2 as-number 65001
[RouterA-bgp] peer 10.1.4.2 as-number 65001
[RouterA-bgp] ipv4-family unicast
[RouterA-bgp-af-ipv4] peer 10.1.3.2 next-hop-local
[RouterA-bgp-af-ipv4] peer 10.1.4.2 next-hop-local
[RouterA-bgp-af-ipv4] quit
```

配置RouterD。

```
[RouterD] bgp 65001
[RouterD-bgp] router-id 4.4.4.4
[RouterD-bgp] confederation id 200
[RouterD-bgp] peer 10.1.3.1 as-number 65001
[RouterD-bgp] peer 10.1.5.2 as-number 65001
[RouterD-bgp] quit
```

配置RouterE。

```
[RouterE] bgp 65001
[RouterE-bgp] router-id 5.5.5.5
[RouterE-bgp] confederation id 200
[RouterE-bgp] peer 10.1.4.1 as-number 65001
[RouterE-bgp] peer 10.1.5.1 as-number 65001
[RouterE-bgp] quit
```

步骤4 配置AS100和AS200之间的EBGP连接

配置RouterA。

```
[RouterA] bgp 65001
[RouterA-bgp] peer 200.1.1.2 as-number 100
[RouterA-bgp] quit
```

配置RouterF。

```
[RouterF] bgp 100
[RouterF-bgp] router-id 6.6.6.6
[RouterF-bgp] peer 200.1.1.1 as-number 200
[RouterF-bgp] ipv4-family unicast
[RouterF-bgp-af-ipv4] network 9.1.1.0 255.255.255.0
[RouterF-bgp-af-ipv4] quit
```

步骤5 验证配置结果

查看RouterB的BGP路由表。

```
[RouterB] display bgp routing-table
 BGP Local router ID is 2.2.2.2
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
 Total Number of Routes: 1
      Network            NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn
 *>i  9.1.1.0/24         10.1.1.1        0          100        0      (65001) 100i
[RouterB] display bgp routing-table 9.1.1.0
BGP local router ID : 2.2.2.2
 Local AS number : 65002
 Paths:   1 available, 1 best, 1 select
 BGP routing table entry information of 9.1.1.0/24:
 From: 10.1.1.1 (1.1.1.1)
 Route Duration: 00h12m29s
 Relay IP Nexthop: 0.0.0.0
 Relay IP Out-Interface: GigabitEthernet1/0/0
 Original nexthop: 10.1.1.1
 Qos information : 0x0
 AS-path (65001) 100, origin igp, MED 0, localpref 100, pref-val 0, valid, external-confed, best, select, pre
255
 Not advertised to any peer yet
```

查看RouterD的BGP路由表。

```
[RouterD] display bgp routing-table
 BGP Local router ID is 4.4.4.4
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
 Total Number of Routes: 1
      Network            NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn
 *>i  9.1.1.0/24         10.1.3.1        0          100        0      100i
[RouterD] display bgp routing-table 9.1.1.0
BGP local router ID : 4.4.4.4
 Local AS number : 65001
 Paths:   1 available, 1 best, 1 select
 BGP routing table entry information of 9.1.1.0/24:
 From: 10.1.3.1 (1.1.1.1)
 Route Duration: 00h23m57s
 Relay IP Nexthop: 0.0.0.0
 Relay IP Out-Interface: GigabitEthernet1/0/0
 Original nexthop: 10.1.3.1
 Qos information : 0x0
 AS-path 100, origin igp, MED 0, localpref 100, pref-val 0, valid, internal-confed, best, select, active, pre 255
 Not advertised to any peer yet
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
```

```
interface GigabitEthernet0/0/1
 ip address 10.1.4.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 200.1.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet4/0/0
 ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
#
bgp 65001
 router-id 1.1.1.1
 confederation id 200
 confederation peer-as 65002 65003
 peer 200.1.1.2 as-number 100
 peer 10.1.1.2 as-number 65002
 peer 10.1.2.2 as-number 65003
 peer 10.1.3.2 as-number 65001
 peer 10.1.4.2 as-number 65001
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  peer 200.1.1.2 enable
  peer 10.1.1.2 enable
  peer 10.1.1.2 next-hop-local
  peer 10.1.2.2 enable
  peer 10.1.2.2 next-hop-local
  peer 10.1.3.2 enable
  peer 10.1.3.2 next-hop-local
  peer 10.1.4.2 enable
  peer 10.1.4.2 next-hop-local
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
#
bgp 65002
 router-id 2.2.2.2
 confederation id 200
 confederation peer-as 65001
 peer 10.1.1.1 as-number 65001
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  peer 10.1.1.1 enable
#
return
```

说明

RouterC的配置文件与RouterB类似，此处省略。

- RouterD的配置文件

```
#
 sysname RouterD
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.3.2 255.255.255.0
#
```

```
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.5.1 255.255.255.0
#
bgp 65001
 router-id 4.4.4.4
 confederation id 200
 peer 10.1.3.1 as-number 65001
 peer 10.1.5.2 as-number 65001
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  peer 10.1.3.1 enable
  peer 10.1.5.2 enable
#
return
```

说明

RouterE的配置文件与RouterD类似，此处省略。

- RouterF的配置文件

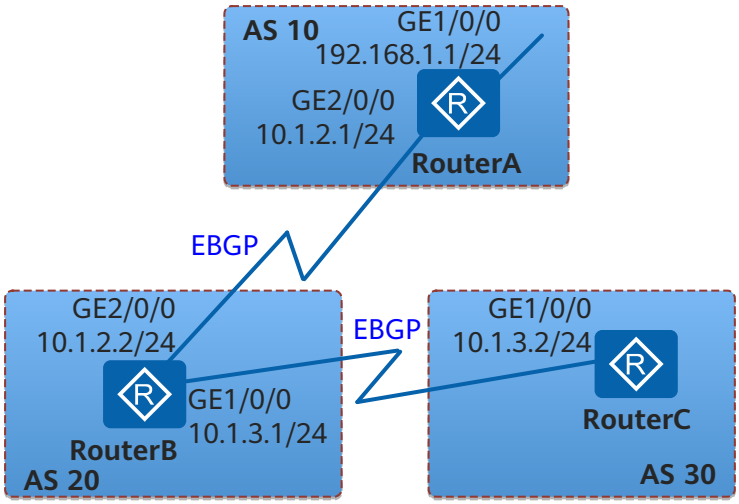
```
#
 sysname RouterF
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 200.1.1.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 9.1.1.1 255.255.255.0
#
bgp 100
 router-id 6.6.6.6
 peer 200.1.1.1 as-number 200
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  network 9.1.1.0 255.255.255.0
  peer 200.1.1.1 enable
#
return
```

9.20.10 配置 BGP 团体示例

组网需求

如图9-35所示，RouterB分别与RouterA、RouterC之间建立EBGP连接。需求AS10发布到AS20中的路由不再被AS20向其他AS发布。

图 9-35 配置 BGP 团体组网图



配置思路

采用如下的思路配置BGP团体：

1. 在RouterA上配置路由策略，发布No_Export团体属性，实现AS10发布到AS20中的路由不再被AS20向其他AS发布。

操作步骤

步骤1 配置各接口的IP地址

配置RouterA的各接口的IP地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

RouterB和RouterC的配置同RouterA此处略。

步骤2 配置EBGP

配置RouterA。

```
[RouterA] bgp 10
[RouterA-bgp] router-id 1.1.1.1
[RouterA-bgp] peer 10.1.2.2 as-number 20
[RouterA-bgp] ipv4-family unicast
[RouterA-bgp-af-ipv4] network 192.168.1.0 255.255.255.0
[RouterA-bgp-af-ipv4] quit
[RouterA-bgp] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] bgp 20
[RouterB-bgp] router-id 2.2.2.2
```

```
[RouterB-bgp] peer 10.1.2.1 as-number 10
[RouterB-bgp] peer 10.1.3.2 as-number 30
[RouterB-bgp] quit
```

配置RouterC。

```
[RouterC] bgp 30
[RouterC-bgp] router-id 3.3.3.3
[RouterC-bgp] peer 10.1.3.1 as-number 20
[RouterC-bgp] quit
```

在RouterB上查看路由192.168.1.0/24的详细信息。

```
[RouterB] display bgp routing-table 192.168.1.0
 BGP local router ID : 2.2.2.2
 Local AS number : 20
 Paths:   1 available, 1 best, 1 select
 BGP routing table entry information of 192.168.1.0/24:
 From: 10.1.2.1 (1.1.1.1)
 Route Duration: 00h00m42s
 Direct Out-interface: GigabitEthernet2/0/0
 Original nexthop: 10.1.2.1
 Qos information : 0x0
 AS-path 10, origin igp, MED 0, pref-val 0, valid, external, best, select, active, pre 255
 Advertised to such 2 peers:
    200.1.2.1
    200.1.3.2
```

可以看到RouterB把收到的BGP路由发布给了位于AS30内的RouterC。

查看RouterC的BGP路由表。

```
[RouterC] display bgp routing-table
 BGP Local router ID is 3.3.3.3
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete


 Total Number of Routes: 1
      Network            NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn

 *>   192.168.1.0/24         10.1.3.1                             0      20 10i
```

从路由表可以确认，RouterC从RouterB那里学到了目的地址为192.168.1.0/24的路由。

步骤3 配置BGP团体属性

在RouterA上配置路由策略，使RouterA发布给RouterB的BGP路由，不再被RouterB发布给其他AS。

```
[RouterA] route-policy comm_policy permit node 10
[RouterA-route-policy] apply community no-export
[RouterA-route-policy] quit
```

应用路由策略。

```
[RouterA] bgp 10
[RouterA-bgp] ipv4-family unicast
[RouterA-bgp-af-ipv4] peer 10.1.2.2 route-policy comm_policy export
[RouterA-bgp-af-ipv4] peer 10.1.2.2 advertise-community
```

在RouterB上查看路由9.1.1.0/24的详细信息。

```
[RouterB] display bgp routing-table 192.168.1.0
 BGP local router ID : 2.2.2.2
 Local AS number : 20
 Paths:   1 available, 1 best, 1 select
```

```
BGP routing table entry information of 192.168.1.0/24:
From: 10.1.2.1 (1.1.1.1)
Route Duration: 00h00m09s
Direct Out-interface: GigabitEthernet2/0/0
Original nexthop: 10.1.2.1
Qos information : 0x0
Community:no-export
AS-path 10, origin igp, MED 0, pref-val 0, valid, external, best, select, active, pre 255
Not advertised to any peer yet
```

通过以上显示信息可以看到192.168.1.0/24这条路由携带的团体属性，并且RouterB没有把192.168.1.0/24这条路由发布给其他区域的对等体。

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
#
bgp 10
 router-id 1.1.1.1
 peer 10.1.2.2 as-number 20
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  network 192.168.1.0 255.255.255.0
  peer 10.1.2.2 enable
  peer 10.1.2.2 route-policy comm_policy export
  peer 10.1.2.2 advertise-community
#
route-policy comm_policy permit node 10
 apply community no-export
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
#
bgp 20
 router-id 2.2.2.2
 peer 10.1.2.1 as-number 10
 peer 10.1.3.2 as-number 30
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  peer 10.1.2.1 enable
  peer 10.1.3.2 enable
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
```

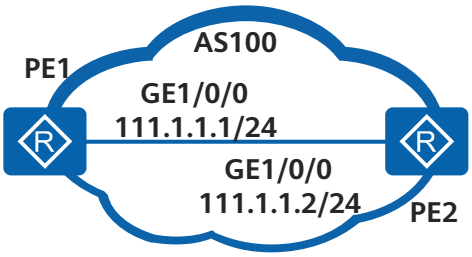
```
 sysname RouterC
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.3.2 255.255.255.0
#
bgp 30
 router-id 3.3.3.3
 peer 10.1.3.1 as-number 20
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  peer 10.1.3.1 enable
#
return
```

9.20.11 配置基于前缀的 BGP ORF 示例

组网需求

如图9-36所示，PE1和PE2都属于AS100。需求PE2不必维护出口策略即可实现PE2设备只发送符合PE1设备入口策略的路由。

图 9-36 配置基于前缀的 BGP ORF 基本组网图



配置思路

采用如下的思路配置基于前缀的BGP ORF：

1. 配置基于前缀的BGP ORF，实现PE2不必维护出口策略即可PE2设备只发送符合PE1设备入口策略的路由的需求。

操作步骤

步骤1 配置IPv4单播邻居

配置PE1。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname PE1
[PE1] interface gigabitethernet 1/0/0
[PE1-GigabitEthernet1/0/0] ip address 111.1.1.1 255.255.255.0
[PE1-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

```
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp] peer 111.1.1.2 as-number 100
[PE1-bgp] quit
```

配置PE2。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname PE2
[PE2] interface gigabitethernet 1/0/0
[PE2-GigabitEthernet1/0/0] ip address 111.1.1.2 255.255.255.0
[PE2-GigabitEthernet1/0/0] quit
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp] peer 111.1.1.1 as-number 100
[PE2-bgp] quit
```

步骤2 在PE1上应用基于前缀的入口过滤

配置PE1。

```
[PE1] ip ip-prefix 1 permit 4.4.4.0 24 greater-equal 32
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp] peer 111.1.1.2 ip-prefix 1 import
[PE1-bgp] quit
```

配置PE2。

```
[PE2] ip route-static 3.3.3.3 255.255.255.255 NULL0
[PE2] ip route-static 4.4.4.4 255.255.255.255 NULL0
[PE2] ip route-static 5.5.5.5 255.255.255.255 NULL0
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp] import-route static
[PE2-bgp] quit
```

在PE2上查看路由发送情况：

```
[PE2] display bgp routing peer 111.1.1.1 advertised-routes

 BGP Local router ID is 111.1.1.2
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete


 Total Number of Routes: 3
      Network          NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn

 *>   3.3.3.3/32       111.1.1.2      0          100       0       ?
 *>   4.4.4.4/32       111.1.1.2      0          100       0       ?
 *>   5.5.5.5/32       111.1.1.2      0          100       0       ?
```

在PE1上查看路由接收情况：

```
[PE1] display bgp routing-table peer 111.1.1.2 received-routes

 BGP Local router ID is 111.1.1.1
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete


 Total Number of Routes: 1
      Network          NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn

 *>i  4.4.4.4/32       111.1.1.2      0          100       0       ?
```

未使能基于前缀的BGP ORF功能时，PE2发送了3.3.3.3、4.4.4.4、5.5.5.5三条路由，PE1的基于前缀列表的入口策略只接收了4.4.4.4的路由。

步骤3 使能基于前缀的BGP ORF功能

在PE1上使能基于前缀的BGP ORF功能。

```
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp] peer 111.1.1.2 capability-advertise orf ip-prefix both
[PE1-bgp] quit
```

在PE2上使能基于前缀的BGP ORF功能。

```
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp] peer 111.1.1.1 capability-advertise orf ip-prefix both
[PE2-bgp] quit
```

步骤4 验证配置结果

查看基于前缀的BGP ORF协商信息。

```
[PE1] display bgp peer 111.1.1.2 verbose

      BGP Peer is 111.1.1.2,  remote AS 100
      Type: IBGP link
      BGP version 4, Remote router ID 111.1.1.2
      Update-group ID: 2
      BGP current state: Established, Up for 00h01m22s
      BGP current event: KATimerExpired
      BGP last state: OpenConfirm
      BGP Peer Up count: 8
      Received total routes: 1
      Received active routes total: 1
      Received mac routes: 0
      Advertised total routes: 0
      Port:  Local - 54845    Remote - 179
      Configured: Connect-retry Time: 32 sec
      Configured: Active Hold Time: 180 sec   Keepalive Time:60 sec
      Received  : Active Hold Time: 180 sec
      Negotiated: Active Hold Time: 180 sec   Keepalive Time:60 sec
      Peer optional capabilities:
      Peer supports bgp multi-protocol extension
      Peer supports bgp route refresh capability
      Peer supports bgp outbound route filter capability
      Support Address-Prefix: IPv4-UNC address-family, rfc-compatible, both
      Peer supports bgp 4-byte-as capability
      Address family IPv4 Unicast: advertised and received
Received: Total 5 messages
            Update messages              1
            Open messages                1
            KeepAlive messages           2
            Notification messages        0
            Refresh messages             1
Sent: Total 4 messages
            Update messages              0
            Open messages                1
            KeepAlive messages           2
            Notification messages        0
            Refresh messages             1
Authentication type configured: None
Last keepalive received: 2011/09/25 18:48:15
Last keepalive sent    : 2011/09/25 18:48:19
Last update    received: 2011/09/25 16:11:28
Minimum route advertisement interval is 15 seconds
Optional capabilities:
Route refresh capability has been enabled
Outbound route filter capability has been enabled
Enable Address-Prefix: IPv4-UNC address-family, rfc-compatible, both
4-byte-as capability has been enabled
Peer Preferred Value: 0
Routing policy configured:
No import update filter list
No export update filter list
Import prefix list is: 1
No export prefix list
```

```
No import route policy
No export route policy
No import distribute policy
No export distribute policy
```

在PE2上查看路由发送情况。

```
[PE2] display bgp routing peer 111.1.1.1 advertised-routes

 BGP Local router ID is 111.1.1.2
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete


 Total Number of Routes: 1
      Network            NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn

 *>   4.4.4.4/32         111.1.1.2      0          100       0       ?
```

查看PE1上路由接收情况。

```
[PE1] display bgp routing-table peer 111.1.1.2 received-routes

 BGP Local router ID is 111.1.1.1
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete


 Total Number of Routes: 1
      Network            NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn

 *>i  4.4.4.4/32         111.1.1.2      0          100       0       ?
```

使能基于前缀的BGP ORF功能后，PE2仅发送了PE1入口前缀列表接受的路由（4.4.4.4）。

----结束

配置文件

- PE1的配置文件

```
#
 sysname PE1
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 111.1.1.1 255.255.255.0
#
bgp 100
 peer 111.1.1.2 as-number 100
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  peer 111.1.1.2 enable
  peer 111.1.1.2 ip-prefix 1 import
  peer 111.1.1.2 capability-advertise orf ip-prefix both
#
 ip ip-prefix 1 index 10 permit 4.4.4.0 24 greater-equal 32 less-equal 32
#
return
```

- PE2的配置文件

```
#
 sysname PE2
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 111.1.1.2 255.255.255.0
```

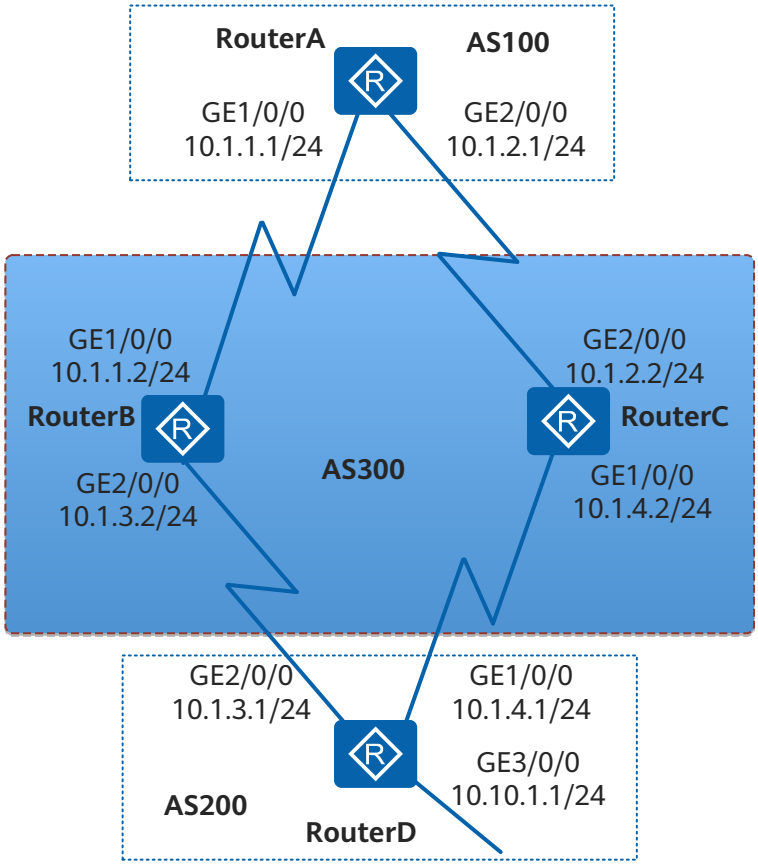
```
#
bgp 100
 peer 111.1.1.1 as-number 100
#
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  import-route static
  peer 111.1.1.1 enable
  peer 111.1.1.1 capability-advertise orf ip-prefix both
#
 ip route-static 3.3.3.3 255.255.255.255 NULL0
 ip route-static 4.4.4.4 255.255.255.255 NULL0
 ip route-static 5.5.5.5 255.255.255.255 NULL0
#
return
```

9.20.12 配置 BGP 负载分担示例

组网需求

如图9-37所示，所有路由器都配置BGP，RouterA在AS100中，RouterB和RouterC在AS300中，RouterD在AS200中。要求减少充分利用网络资源RouterA到目的地址10.10.1.0/24网络拥塞，充分利用网络资源。

图 9-37 配置 BGP 负载分担组网图



配置思路

采用如下的思路配置BGP负载分担：

1. 在RouterA和RouterB、RouterA和RouterC、RouterD和RouterB、RouterD和RouterC之间配置EBGP连接，实现AS之间使用BGP协议相互通信。
2. 在RouterA上配置负载分担功能，使从RouterA发送的流量可以经过RouterB和RouterC两条路径到达RouterD，实现对网络资源的充分利用。

操作步骤

步骤1 配置各接口的IP地址

配置RouterA的各接口的IP地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

RouterB、RouterC和RouterD的配置同RouterA此处略。

步骤2 配置BGP连接

配置RouterA。

```
[RouterA] bgp 100
[RouterA-bgp] router-id 1.1.1.1
[RouterA-bgp] peer 10.1.1.2 as-number 300
[RouterA-bgp] peer 10.1.2.2 as-number 300
[RouterA-bgp] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] bgp 300
[RouterB-bgp] router-id 2.2.2.2
[RouterB-bgp] peer 10.1.1.1 as-number 100
[RouterB-bgp] peer 10.1.3.1 as-number 200
[RouterB-bgp] quit
```

配置RouterC。

```
[RouterC] bgp 300
[RouterC-bgp] router-id 3.3.3.3
[RouterC-bgp] peer 10.1.2.1 as-number 100
[RouterC-bgp] peer 10.1.4.1 as-number 200
[RouterC-bgp] quit
```

配置RouterD。

```
[RouterD] bgp 200
[RouterD-bgp] router-id 4.4.4.4
[RouterD-bgp] peer 10.1.3.2 as-number 300
[RouterD-bgp] peer 10.1.4.2 as-number 300
[RouterD-bgp] ipv4-family unicast
[RouterD-bgp-af-ipv4] network 10.10.1.0 255.255.255.0
[RouterD-bgp-af-ipv4] quit
[RouterD-bgp] quit
```

查看RouterA的路由表。

```
[RouterA] display bgp routing-table 10.10.1.0 24
```

```
BGP local router ID : 1.1.1.1
Local AS number : 100
Paths : 2 available, 1 best, 1 select
BGP routing table entry information of 10.10.1.0/24:
From: 10.1.1.2 (2.2.2.2)
Route Duration: 00h00m50s
Direct Out-interface: GigabitEthernet1/0/0
Original nexthop: 10.1.1.2
Qos information : 0x0
AS-path 300 200, origin igp, pref-val 0, valid, external, best, select, active, pre 255
Advertised to such 2 peers:
  10.1.1.2
  10.1.2.2

BGP routing table entry information of 10.10.1.0/24:
From: 10.1.2.2 (3.3.3.3)
Route Duration: 00h00m51s
Direct Out-interface: GigabitEthernet2/0/0
Original nexthop: 10.1.2.2
Qos information : 0x0
AS-path 300 200, origin igp, pref-val 0, valid, external, pre 255, not preferred for router ID
Not advertised to any peer yet
```

从路由表中可以看出，RouterA到目的地址10.10.1.0/24有两条有效路由，其中下一跳为10.1.1.2的路由是最优路由（因为RouterB的Router ID要小一些）。

步骤3 配置负载分担

在RouterA上配置负载分担。

```
[RouterA] bgp 100
[RouterA-bgp] ipv4-family unicast
[RouterA-bgp-af-ipv4] maximum load-balancing 2
[RouterA-bgp-af-ipv4] quit
[RouterA-bgp] quit
```

步骤4 验证配置结果

查看RouterA的路由表。

```
[RouterA] display bgp routing-table 10.10.1.0 24

BGP local router ID : 1.1.1.1
Local AS number : 100
Paths : 2 available, 1 best, 2 select
BGP routing table entry information of 10.10.1.0/24:
From: 10.1.1.2 (2.2.2.2)
Route Duration: 00h03m55s
Direct Out-interface: GigabitEthernet1/0/0
Original nexthop: 10.1.1.2
Qos information : 0x0
AS-path 300 200, origin igp, pref-val 0, valid, external, best, select,  active, pre 255
Advertised to such 2 peers
  10.1.1.2
  10.1.2.2

BGP routing table entry information of 10.10.1.0/24:
From: 10.1.2.2 (3.3.3.3)
Route Duration: 00h03m56s
Direct Out-interface: GigabitEthernet2/0/0
Original nexthop: 10.1.2.2
Qos information : 0x0
AS-path 300 200, origin igp, pref-val 0, valid, external, select,  active, pre 255, not preferred for router ID
Not advertised to any peer yet
```

从路由表中可以看到，BGP路由10.10.1.0/24存在两个下一跳，分别是10.1.1.2和10.1.2.2，且都被优选。

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
#
interface LoopBack0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
#
bgp 100
 router-id 1.1.1.1
 peer 10.1.1.2 as-number 300
 peer 10.1.2.2 as-number 300
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  maximum load-balancing 2
  peer 10.1.1.2 enable
  peer 10.1.2.2 enable
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.3.2 255.255.255.0
#
interface LoopBack0
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
#
bgp 300
 router-id 2.2.2.2
 peer 10.1.1.1 as-number 100
 peer 10.1.3.1 as-number 200
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  peer 10.1.1.1 enable
  peer 10.1.3.1 enable
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
sysname RouterC
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.4.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
#
interface LoopBack0
 ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
#
bgp 300
 router-id 3.3.3.3
 peer 10.1.2.1 as-number 100
```

```
 peer 10.1.4.1 as-number 200
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  peer 10.1.2.1 enable
  peer 10.1.4.1 enable
#
return
```

- RouterD的配置文件

```
#
sysname RouterD
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.4.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 10.10.1.1 255.255.255.0
#
interface LoopBack0
 ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
#
bgp 200
 router-id 4.4.4.4
 peer 10.1.3.2 as-number 300
 peer 10.1.4.2 as-number 300
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  network 10.10.1.0 255.255.255.0
  peer 10.1.3.2 enable
  peer 10.1.4.2 enable
#
return
```

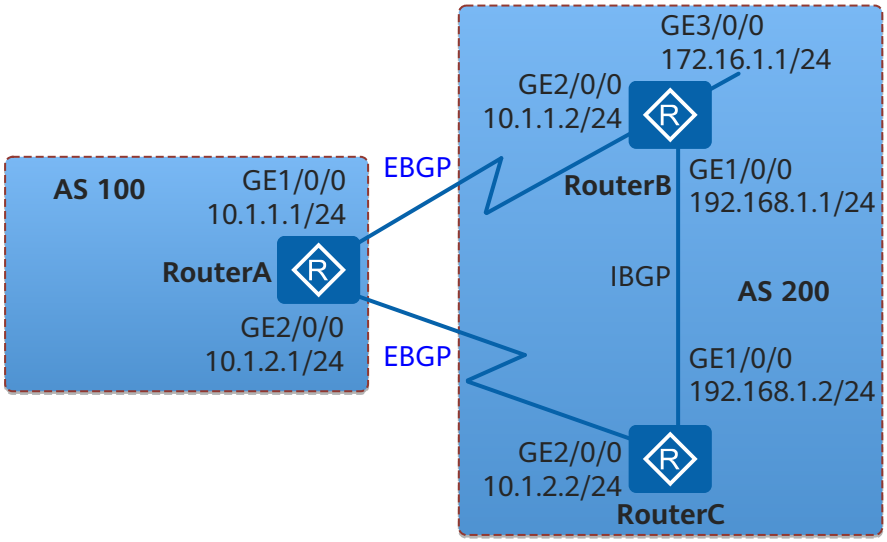
9.20.13 配置 BGP 与 BFD 联动功能示例

组网需求

如图9-38所示，RouterA属于AS100，RouterB和RouterC属于AS200，路由器RouterA和RouterB，RouterA和RouterC建立非直连EBGP连接。

业务流量在主链路RouterA→RouterB上传送，链路RouterA→RouterC→RouterB作为备份链路。要求实现故障的快速感知，从而使得流量从主链路快速切换至备份链路转发。

图 9-38 配置 BFD for BGP 组网图



配置思路

采用如下思路配置BGP与BFD联动功能：

1. 在各路由器上配置BGP基本功能。
2. 配置MED属性控制路由的选路功能。
3. 在RouterA和RouterB上使能BFD检测机制。

说明

如果两个路由器使用直连链路建立EBGP邻居，则无需配置BGP与BFD联动功能，因为BGP已经缺省配置了ebgp-interface-sensitive命令快速感知链路故障。

操作步骤

步骤1 配置各接口的IP地址。

配置RouterA的各接口的IP地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

RouterB和RouterC的配置同RouterA此处略。

步骤2 配置BGP基本功能，在RouterA和RouterB，RouterA和RouterC之间建立EBGP连接，RouterB和RouterC之间建立IBGP连接。

配置RouterA。

```
[RouterA] bgp 100
[RouterA-bgp] router-id 1.1.1.1
```

```
[RouterA-bgp] peer 10.1.1.2 as-number 200
[RouterA-bgp] peer 10.1.1.2 ebgp-max-hop
[RouterA-bgp] peer 10.1.2.2 as-number 200
[RouterA-bgp] peer 10.1.2.2 ebgp-max-hop
[RouterA-bgp] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] bgp 200
[RouterB-bgp] router-id 2.2.2.2
[RouterB-bgp] peer 10.1.1.1 as-number 100
[RouterB-bgp] peer 10.1.1.1 ebgp-max-hop
[RouterB-bgp] peer 192.168.1.2 as-number 200
[RouterB-bgp] network 172.16.1.0 255.255.255.0
[RouterB-bgp] quit
```

配置RouterC。

```
[RouterC] bgp 200
[RouterC-bgp] router-id 3.3.3.3
[RouterC-bgp] peer 10.1.2.1 as-number 100
[RouterC-bgp] peer 10.1.2.1 ebgp-max-hop
[RouterC-bgp] peer 192.168.1.1 as-number 200
[RouterC-bgp] import-route direct
[RouterC-bgp] quit
```

在RouterA上查看，BGP邻居已经建立（Established）。

```
<RouterA> display bgp peer
 BGP local router ID : 1.1.1.1
 Local AS number : 100
 Total number of peers : 2                Peers in established state : 2

  Peer            V    AS  MsgRcvd  MsgSent  OutQ  Up/Down        State PrefRcv

  10.1.1.2        4   200       2        5     0 00:01:25 Established     0
  10.1.2.2        4   200       2        4     0 00:00:55 Established     0
```

步骤3 配置MED属性。

通过策略配置RouterB和RouterC发送给RouterA的MED值。

配置RouterB。

```
[RouterB] route-policy 10 permit node 10
[RouterB-route-policy] apply cost 100
[RouterB-route-policy] quit
[RouterB] bgp 200
[RouterB-bgp] peer 10.1.1.1 route-policy 10 export
```

配置RouterC。

```
[RouterC] route-policy 10 permit node 10
[RouterC-route-policy] apply cost 150
[RouterC-route-policy] quit
[RouterC] bgp 200
[RouterC-bgp] peer 10.1.2.1 route-policy 10 export
```

查看RouterA上BGP的所有路由信息。

```
<RouterA> display bgp routing-table
 BGP Local router ID is 1.1.1.1
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
 Total Number of Routes: 5
      Network            NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn
 *>  192.168.1.0/24      10.1.2.2       150                   0       200?
 *>  172.16.1.0/24       10.1.1.2       100                   0       200i
 *                       10.1.2.2       150                   0       200i
```

```
 *>   10.1.2.0          10.1.1.2        100                    0      200?
                      10.1.2.2        150                    0      200?
```

从BGP路由表可以看出，去往172.16.1.0/24的路由下一跳地址为10.1.1.2，流量在主链路RouterA→RouterB上传输。

步骤4 配置BFD检测功能、发送和接收间隔、本地检测时间倍数。

在RouterA上使能BFD功能，并指定最小发送和接收间隔为100ms，本地检测时间倍数为4。

```
[RouterA] bfd
[RouterA-bfd] quit
[RouterA] bgp 100
[RouterA-bgp] peer 10.1.1.2 bfd enable
[RouterA-bgp] peer 10.1.1.2 bfd min-tx-interval 100 min-rx-interval 100 detect-multiplier 4
```

在RouterB上使能BFD功能，并指定最小发送和接收间隔为100ms，本地检测时间倍数为4。

```
[RouterB] bfd
[RouterB-bfd] quit
[RouterB] bgp 200
[RouterB-bgp] peer 10.1.1.1 bfd enable
[RouterB-bgp] peer 10.1.1.1 bfd min-tx-interval 100 min-rx-interval 100 detect-multiplier 4
```

在RouterA上显示BGP建立的所有BFD会话。

```
<RouterA> display bgp bfd session all
  Local_Address       Peer_Address        LD/RD        Interface
  10.1.1.1            10.1.1.2            8201/8201    GigibitEthernet1/0/0
  Tx-interval(ms)     Rx-interval(ms)     Multiplier   Session-State
  100                 100                 4            Up
  Wtr-interval(m)
  0
```

步骤5 验证配置结果。

对RouterB的GE2/0/0接口执行**shutdown**命令，模拟主链路故障。

```
[RouterB] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterB-Gigabitethernet2/0/0] shutdown
```

在RouterA上，查看BGP路由表。

```
<RouterA> display bgp routing-table
 BGP Local router ID is 1.1.1.1
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
 Total Number of Routes: 3
      Network            NextHop        MED        LocPrf    PrefVal Path/Ogn
 *>   192.168.1.0/24      10.1.2.2      150                    0      200?
 *>   172.16.1.0/24       10.1.2.2      150                    0      200i
      10.1.2.0            10.1.2.2      150                    0      200?
```

从BGP路由表可以看出，在主链路失效后，备份链路RouterA-RouterC-RouterB生效，去往172.16.1.0/24的路由下一跳地址为10.1.2.2。

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
```

```
 bfd
#
interface Gigabitethernet1/0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
interface Gigabitethernet2/0/0
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
#
bgp 100
 router-id 1.1.1.1
 peer 10.1.1.2 as-number 200
 peer 10.1.1.2 ebgp-max-hop 255
 peer 10.1.1.2 bfd min-tx-interval 100 min-rx-interval 100 detect-multiplier 4
 peer 10.1.1.2 bfd enable
 peer 10.1.2.2 as-number 200
 peer 10.1.2.2 ebgp-max-hop 255
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  peer 10.1.1.2 enable
  peer 10.1.2.2 enable
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
 bfd
#
interface Gigabitethernet1/0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
#
interface Gigabitethernet2/0/0
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
#
interface Gigabitethernet3/0/0
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
#
bgp 200
 router-id 2.2.2.2
 peer 192.168.1.2 as-number 200
 peer 10.1.1.1 as-number 100
 peer 10.1.1.1 ebgp-max-hop 255
 peer 10.1.1.1 bfd min-tx-interval 100 min-rx-interval 100 detect-multiplier 4
 peer 10.1.1.1 bfd enable
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  network 172.16.1.0 255.255.255.0
  peer 192.168.1.2 enable
  peer 10.1.1.1 enable
  peer 10.1.1.1 route-policy 10 export
#
route-policy 10 permit node 10
 apply cost 100
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
 sysname RouterC
#
 bfd
#
interface Gigabitethernet1/0/0
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
#
interface Gigabitethernet2/0/0
 ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
```

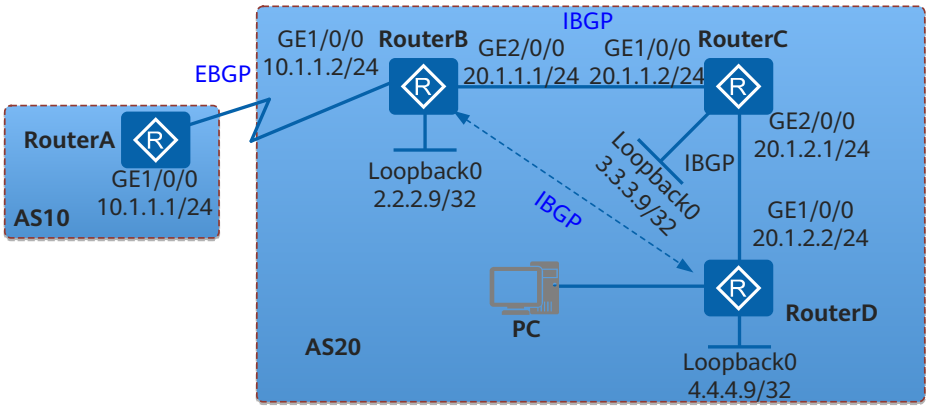
```
#
bgp 200
 router-id 3.3.3.3
 peer 192.168.1.1 as-number 200
 peer 10.1.2.1 as-number 100
 peer 10.1.2.1 ebgp-max-hop 255
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  import-route direct
  peer 192.168.1.1 enable
  peer 10.1.2.1 enable
  peer 10.1.2.1 route-policy 10 export
#
route-policy 10 permit node 10
 apply cost 150
#
return
```

9.20.14 配置 BGP GTSM 示例

组网需求

如图9-39所示，RouterA属于AS10，RouterB、RouterC、RouterD属于AS20。在下面的网络中运行BGP协议，要求RouterB免受CPU利用类型的攻击。

图 9-39 配置 BGP GTSM 特性组网图



配置思路

采用如下的思路配置BGP的GTSM功能：

1. 在AS20的路由器RouterB、RouterC、RouterD上配置OSPF协议，实现AS20内部互通。
2. 在RouterA和RouterB之间建立EBGP连接，在RouterB、RouterC和RouterD之间使用Loopback接口建立IBGP全连接，实现各AS互通。
3. 在RouterA、RouterB、RouterC和RouterD上配置GTSM功能，保障RouterB免受CPU利用类型的攻击。

操作步骤

步骤1 配置各接口的IP地址。

配置RouterA的各接口的IP地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

RouterB、RouterC和RouterD的配置同RouterA此处略。

步骤2 配置OSPF基本功能。

配置RouterB。

```
[RouterB] ospf
[RouterB-ospf-1] area 0
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[RouterB-ospf-1] area 1
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.1] network 2.2.2.9 0.0.0.0
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
[RouterB-ospf-1] quit
```

配置RouterC。

```
[RouterC] ospf
[RouterC-ospf-1] area 0
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.2.0 0.0.0.255
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[RouterC-ospf-1] area 1
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.1] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
[RouterC-ospf-1] area 2
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.1] network 3.3.3.9 0.0.0.0
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
[RouterC-ospf-1] quit
```

配置RouterD。

```
[RouterD] ospf
[RouterD-ospf-1] area 0
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.2.0 0.0.0.255
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[RouterD-ospf-1] area 1
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.1] network 4.4.4.9 0.0.0.0
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.1] quit
[RouterD-ospf-1] quit
```

步骤3 配置IBGP全连接。

配置RouterB。

```
[RouterB] bgp 20
[RouterB-bgp] router-id 2.2.2.9
[RouterB-bgp] peer 3.3.3.9 as-number 20
[RouterB-bgp] peer 3.3.3.9 connect-interface LoopBack0
[RouterB-bgp] peer 3.3.3.9 next-hop-local
[RouterB-bgp] peer 4.4.4.9 as-number 20
[RouterB-bgp] peer 4.4.4.9 connect-interface LoopBack0
[RouterB-bgp] peer 4.4.4.9 next-hop-local
```

配置RouterC。

```
[RouterC] bgp 20
[RouterC-bgp] router-id 3.3.3.9
```

```
[RouterC-bgp] peer 2.2.2.9 as-number 20
[RouterC-bgp] peer 2.2.2.9 connect-interface LoopBack0
[RouterC-bgp] peer 4.4.4.9 as-number 20
[RouterC-bgp] peer 4.4.4.9 connect-interface LoopBack0
```

配置RouterD。

```
[RouterD] bgp 20
[RouterD-bgp] router-id 4.4.4.9
[RouterD-bgp] peer 2.2.2.9 as-number 20
[RouterD-bgp] peer 2.2.2.9 connect-interface LoopBack0
[RouterD-bgp] peer 3.3.3.9 as-number 20
[RouterD-bgp] peer 3.3.3.9 connect-interface LoopBack0
```

步骤4 配置EBGP连接。

配置RouterA。

```
[RouterA] bgp 10
[RouterA-bgp] router-id 1.1.1.9
[RouterA-bgp] peer 10.1.1.2 as-number 20
```

配置RouterB。

```
[RouterB-bgp] peer 10.1.1.1 as-number 10
```

查看对等体的连接状态。

```
[RouterB-bgp] display bgp peer
 BGP local router ID : 2.2.2.9
 Local AS number : 20
 Total number of peers : 3                 Peers in established state : 3

  Peer            V    AS  MsgRcvd  MsgSent  OutQ  Up/Down       State PrefRcv

  3.3.3.9         4    20       8        7     0 00:05:06 Established      0
  4.4.4.9         4    20       8       10     0 00:05:33 Established      0
  10.1.1.1        4    10       7        7     0 00:04:09 Established      0
```

可以看出，RouterB到其他路由器的BGP连接均已建立。

步骤5 在RouterA和RouterB之间配置GTSM功能。由于两台路由器直连，因此TTL到达对方的有效范围是[255, 255]，所以此处的**valid-ttl-hops**值取1。

在RouterA上配置GTSM功能。

```
[RouterA-bgp] peer 10.1.1.2 valid-ttl-hops 1
```

在RouterB上配置EBGP连接的GTSM功能。

```
[RouterB-bgp] peer 10.1.1.1 valid-ttl-hops 1
```

查看GTSM功能配置情况。

```
[RouterB-bgp] display bgp peer 10.1.1.1 verbose
        BGP Peer is 10.1.1.1,  remote AS 10
        Type: EBGP link
        BGP version 4, Remote router ID 1.1.1.9

        Update-group ID : 2
        BGP current state: Established, Up for 00h49m35s
        BGP current event: RecvKeepalive
        BGP last state: OpenConfirm
        BGP Peer Up count: 1
        Received total routes: 0
        Received active routes total: 0
        Received mac routes: 0
        Advertised total routes: 0
        Port:  Local - 179      Remote - 52876
```

```
        Configured: Connect-retry Time: 32 sec
        Configured: Active Hold Time: 180 sec   Keepalive Time:60 sec
        Received  : Active Hold Time: 180 sec
        Negotiated: Active Hold Time: 180 sec   Keepalive Time:60 sec
        Peer optional capabilities:
        Peer supports bgp multi-protocol extension
        Peer supports bgp route refresh capability
        Peer supports bgp 4-byte-as capability
        Address family IPv4 Unicast: advertised and received
 Received: Total 59 messages
                Update messages              0
                Open messages                2
                KeepAlive messages           57
                Notification messages        0
                Refresh messages             0
 Sent: Total 79 messages
                Update messages              5
                Open messages                2
                KeepAlive messages           71
                Notification messages        1
                Refresh messages             0
 Authentication type configured: None
 Last keepalive received: 2011/09/25 16:41:19
 Last keepalive sent    : 2011/09/25 16:41:22
 Last update    received: 2011/09/25 16:11:28
 Last update    sent    : 2011/09/25 16:11:32
 Minimum route advertisement interval is 30 seconds
 Optional capabilities:
 Route refresh capability has been enabled
 4-byte-as capability has been enabled
 GTSM has been enabled, valid-ttl-hops: 1
 Peer Preferred Value: 0
 Routing policy configured:
 No routing policy is configured
```

可见GTSM功能已经使能，有效跳数为1。BGP连接状态为“Established”。

步骤6 在RouterB和RouterC之间配置GTSM功能。由于两台路由器直连，因此TTL到达对方的有效范围是[255, 255]，所以此处的**valid-ttl-hops**值取1。

在RouterB上配置GTSM功能。

```
[RouterB-bgp] peer 3.3.3.9 valid-ttl-hops 1
```

在RouterC上配置IBGP连接的GTSM功能。

```
[RouterC-bgp] peer 2.2.2.9 valid-ttl-hops 1
```

查看GTSM功能配置情况。

```
[RouterB-bgp] display bgp peer 3.3.3.9 verbose
        BGP Peer is 3.3.3.9,  remote AS 20
        Type: IBGP link
        BGP version 4, Remote router ID 3.3.3.9

        Update-group ID : 0
        BGP current state: Established, Up for 00h54m36s
        BGP current event: KATimerExpired
        BGP last state: OpenConfirm
        BGP Peer Up count: 1
        Received total routes: 0
        Received active routes total: 0
        Received mac routes: 0
        Advertised total routes: 0
        Port:  Local - 54998    Remote - 179
        Configured: Connect-retry Time: 32 sec
        Configured: Active Hold Time: 180 sec   Keepalive Time:60 sec
        Received  : Active Hold Time: 180 sec
        Negotiated: Active Hold Time: 180 sec   Keepalive Time:60 sec
```

```
        Peer optional capabilities:
        Peer supports bgp multi-protocol extension
        Peer supports bgp route refresh capability
        Peer supports bgp 4-byte-as capability
        Address family IPv4 Unicast: advertised and received
Received: Total 63 messages
                Update messages              0
                Open messages                1
                KeepAlive messages           62
                Notification messages        0
                Refresh messages             0
Sent: Total 69 messages
                Update messages              10
                Open messages                1
                KeepAlive messages           58
                Notification messages        0
                Refresh messages             0
Authentication type configured: None
Last keepalive received: 2011/09/25 16:46:19
Last keepalive sent    : 2011/09/25 16:46:21
Last update    received: 2011/09/25 16:11:28
Last update    sent    : 2011/09/25 16:11:32
Minimum route advertisement interval is 15 seconds
Optional capabilities:
Route refresh capability has been enabled
4-byte-as capability has been enabled
Nexthop self has been configured
Connect-interface has been configured
GTSM has been enabled, valid-ttl-hops: 1
Peer Preferred Value: 0
Routing policy configured:
No routing policy is configured
```

可见GTSM功能已经使能，有效跳数为1。BGP连接状态为“Established”。

步骤7 在RouterC和RouterD之间配置GTSM功能。由于两台路由器直连，因此TTL到达对方的有效范围是[255, 255]，所以此处的**valid-ttl-hops**值取1。

在RouterC上配置IBGP连接的GTSM功能。

```
[RouterC-bgp] peer 4.4.4.9 valid-ttl-hops 1
```

在RouterD上配置IBGP连接的GTSM功能。

```
[RouterD-bgp] peer 3.3.3.9 valid-ttl-hops 1
```

查看GTSM功能配置情况。

```
[RouterC-bgp] display bgp peer 4.4.4.9 verbose
        BGP Peer is 4.4.4.9,  remote AS 20
        Type: IBGP link
        BGP version 4, Remote router ID 4.4.4.9

        Update-group ID : 1
        BGP current state: Established, Up for 00h56m06s
        BGP current event: KATimerExpired
        BGP last state: OpenConfirm
        BGP Peer Up count: 1
        Received total routes: 0
        Received active routes total: 0
        Received mac routes: 0
        Advertised total routes: 0
        Port:  Local - 179      Remote - 53758
        Configured: Connect-retry Time: 32 sec
        Configured: Active Hold Time: 180 sec   Keepalive Time:60 sec
        Received  : Active Hold Time: 180 sec
        Negotiated: Active Hold Time: 180 sec   Keepalive Time:60 sec
        Peer optional capabilities:
        Peer supports bgp multi-protocol extension
```

```
        Peer supports bgp route refresh capability
        Peer supports bgp 4-byte-as capability
        Address family IPv4 Unicast: advertised and received
 Received: Total 63 messages
                Update messages              0
                Open messages                1
                KeepAlive messages           62
                Notification messages        0
                Refresh messages             0
 Sent: Total 63 messages
                Update messages              0
                Open messages                2
                KeepAlive messages           61
                Notification messages        0
                Refresh messages             0
 Authentication type configured: None
 Last keepalive received: 2011/09/25 16:47:19
 Last keepalive sent    : 2011/09/25 16:47:21
 Last update    received: 2011/09/25 16:11:28
 Last update    sent    : 2011/09/25 16:11:32
 Minimum route advertisement interval is 15 seconds
 Optional capabilities:
 Route refresh capability has been enabled
 4-byte-as capability has been enabled
 Connect-interface has been configured
 GTSM has been enabled, valid-ttl-hops: 1
 Peer Preferred Value: 0
 Routing policy configured:
 No routing policy is configured
```

可见GTSM功能已经使能，有效跳数为1。BGP连接状态为“Established”。

步骤8 在RouterB和RouterD之间配置GTSM功能。由于两台路由器经过RouterC连接，经过一跳后，TTL到达对方的有效范围是[254, 255]，所以此处的**valid-ttl-hops**值取2。

在RouterB上配置IBGP连接的GTSM功能。

```
[RouterB-bgp] peer 4.4.4.9 valid-ttl-hops 2
```

在RouterD上配置GTSM功能。

```
[RouterD-bgp] peer 2.2.2.9 valid-ttl-hops 2
```

查看GTSM功能配置情况。

```
[RouterB-bgp] display bgp peer 4.4.4.9 verbose
        BGP Peer is 4.4.4.9,  remote AS 20
        Type: IBGP link
        BGP version 4, Remote router ID 4.4.4.9

        Update-group ID : 0
        BGP current state: Established, Up for 00h57m48s
        BGP current event: RecvKeepalive
        BGP last state: OpenConfirm
        BGP Peer Up count: 1
        Received total routes: 0
        Received active routes total: 0
        Received mac routes: 0
        Advertised total routes: 0
        Port:  Local - 53714     Remote - 179
        Configured: Connect-retry Time: 32 sec
        Configured: Active Hold Time: 180 sec   Keepalive Time:60 sec
        Received  : Active Hold Time: 180 sec
        Negotiated: Active Hold Time: 180 sec   Keepalive Time:60 sec
        Peer optional capabilities:
        Peer supports bgp multi-protocol extension
        Peer supports bgp route refresh capability
        Peer supports bgp 4-byte-as capability
        Address family IPv4 Unicast: advertised and received
```

```
Received: Total 72 messages
          Update messages          0
          Open messages            1
          KeepAlive messages       71
          Notification messages    0
          Refresh messages         0
Sent: Total 82 messages
          Update messages          10
          Open messages            1
          KeepAlive messages       71
          Notification messages    0
          Refresh messages         0
Authentication type configured: None
Last keepalive received: 2011/09/25 16:47:19
Last keepalive sent    : 2011/09/25 16:47:21
Last update    received: 2011/09/25 16:11:28
Last update    sent    : 2011/09/25 16:11:32
Minimum route advertisement interval is 15 seconds
Optional capabilities:
Route refresh capability has been enabled
4-byte-as capability has been enabled
Nexthop self has been configured
Connect-interface has been configured
GTSM has been enabled, valid-ttl-hops: 2
Peer Preferred Value: 0
Routing policy configured:
No routing policy is configured
```

可见GTSM功能已经使能，TLL有效跳数为2。BGP连接状态为“Established”。

说明

- 此例中如果RouterB和RouterD中任意一个路由器的valid-ttl-hops值小于2，则此IBGP连接无法建立。
- GTSM功能需要在BGP连接的两端同时使能。

步骤9 验证配置结果。

在RouterB上执行**display gtsm statistics all**，查看RouterB的GTSM统计信息，在缺省动作是通过且没有非法报文的情况下，丢弃的报文数是0。

```
[RouterB-bgp] display gtsm statistics all
GTSM Statistics Table
-----------------------------------------------------------------
SlotId  Protocol  Total Counters  Drop Counters  Pass Counters
-----------------------------------------------------------------
 0      BGP       17              0              17
 0      BGPv6     0               0              0
 0      OSPF      0               0              0
 0      LDP       0               0              0
 1      BGP       0               0              0
 1      BGPv6     0               0              0
 1      OSPF      0               0              0
 1      LDP       0               0              0
 2      BGP       0               0              0
 2      BGPv6     0               0              0
 2      OSPF      0               0              0
 2      LDP       0               0              0
 3      BGP       0               0              0
 3      BGPv6     0               0              0
 3      OSPF      0               0              0
 3      LDP       0               0              0
 4      BGP       32              0              32
 4      BGPv6     0               0              0
 4      OSPF      0               0              0
 4      LDP       0               0              0
 5      BGP       0               0              0
 5      BGPv6     0               0              0
```

```
 5      OSPF      0              0              0
 5      LDP       0              0              0
 7      BGP       0              0              0
 7      BGPv6     0              0              0
 7      OSPF      0              0              0
 7      LDP       0              0              0
-----------------------------------------------------------------
```

此时如果主机PC模拟RouterA的BGP报文对RouterB进行攻击，由于该报文到达RouterB时，TTL值不是255，所以被丢弃，在RouterB的GTSM统计信息中丢弃的报文数也会相应的增加。

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
bgp 10
 router-id 1.1.1.9
 peer 10.1.1.2 as-number 20
 peer 10.1.1.2 valid-ttl-hops 1
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  peer 10.1.1.2 enable
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 20.1.1.1 255.255.255.0
#
interface LoopBack0
 ip address 2.2.2.9 255.255.255.255
#
bgp 20
 router-id 2.2.2.9
 peer 3.3.3.9 as-number 20
 peer 3.3.3.9 valid-ttl-hops 1
 peer 3.3.3.9 connect-interface LoopBack0
 peer 4.4.4.9 as-number 20
 peer 4.4.4.9 valid-ttl-hops 2
 peer 4.4.4.9 connect-interface LoopBack0
 peer 10.1.1.1 as-number 10
 peer 10.1.1.1 valid-ttl-hops 1
#
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  peer 3.3.3.9 enable
  peer 3.3.3.9 next-hop-local
  peer 4.4.4.9 enable
  peer 4.4.4.9 next-hop-local
  peer 10.1.1.1 enable
#
ospf 1
```

```
 area 0.0.0.0
  network 20.1.1.0 0.0.0.255
  network 2.2.2.9 0.0.0.0
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
 sysname RouterC
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 20.1.1.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 20.1.2.1 255.255.255.0
#
interface LoopBack0
 ip address 3.3.3.9 255.255.255.255
#
bgp 20
 router-id 3.3.3.9
 peer 2.2.2.9 as-number 20
 peer 2.2.2.9 valid-ttl-hops 1
 peer 2.2.2.9 connect-interface LoopBack0
 peer 4.4.4.9 as-number 20
 peer 4.4.4.9 valid-ttl-hops 1
 peer 4.4.4.9 connect-interface LoopBack0
#
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  peer 2.2.2.9 enable
  peer 4.4.4.9 enable
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 20.1.2.0 0.0.0.255
  network 20.1.1.0 0.0.0.255
  network 3.3.3.9 0.0.0.0
#
return
```

- RouterD的配置文件

```
#
 sysname RouterD
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 20.1.2.2 255.255.255.0
#
interface LoopBack0
 ip address 4.4.4.9 255.255.255.255
#
bgp 20
 router-id 4.4.4.9
 peer 2.2.2.9 as-number 20
 peer 2.2.2.9 valid-ttl-hops 2
 peer 2.2.2.9 connect-interface LoopBack0
 peer 3.3.3.9 as-number 20
 peer 3.3.3.9 valid-ttl-hops 1
 peer 3.3.3.9 connect-interface LoopBack0
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
  peer 2.2.2.9 enable
  peer 3.3.3.9 enable
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 20.1.2.0 0.0.0.255
  network 4.4.4.9 0.0.0.0
#
```

```
return
```

9.20.15 配置 BFD For BGP4+功能示例

组网需求

说明

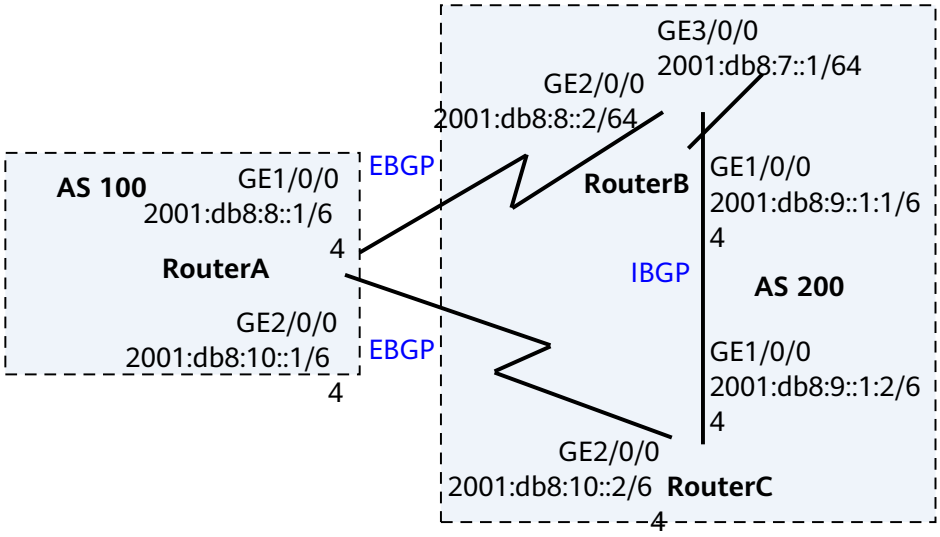
V300R019C10及之后版本支持此功能。

如图 **配置BFD for BGP组网图**所示，RouterA属于AS100，RouterB和RouterC属于AS200，路由器RouterA和RouterB，RouterA和RouterC建立非直连EBGP连接。

业务流量在主链路RouterA→RouterB上传送，链路RouterA→RouterC→RouterB作为备份链路。

使用BFD检测RouterA和RouterB之间的BGP邻居关系，当RouterA和RouterB之间的链路发生故障时，BFD能够快速检测到故障并通告给BGP协议，使业务流量使用备份链路传送。

图 9-40 配置 BFD for BGP4+组网图



配置思路

采用如下思路配置BFD for BGP4+功能：

1. 在各路由器上配置BGP4+基本功能。
2. 配置MED属性控制路由的选路功能。
3. 在RouterA和RouterB上使能BFD检测机制。

操作步骤

步骤1 配置各接口的IPv6地址。（略）

步骤2 配置BGP4+基本功能，在RouterA和RouterB，RouterA和RouterC之间建立EBGP连接， RouterB和RouterC之间建立IBGP连接。

配置RouterA。

```
[RouterA] bgp 100
[RouterA-bgp] router-id 1.1.1.1
[RouterA-bgp] peer 2001:db8:8::2 as-number 200
[RouterA-bgp] peer 2001:db8:10::2 as-number 200
[RouterA-bgp] ipv6-family unicast
[RouterA-bgp-af-ipv6] peer 2001：db8：8::2 enable
[RouterA-bgp-af-ipv6] peer 2001：db8：10::2 enable
[RouterA-bgp-af-ipv6] quit
[RouterA-bgp] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] bgp 200
[RouterB-bgp] router-id 2.2.2.2
[RouterB-bgp] peer 2001:db8:8::1 as-number 100
[RouterB-bgp] peer 2001:db8:9::1:2 as-number 100
[RouterB-bgp] ipv6-family unicast
[RouterB-bgp-af-ipv6] peer 2001:db8:8::1 enable
[RouterB-bgp-af-ipv6] peer 2001:db8:9::1:2 enable
[RouterB-bgp-af-ipv6] network 2001:db8:7::1 64
[RouterB-bgp-af-ipv6] quit
[RouterB-bgp] quit
```

配置RouterC。

```
[RouterC] bgp 200
[RouterC-bgp] router-id 3.3.3.3
[RouterC-bgp] peer 2001:db8:10::1 as-number 100
[RouterC-bgp] peer 2001:db8:9::1:1 as-number 200
[RouterC-bgp] ipv6-family unicast
[RouterC-bgp-af-ipv6] peer 2001:db8:10::1 enable
[RouterC-bgp-af-ipv6] peer 2001:db8:9::1:1 enable
[RouterC-bgp-af-ipv6] quit
[RouterC-bgp] quit
```

在RouterA上查看，BGP邻居已经建立（Established）。

```
<RouterA> display bgp ipv6 peer
 BGP local router ID : 1.1.1.1
 Local AS number : 100
 Total number of peers : 2                 Peers in established state : 2

  Peer            V    AS  MsgRcvd  MsgSent  OutQ  Up/Down        State PrefRcv

  2001:db8:8:2     4   200      12       11     0 00:01:25 Established       0
  2001:db8:10:2    4   200      12       12     0 00:00:55 Established       0
```

步骤3 配置MED属性。

通过策略配置RouterB和RouterC发送给RouterA的MED值。

配置RouterB。

```
[RouterB] route-policy 10 permit node 10
[RouterB-route-policy] apply cost 100
[RouterB-route-policy] quit
[RouterB] bgp 200
[RouterB-bgp] ipv6-family unicast
[RouterB-bgp-af-ipv6] peer 2001:db8:8:1 route-policy 10 export
[RouterB-bgp-af-ipv6] quit
[RouterB-bgp] quit
```

配置RouterC。

```
[RouterC] route-policy 10 permit node 10
[RouterC-route-policy] apply cost 150
[RouterC-route-policy] quit
[RouterC] bgp 200
[RouterC-bgp] ipv6-family unicast
[RouterC-bgp-af-ipv6] peer 2001:db8:10:1 route-policy 10 export
[RouterC-bgp-af-ipv6] quit
[RouterC-bgp] quit
```

查看RouterA上BGP的所有路由信息。

```
<RouterA> display bgp ipv6 routing-table
 BGP Local router ID is 1.1.1.1
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
 Total Number of Routes: 2
 *>  Network  : 2001:db8:7::                          PrefixLen : 64
     NextHop  : 2001:db8:8::2                        LocPrf    :
     MED      : 100                              PrefVal   : 0
     Label    :
     Path/Ogn : 200  i
     *      NextHop  : 2001:db8:10::2                        LocPrf    :
     MED      : 150
     PrefVal   : 0      Label    :
     Path/Ogn : 200  i
```

从BGP路由表可以看出，去往2001:db8:7::1/64的路由下一跳地址为2001:db8:8::2，流量在主链路RouterA→RouterB上传输。

步骤4 配置BFD检测功能、发送和接收间隔、本地检测时间倍数。

在RouterA上使能BFD功能，并指定最小发送和接收间隔为100ms，本地检测时间倍数为4。

```
[RouterA] bfd
[RouterA-bfd] quit
[RouterA] bgp 100
[RouterA-bgp] peer 2001:db8:8::2 bfd enable
[RouterA-bgp] peer 2001:db8:8::2 bfd min-tx-interval 100 min-rx-interval 100 detect-multiplier 4
```

在RouterB上使能BFD功能，并指定最小发送和接收间隔为100ms，本地检测时间倍数为4。

```
[RouterB] bfd
[RouterB-bfd] quit
[RouterB] bgp 200
[RouterB-bgp] peer 2001:db8:8::1 bfd enable
[RouterB-bgp] peer 2001:db8:8::1 bfd min-tx-interval 100 min-rx-interval 100 detect-multiplier 4
```

在RouterA上显示BGP建立的所有BFD会话。

```
<RouterA> display bgp ipv6 bfd session all
  Local_Address  : 2001:db8:8::1
  Peer_Address   : 2001:db8:8::2
  Tx-interval(ms): 100          Rx-interval(ms): 100
  Multiplier     : 4            Interface      : GigabitEthernet1/0/0
  LD/RD          : 8192/8192    Session-State  : Up
  Wtr-interval(m):0
```

步骤5 验证配置结果。

对RouterB的GE2/0/0接口执行**shutdown**命令，模拟主链路故障。

```
[RouterB] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterB-Gigabitethernet2/0/0] shutdown
```

在RouterA上，查看BGP路由表。

```
<RouterA> display bgp ipv6 routing-table
 BGP Local router ID is 1.1.1.1
 Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
 Total Number of Routes: 1
 *>  Network  : 2001:db8:7::                          PrefixLen : 64
     NextHop  : 2001:db8:10::2                        LocPrf    :
     MED      : 150                                 PrefVal   : 0
     Label    :
     Path/Ogn : 200  i
```

从BGP路由表可以看出，在主链路失效后，备份链路RouterA-RouterC-RouterB生效，去往2001:db8:7::1/64的路由下一跳地址为2001:db8:10::2。

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
 ipv6
#
 bfd
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 2001:db8:8::1/64
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 2001:db8:10::1/64
#
interface NULL0
#
interface LoopBack0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
#
bgp 100
 router-id 1.1.1.1
 peer 2001:db8:8::2 as-number 200
 peer 2001:db8:8::2 bfd min-tx-interval 100 min-rx-interval 100 detect-multiplier 4
 peer 2001:db8:8::2 bfd enable
 peer 2001:db8:10::2 as-number 200
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
 #
 ipv6-family unicast
  undo synchronization
  peer 2001:db8:8::2 enable
  peer 2001:db8:10::2 enable
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
 ipv6
#
 bfd
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 2001:db8:8::2/64
```

```
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 2001:db8:9::1:1/64
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 2001:db8:7::1/64
#
interface NULL0
#
interface LoopBack0
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
#
bgp 200
 router-id 2.2.2.2
 peer 2001:db8:8::1 as-number 100
 peer 2001:db8:8::1 bfd min-tx-interval 100 min-rx-interval 100 detect-multiplier 4
 peer 2001:db8:8::1 bfd enable
 peer 2001:db8:9::1:2 as-number 200
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
 #
 ipv6-family unicast
  undo synchronization
  network 2001:db8:7:: 64
  peer 2001:db8:8::1 enable
  peer 2001:db8:8::1 route-policy 10 export
  peer 2001:db8:9::1:2 enable
#
route-policy 10 permit node 10
 apply cost 100
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
 sysname RouterC
#
 ipv6
#
 bfd
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 2001:db8:9::1:2/64
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address 2001:db8:10::2/64
#
interface LoopBack0
 ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
#
bgp 200
 router-id 3.3.3.3
 peer 2001:db8:9::1:1 as-number 200
 peer 2001:db8:10::1 as-number 100
 #
 ipv4-family unicast
  undo synchronization
 #
 ipv6-family unicast
  undo synchronization
  peer 2001:db8:9::1:1 enable
  peer 2001:db8:10::1 enable
  peer 2001:db8:10::1 route-policy 10 export
#
route-policy 10 permit node 10
```

```
 apply cost 150
#
return
```

9.21 BGP FAQ

介绍用户在配置过程中常问的问题，给出相应的解答。

9.21.1 为何建议使用 Loopback 地址建立 BGP 邻居

Loopback接口属于逻辑接口，与物理接口相比，不受链路影响，减少BGP振荡。

9.21.2 为什么对两台设备间的接口执行 shutdown 命令后，BGP 连接不立即断开

只有直连EBGP邻居，且在BGP下配置了**ebgp-interface-sensitive**命令（缺省为配置该命令）的前提下，BGP连接才会在接口下执行shutdown后立即断开。其它情况及其它类型的BGP邻居都会等Hold Timer超时后，BGP连接才会断开。

9.21.3 BGP 引入其他协议的路由后，在 BGP 路由表中下一跳为什么都是 0.0.0.0

因为这个路由能够被BGP引入，说明路由表中已经存在此路由表项，不是新增了一条路由，而是在该路由表项的基础上增加了引用计数。

9.21.4 大规格 BGP 邻居状态震荡造成设备 CPU 过高，有什么抑制方法

可以尝试通过执行timer connect-retry命令将全局连接重传时间间隔调大，以减小由于邻居振荡引起的路由振荡，减少协议报文交互频率，便于路由快速收敛。

缺省情况下，全局连接重传时间间隔是32秒。例如执行：**timer connect-retry 100**。

10 路由策略配置

路由策略是为了改变网络流量所经过的途径而对路由信息采用的方法。

10.1 路由策略简介
介绍路由策略的定义、由来和作用。

10.2 路由策略基本原理
介绍路由策略的实现原理。

10.3 路由策略应用场景
介绍路由策略的应用场景。

10.4 路由策略配置任务概览
配置好路由策略后，只有在各路由协议发布、接收或者引入路由时应用路由策略，才能实现路由过滤和属性设置功能。

10.5 路由策略配置注意事项
介绍路由策略在使用和配置过程中的注意事项。

10.6 配置过滤器
路由策略过滤器包括访问控制列表、和地址前缀列表、AS路径过滤器、团体属性过滤器、扩展团体属性过滤器和RD属性过滤器。本章介绍其中的地址前缀列表、AS路径过滤器、团体属性过滤器、扩展团体属性过滤器和RD属性过滤器的配置。其中访问控制列表的配置请参见《NetEngine AR600, AR6100, AR6200, AR6300 配置指南-安全》中的“ACL配置”。

10.7 配置Route-Policy
Route-Policy的每个节点由一组if-match子句和apply子句组成。

10.8 配置路由策略生效时间
为了保障网络的稳定性，修改路由策略时需要控制路由策略的生效时间。

10.9 维护路由策略
路由策略的维护包括清除地址前缀列表统计数据。

10.10 路由策略配置举例
路由策略配置举例包括组网需求、组网图、配置思路和配置步骤。

10.11 路由策略常见配置错误

10.1 路由策略简介

介绍路由策略的定义、由来和作用。

定义

路由策略主要实现了路由过滤和路由属性设置等功能，它通过改变路由属性（包括可达性）来改变网络流量所经过的路径。

目的

路由协议在发布、接收和引入路由信息时，根据实际组网需求实施一些策略，以便对路由信息进行过滤和改变路由信息的属性，如：

- 控制路由的接收和发布

  只发布和接收必要、合法的路由信息，以控制路由表的容量，提高网络的安全性。
- 控制路由的引入

  在一种路由协议引入其它路由协议发现的路由信息丰富自己的路由信息时，只引入一部分满足条件的路由信息。
- 设置特定路由的属性

  修改通过路由策略过滤的路由的属性，满足自身需要。

受益

路由策略具有以下价值：

- 通过控制路由器的路由表规模，节约系统资源。
- 通过控制路由的接收、发布和引入，提高网络安全性。
- 通过修改路由属性，对网络数据流量进行合理规划，提高网络性能。

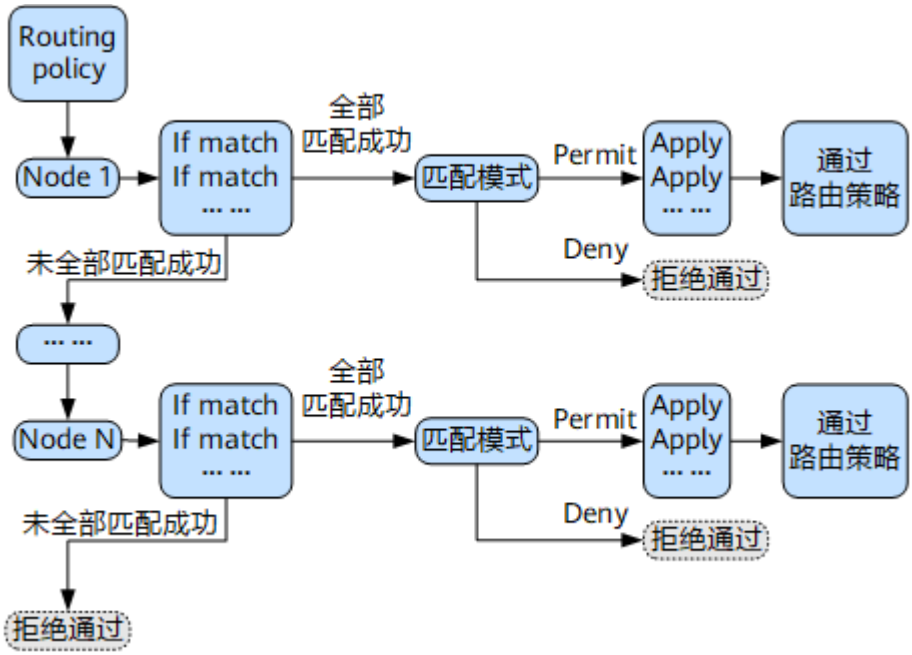
10.2 路由策略基本原理

介绍路由策略的实现原理。

路由策略使用不同的匹配条件和匹配模式选择路由和改变路由属性。在特定的场景中，路由策略的6种过滤器也能单独使用，实现路由过滤。若设备支持BGP to IGP功能，还能在IGP引入BGP路由时，使用BGP私有属性作为匹配条件。

路由策略原理

图 10-1 路由策略原理图



如图10-1，一个路由策略中包含N（N>=1）个节点（Node）。路由进入路由策略后，按节点序号从小到大依次检查各个节点是否匹配。匹配条件由**If-match**子句定义，涉及路由信息的属性和路由策略的6种过滤器。

当路由与该节点的所有**If-match**子句都匹配成功后，进入匹配模式选择，不再匹配其他节点。匹配模式分**permit**和**deny**两种：

- **permit**：路由将被允许通过，并且执行该节点的**Apply**子句对路由信息的一些属性进行设置。
- **deny**：路由将被拒绝通过。

当路由与该节点的任意一个**If-match**子句匹配失败后，进入下一节点。如果和所有节点都匹配失败，路由信息将被拒绝通过。

过滤器

路由策略中**If-match**子句中匹配的6种过滤器包括访问控制列表ACL（Access Control List）、地址前缀列表、AS路径过滤器、团体属性过滤器、扩展团体属性过滤器和RD属性过滤器。这6种过滤器具有各自的匹配条件和匹配模式，因此这6种过滤器在以下的特定情况中可以单独使用，实现路由过滤。

ACL

ACL是将报文中的入接口、源或目的地址、协议类型、源或目的端口号作为匹配条件的过滤器，在各路由协议发布、接收路由时单独使用。在Route-Policy的**If-match**子句中只支持基本ACL。

ACL还可以在除路由策略的其他场景使用，详细描述请参见《安全配置-ACL配置》中的“原理描述”。

地址前缀列表（IP Prefix List）

地址前缀列表将源地址、目的地址和下一跳的地址前缀作为匹配条件的过滤器，可在各路由协议发布和接收路由时单独使用。

每个地址前缀列表可以包含多个索引（index），每个索引对应一个节点。路由按索引号从小到大依次检查各个节点是否匹配，任意一个节点匹配成功，将不再检查其他节点。若所有节点都匹配失败，路由信息将被过滤。

根据匹配的前缀不同，前缀过滤列表可以进行精确匹配，也可以进行在一定掩码长度范围内匹配。

说明

当IP地址为0.0.0.0时表示通配地址，表示掩码长度范围内的所有路由都被Permit或Deny。

AS路径过滤器（AS_Path Filter）

AS路径过滤器是将BGP中的AS_Path属性作为匹配条件的过滤器，在BGP发布、接收路由时单独使用。

AS_Path属性记录了BGP路由所经过的所有AS编号。AS_Path属性的详细描述请参见《IP路由配置-BGP配置》中的“原理描述-BGP基本概念”。

团体属性过滤器（Community Filter）

团体属性过滤器是将BGP中的团体属性作为匹配条件的过滤器，在BGP发布、接收路由时单独使用。

BGP的团体属性是用来标识一组具有共同性质的路由。团体属性的详细描述请参见《IP路由配置-BGP配置》中的“原理描述-BGP基本概念”。

扩展团体属性过滤器（Extcommunity Filter）

扩展团体属性过滤器是将BGP中的扩展团体属性作为匹配条件的过滤器，可在VPN配置中利用VPN Target区分路由时单独使用。

目前，扩展团体属性过滤器仅应用于对VPN中的VPN Target属性的匹配。VPN Target属性在BGP/MPLS IP VPN网络中控制VPN路由信息在各Site之间的发布和接收。VPN Target属性的详细描述请参见《VPN配置-BGP/MPLS IP VPN配置》中的“原理描述-基本原理”。

RD属性过滤器（Route Distinguisher Filter）

RD团体属性过滤器是将VPN中的RD属性作为匹配条件的过滤器，可在VPN配置中利用RD属性区分路由时单独使用。

VPN实例通过路由标识符RD实现地址空间独立，区分使用相同地址空间的前缀。RD属性的描述请参见《VPN配置-BGP/MPLS IP VPN配置》中的“原理描述-基本原理”。

BGP to IGP 功能

BGP to IGP功能使IGP能够识别BGP路由的Community、Extcommunity、AS-Path等私有属性。

在IGP引入BGP路由时，可以应用路由策略。只有当设备支持BGP to IGP功能时，路由策略中才可以使用BGP私有属性作为匹配条件。如果设备不支持BGP to IGP功能，那么IGP就不能够识别BGP路由的私有属性，将导致匹配条件失效。

10.3 路由策略应用场景

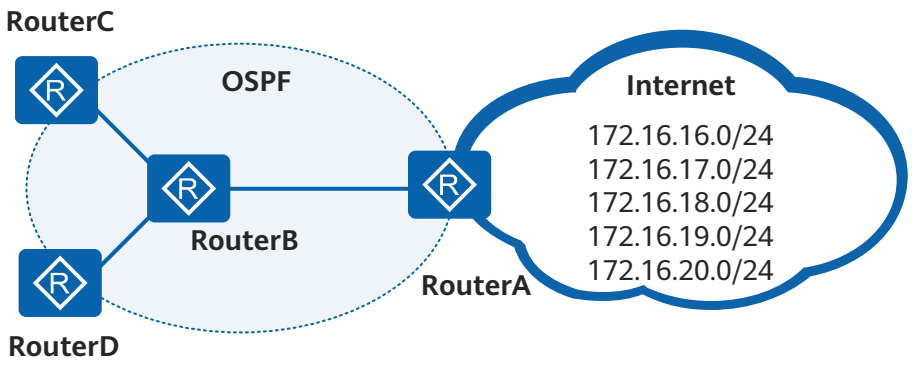
介绍路由策略的应用场景。

应用路由策略过滤特定路由

如图10-2所示，运行OSPF协议的网络中，RouterA从Internet网络接收路由，并为RouterB提供了部分Internet路由。其中：

- RouterA仅提供172.16.17.0/24、172.16.18.0/24和172.16.19.0/24给RouterB
- RouterC仅接收路由172.16.18.0/24
- RouterD接收RouterB提供的全部路由

图 10-2 对接收和发布的路由过滤组网图



有多种方法可以实现上述要求，下面列举常用的两种：

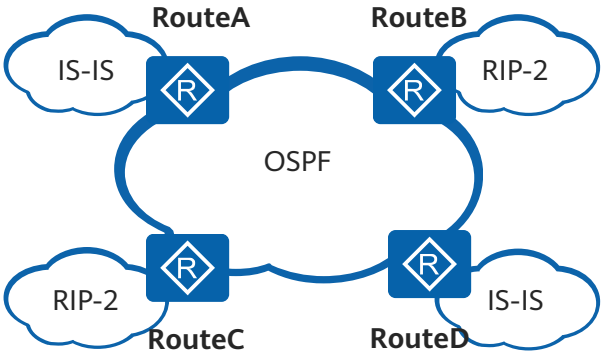
- 使用地址前缀列表（IP-Prefix List）
  - 在RouterA上配置地址前缀列表，并且配置OSPF利用该地址前缀列表作为RouterA的出口策略。
  - 在RouterC上配置另外一个地址前缀列表，并且配置OSPF利用该地址前缀列表作为RouterC的入口策略。
- 使用路由策略
  - 在RouterA上配置路由策略（其中匹配条件可以是地址前缀列表、路由cost、路由标记Tag等），并且配置OSPF利用该路由策略作为RouterA的出口策略。
  - 在RouterC上配置另外一个路由策略，并且配置OSPF利用该路由策略作为RouterC的入口策略。

  使用路由策略与使用地址前缀列表相比，优点是对路由的控制更为灵活，并且可以修改路由的属性，缺点是配置复杂。

应用路由策略实现 OSPF 透传其他协议路由

如图10-3所示，某自治区域运行OSPF协议，作为传输区域为其他小区域提供互联。RouterA连接的IS-IS区域的路由需要通过OSPF区域透传到Router D所连接的IS-IS区域。

图 10-3 OSPF 透传其他协议路由组网图



为满足上述需求，可以在RouterA上配置路由策略，为引入的IS-IS路由设置Tag值。RouterD上会根据这个Tag值从众多OSPF路由中分离出这条IS-IS路由。

10.4 路由策略配置任务概览

配置好路由策略后，只有在各路由协议发布、接收或者引入路由时应用路由策略，才能实现路由过滤和属性设置功能。

路由策略的配置任务如表10-1所示。

表 10-1 路由策略配置任务概览

场景	描述	对应任务
配置过滤器	路由策略过滤器包括访问控制列表、地址前缀列表、AS路径过滤器、团体属性过滤器、扩展团体属性过滤器和RD属性过滤器。路由策略的过滤器不仅可以在路由策略的**if-match**子句中使用，还可以在特定情况下单独使用。	10.6 配置过滤器
配置路由策略	为了减轻网络负担和保证网络的安全性，可以在以下情况下应用带**if-match**子句的路由策略： ● 在路由引入时使用 ● 在路由发布和路由接收时使用 ● VPN中通过RT属性和RD属性过滤时使用	10.7 配置Route-Policy

场景	描述	对应任务
配置路由策略生效时间	在实际应用中，当多条相互配合的路由策略的配置发生变化时，如果每完成一条配置，路由管理模块RM（Routing Management Module）就立即通知各协议重新应用策略。不完整的策略则会造成路由振荡，引起网络的不稳定。 设备对路由策略的变化处理规则如下： ● 缺省情况下，路由策略变化后，RM将立即通知协议应用新策略。 ● 如果配置了路由策略生效时间，当路由策略的相关命令配置变化后，RM并不立即通知协议进行处理，而是等待所配置的时长，然后再通知各协议应用变化后的策略。 ● 如果在等待时间内路由策略的配置又发生了改变，RM将重置定时器，重新开始计时。 可以根据实际情况，使用命令**route-policy-change notify-delay**选择延迟等待时间的长短。	**10.8 配置路由策略生效时间**

10.5 路由策略配置注意事项

介绍路由策略在使用和配置过程中的注意事项。

涉及网元

无

License 支持

路由策略是设备的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

无

10.6 配置过滤器

路由策略过滤器包括访问控制列表、和地址前缀列表、AS路径过滤器、团体属性过滤器、扩展团体属性过滤器和RD属性过滤器。本章介绍其中的地址前缀列表、AS路径过滤器、团体属性过滤器、扩展团体属性过滤器和RD属性过滤器的配置。其中访问控制列表的配置请参见《NetEngine AR600, AR6100, AR6200, AR6300 配置指南-安全》中的“ACL配置”。

前置任务

在配置过滤器之前，需完成以下任务：

- 配置路由协议

配置流程

各个配置之间是并列关系，请根据实际组网情况选择配置。

10.6.1 配置地址前缀列表

背景信息

当需要根据路由的目的地址控制路由的发布和接收时，配置地址前缀列表。

须知

如果地址前缀列表不与路由策略中**if-match**语句配合使用，地址前缀列表中至少配置一个节点的匹配模式是**permit**，否则所有路由将都被过滤。

操作步骤

步骤1 配置IPv4地址前缀列表

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**ip ip-prefix** *ip-prefix-name* [**index** *index-number*] { **permit** | **deny** } *ipv4-address mask-length* [**match-network**] [**greater-equal** *greater-equal-value*] [**less-equal** *less-equal-value*]，配置IPv4地址前缀列表。

步骤2 配置IPv6地址前缀列表

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**ip ipv6-prefix** *ipv6-prefix-name* [**index** *index-number*] { **permit** | **deny** } *ipv6-address prefix-length* [**match-network**] [**greater-equal**

greater-equal-value] [**less-equal** *less-equal-value*]，配置IPv6地址前缀列表。

----结束

检查配置结果

- 执行**display ip ip-prefix** [*ip-prefix-name*]命令，查看IPv4地址前缀列表的详细配置信息。
- 执行**display ip ipv6-prefix** [*ipv6-prefix-name*]命令，查看IPv6地址前缀列表的详细配置信息。

10.6.2 配置 AS 属性过滤器

背景信息

AS路径过滤器是利用BGP路由携带的AS-Path列表对路由进行过滤。在不希望接收某些AS的路由时，可以利用AS路径过滤器对携带这些AS号的路由进行过滤。当网络环境比较复杂时，如果利用ACL或者地址前缀列表过滤BGP路由，则需要定义多个ACL或者前缀列表，配置比较繁琐。这时也可以使用AS路径过滤器。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ip as-path-filter** { *as-path-filter-number* | *as-path-filter-name* } { **permit** | **deny** } *regular-expression* ，配置AS路径过滤器。

*regular-expression*表示AS属性过滤器使用正则表达式定义匹配规则。正则表达式的使用请参见《 NetEngine AR600, AR6100, AR6200, AR6300 配置指南-基础配置 》中的“过滤命令行显示信息”。

----结束

检查配置结果

完成配置后，可以按以下指导来检查配置结果。

- 执行**display ip as-path-filter** [*as-path-filter-number* | *as-path-filter-name*]命令，查看已配置的AS路径过滤器信息。

10.6.3 配置团体属性过滤器

背景信息

团体属性可以标识具有相同特征的路由，而不用考虑零散路由前缀和繁多的AS号。团体属性过滤器与团体属性配合使用，可以在不便使用地址前缀列表和AS属性过滤器时，降低路由管理难度。例如某公司一国外分部只需要接收国内总部和邻国分部的路由，不需要接收其他国外分部的路由。此时只需为各国分部分配不同的团体属性，就可以方便的实现路由管理，而不用去考虑每个国家内零散的路由前缀和繁多的AS号。

团体属性过滤器有两种类型：基本团体属性过滤器和高级团体属性过滤器。高级团体属性过滤器支持正则表达式，比基本团体属性过滤器匹配团体属性更灵活。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ip community-filter**，配置团体属性过滤器。

- 配置基本团体属性过滤器：执行命令**ip community-filter** { **basic** *comm-filter-name* | *basic-comm-filter-num* } { **permit** | **deny** } [*community-number* | *aa:nn* | **internet** | **no-export-subconfed** | **no-advertise** | **no-export**] &<1-20>
- 配置高级团体属性过滤器：执行命令**ip community-filter** { **advanced** *comm-filter-name* | *adv-comm-filter-num* } { **permit** | **deny** } *regular-expression*

*regular-expression*表示团体属性过滤器使用正则表达式定义匹配规则。正则表达式的使用请参见《NetEngine AR600, AR6100, AR6200, AR6300 配置指南-基础配置》中的“过滤命令行显示信息”。

----结束

检查配置结果

完成配置后，可以按以下指导来检查配置结果。

- 执行**display ip community-filter** [*basic-comm-filter-num* | *adv-comm-filter-num* | *comm-filter-name*]命令，查看已配置的团体属性过滤器信息。

10.6.4 配置扩展团体属性过滤器

背景信息

当VPN场景中需要根据RT属性进行过滤时，可以使用扩展团体属性过滤器。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ip extcommunity-filter** { *basic-extcomm-filter-num* | **basic** *basic-extcomm-filter-name* } { **deny** | **permit** } { **rt** { *as-number:nn* | *4as-number:nn* | *ipv4-address:nn* } } &<1-16>或执行命令**ip extcommunity-filter** { *advanced-extcomm-filter-num* | **advanced** *advanced-extcomm-filter-name* } { **deny** | **permit** } *regular-expression*或执行命令**ip extcommunity-list color basic** *basic-extcomm-list-name* [**index** *index-value*] { **deny** | **permit** } { *color-value* } &<1-16>，配置扩展团体属性过滤器。

----结束

检查配置结果

执行**display ip extcommunity-filter** [*basic-extcomm-filter-num* | *advanced-extcomm-filter-num* | *extcomm-filter-name*]命令，查看已配置的扩展团体属性过滤器信息。

10.6.5 配置 RD 属性过滤器

背景信息

当VPN场景中需要根据RD属性进行过滤时，可以使用扩展团体属性过滤器。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ip rd-filter** *rd-filter-number* { **deny** | **permit** } *route-distinguisher* &<1-10>，配置RD属性过滤器。

----结束

检查配置结果

- 执行**display ip rd-filter** [*rd-filter-number*]命令，查看已配置的RD属性过滤器信息。

10.7 配置 Route-Policy

Route-Policy的每个节点由一组if-match子句和apply子句组成。

前置任务

在配置Route-Policy之前，需完成以下任务：

- 配置路由协议

配置流程

创建Route-Policy是配置If-match子句和配置Apply子句的前置任务。配置If-match子句和配置Apply子句之间是并列关系，请根据实际组网情况选择配置。

10.7.1 创建 Route-Policy

背景信息

Route-Policy中可以包含多个匹配条件和操作动作。

须知

Route-Policy中至少配置一个节点的匹配模式是**permit**，否则所有路由将都被过滤。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**route-policy** *route-policy-name* { **permit** | **deny** } **node** *node*，创建Route-Policy，并进入Route-Policy视图。

当使用Route-Policy时，*node*的值小的节点先进行匹配。一个节点匹配成功后，路由将不再匹配其他节点。全部节点匹配失败后，路由将被过滤。

步骤3 （可选）执行命令**description** *text*，配置Route-Policy的描述信息。

----结束

10.7.2 （可选）配置 If-match 子句

背景信息

If-match子句用来定义路由策略的匹配条件，匹配对象是路由策略过滤器和路由信息的一些属性。

在一个路由策略节点中，如果不配置**if-match**子句，则表示路由信息在该节点匹配成功。如果配置一条或多条**if-match**子句，则各个**if-match**子句之间是“与”的关系，即路由信息必须同时满足所有**if-match**子句，才算该节点匹配成功。但命令**if-match as-path-filter**、**if-match community-filter**、**if-match extcommunity-filter**、**if-match interface**和**if-match route-type**除外，这五个命令的各自**if-match**子句间是“或”的关系，与其它命令的**if-match**子句间仍是“与”的关系。例如在一个节点中配置多条**if-match as-path-filter**子句，则**if-match as-path-filter**子句间是“或”的关系，与其它命令的if-match子句间仍是“与”的关系。

说明

if-match子句匹配未配置的过滤器时，默认该**if-match**子句匹配成功。

对于同一个路由策略节点，命令**if-match acl**和命令**if-match ip-prefix**不能同时配置，后配置的命令会覆盖先配置的命令。

须知

修改包括多条**if-match**子句相互配合的路由策略时，建议**配置路由策略生效时间**，否则不完整的策略会造成路由振荡。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**route-policy** *route-policy-name* { **permit** | **deny** } **node** *node*，进入Route-Policy视图。

步骤3 下列命令之间是并列关系，请根据实际情况配置路由策略中的**if-match**子句。

- 匹配基本ACL：**if-match acl** { *acl-number* | *acl-name* }

  使用路由协议下的Route-Policy策略过滤路由时：

  - 如果ACL规则的动作是**permit**时，那么被此条rule规则匹配的路由信息被认为通过**if-match**子句的检查。
  - 如果ACL规则的动作是**deny**时，那么被此条rule规则匹配的路由信息被认为未通过**if-match**子句的检查。
  - 如果路由信息不在ACL规则指定的范围内，那么这些路由信息被认为未通过**if-match**子句的检查。
  - 如果ACL中不存在规则，那么在此节点检查的所有路由信息被认为未通过**if-match**子句的检查。

  - 对于**route-policy**中的**permit**节点，路由信息如果通过**if-match**子句的检查，则执行**apply**子句的相应动作；未通过**if-match**子句的检查则匹配**route-policy**下一个节点中**apply**子句的相应动作。
  - 对于**route-policy**中的**deny**节点，路由信息如果通过**if-match**子句的检查，则不被执行**apply**子句的相应动作；未通过**if-match**子句的检查则匹配**route-policy**下一个节点中**apply**子句的相应动作。
- 匹配路由信息的as-path属性过滤器：**if-match as-path-filter** { *as-path-filter-number* &<1-16> | *as-path-filter-name* }
- 匹配路由信息的团体属性过滤器：
  - **if-match community-filter** { *basic-comm-filter-num* [**whole-match**] | *adv-comm-filter-num* } &<1-16>
  - **if-match community-filter** *comm-filter-name* [**whole-match**]
- 匹配BGP路由信息的扩展团体属性：**if-match extcommunity-filter** { { *basic-extcomm-filter-num* | *adv-extcomm-filter-num* } &<1-16> | *extcomm-filter-name* }
- 匹配BGP路由信息的扩展团体属性：**if-match extcommunity-list color** *extcomm-list-name*
- 匹配路由信息的开销值：**if-match cost** *cost*
- 匹配路由信息的出接口：**if-match interface** { *interface-type interface-number* } &<1-16>
- 匹配IPv4的路由信息（下一跳、源地址或组播组地址）：**if-match ip** { **next-hop** | **route-source** | **group-address** } { **acl** { *acl-number* | *acl-name* } | **ip-prefix** *ip-prefix-name* }
- 匹配IPv6的路由信息（目的地址、下一跳或路由源地址）：**if-match ipv6** { **address** | **next-hop** | **route-source** } **prefix-list** *ipv6-prefix-name*
- 匹配地址前缀列表：**if-match ip-prefix** *ip-prefix-name*
- 匹配MPLS标签：**if-match mpls-label**
- 匹配rd属性过滤器：**if-match rd-filter** *rd-filter-number*
- 匹配路由信息的类型
  - 匹配OSPF各类型路由信息：**if-match route-type** { **external-type1** | **external-type1or2** | **external-type2** | **internal** | **nssa-external-type1** | **nssa-external-type1or2** | **nssa-external-type2** }
  - 匹配IS-IS各level路由信息：**if-match route-type** { **is-is-level-1** | **is-is-level-2** }
- 匹配路由信息的标记域：**if-match tag** *tag*

----结束

10.7.3 （可选）配置 Apply 子句

背景信息

Apply子句用来为路由策略指定动作，用来设置匹配成功的路由的属性。在一个节点中，如果没有配置**apply**子句，则该节点仅起过滤路由的作用。如果配置一个或多个**apply**子句，则通过节点匹配的路由将执行所有**apply**子句。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**route-policy** *route-policy-name* { **permit** | **deny** } **node** *node*，进入Route-Policy视图。

步骤3 请根据实际情况配置路由策略中的**apply**子句。

- 设置BGP路由的AS_Path属性：**apply as-path** { { *as-number-plain* | *as-number-dot* } &<1-10> { **additive** | **overwrite** } | **none overwrite** }
- 设置备份出接口：**apply backup-interface** *interface-type interface-number*
- 设置备份下一跳：**apply backup-nexthop** { *ip-address* | **auto** }
- 删除指定的BGP路由的团体属性：**apply comm-filter** { *basic-comm-filter-number* | *adv-comm-filter-number* | *comm-filter-name* } **delete**

  说明

  当需要删除几个团体属性时，可通过一条**ip community-filter**命令仅配置一个团体属性的方法，将需要删除的团体属性都分条配置到一个团体属性过滤器，最后应用包含**apply comm-filter delete**命令的路由策略删除该团体属性过滤器中的所有团体属性。
- 删除全部BGP路由的团体属性：**apply community none**
- 设置BGP路由的团体属性：**apply community** { *community-number* | *aa:nn* | **internet** | **no-advertise** | **no-export** | **no-export-subconfed** } &<1-32> [**additive**]
- 设置路由的开销值：**apply cost** [**+** | **-**] *cost*
- 设置路由的开销类型
  - 设置IS-IS的开销类型：**apply cost-type** { **external** | **internal** }
  - 设置OSPF的开销类型：**apply cost-type** { **type-1** | **type-2** }
- 设置EBGP路由的衰减参数：**apply dampening** *half-life-reach reuse suppress ceiling*
- 设置BGP路由的扩展团体属性（Route-Target）：**apply extcommunity** { **rt** { *as-number:nn* | *4as-number:nn* | *ipv4-address:nn* } } &<1-16> [**additive**]
- 设置BGP路由的扩展团体属性（Color）：**apply extcommunity** { **color** *priority.site-id* } & <1-16> [**additive**]
- 设置IPv4路由的下一跳地址：**apply ip-address next-hop** { *ipv4-address* | **peer-address** }
- 设置IPv6路由的下一跳地址：**apply ipv6 next-hop** { **peer-address** | *ipv6-address* }
- 设置IS-IS的路由级别：**apply isis** { **level-1** | **level-1-2** | **level-2** }
- 设置BGP路由的本地优先级：**apply local-preference** *preference*
- 设置路由MPLS标签：**apply mpls-lablel**
- 设置BGP路由的Origin属性：**apply origin** { **egp** { *as-number-plain* | *as-number-dot* } | **igp** | **incomplete** }
- 设置路由引入到OSPF的特定区域：**apply ospf** { **backbone** | **stub-area** }
- 设置路由协议的优先级：**apply preference** *preference*
- 设置BGP路由的首选值：**apply preferred-value** *preferred-value*

- 设置路由的标记域：**apply tag** *tag*

----结束

10.7.4 （可选）配置跳转到指定节点

通过配置跳转到指定节点可实现路由在同一策略中，匹配两个或者更多的节点。

背景信息

在现有的路由策略匹配规则中，路由策略各节点号之间是“或”的关系，路由只要通过一个节点的匹配，就认为通过该路由策略，不再进行其它节点的匹配。但实际组网中，用户可能希望路由通过两个甚至多个节点的匹配，这时，可以通过配置路由通过当前节点匹配后，跳转到指定的节点继续匹配。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**route-policy** *route-policy-name* { **permit** | **deny** } **node** *node*，进入Route-Policy视图。

步骤3 执行命令**goto next-node** [*node*]，设置路由通过当前节点匹配后，跳转到指定的节点（节点索引大于当前节点索引）继续匹配。

若不指定*node*值，则默认跳转到当前节点的下一节点进行匹配。

若指定的*node*值不存在，则默认跳转到指定节点下一节点进行匹配。若找不到指定节点的下一节点，则该路由不通过该路由策略且不执行任何**apply**语句。

----结束

10.7.5 检查 Route-Policy 的配置结果

操作步骤

- 使用**display route-policy** [*route-policy-name*]命令查看路由策略的详细配置信息。

----结束

10.8 配置路由策略生效时间

为了保障网络的稳定性，修改路由策略时需要控制路由策略的生效时间。

前置任务

无

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**route-policy-change notify-delay** *delay-time*，设置路由策略应用延迟时间。

延迟时间的取值范围是1秒～180秒。

缺省情况下，路由策略变化后，RM将立即通知协议应用新策略。

步骤3 执行命令**quit**，退回用户视图。

步骤4 （可选）执行命令**refresh bgp all** { **export** | **import** }，配置BGP协议立即应用新策略。

如果配置策略命令后，需要立即看到策略过滤的效果。可以通过执行这个命令，配置BGP协议立即应用新策略。

受该定时器影响的相关的策略有访问控制列表、地址前缀列表、AS路径过滤器、团体属性过滤器、扩展团体属性过滤器、RD属性过滤器和Route-Policy。

----结束

检查配置结果

完成配置后，可以按以下指导来检查配置结果。

- 使用**display current-configuration | include notify-delay**命令查看路由策略应用延迟时间。

10.9 维护路由策略

路由策略的维护包括清除地址前缀列表统计数据。

背景信息

须知

清除地址前缀列表的统计数据后，以前的数据信息将无法恢复，务必仔细确认。

操作步骤

- 在确认需要清除IPv4地址前缀列表统计数据，请在用户视图下执行**reset ip ip-prefix** [*ip-prefix-name*]命令。
- 在确认需要清除IPv6地址前缀列表统计数据，请在用户视图下执行**reset ip ipv6-prefix** [*ipv6-prefix-name*]命令。

----结束

10.10 路由策略配置举例

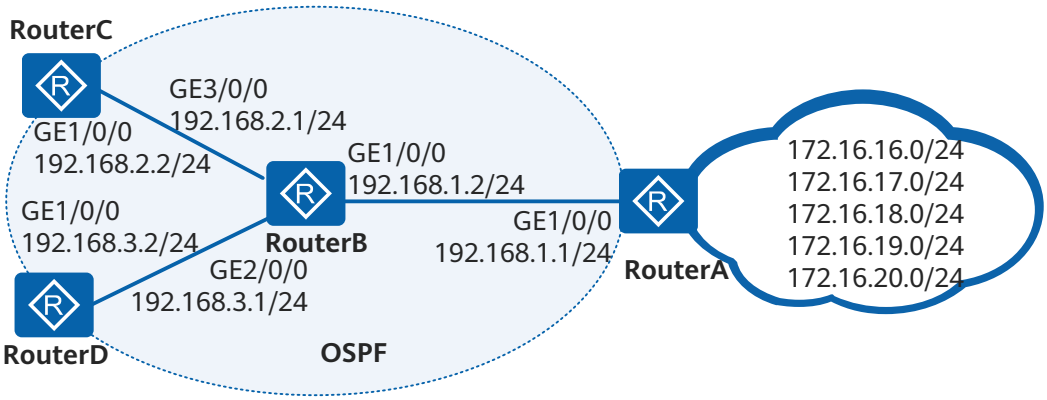
路由策略配置举例包括组网需求、组网图、配置思路和配置步骤。

10.10.1 对接收和发布的路由进行过滤示例

组网需求

如图10-4，运行OSPF协议的网络中，RouterA从Internet网络接收路由，并为OSPF网络提供了Internet路由。要求OSPF网络中只能访问172.16.17.0/24、172.16.18.0/24和172.16.19.0/24三个网段的网络，其中RouterC连接的网络只能访问172.16.18.0/24网段的网络。

图 10-4 配置对接收和发布的路由过滤组网图



配置思路

采用如下的思路配置对路由进行过滤：

1. 在RouterA上配置路由策略，在路由发布时运用路由策略，使RouterA仅提供路由172.16.17.0/24、172.16.18.0/24、172.16.19.0/24给RouterB，实现OSPF网络中只能访问172.16.17.0/24、172.16.18.0/24和172.16.19.0/24三个网段的网络。
2. 在RouterC上配置路由策略，在路由引入时运用路由策略，使RouterC仅接收路由172.16.18.0/24，实现RouterC连接的网络只能访问172.16.18.0/24网段的网络。

操作步骤

步骤1 配置各接口的IP地址

配置RouterA的各接口的IP地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

RouterB、RouterC和RouterD的配置同RouterA此处略。

步骤2 配置OSPF基本功能

RouterA的配置

```
[RouterA] ospf
[RouterA-ospf-1] area 0
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.1.0 0.0.0.255
```

```
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[RouterA-ospf-1] quit
```

RouterB的配置

```
[RouterB] ospf
[RouterB-ospf-1] area 0
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.1.0 0.0.0.255
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.2.0 0.0.0.255
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.3.0 0.0.0.255
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
```

RouterC的配置

```
[RouterC] ospf
[RouterC-ospf-1] area 0
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.2.0 0.0.0.255
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[RouterC-ospf-1] quit
```

RouterD的配置

```
[RouterD] ospf
[RouterD-ospf-1] area 0
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.3.0 0.0.0.255
[RouterD-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
```

步骤3 在RouterA上配置5条静态路由，并将这些静态路由引入到OSPF协议中

```
[RouterA] ip route-static 172.16.16.0 24 NULL 0
[RouterA] ip route-static 172.16.17.0 24 NULL 0
[RouterA] ip route-static 172.16.18.0 24 NULL 0
[RouterA] ip route-static 172.16.19.0 24 NULL 0
[RouterA] ip route-static 172.16.20.0 24 NULL 0
[RouterA] ospf
[RouterA-ospf-1] import-route static
[RouterA-ospf-1] quit
```

在RouterB上查看IP路由表，可以看到OSPF引入的5条静态路由。

```
[RouterB] display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 18        Routes : 18

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

      127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
      127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
127.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
     172.16.16.0/24 O_ASE   150  1           D   192.168.1.1     GigabitEthernet1/0/0
     172.16.17.0/24 O_ASE   150  1           D   192.168.1.1     GigabitEthernet1/0/0
     172.16.18.0/24 O_ASE   150  1           D   192.168.1.1     GigabitEthernet1/0/0
     172.16.19.0/24 O_ASE   150  1           D   192.168.1.1     GigabitEthernet1/0/0
     172.16.20.0/24 O_ASE   150  1           D   192.168.1.1     GigabitEthernet1/0/0
    192.168.1.0/24  Direct  0    0           D   192.168.1.2     GigabitEthernet1/0/0
    192.168.1.2/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet1/0/0
  192.168.1.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet1/0/0
    192.168.2.0/24  Direct  0    0           D   192.168.2.1     GigabitEthernet3/0/0
    192.168.2.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet3/0/0
  192.168.2.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet3/0/0
    192.168.3.0/24  Direct  0    0           D   192.168.3.1     GigabitEthernet2/0/0
    192.168.3.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet2/0/0
  192.168.3.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet2/0/0
255.255.255.255/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
```

步骤4 配置路由发布策略

在RouterA上配置地址前缀列表a2b。

```
[RouterA] ip ip-prefix a2b index 10 permit 172.16.17.0 24
[RouterA] ip ip-prefix a2b index 20 permit 172.16.18.0 24
[RouterA] ip ip-prefix a2b index 30 permit 172.16.19.0 24
```

在RouterA上配置发布策略，引用地址前缀列表a2b进行过滤。

```
[RouterA] ospf
[RouterA-ospf-1] filter-policy ip-prefix a2b export static
```

在RouterB上查看IP路由表，可以看到RouterB仅接收到列表a2b中定义的3条路由。

```
[RouterB] display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 14        Routes : 14
Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

     127.0.0.0/8   Direct 0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
     127.0.0.1/32  Direct 0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
    172.16.17.0/24  O_ASE  150  1           D   192.168.1.1     GigabitEthernet1/0/0
    172.16.18.0/24  O_ASE  150  1           D   192.168.1.1     GigabitEthernet1/0/0
    172.16.19.0/24  O_ASE  150  1           D   192.168.1.1     GigabitEthernet1/0/0
   192.168.1.0/24  Direct 0    0           D   192.168.1.2     GigabitEthernet1/0/0
   192.168.1.1/32  Direct 0    0           D   192.168.1.1     GigabitEthernet1/0/0
   192.168.1.2/32  Direct 0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
   192.168.2.0/24  Direct 0    0           D   192.168.2.1     GigabitEthernet3/0/0
   192.168.2.1/32  Direct 0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
   192.168.2.2/32  Direct 0    0           D   192.168.2.2     GigabitEthernet3/0/0
   192.168.3.0/24  Direct 0    0           D   192.168.3.1     GigabitEthernet2/0/0
   192.168.3.1/32  Direct 0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
   192.168.3.2/32  Direct 0    0           D   192.168.3.2     GigabitEthernet2/0/0
```

步骤5 配置路由接收策略

在RouterC上配置地址前缀列表in。

```
[RouterC] ip ip-prefix in index 10 permit 172.16.18.0 24
```

在RouterC上配置接收策略，引用地址前缀列表in进行过滤。

```
[RouterC] ospf
[RouterC-ospf-1] filter-policy ip-prefix in import
```

查看RouterC的IP路由表，可以看到RouterC的本地核心路由表中，仅接收了列表in定义的1条路由。

```
[RouterC] display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
         Destinations : 6        Routes : 6

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

     127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
     127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
    172.16.18.0/24  O_ASE  150  1           D   192.168.2.1     GigabitEthernet1/0/0
   192.168.2.0/24  Direct  0    0           D   192.168.2.2     GigabitEthernet1/0/0
   192.168.2.1/32  Direct  0    0           D   192.168.2.1     GigabitEthernet1/0/0
   192.168.2.2/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
```

查看RouterD的IP路由表，可以看到RouterD的本地核心路由表中，接收了RouterB发送的所有路由。

```
[RouterD] display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Tables: Public
```

```
         Destinations : 10       Routes : 10

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

     127.0.0.0/8   Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
     127.0.0.1/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       InLoopBack0
    172.16.17.0/24  O_ASE   150  1           D   192.168.3.1     GigabitEthernet1/0/0
    172.16.18.0/24  O_ASE   150  1           D   192.168.3.1     GigabitEthernet1/0/0
    172.16.19.0/24  O_ASE   150  1           D   192.168.3.1     GigabitEthernet1/0/0
   192.168.1.0/24  OSPF    10   1           D   192.168.3.1     GigabitEthernet1/0/0
   192.168.2.0/24  OSPF    10   1           D   192.168.3.1     GigabitEthernet1/0/0
   192.168.3.0/24  Direct  0    0           D   192.168.3.2     GigabitEthernet1/0/0
   192.168.3.1/32  Direct  0    0           D   192.168.3.1     GigabitEthernet1/0/0
   192.168.3.2/32  Direct  0    0           D   127.0.0.1       GigabitEthernet1/0/0
```

查看RouterC的OSPF路由表，可以看到OSPF路由表中接收到3条列表a2b中定义的路由。因为在链路状态协议中，**filter-policy import**命令用于过滤从协议路由表加入本地核心路由表的路由。

```
[RouterC] display ospf routing
         OSPF Process 1 with Router ID 192.168.2.2
                 Routing Tables

 Routing for Network
 Destination        Cost  Type       NextHop         AdvRouter       Area
 192.168.2.0/24      1    Stub       192.168.2.2     192.168.2.2     0.0.0.0
 192.168.1.0/24      2    Stub       192.168.2.1     192.168.2.1     0.0.0.0
 192.168.3.0/24      2    Stub       192.168.2.1     192.168.2.1     0.0.0.0

 Routing for ASEs
 Destination        Cost      Type       Tag         NextHop         AdvRouter
 172.16.17.0/24      1         Type2      1           192.168.2.1     192.168.1.1
 172.16.18.0/24      1         Type2      1           192.168.2.1     192.168.1.1
 172.16.19.0/24      1         Type2      1           192.168.2.1     192.168.1.1

 Total Nets: 6
 Intra Area: 3  Inter Area: 0  ASE: 3  NSSA: 0
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
#
ospf 1
 filter-policy ip-prefix a2b export static
 import-route static
 area 0.0.0.0
  network 192.168.1.0 0.0.0.255
#
 ip ip-prefix a2b index 10 permit 172.16.17.0 24
 ip ip-prefix a2b index 20 permit 172.16.18.0 24
 ip ip-prefix a2b index 30 permit 172.16.19.0 24
#
 ip route-static 172.16.16.0 255.255.255.0 NULL0
 ip route-static 172.16.17.0 255.255.255.0 NULL0
 ip route-static 172.16.18.0 255.255.255.0 NULL0
 ip route-static 172.16.19.0 255.255.255.0 NULL0
 ip route-static 172.16.20.0 255.255.255.0 NULL0
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 192.168.1.0 0.0.0.255
  network 192.168.2.0 0.0.0.255
  network 192.168.3.0 0.0.0.255
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
 sysname RouterC
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
#
ospf 1
 filter-policy ip-prefix in import
 area 0.0.0.0
  network 192.168.2.0 0.0.0.255
#
 ip ip-prefix in index 10 permit 172.16.18.0 24
#
return
```

- RouterD的配置文件

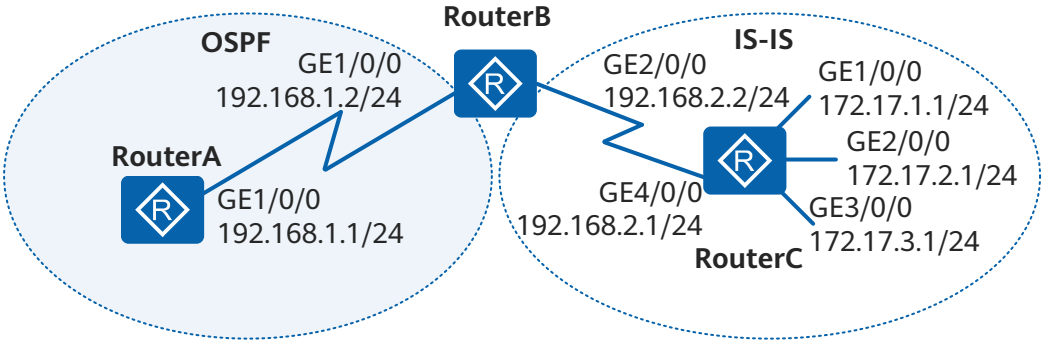
```
#
 sysname RouterD
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.3.2 255.255.255.0
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 192.168.3.0 0.0.0.255
#
return
```

10.10.2 在路由引入时应用路由策略示例

组网需求

如图10-5所示，RouterB与RouterA之间通过OSPF协议交换路由信息，与RouterC之间通过IS-IS协议交换路由信息。要求在RouterB上将IS-IS网络中路由引入到OSPF网络后，OSPF网络中路由172.17.1.0/24的选路优先级较低；路由172.17.2.0/24优先级高，方便以后运用路由策略。

图 10-5 配置在路由引入时应用路由策略组网图



配置思路

采用如下的思路配置在路由引入时应用路由策略：

1. 在RouterB上配置路由策略，将172.17.1.0/24的路由的开销设置为100，并在OSPF引入IS-IS路由时应用路由策略，实现OSPF网络中路由172.17.1.0/24的选路优先级较低。
2. 在RouterB上配置路由策略，将172.17.2.0/24的路由的Tag属性设置为20，并在OSPF引入IS-IS路由时应用路由策略，实现路由172.17.2.0/24优先级高，方便以后运用路由策略。

操作步骤

步骤1 配置各接口的IP地址

配置RouterA的各接口的IP地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

RouterB和RouterC的配置同RouterA此处略。

步骤2 配置IS-IS路由协议

配置RouterC。

```
[RouterC] isis
[RouterC-isis-1] is-level level-2
[RouterC-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0001.00
[RouterC-isis-1] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 4/0/0
[RouterC-GigabitEthernet4/0/0] isis enable
[RouterC-GigabitEthernet4/0/0] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] isis enable
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterC-GigabitEthernet2/0/0] isis enable
[RouterC-GigabitEthernet2/0/0] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 3/0/0
[RouterC-GigabitEthernet3/0/0] isis enable
[RouterC-GigabitEthernet3/0/0] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] isis
[RouterB-isis-1] is-level level-2
[RouterB-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0002.00
[RouterB-isis-1] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] isis enable
[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

步骤3 配置OSPF路由协议及路由引入

配置RouterA，启动OSPF。

```
[RouterA] ospf
[RouterA-ospf-1] area 0
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.1.0 0.0.0.255
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[RouterA-ospf-1] quit
```

配置RouterB，启动OSPF，并引入IS-IS路由。

```
[RouterB] ospf
[RouterB-ospf-1] area 0
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.1.0 0.0.0.255
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[RouterB-ospf-1] import-route isis 1
[RouterB-ospf-1] quit
```

查看RouterA的OSPF路由表，可以看到引入的路由。

```
[RouterA] display ospf routing
         OSPF Process 1 with Router ID 192.168.1.1
                  Routing Tables
 Routing for Network
 Destination        Cost  Type       NextHop         AdvRouter       Area
 192.168.1.0/24      1  Stub       192.168.1.1      192.168.1.1      0.0.0.0
 Routing for ASEs
 Destination        Cost      Type       Tag         NextHop         AdvRouter
 172.17.1.0/24       1        Type2      1           192.168.1.2     192.168.1.2
 172.17.2.0/24       1        Type2      1           192.168.1.2     192.168.1.2
 172.17.3.0/24       1        Type2      1           192.168.1.2     192.168.1.2
 192.168.2.0/24      1        Type2      1           192.168.1.2     192.168.1.2
 Total Nets: 5
 Intra Area: 1  Inter Area: 0  ASE: 4  NSSA: 0
```

步骤4 配置过滤列表

配置编号为2002的ACL，允许172.17.2.0/24通过。

```
[RouterB] acl number 2002
[RouterB-acl-basic-2002] rule permit source 172.17.2.0 0.0.0.255
[RouterB-acl-basic-2002] quit
```

配置名为prefix-a的地址前缀列表，允许172.17.1.0/24通过。

```
[RouterB] ip ip-prefix prefix-a index 10 permit 172.17.1.0 24
```

步骤5 配置Route-Policy

```
[RouterB] route-policy isis2ospf permit node 10
[RouterB-route-policy] if-match ip-prefix prefix-a
[RouterB-route-policy] apply cost 100
[RouterB-route-policy] quit
[RouterB] route-policy isis2ospf permit node 20
[RouterB-route-policy] if-match acl 2002
[RouterB-route-policy] apply tag 20
[RouterB-route-policy] quit
[RouterB] route-policy isis2ospf permit node 30
[RouterB-route-policy] quit
```

步骤6 在路由引入时应用Route-Policy

配置RouterB，设置在路由引入时应用Route-Policy。

```
[RouterB] ospf
[RouterB-ospf-1] import-route isis 1 route-policy isis2ospf
[RouterB-ospf-1] quit
```

查看RouterA的OSPF路由表，可以看到目的地址为172.17.1.0/24的路由的开销为100，目的地址为172.17.2.0/24的路由的标记域（Tag）为20，而其他路由的属性未发生变化。

```
[RouterA] display ospf routing
         OSPF Process 1 with Router ID 192.168.1.1
                  Routing Tables
 Routing for Network
 Destination        Cost  Type       NextHop         AdvRouter       Area
 192.168.1.0/24      1   Stub       192.168.1.1      192.168.1.1      0.0.0.0
 Routing for ASEs
 Destination        Cost      Type       Tag         NextHop         AdvRouter
 172.17.1.0/24      100       Type2      1           192.168.1.2     192.168.1.2
 172.17.2.0/24      1         Type2      20          192.168.1.2     192.168.1.2
 172.17.3.0/24      1         Type2      1           192.168.1.2     192.168.1.2
 192.168.2.0/24     1         Type2      1           192.168.1.2     192.168.1.2
 Total Nets: 5
 Intra Area: 1  Inter Area: 0  ASE: 4  NSSA: 0
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 192.168.1.0 0.0.0.255
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
acl number 2002
 rule 5 permit source 172.17.2.0 0.0.0.255
#
isis 1
 is-level level-2
 network-entity 10.0000.0000.0002.00
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
 isis enable 1
#
ospf 1
 import-route isis 1 route-policy isis2ospf
 area 0.0.0.0
  network 192.168.1.0 0.0.0.255
#
```

```
route-policy isis2ospf permit node 10
 if-match ip-prefix prefix-a
 apply cost 100
#
route-policy isis2ospf permit node 20
 if-match acl 2002
 apply tag 20
#
route-policy isis2ospf permit node 30
#
ip ip-prefix prefix-a index 10 permit 172.17.1.0 24
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
 sysname RouterC
#
isis 1
 is-level level-2
 network-entity 10.0000.0000.0001.00
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 172.17.1.1 255.255.255.0
 isis enable 1
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 172.17.2.1 255.255.255.0
 isis enable 1
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 172.17.3.1 255.255.255.0
 isis enable 1
#
interface GigabitEthernet4/0/0
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
 isis enable 1
#
return
```

10.11 路由策略常见配置错误

10.11.1 使用 IP 地址前缀列表作流分类配置流策略后，流行为被匹配到所有路由上

当配置流分类时if-match的IP地址前缀列表不存在时，将按照缺省情况进行匹配，即匹配所有地址，导致所有路由都被对应的流行为处理。

11 IP 路由表管理

通过管理IP路由表，可以了解流量的转发路径。

11.1 管理IP路由表
介绍如何管理IP路由表。

11.2 IP路由表管理配置举例
介绍IP路由基础配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路等。

11.1 管理 IP 路由表

介绍如何管理IP路由表。

11.1.1 路由表的显示和维护

通过查看路由表，有助于了解网络拓扑结构和定位路由问题。

背景信息

查看路由表的信息是定位路由问题的基本手段，下面列举了通用的路由表信息显示及维护命令。

display命令可以在所有视图下使用。**reset**命令在用户视图下使用。

路由器引入较多的路由会占用较多的系统资源，在系统业务繁忙时，这就有可能影响设备的正常运行。为提高系统的安全性和可靠性，可以配置公网路由前缀限制，这样当路由前缀数超过预先设定的值时，系统会输出告警信息，从而提醒用户检查公网路由前缀的有效性。

操作步骤

- 使用**display ip routing-table**命令查看IPv4路由表中当前激活路由的摘要信息。
- 使用**display ip routing-table verbose**命令查看IPv4路由表详细信息。
- 使用**display ip routing-table** *ip-address* [*mask* | *mask-length*] [**longer-match**] [**verbose**]命令查看指定目的IPv4地址的路由信息。

- 使用**display ip routing-table** *ip-address1* { *mask1* | *mask-length1* } *ip-address2* { *mask2* | *mask-length2* } [**verbose**]命令查看指定目的IPv4地址范围内的路由信息。
- 使用**display ip routing-table acl** { *acl-number* | *acl-name* } [**verbose**]命令查看通过指定基本访问控制列表过滤的IPv4路由信息。
- 使用**display ip routing-table ip-prefix** *ip-prefix-name* [**verbose**]命令查看通过指定前缀列表过滤的IPv4路由信息。
- 使用**display ip routing-table protocol** *protocol* [**inactive** | **verbose**]命令查看指定协议发现的IPv4路由信息。
- 使用**display ip routing-table statistics**命令查看IPv4路由表的综合路由统计信息。
- 使用**display ipv6 routing-table**命令查看IPv6路由表中当前激活路由的摘要信息。
- 使用**display ipv6 routing-table verbose**命令查看IPv6路由表详细信息。
- 使用**display ipv6 routing-table** *protocol* [**inactive** | **verbose**]命令查看指定协议发现的IPv6路由信息。
- 使用**display ipv6 routing-table statistics**命令查看IPv6路由表的综合信息。
- 使用**reset ip routing-table statistics protocol** { **all** | *protocol* }命令清除IPv4路由表中的统计信息。
- 使用**reset ipv6 routing-table statistics protocol** { **all** | *protocol* }命令清除IPv6路由表中的统计信息。
- 在系统视图下使用**ip prefix-limit** *number* { *alert-percent* [**route-unchanged**] | **simply-alert** }命令配置IPv4公网路由前缀限制。
- 在系统视图下使用**ip prefix-limit log-interval** *interval*命令配置IPv4公网路由前缀超限输出日志的频率。
- 在系统视图下使用**ip prefix-limit system threshold-alarm upper-limit** *upper-limit-value* **lower-limit** *lower-limit-value*命令配置IPv4整机路由前缀告警阈值。

  说明

  实际配置时：

  建议*upper-limit-value*取值不要超过95。

  *lower-limit-value*必须小于*upper-limit-value*。实际配置时，建议配置的*lower-limit-value*至少比*upper-limit-value*小10，以避免在路由振荡情况下触发海量告警。
- 在系统视图下使用**ipv6 prefix-limit** *number* { *alert-percent* [**route-unchanged**] | **simply-alert** }命令配置IPv6公网路由前缀限制。
- 在系统视图下使用**ipv6 prefix-limit log-interval** *interval*命令配置IPv6公网路由前缀超限输出日志的频率。
- 在系统视图下使用**ipv6 prefix-limit system threshold-alarm upper-limit** *upper-limit-value* **lower-limit** *lower-limit-value*命令配置IPv6整机路由前缀告警阈值。

说明

实际配置时：

建议*upper-limit-value*取值不要超过95。

*lower-limit-value*必须小于*upper-limit-value*。实际配置时，建议配置的*lower-limit-value*至少比*upper-limit-value*小10，以避免在路由振荡情况下触发海量告警。

----结束

11.1.2 路由管理模块的显示与维护

通过查看路由管理模块的显示信息，有助于定位路由问题。

操作步骤

- 使用**display rm interface** [*interface-type interface-number*]命令查看接口的IPv4路由管理信息。
- 使用**display rm ipv6 interface** [*interface-type interface-number*]命令查看接口的IPv6路由管理信息。
- 维护

  配置公网路由前缀限制

  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 请根据实际情况选择配置：
     - 执行命令**ip prefix-limit** *number* { *alert-percent* [**route-unchanged**] | **simply-alert** }，配置IPv4公网路由前缀限制。

       缺省情况下，不限制IPv4公网的最大路由前缀数。
     - 执行命令**ipv6 prefix-limit** *number* { *alert-percent* [**route-unchanged**] | **simply-alert** }，配置IPv6公网路由前缀限制。

       缺省情况下，不限制IPv6公网的最大路由前缀数。

  指定*alert-percent*参数用来配置最大路由前缀数的百分比。当系统加入的路由前缀数超过（*number*×*alert-percent*）÷100时，系统开始产生告警信息。此时公网路由表可以继续加入路由前缀。但路由前缀数到达*number*后，之后加入的路由前缀将被丢弃。

  指定**simply-alert**参数用来配置当公网路由前缀数超过*number*的时候，允许系统将公网路由前缀继续添加到IP路由表中，只是产生告警信息。但设备的私网路由前缀和公网路由前缀的总数到达规格限制的单播路由前缀总数后，之后加入的公网路由前缀也将被丢弃。

  指定**route-unchanged**参数用来配置路由超限后路由表不变化。当路由表中前缀数量超过*number*限制后，如果改小*alert-percent*限定值，则系统按照如下规则处理：

  - 若配置**route-unchanged**参数，则保存路由表中的路由不变化。
  - 若未配置**route-unchanged**参数，则删除路由表中所有路由，再重新添加。

说明

当路由前缀超限后：

- 执行**ip prefix-limit**命令增大*number*数或者执行**undo ip prefix-limit**命令取消路由前缀限制时，设备将重新学习IPv4公网路由前缀。
- 执行**ipv6 prefix-limit**命令增大*number*数或者执行**undo ipv6 prefix-limit**命令取消路由前缀限制时，设备将重新学习IPv6公网路由前缀。
- 直连路由和静态路由依然可以被添加到路由表中。

c. （可选）执行命令**ip prefix-limit log-interval** *interval*，配置公网路由前缀超限输出日志的频率。

缺省情况下，公网路由前缀超限输出日志的频率为5秒。

公网路由前缀数超出了系统所能容纳的最大值后，系统每间隔一段时间就会打出一条路由超限的日志。当不希望日志频繁输出时，可以执行此命令增大日志输出的频率。

----结束

11.1.3 FIB 的显示与维护

通过查看FIB表项信息，有助于定位转发故障。

背景信息

说明

如果没有特殊说明，下文中所提到FIB（Forward Information Base）均指单播FIB。

设备通过路由表选择路由，通过FIB表指导报文进行转发。如果FIB表里的表项达到或超过系统上限，即FIB超限，新增激活路由将无法下发到FIB中，影响报文的正常转发。

操作步骤

- 查看FIB表项信息
  - 使用**display fib** [*slot-id*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] [**verbose**]命令查看IPv4 FIB表项信息。
  - 使用**display fib** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] **acl** *acl-number* [**verbose**]命令查看匹配ACL规则的IPv4 FIB表项信息。
  - 使用**display fib** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] **ip-prefix** *prefix-name* [**verbose**]命令查看指定前缀列表名的IPv4 FIB表项信息。
  - 使用**display fib** [*slot-id*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] *destination-address1* [**verbose**]命令查看指定目的地址的IPv4 FIB表项信息。
  - 使用**display fib** [*slot-id*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] *destination-address1 destination-mask1* [**verbose**]命令查看与目的地址和掩码精确匹配的IPv4 FIB表项信息。
  - 使用**display fib** [*slot-id*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] *destination-address1* **longer** [**verbose**]命令查看与目的地址在自然掩码范围内的IP地址匹配的所有IPv4 FIB表项信息。
  - 使用**display fib** [*slot-id*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] *destination-address1 destination-mask1* **longer** [**verbose**]命令查看与目的地址在输入的掩码范围内的IP地址匹配的所有IPv4 FIB表项信息。

- 使用**display fib** [*slot-id*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] *destination-address1 destination-mask1 destination-address2 destination-mask2* [**verbose**]命令查看目的地址在输入的*destination-address1 destination-mask1*到*destination-address2 destination-mask2*范围内的IPv4 FIB表项信息。
- 使用**display fib** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] **next-hop** *ip-address*命令查看指定下一跳地址的IPv4 FIB表项信息。
- 使用**display fib** [*slot-id*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] **statistics**命令查看IPv4 FIB表项总数目的统计信息。
- 使用**display fib statistics all**命令查看IPv4 FIB表项的全部统计信息。
- 使用**display ipv6 fib** [*slot-id*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] [**verbose**]命令查看IPv6 FIB的表项信息。
- 使用**display ipv6 fib** [*slot-id*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] *ipv6-address* [**verbose**]命令查看指定目的IPv6地址的FIB表项信息。
- 使用**display ipv6 fib** [*slot-id*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] *ipv6-address prefix-length* [**verbose**]命令查看与目的IPv6地址和掩码精确匹配的IPv6 FIB表项信息。
- 使用**display ipv6 fib** [*slot-id*] [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] **statistics**命令查看IPv6 FIB表项总数目的统计信息。
- 使用**display ipv6 fib** [*slot-id*] **statistics all**命令查看IPv6 FIB表项的全部统计信息。

- 维护FIB
  - 调整FIB定时刷新参数
    i. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
    ii. 执行命令**undo fib regularly-refresh disable**，使能FIB表24小时定时刷新功能。

    缺省情况下，FIB表24小时定时刷新功能未启动。
    iii. 以下命令为并列关系，请根据实际应用选择。
      - 执行命令**fib regularly-refresh** { **interval** *interval* [**entry-number** *entry-number*] | **entry-number** *entry-number* },配置FIB定时刷新时，每轮刷新的时间间隔和每轮刷新的表项个数。

        缺省情况下，FIB定时刷新时，每轮刷新的间隔为1秒，每轮刷新的表项个数为100。
      - 执行命令**fib regularly-refresh start-time** *start-time*，配置FIB定时刷新的时间。

        缺省情况下，FIB定时刷新的时间为凌晨1点。
  - 调整IPv6 FIB定时刷新参数
    i. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
    ii. 执行命令**undo ipv6 fib regularly-refresh disable**，使能IPv6 FIB表项定时刷新功能。
    iii. 以下命令为并列关系，请根据实际应用选择。
      - 执行命令**ipv6 fib regularly-refresh interval** *interval*，配置IPv6 FIB定时刷新时每轮刷新的时间间隔。

        缺省情况下，*interval*的值为1秒。

- 执行命令**ipv6 fib regularly-refresh entry-number** *entry-number*，配置IPv6 FIB定时刷新时每轮刷新的表项个数。

  缺省情况下，*entry-number*的值为100。
- 执行命令**ipv6 fib regularly-refresh start-time** *start-time*，配置IPv6 FIB定时刷新的时间。

  缺省情况下，IPv6 FIB定时刷新的时间为凌晨0点。

----结束

11.1.4 配置接口卡的路由下发模式

配置允许所有路由下发至LAN侧接口卡，可以避免报文匹配到错误的路由，保证报文正确转发。

背景信息

通常情况下，LAN侧接口卡收到的报文需要发送到WAN侧卡接口进行路由转发，在某些情况下，报文会匹配到错误的路由，导致报文不能正确转发。为了解决这个问题，可以配置允许所有路由（包括WAN侧路由和LAN侧路由）下发至LAN侧接口卡。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**fib download all slot** *slot-id*，配置允许所有路由下发至LAN侧接口卡。

缺省情况下，只下发LAN侧路由至LAN侧接口卡。

----结束

检查配置结果

执行命令**display fib** [*slot-id*]查看接口板的FIB表。

11.1.5 配置公网 IP FRR

公网IP FRR适用于公网IP网络中对于丢包、时延非常敏感的业务。

应用场景

在传统的IP网络上，转发链路出现底层故障后，最为直观的表现是设备上的物理接口状态变为Down状态。设备检测到这种故障后，会通知上层路由系统进行相应更新，并重新计算路由。通常从链路故障发生到路由系统完成路由收敛（重新选择了一条可用的路由），要经历几秒钟的时间。

但是对于网络上某些对延时、丢包等非常敏感的业务来说，秒级的收敛时间是不能忍受的，因为这将导致当前业务的中断。比如VoIP业务所能容忍的网络中断时间为毫秒级。IP FRR特性能够保证转发系统快速应对出现的链路故障，直接启用备份路由进行数据转发，尽快让业务流恢复正常。

前置任务

在配置公网IP FRR之前，需完成以下任务：

- 配置静态路由或IGP协议，使各节点间的IP路由可达
- 通过配置不同的Cost值，生成两条不等价路由

配置流程

配置公网IP FRR需要先配置路由策略，然后再使能指定该路由策略的公网IP FRR功能。

操作步骤

步骤1 配置路由策略

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**route-policy** *route-policy-name* { **permit** | **deny** } **node** *node*，创建路由策略，并进入Route-Policy视图。
3. （可选）执行命令**if-match**，设置匹配条件，用来过滤待备份路由。

   请参见**10.7.2 （可选）配置If-match子句**灵活选择**if-match**命令。

   如果不设置匹配条件，则IP FRR将为该设备所有的路由设置备份出接口和备份下一跳，但这样会为一些不需要备份的路由设置备份信息。此时用户需要正确的设置待备份路由和备份路由之间的关系，因此推荐使用匹配条件指定待备份路由。
4. 执行命令**apply backup-interface** *interface-type interface-number*，设置备份出接口。
5. 执行命令**apply backup-nexthop** *ip-address*，设置备份下一跳。

   说明

   - 如果在P2P链路上指定了备份出接口，可以不指定备份下一跳。
   - 如果在非P2P链路上指定了备份出接口，必须同时指定备份下一跳。
6. 执行命令**quit**，返回系统视图。

步骤2 使能公网IP FRR功能

1. 执行命令**ip frr route-policy** *route-policy-name*，使能公网IP FRR功能。

   应用IP FRR功能时，必须使用此命令使能IP FRR功能，设置备份出接口和备份下一跳的策略才能够生效。

   说明

   同一时间内只能使能一个策略，如果重复配置，新的配置将覆盖之前的配置。

----结束

检查配置结果

执行命令**display ip routing-table** [verbose]，查看IPv4路由表信息。

11.2 IP 路由表管理配置举例

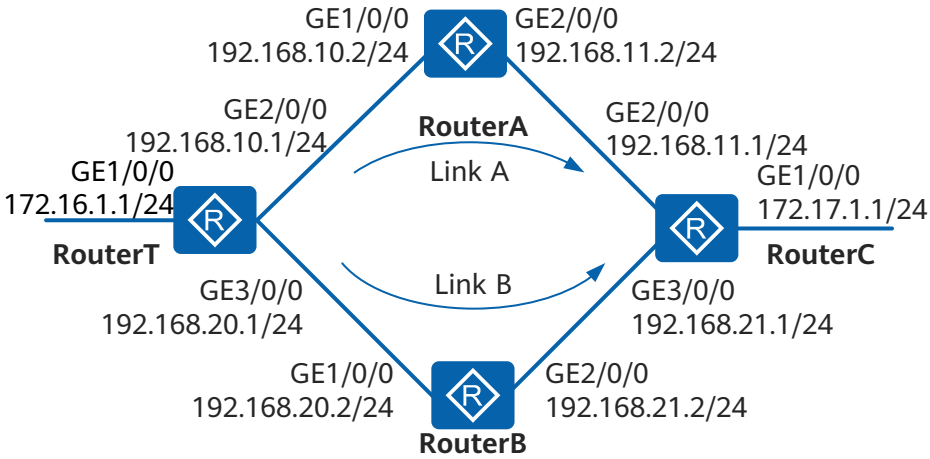
介绍IP路由基础配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路等。

11.2.1 配置公网 IP FRR 功能示例

组网需求

如图11-1所示，现网环境中有4台路由器，每个路由器上都配置了OSPF路由协议，且RouterT-RouterA-RouterC作为主链路转发业务，而RouterT-RouterB-RouterC作为备份链路。现要求当主链路出现故障时，业务可以快速切换至备份链路上，从而保证业务从RouterT到RouterC的正常转发。

图 11-1 配置公网 IP FRR 功能组网图



配置思路

采用如下的思路配置公网IP FRR功能：

1. 在RouterT和RouterC的GE3/0/0接口上配置运行OSPF协议所需的开销值，使OSPF优选链路A作为主链路。
2. 在RouterT上配置路由策略，并在使能公网IP FRR功能时运用该策略，使得链路B被设置为链路A的备份链路。

操作步骤

步骤1 配置各接口的IP地址

在RouterT上配置接口IP地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterT
[RouterT] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterT-GigabitEthernet1/0/0] ip address 172.16.1.1 24
[RouterT-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterT] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterT-GigabitEthernet2/0/0] ip address 192.168.10.1 24
[RouterT-GigabitEthernet2/0/0] quit
[RouterT] interface gigabitethernet 3/0/0
[RouterT-GigabitEthernet3/0/0] ip address 192.168.20.1 24
[RouterT-GigabitEthernet3/0/0] quit
```

RouterA、RouterB和RouterC的配置与RouterT类似（略）

步骤2 在RouterT、RouterA、RouterB和RouterC上配置OSPF路由协议

配置RouterT。

```
[RouterT] ospf
[RouterT-ospf-1] area 0
[RouterT-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.16.1.0 0.0.0.255
[RouterT-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.10.0 0.0.0.255
[RouterT-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.20.0 0.0.0.255
[RouterT-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
```

配置RouterA。

```
[RouterA] ospf
[RouterA-ospf-1] area 0
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.10.0 0.0.0.255
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.11.0 0.0.0.255
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
```

配置RouterB。

```
[RouterB] ospf
[RouterB-ospf-1] area 0
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.20.0 0.0.0.255
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.21.0 0.0.0.255
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
```

配置RouterC。

```
[RouterC] ospf
[RouterC-ospf-1] area 0
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.17.1.0 0.0.0.255
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.11.0 0.0.0.255
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.21.0 0.0.0.255
[RouterC-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
```

步骤3 配置OSPF接口的Cost值

在RouterT的GE3/0/0接口上配置Cost值，使OSPF优选链路A作为主链路。

```
[RouterT] interface gigabitethernet 3/0/0
[RouterT-GigabitEthernet3/0/0] ospf cost 100
[RouterT-GigabitEthernet3/0/0] quit
```

在RouterC的GE3/0/0接口上配置Cost值，使OSPF优选链路A作为主链路。

```
[RouterC] interface gigabitethernet 3/0/0
[RouterC-GigabitEthernet3/0/0] ospf cost 100
[RouterC-GigabitEthernet3/0/0] quit
```

步骤4 配置路由策略

在RouterT上配置路由策略，包括配置备份下一跳和备份出接口以及配置**if-match**项来限制应用范围。

```
[RouterT] ip ip-prefix frr1 permit 172.17.1.1 24
[RouterT] route-policy ip_frr_rp permit node 10
[RouterT-route-policy] if-match ip-prefix frr1
[RouterT-route-policy] apply backup-nexthop 192.168.20.2
[RouterT-route-policy] apply backup-interface gigabitethernet 3/0/0
[RouterT-route-policy] quit
```

步骤5 在RouterT上使能公网IP FRR功能

```
[RouterT] ip frr route-policy ip_frr_rp
```

步骤6 验证配置结果

在RouterT上查看到目的网段172.17.1.0的路由详细信息。通过回显可以看出，到目的网段172.17.1.0的备份下一跳是192.168.20.2，备份出接口是GigabitEthernet3/0/0。

```
<RouterT> display ip routing-table 172.17.1.0 verbose
```

```
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Table : Public
Summary Count : 1

Destination: 172.17.1.0/24
     Protocol: OSPF            Process ID: 1
   Preference: 10                   Cost: 3
      NextHop: 192.168.10.2     Neighbour: 0.0.0.0
        State: Active Adv            Age: 00h06m49s
          Tag: 0                Priority: low
        Label: NULL               QoSInfo: 0x0
   IndirectID: 0x0
 RelayNextHop: 0.0.0.0          Interface: GigabitEthernet2/0/0
     TunnelID: 0x0                Flags:  D
   BkNextHop: 192.168.20.2  BkInterface: GigabitEthernet3/0/0
      BkLabel: NULL            SecTunnelID: 0x0
 BkPETunnelID: 0x0        BkPESecTunnelID: 0x0
 BkIndirectID: 0x0
```

在RouterA的GE2/0/0接口上执行**shutdown**命令，模拟主链路故障。

```
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] shutdown
```

在RouterT上查看到目的网段172.17.1.0的路由详细信息。通过回显可以看出，到目的网段172.17.1.0的下一跳变为了192.168.20.2。

```
<RouterT> display ip routing-table 172.17.1.0 verbose
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance
------------------------------------------------------------------------------
Routing Table : Public
Summary Count : 1

Destination: 172.17.1.0/24
     Protocol: OSPF            Process ID: 1
   Preference: 10                   Cost: 102
      NextHop: 192.168.20.2     Neighbour: 0.0.0.0
        State: Active Adv            Age: 00h00m14s
          Tag: 0                Priority: low
        Label: NULL               QoSInfo: 0x0
   IndirectID: 0x0
 RelayNextHop: 0.0.0.0          Interface: GigabitEthernet2/0/0
     TunnelID: 0x0                Flags:  D
    BkNextHop: 192.168.20.2   BkInterface: GigabitEthernet3/0/0
      BkLabel: NULL            SecTunnelID: 0x0
 BkPETunnelID: 0x0        BkPESecTunnelID: 0x0
 BkIndirectID: 0x0
```

----结束

配置文件

- RouterT的配置文件

```
#
 sysname RouterT
#
ip frr route-policy ip_frr_rp
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 ospf cost 100
```

```
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 172.16.1.0 0.0.0.255
  network 192.168.10.0 0.0.0.255
  network 192.168.20.0 0.0.0.255
#
ip ip-prefix frr1 index 10 permit 172.17.1.0 24
#
route-policy ip_frr_rp permit node 10
 if-match ip-prefix frrl
 apply backup-nexthop 192.168.20.2
 apply backup-interface GigabitEthernet3/0/0
#
return
```

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 192.168.11.2 255.255.255.0
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 192.168.10.0 0.0.0.255
  network 192.168.11.0 0.0.0.255
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.20.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 192.168.21.2 255.255.255.0
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 192.168.20.0 0.0.0.255
  network 192.168.21.0 0.0.0.255
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
 sysname RouterC
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 172.17.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 192.168.11.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 192.168.21.1 255.255.255.0
 ospf cost 100
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 172.17.1.0 0.0.0.255
  network 192.168.11.0 0.0.0.255
  network 192.168.21.0 0.0.0.255
```

```
#
return
```

12 策略路由配置

通过配置策略路由，可以用于提高网络的安全性能和负载分担。

12.1 策略路由简介
介绍策略路由的定义和作用。

12.2 策略路由原理描述
介绍策略路由的实现原理。

12.3 策略路由应用
介绍策略路由的应用场景。

12.4 策略路由配置任务概览
设备不仅支持基于到达报文的源地址、报文长度等信息进行路由选择的本地策略路由和接口策略路由，还支持基于链路质量信息为业务数据流选择最佳链路的智能策略路由SPR（Smart Policy Routing）。

12.5 策略路由配置注意事项
介绍策略路由在使用和配置过程中的注意事项。

12.6 配置本地策略路由
通过配置本地策略路由，可以控制本机下发的报文通过指定的出口进行发送。本地策略路由只对主机面下发的数据生效。

12.7 配置接口策略路由
配置接口策略路由可以将到达接口的三层报文重定向到指定的下一跳地址。

12.8 配置智能策略路由
根据业务对链路质量的需求情况配置智能策略路由SPR（Smart Policy Routing）可以实现随链路质量变化情况动态切换业务数据的传输链路。

12.9 策略路由配置举例
配置示例中包括组网需求和配置思路等。

12.1 策略路由简介

介绍策略路由的定义和作用。

定义

策略路由PBR（Policy-Based Routing）是一种依据用户制定的策略进行路由选择的机制，分为本地策略路由、接口策略路由和智能策略路由SPR（Smart Policy Routing）。

说明

- 策略路由与路由策略（Routing Policy）存在以下不同：
  - 策略路由的操作对象是数据包，在路由表已经产生的情况下，不按照路由表进行转发，而是根据需要，依照某种策略改变数据包转发路径。
  - 路由策略的操作对象是路由信息。路由策略主要实现了路由过滤和路由属性设置等功能，它通过改变路由属性（包括可达性）来改变网络流量所经过的路径。

  路由策略的详细内容请参见**10 路由策略配置**。

目的

传统的路由转发原理是首先根据报文的目的地址查找路由表，然后进行报文转发。但是目前越来越多的用户希望能够在传统路由转发的基础上根据自己定义的策略进行报文转发和选路。策略路由使网络管理者不仅能够根据报文的目的地址，而且能够根据报文的源地址、报文大小和链路质量等属性来制定策略路由，以改变数据包转发路径，满足用户需求。

受益

策略路由具有如下优点：

- 可以根据用户实际需求制定策略进行路由选择，增强路由选择的灵活性和可控性。
- 可以使不同的数据流通过不同的链路进行发送，提高链路的利用效率。
- 在满足业务服务质量的前提下，选择费用较低的链路传输业务数据，从而降低企业数据服务的成本。

12.2 策略路由原理描述

介绍策略路由的实现原理。

12.2.1 本地策略路由

本地策略路由仅对本机下发的报文进行处理，对转发的报文不起作用。

一条本地策略路由可以配置多个策略点，并且这些策略点具有不同的优先级，本机下发报文优先匹配优先级高的策略点。

实现原理

本机下发报文时，根据本地策略路由节点的优先级，依次匹配各节点绑定的匹配规则，本地策略路由支持基于ACL或报文长度的匹配规则。

如果找到了匹配的本地策略路由节点，则按照以下步骤发送报文：

1. 查看用户是否设置了报文的优先级。

- 如果用户设置了报文的优先级，首先根据用户设置的优先级设置报文的优先级，然后继续执行下一步。
- 如果用户未设置报文的优先级，则继续执行下一步。

2. 查看用户是否设置了本地策略路由的出接口。
   - 如果用户设置了出接口，将报文从出接口发送出去，不再执行下面步骤。
   - 如果用户未设置出接口，则执行下一步。
3. 查看用户是否设置了本地策略路由的下一跳。

   说明

   用户可以设置两个下一跳以达到负载分担的目的。

   - 如果用户设置了策略路由的下一跳，且下一跳可达，则查看用户是否设置了下一跳联动路由。
     - 如果用户设置了下一跳联动路由功能，设备会根据配置的联动路由的IP地址检测该IP地址是否路由可达。
       - 如果该IP地址路由可达，则配置的下一跳生效，设备将报文发往下一跳，不再执行下面步骤。
       - 如果该IP地址路由不可达，则配置的下一跳不生效，设备会继续查看是否配置备份下一跳。如果用户配置了备份下一跳且备份下一跳可达，将报文发往备份下一跳，不再执行下面步骤；如果用户未配置备份下一跳或配置的备份下一跳不可达，则按照正常流程根据报文的目的地址查找路由。如果没有查找到路由，则执行下一步。
     - 如果用户未设置下一跳联动路由功能，将报文发往下一跳，不再执行下面步骤。
   - 如果用户设置了策略路由的下一跳，但下一跳不可达，则设备会继续查看是否配置备份下一跳。如果用户配置了备份下一跳且备份下一跳可达，将报文发往备份下一跳，不再执行下面步骤；如果用户未配置备份下一跳或配置的备份下一跳不可达，则按照正常流程根据报文的目的地址查找路由。如果没有查找到路由，则执行下一步。
   - 如果用户未设置下一跳，按照正常流程根据报文的目的地址查找路由。如果没有查找到路由，则执行下一步。
4. 查看用户是否设置了本地策略路由的缺省出接口。
   - 如果用户设置了缺省出接口，将报文从缺省出接口发送出去，不再执行下面步骤。
   - 如果用户未设置缺省出接口，则执行下一步。
5. 查看用户是否设置了本地策略路由的缺省下一跳。
   - 如果用户设置了缺省下一跳，将报文发往缺省下一跳，不再执行下面步骤。
   - 如果用户未设置缺省下一跳，则进入下一步。
6. 丢弃报文，产生ICMP_UNREACH消息。

如果没有找到匹配的本地策略路由节点，按照发送IP报文的一般流程，根据目的地址查找路由。

12.2.2 接口策略路由

接口策略路由只对转发的报文起作用，对本地下发的报文（比如本地的Ping报文）不起作用。

实现原理

接口策略路由通过在流行为中配置重定向实现，只对接口入方向的报文生效。缺省情况下，设备按照路由表的下一跳进行报文转发，如果配置了接口策略路由，则设备按照接口策略路由指定的下一跳进行转发。

在按照接口策略路由指定的下一跳进行报文转发时，如果设备上没有该下一跳IP地址对应的ARP表项，设备会触发ARP学习，如果一直学习不到下一跳IP地址对应的ARP表项，则报文按照路由表指定的下一跳进行转发。如果设备上有或者学习到了此ARP表项，则按照接口策略路由指定的下一跳IP地址进行报文转发。

12.2.3 智能策略路由

智能策略路由是基于业务需求的策略路由，通过匹配链路质量和网络业务对链路质量的需求，实现智能选路。

产生背景

随着网络业务需求的多样化，业务数据的集中放置，链路质量对网络业务越来越重要。越来越多的用户把关注点从网络的连通性转移到业务的可用性上，如业务的可获得性、响应速度和业务质量等。这些复杂的业务需求给传统的基于逐跳的路由协议提出了挑战，它们无法感知链路的质量和业务的需求，所以带给用户的业务体验也得不到保障，即使路由可达，但链路质量可能已经很差甚至无法正常转发报文了。智能策略路由SPR（Smart Policy Routing）就是在这一背景下产生的一种策略路由，它可以主动探测链路质量并匹配业务的需求，从而选择一条最优链路转发业务数据，可以有效的避免网络黑洞、网络震荡等问题。

业务区分

SPR支持通过以下属性对业务进行区分：

- 根据协议类型区分：IP，TCP，UDP，GRE，IGMP，IPINIP，OSPF，ICMP。
- 根据报文应用区分：DSCP，TOS，IP Precedence，Fragment，VPN，TCP-flag。
- 根据报文信息区分：Source IP Address，Destination IP Address，Protocol，Source Port，Destination Port，Source IP Prefix，Destination IP Prefix。

不同的业务对链路的时延D（Delay）、抖动时间J（Jitter）、丢包率L（Loss）以及综合度量指标CMI（Composite Measure Indicator）有不同的要求，如果业务对链路的某一项质量参数没有要求，就不需要配置该参数的阈值。

说明

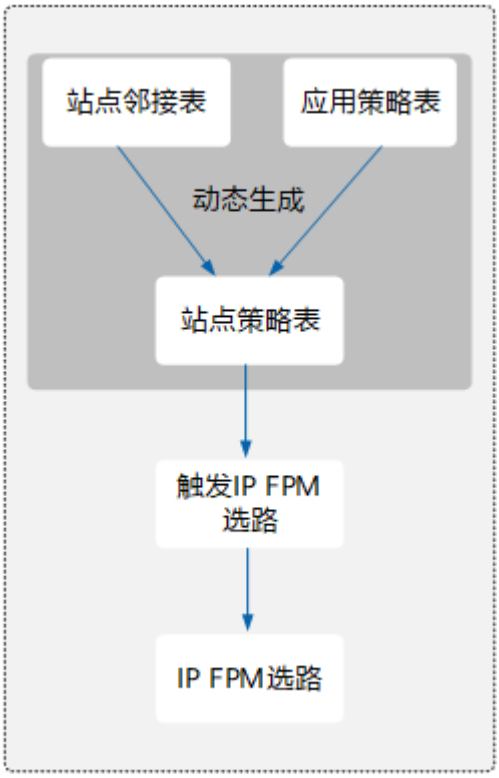
SPR根据NQA探测结果进行业务选路时，CMI值的计算如下：

- Delay的最大值为5000毫秒，Jitter的最大值为3000毫秒，Loss的最大值为1000‰，Delay、Jitter和Loss的缺省值分别为其最大值。以上参数值越小表明链路质量越好。
- CMI是链路的综合度量指标，计算公式为：CMI=9000–*cmi-method*，其中*cmi-method*缺省定义为：D+J+L。CMI值越大表明链路质量越好。
  - 用户可以根据实际业务需求自定义*cmi-method*的公式。例如用户定义*cmi-method* =D+10*J，此时链路的时延为1000毫秒，抖动为10毫秒，则CMI=9000–（D+10*J）=9000–（1000+100）=7900。
  - CMI计算公式中的Delay、Jitter或Loss参数，如果伴有系数，则它们与系数的乘积不能大于它们的最大值。例如CMI=9000–（10*D+10*J+10*L），此时链路的时延为1000毫秒，抖动为100毫秒，丢包率为10‰。因为Delay=10*1000=10000>5000，所以Delay取其最大值5000，则CMI=9000–（5000+1000+100）= 2900。

SPR 根据 IP FPM 探测结果进行业务选路实现原理

为了降低Agile Controller-Branch负担，提高全网站点规格，采用站点与应用策略分离及流量触发选路相结合的方式。站点与应用策略相分离，Agile Controller-Branch仅维护站点邻接信息和应用策略，站点策略（也即业务模板）由AR产品侧创建，极大的降低Agile Controller-Branch负担，同时也大幅减少Agile Controller-Branch向AR传输的数据流量。流量触发选路，按需生成SPR配置，避免设备创建大量配置，同时减少探测选路对设备CPU造成的冲击，有效减轻设备的负担。

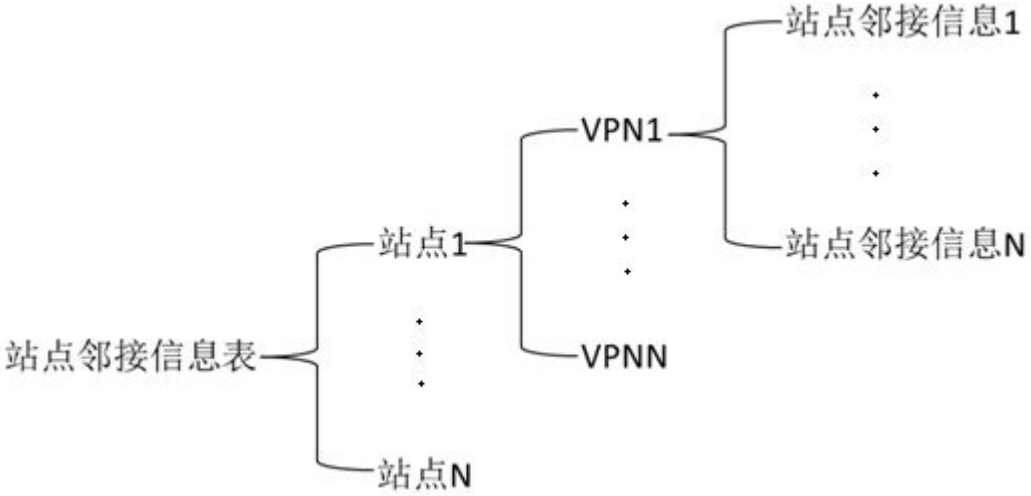
图 12-1 SPR 根据 IP FPM 探测结果进行业务选路实现原理



- 站点邻居表：表示站点关系。
- 应用策略表：表示应用类型。
- 站点策略表：由站点邻居表和应用策略表生成。

Agile Controller-Branch可以获取当前场景组网获取任一站点的所有邻接信息。站点邻接信息中包含目的站点ID，出接口及peer地址等。站点邻接信息下发后，AR内部生成一张站点邻接信息表，如图12-2所示，便于后续选路。

图 12-2 站点邻居表



任一站点的应用策略将不区分目的站点，但AC向不同站点下发的应用策略可能不一致。同一应用到不同站点需要有不同的策略时，可以根据站点创建自定义应用。站点间的应用策略可能不相同，这会出现流量来回路径不一致的问题。请用户谨慎使用。

站点策略动态生成，即由流量触发，根据流量的目的站点及VPN获取站点邻接信息，再根据应用策略，生成站点策略。站点策略表示的是某一应用到某一站点的选路策略。站点策略表创建后会根据表项内容生成SPR配置，配置的动态生成需要按一定的规则设置link-path、link-group、service-map等的名称，SPR根据配置进行探测选路。

探测链路和链路组

探测链路是SPR根据NQA探测结果实现智能选路的基础，每个探测链路都有一个与之相对应的探针，即NQA（Network Quality Analysis）测试例。如果测试失败，则表示对应的探测链路不可用。探测链路通过探针获取链路参数的质量，SPR根据探测链路的链路质量匹配业务需求，从而实现智能选路的需求。

SPR不直接使用探测链路，而是通过链路组的形式使用探测链路。一个探测链路可以加入不同的链路组，同时一个链路组中可以有一条或多条探测链路。

SPR的链路角色分为：主用链路组、备用链路组和逃生链路。SPR中业务无法从主用链路组和备用链路组中找到合适的链路传输数据时可以启用逃生链路。

同一个链路组可以被不同的业务绑定，如链路组1可以作为业务1的主用链路组，同时也可以作为业务2的备用链路组。

说明

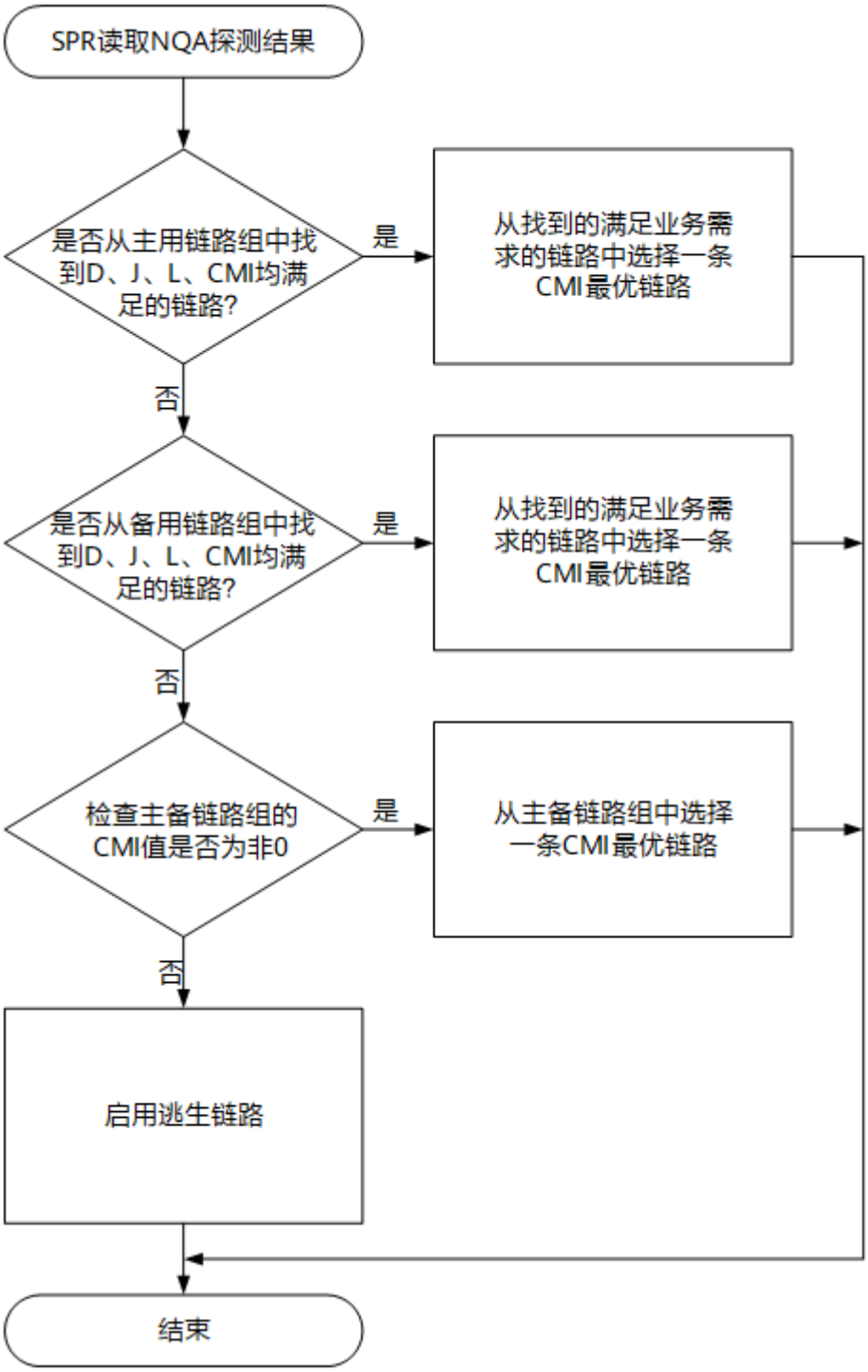
SPR业务根据IP FPM选路时，设备不支持配置逃生链路。

在DSVPN场景下，流量触发选路，选路时使用的是Tunnel口的地址建立的NHRP表项。

业务选路

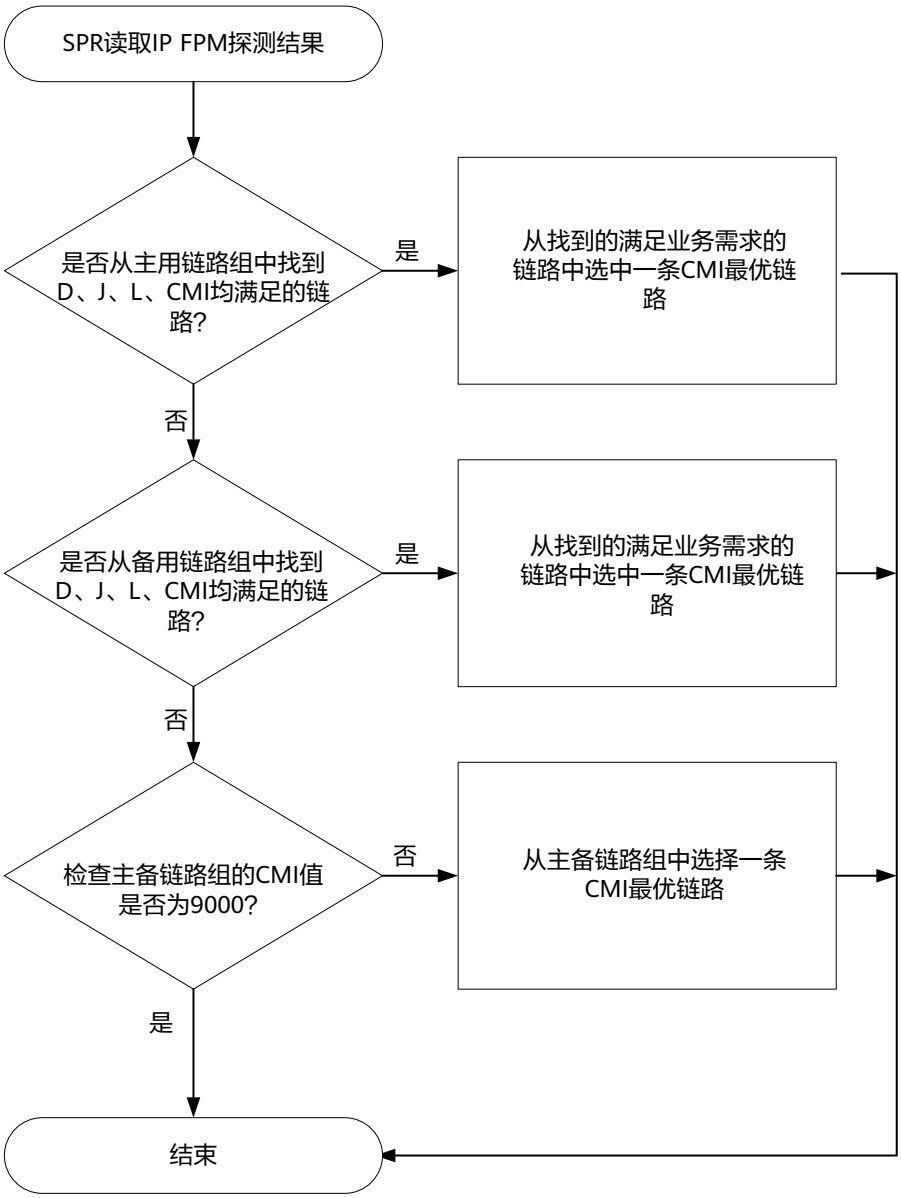
如图12-3所示，SPR根据NQA探测结果进行业务选路。

图 12-3 SPR 业务根据 NQA 探测结果选路流程



如图12-4所示，SPR根据IP FPM探测结果进行业务选路。

图 12-4 SPR 业务根据 IP FPM 探测结果选路流程



说明

SPR支持以上两种方式进行选路，但这两种方式无法同时配置。即NQA探测结果和IP FPM探测结果无法同时配置用于SPR选路。

在业务选路时，如果当前链路上已经部属了业务，则该链路的选择指数将降低，即选择的机率变小，这样宏观上可以达到负载均衡的效果。

切换周期

SPR中切换周期计时器主要用于链路质量不满足业务需求时控制链路切换。

SPR根据NQA或者IP FPM探测结果判断链路是否满足业务需求，SPR会定期获取NQA或者IP FPM的探测结果，如果某次获取的NQA或者IP FPM探测结果不满足业务需求，

则切换周期计时器开始计时。在开始计时后切换周期到达之前，如果某次获取的探测结果满足了业务需求，则切换周期计时器清零，直到下次获取到不满足业务需求的探测结果时会再次开始计时。如果计时器开始计时后，在切换周期内获取到的探测结果都不能满足业务需求，则SPR切换链路。

振荡抑制周期

某些情况下，网络会出现时好时坏的情况，从而导致SPR频繁切换链路，严重影响业务体验。SPR的抑制振荡功能可以有效的避免此类情况产生。

振荡抑制周期默认情况下不生效，周期值由用户自己配置。SPR切换链路后，振荡抑制周期计时器开始计时，如果业务驻留链路的时间没有达到振荡抑制周期的时间，则SPR不会执行链路切换。振荡抑制周期超时后，如果在一个切换周期内链路还是不满足业务需求，则SPR将切换链路；如果在一个切换周期内链路质量变好，满足业务需求，则SPR不会切换链路。

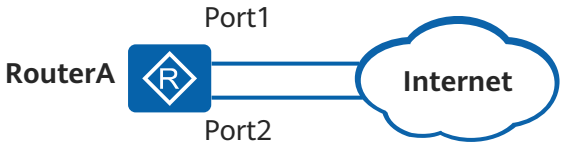
12.3 策略路由应用

介绍策略路由的应用场景。

本地策略路由

如图12-5所示，路由器有两条链路与外部网络连接。当需要对路由器本身产生的报文进行策略路由时，就需要配置本地策略路由。

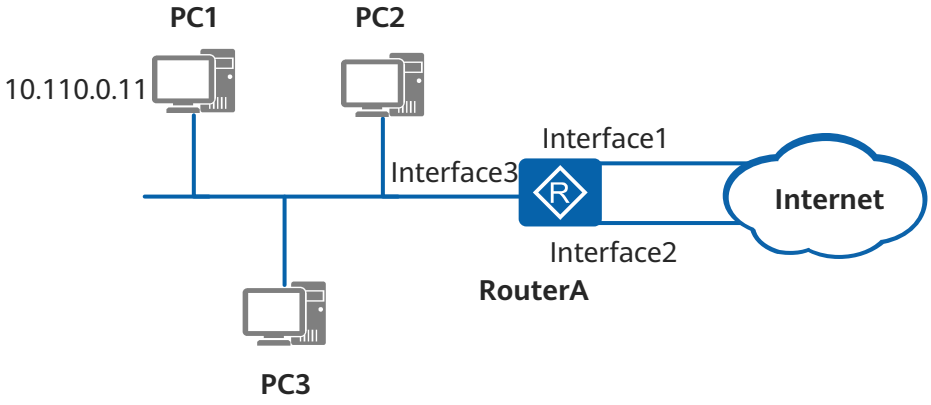
图 12-5 本地策略路由组网图



接口策略路由

如图12-6所示，内部网络通过RouterA与外部网络连接，路由器有多个到外部网的出口。当需要控制某些报文通过指定的出口转发时，就需要配置接口策略路由。

图 12-6 接口策略路由组网图

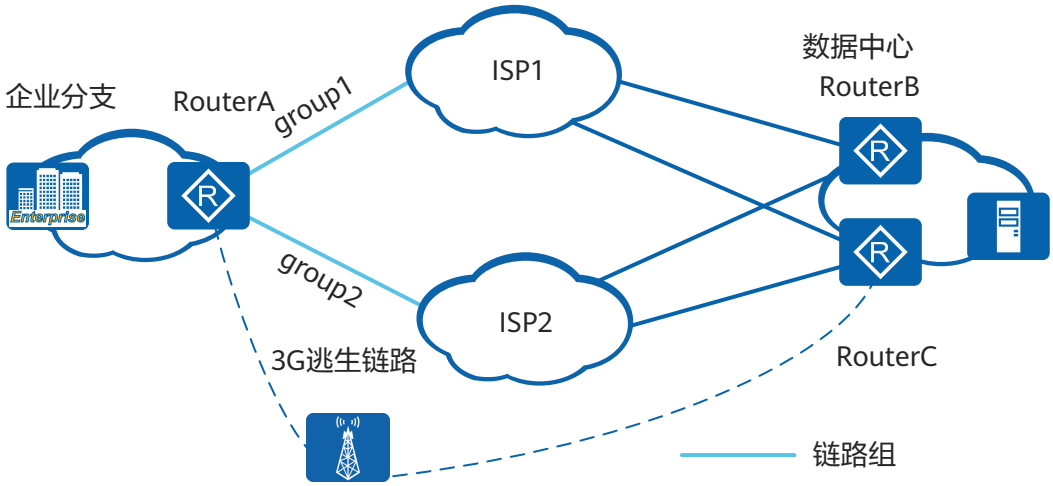


- 基于源地址选路：可以指定内网中一些特定的用户使用高速链路，而普通用户使用低速链路。在RouterA上定义一条策略路由，并且定义路由规则和动作，例如可以在Interface3上使能策略路由。使得所有从Interface3接收的源地址为10.110.0.11/24的PC1的报文通过Interface2发送，而其他的报文可以基于目的地址的方法转发。
- 根据服务级别选路：对于不同服务要求(如:传送速率、吞吐量以及可靠性等)的数据，根据网络的状况进行不同的路由。如：指定语音与视频等应用使用带宽大的线路，数据应用使用带宽小的线路。假设从Interface1发送报文的线路带宽大，Interface2发送报文的带宽小，则可以在RouterA的Interface3上使用策略路由，使得语音和视频数据通过Interface1发送，数据应用的数据通过Interface2发送，从而满足不同的服务要求。

智能策略路由

如图12-7所示，企业分支和数据中心通过ISP1的网络和ISP2的网络互连，并且配置了3G出口作为逃生链路。其中，RouterA通过链路组group1与ISP1网络相连，ISP1提供优质的网络服务价格昂贵；RouterA通过链路组group2与ISP2网络相连，ISP2提供的网络服务价格相对较便宜，但网络质量相对较差。企业分支和数据中心交互的业务有语音、视频、FTP和HTTP四种业务。语音和视频业务对链路质量要求较高，因而选用group1链路组作为主链路组，group2链路组作为备用链路组。FTP和HTTP业务对链路质量要求较低，因而选用group2链路组作为主链路组，group1链路组作为备用链路组。

图 12-7 智能策略路由组网图



以语音和视频业务举例，SPR会做如下处理：

- 当group1链路质量不能满足语音和视频业务需求，而group2链路质量可以满足时，SPR会在振荡抑制周期延时后将业务切换至group2备份链路组。
  - 业务切换至group2备份链路组后，如果group1主链路组恢复正常满足业务需求，在振荡抑制周期延时后，SPR将再等待1个切换周期，然后将业务切回至group1主链路组。
  - 业务切换至group2备份链路组后，如果group2链路也不能满足业务需求了，而group1链路组的链路质量虽然不满足业务需求，但优于group2备份链路组，在振荡抑制周期延时后，SPR将再等待1个切换周期，然后将业务切回至group1主链路组。
  - 业务切换至group2备份链路组后，如果group2链路也不能满足业务需求了，但链路质量优于group1主链路组，则SPR不会将业务切回至group1主链路组。
- 当group1和group2的链路质量都不能满足语音和视频业务需求且链路可用时，SPR会在group1和group2中选择一条质量最好的链路传输数据。
- 当group1和group2的所有链路都不可用时，SPR会启用3G逃生链路传输数据。

12.4 策略路由配置任务概览

设备不仅支持基于到达报文的源地址、报文长度等信息进行路由选择的本地策略路由和接口策略路由，还支持基于链路质量信息为业务数据流选择最佳链路的智能策略路由SPR（Smart Policy Routing）。

设备配置策略路由后，当设备下发或转发报文时，系统首先根据策略路由转发，若没有配置策略路由或配置了策略路由但找不到匹配的表项时，再根据路由表来转发报文。

策略路由的配置任务如表12-1所示。

表 12-1 策略路由配置任务概览

场景	描述	对应任务
本地策略路由	对本设备发送的报文实现策略路由，比如本机下发的ICMP、BGP等协议报文。 当用户需要使不同源地址报文或者不同长度的报文通过不同的方式进行发送时，可以配置本地策略路由。	12.6 配置本地策略路由
接口策略路由	对本设备转发的报文生效，对本机下发的报文不生效。 当用户需要将到达接口的某些报文通过特定的下一跳地址进行转发时，需要配置接口策略路由。使匹配重定向规则的转发报文通过特定的下一跳出口进行转发，不匹配重定向规则的转发报文根据路由表转发。接口策略路由多应用于负载分担和安全监控。	12.7 配置接口策略路由
智能策略路由	基于链路质量信息为业务数据流选择最佳链路。 当用户需要为不同业务选择不同质量的链路时，可以配置智能策略路由。	12.8 配置智能策略路由

12.5 策略路由配置注意事项

介绍策略路由在使用和配置过程中的注意事项。

涉及网元

无

License 支持

对于支持策略路由的设备，策略路由的license支持情况如下：

- AR611W、AR611W-LTE4CN、AR617VW、AR617VW-LTE4EA、AR617VW-LTE4：无需获得License许可即可应用此功能。

- AR650系列、AR1600系列、AR6100系列（除AR6120-S、AR6121-S、AR6121C-S外）、AR6200系列、AR6300系列：缺省情况下，SPR功能受限无法使用。如果需要使用SPR功能，请联系华为办事处申请并购买如下License：
  - AR650系列（除AR651F-Lite）：AR650 数据业务增值包。
  - AR1600系列：AR1600 数据业务增值包。
  - AR6100系列：AR6100 数据业务增值包。
  - AR6200系列：AR6200 数据业务增值包。
  - AR6300系列：AR6300 数据业务增值包。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

- 配置策略路由引用ACL时，匹配规则如下：
  - 当ACL的rule配置为**permit**时，设备会对匹配该规则的报文执行本地策略路由的动作：本地策略路由中策略点为**permit**时对满足匹配条件的报文进行策略路由；本地策略路由中策略点为**deny**时对满足匹配条件的报文不进行策略路由，即根据目的地址查找路由表转发报文。
  - 当ACL配置了rule，如果报文未匹配上任何规则，则根据目的地址查找路由表转发报文。
  - 当ACL的rule配置为**deny**或ACL未配置规则时，应用该ACL的本地策略路由不生效，即根据目的地址查找路由表转发报文。
- 智能策略路由功能在设备未配置**redirect enhance enable**命令时，仅支持在等价路由场景实现。

12.6 配置本地策略路由

通过配置本地策略路由，可以控制本机下发的报文通过指定的出口进行发送。本地策略路由只对主机面下发的数据生效。

前置任务

在配置本地策略路由之前，需完成以下任务：

- 配置接口的链路层协议参数，使接口的链路协议状态为Up。
- 配置用于匹配报文的ACL。
- 如果希望报文进入VPN，则需要预先配置VPN。

说明

本地策略路由仅对本机下发的报文生效。

当同时配置本地策略路由和使能设备的ping快回功能时，会导致本地策略路由对ping报文不生效。因此，如果设备配置了本地策略路由功能，建议去使能ping快回功能。

12.6.1 配置本地策略路由的匹配规则

背景信息

通过该配置可以定义对何种报文进行本地策略路由。

设置IP报文的ACL匹配条件前可以先配置ACL。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**policy-based-route** *policy-name* { **deny** | **permit** } **node** *node-id*，创建策略路由和策略点，若策略点已创建则进入本地策略路由视图。

缺省情况下，本地策略路由中未创建策略路由或策略点。

说明

- **permit**表示对满足匹配条件的报文进行策略路由，**deny**表示对满足匹配条件的报文不进行策略路由。
- 重复执行该命令可以在一条本地策略路由下创建多个策略点，策略点由顺序号*node-id*来指定，顺序号的值越小则优先级越高，相应策略优先执行。

步骤3 执行如下命令，可以只执行一条也可以两条都执行，设置IP报文匹配条件。

- 执行命令**if-match acl** *acl-number*，设置IP报文的ACL匹配条件。

  缺省情况下，本地策略路由中未配置IP地址匹配条件。

  说明

  - 当ACL的rule配置为**permit**时，设备会对匹配该规则的报文执行本地策略路由的动作：本地策略路由中策略点为**permit**时对满足匹配条件的报文进行策略路由；本地策略路由中策略点为**deny**时对满足匹配条件的报文不进行策略路由，即根据目的地址查找路由表转发报文。
  - 当ACL配置了rule，如果报文未匹配上任何规则，则根据目的地址查找路由表转发报文。
  - 当ACL的rule配置为**deny**或ACL未配置规则时，应用该ACL的本地策略路由不生效，即根据目的地址查找路由表转发报文。

- 执行命令**if-match packet-length** *min-length max-length*，设置IP报文长度匹配条件。

  缺省情况下，本地策略路由中未配置IP报文长度匹配条件。

----结束

12.6.2 配置本地策略路由的动作

背景信息

配置本地策略路由的动作时请注意以下情况：

- 如果策略中设置了两个下一跳，那么报文转发在两个下一跳之间负载分担。
- 如果策略中设置了两个出接口，那么报文转发在两个出接口之间负载分担。
- 如果策略中同时设置了两个下一跳和两个出接口，那么报文转发仅在两个出接口之间负载分担。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**policy-based-route** *policy-name* { **deny** | **permit** } **node** *node-id*，创建策略和策略点，若策略点已创建则进入本地策略路由视图。

缺省情况下，本地策略路由中未创建策略路由或策略点。

步骤3 执行如下命令，配置策略路由的动作。一个策略点中至少包含一条**apply**子句，也可以多条**apply**子句组合使用。

- 执行命令**apply output-interface** *interface-type interface-number*，指定本地策略路由中报文的出接口。

  缺省情况下，本地策略路由中未配置报文出接口。

  配置成功后，将匹配策略点的本机下发报文从指定出接口发送出去。

  说明

  - 报文的出接口不能为以太接口等广播型接口。
  - 如果先使用**apply output-interface** *interface-type interface-number*命令配置了两个出接口，然后又执行该命令配置了一个出接口，则后配置的出接口将覆盖前面配置的第一个出接口，而第二个出接口不会被覆盖。

- 执行命令**apply ip-address next-hop** *ip-address1* [*ip-address2*]，设置本地策略路由中报文的下一跳。

  缺省情况下，本地策略路由中未配置报文转发的下一跳。

  用户可以指定报文的下一跳。当该策略点未配置出接口时，匹配策略点的本机下发报文被发往指定的下一跳。

  说明

  - 报文的下一跳地址不能是本设备的IP地址。
  - 如果先使用**apply ip-address next-hop** *ip-address1* [*ip-address2*]命令配置了两个下一跳，然后又执行该命令配置了一个下一跳，则后配置的下一跳将覆盖前面配置的第一个下一跳，而第二个下一跳不会被覆盖。

- 执行命令**apply ip-address next-hop** { *ip-address1* **track ip-route** *ip-address2* { *mask* | *mask-length* } } &<1-2>，配置本地策略路由的下一跳联动路由功能。

  缺省情况下，本地策略路由中未配置下一跳联动路由功能。

- 执行命令**apply ip-address backup-nexthop** *ip-address*，配置本地策略路由中报文转发的备份下一跳。

  缺省情况下，本地策略路由中未配置报文转发的备份下一跳。

- 执行命令**apply default output-interface** *interface-type interface-number*，配置本地策略路由中报文的缺省出接口。

  缺省情况下，本地策略路由中未配置报文的缺省出接口。

  用户可以指定报文的缺省出接口。当该策略点未指定报文的出接口和下一跳，且匹配策略点的本机下发报文也未能按照正常流程根据报文目的地址查找到路由，则将此报文从缺省出接口发送出去。

  说明

  报文的缺省出接口不能为以太接口等广播型接口。

- 执行命令**apply ip-address default next-hop** *ip-address1* [*ip-address2*]，配置本地策略路由中报文的缺省下一跳。

缺省情况下，本地策略路由中未配置报文的缺省下一跳。

说明

报文的缺省下一跳地址不能是本设备的IP地址。

- 执行命令**apply access-vpn vpn-instance** *vpn-instance-name* &<1-6>，设置本地策略路由中报文转发的VPN实例。

  缺省情况下，本地策略路由中未配置报文转发的VPN实例。

- 执行命令**ip policy-based-route refresh-time** [*refreshtime-value*]，配置本地策略路由刷新LSP信息的时间间隔。

  缺省情况下，本地策略路由刷新LSP信息的时间间隔为5000ms。

- 执行命令**apply ip-precedence** *precedence*，设置本地策略路由中IP报文优先级。

  缺省情况下，本地策略路由中未配置IP报文优先级。

  配置成功后，根据用户设置的报文优先级设置匹配策略点的本机下发报文的优先级。

  其中参数*precedence*的取值范围是0～7。可以使用优先级关键字代替优先级的值，对应关系如表12-2所示：

表 12-2 参数 *precedence* 的优先级取值与关键字的对应关系

优先级取值	关键字
0	Routine
1	Priority
2	Immediate
3	Flash
4	Flash-override
5	Critical
6	Internet
7	Network

----结束

12.6.3 应用本地策略路由

背景信息

通过该配置使能一条本地策略路由。本地策略路由仅对本机下发的报文有效。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 应用本地策略路由。

- 执行命令**ip local policy-based-route** *policy-name*，使能本地策略路由。

  缺省情况下，本地策略路由处于未使能状态。

----结束

12.6.4 检查本地策略路由的配置结果

操作步骤

- 执行命令**display ip policy-based-route**，查看本地已应用的策略路由的策略。
- 执行命令**display ip policy-based-route setup local** [**verbose**]，查看本地策略路由的配置情况。
- 执行命令**display ip policy-based-route statistics local**，查看本地策略路由报文的统计信息。
- 执行命令**display policy-based-route** [*policy-name* [**verbose**]]，查看已创建的策略内容。

----结束

12.7 配置接口策略路由

配置接口策略路由可以将到达接口的三层报文重定向到指定的下一跳地址。

背景信息

通过配置重定向，设备将符合流分类规则的报文重定向到指定的下一跳地址或指定接口。当重定向不生效时，用户可以选择配置将报文按原路径转发或丢弃。

包含重定向动作的流策略只能在接口的入方向上应用。

前置任务

在配置接口策略路由前，需要完成以下任务：

- 配置相关接口的IP地址和路由协议，保证路由互通。
- 如果使用ACL作为接口策略路由的流分类规则，配置相应的ACL。
- （可选）SAC特征库文件已经上传到设备，保存在设备的存储介质中。

操作步骤

1. 配置流分类
   a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
   b. 执行命令**traffic classifier** *classifier-name* [**operator** { **and** | **or** }]，创建一个流分类，进入流分类视图。

      and表示流分类中各规则之间关系为“逻辑与”，指定该逻辑关系后：

      - 当流分类中有ACL规则时，报文必须匹配其中一条ACL规则以及所有非ACL规则才属于该类。
      - 当流分类中没有ACL规则时，则报文必须匹配所有非ACL规则才属于该类。

or表示流分类各规则之间是“逻辑或”，即报文只需匹配流分类中的一个或多个规则即属于该类。

缺省情况下，流分类中各规则之间的关系为“逻辑或”。

c. 请根据实际情况配置流分类中的匹配规则。

匹配规则	命令
外层VLAN ID	**if-match vlan-id** *start-vlan-id* [**to** *end-vlan-id*]
QinQ报文内层VLAN ID	**if-match cvlan-id** *start-vlan-id* [**to** *end-vlan-id*]
VLAN报文802.1p优先级	**if-match 8021p** *8021p-value* &<1-8>
QinQ报文内层VLAN的802.1p优先级	**if-match cvlan-8021p** *8021p-value* &<1-8>
MPLS报文EXP优先级	**if-match mpls-exp** *exp-value* &<1-8> **说明** V300R019C10及之前版本：仅AR600系列不支持MPLS。V300R019C11及之后版本：仅AR611W、AR611W-LTE4CN、AR617VW、AR617VW-LTE4EA、AR617VW-LTE4、AR651C和AR651F-Lite不支持MPLS。
目的MAC地址	**if-match destination-mac** *mac-address* [**mac-address-mask** *mac-address-mask*]
源MAC地址	**if-match source-mac** *mac-address* [**mac-address-mask** *mac-address-mask*]
FR报文中的DLCI信息	**if-match dlci** *start-dlci-number* [**to** *end-dlci-number*]
FR报文中的DE标志位	**if-match fr-de** **说明** AR600&AR1600系列不支持配置**fr-de**。
以太网帧头中协议类型字段	**if-match l2-protocol** { **arp** | **ip** | **mpls** | **rarp** | *protocol-value* }
所有报文	**if-match any**
IP报文的DSCP优先级	**if-match** [**ipv6**] **dscp** *dscp-value* &<1-8>
IP报文的IP优先级	**if-match ip-precedence** *ip-precedence-value* &<1-8> **说明** 不能在一个逻辑关系为“与”的流分类中同时配置**if-match [ipv6] dscp**和**if-match ip-precedence**。
报文三层协议类型	**if-match protocol** { **ip** | **ipv6** }
报文的QoS group索引	**if-match qos-group** *qos-group-value*
报文的NHRP组名称	**if-match nhrp-group** *nhrp-group-name*

匹配规则	命令
IPv4报文长度	**if-match packet-length** *min-length* [**to** *max-length*]
ATM报文中的PVC信息	**if-match pvc** *vpi-number|vci-number*
RTP端口号	**if-match rtp start-port** *start-port-number* **end-port** *end-port-number*
TCP报文头中的SYN Flag	**if-match tcp syn-flag** { **ack** | **fin** | **psh** | **rst** | **syn** | **urg** } *
入接口	**if-match inbound-interface** *interface-type interface-number*
出接口	**if-match outbound-interface Cellular** *interface-number:channel*
ACL规则	**if-match acl** { *acl-number* | *acl-name* } **说明** ● 使用ACL作为流分类规则，必须先配置相应的ACL规则。 ● 当使用ACL作为流分类规则匹配源IP地址时，通过在接口下的**qos pre-nat**配置NAT预分类功能，可以将NAT转换前的私网IP地址信息携带到出接口，即可实现基于私网IP地址的分类，从而对来自不同私网IP地址的报文提供差分服务。
ACL6规则	**if-match ipv6 acl** { *acl-number* | *acl-name* } **说明** ● 使用ACL作为流分类规则，必须先配置相应的ACL规则。 ● 当使用ACL作为流分类规则匹配源IP地址时，通过在接口下的**qos pre-nat**配置NAT预分类功能，可以将NAT转换前的私网IP地址信息携带到出接口，即可实现基于私网IP地址的分类，从而对来自不同私网IP地址的报文提供差分服务。
应用协议	**if-match application** *application-name* [**user-set** *user-set-name*] [**time-range** *time-name*] **说明** 定义基于应用协议的匹配规则前，必须使能SA功能并加载特征库。
SA协议组	**if-match category** *category-name* [**user-set** *user-set-name*] [**time-range** *time-name*] **说明** 定义基于应用协议的匹配规则前，必须使能SA功能并加载特征库。

匹配规则	命令
用户组	**if-match user-set** *user-set-name* [**time-range** *time-range-name*] **说明** ● 仅AR600系列支持配置**user-set**功能。 ● V300R019C10及之后版本，设备不支持通过命令行方式配置**user-set**；仅支持通过Web界面配置**user-set**，因此和**user-set**相关的其他命令，建议也通过Web界面配置。如果通过命令行方式配置，实际效果可能会与预期不符。

d. 执行命令**quit**，退出流分类视图。

2. 配置流行为

a. 执行命令**traffic behavior** *behavior-name*，创建一个流行为并进入流行为视图，或进入已存在的流行为视图。

b. 请根据实际需要进行如下配置：

- 执行命令**redirect ip-nexthop** *ip-address* [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] [**track** { **nqa** *admin-name test-name* | **ip-route** *ip-address* { *mask* | *mask-length* } | **vrrp** *vrid* **interface** *interface-type interface-number* | **interface** *interface-type interface-number* }] [**post-nat**] [**discard**] [**sfc-nsh spi** *spi-index* **si** *si-index*]，将符合流分类的报文重定向到下一跳，并配置重定向与NQA测试例、VRRP状态或IP路由联动。

  NQA（Network Quality Analysis）是网络故障诊断和定位的有效工具，路由状态则可以直接反映出目的IP是否可达，配置NQA/路由与重定向联动功能，可以在目的IP不可达时，实现链路快速切换，保障用户流量正常转发：

  - 当NQA/路由模块检测到目的IP可达时，按照指定的IP进行报文转发，即重定向生效。
  - 当NQA/路由模块检测到目的IP不可达时，重定向不生效，如果用户未配置**discard**参数，系统将按原来的转发路径转发报文，否则报文将被丢弃。

  配置**track vrrp** *vrid* **interface** *interface-type interface-number*后，系统根据VRRP的状态使能重定向下一跳IP地址。

  - 当设备上的VRRP状态为备状态时，重定向生效。
  - 当设备上的VRRP状态为主状态时，重定向不生效。

  说明

  - 与重定向联动的NQA测试例必须为ICMP类型，具体配置请参见《NetEngine AR600, AR6100, AR6200, AR6300 配置指南-NQA配置》中的“配置ICMP测试”部分。
  - 重定向配置对IPv6报文中的Hop-by-Hop报文不生效。
  - 目前track关联的接口仅支持以太接口，VLANIF接口，VDSL接口，ADSL接口，3G Cellular接口和LTE Cellular接口。

- （可选）当通过**redirect ip-nexthop** *ip-address* [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] [**track** { **nqa** *admin-name test-name* | **ip-route** *ip-*

address { *mask* | *mask-length* } | **vrrp** *vrid* **interface** *interface-type interface-number* | **interface** *interface-type interface-number* }] [**post-nat**] [**discard**] [**sfc-nsh spi** *spi-index* **si** *si-index*]命令将符合流分类的报文重定向到下一跳后，可以执行命令**redirect backup-nexthop** *ip-address* ，在流行为中创建将报文重定向到备份下一跳IP地址的动作。

说明

目前track关联的接口仅支持以太接口，VLANIF接口，VDSL接口，ADSL接口，3G Cellular接口和LTE Cellular接口。

- 执行命令**redirect ipv6-nexthop** *ipv6-address* [**track** { **nqa** *admin-name test-name* | **ipv6-route** *ipv6–address mask-length* }] [**discard**]，将符合流分类的IPv6报文重定向到下一跳。
- 执行命令**redirect interface** *interface-type interface-number* [**track** { **nqa** *admin-name test-name* | **bfd-session** *bfd-session* | **ip-route** *ip-address* { *mask* | *mask-length* } **weak** | **ipv6-route** *ipv6-address mask-length* }] [**discard**]，将符合流分类的报文重定向到指定接口。

  说明

  V300R019C10及之后版本支持参数**weak**。

  V300R019C13及之后版本支持参数**bfd-session** *bfd-session*。

  - 包含重定向动作的流策略只能在接口的入方向上应用。
  - V300R019C00版本：设备仅支持重定向到3G/LTE Cellular接口和Dialer接口（对于MPOEOA链路方式，不支持重定向到Dialer接口）。
  - V300R019C10及之后版本：设备仅支持重定向到3G/LTE Cellular接口、Dialer接口和Virtual-Template类型接口。

- （可选）执行命令**redirect backup-interface** { *interface-name* | *interface-type interface-number* }，配置重定向到备份接口。

  说明

  仅V300R019C10及之后版本支持此功能。

c. （可选）执行命令**statistic enable**，使能流量统计功能。

d. 执行命令**quit**，退出流行为视图。

e. 执行命令**quit**，退出系统视图。

3. 配置流策略

a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。

b. 执行命令**traffic policy** *policy-name*，创建一个流策略并进入流策略视图，或进入已存在的流策略视图。

缺省情况下，系统未创建任何流策略。

c. 执行命令**classifier** *classifier-name* **behavior** *behavior-name* [**precedence** *precedence-value*]，在流策略中为指定的流分类配置所需流行为，即绑定流分类和流行为。

缺省情况下，流策略中没有绑定流分类和流行为。

d. 执行命令**quit**，退出流策略视图。

e. 执行命令**quit**，退出系统视图。

4. 应用流策略
   a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
   b. 执行命令**interface** *interface-type interface-number* [*.subinterface-number*]，进入接口视图或子接口视图。
   c. 执行命令**traffic-policy** *policy-name* **inbound**，在接口或子接口的入方向应用流策略。

      目前，接口策略路由仅支持在接口的入方向上应用。

检查配置结果

- 执行命令**display traffic classifier** { **system-defined** | **user-defined** } [*classifier-name*]，查看已配置的流分类信息。
- 执行命令**display traffic behavior** { **system-defined** | **user-defined** } [*behavior-name*]，查看已配置的流行为信息。
- 执行命令**display traffic policy user-defined** [*policy-name* [**classifier** *classifier-name*]]，查看流策略的配置信息。
- 执行命令**display traffic-policy applied-record** [*policy-name*]，查看流策略的应用记录。

12.8 配置智能策略路由

根据业务对链路质量的需求情况配置智能策略路由SPR（Smart Policy Routing）可以实现随链路质量变化情况动态切换业务数据的传输链路。

前置任务

在配置SPR之前，需完成以下任务：

- 配置接口的链路层协议参数及IP地址，使接口的链路层协议状态为Up且探测链路路由可达。
- 配置区分业务流的ACL。
- 配置用于检测链路的NQA测试例。

说明

业务端配置NQA客户端，对端配置NQA服务器。

12.8.1 配置智能策略路由的路由参数

背景信息

配置SPR的路由参数可以设定SPR的切换周期、探测链路和逃生链路等，可以设定SPR中链路未被选中时可以自动关闭的接口以及接口自动关闭的延迟时间，还可以使能重定向增强功能，达到在非等价路由场景中，SPR也可以指导按照智能选路结果进行转发的目的。

配置SPR中探测链路前需要配置NQA测试例，具体配置步骤请参见配置NQA测试例。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**smart-policy-route**，创建智能策略路由并进入智能策略路由视图。

步骤3 执行如下命令，配置SPR的切换周期、振荡抑制周期、从备份链路回切到主链路的时间、链路未被选中时可以自动关闭的接口、接口自动关闭的延迟时间、逃生链路、探测链路及链路组、使能重定向链路重定向增强功能等。

- （可选）执行命令**period** *period-value*，配置SPR的切换周期。

  缺省情况下，SPR的切换周期为60秒。

- （可选）执行命令**redirect enhance enable**，使能重定向链路重定向增强功能。

  缺省情况下，设备未使能重定向链路重定向增强功能。

  在非等价路由链路，如果用户想使用SPR的智能选路功能的时，可以通过配置该命令，保证在SPR选路结果不是路由优先级高的链路时，流量仍然能够按照SPR选路结果进行转发。

- （可选）执行命令**route flapping suppression** *period-value*，配置SPR中振荡抑制周期。

  缺省情况下，SPR中未配置振荡抑制。

  当链路质量不稳定时可能会引起SPR频繁切换链路，会严重影响业务数据转发效率。配置振荡抑制周期规定了链路切换的最短时间间隔，避免链路频繁切换。

  – 振荡抑制周期的最小取值是切换周期的2倍。
  – 配置振荡抑制周期后，链路切换的最短时间间隔为一个振荡抑制周期加上一个切换周期的时间。
  – LB模式下带宽选路不支持切换抑制。

- （可选）执行命令**wtr period** { *seconds* | **days** *days* | **hours** *hours* | **minutes** *minutes* }，配置SPR从备份链路回切到主链路的时间。

  缺省情况下，SPR检测到主链路恢复正常后立即从当前的备份链路回切到主链路。

  当SPR由主链路切换至备份链路后，如果主链路恢复正常，SPR会立即从备份链路回切至主链路。如果此时有重要业务在备份链路上传输，回切动作会导致流量的丢失。配置SPR从备份链路回切到主链路的时间可以让设备在一定时间内不会因为检测到主链路恢复正常而采取回切动作，从而保证在这段时间内重要业务在备份链路上传输的可靠性。

- （可选）执行命令**backup-interface** *interface-type interface-number* [*next-hop-address*]，配置SPR中的逃生链路出接口的下一跳IPv4地址。

  缺省情况下，SPR中未配置逃生链路出接口的下一跳IPv4地址。

  如果SPR中配置了逃生链路，则当主用链路组和备用链路组中的链路均不可用时，SPR会启用逃生链路传输业务数据，为业务提供可靠保障。

  说明

  当逃生链路为PPP链路时可以只指定逃生链路的出接口，如果是其他链路，比如以太网链路时，必须同时指定逃生链路的出接口和下一跳IP地址，否则无法转发报文。

- （可选）执行命令**backup-ipv6-interface** *interface-type interface-number* [*next-hop-address*]，配置SPR中的逃生链路出接口的下一跳IPv6地址。

  缺省情况下，SPR中未配置逃生链路出接口的下一跳IPv6地址。

  本命令配置的下一跳IPv6地址可以同时和**backup-interface**命令配置的下一跳IPv4地址共存于同一出接口，互不影响。

重复执行本命令，新配置会覆盖原有的配置，新配置生效。

- 执行如下命令，配置SPR中探测链路，创建链路组，并将探测链路加入链路组。
  a. 执行命令**prober** *interface-type interface-number* **nqa** *admin-name test-name*，配置SPR中探测链路。
  b. 执行命令**link-group** *name*，创建链路组并进入链路组视图。

     缺省情况下，SPR中未创建链路组。
  c. 执行命令**link-member** { *interface-type interface-number* } &<1-8>，将指定链路接口加入链路组。

     缺省情况下，SPR中探测链路未加入链路组。

     加入链路组的接口必须是已经被配置成探测链路的接口。
  d. 执行命令**quit**，退出链路组视图。
- （可选）执行如下命令，配置SPR中链路未被选中时可以自动关闭的接口以及接口自动关闭的延迟时间。
  a. 执行命令**prober** *interface-type interface-number* **nqa** *admin-name test-name*，配置SPR中探测链路。
  b. 执行命令**standby-interface** { *interface-type interface-number* } [**track nqa** *admin-name test-name* **re-probe** *interface-type interface-number*]，配置SPR中链路未被选中时可以自动关闭的接口。

     缺省情况下，SPR中链路未被选中时接口不会自动关闭。

     在SPR场景中，主链路上的NQA测试例自动执行测试的时间间隔较长，不能满足复杂的实际场景需求。当选择**track nqa** *admin-name test-name* **re-probe** *interface-type interface-number*参数时，设备会通过配置**re-probe** *interface-type interface-number*参数为指定的主链路接口增加一个联动NQA测试例，与主链路上的NQA测试例共同执行探测任务，这样可以在不修改主链路上NQA测试例执行时间间隔的情况下，更频繁的对链路进行探测，从而更及时的获取链路信息。
  c. 执行命令**standby-limit-time** *standby-limit-time*，配置SPR中链路未被选中时接口自动关闭的延迟时间。

     缺省情况下，SPR中链路未被选中时接口自动关闭的延迟时间为3600秒。

步骤4 （可选）执行如下命令，去使能SPR链路切换告警的发送。

说明

V300R019C13及之后版本支持此功能。

- 执行命令**undo alarm link-report enable**，去使能SPR链路状态变化告警的发送。
- 执行命令**undo alarm service-report enable**，去使能SPR业务模板的当前链路变化告警的发送。
- 执行命令**undo alarm sitelink-degrade enable**，去使能SPR链路劣化告警的发送。
- 执行命令**undo alarm sitelink-resume enable**，去使能SPR链路恢复告警的发送。

----结束

12.8.2 （可选）配置本机产生的协议报文使能 SPR 功能

背景信息

缺省情况下，设备本地产生的协议报文不能应用SPR功能。例如，当POTS话机通过设备的FXS接口直接相连时，设备将话机产生的语音信号转变成语音报文。这些语音报文不能应用SPR功能。用户希望在语音传输链路质量变化时能动态切换业务数据的传输链路，保证语音通信质量，需要对本机产生的协议报文使能SPR功能。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 针对IPv4协议报文的配置

1. 执行命令**acl** [**number**] *acl-number* [**match-order** { **auto** | **config** }]，使用编号创建一个数字型的ACL，并进入ACL视图，配置高级ACL规则。具体ACL策略配置请参考配置高级ACL。

   缺省情况下，未创建ACL。
2. 执行命令**quit**，回到系统视图。
3. 执行命令**ip soft-forward enhance enable**，使能增强转发功能。

   缺省情况下，增强转发功能处于使能状态。
4. 执行命令**ip route re-search acl** *acl-number*，对本机产生的IPv4协议报文使能SPR功能。

   缺省情况下，对本机产生的IPv4协议报文未使能SPR功能。

   支持该命令的协议有DNS、HTTP、HWTACACS、ICMP、RADIUS、SNMP、SSH、TELNET、BGP、GRE（GRE-KeepAlive）、UDP（UDP-Helper）、NQA、NHRP、CAPWAP。

步骤3 针对IPv6协议报文的配置

1. 执行命令**acl ipv6** [**number**] *acl6-number* [**match-order** { **auto** | **config** }]，使用编号创建一个数字型的ACL6，并进入ACL6视图，配置高级ACL6规则。具体ACL6策略配置请参考配置高级ACL6。

   缺省情况下，未创建ACL6。
2. 执行命令**quit**，回到系统视图。
3. 执行命令**ipv6 soft-forward enhance enable**，使能设备产生的IPv6控制报文的增强转发功能。

   缺省情况下，设备产生的IPv6控制报文的增强转发功能处于使能状态。
4. （可选）执行命令**ipv6 route re-search acl** *acl6-number*，对本机产生的IPv6协议报文使能SPR功能。

   缺省情况下，对本机产生的IPv6协议报文未使能SPR功能。

   支持该命令的协议有DNSv6、SSH、Telnet、SNMP、ICMPv6和BGP4+。

----结束

12.8.3 配置智能策略路由与业务关联

背景信息

配置SPR的业务参数，包括指定需要策略路由的业务流，配置业务的链路质量需求，绑定业务的探测链路等内容。

绑定业务流ACL前需要先配置区分业务流的ACL。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**smart-policy-route**，创建智能策略路由并进入智能策略路由视图。

步骤3 创建SPR的业务模板并进入业务模板视图。

- 执行命令**service-map** *name*，创建SPR的业务模板并进入业务模板视图。

  缺省情况下，SPR中未配置业务模板。
- （可选）执行命令**service-map default-policy**，创建SPR的默认业务模板并进入默认业务模板视图。

  缺省情况下，SPR中已配置默认业务模板。

步骤4 （可选）执行命令**description** *description*，配置业务模板的描述信息。

缺省情况下，SPR未配置业务模板的描述信息。

执行该命令配置业务模板的描述信息，方便用户记忆和区分不同的业务模板所承载的业务。

步骤5 （可选）执行命令**priority** *priority-value*，配置业务模板的优先级。

缺省情况下，系统未配置SPR业务模板的优先级。

SPR的业务模板是按照配置顺序下发的，当用户需要修改SPR业务模板的下发顺序时，必须先删除SPR的全部业务模板，然后重新按指定顺序下发，造成通信数据流量大，且下发速度慢的问题。为了解决这个问题，SPR实现了通过命令行配置业务模板优先级的功能。即用户可以通过在业务模板视图下配置该命令，达到不需要删除业务模板就可以改变业务模板下发顺序的目的。

步骤6 配置SPR业务模板绑定ACL。

任选一种：

- 绑定IPv4 ACL

  执行命令**match acl** *acl-number* &<1-10>，配置SPR业务模板绑定IPv4 ACL。
- 绑定IPv6 ACL

  执行命令**match acl ipv6** *acl6-number* &<1-10>，配置SPR业务模板绑定IPv6 ACL。

说明

SPR通过匹配ACL规则区分不同的业务流。ACL编号取值范围是2000～3999，其中：

- 2000～2999是基本访问控制列表。
- 3000～3999是高级访问控制列表。
- 当ACL的rule配置为**permit**时，设备会对匹配该规则的报文根据链路质量进行智能选路。
- 当ACL的rule配置为**deny**时，设备会对匹配该规则的报文根据目的地址查找路由表转发报文。
- 当ACL配置了rule，如果报文未匹配上任何规则，则根据目的地址查找路由表转发报文。
- 当ACL未配置规则时，应用该ACL的智能策略路由不生效，即根据目的地址查找路由表转发报文。
- 不能在一个SPR业务模板中同时绑定IPv4 ACL和IPv6 ACL。

步骤7 根据实际业务需求，配置链路质量参数的阈值和CMI计算公式：

- （可选）执行命令**set delay threshold** *threshold-value*，配置业务的时延阈值。

  缺省情况下，SPR中时延阈值是5000毫秒。

  业务的时延阈值是业务能承受的时延上限值，对链路时延有要求的业务，需要指定该业务的时延阈值。

- （可选）执行命令**set jitter threshold** *threshold-value*，配置业务的抖动时间阈值。

  缺省情况下，SPR中抖动阈值为3000毫秒。

  业务的抖动阈值是业务能承受的抖动的上限值，对链路抖动有要求的业务，需要指定该业务的抖动阈值。

- （可选）执行命令**set loss threshold** *threshold-value*，配置业务的丢包率阈值。

  缺省情况下，SPR中业务丢包率阈值为1000‰。

  业务的丢包率阈值是业务能承受的丢包率的上限值，对链路丢包率有要求的业务，需要指定该业务的丢包率阈值。

- （可选）执行命令**set cmi threshold** *threshold-value*，配置业务的CMI阈值。

  缺省情况下，SPR中CMI阈值为0。

  CMI是链路的综合度量指标，业务对链路的时延、抖动和丢包率有要求时需要配置CMI计算公式，同时指定CMI阈值。

- （可选）执行命令**cmi-method** *cmi-method*，配置CMI计算公式。

  缺省情况下，CMI的计算公式为：CMI=9000-（D+J+L），其中D代表Delay，J代表Jitter，L代表Loss。

  CMI是链路的综合度量指标，业务对链路的时延、抖动和丢包率有要求时需要配置CMI计算公式。

步骤8 执行命令**set link-group** *name*，配置业务的主链路组。

缺省情况下，SPR中业务未配置主链路组。

步骤9 （可选）执行命令**set link-group** *name* **backup**，配置业务的备份链路组。

缺省情况下，SPR中业务未配置备份链路组。

不同的业务对网络质量的需求不一样，同时不同的ISP的网络质量和网络服务价格也不同。例如ISP1提供优质的网络服务但价格昂贵，ISP2提供的网络服务质量相对较差但价格便宜。对于网络质量要求高的业务A可以将ISP1链路加入主用链路组，ISP2链路加

入备用链路组，这样不仅能保证为业务A提供优质的网络服务，而且能在ISP1网络质量变差时提供可选用的传输链路。对于网络质量要求不高的业务B可以将ISP2链路加入主用链路组，ISP1链路加入备用链路组，这样不仅可以节省业务B的网络服务费用，而且能在ISP2网络质量变差时为业务B提供可选用的传输链路。

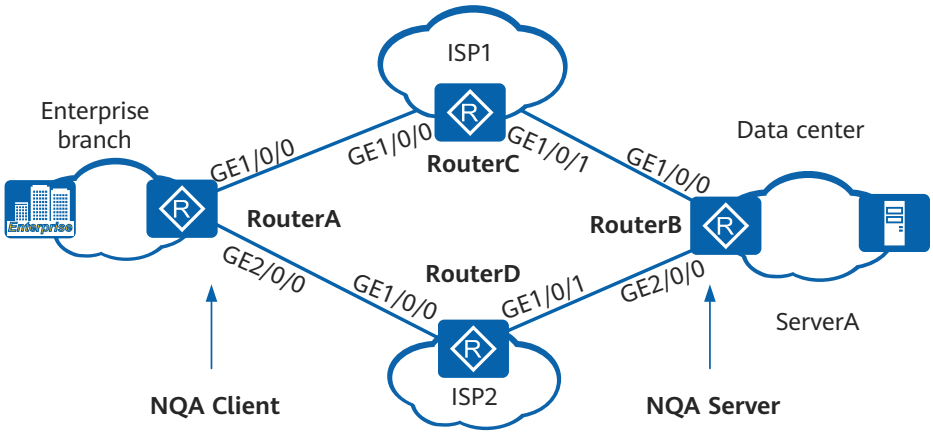
----结束

12.8.4 （可选）配置智能策略路由的 nqa-server 链路

背景信息

如图12-8所示，在RouterA上配置了NQA客户端，在RouterB上配置了NQA服务器，NQA测试例动态检测到的链路质量数据保存在NQA客户端，即RouterA上。RouterA根据链路质量数据实现了智能选路。当用户希望在RouterB端也实现智能选路时，可以配置nqa-server链路，将保存在NQA客户端（RouterA）的链路质量数据发送给NQA服务器（RouterB），RouterB根据收到的链路质量数据也可以实现智能选路。避免了在RouterA上配置NQA服务器，在RouterB上配置NQA客户端，对相同链路进行重复探测。

图 12-8 配置 nqa-server 链路组网图



操作步骤

步骤1 在NQA客户端配置nqa-client端的端口号。

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**smart-policy-route**，创建智能策略路由并进入智能策略路由视图。
3. 执行命令**nqa-client** *interface-type interface-number* **port** *port-num*，配置nqa-client端的端口号。

   缺省情况下，没有配置nqa-client端的端口号。

步骤2 在NQA服务器端创建nqa-server链路并配置nqa-server端口号。

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**smart-policy-route**，创建智能策略路由并进入智能策略路由视图。
3. 执行命令**nqa-server** *interface-type interface-number*，创建nqa-server链路。

缺省情况下，没有创建nqa-server链路。

4. 执行命令**nqa-server port** *port-num*，配置nqa-server端口号。

   缺省情况下，没有配置nqa-server端口号。

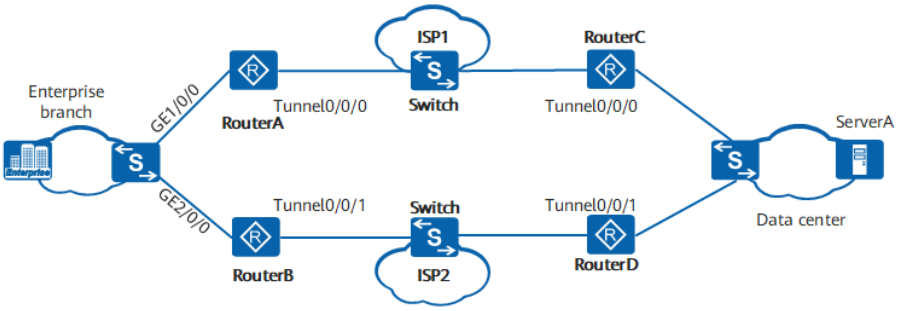
----结束

12.8.5 （可选）配置智能策略路由的 redirect 链路

背景信息

在如图12-9所示的双网关场景中，在RouterA配置了NQA客户端，同一链路上的RouterC上配置了NQA服务器；在RouterB配置了NQA客户端，同一链路上的RouterD上配置了NQA服务器。NQA测试例动态检测到的链路质量数据保存在NQA客户端，即ISP1链路的探测结果保存在RouterA上，ISP2链路的探测结果保存在RouterB上。企业分支用户希望数据流量上送至RouterA或RouterB时，设备可以综合度量ISP1和ISP2的链路质量后选择最优链路进行数据传输。通过配置redirect链路，网关RouterA和RouterB会相互通告NQA探测结果，比较后将流量强制从指定的下一跳发送出去。RouterA和RouterB是对称网关，完成以下配置后，RouterA会收到RouterB发送的ISP2链路的NQA探测结果，并通过比较探测结果将流量强制重定向到最优链路，实现SPR选路。RouterB想要实现SPR选路，只需进行对称配置即可。

图 12-9 配置 redirect 链路组网图



操作步骤

步骤1 在RouterB上配置nqa-relay组，将NQA探测结果发送给对端网关RouterA。

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**smart-policy-route**，创建智能策略路由并进入智能策略路由视图。
3. 执行命令**nqa-relay-group** *group-name*，创建nqa-relay组。

   缺省情况下，没有配置nqa-relay组。
4. 执行命令**nqa-relay-member** { *interface-type interface-number* | *interface-name* } **destination** *dest-ip-address* **port** *port-num*，将发送NQA探测结果的接口加入nqa-relay组。
5. 执行命令**nqa-relay** { *interface-type interface-number* | *interface-name* | **link-path** *path-name* } **nqa-relay-group** *group-name*，将指定探测链路的nqa探测结果发送给nqa-relay-group的所有成员。

步骤2 在RouterA上使能nqa server探测，并配置redirect链路强制重定向到下一跳。

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。

2. 执行命令**smart-policy-route**，创建智能策略路由并进入智能策略路由视图。
3. 执行命令**redirect-link** { *interface-type interface-number* | *interface-name* | **link-path** *path-name* } *next-hop-address*，在SPR中将报文强制重定向到指定链路。
4. 执行命令**nqa-server port** *port-num*，配置nqa-server端口号。

   缺省情况下，没有配置nqa-server端口号。

----结束

12.8.6 检查智能策略路由的配置结果

操作步骤

- 执行命令**display smart-policy-route**，查看SPR的路由配置信息。
- 执行命令**display smart-policy-route service-map** [*name*]，查看业务模板的配置信息。
- 执行命令**display smart-policy-route link-state** [*interface-type interface-number*]，查看探测链路的链路状态信息。
- 执行命令**display smart-policy-route nqa-server link-state**，查看nqa-server链路状态信息。

----结束

12.8.7 检查负载分担模式下流量的选路的配置结果

操作步骤

- 执行命令**display smart-policy-route load-balance-mode select-path-result**，查看负载分担模式下流量的选路结果。
- 执行命令**display smart-policy-route physical-interface**，查看物理接口的相关信息。

----结束

12.8.8 检查本地站点的信息

操作步骤

- 执行命令**display smart-policy-route local-site**，查看本地站点信息。
- 执行命令**display smart-policy-route local-site gateway-list**，查看本机站点所有VPN的网关列表信息。

  说明

  仅V300R019C11及之后版本支持此功能。

----结束

12.9 策略路由配置举例

配置示例中包括组网需求和配置思路等。

12.9.1 配置本地策略路由示例

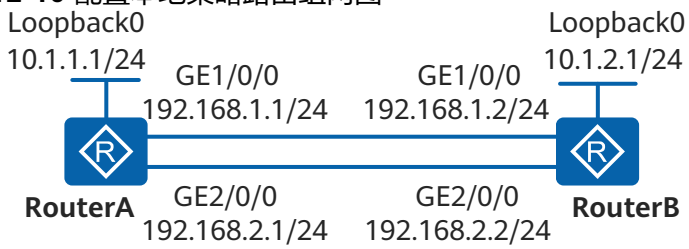
组网需求

如图12-10所示，RouterA与RouterB间有两条链路相连。

用户希望实现本机下发的不同长度的报文通过不同的下一跳地址进行转发，其中：

- 长度为64～1400字节的报文设置192.168.1.2作为下一跳地址。
- 长度为1401～1500字节的报文设置192.168.2.2作为下一跳地址。
- 所有其它长度的报文都按基于目的地址的方法进行路由选路。

图 12-10 配置本地策略路由组网图



配置思路

采用如下思路配置本地策略路由：

1. 在RouterA上配置IP报文长度匹配条件，以实现本机下发的不同长度的报文匹配不同的策略点。
2. 在RouterA上配置本地策略路由的动作，以实现本机下发的不同长度的报文通过不同的下一跳地址进行转发。
3. 使能本地策略路由。

操作步骤

步骤1 配置各接口的IP地址

配置RouterA的各接口的IP地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
[RouterA] interface loopback 0
[RouterA-LoopBack0] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[RouterA-LoopBack0] quit
```

配置RouterB的各接口的IP地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/0
```

```
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] quit
[RouterB] interface loopback 0
[RouterB-LoopBack0] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[RouterB-LoopBack0] quit
```

步骤2 配置静态路由

在RouterA上配置静态路由。

```
[RouterA] ip route-static 10.1.2.0 24 192.168.1.2
[RouterA] ip route-static 10.1.2.0 24 192.168.2.2
```

在RouterB上配置静态路由。

```
[RouterB] ip route-static 10.1.1.0 24 192.168.1.1
[RouterB] ip route-static 10.1.1.0 24 192.168.2.1
```

步骤3 配置策略路由

配置名称为lab1的策略路由。

```
[RouterA] policy-based-route lab1 permit node 10
[RouterA-policy-based-route-lab1-10] if-match packet-length 64 1400
[RouterA-policy-based-route-lab1-10] apply ip-address next-hop 192.168.1.2
[RouterA-policy-based-route-lab1-10] quit
[RouterA] policy-based-route lab1 permit node 20
[RouterA-policy-based-route-lab1-20] if-match packet-length 1401 1500
[RouterA-policy-based-route-lab1-20] apply ip-address next-hop 192.168.2.2
[RouterA-policy-based-route-lab1-20] quit
```

使能本地策略路由。

```
[RouterA] ip local policy-based-route lab1
```

步骤4 验证配置结果

清空RouterB接口统计信息。

```
<RouterB> reset counters interface gigabitethernet 1/0/0
<RouterB> reset counters interface gigabitethernet 2/0/0
```

查看RouterB接口统计信息。

```
<RouterB> display interface gigabitethernet 1/0/0
GigabitEthernet1/0/0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2012-07-30 11:23:24
Description:HUAWEI, AR Series, GigabitEthernet1/0/0 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500
Internet Address is 192.168.1.2/24
IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 00e0-fcce-7d4c
Last physical up time   : 2012-07-30 11:23:24
Last physical down time : 2012-07-24 16:54:19
Current system time: 2012-07-30 14:57:28
Port Mode: COMMON COPPER
Speed : 1000,  Loopback: NONE
Duplex: FULL,  Negotiation: ENABLE
Mdi   : AUTO   Clock   : -
Last 300 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
Input peak rate 0 bits/sec,Record time: 2012-07-30 12:57:02
Output peak rate 0 bits/sec,Record time: 2012-07-30 12:42:42

Input:  0 packets, 0 bytes
  Unicast:              0,  Multicast:              0
  Broadcast:            0,  Jumbo:                  0
```

```
  Discard:                0,  Total Error:              0

  CRC:                    0,  Giants:                   0
  Jabbers:                0,  Throttles:                0
  Runts:                  0,  Symbols:                  0
  Ignoreds:               0,  Frames:                   0

Output:  0 packets, 0 bytes
  Unicast:                0,  Multicast:                0
  Broadcast:              0,  Jumbo:                    0
  Discard:                0,  Total Error:              0

  Collisions:             0,  ExcessiveCollisions:      0
  Late Collisions:        0,  Deferreds:                0

    Input bandwidth utilization threshold : 100.00%
    Output bandwidth utilization threshold: 100.00%
    Input bandwidth utilization  : 0.01%
    Output bandwidth utilization : 0.01%
<RouterB> display interface gigabitethernet 2/0/0
GigabitEthernet2/0/0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2012-07-30 11:23:29
Description:HUAWEI, AR Series, GigabitEthernet2/0/0 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500
Internet Address is 192.168.2.2/24
IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 00e0-fcce-7d4d
Last physical up time   : 2012-07-30 11:23:29
Last physical down time : 2012-07-30 11:09:17
Current system time: 2012-07-30 14:58:24
Port Mode: COMMON COPPER
Speed : 1000,  Loopback: NONE
Duplex: FULL,  Negotiation: ENABLE
Mdi   : AUTO   Clock   : SLAVE
Last 300 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
Input peak rate 0 bits/sec,Record time: 2012-07-30 13:46:52
Output peak rate 0 bits/sec,Record time: 2012-07-30 13:46:52

Input:  0 packets, 0 bytes
  Unicast:                0,  Multicast:                0
  Broadcast:              0,  Jumbo:                    0
  Discard:                0,  Total Error:              0

  CRC:                    0,  Giants:                   0
  Jabbers:                0,  Throttles:                0
  Runts:                  0,  Symbols:                  0
  Ignoreds:               0,  Frames:                   0

Output:  0 packets, 0 bytes
  Unicast:                0,  Multicast:                0
  Broadcast:              0,  Jumbo:                    0
  Discard:                0,  Total Error:              0

  Collisions:             0,  ExcessiveCollisions:      0
  Late Collisions:        0,  Deferreds:                0

    Input bandwidth utilization threshold : 100.00%
    Output bandwidth utilization threshold: 100.00%
    Input bandwidth utilization  : 0.01%
    Output bandwidth utilization : 0.01%
```

在RouterA上Ping RouterB的Loopback0，并将报文数据字段长度设为80字节。

```
<RouterA> ping -s 80 10.1.2.1
  PING 10.1.2.1: 80  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 10.1.2.1: bytes=80 Sequence=1 ttl=255 time=2 ms
    Reply from 10.1.2.1: bytes=80 Sequence=2 ttl=255 time=2 ms
    Reply from 10.1.2.1: bytes=80 Sequence=3 ttl=255 time=2 ms
    Reply from 10.1.2.1: bytes=80 Sequence=4 ttl=255 time=2 ms
```

```
  Reply from 10.1.2.1: bytes=80 Sequence=5 ttl=255 time=2 ms

 --- 10.1.2.1 ping statistics ---
   5 packet(s) transmitted
   5 packet(s) received
   0.00% packet loss
   round-trip min/avg/max = 2/2/2 ms
```

查看RouterB接口统计信息。

```
<RouterB> display interface gigabitethernet 1/0/0
GigabitEthernet1/0/0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2012-07-30 11:23:24
Description:HUAWEI, AR Series, GigabitEthernet1/0/0 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500
Internet Address is 192.168.1.2/24
IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 00e0-fcce-7d4c
Last physical up time   : 2012-07-30 11:23:24
Last physical down time : 2012-07-24 16:54:19
Current system time: 2012-07-30 15:00:15
Port Mode: COMMON COPPER
Speed : 1000,  Loopback: NONE
Duplex: FULL,  Negotiation: ENABLE
Mdi   : AUTO   Clock   : -
Last 300 seconds input rate 24 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate 24 bits/sec, 0 packets/sec
Input peak rate 504 bits/sec,Record time: 2012-07-30 12:57:02
Output peak rate 504 bits/sec,Record time: 2012-07-30 12:42:42

Input:  5 packets, 400 bytes
  Unicast:                5,  Multicast:                0
  Broadcast:              0,  Jumbo:                    0
  Discard:                0,  Total Error:              0

  CRC:                    0,  Giants:                   0
  Jabbers:                0,  Throttles:                0
  Runts:                  0,  Symbols:                  0
  Ignoreds:               0,  Frames:                   0

Output:  5 packets, 400 bytes
  Unicast:                5,  Multicast:                0
  Broadcast:              0,  Jumbo:                    0
  Discard:                0,  Total Error:              0

  Collisions:             0,  ExcessiveCollisions:      0
  Late Collisions:        0,  Deferreds:                0

    Input bandwidth utilization threshold : 100.00%
    Output bandwidth utilization threshold: 100.00%
    Input bandwidth utilization  : 0.01%
    Output bandwidth utilization : 0.01%
<RouterB> display interface gigabitethernet 2/0/0
GigabitEthernet2/0/0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2012-07-30 11:23:29
Description:HUAWEI, AR Series, GigabitEthernet2/0/0 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500
Internet Address is 192.168.2.2/24
IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 00e0-fcce-7d4d
Last physical up time   : 2012-07-30 11:23:29
Last physical down time : 2012-07-30 11:09:17
Current system time: 2012-07-30 15:01:02
Port Mode: COMMON COPPER
Speed : 1000,  Loopback: NONE
Duplex: FULL,  Negotiation: ENABLE
Mdi   : AUTO   Clock   : SLAVE
Last 300 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
```

```
Last 300 seconds output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
Input peak rate 0 bits/sec,Record time: 2012-07-30 13:46:52
Output peak rate 0 bits/sec,Record time: 2012-07-30 13:46:52

Input:  0 packets, 0 bytes
  Unicast:                0,  Multicast:                0
  Broadcast:              0,  Jumbo:                    0
  Discard:                0,  Total Error:              0

  CRC:                    0,  Giants:                   0
  Jabbers:                0,  Throttles:                0
  Runts:                  0,  Symbols:                  0
  Ignoreds:               0,  Frames:                   0

Output:  0 packets, 0 bytes
  Unicast:                0,  Multicast:                0
  Broadcast:              0,  Jumbo:                    0
  Discard:                0,  Total Error:              0

  Collisions:             0,  ExcessiveCollisions:      0
  Late Collisions:        0,  Deferreds:                0

    Input bandwidth utilization threshold : 100.00%
    Output bandwidth utilization threshold: 100.00%
    Input bandwidth utilization  : 0.01%
    Output bandwidth utilization : 0.01%
```

比较执行命令**ping -s 80 10.1.2.1**前后RouterB接口统计信息，只有RouterB接口GigabitEthernet 1/0/0发送报文总数量增加了5，即RouterB接口GigabitEthernet 1/0/0在接收到ICMP请求报文后给RouterA发送5个ICMP应答报文，所以RouterA根据策略路由确定的下一跳为192.168.1.2。

清空RouterB接口统计信息。

```
<RouterB> reset counters interface gigabitethernet 1/0/0
<RouterB> reset counters interface gigabitethernet 2/0/0
```

查看RouterB接口统计信息。

```
<RouterB> display interface gigabitethernet 1/0/0
GigabitEthernet1/0/0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2012-07-30 11:23:24
Description:HUAWEI, AR Series, GigabitEthernet1/0/0 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500
Internet Address is 192.168.1.2/24
IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 00e0-fcce-7d4c
Last physical up time   : 2012-07-30 11:23:24
Last physical down time : 2012-07-24 16:54:19
Current system time: 2012-07-30 16:04:14
Port Mode: COMMON COPPER
Speed : 1000,  Loopback: NONE
Duplex: FULL,  Negotiation: ENABLE
Mdi   : AUTO   Clock   : -
Last 300 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
Input peak rate 0 bits/sec,Record time: 2012-07-30 12:57:02
Output peak rate 0 bits/sec,Record time: 2012-07-30 12:42:42

Input:  0 packets, 0 bytes
  Unicast:                0,  Multicast:                0
  Broadcast:              0,  Jumbo:                    0
  Discard:                0,  Total Error:              0

  CRC:                    0,  Giants:                   0
  Jabbers:                0,  Throttles:                0
  Runts:                  0,  Symbols:                  0
  Ignoreds:               0,  Frames:                   0
```

```
Output:  0 packets, 0 bytes
  Unicast:                0,  Multicast:                0
  Broadcast:              0,  Jumbo:                    0
  Discard:                0,  Total Error:              0

  Collisions:             0,  ExcessiveCollisions:      0
  Late Collisions:        0,  Deferreds:                0

    Input bandwidth utilization threshold : 100.00%
    Output bandwidth utilization threshold: 100.00%
    Input bandwidth utilization  : 0.01%
    Output bandwidth utilization : 0.01%
<RouterB> display interface gigabitethernet 2/0/0
GigabitEthernet2/0/0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2012-07-30 11:23:29
Description:HUAWEI, AR Series, GigabitEthernet2/0/0 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500
Internet Address is 192.168.2.2/24
IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 00e0-fcce-7d4d
Last physical up time   : 2012-07-30 11:23:29
Last physical down time : 2012-07-30 11:09:17
Current system time: 2012-07-30 16:04:19
Port Mode: COMMON COPPER
Speed : 1000,  Loopback: NONE
Duplex: FULL,  Negotiation: ENABLE
Mdi   : AUTO   Clock   : SLAVE
Last 300 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
Input peak rate 0 bits/sec,Record time: 2012-07-30 13:46:52
Output peak rate 0 bits/sec,Record time: 2012-07-30 13:46:52

Input:  0 packets, 0 bytes
  Unicast:                0,  Multicast:                0
  Broadcast:              0,  Jumbo:                    0
  Discard:                0,  Total Error:              0

  CRC:                    0,  Giants:                   0
  Jabbers:                0,  Throttles:                0
  Runts:                  0,  Symbols:                  0
  Ignoreds:               0,  Frames:                   0

Output:  0 packets, 0 bytes
  Unicast:                0,  Multicast:                0
  Broadcast:              0,  Jumbo:                    0
  Discard:                0,  Total Error:              0

  Collisions:             0,  ExcessiveCollisions:      0
  Late Collisions:        0,  Deferreds:                0

    Input bandwidth utilization threshold : 100.00%
    Output bandwidth utilization threshold: 100.00%
    Input bandwidth utilization  : 0.01%
    Output bandwidth utilization : 0.01%
```

在RouterA上Ping RouterB的Loopback0，并将报文数据字段长度设为1401字节。

```
<RouterA> ping -s 1401 10.1.2.1
  PING 10.1.2.1: 1401  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 10.1.2.1: bytes=1401 Sequence=1 ttl=255 time=1 ms
    Reply from 10.1.2.1: bytes=1401 Sequence=2 ttl=255 time=1 ms
    Reply from 10.1.2.1: bytes=1401 Sequence=3 ttl=255 time=1 ms
    Reply from 10.1.2.1: bytes=1401 Sequence=4 ttl=255 time=1 ms
    Reply from 10.1.2.1: bytes=1401 Sequence=5 ttl=255 time=2 ms

  --- 10.1.2.1 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
```

查看RouterB接口统计信息。

```
<RouterB> display interface gigabitethernet 1/0/0
GigabitEthernet1/0/0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2012-07-30 11:23:24
Description:HUAWEI, AR Series, GigabitEthernet1/0/0 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500
Internet Address is 192.168.1.2/24
IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 00e0-fcce-7d4c
Last physical up time   : 2012-07-30 11:23:24
Last physical down time : 2012-07-24 16:54:19
Current system time: 2012-07-30 16:04:50
Port Mode: COMMON COPPER
Speed : 1000,  Loopback: NONE
Duplex: FULL,  Negotiation: ENABLE
Mdi   : AUTO   Clock   : -
Last 300 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
Input peak rate 0 bits/sec,Record time: 2012-07-30 12:57:02
Output peak rate 0 bits/sec,Record time: 2012-07-30 12:42:42

Input:  0 packets, 0 bytes
  Unicast:                0,  Multicast:                0
  Broadcast:              0,  Jumbo:                    0
  Discard:                0,  Total Error:              0

  CRC:                    0,  Giants:                   0
  Jabbers:                0,  Throttles:                0
  Runts:                  0,  Symbols:                  0
  Ignoreds:               0,  Frames:                   0

Output:  0 packets, 0 bytes
  Unicast:                0,  Multicast:                0
  Broadcast:              0,  Jumbo:                    0
  Discard:                0,  Total Error:              0

  Collisions:             0,  ExcessiveCollisions:      0
  Late Collisions:        0,  Deferreds:                0

    Input bandwidth utilization threshold : 100.00%
    Output bandwidth utilization threshold: 100.00%
    Input bandwidth utilization  : 0.01%
    Output bandwidth utilization : 0.01%
<RouterB> display interface gigabitethernet 2/0/0
GigabitEthernet2/0/0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2012-07-30 11:23:29
Description:HUAWEI, AR Series, GigabitEthernet2/0/0 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500
Internet Address is 192.168.2.2/24
IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 00e0-fcce-7d4d
Last physical up time   : 2012-07-30 11:23:29
Last physical down time : 2012-07-30 11:09:17
Current system time: 2012-07-30 16:04:55
Port Mode: COMMON COPPER
Speed : 1000,  Loopback: NONE
Duplex: FULL,  Negotiation: ENABLE
Mdi   : AUTO   Clock   : SLAVE
Last 300 seconds input rate 448 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate 448 bits/sec, 0 packets/sec
Input peak rate 6056 bits/sec,Record time: 2012-07-30 13:46:52
Output peak rate 6056 bits/sec,Record time: 2012-07-30 13:46:52

Input:  5 packets, 7005 bytes
  Unicast:                5,  Multicast:                0
  Broadcast:              0,  Jumbo:                    0
  Discard:                0,  Total Error:              0

  CRC:                    0,  Giants:                   0
```

```
  Jabbers:                0,  Throttles:                0
  Runts:                  0,  Symbols:                  0
  Ignoreds:               0,  Frames:                   0

Output:  5 packets, 7005 bytes
  Unicast:                5,  Multicast:                0
  Broadcast:              0,  Jumbo:                    0
  Discard:                0,  Total Error:              0

  Collisions:             0,  ExcessiveCollisions:      0
  Late Collisions:        0,  Deferreds:                0

    Input bandwidth utilization threshold : 100.00%
    Output bandwidth utilization threshold: 100.00%
    Input bandwidth utilization  : 0.01%
    Output bandwidth utilization : 0.01%
```

比较执行命令**ping -s 1401 10.1.2.1**前后RouterB接口统计信息，只有RouterB接口GigabitEthernet 2/0/0发送报文总数量增加了5，即RouterB接口GigabitEthernet 2/0/0在接收到ICMP请求报文后给RouterA发送5个ICMP应答报文，所以RouterA根据策略路由确定的下一跳为192.168.2.2。

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件。

```
#
 sysname RouterA
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
#
interface LoopBack0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
 ip route-static 10.1.2.0 255.255.255.0 192.168.1.2
 ip route-static 10.1.2.0 255.255.255.0 192.168.2.2
#
 policy-based-route lab1 permit node 10
  if-match packet-length 64 1400
  apply ip-address next-hop 192.168.1.2
 policy-based-route lab1 permit node 20
  if-match packet-length 1401 1500
  apply ip-address next-hop 192.168.2.2
#
 ip local policy-based-route lab1
```

- RouterB的配置文件。

```
#
 sysname RouterB
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
#
interface LoopBack0
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
#
 ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1
 ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1
```

12.9.2 配置接口策略路由示例

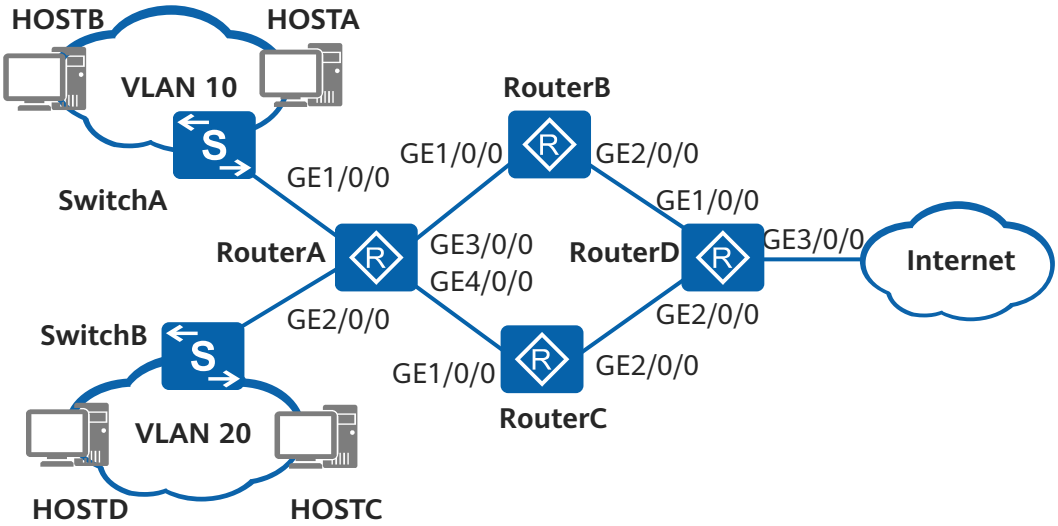
组网需求

如图12-11所示，VLAN10和VLAN20是企业内部的两个部门，分别通过交换机连接到RouterA的GE1/0/0和GE2/0/0。HOSTA和HOSTB是同一部门内的两台主机，IP地址分别为192.168.1.2/24和192.168.1.3/24，属于192.168.1.0/24网段；HOSTC和HOSTD是另一部门的两台主机，IP地址分别为192.168.2.2/24和192.168.2.3/24，属于192.168.2.0/24网段。

RouterA可以通过RouterA→RouterB→RouterD连接到Internet，也可以通过RouterA→RouterC→RouterD连接到Internet，现要求：

- 在两条链路都正常时，企业内部不同网段地址的报文通过不同的链路连接到Internet；
- 当一条链路发生故障时，企业内部不同网段地址的报文都走无故障的链路，避免长时间的业务中断；
- 当故障解决后，恢复报文从不同链路连接到Internet。

图 12-11 配置接口策略路由组网图



设备	接口	IP地址
RouterA	GE1/0/0	192.168.1.1/24
	GE2/0/0	192.168.2.1/24
	GE3/0/0	192.168.3.1/24
	GE4/0/0	192.168.4.1/24
RouterB	GE1/0/0	192.168.3.2/24
	GE2/0/0	192.168.5.2/24
RouterC	GE1/0/0	192.168.4.2/24

设备	接口	IP地址
	GE2/0/0	192.168.6.2/24
RouterD	GE1/0/0	192.168.5.1/24
	GE2/0/0	192.168.6.1/24
	GE3/0/0	192.168.7.1/24

配置思路

采用重定向联动NQA测试例的方式实现策略路由，具体配置思路如下：

1. 配置各设备接口IP地址及路由协议，使企业用户能通过RouterA访问Internet。
2. 配置NQA测试例，检测链路RouterA→RouterB→RouterD和RouterA→RouterC→RouterD是否正常。
3. 配置NQA和静态路由联动，实现当链路故障时，流量可以切换到正常链路。
4. 配置流分类，匹配规则为匹配报文的源IP地址，实现基于源地址对报文进行分类。
5. 配置流行为，即配置NQA与重定向联动，实现当NQA测试例检测到链路RouterA→RouterB→RouterD正常时，将满足规则的报文重定向到192.168.3.2/24，当NQA测试例检测到链路RouterA→RouterC→RouterD正常时，将满足规则的报文重定向到192.168.4.2/24。
6. 配置流策略，绑定上述流分类和流行为，并应用到相应的接口，实现策略路由。

操作步骤

步骤1 配置设备间的网络互通

配置各接口的IP地址，以RouterA为例。其他设备的配置与之类似，详见配置文件。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 192.168.1.1 24
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ip address 192.168.2.1 24
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 3/0/0
[RouterA-GigabitEthernet3/0/0] ip address 192.168.3.1 24
[RouterA-GigabitEthernet3/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 4/0/0
[RouterA-GigabitEthernet4/0/0] ip address 192.168.4.1 24
[RouterA-GigabitEthernet4/0/0] quit
```

说明

请配置SwitchA和SwitchB，使其能与RouterA互通。

配置各设备间的静态路由。

```
[RouterA] ip route-static 192.168.7.0 255.255.255.0 192.168.3.2
[RouterA] ip route-static 192.168.7.0 255.255.255.0 192.168.4.2
[RouterA] ip route-static 192.168.5.0 255.255.255.0 192.168.3.2
[RouterA] ip route-static 192.168.6.0 255.255.255.0 192.168.4.2
[RouterB] ip route-static 192.168.7.0 255.255.255.0 192.168.5.1
```

```
[RouterB] ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.1
[RouterB] ip route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.3.1
[RouterC] ip route-static 192.168.7.0 255.255.255.0 192.168.6.1
[RouterC] ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.4.1
[RouterC] ip route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.4.1
[RouterD] ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.5.2
[RouterD] ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.6.2
[RouterD] ip route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.6.2
[RouterD] ip route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.5.2
[RouterD] ip route-static 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.5.2
[RouterD] ip route-static 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.6.2
```

步骤2 配置NQA测试例

在RouterA上配置NQA测试例。

```
[RouterA] nqa test-instance admin vlan10
[RouterA-nqa-admin-vlan10] test-type icmp
[RouterA-nqa-admin-vlan10] destination-address ipv4 192.168.5.1
[RouterA-nqa-admin-vlan10] frequency 10
[RouterA-nqa-admin-vlan10] probe-count 2
[RouterA-nqa-admin-vlan10] start now
[RouterA-nqa-admin-vlan10] quit
[RouterA] nqa test-instance admin vlan20
[RouterA-nqa-admin-vlan20] test-type icmp
[RouterA-nqa-admin-vlan20] destination-address ipv4 192.168.6.1
[RouterA-nqa-admin-vlan20] frequency 10
[RouterA-nqa-admin-vlan20] probe-count 2
[RouterA-nqa-admin-vlan20] start now
[RouterA-nqa-admin-vlan20] quit
```

在RouterD上配置NQA测试例。

```
[RouterD] nqa test-instance admin vlan10
[RouterD-nqa-admin-vlan10] test-type icmp
[RouterD-nqa-admin-vlan10] destination-address ipv4 192.168.3.1
[RouterD-nqa-admin-vlan10] frequency 10
[RouterD-nqa-admin-vlan10] probe-count 2
[RouterD-nqa-admin-vlan10] start now
[RouterD-nqa-admin-vlan10] quit
[RouterD] nqa test-instance admin vlan20
[RouterD-nqa-admin-vlan20] test-type icmp
[RouterD-nqa-admin-vlan20] destination-address ipv4 192.168.4.1
[RouterD-nqa-admin-vlan20] frequency 10
[RouterD-nqa-admin-vlan20] probe-count 2
[RouterD-nqa-admin-vlan20] start now
[RouterD-nqa-admin-vlan20] quit
```

步骤3 配置NQA与静态路由联动

在RouterA上配置NQA与静态路由联动。

```
[RouterA] ip route-static 192.168.7.0 255.255.255.0 192.168.3.2 track nqa admin vlan10
[RouterA] ip route-static 192.168.7.0 255.255.255.0 192.168.4.2 track nqa admin vlan20
[RouterA] quit
```

在RouterD上配置NQA与静态路由联动。

```
[RouterD] ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.5.2 track nqa admin vlan10
[RouterD] ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.6.2 track nqa admin vlan20
[RouterD] ip route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.5.2 track nqa admin vlan10
[RouterD] ip route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.6.2 track nqa admin vlan20
[RouterD] quit
```

步骤4 配置流分类

在RouterA上创建流分类vlan10、vlan20，分别匹配源地址为192.168.1.0/24和192.168.2.0/24网段的报文。

```
[RouterA] acl number 2000
[RouterA-acl-basic-2000] rule 10 permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
[RouterA-acl-basic-2000] quit
[RouterA] acl number 2001
[RouterA-acl-basic-2001] rule 20 permit source 192.168.2.0 0.0.0.255
[RouterA-acl-basic-2001] quit
[RouterA] traffic classifier vlan10
[RouterA-classifier-vlan10] if-match acl 2000
[RouterA-classifier-vlan10] quit
[RouterA] traffic classifier vlan20
[RouterA-classifier-vlan20] if-match acl 2001
[RouterA-classifier-vlan20] quit
```

在RouterD上创建流分类vlan10、vlan20，分别匹配目的地址为192.168.1.0/24和192.168.2.0/24网段的报文。

```
[RouterD] acl number 3000
[RouterD-acl-adv-3000] rule 10 permit ip destination 192.168.1.0 0.0.0.255
[RouterD-acl-adv-3000] quit
[RouterD] acl number 3001
[RouterD-acl-adv-3001] rule 20 permit ip destination 192.168.2.0 0.0.0.255
[RouterD-acl-adv-3001] quit
[RouterD] traffic classifier vlan10
[RouterD-classifier-vlan10] if-match acl 3000
[RouterD-classifier-vlan10] quit
[RouterD] traffic classifier vlan20
[RouterD-classifier-vlan20] if-match acl 3001
[RouterD-classifier-vlan20] quit
```

步骤5 配置流行为

在RouterA上创建流行为vlan10，配置NQA测试例admin vlan10与重定向到下一跳192.168.3.2/24联动，当NQA测试例检测到链路正常时，重定向生效；NQA测试例检测到链路故障时，按正常转发路径转发报文。

```
[RouterA] traffic behavior vlan10
[RouterA-behavior-vlan10] redirect ip-nexthop 192.168.3.2 track nqa admin vlan10
[RouterA-behavior-vlan10] quit
```

在RouterA上创建流行为vlan20，配置NQA测试例admin vlan20与重定向到下一跳192.168.4.2/24联动，当NQA测试例检测到链路正常时，重定向生效；NQA测试例检测到链路故障时，按正常转发路径转发报文。

```
[RouterA] traffic behavior vlan20
[RouterA-behavior-vlan20] redirect ip-nexthop 192.168.4.2 track nqa admin vlan20
[RouterA-behavior-vlan20] quit
```

在RouterD上创建流行为vlan10，配置NQA测试例admin vlan10与重定向到下一跳192.168.5.2/24联动，当NQA测试例检测到链路正常时，重定向生效；NQA测试例检测到链路故障时，按正常转发路径转发报文。

```
[RouterD] traffic behavior vlan10
[RouterD-behavior-vlan10] redirect ip-nexthop 192.168.5.2 track nqa admin vlan10
[RouterD-behavior-vlan10] quit
```

在RouterD上创建流行为vlan20，配置NQA测试例admin vlan20与重定向到下一跳192.168.6.2/24联动，当NQA测试例检测到链路正常时，重定向生效；NQA测试例检测到链路故障时，按正常转发路径转发报文。

```
[RouterD] traffic behavior vlan20
[RouterD-behavior-vlan20] redirect ip-nexthop 192.168.6.2 track nqa admin vlan20
[RouterD-behavior-vlan20] quit
```

步骤6 配置流策略并应用到接口上

在RouterA上创建流策略vlan10、vlan20，将流分类和对应的流行为进行绑定。

```
[RouterA] traffic policy vlan10
[RouterA-trafficpolicy-vlan10] classifier vlan10 behavior vlan10
[RouterA-trafficpolicy-vlan10] quit
[RouterA] traffic policy vlan20
[RouterA-trafficpolicy-vlan20] classifier vlan20 behavior vlan20
[RouterA-trafficpolicy-vlan20] quit
```

将流策略vlan10应用到接口GE1/0/0入方向，将流策略vlan20应用到接口GE2/0/0入方向。

```
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] traffic-policy vlan10 inbound
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] traffic-policy vlan20 inbound
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

在RouterD上创建流策略vlan10，将流分类和对应的流行为进行绑定。

```
[RouterD] traffic policy vlan10
[RouterD-trafficpolicy-vlan10] classifier vlan10 behavior vlan10
[RouterD-trafficpolicy-vlan10] classifier vlan20 behavior vlan20
[RouterD-trafficpolicy-vlan10] quit
```

将流策略vlan10应用到接口GE3/0/0入方向。

```
[RouterD] interface gigabitethernet 3/0/0
[RouterD-GigabitEthernet3/0/0] traffic-policy vlan10 inbound
[RouterD-GigabitEthernet3/0/0] quit
```

步骤7 验证配置结果

查看RouterA接口的配置信息。

```
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] display this
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 traffic-policy vlan10 inbound
#
return
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] display this
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
 traffic-policy vlan20 inbound
#
return
```

查看流策略的配置信息。

```
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
[RouterA] display traffic policy user-defined
  User Defined Traffic Policy Information:
  Policy: vlan10
   Classifier: vlan10
    Operator: OR
     Behavior: vlan10
      Redirect:
        Redirect ip-nexthop 192.168.3.2 track nqa admin vlan10
     Precedence: 5

  Policy: vlan20
   Classifier: vlan20
    Operator: OR
     Behavior: vlan20
      Redirect:
```

```
    Redirect ip-nexthop 192.168.4.2 track nqa admin vlan20
  Precedence: 5
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
acl number 2000
 rule 10 permit source 192.168.1.0
0.0.0.255
acl number 2001
 rule 20 permit source 192.168.2.0 0.0.0.255
#
traffic classifier vlan10 operator or
 if-match acl 2000
traffic classifier vlan20 operator or
 if-match acl 2001
#
traffic behavior vlan10
 redirect ip-nexthop 192.168.3.2 track nqa admin vlan10
traffic behavior vlan20
 redirect ip-nexthop 192.168.4.2 track nqa admin vlan20
#
traffic policy vlan10
 classifier vlan10 behavior vlan10 precedence 5
traffic policy vlan20
 classifier vlan20 behavior vlan20 precedence 5
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 traffic-policy vlan10 inbound
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
 traffic-policy vlan20 inbound
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet4/0/0
 ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
#
ip route-static 192.168.5.0 255.255.255.0 192.168.3.2
ip route-static 192.168.6.0 255.255.255.0 192.168.4.2
ip route-static 192.168.7.0 255.255.255.0 192.168.3.2 track nqa admin vlan10
ip route-static 192.168.7.0 255.255.255.0 192.168.4.2 track nqa admin vlan20
#
nqa test-instance admin vlan10
 test-type icmp
 destination-address ipv4 192.168.5.1
 frequency 10
 probe-count 2
 start now
nqa test-instance admin vlan20
 test-type icmp
 destination-address ipv4 192.168.6.1
 frequency 10
 probe-count 2
 start now
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.3.2 255.255.255.0
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 192.168.5.2 255.255.255.0
#
ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.3.1
ip route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.3.1
ip route-static 192.168.7.0 255.255.255.0 192.168.5.1
#
return
```

- RouterC的配置文件

```
#
 sysname RouterC
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.4.2 255.255.255.0
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 192.168.6.2 255.255.255.0
#
ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.4.1
ip route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.4.1
ip route-static 192.168.7.0 255.255.255.0 192.168.6.1
#
return
```

- RouterD的配置文件

```
#
 sysname RouterD
#
acl number 3000
 rule 10 permit ip destination 192.168.1.0 0.0.0.255
acl number 3001
 rule 20 permit ip destination 192.168.2.0 0.0.0.255
#
traffic classifier vlan10 operator or
 if-match acl 3000
traffic classifier vlan20 operator or
 if-match acl 3001
#
traffic behavior vlan10
 redirect ip-nexthop 192.168.5.2 track nqa admin vlan10
traffic behavior vlan20
 redirect ip-nexthop 192.168.6.2 track nqa admin vlan20
#
traffic policy vlan10
 classifier vlan10 behavior vlan10 precedence 5
 classifier vlan20 behavior vlan20 precedence 10
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 192.168.5.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 192.168.6.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 192.168.7.1 255.255.255.0
 traffic-policy vlan10 inbound
#
ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.5.2 track nqa admin vlan10
ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.6.2 track nqa admin vlan20
ip route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.5.2 track nqa admin vlan10
ip route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.6.2 track nqa admin vlan20
ip route-static 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.5.2
ip route-static 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.6.2
#
nqa test-instance admin vlan10
 test-type icmp
 destination-address ipv4 192.168.3.1
```

```
 frequency 10
 probe-count 2
 start now
nqa test-instance admin vlan20
 test-type icmp
 destination-address ipv4 192.168.4.1
 frequency 10
 probe-count 2
 start now
#
return
```

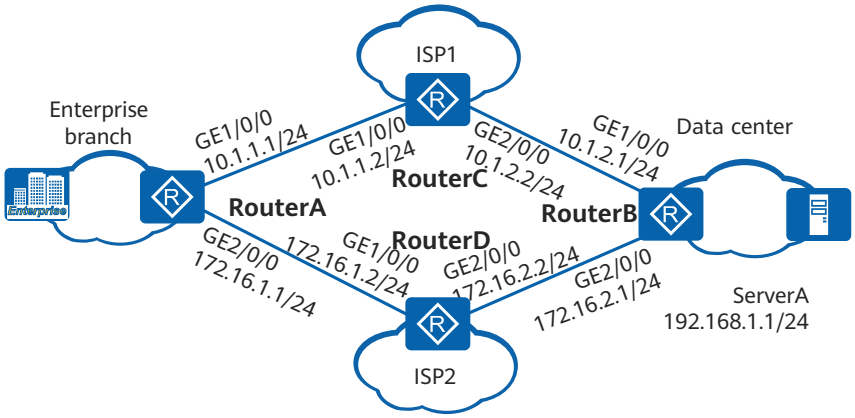
12.9.3 配置智能策略路由示例

组网需求

如图12-12所示，某金融企业分支通过ISP1的网络和ISP2的网络和企业的数据中心相连，并将交易数据保存在数据中心的ServerA上。

企业希望实现用ISP1的网络作为高速主用链路，用ISP2的网络作为备份链路。同时为了保证交易数据能及时反馈到数据中心，要求链路的时延不能大于1000毫秒。

图 12-12 配置智能策略路由组网图



配置思路

采用如下思路配置智能策略路由：

1. 在RouterA上配置NQA客户端，在RouterB上配置NQA服务器，以实现对企业分支和数据中心间链路质量情况的动态检测。
2. 在RouterA上配置区分业务流的ACL，以实现对目的地址为数据中心ServerA的IP地址的报文进行智能策略路由。
3. 在RouterA上配置智能策略路由的路由参数，以实现将探测链路加入链路组等。
4. 在RouterA上配置智能策略路由与业务关联，以实现ISP1的链路为主用链路，ISP2的链路为备份链路，且链路时延不大于1000毫秒。

操作步骤

步骤1 配置各接口的IP地址

配置RouterA的各接口的IP地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

配置RouterB的各接口的IP地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[RouterB-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
[RouterB-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

配置RouterC的各接口的IP地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterC
[RouterC] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
[RouterC-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterC] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterC-GigabitEthernet2/0/0] ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
[RouterC-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

配置RouterD的各接口的IP地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterD
[RouterD] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterD-GigabitEthernet1/0/0] ip address 172.16.1.2 255.255.255.0
[RouterD-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterD] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterD-GigabitEthernet2/0/0] ip address 172.16.2.2 255.255.255.0
[RouterD-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

步骤2 配置静态路由

在RouterA上配置静态路由。

```
[RouterA] ip route-static 10.1.2.0 255.255.255.0 10.1.1.2
[RouterA] ip route-static 172.16.2.0 255.255.255.0 172.16.1.2
```

在RouterB上配置静态路由。

```
[RouterB] ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 10.1.2.2
[RouterB] ip route-static 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2
```

步骤3 配置NQA实例

在RouterA上配置NQA客户端。

```
[RouterA] nqa test-instance admin nqa1
[RouterA-nqa-admin-nqa1] test-type jitter
[RouterA-nqa-admin-nqa1] destination-address ipv4 10.1.2.1
[RouterA-nqa-admin-nqa1] destination-port 10000
[RouterA-nqa-admin-nqa1] hardware-based enable
[RouterA-nqa-admin-nqa1] frequency 10
[RouterA-nqa-admin-nqa1] source-interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-nqa-admin-nqa1] start now
[RouterA-nqa-admin-nqa1] quit
[RouterA] nqa test-instance admin nqa2
```

```
[RouterA-nqa-admin-nqa2] test-type jitter
[RouterA-nqa-admin-nqa2] destination-address ipv4 172.16.2.1
[RouterA-nqa-admin-nqa2] destination-port 10001
[RouterA-nqa-admin-nqa2] hardware-based enable
[RouterA-nqa-admin-nqa2] frequency 10
[RouterA-nqa-admin-nqa2] source-interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-nqa-admin-nqa2] start now
[RouterA-nqa-admin-nqa2] quit
```

在RouterB上配置NQA服务器。

```
[RouterB] nqa-server udpecho 10.1.2.1 10000
[RouterB] nqa-server udpecho 172.16.2.1 10001
```

步骤4 配置区分业务流的ACL

在RouterA上配置ACL 3000，允许目的地址为192.168.1.1的数据流做智能策略路由。

```
[RouterA] acl 3000
[RouterA-acl-adv-3000] rule permit ip destination 192.168.1.1 0.0.0.0
[RouterA-acl-adv-3000] quit
```

步骤5 配置RouterA的智能策略路由的路由参数

```
[RouterA] smart-policy-route
[RouterA-smart-policy-route] period 50
[RouterA-smart-policy-route] route flapping suppression 100
[RouterA-smart-policy-route] prober gigabitethernet 1/0/0 nqa admin nqa1
[RouterA-smart-policy-route] prober gigabitethernet 2/0/0 nqa admin nqa2
[RouterA-smart-policy-route] link-group group1
[RouterA-smart-policy-route-link-group-group1] link-member gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-smart-policy-route-link-group-group1] quit
[RouterA-smart-policy-route] link-group group2
[RouterA-smart-policy-route-link-group-group2] link-member gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-smart-policy-route-link-group-group2] quit
```

步骤6 配置智能策略路由的业务参数

```
[RouterA-smart-policy-route] service-map map1
[RouterA-smart-policy-route-service-map-map1] match acl 3000
[RouterA-smart-policy-route-service-map-map1] set delay threshold 1000
[RouterA-smart-policy-route-service-map-map1] set link-group group1
[RouterA-smart-policy-route-service-map-map1] set link-group group2 backup
[RouterA-smart-policy-route-service-map-map1] quit
[RouterA-smart-policy-route] quit
```

步骤7 验证配置结果

在RouterA上查看探测链路的探测结果。

```
[RouterA] display smart-policy-route link-state
-------------------------------------------------------------------------------
link-name                        Delay      Jitter     Loss
-------------------------------------------------------------------------------
GigabitEthernet1/0/0               5000       3000       1000
GigabitEthernet2/0/0               5000       3000       1000
-------------------------------------------------------------------------------
```

在RouterA上查看业务map1的选路信息。

```
[RouterA] display smart-policy-route service-map map1
-------------------------------------------------------------------------------
Match acl         : 3000
DelayThreshold    : 1000
LossThreshold     : 1000
JitterThreshold   : 3000
CmiThreshold      : 0
GroupName         : group1
BackupGroupName   : group2
Description       :
```

```
Cmi-Method        : d+l+j
CurLinkName       : GigabitEthernet1/0/0
-------------------------------------------------------------------------------
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
 sysname RouterA
#
acl number 3000
 rule 5 permit ip destination 192.168.1.1 0
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
#
nqa test-instance admin nqa1
 test-type jitter
 destination-address ipv4 10.1.2.1
 destination-port 10000
 hardware-based enable
 frequency 10
 source-interface GigabitEthernet1/0/0
 start now
nqa test-instance admin nqa2
 test-type jitter
 destination-address ipv4 172.16.2.1
 destination-port 10001
 hardware-based enable
 frequency 10
 source-interface GigabitEthernet2/0/0
 start now
#
smart-policy-route
 period 50
 route flapping suppression 100
 prober GigabitEthernet1/0/0 nqa admin nqa1
 prober GigabitEthernet2/0/0 nqa admin nqa2
 link-group group1
  link-member GigabitEthernet1/0/0
 link-group group2
  link-member GigabitEthernet2/0/0
 service-map map1
  match acl 3000
  set delay threshold 1000
  set link-group group1
  set link-group group2 backup
#
 ip route-static 10.1.2.0 255.255.255.0 10.1.1.2
 ip route-static 172.16.2.0 255.255.255.0 172.16.1.2
#
```

- RouterB的配置文件

```
#
 sysname RouterB
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
#
nqa-server udpecho 172.16.2.1 10001
```

```
nqa-server udpecho 10.1.2.1 10000
#
 ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 10.1.2.2
 ip route-static 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.2
#
```

- RouterC的配置文件

```
#
 sysname RouterC
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
#
```

- RouterD的配置文件

```
#
 sysname RouterD
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 172.16.1.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 172.16.2.2 255.255.255.0
#
```

13 路由监控组配置

13.1 路由监控组简介
对路由监控组的概述和路由器支持的路由监控组特性的描述。

13.2 路由监控组配置注意事项

13.3 配置路由监控组（非权重方式）
在双机热备的场景中，通过配置路由监控组，可以根据网络侧路由的状态变化来触发接入侧业务模块的主备链路变化，以此达到避免网络拥塞和避免流量丢失的目的。

13.1 路由监控组简介

对路由监控组的概述和路由器支持的路由监控组特性的描述。

13.1.1 路由监控组概述

网络侧所有同类的被监控的路由，可以加入到一个组，称为路由监控组，每一个路由监控组通过唯一的名称来标识。

路由监控组可以监控一定数目的路由集合，集合中每条路由具有一定的权重。

由于路由监控组的故障权重可以反映网络侧链路的质量，所以业务模块可根据需要与路由监控组进行联动。

在双机备份的场景中，当网络侧主用链路故障时，通过业务模块与路由监控组的状态联动可以避免流量过载和转发不通。

13.2 路由监控组配置注意事项

涉及网元

无

License 支持

路由监控组是设备的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

无

13.3 配置路由监控组（非权重方式）

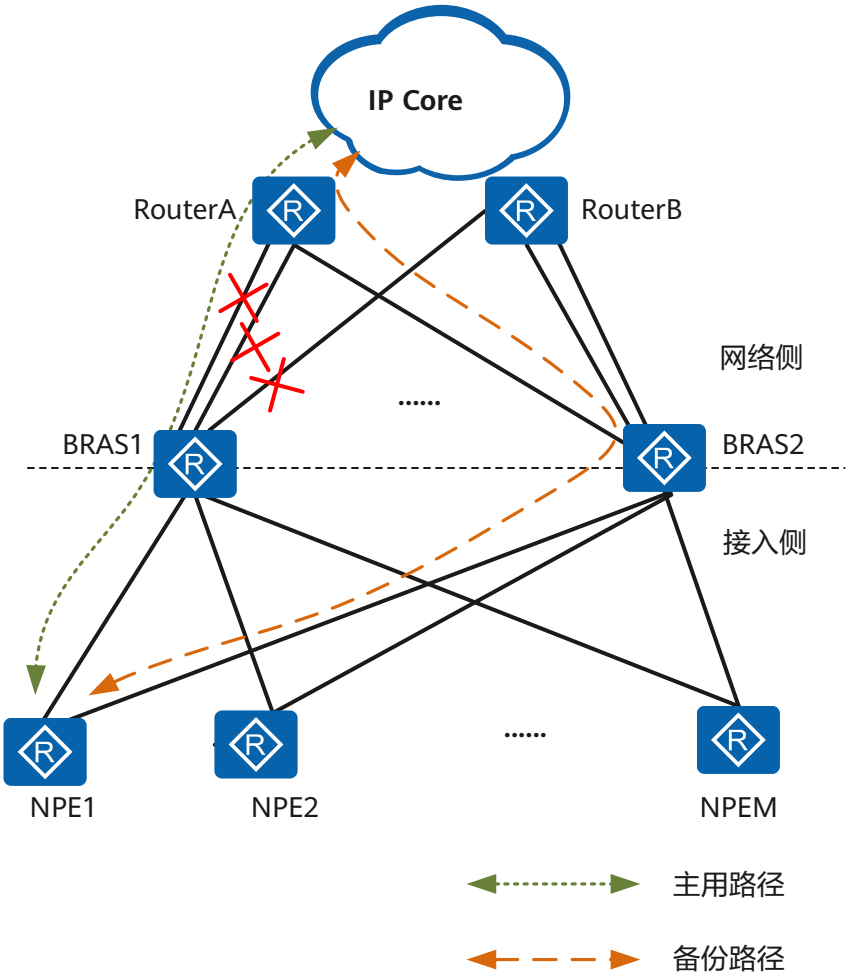
在双机热备的场景中，通过配置路由监控组，可以根据网络侧路由的状态变化来触发接入侧业务模块的主备链路变化，以此达到避免网络拥塞和避免流量丢失的目的。

背景信息

为了进一步提升网络可靠性，运营商大多采用了设备冗余的保护方式，两台设备互相备份，同时也可以形成负载分担。当其中一台设备发生链路故障时，另外一台设备可以接替该设备继续转发用户业务。

如图13-1所示，BRAS1和BRAS2互相备份，M个NPE双归属到2个BRAS设备来实现链路负载分担，网络侧BRAS设备接入到IP Core网络。

图 13-1 路由监控组典型应用组网图



如图13-1所示，在BRAS设备上部署路由监控组，将网络侧BRAS设备的多条路由加入监控组中。

- 当网络侧链路全部出现故障时，路由管理模块将该信息上报给BRAS设备上的相应业务模块，进而触发接入侧链路发生主备链路切换，从而控制NPE从另外一个BRAS接入，避免流量丢失，保障业务的通畅。
- （可选）配置路由监控组中路由状态关系为与关系，当网络侧链路有故障链路时，路由管理模块将该信息上报给BRAS设备上的相应业务模块，进而触发接入侧链路发生主备链路切换，从而控制NPE从另外一个BRAS接入，避免因为链路故障出现网络拥塞问题。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ip route-monitor-group** *group-name*，创建路由监控组，并进入路由监控组视图。

缺省情况下，未创建路由监控组。

步骤3 执行命令**track ip route** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] *dest-address* { *mask* | *mask-length* }，配置向路由监控组中添加监控路由。

缺省情况下，路由监控组中没有监控路由。

重复执行本步骤，可以向路由监控组中加入多条路由。一个路由监控组中最多允许加入16条路由。

步骤4 （可选）执行命令**operator and**，配置路由监控组中路由的状态为与关系。

执行此命令后，路由监控组中路由的状态为与关系，即当所有的路由均为UP的时候，路由监控组的状态为UP。只要有一条路由状态DOWN，则监控组的状态为DOWN。

缺省情况下，路由监控组中路由的状态为或关系，即监控组中只要有一条路由的状态为UP，路由监控组的状态就为UP。当监控组中所有路由的状态为DOWN，则监控组的状态为DOWN。

步骤5 （可选）执行命令**trigger-down-delay** *delay-value*，配置路由管理模块通知路由监控组联动的业务模块链路切换的延迟时间。

缺省情况下，路由管理模块通知业务模块链路切换的延迟时间是0秒。

而在实际应用中，当链路切换时，路由管理模块需要重新将路由下发转发表、建立各种转发表项等，这需要花费一定的时间。如果立即路由管理模块立即通知业务模块进行链路切换，可能会造成丢包。为了避免上述问题，可以通过命令**trigger-down-delay**配置路由管理模块通知业务模块链路切换的延迟时间，使路由管理模块在转发表项建立之后再通知业务模块进行链路切换。

当*delay-value*取值为0时，表示当路由监控组的状态变为DOWN时，路由管理模块立即通知业务模块进行链路切换。

步骤6 （可选）执行命令**trigger-up-delay** *delay-value*，配置路由管理模块通知路由监控组联动的业务模块的回切延迟时间。

缺省情况下，路由管理模块通知业务模块链路回切的延迟时间是5秒。

而在实际应用中，当路由监控组中路由恢复活跃，路由管理模块需要重新将该路由下发转发表、建立各种转发表项等，这需要花费一定的时间。如果立即路由管理模块立即通知业务模块进行链路切换，可能会造成丢包。为了避免上述问题，可以通过命令**trigger-up-delay**配置路由管理模块通知业务模块链路回切的延迟时间，使路由管理模块在转发表项建立之后再通知业务模块进行链路回切。

当*delay-value*取值为0时，表示当路由监控组的状态变为UP时，路由管理模块立即通知业务模块进行链路回切。

步骤7 执行命令**monitor enable**，使能路由监控组。

缺省情况下，路由监控组处于去使能状态。

当用户向路由监控组中加入或删除大量的路由时，会导致路由监控组的状态频繁变化，进而导致与该路由监控组联动的业务振荡。这种情况下，用户可以先使用**undo monitor enable**命令中断路由监控组和所有业务模块的联动，直到配置完成再执行**monitor enable**命令恢复路由监控组与业务模块的联动关系。

----结束

检查配置结果

- 执行**display ip route-monitor-group** [*group-name*]命令，查看路由监控组信息。

- 执行**display ip route-monitor-group track-route** [**vpn-instance** *vpn-instance-name*] *dest-address* { *mask* | *mask-length* }命令，查看路由加入的所有路由监控组信息。

双机热备场景中，用户可以配置业务模块与路由监控组的状态联动。这样当网络侧主用链路故障时，可以避免流量过载和转发不通，提升用户感受。